

1. Konstrukcija sistema form za ternarnu formu četrtega stepena

Sitzungsberichte Fizikalno-medicinskega društva v Erlangenu 39 (1907), s. 176–179

(Izvod iz disertacije avtorke.)

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy, to jest ternarnoj formy četrtega stepena, izsledovali Gordan, Maisano i Pascal.¹ Gordan konstruuje polny sistem form, sestavljen iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfno formu

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

na osnově podobnyh principov, kotre on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratićnu formu konstruovane sut formy do petogo reda vključiteljno,² a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On slěduje metodě, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* za ternarnu kubićnu formu. Pascal, korisťajući rezultatami Maisana, glavno se zanima pytanjem, kogda bikvadratićna forma razkladaje se na faktory.³

Cilj mojih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu formu četrtega stepena. Najprvo dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazivany "odnosno polny sistem".⁴

Osnovna myslj pri konstrukciji sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Poćinajući od prvogo odnosno polnogo sistema, to jest od sistema form, prěnesenyh iz binarnogo slućaja, po opreděljenom zakonu prěhodi se k sistemam s vse vyšim modulom. To ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konećnym i poznanyh, ili dokud modul ne možno snižiti k formam, kotre imajuť invariant kako faktor. V prvom slućaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slućaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identićni. Iz obćego Hilbertovogo dokaza konećnosti sistemov form slěduje, že ta procedura neobhodno mora dojti do konca.

V našem slućaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema možno svesti k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4;$$

¹P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, tom XVII, s. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přeměnyh.

³V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně zakonćenomu dokazu Pascala mni, že je dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No v toku mojih računenj pokazalo se, že linearno odnošenje v istině obstaje i medžu trěmi kovariantami, i medžu trěmi invariantami. V oznaćenju Pascala javne formuly sut:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Za termin srav. Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

iz toga lahko dostaje se odnosno polny sistem modulo ν . Kako řed modulov vybira se teper formy

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

i kako daljne moduly pridajut se dvě kvadratične formy, ktore nastavajut pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s , imeno u_σ^2 i t_x^2 . Potom možno pokazati, že modul slědujuci po s , imeno $(ss'u)^4$, jest reducibilny k modulu (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratičnyh form jest konečny i poznany; tym dosegnuty jest vyše označeny konec. Odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) daje 331 konstrukcij. —

Dodam ješče několiko ukazanj o priměnjenoj metodě.

Osnovny proces tvorjenja form, proces svijanja, v ternarnoj oblasti možno opredělit tak.

Ako v simboličnom produktu

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

zaměnit pary faktorov

$$\text{odnořno s} \quad \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ ili } s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ ili } t_\sigma \\ \text{IV} \end{array} \right|$$

togda nastavajuce formy sut dobjene iz izhodnoj formy svijanjam.⁵

Pri tom možno vse ješče položit $s_\sigma = 0$ i $t_\tau = 0$. Za vzaimnu svěz medžu pojedinymi svijanjami plati slědujuca teorema.

Svijanja I i II sut osnovne svijanja. Iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sostaviti svijanja III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy, ktore nastavajut iz danogo izraza svijanjam, dostatočno jest priměnjati samo svijanja I i II.⁶

Pod "ředom form" razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastavajut povtornym svijanjam samej so soboj. Po teoremi řed form

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

možno rozměstiti v přemougolnoj shemě. Pri idenju v toj shemě dostaje se:

1. jednu kolonu na pravo – vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form svijanjam I;
2. jeden řed v niz – vse formy, ktore nastavajut iz form nad nimi svijanjam II.

Tak dostajut se vse formy, ktore nastavajut svijanjam.

Pod tymi přědpoloženjami teoremy o reducentah možno izrekti v najoběčejšej formě, pod opreděljenjem

reducent jest reducibilny řed form.

Obća redukcijska teorema potom glasi:

Ako početna forma ředa form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal svijanjam s reducentom, i ako konečna forma toga ředa nastala jest iz togo samogo člena svijanjam, togda celý řed form jest reducibilny.

⁵Gordan, Math. Annalen, tom XVII, s. 219.

⁶Teorema ima izključenje v slučaju, kogda n i μ , odnosno m i ν , jednočasno isčezajut; togda řed form snižaje se k diagonalnomu členu.

Kako dalje metody redukcie treba nazvati:

1. tak nazývanu dvojnu redukciu, to jest redukciu jednej formy dvoma sposobami, da by se dobilo odnošenie medžu vyšimi formami;
2. svíjanje s formami, ktore razkladajut se na faktory; ta metoda čestíčno ima harakter redukcie s pomočju reducentov, a čestíčno harakter dvojnoj redukcie.

2. Konstrukcija sistema form za ternarnu bikvadratičnu formu

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), s. 23–90 i dvě tabely

Vvod.

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.¹² Gordan konstruuje polny sistem form, sostavjeny iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za systemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratičnu formu konstruovane sut vse formy do petogo reda uključiteljno,³ a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On koristaje metodu, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* k ternarnoj kubičnoj formě. Pascal, opirajući se na rezultaty Maisana, glavno se zanima pytanjem razklada bikvadratičnoj formy na faktory.⁴

*Cilj slědujućih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu bikvadratičnu formu. V toj rabotě dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".*⁵

Rabota těsno primykaje k rabotě Gordana; vendar principy, ktore tam byli dane samo v obćem vidu, trěbalo bylo najprvo izrabotati v podrobnostjah. S pomoćju teoremy o svězi medžu svijanjami i črez vvedenje "rěda form" (§ 1) redukcijske teoremy formulujut se točno i doplňajut se (§ 3), dokolě rekursivna konstrukcija specialnyh razvitij v rědy (§ 2) daje računno sredstvo za stvarno provedenje redukcij.

Osnovna myslj konstrukcije sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajući od prvogo odnosno polnogo sistema — sistema form přenesenyh iz binarnogo slučaja, — po opreděljenom zakonu přehodi se k sistemam s vse vyšim modulom. Ta postupnost ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanyh, ili dokud modul ne možno svesti k formam, ktore imajut invarianty kako faktory. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identične. Iz obćego

¹Kratky izvod iz vvoda i glavy I pojavil se v *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen* 1907, s. 176–179.

²P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, tom XVII (1880), s. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

³Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přeměnyh.

⁴V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně dokončenomu dokazu Pascal mni, že dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No to, že linearno odnošenje v istině obstaje medžu trěmi kovariantami, s jednoj strany, i trěmi invariantami, s drugoj strany, pokazujut formuly (13), § 11, i (22), primětku k § 17, tutoj raboty, kde ta odnošenja sut dana javně. Po soobćenju Pascala protivorěčje objasňuje se čislovoj pogrěškoju v izrazu jeho kontravarianta p (tuto označenogo ϱ), s. 46 jeho statji.

⁵Za termin gledati § 3a.

Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slēduje, že ta procedura neobhodno mora dojt do konca.

V našem slučaju modul (abc) prwego odnosno polnogo sistema (§ 4) svodi se k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), a potom nahodi se odnosno polny sistem modulo ν (§ 6). Ty rezultaty sut uže dane v rabotē Gordana za obēu bikvadratičnu formu; naš sposob izvoda jednak lehče přenosy se na formy vyšego stepena.

Kako řed modulov teper vybirajemo formy (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s dvē kvadratične formy, nastavajuće v sistemu, u_ϱ^2 i t_x^2 , pridajut se kako moduly (§§ 9 i 10), i odtud konstruuje se odnosno polny sistem modulo (s, ϱ, t) . Potom pokazuje se (§ 17), že modul $(ss'u)^4$ jest reducibilny k modulam ϱ i t . Črez to slēdujūči vyši sistem přehodi v odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratičnyh form jest konečny i poznany, a v obēem slučaju sostavjen jest iz 20 konstrukcij;⁶ tym s konstrukcijeju odnosno polnogo sistema modulo (ϱ, t) dosegnuty jest vyše označeny konec. Transvekcija togo sistema so sistemom (ϱ, t) za konstrukciju absolutno polnogo sistema ostaje zadržana za pozdnējší čas.

Kako odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) najdene sut 331 konstrukcije; v prilagajenej tabeli one sut uporēdkovane po stepenu v přemēnnyh x i u .

Na koncu dajemo pregled vvedenych simbolov:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

⁶Srav. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (tom I, s. 288 i dalje), sistem dvuh kogredientnyh form. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, tom XIX, s. 530), sistem dvuh kontragredientnyh form.

Glava I. Obće teoremy o ternarnyh formah.

§ 1. Proces svijanja. Ředy form.

Osnovny proces tvorjenja form jest proces svijanja, ktory v ternarnoj oblasti možno opredělití slědujúim sposobom. Nehaj bude dany simboličny produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ako pary faktorov

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma$$

zaměnití odnošno s

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ ili } s_\tau \quad t_\tau \text{ ili } t_\sigma,$$

to jest so svijanjami

$$I \quad II \quad III \quad IV,$$

togda nastavajuće formy proishodet iz izhodnoj formy črez svijanje.¹

Pri tom izraz $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ možno razuměti ili kako stvarny produkt dvuh form $S \cdot T$, ili kako jedinu formu s několiko ředami simbolov:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

V prvom slučaju govorimo o svijanju formy S s formoju T , v drugom slučaju o «svijanju formy A samej so soboju». Dlja kratkosti v slědujúem vseгда přědpokladamo (što v istině jest slučaj pri vsih pozdněje razmatrivanyh formah), že

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\chi = 0 \quad (a)$$

za vsake λ i χ , različne od nule, i zajedno s kakymikoli drugymi svijanjami. To govori, že forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ jest tak nazývana «normalna forma», to jest pri priměnjenju Ω -procesa ona isčezaje i po přeměnnyh x i u , i po přeměnnyh y i v .

Uslov (a) zato ne jest ograničenje; jego možno vseгда dosegnuti.²

Za svěz medžu pojedinymi svijanjami plati slědujúća teorema:

Teorema I. Svijanja I i II sut osnovne svijanja; iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sostaviti svijanja III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy nastavajuće iz danogo izraza črez svijanje, trěba priměnjati samo svijanja I i II.

Dokaz. Po teoremě identičnosti, odnošno po teoremě produkta za matrice, s uvagoj na (a) dostajemo

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \quad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \quad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma.$$

Zato črez skladanje svijanj I i II nastavaju svijanja III i IV; to jest takože pri priměnjenju svijanja II k svijanju I, to jest k faktoram $(stu)u_\sigma u_\tau$, kako i pri priměnjenju svijanja I k svijanju II, to jest k faktoram $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

¹Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 219.

²Srav. Gordan, *Math. Annalen*, tom V, s. 104.

Pod *ředom form*³ rozumějeme početnu formu zajedno so vsimi formami, kotre iz njej nastali sut svijanjam samej so soboju, i označujemo řed form početnoju formoju. «Vyša forma» tuto znači vsaku formu s bolj mnogym svijanjam samej so soboju; medžu ravnopravnymi svijanjami s_τ i t_σ jedno mora byti normovano kako vyše. Po zakonu tvorjenja ředa form slěduje:

1) Vsaka forma ředa form jest linearna v simbolah početnoj formy.

2) Řed form jest jednoznačno opreděljen za početne formy s po dvěma ředami kontragredient-nyh simbolov; pri početnyh formah s bolje ředami simbolov jeho trěba jednoznačno normovati vyznačenjem specialnyh svijanjan medžu tymi, kotre sut svězane teoremoju identičnosti.

Po teoremě I řed form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) možno rozměstiti po slědujúčej přemougolnoj shemě:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

i odnošno prodolženu nižnju čest⁴

$$\begin{array}{c|c|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

Tuto dostajemo, ako se ide

- 1) jednu kolonu na pravo, vse formy, kotre nastavaju iz susědnyh form črez svijanje I;
 - 2) jeden řed v niz, vse formy, kotre nastavaju iz form stojećih nad nimi črez svijanje II;
- i s tym vse formy, kotre nastavaju črez svijanje.

Libovoljna forma čělogo ředa form, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, tvori početak novogo ředa form. On sostoji iz vsih tych form přemougolnoj shemy, kotre imajut formu $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ kako ľěvy gorny kut i imajut faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Dodatna primětka. Teorema I ima izključenje v slučaji, kogda čisla n i μ (odnošno m i ν) stanut ravne nuli, tako že svijanjanja I, II i IV uže ne obstajajut, no svijanje III (odnošno IV) ješče obstaje. V tom slučaji ředom form nazývajemo diagonalny člen shemy:

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 s_\tau & t_\sigma \\
 s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\
 \vdots & \vdots \\
 s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

V soglasnosti s odsutnostju svijanjan I i II, razvitje v řed po polarah ředa form v tom slučaji vseгда snižaje se k početnomu členu; ale teoremy o reducentah ostavajut v silě.

³Srav. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., tom XVII): § 17 i konec § 18. «Řed form» razlikuje se od tamo vvedenogo «vlastno reduciranogo ekvivalentnogo sistema» principom uporědkovanja po vyših formah.

⁴Tuto, i podobno v slědujúčem, nižnju čest označenu zvězdčkoju trěba priložiti k takože označenomu městu v pravoj gornoj česti shemy.

§ 2. Razvitja v r d po polarah r da form.

Za formy s n pr m nnymi eksplicitno sut postavljene dv  vrsty razvitij v r d¹:

1) za formy s po jednim r dom kontragredientnyh pr m nnih, $s_x^m u_\tau^\nu$, r d, ktory ide po stepenjah u_x i ktorego koeficienty sut «normalne formy»;

2) za formy s dv ma r dami kogredientnyh pr m nnih $s_x^m t_x^n$ razvitje po polarah elementarnyh kovariantov (polarah r da form $s_x^m t_x^n$), ktore v ternarnom slu aju glasi tak²:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

My kombinujemo oba razvitja tako,  e za formy s po dv ma r dami kontragredientnyh pr m nnih

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

postavljamo razvitja po stepenjah u_x , ktoryh koeficienty sut slo ene polary r da form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, vzete po pr m nnih x i u .

Dostato no jest postaviti r d za dv  kontragredientne r dy simbolov (odno no pr m nnih), bo  rez sjedinjanje ka dih dvuh r dov simbolov (pr m nnih) v jeden novy r d mo no formy s bolje r dami simbolov (pr m nnih) svesti k tomu slu aju.

Da by se dosegnulo,  e vse formy r da form imajut samo po dva r dy simbolov ili pr m nnih, specializujemo:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{x\widehat{y}}, \end{aligned}$$

i provodimo razvitje za specializacijo a), a').

Pr mym pr nosom razvitja I dostavajut se slo ene polary za formy $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, med utym za formy $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ vm sto slo enih polarov nastavaj u  leny takogo roda, ktoryh oc njenje potrebuje vvedenje vse novih pomocnyh pr m nnih, ktore tr ba spraviti jednorazno na koncu;  rez to ra un staje nepotre no skomplikovany.

Zato izbirajemo nepr my put: predstavjamo slo ene polary vsih form r da form, to jest izrazy

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda} v_\tau^\kappa$$

 rez po etne  leny tych polarov i, obratom nastavaj u ego rekursivnogo sistema ravnanj, dostajemo  elano razvitje po polarah.

Po principu pr nosa za λ -tu polaru formy $s_x^m t_x^n$: $[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) plati sl duju e razvitje (slu aj $\lambda > n$ svodi se k prvomu  rez razvitje $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)³:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

¹ Srav. Gordan, * ber Kombinanten*, § 2 i 5 (*Math. Ann.*, tom V).

² Srav. Study, *Methoden zur Theorie der tern ren Formen* (Teubner 1889) II. § 7. V razlik  od tamo njega izvoda na  daje metod brzogo ra unoga opred ljenja  islovyh koeficientov $C_{pr\varrho}$. Razvitje Clebscha–Studyja pri specializaciji a), a') imalo by oblik:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{x\widehat{w}})},$$

i zato ne dopu  a upro  enja, ktore v na em razvitju nastaje u e v toku ra una, kogda se znajet,  e vse  leny s faktorom u_x tr ba izpustiti.

³ Gordan, *Die Resultante bin rer Formen* (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

i oĎnořno za κ -tu polaru formy $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Množenjem, s vvedenjem specializacie a) i a'), slĎduje

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (\sigma\tau\widehat{uv})^r (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

i iz toho, Ďrez rozvitje po stepenjah u_x s vyznaĎenjem prwego Ďlena ($\sum'_{r,\varrho}$ znaĎi, že Ďlen $r = 0$, $\varrho = 0$ trĎba izpustiti) i s uvagoj na (a) na s. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (\text{II})$$

gdĎ

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{za } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

i oĎnořno za ostale kombinacie Ďisel

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Izraz

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

jest zato svedeny k sloŹenej polari i, pri primĎnjenju identiĎnosti

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

k sumĎ analogno stvorenih izrazov, ktore odpowĎdaju vyřim formam rĎda form.

Ďrez iteraciju prihodimo k rozvitju:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}, v_x^{r-p}}. \quad (\text{III})$$

Ďislove koeficienty $C_{pr\varrho}$ jednoznaĎno i rekursivno raĎunjut se iz koeficientov $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ sistema ravnanj, ktory nastaje Ďrez iteraciju (II.) (srov. primjer na s. 42). Analogna rozvitja nastavaju pri ostalych specializacijah.

§ 3. Redukcijske teoremy.

Znane teoremy o redukciji form i sistemov form tréba nýné svézati s paragrafami 1 i 2; za to potrebne sut néktore opredélenja, vzéte iz teorije binarnyh form.

a) Kako *relativno polny sistem* po modulu danogo rěda form označajemo sistem form s takym svojstvom: vse tvorjenja, ktore nastavajut črez svijanje libovolnogo produkta tyh form, možno izraziti kako čele racionalne funkcije form sistema, do dodatnogo člena izrazov, ktore nastali črez svijanje sistemnyh form so sistemom modula¹.

b) Formu nazyvajemo *reducibilnoju*, kogda ju možno izraziti črez formy, ktore imajut invarianty kako faktory, ili črez «vyše formy»; to jest črez vyše formy čělogo rěda form, k ktoromu ona naleži, ili črez formy, ktore soderžat simbyoly modula vo vyšem porědku.

Teoremy o reducentah² možno v najobčejšoj formě izrekti tak:

Opreděljenje: *reducent jest reducibilny řed form*.

*Teorema II. Jestli početna forma rěda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal črez svijanje s reducentom (ima reducent kako faktor), i jestli konečna forma rěda form nastala iz toho samogo člena črez svijanje, togda čěly řed form jest reducibilny*³.

Dokaz: Řed form nastaje iz početnogo člena črez svijanje samogo sebe, to jest s jednej strany črez vyše svijanja s reducentom, s drugoj strany črez svijanje reducenta samogo sebe. V obojih slučajah, po § 2, možno vse formy rěda form predstaviti kako polary (překrivanja) nad ředom form reducenta.

Zaključenje od početnoj formy k čělomu ředu form uže ne plati pri ostalych metodah redukcije. To sut:

1) tak nazyvana «dvojna redukcija».

Pod tym razumějemo redukciju izraza, ktory ima dva međžusobno nezavisne reducenty kako faktory, dvojim sposobom; črez to nastavajut relacije međžu vyšimi formami, k ktorym bylo reducirano.

Sistematicnym priměnjenjem «dvojnoj redukcije» tréba s jednej strany dobiti vse relacije⁴; s drugoj strany, jestli «dvojna redukcija», priměnjena k različnym izrazam, ne daje novih relacij, imamo i kriterij nezavisnosti vyših form i kontrolu računa.

2) *Svijanje s razložimymi formami*.

Pod «razložimymi formami» – s malym občenjem običnogo pojma – razumějemo formy, ktore možno izraziti črez produkty form nižšego stepena i črez «vyše» formy. Produkty form pri jednokratnom svijanju přěhodet v produkty; takóže produkty nelinearnyh form pri dvokratnom svijanju pri specializacijah a') i b') (§ 2) po teoremě produkta:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2.$$

Prve polary (překrivanja) i néktore druge polary razložimyh form zato sut znovu razložime formy. Iz toho slěduje:

¹Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

²Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 222.

³Uprošćenje, ktore nastaje črez teoremu II, možno pokazati na slědujućem primjeru. Za specialnu formu $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ izraz $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ jest reducent. Iz toho po teoremě II slěduje redukcija rěda form

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_\nu^3 u_\nu u_\nu^2 = a_\nu^2 (abu) - a_\nu b_\nu (aba),$$

bo $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ nastala iz člena $a_\nu^2 (abu)$ črez svijanje. U Gordana, tamže, s. 231, nasuproti tomu, redukcija form

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

provodit se pojedinačno.

⁴Tako sut, na primjer, črez «dvojnu redukciju» najdene: redukcija formy a_η^4 (§ 10), jedinoj formy, ktoru Maisano zbytočno vnesl v sistem; potom v primětki k uvodu spomenute relacije međžu 3 kovariantami i 3 invariantami.

Člen jednokratného (odnošno dvokratného) překřivania nad rozložimoju formoju, ktorý nastal čez jednokratno (odnošno dvokratno) svijanie s rozložimoju formoju, sam staje rozložima forma:

a) kogda slědujuće vyše formy v řědu form rozložimoj formy razlagajut se ili stavaju reducibilne, ili takóže kogda pri jednokratnom svijanju nastavajut specializacie $y = \widehat{uv}$ ili $v = \widehat{xy}$;

b) kogda ostale jednokratne svijanja vode k vyšim formam (srav. § 12, B. H_k i $H_k(k\eta x)$).

Takovy člen překřivania může takóže rozložiti se:

c) kogda ostale jednokratne svijanja vode k nižšim formam, ktore nezavisno od svijanja s rozložimoju formoju razlagajut se, to jest možno ih izraziti čez produkty i čez formu, ktoru třeba reducirati. Pri tom třeba vsakokratno najprvo računom ověřjati, že čislovy koeficient odpověda-jučěho člena ne isčezaje identično. To jest ničto drugo než «dvojna redukcia» nižšěj formy (srav. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Razložime formy nastavaju čez vse jednokratne svijanja s funkcionalnymi determinantami⁵, kromě toho čez něktore vyše svijanja. Imamo

$$(\widehat{styx})s_y = \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{styx})^2,$$

$$(\widehat{styx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{styx})^2 - \frac{1}{3} (\widehat{styx})^3.$$

Analogične formuly platet za dualistične formy

$$(\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma \quad \text{i} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma^2.$$

Iz teoremov togo paragrafa za postavjenje vsih nereducibilnyh form, ktore nastavaju iz svijanja S s T , dobiva se slědujuće pravilo:

Iděmo, počinajući s najnižšimi svijanji, po libovolnom naprijed ustanovjenom putu (na primjer po řědah ili simetrično k diagonalnomu členu) tako daleko v tvorjenju řěda form ST , poky ne dojděmo do formy, ktora ima reducent kako faktor. Řěd form opreděljeny toju formoju třeba izpustiti, kogda konečna forma izpolnja uslovje postavjeno v teoremě II. Poslě izključenja vsih reducibilnyh řědov form třeba čez priměnjenje dvojnoj redukcie odstraniti vse ostale reducibilne, i takóže vse rozložime formy. Města cělogo řěda form, ktore sut dvojno přěkryte nezavisno reducibilnymi řědami form, davajut povod k redukcii vyših form (srav. § 11, D).

⁵Srav. Gordan, tamže, § 3.

Teorema III. *Formy vzete iz binarnoj oblasti, to jest one formy, ktore nastavaju iz sistemnyh form odpovedajučego binarnogo formy po Clebschovom principu přenosa čez obrubljenje, tvorēt relativno polny sistem mod (abc) .*

Dokaz: Binarnoj relaciji, ktora govori, že formy $Q'_1, \dots, Q'_n$ tvorēt polny sistem jednoj binarnoj osnovnoj formy:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

čez obrubljenje odgovarja ternarna relacija:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

To jest ale opreděljujúce ravnanje za relativno polny sistem mod (abc) . Za biquadratičnu formu sistem vzětih form sostaji iz slědujúcih form:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

medžu ktorymi prve četyri tvorēt relativno polny sistem mod $((abc), \nu)$.

§ 5. Svedenje modula (abc) k modulam $\mathfrak{A}$ i ν .

Modul (abc) , dany samo jednym skobkovym faktorom, v soglasju s opredeljenjem (§ 3, a) tręba svesti k formam sistema. Drugymi slovami: řed form (abc) tręba jednoznačno normovati (srov. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Řed modulov: (abc) ; $\mathfrak{A}$; s ; t (sistem modula t sastoji iz jedinoj formy t).¹

Pokáže se, že formy

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

dostatočne sut kako modul, to jest že formy

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_\nu &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

opredelјajut řed form (abc) . V ředu form a_ν ne imaje formy a_ν^3 po identičnosti

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Za svedenje modula k vyšemu modulu tręba po opredeljenju svesti najobčejše svijanja, ili takože vse specialne razmatrivane svijanja s modulom, k svijanjam s vyšim modulom.

Najobčejše svijanja nastavaju v našem slučaju iz izrazov

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(vzėtųih iz kubičnyh form),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(vzėtųog iz kvadratičnyh form) i črez polarizaciju tyh izrazov.

Za izračunanje tyh izrazov črez polary $\mathfrak{A}$ i ředa form a_ν , ođnošno črez ih početne členy, izbirajemo, kako v § 2, nepřemy put. Razvijamo polarny členy

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{i t. d.}$$

kako linearne kombinacije izrazov so simboličnym faktorom (abc) i, obratom sistema ravnanj, dostajemo iskane relacije, takože relaciju medžu polarami vzėtųymi po različnym kombinacijam přeměnnyh. Za ocěnenje služet teorema identičnosti i teorema produkta za determinanty.

¹Gordan–Kerscheneiner, tamže, s. 134.

Sistem ravnanj za $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ glasi:

$$\begin{aligned}
1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*, \\
2) \quad & 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y \\
& \quad - 4 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x.
\end{aligned}$$

Iz tega sleduje za

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

i čez analogny račun za

$$\begin{aligned}
& (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 : \\
& (abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\
& \quad - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\
(IV.) \quad & (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\
& \quad + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\
& (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2 \cdot (xyz).
\end{aligned}$$

Tako smo dobili relativno polny sistem mod $(\mathfrak{A}, \nu)$, sestojęci iz ętyrjeh form: f, θ, K, j . Iz tega sleduje: vse prekrivanja f nad θ , ktore ne sut vzęte iz binarnoj oblasti, takoęe kak prekrivanje $(a\theta u)^2$, reducibilno v binarnom na $(ab)^4$, moęno izraziti ęrez simbole $\mathfrak{A}$ i ν .²

Za sledujuęe fundamentalne redukcijske formule, ęrez specializacijo razvitja IV ili kraęe ęrez přemy raęun (zamęnu simbolov), dostajemo za $a_\nu(a\theta u)^2$, $a_\nu^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ po sledujuęih izhodnyh formulah:

$$\begin{aligned}
a_\nu(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\
a_\nu^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,
\end{aligned}$$

za $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned}
(abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\nu(\nu yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\
((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\nu(\nu \widehat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \widehat{a}ux)^3.
\end{aligned}$$

² $\sum_3$ odnosi se k sumę nad třemi ęlenami, ktore nastavaju iz poęetnogo ęlena ęrez cikličnu zamęnu přeměnných. Ravnania platet takoęe pojedinaęno za vsaky ęlen sumy.

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A}, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

K tomu beremo formulu, ktora takozke nastala iz redukcie modula (abc) :

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Iz formul (1.) i (2.) i iz analogno stvorenih formul za osnovnu formu ν izvodet se vse pozdnějše redukcyjne formuly črez polarizaciju, izjmavši relacije za razložime formy. Iz formul (1.) vidimo:

Ręd form vodi:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ k samym simbolam } \nu, \\ a_\vartheta &\text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ k simbolam } j, \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ pri svijanju I} &\text{ k simbolam } j \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ pri svijanju II} &\text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu. \end{aligned}$$

Možemo zato zaměnit:

1. mod $(\mathfrak{A}, \nu)$: svijanja s j odpovědajučimi s $(a\theta u)^2$ ili $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : svijanja s $\mathfrak{A}$ odpovědajučimi s a_ϑ ili $a_\vartheta(a\theta u)$ ili takozke specialnymi s $(a\theta u)^2$ (ktore vode samo k jednokratnomu svijanju I).

Osobito:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \nu_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \mathfrak{A}_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

§ 6. Svedenje modula $(\mathfrak{A}, \nu)$ k modulu (ν) .

Redukcijske formule poslednjega paragrafa dajut nam sredstvo neposredno postaviti relativno polny sistem mod ν ; uvidimo, že k sistemu vzetih form treba dodati samo formy $\mathfrak{A}$ i $(a\mathfrak{A}u) = N$ (analogno kako pri kubičnoj formě i obče kako obče pravilo).

Za redukcijsko modula $\mathfrak{A}$ razmatrivamo vse specialne svijanja, ktore tu vhodet v razgled, to jest svijanja relativno polnogo sistema mod $(\mathfrak{A}, \nu)$ so sistemom $\mathfrak{A}$, i idemo od najnižših po koeficientah form, imenno od svijanij f s $\mathfrak{A}$.

Za redukcijsko form $(a\mathfrak{A}u)^2$, $(a\mathfrak{A}u)^3$, $(a\mathfrak{A}u)^4$ zaměnjamo po § 5 simbole $\mathfrak{A}$ nižšimi formami rěda form, to jest razvijamo izrazy

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) po polarah rěda form a_{ϑ} (simbole $\mathfrak{A}$ i ν),
 - 2) po polarah rěda form $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (simbole ν)
- i dostajemo redukcijske formule (račun gl. niže):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \quad (3)$$

(K tym samym rezultatom vodi takože dvojna redukcijska izrazov $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ i $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ posle eliminacije a_{ϑ}^2 .)

Iz formul (3.) sleduje, že $(a\mathfrak{A}u)^2$ jest reducent v odnosu k modulu ν . Iz toga dobivamo:

1) Redukcijska sistema $\mathfrak{A}$: rěd form $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\mathfrak{A}u)^2)$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

2) Redukcijska sistema, ktory nastal svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$:

rěd form $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

Za formy $(\theta\mathfrak{A}u)$ i $\mathfrak{A}_{\vartheta}$ dobivamo:

$$(a\mathfrak{A}u)^2(abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}(\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}^2.$$

Iz reducenta $(\theta\mathfrak{A}u)$ sleduje redukcijska sistema, ktory nastaje svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$.

Relativno polny sistem mod ν sastaji zato iz šestih form:

$$f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N.$$

Kako primjer razvitja v rěd iz § 2 dajemo podrobno izvodzenje formule (3.)a; pri pozdnějših računah budemo neposredno staviti konečnu formulu III. (Polary izčezajućih form uže sut izpušćene tokom računa; prva linija daje vrědnosti vnesene po razvitju II, druga linija – konečne vrědnosti najdene rekursivno, počinajuć s poslednjim ravnanjem sistema.) Po razvitju II sleduje:

$$\begin{aligned} 1) \quad m &= 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_xa_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\
& = \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\
& \quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) & = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_xa_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\
& \quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_xa_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
& = \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\
& \quad - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) & = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_xa_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\
& = \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
4) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=\chi=1, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
& = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b; \\
5) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
& = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
6) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=3, \\
a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3; \\
7) \quad m=2, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=\nu=\chi=0, \quad (\text{po rozvitju I}), \\
a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 & = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\}; \\
8) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) & = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b; \\
9) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=\chi=1, \quad \nu=0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) & = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.
\end{aligned}$$

Iz 1) i 4) sl duje:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 & = \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\
& \quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 & = -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_xa_{\nu}^2b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2a_{\nu}^2b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2if.
\end{aligned}$$

(Za pr ra nanje v symboly θ sprav.   8 i   9.) Formulu (3.)a mo no bylo by izra nati je  e kra e neposr dnym pr nosom rozvitja I s uvedenjem pomo n h pr m nn h $w = x\hat{u}b$, dokol  u e pri formulah (3.)b i (3.)c put, ktory smy izbrali, stavaje prost j i; pri (3.)b zna se vnaprijed, po   9,

že vse členy s faktorom u_x třeba izpustiti. Za izračunanje (3.)b i (3.)c dobivamo:

$$\begin{aligned}
(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\
2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\
(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
&\quad - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Primětkā. Analogno izračunavajut se přěkrivānja f nad j , reducibilne po § 5. Dobivamo

$$\begin{aligned}
g_{\nu} &= -\theta_{\nu} + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\
g_{\nu}^2 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\
g_{\nu}^3 &= -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta. \\
g_{\nu}^3 &= -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta.
\end{aligned} \tag{4}$$

Iz (3.) i (4.) slěduje, přenosom iz binarnoj oblasti,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.$$
¹

Ostale formy řěda form $(\theta\theta'u)^2$ i forma θ'_{ν} sut reducibilne na simboly ν . Možeme zato zaměnit:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{svijānja s } f \cdot j \text{ sootvětnymi s } (\theta\theta'u)^2.$$

Dalje:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \mathfrak{A}, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, tamože, s. 181.

Glava III. Relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) .

§ 7. Obzor tvorjenja sistema.

Da by prejšdi od relativno polnogo sistema mod ν k relativno polnomu sistemu s najbližšim višim modulom, po opredeljenju § 3 tréba postaviti sistem formy ν v odnosu k tomu višemu modulu i svijati jeho s formami relativno polnogo sistema mod ν . Ale $\nu = u_\nu^4$, kako kontravarianta četvrtogo stepena, dualistično protivostavi se formě f . Zato, razmatrivajući ν kako osnovnu formu, dobivamo relativno polny sistem iz šestih form mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Tako, za tvorjenje relativno polnogo sistema mod s (sistem III) tréba překrivati

Sistem I: $f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N$ nad

Sistem II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Niže se pokaže (formula (13.)), že forma g jest reducibilna; zato sistem II sastoji faktično samo iz pěti form.

V běgu računa kvadratične formy

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\theta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

adjungujut se kako moduly, tako že dobivamo relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) ; pri tom modul (ϱ, t) ima važiti kako vyši modul než modul s .

Pojedine formy uporedžujemo po porědu v koeficientah. Normirujemo svijanje

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

kako vyše než svijanje

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Črez to, po § 1 i § 3b, řed pojedinyh form jednakogo porěda jest jednoznačno opreděljeny.

Tvorjenje form jednakogo porěda provodimo tabelarno:

I. Ukazanje, ktore formy sistemov I i II tréba svijati među soboju, da by dostati dany porěd v koeficientah.

II. Postavjenje nereducibilnyh form po shemě řada form.

III. Redukcija reducibilnyh ili razložimyh ředov form ili form, to jest tych měst, kde celý řed form přěryva se; črez to dokazuje se, že vse nereducibilne tvorjenja sut izčrpane ukazany.

IV. Poslědki, imenno 1) ukazanje novo nastalyh reducentov, 2) ukazanje tych form, ktore ne vholdet v produktah s formami toho samogo sistema v svijanje s formami drugogo sistema.

Pokaže se, že nastavaju samo:

1) svijanja po jednej formě sistema I s jednoju formoju sistema II;

2) svijanja stepenov θ odnosno H , ili dvoh form jednogo sistema s jednoju formoju drugogo sistema.

Dobudemo slědujúcu shemu svijanja:

Sistem I	svijeno s	Sistem II
1. porěd f		2. porěd ν
2. porěd θ		4. porěd H
3. porěd $K, j, \mathfrak{A}$		6. porěd L, σ
4. porěd $N, \theta^2, f \cdot j$		8. porěd $(\nu\sigma x), H^2$
5. porěd $\theta \cdot K$		10. porěd $H \cdot L$
6. porěd $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. porěd H^3 .

Za kontrolu računa, kromě “dvojnó redukce”, služet dvě specialne formy:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I.} \quad & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II.} \quad & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Primětká. Formulám (1.), (2.), (3.), (4.) za osnovnu formu ν odpovědájúči sut slědujúce:

$$\begin{aligned}
 (\nu \eta x)^2 = A & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu \eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu \eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = C, \end{array} \quad (5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A = \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \quad (6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & (\nu \sigma x)^2 = \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\
 \text{b)} \quad & (\nu \sigma x)^3 = -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \\
 \text{c)} \quad & (\nu \sigma x)^4 = \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4.
 \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & g_\nu = -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b)} \quad & g_\nu^2 = \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c)} \quad & g_\nu^3 = -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d)} \quad & g_\nu^4 = \frac{3}{5} s_\eta^4.
 \end{aligned} \quad (8)$$

§ 8. Formy tretjega poręda (Sistem III).

Svijanje f s ν .

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Redukcija:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{formula (2.)}).$$

Poslędki: 1) a_ν^3 jest reducent. 2) f vhodi v svijanje s ν samo v produktah s kontragredientnymi formami (j). To samo važi za ν v odnosu k f .

§ 9. Formy čtvrtého pořáda (Sistem III).

Svijanje θ s ν .

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Redukcije: Iz reducenta a_ν^3 čez dvojnu redukciu izrazov $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ po slědujućej začetnoj shemě:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) = a_\nu^2b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu).$$

Iz toho nastavajut formuly:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \text{ (adjungovany modul, § 7),} \quad (9)$$

Poslědki: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ jest reducent. 2) ν vchodi v svijanje s θ samo v produktah s kontragredientnymi formami (g).

§ 10. Formy petého pořáda (Sistem III).

$$\text{Svijanje } \begin{cases} K, j, \mathfrak{A} \text{ s } \nu, \\ f \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ & & & & & \\ & \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & & & \end{array}$$

Redukcije:

A) Řed form K_ν^3 : reducent a_ν^3 .

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sut razložime formy po § 3.

B) Forma

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

i zato

$$(j\nu x)^4 = \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \quad (\text{s rav. konec § 5}).$$

C) Forma $\mathfrak{A}_\nu^4$: reducent θ_ν^4 .

Formy $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$: reducent a_ν^3 ili θ_ν^4 čez zaměnu formy $\mathfrak{A}$ nižšimi formami ředa form (konec § 5), to jest čez dvojnou redukciyu izrazov

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Dvojno izračunanje $\mathfrak{A}_\nu^3$ daje povod k redukciji vyše formy a_η^3 .

Redukcijske formuly:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\mathfrak{R}^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\mathfrak{R} + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\mathfrak{R}^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 &= a_\mathfrak{R}^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Izvodjenje formul:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } a_{\vartheta} a_{\nu}^3 &= \frac{1}{3} i\theta = [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{6}{7} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
 &\quad + \frac{11}{30} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{6}{7} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} \\
 &\quad - \frac{1}{6} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 \frac{1}{3} i\theta &= \mathfrak{A}_{\nu}^2 - \frac{2}{3} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^3 - a_{\nu} a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2 \\
 &\quad + \frac{2}{5} a_{\nu}^2 (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5} u_x^2 a_{\nu}^2 a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } a_{\vartheta} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
 &\quad + \frac{17}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{9}{14} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} \\
 &\quad - \frac{1}{24} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 0 &= \frac{5}{6} \mathfrak{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x a_{\eta}^4;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b') } a_{\vartheta} \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}} = a_{\vartheta} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \nu x)\}^3 \\
 &= -\frac{3}{2} [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
 &\quad + \frac{3}{2} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 a_{\mathfrak{R}} &= -\frac{3}{2} \mathfrak{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x a_{\eta}^4;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}}^2 = [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 a_{\mathfrak{R}}^2 &= \mathfrak{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
 \end{aligned}$$

D) Redukcija a_{η}^3 čez dvojnu redukciju $\mathfrak{A}_{\nu}^3$ (C).

Ostale redukcije dobivajut se računom, kotry jest dualistično protivopoložny tomu v § 9.

Redukcijske formule:

$$\left. \begin{aligned}
 a_{\eta}^2 (aHu) &= -\frac{1}{6} (asu)^3, \\
 a_{\eta}^3 &= -a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5} u_x a_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{1}{5} u_x t,
 \end{aligned} \right| \begin{aligned}
 a_{\eta}^2 (aHu)^2 &= \frac{4}{9} i\nu - \frac{1}{6} (asu)^4, \\
 a_{\eta}^3 (aHu) &= 0, \\
 a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{adjungovano kako modul}).
 \end{aligned} \quad (11)$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_{\nu}^2$, $a_{\eta}^2 (aHu)$ sut reducenty.

2) ν nastupaje samo v produktah s kontragredientnymi formami pri svijanju s K , j , $\mathfrak{A}$; to samo važi za f v odnosu k H i za j v odnosu k ν , bo $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ po § 11 B stavaje reducibilna.

§ 11. Formy šestého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } \nu, \\ \theta \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j \nu x), \quad a_\nu^2(j \nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \right|$$

Redukcije:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ razklada se po formuli (3.)a:

$$(a \mathfrak{A} \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f \mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j \nu x)^2$ razklada se po formuli (9.)a, kogda po koncu § 6 zaměnjamo $f \cdot j$ s $(\theta \theta' u)^2$ i beremo v račun reducibilnost θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j \nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2 (\widehat{j \nu \theta' u}) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3} \theta_\nu^3 \theta.$$

Formy $a_\nu(j \nu x)^3$ i $a_\nu^2(j \nu x)^2$: reducenty a_j i $(j \nu x)^4$:

$$a_\nu(j \nu x)^3 = a_j(j \nu x)^3 - (j \nu x)^3(j \nu \widehat{a u}),$$

$$a_\nu^2(j \nu x)^2 = a_j^2(j \nu x)^2 - 2a_j(j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u}) + (j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u})^2.$$

C) Řěd form N_ν^2 ; reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(n \nu x)$ i $N_\nu(n \nu x)$ razkladajut se kako přenos nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

D) *Obzor redukci:*

a) Řěd form $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$. (Vodi k formam s vyšimi simbolami.)

b) Řěd form $\theta_\eta H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$ čřez dvojnu redukci. (Vodi k formam s vyšimi simbolami i k vyšim formam obćego řěda form, to jest k řědu form θ_η^3 .) Vmesto $\theta_\eta H_\vartheta$ razmatřivamo řěd form

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

v njem zaměnjamo symboly θ nižšěju formoju $(a b u)$ i tako dohodimo do dvojnoj redukci řěda form

$$a_\eta^2(a H u)(a b u) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2} \theta_\eta^2 \pmod{s}$$

do konečnej formy

$$a_\eta^3 b_\eta(b H u)(a b u) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2} \theta_\eta^4.$$

c) Řěd form θ_η^3 : čřez dvojnu redukci tych form, ktore jednočasno naležet k řědam form $\theta_\eta H_\vartheta$ i $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, to jest form řěda $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, k formam s vyšimi simbolami s jednoj strany, a k formam s vyšimi simbolami i k vyšemu řědu form θ_η^3 s drugoj strany.

d) Formy $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$: čřez dvojnu redukci pomoću reducenta a analogno računu v § 9.

e) Formy $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ i $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$: čřez dvojnu redukci izrazov $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^4$ i $(a \mathfrak{A} \nu x)^4$ pomoću reducentov $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $(a \mathfrak{A} u)^4$.

f) Formy H_ϑ i H_ϑ^2 : razložimo formy. Pri H_ϑ^2 to dobyva se čez dvojnu redukciju izraza $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2$ ili takoče čez premy račun produktov $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ formami sistema. (Analogičny račun $(a_\nu)^2$ daje relaciju medžu razložimymi formami.)

g) Redukcija vyših form tym, že formy řada $\theta \cdot H$ dopušćajut dvě možnisti redukcije (naležet dvoma reducibilnym ředam form), imenno:

g : čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; dopušća redukcije d) i e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; dopušća redukcije c) i d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; dopušća redukciju a) i imaje reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ kako faktor.

s_ν^2 : čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; dopušća redukcije a) i c).

Dokaz nezavisnosti ostalih form dobyva se čez dvojnu redukciju řada form $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.

Izpolnjenje redukcij:

Eksistencija redukcij a), b), c), d) jest a priori jasna, bo po ukazanom zakonu tvorjenja relacije, ktore nastavajut pri dvojnoj redukciji, sut nezavisne jedna od drugoj. Pri redukcijah e), f), g) trěba računom dokazati, že ne nastavajut identičnosti.

Simetrično k diagonalnomu členu v ředu form $\theta \cdot H$, idući do formy θ_η , dajemo, čęstično samo s naznačenjem računa, takoče formuly dobyte redukcijami a), b), c), d), bo one čęstično nahodet priměnenje pri redukcijah e), f), g), a čęstično pozdněje.

1) H_ϑ i H_ϑ^2 po f). Po začetnoj shemě¹

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

pri vnesenju vrědnosti $\theta_\eta H_\vartheta$ nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_{\mathfrak{A}}^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ po b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

Po formulah (5.) i (11.) slěduje:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ računa se po b) analogno kako $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ po d) (srav. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

¹ Znak $\sim$ vmesto znaka ravnosti znači, že produkty iz u_x s vyšimi formami než ty, ktore nastavajut čez svijanja III i IV, izpušćene sut.

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\Re x).$$

5)

$$\begin{array}{ccc} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ po b),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po a),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po b), a čez to } \theta_\eta^3 \text{ po c),} \\ \text{iz } a_\eta^2(ab)(bHu); & \text{iz } a_\eta^3(Hab)(abu); & \text{iz } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{array}$$

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta\Re - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta\Re - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta\Re - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ po e):

$$\Re_\nu^2(a\Re u)^2 = [(a\Re u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\Re \quad (\text{po formuli (3.)c}),$$

$$\Re_\nu^2(a\Re u)^4 = [\Re_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{po formuli (10.)a}),$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\Re.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po d) i e). Iz toga redukcija vyše formy g .

Po analognom računu kako v § 9 slěduje:

$$\begin{aligned} \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{15}fa_\eta^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{po formuli (11.)}). \end{aligned}$$

Po odpovědajučem računu kako vyše slěduje:

$$((a\Re \nu x)^4) = [(a\Re u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{po formuli (3.)c}),$$

$$\begin{aligned} (a\Re \nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Re + 6[\Re_\nu^2]a^2 - 4[\Re_\nu^3]a + \Re_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Re + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{po formuli (10.)}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Re + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft, \end{aligned}$$

i sravnivajuči dvě vrědnosti $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po g) dostajemo:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{3}i\Re - \frac{4}{5}fa_\eta^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ po c) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\Re x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\Re x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ po c). $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ po d), iz toga redukcija vyše formy $s_\vartheta^2(\theta su)$ po g) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{2}{5}\theta_{\Re}(\vartheta \Re x) + \frac{1}{5}(atu), \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_{\Re}(\vartheta \Re x) + \frac{2}{5}(atu).\end{aligned}\tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ po a) i črez reducent $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ po a) i c), θ_η^4 po c), iz toga redukcija vyših form $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ i s_ν^2 po g):

$$\begin{aligned}\text{Po a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\ \text{Črez } \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\nu_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu \Re x)^2. \\ \text{Po a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{7}{90}(\nu \Re x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\ \text{Po c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2,\end{aligned}$$

i zato

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \Re x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

Po c)

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_{\Re}^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu \Re x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

Po g) iz dvoh vrědnostij za $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu \Re x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu \Re x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

Po g) iz dveh vrédnostij za $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\Re}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\Re x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \quad (16)$$

Formula (16.) daje osnovu za redukciju modula $(ss'u)^4$, formula (13.) za redukciju sistema s . (§ 17.)

Poslédki:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sut reducenty; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ i H_ϑ^2 sut razložime formy.
 - 2) Forma sistema II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ jest reducibilna.
 - 3) Poneže jedina kontragredientna forma g stavaje reducibilna, ν obće ne vhodi v stepenjah ili v produktah s formami togo samoga sistema v svijanje s sistemom I.
- θ , razmatrivana kako kontravarianta, vhodi v svijanje samo v produktah ili stepenjah, i odpovčdajuče H , razmatrivana kako kovarianta (srav. § 13 B).

§ 12. Formy sedmogo poręda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } H, \\ f \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{llll} & \cdot & \cdot & (KHu)^2 \quad \cdot \quad \cdot \\ & \cdot & K_\eta & \cdot \quad K_\eta(KHu)^2 \quad \cdot \\ \text{B)} & (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot \\ & (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot \\ & & & & \\ & & (j\eta x) & H_j & \\ \text{C)} & \cdot & H_j(j\eta x) & \text{D)} & (\mathfrak{A}Hu) \\ & \cdot & H_j^2 & & \mathfrak{A}_\eta \\ & & & & \\ & a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \text{E)} & \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ & \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Redukcije:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ razklada se kako jednorazovy přenos nad razložimoju formoju $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Řed form $H_k K_\eta$: reducent $H_\vartheta \theta_\eta$.

Řed form $K_\eta^2(KHu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$.

Řed form $K_\eta^2(k\eta x)$: reducent $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Dvojna redukcia ředa form K_η^3 , ktora iz togo nastava je, daje povod k redukcii vyřego ředa form $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ sut razložime formy po § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ razkladajut se kako nastale črez jednorazovo svijan je s razložimoju formoju $K_\nu(k\nu x)$ i funkcionalnym determinantom

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Dvojnomoju predstavjenju K_ν^2 odpovędaje relacija medžu razložimymi formami. Dostajemo:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\eta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Zato

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Formy H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ razkladajut se kako nastale črez jednorazovo svijan je s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 (srov. § 3. 2), a) i b)).

Jest

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(specijalizacija $y = uv$ iz 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)\text{b),}$$

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u) = [H_{\vartheta}^2]_{ua}, \quad H_{\vartheta}^2 a_{\eta} = [H_{\vartheta}^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_{\vartheta}^2 \theta_{\eta} f.$$

C) Ręd form $(j\eta x)^3$: reducibilny črez dvojnu redukciju ręda form K_{η}^3 po B), po začętnoj shemę:

$$0 = a_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta} + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Analogna začętna shema dęja do konečnej formy ręda form:

$$0 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)a_{\eta}^3 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)\theta_{\eta}^3 - \frac{1}{2}H_{\vartheta}^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Forma $(j\eta x)^2$ razklada se: 1) črez dvojnoroazu polarizaciju relacije za razložimu formu H_{ϑ}^2 ((12.) b);

2) črez neposrednje izračunanje produkta $a_{\nu}\theta_{\nu}^3$; iz togo razloženje vyše formy $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Dostajemo:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_{\nu}^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}. \quad (18)$$

po začętnoj shemę:

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta_{\eta}^2(a\theta u)(aHu) + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_{\nu}^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_{\nu}^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_{\nu}\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Ręd form $\mathfrak{A}_{\eta}(\mathfrak{A}Hu)$: reducent $\mathfrak{A}_{\nu}^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ jest razložima forma po C).

E) Ręd form $a_i^2(aLu)$: reducent $a_{\eta}^2(aHu)$. Formy (aLu) i $a_i(aLu)$: razkladajut se kako přenosy nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

F) Ręd form a_{σ}^3 : reducent $a_{\mathfrak{A}}^3$.

Formy a_{σ}^2 i a_{σ}^3 : reducenty a_{ν}^3 i a_{η}^3 črez dvojnu redukciju odpovędajučih izrazov

$$H_{\nu}a_{\nu}^3 \quad \text{i} \quad H_{\nu}a_{\eta}^3, \quad H_{\nu}a_{\nu}^3 a_{\nu} \quad \text{i} \quad H_{\nu}a_{\eta}^4$$

(srav. § 10. C) redukciu $\mathfrak{A}_{\nu}^2$ i $\mathfrak{A}_{\nu}^3$.

Iz togo redukcia za vyše formy $a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2$, $a_{\nu}^2 s_{\nu}(asu)^2$ i za formy v simbolah $\mathfrak{A}, t(a_{\nu}, a_{\eta}^2)$ s uvažanjem (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_{\nu}^2 s_{\nu}(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \pmod{(\mathfrak{A}, t)}. \quad (19)$$

Forma a_{σ} razklada se črez polarizaciju (12.)b abo kratše črez neposrednje razvitje produkta $a_{\nu}^2\theta_{\nu}^3$ po začętnoj shemę:

$$a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_{\nu}^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_{\eta}(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}$$

i s uvažanjem redukcie $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_{\sigma} = 2a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i)}. \quad (20)$$

Posledki:

- 1) $(j\eta x)^3, \mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu), a_\sigma^2$ sut reducenty; $(j\eta x)^2, (\mathfrak{A}Hu)^2, a_\sigma$ sut razložime formy.
- 2) f vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami v svijanji s L ; f , i zato takože K i N , vobće ne vhodi v svijanje s σ i posleđovateljno takože s $(\nu\sigma x)$. j vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami; $\mathfrak{A}$ vobće ne vhodi v produkty v svijanji s H i L (to slěduje iz $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ i $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Ravnym sposobom σ , i zato $(\nu\sigma x)$, ne vhodi v produkty v svijanji s kojukoľvek formoju sistema I. Iz produktov v sistemu II, s uvažanjem posleđkov v § 11, ostavajut jedino stepeni H i produkty H s L .

§ 13. Formy osmého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svĳanje} \begin{cases} \mathfrak{A} \cdot j \text{ s } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } H, \\ \theta \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \mathfrak{A}_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta. \end{array}$$

$$\text{E)} \quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & (\theta Lu)^2 & (\theta Lu)^3 \\ \theta_i & \cdot & L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ (\vartheta lx)^2 & \theta_i^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_i(\vartheta lx)^2 & \cdot \end{array} \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$$

Redukcije:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: reducent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ jest reducibilna čez razložimu formu $a_\nu(j\nu x)^2$ po § 3. 2)b s uvažanjem reducenta $\theta_{\vartheta j}$. Bo po § 11 B) dostajemo:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{10} \mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5} a_\nu(j\nu x) a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10} a_\nu(j\nu x)^2 \\ & = \frac{3}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} \theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(reducenty a_j i $\theta_{\vartheta j}$).

B) Formy $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$ razkladajut se kako nastale čez posleđovateljno jednorazovo svĳanje s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 , odpovēdajuēe $H_\vartheta a_\eta$ i $H_\vartheta^2 a_\eta$, po § 3. 2)b) i po relaciji:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Rēd form $a_\eta(j\eta x)^2$: reducenty a_j i $(j\eta x)^3$.

Forma $a_\eta(j\eta x)$ razkladaje se: reducent a_j i jednorazovo svĳanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$ po § 3, 2)a (specializacija $y = uv$).

Forma $a_\eta H_j$ razkladaje se: 1) čez jednorazovo svĳanje s razložimoju formoju $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) čez specialno dvojnorazovo svĳanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$; iz togo relacija medžu razložimymi formami.

Iz $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Iz $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}$$

(produkty s kontravariantami sut izpušēene), po zaēetnoj shemē:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} a_\nu(abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x(ubu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta bu})^2 \\ &+ \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8} f H_j^2 \end{aligned}$$

i zamēnoju simbolov v $a_\nu(ubu)(\theta bu) \theta_{\nu_1}^3$.

D) Rēd form $N_\eta(NHu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ sut razložime formy (srov. § 12 B)); $(NHu)^2$ razklada se čez jednorazovo svijanje s formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ředy form $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formy (θLu) , (ϑlx) , L_ϑ , $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ razkladajut se. (Oni sut dualistično protivopoložne razložimym formam iz § 12 B).)

F) Řed form $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: reducent a_σ^2 .

Formy $(\vartheta \sigma x)$ i $(\vartheta \sigma x)^2$ razkladajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju a_σ ; θ_σ , nastala čez dvojnorazovo svijanje, razklada se, bo řed form

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \mathfrak{A}, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Poslědki:

θ^3 abo $\theta^2 K$ ne vñodi v svijanje s H ; θ , razmatrivana jedino kako kontravariant, vñodi v stepeni abo produkty v svijanjĩ s L , ale vobće ne vñodi v svijanje s σ i $(\nu \sigma x)$.

N ne vñodi v produkty v svijanjĩ s kojukol'vek formoju sistema II, tak samo ne s stepenami abo produktami form sistema II. Iz produktov v sistemu I, s uvažanjem posłědkov posłědnjĩh para-grafov, ostavajut jedino produkty $f \cdot j$, $\mathfrak{A} \cdot j$, stepeni θ i produkty $\theta \cdot K$.

§ 14. Formy devátého pořádu (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } H, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } L, \\ j, \mathfrak{A} \text{ s } \sigma, \\ f \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \\ & (klx)^3, \quad K_i(klx)^3 \\ \text{C)} & L_j, \quad L_j^2 \\ \text{D)} & \mathfrak{A}_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Redukcije:

A) Formy $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^3(k\eta x)$ razkládajut se kako nastale čez poslédovateljno jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

B) Ředy form $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Formy L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ razkládajut se kako transvekcije nad funkcionalnymi determinantami (§ 3).

Formy L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ razkládajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimymi formami:

$$\begin{array}{l} L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2, \\ L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_i(\vartheta lx), \end{array}$$

po § 3. 2), a) i b).

C) Řed form $(jlx)^3$: reducent $(j\eta x)^3$.

Formy $(jlx)^2$ i $L_j(jlx)$ nastale sut čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$.

D) Řed form $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Formy $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Řed form $(j\sigma x)^2$: reducent a_σ^2 čez zaměnu j nižšími formami řěda form (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Řed form $\mathfrak{A}_\sigma^2$: reducent a_σ^2 .

Forma $\mathfrak{A}_\sigma$: reducent a_σ^2 čez zaměnu $\mathfrak{A}$ nižšími formami řěda form:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{A}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Poslédky: Jedino forma j vchodi v svijanje s σ i $(\nu\sigma x)$.

N ne vchodi v svijanje s L , bo forma N_i , odpovědajuča formě $\mathfrak{A}_i$, razkládaje se.

§ 15. Formy desátého pořáda (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

A) $(\vartheta^2 l x)^4, \quad \theta_i (\vartheta^2 l x)^4$

B) $(aLu)^2 L_j, \quad a_i (aLu)^2 L_j,$

C) $(\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_{\vartheta}(\theta H^2 u), \quad \theta_{\eta}(\theta H^2 u)^3.$

Redukcije:

A) i B): ostale formy razkládajut se črez jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

C) Ostale formy razkládajut se po § 13 B) črez dualistično protivopoložno razmatrjenje.

Poslědki:

$\theta^2 K$ ne vходи v svijanje s L ; odpovědajuče $H^2 L$ ne vходи v svijanje s K . H^3 i $H^2 L$ ne vhodet v svijanje s θ . Tým je shema svijanja iz § 7 dokazana.

§ 16. Formy 11., 12., 13. i 15. pořáda (Sistem III).

11. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } L, \\ K, j \text{ s } H^2, \\ j \text{ s } (\nu \sigma x), \\ f \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^3 \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H \cdot L.$$

Nereducibilne formy:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H^3.$$

Nereducibilna forma:

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

Redukcije:

Formy H_j^2, H_j^2 . Reducent L_j^3 iz relacije:

$$(\nu l x)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Razkladanje ili reducibilnost ostalých form slěduje iz razmatrjenj přědšedših paragrafov.

Poslědki:

Po shemě svijanja iz § 7 i po poslědkah §§ 8–15 tym sut izčrpane nereducibilne formy sistema III (117 form).

Glava IV. Relativno polny sistem mod (ϱ, t) .

§ 17. Redukcija modula $(ss'u)^4$ i sistema od s .

Za tvorjenje slědujúcego vyšego relativno polnogo sistema trěba, po analogiji s § 7, postaviti sistem od s v odnosu k slědujúćemu modulu

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

i svijati jęgo s formami relativno polnogo sistema mod s . Trěba pokazati, že pri vvedenju modula (ϱ, t) kako vyšego modula

- A) modul $(ss'u)^4$ stavaje reducibilny,
- B) sistem od s sastaji iz jedinoj formy s .

A) Redukcija modula $(ss'u)^4$ slěduje odmah iz reducenta s_ν^2 , najdenogo po formuli (16), § 11. Iz

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

črez polarizaciju x po ν_1 slěduje:

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \tag{21}$$

i tym redukija modula $(ss'u)^4$.

B) Redukcija

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

i iz togo redukija sistema od s dostavaje se črez zaměnu formy Z nižšoj formoj g_ν^2 po formuli (8)b, § 7, s uvagoj relacije

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Forma g_ν^2 po formuli (13), § 11 ima reducent s_ν^2 kako faktor. Po formulah (8) i (16) dostavajemo:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

a po formulah (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \end{aligned}$$

Iz togo slěduje

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \tag{23}$$

⁰Iz formuly (21) slěduje relacija medžu třemi invariantami 9. porěda, spomenuta v primětce k uvodu, pri upotrěbě formuly (10)c.

Tako relativno polny sistem mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ přehodi v relativno polny sistem mod (ϱ, t) , i iz togo črez transvekciju nad poznanim sistemom dveh kvadratičnyh form nastavaje absolutno polny sistem. Za tvorjenje relativno polnogo sistema mod (ϱ, t) třeba nam, poneže po formuli (23) sistem od s reducira se k formě s , překrivati relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) s s i potencijami od s . Pokazati se bude, že potencije od s vhodet v svijanje samo so sistemom I.

Obglavjena relacija jest:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Kako *vyše formy* medžu formami jednakogo porěda i jednakogo stepena opredělajemo one, ktore nastali iz vyših form relativno polnogo sistema mod (s, ϱ, t) črez svijanje s s , razmatrivajući svijanje s s samo kako polarizaciju počětnyh form. Tym jest porědok jednotlivyh form jednoznačno opredělany (sr. § 1. řědy form 2). Napriměr:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ vyše než } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*, \\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ vyše než } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Nastavajući sistem razdělajemo na četyri podsistemy:

- Sistem s_I : nastal črez svijanje s i potencij od s so sistemom I,
- Sistem s_{II} : nastal črez svijanje s so sistemom II,
- Sistem s_{III} : nastal črez svijanje s s jednotlivymi formami (bez produktov) sistema III i s produktami po jednoj formě iz sistemov I i II,
- Sistem s_{IV} : nastal črez svijanje s s produktami po jednoj formě iz sistemov I i III, II i III, III i III.

Primětimo ještě, že od nyně vse formuly třeba rozuměti mod (ϱ, t) , od formuly (27) mod $(\varrho, t, i, J, \text{vyše formy})$, bez togo že by to bylo vsaky raz izrično označeno.

Za redukciju sobirajemo raněje dobite formuly:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i a_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\ Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

¹ Dlja kratšego zapisa beremo člen transvekcije vměsto polnoj transvekcije $[(\theta Hu)^2]_{su}s$ jako formu sistema. Pri postavlenju formul vse transvekcije zaměňajut se svojimi počětnymi členami; napr. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ zaměňja se s $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

Posledki:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

sut reducenty.

§ 18. Sistem s_I .

$$\text{Svijanje } \begin{cases} s s f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^2 s \theta, K. \end{cases}$$

Nezvodime formy.

5. pořdok:

$$(asu); \quad (asu)^2; \quad (asu)^3; \quad (asu)^4.$$

6. pořdok:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. pořdok:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. pořdok:

$$\text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \cdot \quad (Nsu)^2 \\ s_n \quad s_n(Nsu).$$

10. pořdok:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. pořdok:

$$\begin{array}{c} (Ks^2u)^6 \\ s_k(Ks^2u)^5 \quad s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Redukcije:

Rędy form

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

imaju reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ jako faktor, a s_j^2 i $(\Delta su)^3$ dostavajut se povratom od j i Δ k nižšim formam řęda form:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formy $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ i $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: reducenty $s_\vartheta^2(\theta su)$ i $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\hat{\vartheta}'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\hat{\vartheta}'x). \end{aligned}$$

Ręd form $s_j(\Delta su)^2$: reducenty Δ_j i $(\Delta su)^3$.

Poslędki:

s v potencijah ne vходи v svijanje s f, j, Δ, N . Formy f, j, Δ, N vhodę v svijanje samo v produktah s kontragredientnymi formami; pri produktah s f one mogut byti ještę kvadraticne po x , a pri produktah s Δ linejne po x ; znači tręba razmatriti slędujuęe produkty form:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

gdě (μ, λ) znači formu μ -go stepena po x i λ -go stepena po u .

θ ili K ne vhodět v potencijah ili produktah s libymi formami v svijanje s s ili s^2 . Za produkty s funkcionalnym determinantom K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ ili θ), drži relacija medžu rozkladnymi formami:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi au).$$

Tak jest dokazany zgornji obrazec svijanja sistema s_I .

§ 19. Sistem s_{II} .

Svijanje s s v ; H ; L ; H^2 .

Nezvodime formy:

6. pořdok	8. pořdok	10. pořdok	12. pořdok
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

Redukcije:

Rędy form $s_\eta(Hsu)$ i $s_l(Lsu)$: reducent s_ν^2 .

Ręd form s_σ : reducent s_ν^2 iz H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ razklada se po formuli (7.)a. (sr. § 11. A). Iz togo: razklad $(H \cdot L, s, u)^4$.

Poslędki:

s^2 ne vhodi v svijanje so sistemom II.

ν vhodi samo v produktah s kontragredientnymi formami, a H , gledana kako kovariant, vhodi v svijanje v produktah s formami $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, gdje λ jest libovoljno.

σ i $(\nu\sigma x)$ obęe ne vhodę, a L kako funkcionalny determinant ne vhodi v produktah v svijanje (polne transvekcije nad kovariantami sistema III stavajut se reducibilne).

Kako produkty sistemov I i II ostavajut:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formy 7. pořáda (sistem s_{III}).

Svijanje s s $f \cdot \nu, a_\nu, a_\nu^2$.

Nezvodime formy:

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Redukcije:

Samo-razumljive redukcie, ktore nastavajut iz prjamogo svijanja s reducentami s_ν^2 i $s_\eta(Hsu)$, ne budut posebno pomenjene; takože ne razklad transvekcij s funkcionalnymi determinantami.

Forma $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: gl. formulu (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Rěd form $a_\nu^2 s_\nu$: reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ dostavaje se povratom a_ν^2 k nižšim formam, t. j. dvojnoj redukcie izrazov

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

po slědujućem nastavku:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Pri tom velja $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Poslědki:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2, a_\nu^2 s_\nu$ sut reducenty.

2) Iz togo dostavajut se vrědnosti form $(\Delta su)^3, (\Delta su)^4$, priznanyh reducibilnymi v § 19; podobno za odpovědajuci řěd form $(agu)^2$, ktory pri svijanji s ν čřez reducent g_ν davaje dvojnu redukciu.

$$\begin{aligned} \text{a) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{b) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Iz formul (24.) i (26.), mod (i, J) (sr. str. 71):

$$\begin{aligned} \text{a) } (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b) } (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c) } (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formy 8. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 4. poręda (sistem III). (§ 9.)

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{c}
 \cdot \quad (\vartheta \nu x)_{s_\nu}, ((\vartheta \nu x)^2, s, u) \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu s u) \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \theta s_\nu \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)_{s_\nu}, (\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u) \end{array} \right| \star \\
 \\
 \star \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu s u)^2 \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^4, (\theta_\nu s u)^3 \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu^2 s u)^2 \\ (\theta_\nu^3 s u) \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \end{array} \right.
 \end{array}$$

Redukcije:

$((\vartheta \nu x), s, u)_{s_\nu}$ razklada se kako transvekcija čez funkcionalne determinanty po § 3.

Ręd form $((\vartheta \nu x), s, u)^2_{s_\nu}$: reducenty s_ν^2 i $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu s u})_{s_\nu}(\theta s u) = s_\nu s_\nu(\theta s u) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta \nu s u})^2(\theta s u),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu s u})_{s_\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\nu = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu s u})^2.$$

Ręd form $\theta_\nu s_\nu(\theta s u)$: reducent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ čez dvojnu redukciu izrazov

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad s \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta s u)^3$ čez dvojnu redukciu $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Ręd form $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz rovnosti $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$.

Ręd form $(\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)$: dvojna redukcia form řęda $\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu s u})_{s_\nu}$, ktore v toęe vręme naleęat k řędam form $((\vartheta \nu x)s u)^2_{s_\nu}$ i $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$.

Forma $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ razklada se kako jednokratna transvekcija čez funkcionalny determinant $\theta_\nu(\vartheta \nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Forma $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: dvojna redukcia izraza $(a\mathfrak{A}u)^2(\mathfrak{A}su)^4$, abo takoe $(\theta gu)^4$, iz formul (27.) i analogno redukciu $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Dvojna redukcia davaje formuly:

$$\begin{aligned}
 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta s u) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta \nu s u})^2(\theta s u) - \frac{1}{12}(H s u), \\
 0 &= \theta_\nu s(\theta s u)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta \nu s u})^2(\theta s u)^2 - \frac{1}{24}(H s u)^2, \\
 0 &= (\widehat{\vartheta \nu s u})^2(\theta s u)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu s u})(\theta s u)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta s u)^2 - \frac{1}{3}H(s u)^2, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta s u)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu s u})(\theta s u)^3, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\nu - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta s u), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta s u)^2.
 \end{aligned} \tag{28}$$

Poslędnja grupa odgovarja $((\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Poslędki:

- 1) $\theta(\vartheta \nu x)_{s_\nu}, (\widehat{\vartheta \nu s u})(\theta s u)_{s_\nu}, \theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu s u})^2, (\widehat{\vartheta \nu s u})^2(\theta s u)^2$ sut reducenty.
- 2) Formy četvrtogo poręda $(5, \lambda), (6, \lambda)$ i t. d. ne vhodęt v svijanje s s^2 .

3) Dlja rěda form $(\theta gu)^2$ iz formul (27.), s uvažanjem redukciy tutogo paragrafa, dostajemo formuly:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s \cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f \cdot a_\nu^2 (asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2 \cdot (asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta \nu su})^2 (\theta su) - \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu su}) (\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2 (\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2 (\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta \nu su})(\vartheta \nu x)s_\nu - \theta_\nu (\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s \cdot \theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3 (\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formy 9. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 5. poręda (sistem III) i s produktom $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).
Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u) \\ (k\nu x)^3 s_\nu \\ \star (K_\nu s u)^3 \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu \\ ((k\nu x)^3, s, u)^2 \\ ((k\nu x)^3, s, u) s_\nu, (K_\nu (k\nu x)^3, s, u) \\ (K_\nu s u)^4 \end{array} \right| \begin{array}{c} (K_\nu s u)^2 \\ ((k\nu x)^2, s, u)^3 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \star \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\nu^2 s u)^4 \end{array} \right. \\
 \\
 \text{B)} \quad \begin{array}{c} (j\nu x) s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u) \\ ((j\nu x)^3, s, u) \end{array} \left| \begin{array}{c} ((j\nu x)^2, s, u)^2 \\ \cdot \end{array} \right. \quad \text{C)} \quad s_\nu(\mathfrak{A} s u), (\mathfrak{A}_\nu s u), \\
 \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aHu) s_\eta, (a_\eta s u) \\ \cdot \\ \star \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2 \\ (a_\eta s u)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u) \end{array} \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u) \\ (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta s u)^2 \\ (a_\eta^2 s u) \\ ((aHu), s, u)^4 \\ (a_\eta(aHu), s, u)^3 \end{array} \right| \star
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcije slędujot prosto iz redukciј § 21 črez jednokratno svijanje. Ręd form $K_\nu s_\nu(K s u)^2$ ima reducenty $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $\theta_\nu s_\nu(\theta s u)^2$ kako faktory. Iz togo razklad vyših form $K_\nu^2(K s u)^2$, $K_\nu^2(K s u)^3$ po nastavku:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(K s u)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta s u)^2(a\theta u).$$

B) Ręd form $(j\nu x)^2 s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta s u).$$

C) Formy $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A} s u)^2$ i $s_\nu(\mathfrak{A} s u)^2$: reducent g_ν iz formuly (27.)a.

Forma $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) razklada se po formuli (27.)a črez dvojnu redukciју izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^2$.

Iz togo: razklad vyše formy $a_\eta s_\eta$.

D) Ręd form $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: reducent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ črez dvojnu redukciју ręda form $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\hat{\nu}_1 x}$; redukciја $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ iz $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Iz togo redukciја $(a_\eta, s, u)^4$.

Ręd form $a_\eta(aHu) s_\eta$: reducenty $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ črez dvojnu redukciју izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^3$, bo $a_\eta^2 s_\eta$ ne nastavaје iz reducibilnogo člana $a_\nu^2 s_\nu(\nu \nu_1 x)$ formy $a_\eta(aHu) s_\eta$ črez svijanje.

Ręd form $(a_\eta^2 s u)^2$: reducent $a_\eta^2 s_\nu$ iz

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (H s u)^2.$$

Forma $(a_\eta(aHu), s, u)$ razklada se kako transvekcija črez funkcionalny determinant.

Nastavajut redukcijske formule:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad & 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
& 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
& 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^2s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ i slědovateljno $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sut reducenty; $a_\eta s_\eta$ jest razkladna forma, ktora pri vseh jedno- i dvojkratnyh svijanjah přěhodi v razkladne formy.

2) Formy 5. poręda $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ i t. d. ne vhodět v svijanje s s^2 .

§ 23. Formy 10. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 6. poręda (sistem III) (§ 11).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} \cdot \\ (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ a_\nu (j \nu x) s_\nu \end{array} \middle| \begin{array}{ccc} (a_\nu (j \nu x), s, u)^2 & (a_\nu (j \nu x), s, u)^3 & (a_\nu (j \nu x), s, u)^4 \\ \cdot & (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^2 & (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{C)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta H u) s_\eta, (\theta_\eta s u) \\ \cdot \\ (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) \end{array} \middle| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^2, ((\theta H u)^2, s, u) \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta s u)^2 \\ (\theta_\eta^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^3, ((\theta H u)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^4 \\ (\theta_\eta s u)^4, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Redukcije:

A) formy $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ razkladajut se:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu s u})(\widehat{\vartheta' \nu s u}) = (\vartheta \nu x) s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x) s_\vartheta^2.$$

Ostale formy: abo imajut reducenty kako faktory, abo sut jednokratne svijanja s razkladnymi formami.

B) Reducent $a_\nu^2 s_\nu$ i $(\widehat{j \nu s u}) s_\nu$.

C) 1. Ręd form $(\theta H u)^2 s_\eta$: a) reducent $(a H u)^2 (a s u) s_\eta$; b) dvojna redukcija ředov form $(\theta g u)^3 g_\nu$ i $g_\nu (a g u)^3 (b g u)^2 (a b u)$.

Iz togo redukcija vyřih form $(\theta_\eta s u)^3, (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^3$ i $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [poslędnja forma vmęsto $(H_\vartheta s u)^4$].

2. $((\vartheta \eta x), s, u)^4$: reducent $(a_\eta s u)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: reducent $s_\vartheta^2 s_\nu$ iz $(\widehat{\vartheta \eta s u})^2 (H s u)$. Formy $(\vartheta \eta x) s_\eta, (\vartheta \eta x)^2 s_\eta, ((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2, \theta_\eta s_\eta$ razkladajut se řrez svijanje s razkladnoj formoj $a_\eta s_\eta$.

4. Rędy form $H_\vartheta (\theta H u) s_\eta, \theta_\eta (\theta H u) s_\eta, H_\vartheta (\vartheta \eta x) s_\eta, \theta_\eta (\vartheta \eta x) s_\eta$: reducenty $a_\eta (a H u) s_\eta$ i $a_\eta^2 s_\eta$. Ręd form $(\theta_\eta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: reducent $a_\eta^2 (H s u)^2$ [s izkljuęenjem $(\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2$, ktore nastavaje iz řlena $a_\eta^2 (b s u) (H s u)$ řrez svijanje].

5. $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u), (H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: dvojna redukcija $a_\eta (a H u) s_\eta (a b u)$ i $g_\vartheta (\theta g u) g_\nu$.

Ręd form $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^3$: reducent $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta (\theta H u), s, u)$ razklada se řrez jednokratno svijanje s razkladnoj formoj $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ po § 3. 2), c); t. j. řrez dvojnu redukciju niřęej razkladnoj formy $(H_\vartheta s u)^2$:¹

$$\begin{aligned}
 0 &\equiv \theta_\nu (\vartheta \nu \nu_1) (\theta s u) + \frac{2}{3} \theta_\nu^2 (\vartheta \nu_1 x) (\theta s u) + \theta_\nu (\vartheta \nu x) (\theta s u) s_{\nu_1} \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} H_\vartheta (\theta s u) (H s u) \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} [H_\vartheta]_{\widehat{s u}^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) \\
 &\equiv -\frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u).
 \end{aligned}$$

¹ Znak $\equiv$ znači, ře produkty form niřęsego stepena sut izpuřćene.

Črez dvojnu redukciu po 1. i 5. nastavajut formuly:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) \\
&\quad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2 (bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta \eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Poslědki:

- 1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ sut reducenty.
- 2) s^2 ne vchodi v svijanje s formami $(5, \lambda)$ i t. d. 6. poręda.

§ 24. Formy 11. pořáda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 7. pořáda (sistem III) (§ 12).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ ((k\eta x)^3, s, u) \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (K_\eta su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2 su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^4 \\ (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad ((j\eta x), s, u)^2, (H_j su) \mid ((j\eta x), s, u)^3, \quad \text{C)} \quad (\mathfrak{D}_\eta su), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aLu)^2 s_\eta, (a_l su)^2 \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^2, ((aLu)^3, s, u) \\ (a_l su)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^3 \\ (a_l(aLu)^2, s, u)^2 \end{array}
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcija abo razklad čez jednokratno svijanje s odpovídajúcimi formami v simbolah $\theta \cdot H$. $(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ i $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: razklad po § 3. 2), a), čez svijanje s $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$: razklad po § 3. 2), b), iz razkladnoj formy $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Řed form $(j\eta x)_{s_\eta}$: reducent $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reducent $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: razklada se čez redukciju razkladnoj formy $((j\eta x)^2, s, u)^2$ reducentom $(j\nu x)^2 s_\nu$ (formula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reducenty $\mathfrak{D}_{\nu s_\nu}$ i $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D} su)^2$.

D) Redukcija i razklad čez jednokratno svijanje s odpovídajúcimi formami v simbolah $f \cdot H$.

E) Iz (30.)c slěduje redukcija razkladnogo ředa form $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned}
 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\
 &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\
 &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
 \end{aligned}$$

Poslědok: s^2 ne vřodi v svijanje s formami 7. pořáda.

§ 25. Formy 12., 13., 14., 15. poręda (system s_{III}).

Svijanje *s* s formami 8., 9., 10., 11. poręda (sistem III) (§§ 13–16).

Nereducibilne formy:

12. poręd.

$$\begin{array}{ll}
\text{A)} & ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \Big| \theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^3 s \vartheta \\
\text{C)} & ((\theta L u)^2, s, u)^2, ((\theta L u)^3, s, u) \Big| ((\theta L u)^2, s, u)^3 \\
& (\theta_l s u)^2 \Big| (\theta_l (\theta L u)^2, s, u)^2
\end{array}
\qquad
\text{B)} \quad ((a H u) H_j, s, u)^2 \mid ((a H u) H_j, s, u)^3$$

Redukcije: Redukcije, ki nastavljajo čez neposrednje svijanje s reducentami ali razkladnimi formami, daleč ne bodo spominjane.

B) Razklad $((aHu)H_j, s, u)$ i $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ kako transvekcija črez funkcionalne determinanty.

Razklad $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: dvojna redukcija razkladnoj formy $[\theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C):

$$\begin{aligned}
0 &\equiv [\theta_{\nu_1}'^3 \cdot \theta_\nu]_{su^3} \\
&\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta'u)\theta_{\nu_1}'^3 \\
&\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta'u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta_\eta'(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2.
\end{aligned}$$

C) Iz formul (31.) slěduje redukcijskij razkladnyh form

$$[L_{\mathfrak{g}}(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{і} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

t.j. produktov $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ i $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned}
0 &\equiv \theta_\nu^2(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv [L_{\vartheta}(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \\
0 &\equiv \theta_\nu^2(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{iz } 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\
&\quad (\text{reducent } a_n^2(Hsu)^2).
\end{aligned} \tag{32}$$

Nereducibilne formy.

13. pored.

A) $((KLu)^3, s, u)^2$; $((KLu)^3, s, u)^3$,
 B) $(L_jsu)^2$,
 C) $((aH^2u)^3, s, u)^2$.

14. poręđ.

$$\begin{aligned} \text{A)} \quad & ((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \\ \text{B)} \quad & ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2. \end{aligned}$$

15. pored.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Redukcije: Razklad $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_{\vartheta}(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ po § 3. 2), c); t.j. pri jednočasnom razsmotrenju razkladnyh form $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_{\vartheta}(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Posledok: s^2 ne vhodit do svijanja s oddělnými formami sistema III.

§ 26. Sistem s_{IV} .

1) *Svijanje s s sistemami I–III.*

Redukcije: Po redukcijah poslednjih paragrafov $(a_v^2 s_\nu, (aHu)^2(asu)s_\eta$ i podobne) formy $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ ne dopuska $\dot{z}$ u Jednočasno svijan $\dot{z}$ a I i III; zato, po § 18, dl $\dot{z}$ a tvorjenja sistema s_{IV} formy $f, \mathfrak{D}, N$ ne vhod $\dot{z}$ e $\dot{z}$ t v produktah do svijan $\dot{z}$ a.

j ne vhodit do svijanja, ibo po tych samyh redukciyah kontragradyentnym k j svijanjam

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

odgovarjajut kogradientne k j svijanja:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{i podobne.}$$

2) *Svijanje s s sistemom II–III*, t.j. s s $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.

Nereducibilne formy:

A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$
F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
 $(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Redukcije: ν ne vohodit do svijanja analogično k j .

B) i D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ i $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ se razkladjaju iz formuli (27.)c) i (29.)c), s uzimanjem u računu $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

odtud razklad $(a_n(aHu) \cdot H, s, u)^4, (\theta_n(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ i odtud $(\theta_\eta^2(\theta H u) \cdot H, s, u)^4$ se razkladaju po § 25, forme 12. poręda C).

3) *Svijanje s s sistemom III–III*, t.j. s s formami sistema III:

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Nereducibilne formy:

A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta (aHu)^2, s, u)^3,$
 B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
 $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Redukcije:

Produkty II–III, pri jednakom porędu v simbolah ν i f , treba smatrjati vyšimi než produkty III–III.

Redukcije nastavajut častično iz relacij medžu produktami (syzygij), častično črez zaměnu produktov odgovarjajučimi razkladnymi formami i redukciu svijanja tych form s s . Produkty, ktore sadržit kontravarianty, vseгда sut izpuščene, ibo oni prehodět v produkty.

A) f kvadratno, simbole ν v proizvoljnem porědu. Po § 11, formulah (12.) i analogičnym izčisljenjem imajemo:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2, \\ 2) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Odtud slěduje:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{iz 3}), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz 2}), \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz 1}), \\ 7) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{iz 1}), \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{iz 5 i 6}), \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{su^4} \quad (\text{iz formuly (30.)b}). \end{aligned}$$

Redukcije

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(formuly (31.) i (32.)) vměště s formulami 1) do 11) davajut redukciu vseh svijan j s s produktami, ktore sut kvadratne v simbolah f i proizvoljne po ν .

B) Produkty po dva iz simbolov $f, \theta, j; \nu$ v proizvoljnem porědu. Po formulah (17.), (18.), (20.) i črez neposřdnje izčisljenje imajemo relacije:

$$\left. \begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4}f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned} \right\}$$

(neposřdnje izčisljenje analogično A 1).

Odtud slěduje:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{formula (17.)}), \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}f \cdot H_j \\ &\quad [\text{analogično vyvedenje kako dlja 6) iz } \theta_\nu^2 (\theta \theta' \nu_1 x)], \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{iz 6}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
9) \quad & 0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{iz 8)),} \\
10) \quad & 0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{iz 7) i 8)),} \\
11) \quad & 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\
12) \quad & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \left. \vphantom{\begin{aligned} 11) \\ 12) \end{aligned}} \right\} \quad (\text{formula (18.)}), \\
13) \quad & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma \quad (\text{formula (20.)}), \\
14) \quad & 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \quad 0 = a_\eta H_j \quad (\S 13.C)).
\end{aligned}$$

Formuly sut vedene dotud, dokle produkty stavajut se polarizovnymi; t.j. čez svijanje nastavaje samo jeden novy produkt, ibo a) svijanje produkta v samoga sebe stavaje se reducibilno, b) ostale produkty, ktore nastavajut čez svijanje, stavajut se reducibilne abo vedut do kontravariantov (sr. § 3. 2), a) i b)).

Formuly 1) do 5) davajut redukciju vseh svijanj s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu$ čez svijanje. Formuly 6) do 10) davajut redukciju tych produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu^2$ čez svijanje. Po § 24 A), s uzimanjem v račun formul 6) do 10), svijanja s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu^2 \theta_\nu$, se razkladajut.

Imajemo:

$$\begin{aligned}
0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\
0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\
0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su).
\end{aligned}$$

Reducenty:

$$\begin{aligned}
& ((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{iz } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \S 23. C 3)], \\
& (H_j(j\eta x), s, u)^2 [\S 24, B], \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 [\S 24, C], \quad (a_\sigma su)^2 [\S 24, E]
\end{aligned}$$

vměstě s formulami 11) do 14) davajut redukciju vseh produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Nāše dotedašnje izčisljenja možno jest skratiti v slědujūčem *zaključenju*:

Relativno polny sistem mod $(\mathfrak{R}, t)$ sostojit iz slědujūčih 331 form i podsistemov, ktore niže davajemo takōže v tabelarnom porědku.

$$\begin{aligned}
& \left. \begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem I} & 6 \text{ form} \\ \text{sistem II} & 5 \text{ form} \\ \text{sistem III} & 117 \text{ form} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{Relativno polny sistem mod } (s, \varrho, t) \\ \text{[gl. tabelu I].} \end{array} \\
& \left. \begin{array}{ll} s & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem } s_I & 35 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{II} & 9 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{III} & 125 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{IV} & 32 \text{ formy} \end{array} \right\} \quad \text{[gl. tabelu II].}
\end{aligned}$$

Tabela I (gl. str. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k \cdot \vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta \cdot k, lx)^5$				$(\vartheta^2lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$	$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$	$(\vartheta^2lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\mathfrak{A}_\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$		$(k\eta x)^2$			$(klx)^3$								
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$(j\nu x)^3$	$a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$	$\frac{N_\nu}{a_l^2}$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\vartheta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\mathfrak{A}Hu)}$		$\mathfrak{A}_l$													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$(j\nu x)^2$	$\frac{L}{(aHu)^2}$	$\frac{a_\nu^2(j\nu x)}{H_\vartheta(\vartheta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$		K_η														
7		$\theta_\eta(\vartheta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$	$\frac{L}{\theta_\eta(\vartheta Hu)}$	$a_\nu(j\nu x)$		$\frac{\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)}{\theta_l}$	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$(\nu\sigma x)$	$(j\nu x)$	$(\vartheta Hu)^2$	$\frac{K_\eta(KHu)^2}{(j\eta x)}$																	
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\vartheta Lu)^2}$	$\frac{L_j}{\theta_l(\vartheta Lu)^2}$	(KHu)																	
10	$\theta_l(\vartheta Lu)^3$	$\frac{L_j}{(j\sigma x)}$	$a_\eta(aH^2u)^3$	$\frac{H_j(aHu)}{(\vartheta Lu)^2}$																		
11		$(\vartheta Lu)^3$	$\frac{K_l(KLu)^4}{L_j}$	$\frac{L_j}{(aH^3u)^3}$																		
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_l(aLu)^2L_j}{H_\vartheta(\vartheta H^2u)^3}$	$\theta_\eta(\vartheta H^2u)^3$	$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2L_j}{(\vartheta H^2u)^3}$																			
14	$(\vartheta H^2u)^4$	$\frac{K_\eta(KH^2u)^4}{(a, H \cdot L, u)^4}$																				
15	$L_0(\theta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označajú stupeň po x ; číslo v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

Tabela II (gl. str. 90)

$x \backslash u$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	I				s		s_{θ}^2					s_u	$(kux)^3 s_u$	$(\theta^3 vx)^3 s_u s_{\theta}$		$\theta_{\eta}(\theta^2 ux)^3 s_{\theta}$	
1							(asu)	s_{θ}	s_{θ}^2 (Δsu)	$s_u(Nsu)$ $(\theta vx)^2 s_u$	$((kux)^3 \cdot s, u) s_u$ $[K_{\eta}(\theta vx)^3 \cdot s, u]$	$(K_{\eta}(kux)^3 \cdot s, u)$			$(\theta^2 vx)^3 s_u$		$((\theta^2 ux)^4 \cdot s, u)$
2					$(asu)^2$	$s_{\theta}(\theta su)$	$(\Delta su)^2$	$((\theta vx)^2 \cdot s, u) s_u$	$(\theta_{\eta}(\theta vx)^2 \cdot s, u)$	s_{θ} $(\theta_{\eta}(\theta vx)^2 \cdot s, u)$	$(kux)^2 s_u$ $((kux)^3 \cdot s, u)$			$((kux)^3 \cdot s, u)$			
3			$(asu)^3$	$s_{\theta}(\theta su)^2$ s_u	$s_u s_{\theta}(asu)$ $s_{\theta}^2(asu)$	s_{η}	(θsu) $(s_{\theta}^2 su)$	$s_k(Ksu)$	$(\theta vx) s_u$ $((\theta vx)^2 \cdot s, u)$	$((kux)^3 \cdot s, u)^2$	$((\theta vx)^2 \cdot s, u)$						
4	$(asu)^4$	$s_{\theta}(\theta su)^3$	$s_{\theta}^2(asu)^2$	$(\theta_{\eta}^2 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k(Ksu)^2$ $s_u(asu)$ $s_u(asu)$	$((\theta vx)^2 \cdot s, u)^2$	$s_u(\Delta su)$ $(\Delta_{\eta} su)$		$(\Delta_{\eta} su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k(Ksu)^3 \cdot s_j$ $s_{\theta}(\theta_{\eta}^2 su)^3$ $s_u(asu)^3$ $(\theta_{\eta}^2 asu)^3$	(Hsu) $((\theta vx)^3 \cdot s, u)^3$ $(\theta_{\eta}(\theta vx)^3 \cdot s, u)^3$ $(\theta_{\eta}^2 su)^3$	$((jvx)^3 \cdot s, u)$ $(\alpha H u)^2 s_{\eta}$ $(\theta_{\eta}^2 su)$	$(Ksu)^2$ s_u $(\theta_{\eta}^2 su)$		$((kux)^3 \cdot s, u)^2$								
6	$(\theta su)^4$	$s_u(asu)^3$ $s_u(asu)^3$	$(Hsu)^2$ $(\theta_{\eta}(\theta vx) \cdot s, u)^3$ $(\theta_{\eta}^2 asu)^2$	$(\alpha_{\eta}(\alpha H u) \cdot s, u)^2$ $(\alpha_{\eta}(\alpha H u)^2 \cdot s, u)$		$(Ksu)^3$ $(\theta_{\eta}^2 su)$	$((\theta vx) \cdot s, u)^3$ $((kux)^2 \cdot s, u)^2$	$((\theta vx) \cdot s, u)$ $(\theta H u) s_{\eta}$ $(\theta_{\eta} su)$									
7	$(\theta_{\eta}(\theta vx) \cdot s, u)^4$	$(\alpha_{\eta}(\alpha H u) \cdot s, u)^3$	$(Ksu)^4$ $(\theta_{\eta}^2 \theta H u) \cdot s, u)^2$ $(s_{\theta}^2 - s_{\eta}^2 \cdot s, u)^2$	$s_j(asu)^2$ $s_k(Ks^2 u)^2$ $(jvx) s_u$ $(\theta_{\eta} su)^2$	$((jvx)^2 \cdot s, u)$ $((\alpha H u) \cdot s, u)^2$ $(\theta_{\eta} su)^2$	$(Ksu)^3$ $(\theta_{\eta}^2 su)$	$((\theta vx) \cdot s, u)^3$ $((kux)^2 \cdot s, u)^2$	$((\theta vx) \cdot s, u)$ $(\theta H u) s_{\eta}$ $(\theta_{\eta} su)$									
8	$(s_{\theta}^2 - s_{\eta}^2 \cdot s, u)^4$	$s_j(asu)^3$ $s_k(Ks^2 u)^6$ $((\theta vx) \cdot s, u)^4$ $(\theta_{\eta} su)^3$	$((jvx)^2 \cdot s, u)^2$ $(\alpha_{\eta}(\alpha H u) \cdot s, u)^3$ $((\alpha H u)^2 \cdot s, u)^3$	$(Lsu)^2$ $(s_{\theta}^2(jvx) \cdot s, u)^2$ $(\alpha_{\eta}(\alpha L u) \cdot s, u)^2$ $(\theta_{\eta}^2 su)^2$	$(Ks^2 u)^6$ $(\alpha_{\eta}(\alpha L u) \cdot s, u)^2$ $(\alpha_{\eta}^2 \cdot H \cdot s, u)^3$	$(K_{\eta} su)^3$	$(\alpha_{\eta}(jvx) \cdot s, u)^3$ $((\theta H u) \cdot s, u)^2$ $((\theta H u)^2 \cdot s, u)$										
9	$(K_{\eta}^2 su)^4$ $((\alpha H u) \cdot s, u)^4$	$(Lsu)^2$ $(s_{\theta}^2(jvx) \cdot s, u)^3$ $(\theta_{\eta} su)^3$	$(Ks^2 u)^6$ $(\alpha_{\eta}(\alpha L u) \cdot s, u)^2$ $(\alpha_{\eta}^2 \cdot H \cdot s, u)^3$	$(K_{\eta} su)^3$	$(\alpha_{\eta}(jvx) \cdot s, u)^3$ $((\theta H u) \cdot s, u)^2$ $((\theta H u)^2 \cdot s, u)$												
10		$(K_{\eta} su)^4$ $(\alpha_{\eta}^2 \cdot \alpha_{\eta}(\alpha H u)^2 \cdot s, u)^3$	$(Hsu)^4$ $(\theta H u) \cdot s, u)^3$ $((\theta H u)^2 \cdot s, u)^2$ $((\alpha L u)^2 \cdot s, u)$	$(Lsu)^2$ $(s_{\theta}^2(jvx) \cdot s, u)^2$ $(\alpha_{\eta}(\alpha L u) \cdot s, u)^2$ $(\theta_{\eta}^2 su)^2$	$(K_{\eta} su)^3$												
11	$(\alpha_{\eta}(jvx) \cdot s, u)^4$ $((\theta H u) \cdot s, u)^4$	$((jvx) \cdot s, u)^3$ $((\alpha L u)^2 \cdot s, u)^4$ $(\alpha_{\eta} \cdot H \cdot s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_1(\theta L u) \cdot s, u)^2$	$((K H u)^2 \cdot s, u)^2$													
12		$(\alpha_{\eta}(\alpha H u)^2 \cdot H \cdot s, u)^3$	$((K H u)^2 \cdot s, u)^3$	$((\alpha H u) H_j \cdot s, u)^2$ $((\theta L u)^2 \cdot s, u)^2$ $((\theta L u)^3 \cdot s, u)$													
13	$((K H u)^2 \cdot s, u)^4$	$((\alpha H u) H_j \cdot s, u)^3$ $((\theta L u)^2 \cdot s, u)^3$ $(\theta_{\eta} \cdot H \cdot s, u)^4$	$(L_j su)^2$ $((\alpha H^2 u)^3 \cdot s, u)^2$ $((jvx)^2 \cdot H \cdot s, u)^3$ $((\alpha H u)^4 \cdot H \cdot s, u)^3$														
14	$((jvx)^2 \cdot H \cdot s, u)^3$ $((\alpha H u)^2 \cdot H \cdot s, u)^4$	$(\theta_{\eta}(\theta H u)^2 \cdot H \cdot s, u)^3$		$((K L u)^3 \cdot s, u)^2$													
15	$(\alpha_{\eta}(\alpha L u)^2 \cdot H \cdot s, u)^4$	$((K L u)^3 \cdot s, u)^3$	$((\alpha L u)^2 L_j \cdot s, u)^2$ $((\theta H^2 u)^3 \cdot s, u)^2$ $((\theta H u)^2 \cdot H \cdot s, u)^3$														
16	$((\theta H u)^2 \cdot H \cdot s, u)^4$ $(\alpha_{\eta} \cdot H_j \cdot s, u)^4$	$((jvx) \cdot H \cdot s, u)^4$ $(H_j \cdot H \cdot s, u)^3$ $((\alpha L u)^2 \cdot H \cdot s, u)^4$ $((\alpha L u)^3 \cdot H \cdot s, u)^3$															
17	$(\theta_1(\theta L u)^2 \cdot H \cdot s, u)^4$	$((\theta L u)^2 \cdot H \cdot s, u)^4$ $((\theta L u)^3 \cdot H \cdot s, u)^3$ $((\alpha H u)^2 \cdot H_j \cdot s, u)^3$		$((K H^3 u)^3 \cdot s, u)^3$													
18																	
19	$((\alpha H^2 u)^3 \cdot H \cdot s, u)^4$ $[L_j \cdot H \cdot s, u]^4$																
20			$((K L u)^3 \cdot H \cdot s, u)^4$	$((\alpha L u)^3 \cdot H_j \cdot s, u)^2$													
21	$((\theta H^2 u)^4 \cdot H \cdot s, u)^4$																
22	$((\alpha L u)^2 \cdot H_j \cdot s, u)^4$																
23	$((K H^2 u)^4 \cdot H \cdot s, u)^4$	$((\alpha H^2 u)^3 \cdot H \cdot s, u)^3$															

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označujú stupeň po x ; číslo v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

3. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných¹

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), s. 101–104

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných glavno pytanje jest řešeno: konečnost sistema form jest dokazana. No řed daljnyh pytanj ješče ne byl razmotren, imeno tych, ktore odnoset se k metodam izslědovanja svězi mežu formami. Rezultaty, ktore ja dobila v odnosu k takim pytanjam, hoču kratko podati, ale radi jasnošči najprvo načrtnuti postavky pytanj v ternarnoj oblasti, kde ony sut poznane.

Najprvo imam v vidu dvě fundamentalne teoremy simboličnogo metoda: teoremu, že vse invariantne tvorjenja možno predstaviti simbolično, i drugu teoremu, že vse relacije, obstavajuce mežu invariantami, dostajut se posleđovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičností; značit, simboličny metod daje vse relacije bez vyhoda iz oblasti invariantov.² Na toj osnově potom idut procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja, teorija razložej v ředy i podobno. K tomu hoču nazvati ješče jednu teoremu, dokazanu v mojej disertaciji,³ imeno, že vse svijanja možno stvoriti posleđovateljnym priměnjenjem dveh možnyh “kogredientnyh” svijanj; pod tym pri simboličnom produktu $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ rozuměju dvě svijanja (stu) i ($\sigma\tau x$). Na toj teoremě možno izgraditi teoriju reducentov i redukcije sistemov form, analogično kako v binarnoj oblasti, kako ja pokazala v mojej disertaciji.

Ako teper přejdemo k n -arnoj oblasti, togda uže prva teorema simboličnogo metoda plati samo uslovno. Poznano jest, že uže pri kvaternarnyh formah, kromě točkovyh koordinat x i ravninskich koordinat u , nastavajut koordinaty přemyh p_{ik} , to jest minory iz dveh ředov točkovyh koordinat. Analogično v n -arnoj oblasti imamo ředy přeměnných p_ρ , čiji pojedine elementy sut minory iz ρ ředov x , i ředy simbolov S^ρ , čiji elementy ponašajut se kako minory iz ρ ředov s , kogredientnyh k u . Simbolično predstavjenje črez determinanty, kako poznano, plati samo togda, kogda ředy simbolov S^ρ razkladajut se v ředy s i ty razprěđelajut se mežu različnymi determinantami; realno značenje imajut potom samo take agregaty determinantov, ktore zaviset od S^ρ . Ale ktore agregaty determinantov to dělajut, ne možno pregledno ustanoviti; tym gubet se vse ostale teoremy, nazvane v ternarnoj oblasti.

Teper hoču dati prosto načelo, da by se dobilo simbolično predstavjenje, eksplicitno v ředah S^ρ , i s tym takože ostale teoremy. To jest priměnjenje poznanoj teoremy o odgovarjajucich maticah: “Vsakomu ředku přeměnných p_ρ vzaimno jednoznačno odgovarja drugi řed $q_{n-\rho}$, čiji pojedine elementy sut minory iz $n - \rho$ ředov u , svězanyh s ρ ředami x jednačenjami $(u | x) = 0$.” Odgovarjajuce, vsakomu ředku simbolov S^ρ jest přirěđzen drugi $S_{n-\rho}$, ktory ponaša se kako by byl sostavljen iz $n - \rho$ ředov, kogredientnyh k x .

Ta teorema dopušča i drugu formulaciju, ugodnu za priměnjenja: “Vsakomu matričnomu produktu $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,⁴ kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj, přirěđzuje se determinant; i obratno, vsak determinant možno přěobraziti v matričny produkt s přěđpisanyh čislom ředov ρ .” Tak determinant i matričny produkt javljajut se kako polno ekvivalentne, i prva teorema simboličnogo metoda dobiva formu: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami.” Iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ s pomočju ředov přeměnných teper velmi lahko možno stvoriti matričny produkt, ktory eksplicitno obsahuje ty ředy simbolov i zato predstavlja invariantno tvorjenje formy $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, imeno:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ abo } n - \sigma). \quad (1)$$

¹Doklad, pročitan na Salzburškom sobranju prirodizslědovateljev 1909.

²Študija: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (*Crelle's Journal*, tom 134, 1908.)

⁴To jest suma po produktah odgovarjajucich determinantov, stvorenyh iz matrice ρ ředov v i iz matrice ρ ředov y .

Važnější jest obratnost: že vse invariantne tvorjenja možno explicitno predstaviti matričnými produktami, tak že vyše dany proces znači proširenje binarnogo i ternarnogo procesa svijanja. Za dokaz toj obratnosti potřebno jest přenesti druhu teoremu symboličného metoda na n -arnu oblast, imeno ustanoviti čelu množinu nezavisnyh nerazložimyh identičností, při kteryh vse ředy S^ρ , p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Te identičnosti dostajut se iz poznanyh, ktore obsahujut samo ředy x i u ,⁵ čez zaměnu teoremy produkta za determinanty sistemom teorem produkta za matrice, i čez stěgňenje različnyh matričnyh produktov v jeden jediny s pomočju točno tych teorem produkta. Tak se dohodit do dveh dualističnyh formul, iz kteryh tuto navedena jest samo jedna:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \dots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \dots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \dots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \quad (2)$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Jedina specializacija, ktora jest v tych formulah, imeno vñodenje ředa x , ne može se objti; při vpolno obćih ředah symbolov i přeměnnyh dohodimo do “razkladnoj identičnosti”, identičnosti, v ktorej řed p_ρ razklada se na pojedine ředy x . Najprostějši specialny slućaj razkladnoj identičnosti uže upotřebil Clebsch v svojoj “fundamentalnoj zadači invariantnoj teorije” za izvodženje elementarnyh kovariantov při razloženjah v ředy. S pomočju tych identičností, ktore posrědkujut přehod od neexplicitnyh determinantnyh vyraženj k matričnomu produktu, možno v istině dokazati, že s matričnym predstavjenjem dobito jest želano explicitno symbolično predstavjenje.

Za proces svijanja pak plati čělkom analogična teorema kako v ternarnoj oblasti; na njej možno takože analogično izgraditi redukcijske teoremy. Ako v (1) oznaćimo čislo λ jako defekt svijanja, a svijanja, za ktore $\sigma = \tau$, jako kogredientne, togda vse svijanja možno stvoriti posłědovateljnym priměňjenjem kogredientnyh svijan defekta 1. Dokaz toj teoremy osnovno opira se na fakt, že na-jobćějše formy možno zaměnit “normalnymi formami”, t. j. formami, ktore při priměňjenju vsih invariantnyh diferencialnyh operacij identično izčezajut. V kvaternarnoj oblasti tut fakt dokazal Mertens;⁶ naše poznanje najjobćějših diferencialnyh operacij – ktore, jako poznano, izhodeť iz procesov svijanja čez zaměnu ředov symbolov diferencialnymi symbolami – dozvolja nam, s priměňjenjem razkladnoj identičnosti, skoro doslovno přenesti Mertensov dokaz na n -arnu oblast.

⁵E. Pascal v *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. *Wiener Berichte*. tom 98, 1889.

4. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), s. 118–154

Vvod.

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných pytanja, prisojedinjene k glavnomu pytanju – dokazu konečnosti sistema form, – malo byly razmotrene, ako idemo poza binarnu i ternarnu oblast. To sut pytanja o vzaimnoj zavisimosti form i o metodah ovladanja tym svězom medžu formami. Te metody osnovno opirajut se – kako to v binarnoj i ternarnoj oblasti jest polno dokazano – na dvě teoremy, ktore Study označil jako “fundamentalne teoremy simboličnogo metoda”, imeno na teoremu o simboličnoj predstavivosti form i na teoremu o simboličnych identičnostjah.¹ Poslednja teorema govori, že vse relacije medžu čelymi invariantnymi tvorženjami dostajut se posledovatelnym priměnenjem malogo čisla simboličnych identičnostij; značit, simboličny metod, i samo on, daje poznanje svěza medžu formami bez vyhoda iz oblasti invariantov.

Na pričinu trudnosti pri přehodu k n přeměnným uže ukazal Gordan v svojem Erlangenskom programu;² ona leži v tom, že prva teorema simboličnogo metoda v svojem občem formulovanju včee ne plati. V n -arnoj oblasti, kako poznano, nastavajut ředy přeměnných vyšego nivoja p_ρ ³ i analogično ředy simbolov vyšego nivoja S^ρ ; k tym ředam se dohodit i togda, kogda se, kako izvorno pri Clebschu,⁴ izhudit iz form s libovolno mnogymi ředami p_ρ , i togda, kogda se, po postupku F. Deruytsa i A. Capellija,⁵ izhudit iz form, ktore obsahujut samo libovolno mnogo kogredientnych ředov x . Simbolično predstavjenje, ktore by eksplicitno⁶ obsahovalo ředy p_ρ , S^ρ , teper ne obstaje; potřebno jest razložiti p_ρ , S^ρ v pojedine ředy x i v k nim kontragredientne s i razdělit i je medžu različne determinanty. Pravda, s pomočju diferencialnych uslovij (srav. formulu (19.)) možno prověriti, že dany agregat determinantov ima vlastnost zavisěti samo od ředov p_ρ , S^ρ ; ale obzor nad čeloju množinoju invariantnych tvorženj i nad procesami za jih tvorjenje ne možno takim sposobom dobiti.⁷

Teper pokazujemo v §§ 2 i 6, kako s priměnenjem “teoremy o odgovarjajučich matricah”⁸ možno znovu dobiti prvu fundamentalnu teoremu v jej občnosti, zaměnivši predstavjenje črez determinanty predstavjenjem črez “matrične produkty”. V § 2 pokazuje se, že vsak matričny produkt, ktory eksplicitno obsahuje ředy S^ρ , p_ρ , jest invariantno tvorjenje osnovnoj formy; obratnost, dana v § 6, že vsako invariantno tvorjenje možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami, uspěva samo črez přenos drugoj fundamentalnoj teoremy (§§ 3–5).

Ta teorema jest poznana za formy, ktore obsahujut samo ředy přeměnných x .⁹ Obče pytanje – us-

¹E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – O nastupanju tych fundamentalnych teorem takože v invariantnoj teoriji specialnych transformacijskih grup srav. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) i *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 1 [1909]).

²P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³Za označjenje srav. § 1.

⁴A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

⁵Srav. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, i tam navedenu literaturu.

⁶Točnejše opreděljenje “eksplicitnogo predstavjenja” v § 2.

⁷Takože računsko velmi čěnno daljne razvitje simboliky, ktore izhudit od Studyja (soobčeno od F. Engela, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, i za kvaternarnu oblast od E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), ne jest eksplicitno predstavjenje v našem smyslu. Ono by, na primjer, jedva privelo k nesimboličnym procesam diferenciranja za tvorjenje form.

⁸Ako izostaviti Grassmannovu *Ausdehnungslehre* iz 1862, Nr. 112, najprvo pri A. Brillu, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

⁹E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

tanoviti čelu množinu nerazložimyh identičností, pri ktorých vse ředy S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime, – formuloval Study;¹⁰ on Jednočasno vidí v číslu nastavajucích identičností měru trudnosti metodov v n -arnej oblasti. Kogda teper uspěva se sojediti čelu množinu identičností v jednu formulu (36.), ta trudnost jest najmanje snížena do minimuma. Pri priměnenju však čěsto nastavajut něktore vyznačene specialne slučaji od (36.), kako (20.), (21.), ktore sut karakterizovane tym, že dopuščajut eksplicitno predstavjenje bez substitucije novih ředov; abo formula (31.), ktora nazývá se “razkladna identičnost”, bo řed p_ρ v njej na vid javja se razložěnym v ředy y .

Na dveh fundamentalnyh teoremah možno teper lahko izgraditi daljnu teoriju. Prva teorema neposřědnje daje procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja,¹¹ međžutym kako razkladna identičnost međžu tymi procesami izključaje vse ekvivalentne (§ 6). Poznanje procesov diferenciranja dalej daje přenos pojma “normalna forma” na n -arnu oblast i, s pomočju dokaznogo postupka, danogo Mertensom¹² v kvaternarnoj oblasti, teoremu, že sistem invariantnyh tvorjenj možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnyh form (§ 7). Pod tym posłědnjim přědpoloženjem ja pokazala v mojej disertaciji,¹³ že ternarny proces svijanja možno stvoriti posłědovateljnym priměnenjem dveh osnovnyh svijanj. Na osnově toj teoremy i teorije razložěnj v ředy ja potom, vvedši pojem “řed form”, razvila glavne redukcyjne teoremy za systemy form. Čělkom analogično v n -arnej oblasti proces svijanja možno stvoriti iz $n - 1$ osnovnyh svijanj (§ 8), i možno ustanoviti redukcyjne teoremy (§ 9).

Dodatna zaměťka. Pri Salzburgskom soobčěnju prof. E. Müller iz Vědnja obratil moju vnímljivost na to, že računanje s matričnymi produktami, ktore leží v osnově toj raboty, v principu jest identično s kalkulom Grassmannovej nauky o razširěnju.¹⁴ V istině Grassmannov “kombinatoričny produkt” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ možno razmatrivati kako maticu, danu tymi ředami (srav. § 2), i to “progresivny produkt” jako maticu samyh ředov, “regresivny” jako maticu přirěđěnyh ředov $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, međžutym kako matica, odgovarjajučá “směšanomu produktu”, nastavaje, kogda nekoliko ředov S sojedinja se čřez substituciju (9.) v nove ředy P, Q . Naš “přirěđěny řed” odgovarja pri tom Grassmannovomu “dopolnjenju”, a naš “matričny produkt” – “směšanomu produktu stupnja 0”.

Po toj přirěđěnosti razložěnje, dano v *Ausdehnungslehre* 1862, Nr. 113, stavaje identično s formulou, dualističnou k našoj formuli (32.). V specialnom slučaju $\rho = 1$ formula (32.) přěhodi v (17.), a dualistična formula v (16.). Iz tych specialnyh slučajev Grassmannovogo razložěnja Müller nedavno izvel vyše spomenute identičnosti (20.), (21.).¹⁵

Naše izvodženje, v razlikě od Grassmann–Mullerovogo, Jednočasno daje dokaz polnosti identičností, što za pytanja, ktore tuto sut razmatrivane, javja se najvažnějšim; ono ide od (20.), (21.) dalej k najobčějšim nerazložimym identičnostjam (36.), ktore do sega časa, kako se zda, ješče ne byly zaměčene.

¹⁰ *Methoden* ..., S. 204, zaměťka 17).

¹¹ V rabotě *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens je drugim, ne neposřědnje občim sposobom došel do kvaternarnogo procesa svijanja. Tam nastavajuci alternirajuči invariant od 6 ředov S^2 razlikuje se od našego, ktory nastavaje pri jednokratnom priměnenju substitucije (11.), čřez agregat parnyh invariantov. Za jeden specialny slučaj kvaternarny proces svijanja najde se takože pri P. Gordanu, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56, 1903).

¹² F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

¹³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Tutoj žurnal, Bd. 134, 1908.)

¹⁴ Hermann Grassmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Grassmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner, 1896).

¹⁵ E. Müller, *Beiträge zur Grassmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.

§ 1. Označenia i opredělenja. Svod poznanyh rezultatov.

Kako obyčnō, označajemo řed přeměnných x jako řed elementov $x_1, x_2, \dots, x_n$, i analogičnō řed přeměnných p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) jako řed iz $\binom{n}{\rho}$ elementov $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, kde $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ označuje $\binom{n}{\rho}$ determinantov, utvorenih iz matrice ρ ředov $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \dots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

Po teoremě o odgovarjajučih matricah¹ vsakomu ředu p_ρ vzaimno jednoznačnō prirědžen jest drugi řed $q_{n-\rho}$ črez relaciju, koja plati za vsak element ředa:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

kde i i j sut oddělnō uporědžene i vměstě tvorjat polnu permutaciju čisel od 1 do n . Řed $q_{n-\rho}$ sastaji iz $\binom{n}{\rho}$ determinantov stupnja $n - \rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, utvorenih iz matrice $n - \rho$ ředov $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$, kontragredientnyh k x . Te ředy zadovoljajut $\rho(n - \rho)$ uslovnym uravnenjam:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n - \rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

S Clebschom² budemo jih smatrati tako normovanimi, že faktor proporcionalnosti, ktory by inače vhodil v (1.), postavljen jest ravnym jedinici.

Po Clebschu³ (i takōže po pozdnějših izslědovanjah F. Deruytsa i A. Capellija, srav. Vvod), najobče formy možno svesti k takim, ktore obsahujut najviše jeden iz vsakogo od $n - 1$ ředov p_ρ , to jest simboličnō se predstavjajut tako:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

kde, po analogiji s (2.), postavljeno jest

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Iz-za nelinearnyh identičnyh relacij međžu elementami ředa p_ρ ředy simbolov S^ρ možno normovati tako, že ony zadovoljajut tym samym identičnostjam, to jest vedut se kako determinanty ρ -řednoj matrice, ktorej ředy $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ sut kontragredientne k x .⁴ Zato vsakomu ředu S^ρ možno vzaimno jednoznačnō prirěditi drugi řed $S_{n-\rho}$ črez relaciju:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

kde znovu i i j sut oddělnō uporědžene i vměstě točno izčerpavajut čisla od 1 do n . Elementy $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ ředa $S_{n-\rho}$ vedut se kako determinanty, utvorene iz $(n - \rho)$ ředov $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$, kogredientnyh k x , a ředy s i σ sut svězane črez $\rho(n - \rho)$ uslovij:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n - \rho). \quad (5)$$

¹ Srav., na primjer: Gordan-Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.

² a. a. O. § 5.

³ a. a. O. § 12.

⁴ Clebsch, a. a. O. § 4.

Iz relacij (1.) i (4.) slēduje, že vsaky faktor v (3.) dopuřća ekvivalentno řetverokratno simboliřno predstavjenje:

$$\begin{aligned}(S^\rho \mid p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}),\end{aligned}\tag{6}$$

kde, kako vsega dalje, $(S^\rho q_{n-\rho})$ i $(S_{n-\rho} p_\rho)$ sut skraćenja za determinanty $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ i $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; řez Laplaceovo razloženje pokazuje se, že ony zavisēt samo od ředov $S^\rho, q_{n-\rho}$ odnosno $S_{n-\rho}, p_\rho$, řto imaje oznařiti vyře dano pisanje. Izrazy $(S^\rho \mid p_\rho)$ i $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ oznařajut, po vyře danom objařnjenju, produkty matric ředov s i x , odnosno ředov u i σ , pri řem pod matriřnym produktom razumēje se suma produktov odgovarjajuřih determinantov, to jest vrēdnost determinanta produktnoj matrice.

Karakteristiřno říslo $\rho(n-\rho)$, ktore prinadleži ředu simbolov (odnosno ředu přemēnných), nazývamo po Clebschu vagoju řēda;⁵ říslo ρ , ktore dava říslo ředov s , gornym indeksom vagy, a říslo $n-\rho$, ktore dava říslo ředov σ , dolnym indeksom vagy. Iz relacij (4.) slēduje, že řed simbolov mōže nastupiti v jednej i toj samoj relaciji jeden raz s gornym, a drugi raz s dolnym indeksom vagy; tože plati za nastupanje odpovēdajuřih ředov p_ρ i $q_{n-\rho}$. Jeřře zamēřajemo, že obřno oznařajemo: řēdy přemēnných vyřeego nivoja, ktoryh odgovarjajuřa matrica sastaji iz ředov x , řez p ; te, ktoryh matrica sastaji iz ředov u , řez q ; řēdy simbolov, kogredientne k x , malymi grēřskymi bukvami $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; řēdy simbolov, kogredientne k u , malymi latinskymi bukvami s, t, a, b ; vse druge řēdy simbolov velikymi latinskymi bukvami s indeksom vagy: S^ρ, T^τ, A^ρ odnosno $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Soglasno gornomu abo dolnomu indeksu vagy piřemo takože pojedine elementy řēda s gornymi abo dolnymi indeksami, kako na primjer v (4.).

⁵a. a. O. § 11.

§ 2. Predstavjenje čez matrične produkty.

V dalnjem pod “matričnym produktom” vsegda razumějemo sumu po produktah odgovarjajučih determinantov dveh matic s ravnym čislom ředov, kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj. Pri tom ředy vsakoj matrice mogut: 1. byti dane pojedinačno, 2. kako v (6.) byti sjedinjene v jeden řed S^ρ , 3. byti sjedinjene v različne ředy $S^\rho, S^\sigma \dots$. Matričny produkt budemo označati simbolom $(\mid)$, upotrěbenym v (6.). Predstavjenje (6.) jest specijalno upotrěbenje drugoj formulacije teoremy o odgovarjajučih maticah: “Vsakomu ρ -řednomu matričnomu produktu $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ prirědžen jest determinant; i obratno, vsakomu determinantu možno prirěditi matričny produkt predzadannogo čisla ředov ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ V samoj dějstvitelnosti treba samo sjediti ředy y v jeden řed p_ρ (odnosno ředy v v jeden řed q_ρ) i izvršiti substitucije, dane v (1.), aby od danogo matričnogo produkta dojditi k determinantu i obratno. Vřednost determinanta pri tom, odnako, ne jest dana njegovymi poedinymi elementami, no javja se tek čez Laplaceovo razloženje. Tako, poněže determinant i matričny produkt pokazujuť se ekvivalentnymi, teoremu o simboličnoj predstavivosti form (prvu fundamentalnu teoremu) možno izrekti tako:

Teorema I: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami, i obratno, vse matrične produkty sut invariantne tvorjenja”.²

Predstavjenje čez matrične produkty dozvalja prevladati suštnu težkost neeksplicitnogo predstavjenja, uslovjenu determinantnym predstavjenjem.³ Pod “eksplicitnym predstavjenjem” tu razumějemo tako predstavjenje, v ktero vhoděť samo ředy $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, abo jednoznačno iz njih izvodime ředy R^ρ , v ktorom že pojedine častne ředy $s, t, \dots$ više ne nastupajut. V § 6 za vse invariantne tvorjenja, ktore zavisěť samo od ředov simbolov $S^\rho, T^\tau, \dots$, polučimo eksplicitno predstavjenje v tyh ředah simbolov, i tym samym přenos tvorjajučih procesov, procesa svijanja i procesov diferencijacije, na n -arno oblast. Možnost eksplicitnogo predstavjenja stava jasna iz togo, že samo najprostějšě matrične produkty možno pravo prirěditi determinantam, ktore nastupajut v determinantnom predstavjenju; znači, vse druge matrične produkty sut sjedinjenja različnih determinantov v jedin izraz. Bo ako razložiti ředy simbolov i ředy přeměnnyh na pojedine ředy s, u, x , to po prvoj fundamentalnoj teoremě v jej obyčnoj formě neobhodno musi nastati agregat determinantov. Dokaz togo, že, obratno, vse agregaty determinantov, ktore predstavljajut invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form, možno sjediti v eksplicitne matrične produkty, proizhodi s upotrěbenjem drugoj fundamentalnoj teoremy (§ 6).

Aby teper iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ s pomoću ředov přeměnnyh dobiti invariantno tvorjenje osnovnoj formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, ktore eksplicitno vsebuje vse ředy (proces svijanja), treba samo utvoriti matričny produkt třetjega vida po opreděljenju, danomu na početku togo paragrafa:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

V razvinutom vidu (7.) dava:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon_{q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

to jest izraz, ktory zavisí samo od ředov S, T, q, p . Tu $\varepsilon = \pm 1$ ⁴, a sumu treba razuměti tako: indeksy vsakogo ředa $S \dots$ sut medžu soboju dobro uporědžene, i za vsaku kombinaciju

¹ Za $\rho > n$ matričny produkt, kako znano, jest nulovy; za $\rho = n$ on prehodi v produkt dveh determinantov.

² Invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form sut, razumljivo, samo takie agregaty matričnyh produktov, ktore zavisěť od ředov simbolov $S^\rho \dots$

³ Srav. Vvod.

⁴ To označenje bude vsegda zachovano dalje.

$i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ kako k , tako i l pojedinačno prohodet vse togda ješče možne permutacije čisel i . Číslo λ , vhodeče v (7.), nazivamo defektom svijanja v slučaju $\sigma > \tau$; pričina togo poslédnjega ograničenja stane jasna v § 6.⁵

Determinanty dvuh matric, vhodečih v (7.), možno smatrati elementami novih ředov $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, kтым priředžene ředy nehaj budut Q_λ, P^λ . Te ředy Q, P možno po (8.) izraziti črez izhodne S i q , odnosno črez T i p . To označajemo uravnenjami:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{abo takože} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{abo takože} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

S uvažanjem (4.) potom, analogično k (6.), za matričny produkt (7.) plati ekvivalentno čtverokratno simbolično predstavjenje:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Daljšu substituciju novih ředov možno izvršiti v (7.), položivši:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

I tu (8.) pokazuje, že produkty elementov ředov R jednoznačno se izražajut črez ředy S i T . Substitucije (9.) i (11.) budut upotrěbjane posebno togda, kogda s (7.) bude izvršeno daljše svijanje s drugimi ředami.

Matrično predstavjenje dava nam sposobnost invariantno zapisati kvadratične relacije medžu elementami ředa p_ρ (iz ktyrh, kako znano, slědujot vse druge), to jest po § 1 relacije, linearny v koeficientah osnovnoj formy, kтым zadovoljajut ředy S^ρ . To sut identičnosti:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

kde p i q treba smatrati kako libovolne veličiny. V § 5 uvidimo, že identičnosti s neparnym číslom defekta λ sut poslédica onyh s vyšim defektom. Relacije (12.) sut neposředna poslédica relacij (5.); bo imajemo:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

i upotrěbjenje teoremy produkta zaradi (5.) dava nulovy $(n - \lambda)$ -ředny determinant. Identičnosti (12.) govoret, že za iziskanje vseh tipov svijanij dostatočno jest svijati produkt form, linearnyh v vsakom ředu přeměnnyh; abo takože, po § 6, že normovana forma $(S^\rho | p_\rho)^m$ ne imaje invariantnogo tvorjenja, linearnogo v koeficientah.⁶

Uslovja (12.) sut takože dostatočne za karakterizaciju ředov p_ρ . Poněže svojstvo, že pojedine elementy p_ρ sut determinanty matrice, jest invariantno, ono musi takože byti možno izraziti invariantno; uslovja (12.) že po Teoremě VI predstavljajut największe možno invariantno ograničenje za p_ρ , imenno to, že linearna forma, utvorena iz ředa p_ρ kako iz koeficientov, vobće ne imaje invariantnyh tvorjenj.

⁵Číslo λ vsegda běži do menšego iz dvuh poslédnje ukazanyh čisel.

⁶Srav. dodatok Study v dělah Graßmanna, prvogo toma drugoj časti, s. 510 (uslovje, že veličina S^ρ jest prosta).

§ 3. Simbolične identičnosti.

Teper imamo prěnesti drugu fundamentalnu teoremu simboličnogo metoda, imenno ustanoviti čělu množinu nereduktibilnyh nerazložimyh identičnostij, v koryh vse řědy S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Pri tom ješče ustanavljajemo slědujuče. Soglasno značenju řędov simbolov i řędov přěměnyh, takie identičnosti treba smatrati sostavnymi, kotre nastavajut, kogda řęd přěměnyh p_ρ se specializuje do $p_{\rho-1}y$ i na nastavajuče izrazy se priměnja jedna iz identičnostij sistema; međžutym s drugoj strany identičnosti, kotre obsahujut k řędov simbolov, imajut platiti kako nerazložime, takože ako nastavajut iz identičnostij s menšim čislom řędov simbolov čřez vyše opisany proces. Řědy S^ρ, p_ρ ne morajut neobhodno vhoditi v identičnosti eksplicitno; za jih razuměnje kako nerazložimyh veličin dostatočno jest dokazati, že nastavajuče matrične produkty zavisět samo od tyh řędov. My vřak pokažemo, že v tom slučaju, častično s upotrěbjenjem substitucije (11.), vseгда možno dostignuti eksplicitno predstavjenje. Obče identičnosti dostajemo pomoču principa matričnogo predstavjenja iz specialnyh identičnostij, danyh Pascalom, kotre obsahujut samo řědy x i u i sut neposřędnym přenosom onyh, kotre Study dal za ternarnu oblast:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Dvě daljšě identičnosti izhodět iz (13.) i (15.) čřez substitucije $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, odnosno $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, i zato po našem razuměnju ne treba jih smatrati suřtno različnymi. (14.) predstavlja teoremu produkta za determinanty; pokažemo, kako možno zaměnit i (13.) i (14.) (i dualistično (15.) i (14.)) sistemom podobno utvorenyh teorem produkta za matrice. Teorema produkta, utvorena jeden raz za ρ -řędne, a drugi raz za $(\rho - 1)$ -řędne matrice, imaje vid:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

¹ Za formulovanje zadanja i literaturu sprav. Vvod.

i iz toga sleduje sistem teorem produkta, kde $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned} \tag{16}$$

Za $\rho = n$ (16.) přechodi v (13.); ako dalje specializujemo $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ i t. d., i priměnjamo identičnosti (16.) na izrazy $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ i t. d., togda prihodimo od (13.) k (14.). Identičnost (14.) jest tako po našem opreděljenju sastavljena iz identičnostij (16.); abo sistem (16.) jest ekvivalentny identičnostjam (13.) i (14.). Sistem (16.) izpolnja jedno iz uslovij, potřebnyh za obće identičnosti: on obsahuje řed $p_{\rho-1}$ kako nerazložimu veličinu i Jednočasno v explicitnoj formě. To jest jediný sistem, ktorý izpolnja to i samo to potřebovanje. Bo iz ředov a, x, p ne možemo utvoriti nikake daljše determinanty abo matrične produkty; a među nimi ne mogut obstajati relacije nezavisne od (16.), poněže ináč by črez eliminaciju $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ nastala relacija među ρ ($\rho < n$) izrazami $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$, međutým po (13.) najmanje $n + 1$ takih izrazov mora vhoditi v jednu relaciju. Iz analogičnyh razsmotrenj dostajemo sistem, ekvivalentny (15.) i (14.):

$$\begin{aligned}
& \left(u q_{\rho-1} \middle| a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}).
\end{aligned} \tag{17}$$

Aby přejdti od (16.) k identičnostjam među libovolnymi ředami $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, imajemo na umu, že te identičnosti musět stati identične s (16.), čim razložimo $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ i t. d.; i že ony se takóže mogut sjediniti v zaključne izrazy samo črez operacije, opreděljene (16.), čim pojedine izrazy sut tipa vhodečego v (16.). Tako, ako ješče postavimo

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

dostajemo:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&+ (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \middle| x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&+ \dots \\
&+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \middle| x \right) \\
&\quad \times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Vsaka pojedina suma (no ješče ne čast sumy) v samoj dejstvitelnosti obsahuje ředy $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ kako nerazložimu veličinu; bo ona izpolnja potrebne i dostatočne uslovja:²

$$\left(a^{(i+1)} \left| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right. \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \left| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right. \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Pokazujemo, že ona obsahuje vse ředy takože eksplicitno. Bo ako postavimo $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, toda po (16.) i (10.) dostajemo:

$$\begin{aligned} & \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \left| x \right. \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\ &= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Ako analogično izračunamo ostale sumy i potom, poněže ředy sut čez indeksy vagy uže označene kako različne, postavimo $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}, C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$, dostajemo želane identičnosti:

$$\begin{aligned} & (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \end{aligned} \quad (20)$$

$$\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1})\rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1).$$

A iz (17.) dostajemo dualistične:

$$\begin{aligned} & (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \end{aligned} \quad (21)$$

$$\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).$$

Teorema II. S (20.) i (21.) izčerpana jest čela množina nerazložimyh identičnostij medžu ředami A^{ρ_i}, x, p , odnosno A_{σ_i}, u, q , i Jednočasno čela množina tyh nerazložimyh identičnostij, ktore dopuščajut eksplicitno predstavjenje bez izvršenja substitucije (11.).

Prva čast teoremy slěduje iz razsmotrenj za vyvedenje (20.) i (21.); druga čast iz nemožnosti identičnosti medžu dvoma ředami simbolov:

$$\begin{aligned} (q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) &= \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\ &+ \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}), \end{aligned}$$

kde $\rho \leq \tau \leq \sigma$ i nijeden iz ředov ne imaje vagy $1 \cdot (n - 1)$. (Druge přědpoloženja o ρ, τ, σ možno svesti k tomu čez zaměnu označenj ředov.) Ta nemožnost slěduje, na primjer, čez razvijanje (8.) pri specializaciji $q_{\rho} = l M^{\rho-1}, q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, ako postavimo $l_1 = 1, M^{2,3,\dots,\rho} = 1, A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, vse druge elementy ředov l, M, A ravne nulu, medžutym kako N i B sut libovolne. Poněže identičnosti medžu libovolnymi ředami, čez razložjenje řěda p_{τ} v $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, přěhodět v identičnosti sostavjene iz (20.), druga čast tvrdženja jest dokazana, čim se pokaže, že (20.) možno proizvesti iz identičnostij samo s dvoma ředami simbolov. V samoj dejstvitelnosti iz

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) &= \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \\ &\text{kde } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \end{aligned} \quad (20a)$$

²Capelli, a. a. O. § 23, dava dostatočne uslovja: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0, (k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Iz togo najprostějšje slědujot potrebne i dostatočne uslovja čez upotrěbjenje procesa Poissonovyh skobok po Wellsteinu, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

črez specializaciju $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, to jest črez

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} |xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | xp_{\sigma_1-1}),$$

$$\text{kde } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

dostajemo identičnost (20.) v treh ředah simbolov; i črez daljše specializacije $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ i t. d. obće identičnosti (20.). Neobstajanje eksplicitnogo predstavjenja identičnosti medžu dvoma ředami simbolov i dvoma libovolnymi ředami přeměnných tako vodi k neobstajanju pri libovolno mnogých ředah simbolov, ako medžu ředami přeměnných ne jest nijeden řed x abo u .

§ 4. Razkladne identičnosti.

Teper razmatrivajemo najobčejši slučaj identičnostij medžu libovolnymi ředami simbolov i ředami přeměnných, v čijih zaključnyh izrazah bez izvršěnja substitucije (11.) řed p_τ javja se razloženym na svoje pojedine ředy $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, i označajemo takie identičnosti kako razkladne identičnosti. V svězi s zamětkoju na koncu přědhodnogo paragrafa opreděljamemo jih najprvo za slučaj samo dvuh ředov simbolov, to jest razvijajemo izraz $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Pri tom postavljajemo:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

S obzirom na čisla ρ, σ, τ treba razlikovati četiri slučaje:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Izberemo prvi iz njih, a potom kratko karakterizujemo ostale. Po (20.), (10.) i (9.), ako řed $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ razložimo na $y^{(1)}$ i $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, dostajemo:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &= \left(q_\rho^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Poslednji člen v (23.) imaje točno formu početnogo izraza – samo σ jest zaměnjeno s $\sigma - 1$, a τ s $\tau - 1$, zato on znovu dopušča uravnenje (23.). Zato, poněže $\tau \leq \sigma$, možemo priměniti operaciju (23.) τ razov i, s uzimanjem v račun (10.), prihodimo k relaciji:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \left| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Vsaky člen pod znakom sumy znovu jest tipa početnogo izraza: v njem ρ jest zaměnjeno s $\rho - 1$, σ s $\sigma - i_1 + 1$, τ s $\tau - i_1$, takže uslovje 1) jest izpolnjeno ješče silněje. Zato, poněže $\tau \leq \rho$, možemo priměniti operaciju (24.) τ razov i dostajemo řelanu razkladnu identičnost:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right. \right) \\ &\quad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right. \right) + \dots \\ &\quad + \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} \right. \right) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right. \right). \end{aligned} \quad (25)$$

Za modul ε iz (24.) sleduje:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &\quad + (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),\end{aligned}\tag{26}$$

kde treba postaviti $i_0 = 0$. Znak sumy v (25.) treba razumeti tako, že k vsaki kombinaciji $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, kde $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, se dodavajut vse vrédnosti i_α , za ktore $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Pojedine sumy v (25.), kako se s uzimanjem v račun (26.) lahko uvérimo, izpolnjajut diferencialne uravnenja analogične k (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1),\tag{27}$$

i zato zaviset samo od rěda p_τ . Razkladna identičnost jest tedy nerazložima identičnost medžu rědami A, B, q, p ; k eksplícitnomu predstavljenju vratimo se v sledujučem paragrafu.

V slučaju 2) operacijo (23.) takóže možno priméniti τ razov, no operacija (24.) přřřvaje se po ρ -tom razu. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaméniti s $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. V slučajah 3) i 4) operacijo (23.) možno izvršiti samo σ razov; vměsto (24.) togda nastavaje relacija:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = (-1)^{\rho\sigma} \left(q_\rho^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1\dots\tau)} \right) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right); \end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -kratno povtórjenje (28.), pri ktorom znak sumy přřhodi v $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – kako pokazuje $(\sigma - i_1 + 1)$ -kratno priměnjenje (23.) na členy pod znakom sumy v (28.), – davaje vse členy pojedinoj sumy v (25.), ktora odgovarja indeksu $\alpha = \tau - \sigma$, s odgovarjajučim znakom. Potom slučaji 3) i 4) přřhodet v slučaje 1) i 2), bo čisla odpovědajuče σ, τ stavajut: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; a pri prodolženju postupka bude $\tau' < \sigma'$. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaméniti s $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Analogično iz (21.) sleduje dualistična razkladna identičnost, pri ktoroj řed q_ρ razkladaje se na pojedine ředy $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Postavimo

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Togda dostajemo:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \right),\end{aligned}\tag{30}$$

kde indeks sumovanja β běži od bolšej iz dolnyh vrédnostij do menšej iz gornyh. Vsi členy pojedinoj sumy v (25.) i (30.) sut polary jednoj formy, nastale čřez polarne procesy

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Aby to izraziti, označajemo s Π agregat takih polarnyh operacij, pomnožených konstantami, i togda vměsto (25.) i (30.) dostajemo relaciju:

$$\begin{aligned}
 & (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
 &= \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi (q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) .
 \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Razkladne identičnosti v eksplícitnoj formě.

Ako v slučaju 4) v (25.) specializujemo τ do $\sigma + \rho$, togda dostajemo:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

kde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. To jest obćejša forma teoremy produkta za matrice než (16.) i (17.) i slěduje iz Laplacevogo razvitja determinanta produktnoj matrice

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Obćejša teorema produkta jest tedy sastavjena iz identičnostij (20.), odnosno (21.), i tym jest objasnjeno vyděljenje specialnoj formy (16.), (17.).

Relacija (32.) teper davaje sredstvo za eksplícitno predstavjenje razkladnyh identičnostij. Za to razmatrivajemo formy, ktore nastupajut v (31.), kako osnovne formy; to jest izvršujemo substituciju (11.), ktora ničo ne měnja v eksplícitnom predstavjenju v ředah A, B , bo po (8.) novo uvedene ředy R možno izraziti samymi ředami A, B , a ne jih častnymi ředami $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Nehaj tedy

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

togda za pojedinu sumu iz (25.), ktora odgovarja indeksu α , dostajemo:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Tym jest v samoj istini dany eksplícitny zaključny izraz, a simetrična forma, v ktorej vhode q_ρ i p_τ , pokazuje, že (30.) vede k tomu samomu zaključnomu izrazu, ktory tedy ne zavisi od prvotnogo razkladanja. Razlika medžu (25.) i (30.) obstaje samo dotud, pokolě ředy y i v same imajuť samostojno značenje, to jest pokolě razkladna identičnost po našem opreděljenju přehodi v razložimu identičnost. Da by se dostalo k identičnostjam s bolje ředami simbolov, treba po § 3 (konec) samo razložiti řed q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, odnosno p_τ v $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Togda nastavajut izrazy:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1} \right), \quad (35)$$

a oni sut točno tipa, ktory nastupaje pri dvoh ředah simbolov, i zato pri substituciji odpovědajučej k (33.) znovu dopuščajut eksplícitno predstavjenje; povtorjenjem se dostaje eksplícitno predstavjenje pri libovolno mnogih ředah. Treba ješče zamětiti, že pervá i posłědnja suma v (25.), odnosno (30.), davaje eksplícitno predstavjenje bez priměnenja (33.) samo črez formulu (32.), ili se vobće ograničuje na jedan člen, ktory vse ředy soderži eksplícitno. Relaciju, ktora nastavaje iz (32.) razložěnjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., možno razuměti kako teoremu produkta v jej najobćejšej formě.

Sostavjajuči rezultat, pokažemo:

Teorema III: S identičnostjami

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \quad (36)$$

kde řady R sut opreděljene črez (33.), i s tymi, kotre iz njih nastavajut razloženjem q_ρ, p_τ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., vyčerpana jest čelost nerazložimyh identičností.

V samoj istini nastavajuče identičnosti sut najobčeješe svojega vida, bo pojedine řady glede na vagu i čislo ne podležet več nikakvomu ograničenju, kako to ješe bylo pri (20.), (21.). No ne obstajut takozhe nikake druge identičnosti medžu tymi řadami; bo pri razloženju řada p_τ v $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ najobčeješe identičnosti sut sostavjene iz (20.), tedy po § 3 (konec) iz (20a.); i sostavljanje diskutovano po (16.) jest točno ono, kotre provedeno v § 4. Přehod k libovolno mnogim řadam davaje, kako pokazuje diskusija (20a.), priměnenje vse toj samej operacije na izrazy nastavajuče razloženjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d. Iz toga takože slěduje, že neposředny přehod od (20.) vměsto od (20a.) ničto novo ne davaje; to možno legko potvřditi računom, kogda jeden raz specializujemo řed q_ρ v (25.), a drugi raz po metodu § 4 činimo přehod od (20.). V obadva slučaja nastavajut iste sumy, kotre črez priměnenje obćej teoremy produkta (vidi vyše) přehodět v identičnosti vyhodeče iz (36.). Identičnosti (20.), (21.) odgovarjajut specialnym slučajam $\tau = 1, \rho = 1$; togda nastupajut samo po dvě pojedine sumy, tedy, odpovědajuče vyše danoj zamětce, eksplicitno predstavjenje bez substitucije (33.), čto se sglaš s ranějšim.

Na koncu nehaj budut kratko spomenute ješe dva specialne slučaje razkladnoj identičnosti. Ako v (31.) postavimo $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ i označimo řed p_τ kako $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, togda dostajemo:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

To jest formula Clebscha¹ za razvitje formy s dvoma kogredientnymi řadami p_σ, p'_σ po elementarnyh kovariantah. Elementarne kovarianty, kotre naležet k formě $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, sut togda slědujuče:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Oni, kako budemo kratko govoriti, nastavajut iz osnovnoj formy črez “kogredientno svijanje s defektom ρ ” (sr. § 2).

Drugo, ako postavimo $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, togda dostajemo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Tedy, kako zaměčeno v § 2, uslovja (12.), kotre karakterizujut řady simbolov, pri neparnom defektu λ sut poslēdkom uslovij vyšlgego defekta. Za linearnu formu $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ iz (39.) slěduje, že jej nereduktibilne invariantne tvorjenja, kotre sut kvadratične v koeficientah, reducujut se na tvorjenja parnogo defekta; to se sglaš s poznatym faktom, že linearna forma v binarnoj i ternarnoj oblasti ne imaje invariantnyh tvorjenj.

Treba zamětiti, že obće identičnosti izvorno byly izvedene pod predpostavkoju, že pojedine řady izpolnjajut uslovja (12.). No poněže te pojedine řady vhode v identičnosti samo linearno, poslēdnje važet takože za občeje řady, kotre ne izpolnjajut uslovja (12.).

¹Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch pokazuje, že pojedine členy pravoj strany zaviset samo od ředov A, B ; eksplicitno predstavjenje by se dobilo priměnenjem (32.) na jeho izrazy Φ_h .

§ 6. Explicitno predstavenje invariantnych tvorjenj. Procesy svijanja i diferenciacije.

Rezultaty přédhodnyh paragrafov dovoljajut nam dovesti do konca teoremu o simboličnej predstavivosti, izrečenu v § 2 (prvu fundamentalnu teoremu), dodavanjem explicitnoj predstavivosti; imenno pokažemo:

Teorema IV: “Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form možno explicitno predstaviti matričnymi produktami; to jest v zaključne izrazy, osim ředov přeměnných p_ρ , vñode samo ředy $S^\sigma, \dots, T^\tau$ prvotnyh form ili ředy P, Q, R , izvedene iz njih substitucijeju (9.) ili (11.).”

Za dokaz předpostavimo, že invariantno tvorjenje, osim ředov přeměnných, může závisět od ředov $S^\sigma, \dots, T^\tau$; i to nehaj ti ředy sut dostatočno daleko rozložene na pojedine ředy: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, aby bylo možno představit iñh determinantami. Ředy nehaj sut uređzene v samom po sebe libovolnom, no točno ustanovjenom poředku $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Izberemo takovy agregat determinantov, ktery zavisí od prvogo čělogo řěda $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, a ne samo od pojedinyh jeho častnyh ředov. Ta zavisnost jest po § 3–§ 5 posłědkom obćih identičnostij. Ako teper rozložimo řed přeměnných p_ρ v ředy y, v , ili jeden iz pozdnějših ředov T v pojedine ředy t , odnosno τ , togda najobćějšě identičnosti sut sostavjene iz (20.), (21.). No te posłědnje identičnosti vseгда vode k izrazu, ktery explicitno soderží řed $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, to jest ľěvu stranu (20.), (21.); čřez (19.) se imeno uvěřujemo, že tek polna desna suma – a ne jej čast, ktera odgovarja členu (20a.) – imaje svojstvo zavisět samo od S^σ . Pri prodolženju postupka vse ředy, ktere jedin raz vñode explicitno, ostavajut explicitno sohranjene; priměňjenje identičnostij může jedino eventualno trebovati sojedinjenje nekoliko ředov v jeden, to jest substituciju (9.). Ako nakonec treba přivesti k explicitnoj formě samo jeden řed T^τ , možné sut dva slučaje. Může ješče nastupiti svobodny řed přeměnných, to jest řed ne svězany s drugimi ředami substitucijeju (9.); njegovym rozložěnjem v častne ředy y ili v možno dovesti postupak do konca, i nastavajut, kako v (31.), polary jednoj ili nekoliko form, ktere explicitno soderžet vse ředy. Ako pak svobodny řed přeměnných više ne nastupaje, togda po načinu njih nastanja poznajemo v čělosti izrazov, ktere soderžet pojedine ředy t ili τ , no zavisět od řěda T^τ , členy razkladnoj identičnosti; te pak po § 5 pri priměňěnjju substitucije (11.) vseгда dopuščajut explicitno predstavenje vo vseh ředah. Tym jest gornja teorema obće dokazana. Treba ješče zamětiti, že kogda nastupajut samo dva ředy simbolov, substitucija (11.) nikogda ne nastupaje; bo – iz-za $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ředy přeměnných mogut ne vhoditi samo togda, kogda oba ředy simbolov sut sjedinjene v jednom determinantu, tedy nastupajut explicitno; no kak skoro vñode ředy přeměnných, (34.) i (33.) pokazujut, že substitucija (11.) jest nepotrěbna.

Iz upravo řečěného slěduje, že za proizvedenje vseh invariantnyh tvorjenj dostatočno jest sojedinjati ředy simbolov, s dodavanjem ředov přeměnných, v vse možné matrične produkty. Najobćějši matričny produkt imaje formu:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

kde P i Q mogut byti ředy prvotnyh form, ili mogut nastati iz prvotnyh ředov čřez posłědovnost substitucij (9.) ili (11.), ili nakonec byti ředy přeměnných. Izrazy (40.) pak možno proizvesti postupnym sojedinjenjem každah dvoh ředov simbolov v matričny produkt, s pomočju ředov přeměnných; bo iz

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

sojedinjenjem s řědom Q_{ν_2} dostajemo izraz

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

i prodolženjem postupka dostajemo izraz (40.). Ako pri tom P i Q ne sut ředy prvotnyh form, togda (9.) i (11.) v svězi s upravo pokazanym dokazujut, že oni takožě nastali čřez posłědovnost sojedinjenj každah dvoh ředov simbolov. Iz toga slěduje:

Teorema V: Proces proizvedenja vseh invariantnyh tvorjenj, proces svijanja, sestoji se iz postopnega sojedinjenja kaŕdah dveh ředov simbolov v matričny produkt s pomočju ředov přeměnyh.

Iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ , kde $\sigma \geq \tau$, možno utvoriti slědujuče matrične produkty:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Iz (31.) pak za (42.) i (43.) slědujot vrědnosti:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_{\tau}) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Tedy formy (42.) možno linearno izraziti črez (41.) i polary od (41.), a formy (43.) črez polary osnovnoj formy i form (41.). Takoŕe iz (31.) slěduje linearna zavisnost form (41.) od (42.) i polarov od (42.). Po definiciji Clebscha¹ formy (42.) sut ekvivalentne formam (41.), dokolě (43.) vrača k osnovnoj formě. Proizvodeči proces jest tedy ravnopravno dany črez (41.) ili (42.); proces (41.), prostějši s obzirom na čislo λ , budemo opreděljati kako proces svijanja. Čislo λ , defekt svijanja (sr. § 2), daje čislo ředov, ktoryh nedostaje do determinantnogo produkta, i to v onom matričnom produktu, ktory pri danom svijanju soderŕi maksimalno čislo ředov. Poněŕe λ běŕi samo do menšej iz dveh vrědnostij $\tau, n - \sigma$, kde $\sigma \geq \tau$, jest:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ parno}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ neparno}. \quad (44)$$

Svedenje (42.) i (43.) k (41.) ostavaje vaŕeče i togda, kogda črez daljšje svijanje ředy p, q přšli v ředy simbolov; bo po (36.) dostajemo:

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

kde ředy R nastali iz S i T po (33.). Tedy te formy, ktore soderŕet samo ředy simbolov, dobivajut se svijanjem $(q_{\tau} A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ odnosno $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ – v zavisnosti od toga, či $\sigma - \tau \gtrless 2\kappa$ – s osnovnoj formoju i formami (41.).

Iz simboličnogo procesa svijanja v poznaty sposob dobivajut se invariantne procesy diferenciacije, kogda samo ředy simbolov $S^\sigma, T_{n-\tau}$ zaměnim o ředami diferencialnyh simbolov $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, pri čem, kako poznato, vsakomu produktu $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ odgovarja realno značenje $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Poněŕe ředy $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ sut kogredientne ředam $S^\sigma, T_{n-\tau}$, oni izpolnjajut iste identičnosti kako te, tedy specialno takoŕe identičnosti medŕu (42.) i (42a.), (43.) i (43a.). Sostavjajuči rezultat, dostajemo:

Teorema VI: Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form nastavajut iz njih črez povtorno priměnenje simboličnogo procesa svijanja (41.) ili takoŕe invariantnyh procesov diferenciacije:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

Treba ješče zamētiti, že pri vsakom svijanji (41.) vkupna vaga formy, to jest suma vag pojedinyh ředov přeměnných (sr. § 1), umenšaje se za pozitivno čislo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Iz toga, nezavisno od obćego dokaza konečnosti, slěduje konečnost řěda form, to jest cělosti invariantnyh tvorjenj danej osnovnoj formy, linearnyh v koeficientah.²

Dalje treba zamētiti, že teorema VI takōže važi za formy, ktore ne izpolnjajut uslovja (12.). Bo vsaky faktor iz (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, možno zaměnití produktom m_ρ linearnyh faktorov $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho) \cdots (M^\rho|p_\rho)$; tym invariantne tvorjenja přěhodět v tvorjenja sistema linearnyh form, ktore tek pozdněje treba postaviti ravnymi jedna drugoj. Za vsaku pojedinu linearnu formu pak uslovja (12.), ktore pri uvedenju diferencialnyh simbolov soderžet samo častne derivaty 2-go reda, vseгда sut izpolnjene.

²Sr. Clebsch, a. a. O. § 11 i 12. Konečnost sistema elementarnyh kovariantov.

§ 7. Razloženie obcíh form po normalnych formah.

Vo sledujúcom, v § 8, izvedemo hlavnú svojnosť procesu svíjanja (41.), imenno jeho zostavljivosť iz osnovnyh svíjanj. Za to jest potrebné přenesenie na n -arnu oblasť važnej teoremy, ktorú Mertens¹ dal v kvaternarnej oblasti. Ta teorema govori, že libovolny konečný sistem form možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnyh form. Pod “normalnoju formoju” rozuměmo, obobćavajúči binarnu i ternarnu definíciju², formu, čija vse invariantne tvorjenja, linearne v koeficientah, identično izčezajut, osim same osnovnoj formy. Tedy po Teoremi VI (§ 6) normalna forma φ zadovolja sistem diferencialnyh jednačej:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

kde ředy $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ treba smatrjati libovolnymi veličinami. V kvaternarnej oblasti, s obzirom na (39.) pri $\sigma = \tau = 2$, ta diferencialna jednačejna polno sovpadajut s desetimi diferencialnymi jednačejnami, ktore Mertens dal bez uveděnia libovolnyh ředov p, q (cit. město, formula 28)). Njih poznanje, zajedno s Teoremoju VI, dozvolja skoro doslovno přenesti jeho dokazny postupak na n přeměnyh. Treba dodati jedino prověrku, polučenu s pomoću razkladnoj identičnosti (30.), že konstruovane formy sut normalne formy; v kvaternarnej oblasti ta prověrka nastavaje ješće bez daljšě přěobrazby. Zato jest dostatočno kratko izložiti dokaz, i to radi prostoty v tom jedinom slućaju, ktory bude potrebný dalje, imenno v slućaju jednoj osnovnoj formy f i jej ředa form (sr. konec § 6), bo za invariantne tvorjenja libovolnogo stepena v koeficientah libovolno mnogih osnovnyh form dokaz ostavaje ten samy.

Osnovna mysl dokaza jest taka: uvedenjem transformovanyh koeficientov formu s $n - 1$ ředami p_ρ zaměnití formami s n ředami ξ , kogredientnymi k x , to jest ředami veličin transformacije. Iz tih form iskane normalne formy vyvodet se neposřednje invariantnymi procesami diferenciacije. Razloženje obćih form po normalnyh formah posředkuje ředovo razloženje za formy s ρ ($\rho < n$) kogredientnymi ředami ξ ; invariantne procesy diferenciacije vedut nazad k formam v prvotnyh ředah p_ρ .

Nehaj $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ budut ředy veličin transformacije, tak že imamo:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Transformovane koeficienty form $f, \varphi, \dots$ označimo s $(f), (\varphi), \dots$, i nehaj

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Togda

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\quad \cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

kde $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ i tako dalje. Iz kařdžogo koeficienta (f) , za ktory

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (gl. Vvod), dalje citovano kako “Mertens”.

²Study, cit. město, s. 54.

proces diferenciácie, ktorý točno izčerpáva rady ξ ,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1\right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2\right)^{k_2-k_3} \dots \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}}\right)^{k_n} \quad (50)$$

dáva formu

$$\varphi = (s^{(1)} \mid p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} \mid p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Formy φ sú iskané normalné formy. Imenno, one majú slēdujúce svojstva, ktoré definujú normalné formy.

1. One sú invariantné tvorjenia osnovnej formy f , lineárne v koeficientoch. To slēduje z toho, že one nastavajú z f invariantnými procesami diferenciácie $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)}\right)$ i (50.). Tedy po konci § 6 možno ich lineárne izraziť črez polary konečného řada form f . Te polary dostávajú se, keď premenne p_ρ , vhodné v φ , smatrujú se ako koeficienty formy, rozložene v lineárne formy s řadami premenňnyh p_ρ :

$$H = (q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Simultanne invarianty řadov form f i H dajú vse polary, ktoré tuďu vhodet v razsmotrenje, bo te polary v pojedinyh řadach p_ρ muset imēti tutu samu dimenziju ako sama φ .

2. One zadovľajúť diferenciálne jednačenia (46.). Ako primēnimo na φ diferenciálny proces (45.), togda dostajemo:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Iz razkladnoj identičnosti (30.) slēduje, ako řady $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, utvorene iz řadov s , identifikiramo s tamnými q_ρ, p_τ , že

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right).$$

Pri tom

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

kde $i_1, \dots, i_\beta$ značet libovolne β medžusobno različne čísla, vybrane iz čísel od 1 do σ . Poněže $\beta > \sigma - \tau$, medžu tými číslami $i_1, \dots, i_\beta$ nužno sú take, ktoré ležet medžu 1 i τ ; zato $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identično izčezaje, a sledovateľno izčezaje vsak pojediny matričný produkt i s njim takoe φ' .

Za ekvivalentnosť sistema normalnyh form s ředom form f ostavaje samo pokazati, že vse formy řada form možno rozložiti po polarah normalnyh form v smyslu ustanovjenom pod 1. Nehaj Π bude agregat polarny operacij

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)}\right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

i nehaj Π^σ bude agregat specialnyh operacij (53.), za ktoré $i = \sigma$ i $k < \sigma$. Za formu F od ρ řadov $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ktorá v ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj k_ρ , važi rozloženie³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formula 20).

kde F_α v poslednom ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj α i nastavaje iz F črez invariantne diferencialne operacije

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

i Π^ρ . Ako pri tvorjenju F_α zaměnimo proces (55.) s

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

togda nastava forma $F_\alpha(p_\rho)$ samo s $\rho - 1$ ředami $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, na ktoru možno znovu priměniti (54.). Prodolženje postupka vede k formam $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Aby iz njih dostati razloženje F po (54.), treba pojedine ředy p_ρ zaměnit s $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ i na nastale formy priměniti polarny proces Π (53.); to dava, sr. (48.), sumu transformovanyh koeficientov (G). Za $\rho = n$ v prvom kroku ostavaje proces (55.). Ako c označa numerične konstanty i, kratko, položímo

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

togda v slučaju $\rho = n$ dostajemo:

$$F = \sum c \Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

dokolě za $\rho < n$ na pravoj strani vhodi samo $\alpha = 0$, to jest $\sum c(G)$.

Priměnim (58.) na transformovany koeficient (f) (48.). Zbog komutativnosti polarny procesov Π^σ so vsimi operacijami (56.), za ktore $\rho \geq \sigma$, i togda što polary transformovanyh koeficientov znovu dajut transformovane koeficienty, dostajemo:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

i iz (58.) slěduje:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Mertens, formula 23}). \quad (59)$$

Aby přejdti od (59.) k razložengu samoj f , znovu smatrajmo přěměnné p_ρ jako koeficienty formy H (52.) so stepenjami $m_1, \dots, m_{n-1}$, ktore odgovarjajut f , i nehaj $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Togda po definiciji invariantov:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

i priměnenje procesa ∇^m , ktory točno izčerpava ředy ξ , dava:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

kde formy Φ vyvodet se iz φ i H invariantnymi procesami diferenciacije po přěměnnym, tedy sut simultanne invarianty ředov form φ i H .⁴ No poněže φ jest normalna forma, řed form φ ograničava se na samu formu φ ; řed form H soderži vse voobče možné invariantne svězy přěměnnym. Simultanne invarianty φ i H sut tedy polary φ v smyslu ukazanom pod 1; to jest (60.) predstavja

⁴Naměsto neposřědnjeho zaključka Mertens v § 7 uvodi řed daljnyh diferencialnyh procesov, ktore suštinno služet tvorjenju řěda form H ; u nas to daje Teorema VI.

rozloženie f po polarah normalnych form. Treba ješče dokazati tako samo rozloženie za libovolnu formu θ ředa form f . Nehaj Γ budut normalne formy, izvedene iz (θ) po (50.), tak že

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Formy θ karakteryzujut se relacijeu, ktora važi za vsak transformovany koeficient:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, formula 9}).$$

No vsaka forma F od n ředov ξ , ktora soderži faktor Δ^σ , soderži takoe drugi izraz $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, formula 20)); zato

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{tedy} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

i iz (61.) dostajemo relaciju odgovarjajuču (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ktora za θ vlači za soboju rozloženie (60.) po polarah normalnych form φ . Svedeno, imamo:

Teorema VII. Vsaky řed form f možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnych form.

§ 8. Zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja.

Opirajući se na Teoremu VII, my teper provodimo zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja, spomenuto na početku § 7. Pri tom (sr. § 5) vsako svijanje dveh kogredientnyh ředov S^ρ, T^ρ budemo nazývati “kogredientnym svijanjem”, a osoblivo kogredientno svijanje defekta 1 dveh ředov S^ρ, T^ρ – “osnovnym svijanjem tipa ρ ”. Togda, doplnjajući Teoremu VI, dokažemo slědujúcu teoremu.

Teorema VIII. Obći proces svijanja (41.) možno sastaviti iz $(n - 1)$ osnovnyh svijanij tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$. Inymi slovami, za tvorjenje vsih invariantnyh tvorjenij dostatočno jest sukcesivno priměnenje tih $n - 1$ osnovnyh svijanij.

V binarnoj oblasti proces svijanja (41.) neposřědnje sovpada s jedinym možnym osnovnym svijanjem; v ternarnoj oblasti ja dokazala Teoremu VIII v § 1 svojei disertacije (sr. Vvod). Tam, iz-za (44.), obća kogredientna svijanja jošče sut identična s osnovnymi svijanjami, i važno jest, že Teorema VIII za n přemennyh daje zvedenje imenno na osnovne svijanja, a ne samo mnogo slabše zvedenje na kogredientna svijanja. Dokaz po mysli jest sastavjen po ternarnomu obrazu: najobčejša svijanja konstruuju se iz osnovnyh svijanij s pomočju simboličnyh identičnostij. My budemo tvoriti:

1. libovolne svijanja defekta 1 s pomočju kogredientnyh svijanij defekta 1, to jest s pomočju osnovnyh svijanij (analogon ternarnogo slučaja);
2. libovolne svijanja defekta λ s pomočju kogredientnyh svijanij defekta λ i libovolnyh svijanij defekta 1;
3. kogredientna svijanja defekta λ s pomočju kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i libovolnyh svijanij defekta 1.

Pri tom jest suštinno, že po Teoremi VII přědpstavljamo obě formy S i T , ktore treba svijati, kako normalne formy. Tedy po (46.) važet relacije:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Dalje, po § 2 (konec), dostatočno jest smatrjati formy S i T linearnymi vo vsih ředah přemennyh; to jest konstruovane formy naležet slědujúćemu řědu form:

$$f = (S^1 | p_1) (S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1}) (T^1 | p_1) (T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Tvorjenje svijanja $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, kde $\sigma > \tau$, iz osnovnyh svijanij tipa $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Iz osnovnogo svijanja tipa τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

s pomočju substitucije $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ dostajemo formu řěda form f s tremi řědami gornjegoi indeksa vagi (sr. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) (T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Osnovno svijanje tipa $\tau + 1$, priměnjeno na (63.), daje:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

iz togo po (31.), posle substitucije $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$, dostajemo vrědnost:

$$\varepsilon (q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi (q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$

Izraz pod znakom sumy identično izčezaje po (62.); tako my došli do formy

$$(wS^{\tau+1}|p_{\tau+2}) (S^{\tau+2}|p_{\tau+2}) (T^{\tau+2}|p_{\tau+2}),$$

ktora nastavaje iz (63.) zaměnoju τ na $\tau + 1$. Tedy $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$(wS^\sigma|p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Provedeny proces kratko označamo formuloju:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

vidimo, že koristi se samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne tako svojstvo T . Proces dualističny k (64.) možno provesti v obratnom porědku, koristěci samo svojstvo T byti normalnoju formoju, imenno:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

po relacijah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Treba jošě pokazati vezu s uměněnjem vkupnoj vagi, danym na koncu § 6: za svijanja defekta 1 ono imaje vrědnost $2(1 + (\sigma - \tau))$, a za osnovne svijanja vrědnost $2 \cdot 1$. Tedy, ako sostavimost iz osnovnyh svijan' vooběe jest možna, nužno potřěbno jest upravo $\sigma - \tau + 1$ takyh svijan', kako bylo provedeno vyše.

2) Tvorjenje oběih svijan' iz kogredientnyh i osnovnyh svijan'. Umenšenje vagi za oběe svijan'je (41) jest

$$2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

i tako daje možnost razložěnja na kogredientno svijan'je defekta λ (umenšenje vagi $2\lambda^2$) i $\sigma - \tau$ svijan' defekta 1 s razlikoju indeksov vagi $\lambda - 1$ (umenšenje vagi $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). V slučaju $\lambda = 1$ to razložěnje sovpada s onym, danym pod 1); pokažemo, že ono v samoj stvari može byti realizovano.

Iz kogredientnogo svijan'ja defekta λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

s pomočju substitucije $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ dostajemo formu s dvoma ředami gornjih indeksov vagi $\tau + \lambda$ i $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau|p_{\tau+\lambda}) (S^{\tau+1}|p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Řed s nižšim indeksom vagi $\tau + 1$ naleži normalnoj formě; tedy (66.) dopušča svijan'je defekta 1, sostavljeno iz λ osnovnyh svijan', v porědku (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

To daje, s obzirom na (31.) i (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1}|p_{\tau+\lambda+1}),$$

torej formu, koja nastavaje iz (66.) zaměnoju τ na $\tau + 1$, analogno kako to pod 1) bylo s (63.). $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$\left(R^\lambda S^\sigma \middle| p_{\sigma+\lambda}\right) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

Vo cělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju; razsmotrenje T kako normalnoj formy vodi k dualističnomu procesu s polnym obraćenjem porědka, po formulah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) Tvorjenje kogredientnyh svijanij defekta λ iz kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i osnovnyh svijanij. Umenšenje vagi za kogredientna svijanja defekta λ jest

$$2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1),$$

i tako dopušća možnost razložěnja na kogredientno svijanje defekta $\lambda - 1$ i $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij. Najprošće znajdemo to razložěnje, ako najprvo specialno položimo $n = 2\lambda$. Jedino možno kogredientno svijanje defekta λ bude $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$; ono soderži za jeden řed u i jeden řed x menje než svijanje defekta $\lambda - 1$ tih samyh ředov $(u S^\lambda | T_\lambda x)$. Obratno, my sostavljamo svijanje defekta λ iz osnovnyh svijanij, ktore privedut k izčezanju jednog ředa u i jednog ředa x (umenšenje vagi $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) i Jednočasno tvoret novy simboličny řed R^λ , a takóže iz kogredientnogo svijanja defekta $\lambda - 1$. Najprostejšě svijanje, ktore to daje, jest slědujće svijanje defekta 1:

$$(s T^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

kde položeno jest:

$$R^{\lambda+1} = s T^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Po (65.) i (64.) ono jest sostavljeno iz slědujćih $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Svijanje defekta $\lambda - 1$ daje, s obzirom na (21.) i (62.):

$$(u S^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(s T^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda).$$

Obći slučaj, za dva ředa S^ρ, T^ρ i libovoljno n , teper možno neposřědnje přenesti iz specialnogo. Naměsto (67.) nastupajut slědujća $2\lambda - 1$ osnovne svijanja:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Prva polovica svijanij daje formu:

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

iz ktorej po substitucijah

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

i priměnenju drugoj poloviny svijanjan nastavaje:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|R_{n-\rho-1}p_{\rho}\right).$$

Ako substitujemo:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

togda črez kogredientno svijanjan defekta $\lambda - 1$ dostajemo:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^{\rho}|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Pokažemo, že to jest iskano svijanjan defekta λ . Ako substitujemo

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

i uzmemo v obzir, že po řešenju za y nastavaje

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\middle|S_{n-\rho}y\right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right) = 0,$$

togda po (20.) za (69.) dostajemo vrědnost:

$$\varepsilon \left(S^{\rho}R^{\lambda}\middle|p_{\rho+\lambda-1}y\right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Ale to svijanjan jest tipa (43.), tedy ekvivalentno

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}\middle|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon (wT^{\rho}\middle|R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_{\lambda} \sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

Tu R_{λ} už imaje želanu konečnu formu; izraz odgovarja formě $(sT^{\lambda}\middle|S_{\lambda}x)$ v specialnom slučaju. Ako teper uzmemo v obzir, že po řešenju za w i R_{λ} nastavaje

$$\begin{aligned} \left(wR^{n-\lambda}\middle|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right) &= \varepsilon \left(q'_{n-1}R^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) \\ &= \varepsilon \left(q''_{n-\sigma-1}S^{\rho}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) = 0, \end{aligned}$$

togda po (21.) dostajemo vrědnost:

$$\begin{aligned} (wq_{n-\rho+\lambda-1}\middle|T_{n-\rho}R_{\lambda}) &= \varepsilon \left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_{\lambda}]^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) \\ &\text{ekvivalentnu } (q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}\middle|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}). \end{aligned}$$

Vo čělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne svojstvo T ; tedy kogredientno svijanjan defekta $\lambda - 1$ za tvorjenje (69.) možno zaměnit s $2\lambda - 3$ osnovnymi svijanjanmi i kogredientnym svijanjanem defekta $\lambda - 2$, ktore samo znovu dopuřća razloženje na osnovne svijanjanja, i tako dalje. Analogno nastavaje tvorjenje pri koriřćenju svojstva T byti normalnoju formoju i priměnenju dualističnogo procesa, to jest osnovnyh svijanjan:

$$\begin{aligned} S^{\rho}T^{\rho}, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \\ R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}, \end{aligned}$$

i svijanjanja dualističnogo k (69.). Teper nastavaje svijanjan, ekvivalentno přědřemu:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^{\rho}\middle|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Ako dodamo razloženje, polučeno pod 2), togda v samoj stvari imamo tvorjenje najobčějših svijanjan iz osnovnyh svijanjan. Ostavaje još dokazati, že to tvorjenje, osim přěstavljanja porědka, jest

jednoznačno, to jest že vsakomu svijanju odgovarja jedno i samo jedno číslo α_ρ osnovnyh svijan tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Nehaj m_ρ budut stepeni v ředah přemennych p_ρ izhodnoj formy f , a l_ρ stepeni formy nastalej črez svijanje. Vsako osnovno svijanje tipa ρ přebražaje stepeni $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ odpovídajuce v $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Tedy α zadovoljajut sistem jednačenj:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

kde treba položiti $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, i jeho determinanta imaje vrědnost n .¹ Tymy čisla α sut jednoznačno opreděljene, i to po Teoremi VIII jako pozitivne čěle čisla; to daje uslovja za razlike $m_\rho - l_\rho$.

Rezultaty tego paragrafa važet po relacijah (62.); ale ako relacije (62.) ne važet, nikako ne slěduje, že konečne izrazy sut ekvivalentne početnym izrazam. Definicija ekvivalentnosti dana v § 6 dopušča takože taku formulaciju:² “Dvě formy sut togda i samo togda ekvivalentne, kogda one razlikujut se formami vyššego svijanja, to jest formami, ktore imajut vyše umenšenje vagi.” To vyše umenšenje vagi imaje město vsegda, kogda oba ředa $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, vhoděća v svijanje, v samoj stvari sut ředy přemennych, kako to bylo pri (41.), (42.), pri svijanjah v tom paragrafu vystupajucih jako ekvivalentne, ili takože pri ekvivalentnyh formah Teoremy VII. Ale ono ne musi iměti město, kogda ti ředy izvedene sut substitucijeju iz simboličnyh ředov, kako to bylo pri formah tego paragrafa, ktore po (62.) byly izrazimy jedna črez drugu. Legko viděti, že izčezajuce formy častično imajut čak i vyššu vkupnu vagu.

¹Ako Δ_n označa n -řednu determinantu, togda važi rekurentna formula $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; to jest $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, bo $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

²Sr. s razmyslom na koncu slědujucého paragrafa.

§ 9. Ředy form. Redukcijske teoremy.

Řed form, vvedeny v § 6 (konec), opredělňajemo nyní malo točnejše kako “čelost invariantnyh tvorjenj danej izhodnoj formy, linearnyh po koeficientah, to jest čelost form, kotre nastavajut iz izhodnoj formy črez svijanje jej samej s soboj, v porědku po vyšših formah”.

Za objasnjenje vyšših form nehaj izhodna forma, po Teoremě VII, bude dana kako produkt dvoh normalnyh form $S \cdot T$; vyššeju formoju budemo nazývati formu s vyšším samosvijanem, a medžu formami s jednakym samosvijanem – specialno normovanu formu. Točnejše: nehaj forma A nastala črez α_ρ osnovnyh svijanij tipa ρ , a forma B črez β_ρ osnovnyh svijanij togože tipa. Tada B jest vyšša než A :

1. ako v sistemu neravnostij $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, najmněje za jednu vrědnost ρ neravnost jest stroga;¹
2. ako za vse vrědnosti ρ stoji znak ravnosti, ale menje simboličnyh ředov jest složeno v jedin matričny produkt. To normovanie pokazývaje se nužnym iz-za redukci v § 8. Tako, napr.

$$(S^{n-1}|T_{n-1}) \text{ jest vyšša než } (S^{n-1}|[S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho).$$

3. Ako za vse vrědnosti ρ stoji znak ravnosti i čislo simboličnyh ředov, složenyh v jedin matričny produkt, jest jednako, togda B postavaje vyšša než A črez normovanie, samo po sobě proizvoljno, ale jeden raz za vseгда ustanovjeno. Tako normovanie jest vseгда možno iz-za konečnogo čisla form, naležečih k jednomu sistemu vrědnostij α ; možno jeho dostignuti, napr., vyděljenjem jednoj formy S (večše čislo simboličnyh ředov S , večša suma gornjih indeksov vagi ředov S i tako dalje).

Korisno jest mysliti řed form jako upoređzeny $(n-1)$ -razměrny sklop řešetkovyh toček, kde $n-1$ směřev odgovarjajut $n-1$ osnovnym svijanem. Tada každoj formě odgovarja jedin i samo jedin sistem vrědnostij α , to jest pozitivna čelobrojna řešetkova točka, dokolě razne formy, kotre naležat k jednomu sistemu vrědnostij α , sut jednoznačno opreděljene v svojem porědku gornjim normovanjem. Libovolna forma řěda form davaje izhodnu formu novogo řěda form, kotry jest vključen jako čest v celkovy řed form; imenno kako ta čest, kotra se sastoji iz form dostajemyh iz novej izhodnoj formy postupom v $n-1$ pozitivnyh směřjah.

Po Teoremě VIII i občeј teoriji ředovyh razloženj za ředy form važet točno te same redukcijske teoremy kako v binarnom i ternarnom području (sr. disertaciju, § 3); glavnu teoremu hočemo ješče kratko izvesti. Najprěd davajemo definiciju:

“V danom sistemu form nehaj nekoje konečno čislo form bude zjedinjeno v modul; redukovalnoju budemo nazývati formu, kotra može se izraziti črez formy majuče invarianty kako faktory, ili črez “vyšše formy”; to jest črez vyšše formy celkovogo řěda form, k kojemu ta forma naleži, ili črez formy, kotre imajut simoly modula v vyššem porědku. Redukovalny řed form nazývajemo reducentom.” Tada:

Teorema IX. Ako izhodna forma řěda form jest redukovalna zato, že nastala je črez svijanje s reducentom, togda čely řed form, kotry nastavaje iz toj izhodnoj formy, jest redukovalny.

Za dokaz imajmo v vidu, že forma h , nastala črez svijanje formy f s drugoju formoju g , može se zaradi (45.) gleděti kako forma f , imajuča několik kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Take formy možno po občeј teoriji ředovogo razloženia predstaviti kako polary elementarnyh kovariantov f , priměňajuči ředovo razloženie postupno na každu paru kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Pri tom po (38.) nastavajuče elementarne kovarianty sut formy, porodžene kogredientnym svijanem. Ale kako porědok priměňjenja ředovogo razloženia ostavaje ješče proizvoljny,

¹Ako v sistemu neravnostij čestju stoji znak $>$, a čestju znak $<$, togda formy ne sut sravnive medžu soboj, bo formě, kotra nastala iz drugoj črez svijanje, vseгда odgovarja pozitivny sistem vrědnostij osnovnyh svijanij, znači v našom slučaju pozitivne ili nuleve vrědnosti $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

Priměnenja teoremy k redukciiji polnyh sistemov form slědujot analogično binarnomu i ternarnomu području.

2

5. Polja racionalnych funkcij

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Slědujúca pytanja iznačalno idut nazad k razgovoram s E. Fischerom. Něktore iz pytanj, vpročem, za specialny slučaj jednoj neopreděljenej – i to pod obćejšimi předpostavkami o koeficientnom polju – už byly postavjene i řešene E. Steinitzom.¹

Pod “poljem racionalnych funkcij” rozuměju polje, kotorego elementy sut racionalne funkcie od n neopreděljenyh, s koeficientami iz danogo čislovogo polja, kotore osoblivo može obimati i vse kompleksne čisla. Priměry takyh polj sut polje simetričnych funkcij od n veličin, ili obćejše čelost racionalnych funkcij od n neopreděljenyh, kotore dopuščajut permutacije někojej grupy (Lagrangeve rodove oblasti); dalje, invariantno polje.

Medžu dvoma prvo nazvanymi poljama i posłědnim stoji harakterny rozděl: prva soderžat n algebraično nezavisnyh funkcij, elementarne simetrične funkcie; dokolě čislo algebraično nezavisnyh invariantov jest vseгда menje než čislo neopreděljenyh. Zato jest važno, že obće možno taka polja drugogo tipa jednoznačno priřědžati poljam prvogo tipa, zaměnjajuči něktore iz neopreděljenyh čislami. Zato budu se v slědujúčem ograničati na polja prvogo tipa, to jest na polja s n algebraično nezavisnymi funkcijami; po toj priřědženosti rezultaty tada važet obće.

Pytanja grupujut se okolo treh bazovyh pojmov: racionalna baza, minimalna baza i integralna baza.

1. Pod “racionalnoju bazoju” rozuměju konečno čislo funkcij polja tako, že vsaka funkcie polja može se predstaviti kako racionalna kombinacija togo konečnogo čisla funkcij, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Prostymi razmyslenjami – kotore v slučaju jednoj neopreděljenej nahodet se takože u E. Steinitza, tamže – dokazuje se eksistencija racionalnoj bazy za vsako polje racionalnych funkcij. Napr., po Lagrangevoj teoremě elementarne simetrične funkcie i jedna funkcie, kotora naleži k grupě, tvoret racionalnu bazu za raněje spomenute Lagrangeve rodove oblasti.

2. Vsaka racionalna baza mora (za polja prvogo tipa) soderžati najmněje n funkcij; ako ona soderži točno n funkcij, kotore tada muset byti algebraično nezavisne, nazývám ju “minimalnoju bazoju”. Pytanje o eksistenciji minimalnoj bazy možno čestično řešiti teoremami Lürötha, Castelnuova i Enriquesa.² Po njih za polja od jednoj neopreděljenej vseгда eksistuje minimalna baza: Lüröthova funkcie polja, jednoznačno opreděljena do drobno-linearnogo přěobraženja (sr. Steinitz § 24). Za polja od dvoh neopreděljenyh minimalna baza eksistuje vseгда i obće samo togda, kogda dopušča se algebraično razširjenje koeficientnogo polja, dokolě za tri i bolje neopreděljenyh minimalna baza obće nikako ne eksistuje. Harakterizovati specialne polja s minimalnoju bazoju ješče ne bylo pokušanu.

Ja jesm nyně dalje slědila pytanje o minimalnoj bazě pri Lagrangevyh rodovyh oblastjah. Tu ono dobiva slědujúce značenje: “Ako Lagrangeva rodova oblast, naležeča k grupě G , imaje minimalnu bazu, togda možno čelost jednačenj s přědpisanoju grupoju G racionalno konstruovati črez parametrično predstavjenje; i to za vsako čislovo polje, kotore soderži koeficientno područje minimalnoj bazy – znači osoblivo za vsako libovoljno čislovo polje, ako to koeficientno područje jest polje racionalnych čisel.”

Najprostějši priměr davaje simetrična grupa; tu elementarne simetrične funkcie tvoret minimalnu bazu s racionalnymi čislovymi koeficientami. Iz togo kako parametrično predstavjenje

¹E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (osoblivo § 24). Crelles Journal 137. 1910.

²J. Lüröth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

dostavajemo prosto jednačenie s neopredělenými koeficientami. Kako od jeho přejdti k libovoljno mnogim jednačenjam “bez afekta” nad vsakým číslovým poljem, pokazuje Hilbertova teorema o nerazložimosti.

Nyně iz teoremov Lürotha i Castelnuova neposrědnje slěduje eksistencija minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri jednačenjah 3-go i 4-go stepena; pri tom se dalje pokazuje, že ta minimalna baza imaje racionalne číslve koeficienty. Tako možno za vsako libovoljno číslvo polje racionalno konstruovati čělost jednačenj 3-go i 4-go stepena s přědpisanoju grupoju. Za ciklične i diedralne grupy eksistuje minimalna baza s poljem n -yh korenjev iz jedinice jako koeficientnym područjem; to samo važi za něktore dalje metaciklične grupy. Pytanje, či minimalna baza vobće jest harakterna za něktore grupy, mora ostati nerěšeno.

3. Da dojdemo k poslědnjemu bazovomu pojmu, razsmatřjam čělost polinomov soderžanyh v polju. Pod “integralnoju bazoju” rozuměju konečno číslv tyh polinomov tako, že vsak polinom polja može se predstaviti jako čěla racionalna kombinacija togo konečnogo číslva polinomov, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Pytanje o eksistenciji integralnoj bazy – ktore, např., jako specialny slučaj vključa konečnost sistema invariantov – bylo postavjeno Hilbertom v jeho “Matematičnyh problemah”³ v malo drugoj formulaciji, kako problem relativno čělyh funkcij.

Za nyníě mogu ukazati samo jednu klasu polj, za ktore eksistuje integralna baza. Imenno, ako polje soderži sistem iz n polinomov tako, že homogena rezultanta členov najvyššego stepena tyh polinomov jest različna od nula, togda eksistuje integralna baza; ona jest dana koeficientami vseh u v jednačenju, nerazložimom nad poljem, za linearnu formu:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ako osoblivo vrědnost rezultante jest ravna jedinici koeficientnogo područja, togda jest osigurana takože integralnost predstavjenja. Priměř toj klasy polj davajut Lagrangeve rodove oblasti, bo rezultanta elementarnyh simetričnyh funkcij imaje vrědnost ± 1 . Daljny priměř (bez integralnosti) jest dany vsimi poljami, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom; integralna baza tu jest identična s Lürothovoju funkcijeju najmanjšego podpolja, ktore soderži vse polinomy. Tako, kako jest znajemo, vse čěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od n přěmennyh sut čěle funkcije diskriminanta.

Dano uslovje jest samo dostatočno, nikako ne nužno za eksistenciju integralnoj bazy. Možno legko konstruovati polja, pri ktoryh rezultanta vsakih n polinomov izčezaje, i ktore vseže imajut integralnu bazu danu koeficientami togo nerazložimogo jednačenja. Nastavaje pytanje, či možda i v najobčějšem slučaju koeficienty togo jednačenja davajut integralnu bazu.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁴To nerazložimo jednačenie v slučaju jednoj neopreděljenej nahodi se u E. Steinitza v dokazu Lürothovej teoremy.

6. Polja i systémy racionalných funkcií

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Nastojeca práca razsmatruja pytanja o bazah pri libovoljnych systémach racionalných i celých racionalných funkcií. Upotrebjane tut metody teórie polj pokazujut, že suštno jest riešenie tých pytanj pri poljah iz racionalných funkcií — poljah racionalných funkcií¹ —, dokolě obobčenie rezultatov na libovoljne systémy vyhodi kako posledica.

Iz pytanj o bazah pri oběch systémach do sega bylo znajemo samo eksistovanie modulnoj bazy, garantirano Hilbertovu teoremu (Math. Ann. 36). V slědujučem pytanje o racionalnoj predstavivosti polno řeši se čez eksistovanie racionalnoj bazy za vsak libovoljny sistem (§ 7); racionalna baza polj dobiva se uže v § 4. To eksistovanie racionalnoj bazy dopušča vsude izhoditi od abstraktno opredělenogo polja ili sistema i tako izběgati težkostij, ktore sut uslovjene samo specialnym izborom racionalnoj bazy, a ne samym sistemom, napr. pojavom specialnych imenovateljev ili fundamentalnych toček bazovyh funkcií.

Za polja bude takože razsmotreno pytanje minimalnoj bazy, to jest racionalnoj bazy iz algebraično nezavisnych funkcií (§ 6). Metody teórie polj dalje vodet k vyznačenoj racionalnoj bazě, involucijskoj bazě² (§ 5), ktora stavaje osoblivo važna pri integralnych oblastjah iz polinomov (§ 8). Ona tu davaje predstavjenje s stalym imenovateljem (potencoju funkcije, opreděljene integralnoju oblastju), kako jest znajemo napr. v specialnom slučaju tipičnogo predstavjenja invariantov.

Iz racionalnoj predstavivosti nyně vyvodet se koliko možno daleko iduče posledice za čelo racionalnu predstavivost, to jest za pytanje konečnosti v užšem smyslu.

Vse dosele znajeme teoremy o konečnosti opirajut se na fakt, že Hilbertova teorema o modulnoj bazě garantuje konečnost za vse take systémy, pri ktoryh predstavjenje

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

vleče drugo predstavjenje

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

kde B_i naležet systému i imajut nižši stepen než F .

Naproti tomu teorema o racionalnoj bazě i metody teórie polj dopuščajut zaključati o konečnosti pod přědpostavkami sovsěm drugogo roda.

Tako, kako čestičny odgovor na jednu Hilbertovu problemu (Mathematische Probleme 14), dobiva se klasa relativno celých funkcií (relativno čele oblasti prvogo tipa), ktore sut konečne integralne oblasti i čija integralna baza jest dana vyše spomenutoju involucijskoju bazoju (§ 10). V analogiji s Hilbertovym dokazom Kroneckerovej teoremy o fundamentalnom systému algebraično celých veličin (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) možno dalje pokazati, že vse regularne systémy iz polinomov — to jest vse systémy, ktore možno odobraziti na systémy bez fundamentalnych toček — imajut integralnu bazu (§ 12), dokolě ne regularne systémy bez integralnoj bazy možno legko pokazati. Kako prosty priměr toj činjenosti možno spomenuti teoremu: “Vo vsakom libovoljnom systému iz beskonečno mnogih polinomov jednoj neopreděljenej eksistuje konečno čislo tých polinomov tako, že vsak polinom sistema možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla.” Daljne priměry nahodet se v § 13.

Naposlědku poslednje paragrafy (§§ 14 i 15) davajut zaoštrenje bazovyh teoremov s obzirom na čeločislovost.

¹Sr. přědvaritelno soobčenie pri slučaju Věnskogo sobranja prirodoizslědovateljev: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, kde jest dany obzor pytanj i rezultatov, ktore se odnoset k funkciijnym poljam.

²Ime bylo vybrano zato, že racionalno funkciijno polje v geometričnom tolkovanju predstavja najobčejšu involuciju v linearnom prostoru.

Suštno pomočno srēdstvo izslēdovania jest princip přenosu iz § 3, po ktorom dostatočno jest razsmatrjati vse tu postavjene pytanja o bazah pri takyh sistemah, v ktoryh čislo neopredēljenyh sovpada s čislom algebraično nezavisnyh funkcij sistema.

Podnēt k nastoječej praci daly razgovory s E. Fischerom, osoblivo jeho pytanje o minimalnoj bazē Lagrangevyh rodovyh oblastij. S tym povezane izslēdovania, ktore privedly k konstrukciji jednačenj s přēdpisanoju grupoju (sr. citovano soobčēnje o “Poljah racionalnyh funkcij”, čest 2), ostavljene sut za daljnu publikaciju.

Suštno razširjenje nynēšnej praci v sravnanju s iznačalnym soobčēnjem leži v tom, že bazove teoremy, ktore tam byly izrečene samo za polja ili specialne integralne oblasti, tut sut přenesene na libovoljne systemy. To přenesenje uda se prostym sposobom črez pojem najmanjšego polja, ktore soderži libovoljny sistem, kako obobčēnje polja kvocientov integralnoj oblasti (§ 7). K utvorjenju toho pojma povel me to, že K. Hentzelt, po poznanju racionalnoj bazy polj, mogl dokazati eksistovanie racionalnoj bazy za libovoljne systemy obhodnym putem črez Hilbertovu modulnu bazu. Takože k teoremē o integralnoj bazē regularnyh sistemov povel me zamēčēnje K. Hentzelta, že zaključanja, ktore jesm primēnila na integralne oblasti, važet za libovoljne systemy pod tymi samymi přēdpostavkami; i podobno zahvaljujem Hentzeltu za ješče několiko odinokyh menših zamēčēnj.

Naposlēdku treba spomenuti, že v slučaju jednoj neopredēljenej racionalna baza i minimalna baza polj nahodet se u E. Steinitza v jeho “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); tam jest koeficientno podružje prijeto kako polje v najobčējšem smyslu. Pytanje, koliko pri tyh občējših přēdpostavkah dane tut teoremy ostajut validne, v slēdujučem ne dotyka se; dokazy v vsakom slučaju trēbujut modifikaciju, bo napr. uže pomočna srēdstva iz teorije funkcionalnyh determinantov odpadajut pri poljah harakteristiki p .

§ 1. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ i sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

V slēdujūčem jde o izslēdovanje sistemov racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh, osoblivo o polja racionalnyh funkcij.

Pod $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ ili skračeno $f(x), g(x), \dots$ treba zato vsagda razumēti racionalne funkcije od $x_1, \dots, x_n$; ony sut predpoložene v redukovanom predstavjenju, to jest s medžusobno prostymi čisliteljem i imenovateljem. Čēle racionalne funkcije (polinomy) budut označane velikymi bukvami $F(x), G(x), \dots$. Koeficientna oblast Ω jest predpoložena kako nekoje čislovo polje, može zato osoblivo obhvatati i vse kompleksne čisla; Ω može takože soderžati ješče konečno čislo parametrov.

Velikosti iz Ω , teda vse funkcije nultogo stepena, vsagda računajut se kako naležeče k sistemu.

Po tyh dogovorah polje iz racionalnyh funkcij — racionalno funkcijno polje — možno opredēliti abstraktno.

Definicija I: Sistem racionalnyh funkcij nazyvaje se poljem, ako izpolnja uslovija:

1. On soderži pored $f(x)$ i za vsaku velikost c iz Ω takože $c \cdot f(x)$.
2. On soderži pored $f(x)$ i $g(x)$ vsagda takože $f(x) + g(x), f(x) \cdot g(x)$ i — pri $g(x) \neq 0$ — kvocient $f(x) : g(x)$.¹

Specialna polja sut te, ktore nastavajut črez adjunkciju konečnogo čisla racionalnyh funkcij

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

k Ω ; one budut označane s

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{ili} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Medžu tymi specialnymi poljiami treba ješče spomenuti polje, nastavajuče črez adjunkciju $x_1, \dots, x_n$ k Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

ktore jest identično s čēlostju racionalnyh funkcij od $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz Ω .

Vvodimo ješče, po E. Steinitzu, pojem medžupolja:

“Polje $\mathfrak{M}$ leži medžu Ω_1 i Ω_2 , ako ono soderži Ω_1 i jest soderžano v Ω_2 ”;

togda Definicija I dopušča takože formulaciju:

Polje racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh jest medžupolje medžu Ω i $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, ktore v najmenej jednoj funkciji opravdu soderži ty n neopredēljene.

Pored čisla neopredēljenyh za sistemy racionalnyh funkcij javja se ješče jedno harakterno čislo: čislo algebraično nezavisnyh funkcij ili algebraičny rang, črez slēdujuču definiciju.

*Definicija II: Sistem racionalnyh funkcij imaje algebraičny rang ρ , ako možno ukazati ρ funkcij sistema, ktore sut algebraično nezavisne, ale vsake $(\rho + 1)$ funkcije sistema sut algebraično zav-isne.*³

¹ Pri tom $f(x)$ i $g(x)$ mogu byti takože nultogo stepena, to jest velikostami iz Ω .

² Že s tymi “specialnymi poljiami” uže izčerpana jest čēlost vseh polj, vyhodi v § 4.

³ ρ funkcij $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ nazyvajut se algebraično nezavisnymi, ako iz vsakoj relacije

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n$$

slēduje:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identično v } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

V protivnom slučaju ony nazyvajut se algebraično zavisnymi.

Sistemy iz konečno ili beskonечно mnogih racionalnyh funkcij od n neopreděljenyh i algebraičnogo ranga ρ budut označane dvojnym indeksom

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Specialno pod

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

treba rozuměti polje od n neopreděljenyh i algebraičnogo ranga ρ . Važi neravnost:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Davajemo ješče několiko priměrov polj $\mathfrak{K}_{nn}$ i $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Polja $\mathfrak{K}_{nn}$ sut Lagrangeve rodove oblasti, ktore možno opredělit jako

“cělost racionalnyh (i cělyh racionalnyh) funkcij od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacije nekojej permutacijskoj grupy G od $x_1, \dots, x_n$.”

One vsagda soderžet polje simetričnyh funkcij, teda takože n algebraično nezavisnyh elementarnyh simetričnyh funkcij.

2. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sut projektivna invariantna polja, sostavjene iz cělosti racionalnyh (i cělyh racionalnyh) invariantov jednoj ili několikyh osnovnyh form.⁴ Jest $\rho < n$, bo čislo algebraično nezavisnyh invariantov vsagda jest menše než čislo koeficientov.

Odgovarajuče važi za invariantna polja proti podgrupam projektivnoj grupy.

⁴Jest celěsoobrazno razsmatrjati samo transformacije s determinantom 1; togda vsaka racionalna kombinacija libovoljno mnogih invariantov znovu dopuščat transformaciju, i v samoj stvari dobiva se polje. Homogenny izobarny invarianty same po sobě ne tvorjat polja, ale tvoret sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Pomočná lema o algebraično zavisnyh funkcijah.

Črez pomočnu lemu togo paragrafa v § 3 pokaže se, že algebraičny rang sistema jest upravo harakterno čislo. Lema pokazyvaje imeno, že pri takoj sukcesivnoj čislovoj specializaciji někojih neopreděljenyh, pri ktoroj ρ algebraično nezavisnyh funkcij ostavajut algebraično nezavisnymi, libovoljna funkcija, algebraično zavisna od tyh ρ funkcij, ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Nehaj tedy sistem

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

imaje algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, a $h(x)$ jest racionalna funkcija, algebraično zavisna od funkcij (1). Po znajemyh teoremah rang funkcionalnoj matrice sistema (1) jest ravny ρ . Neopreděljene nehaj sut zato, napr., tako označene, že

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

pri čem $G(x)$, kako znajemo, označa obči imenovatelj funkcij (1).

Čislo a nyní vybira se tako, že produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne jest dělimy črez $(x_i - a)$, pri čem pod i rozuměje se jedno iz čisel $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Zato pri $x_i = a$ obči imenovatelj funkcij (1) ne može izčeznuti, i ρ funkcij

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

sut takóže algebraično nezavisne. Algebraičny rang sistema (1), kako budemo govoriti, ostavaje sohranjen črez substituciju $x_i = a$.

Nehaj nerazložimo jednačenje, ktoremu $h(x)$ zadovolja v odnosu k funkcijam (1), bude dano črez

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

pri čem $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ i $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ ne izčezajut identično. Da by iz togo dojt do identičnosti medžu polinomami, stavimo:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

i zaměčajemo, že — zaradi predpolaženogo redukovanogo predstavjenja $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ — sut međžusobno prosty. Po (5) (4) prehodi v:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

kde B_k sut homogenny formy od G, G_i , i najmenej jedin iz nenegativnyh eksponentov σ_k mora byti ravny nuli.

Predpolažimo nyní, že $H_1(x)$ byl by dělimy črez $(x_i - a)$. Togda po (6) takóže

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

byl by dělimy črez $(x_i - a)$. To jest po predpolaženju izključeno za $G(x)$; iz dělimosti B_τ slědovala by zato takóže dělimost

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

i medžu funkcijami (3) stojala by relacija $A_\tau = 0$, protivno predpolaženoj algebraičnoj nezavisnosti. Nakonec takóže $H_2(x)$, kako međžusobno prosty s $H_1(x)$, ne može byti dělimy črez

$(x_i - a)^1$; i predполоženje, že $H_1(x)$ jest dělimy čez $(x_i - a)$, vodi zato k protivřečju. Podobno pokazuje se, že takóže $H_2(x)$ ne može byti dělimy čez $(x_i - a)$. Funkcija $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ zato ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Na sistem (3) i funkciju $h'(x)$, koja znovu predpolaga se v redukovanom predstavjenju, možno znovu priměniti gornje zaključanje, i prodolženje postupka nakonec vodi k slědujučej lemi.

Pomočna lema. Oba systemy

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

nehaj imajut algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, i nehaj, napr.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

nehaj sut izbrane tako, že čez substituciju

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne izčezaje — to jest, že algebraičny rang sistema (1) ostavaje sohranjen. V sukcesivnyh substitucijah

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho)$$

nehaj funkcije $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ sut vsak raz privedene k redukovanom predstavjenju. Pod tymi predpoloženjama v funkciji $h^(x_1, \dots, x_\rho)$ ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično, i funkcija takóže ne može stati se $\frac{0}{0}$.²*

¹To posłědnje zaključanje, osnovano na redukovanom predstavjenju, ne bylo by možno pri substituciji $x_i = a$, $x_k = b$ pod sohranjenjem ostalych predpoloženj. Togda by $H_1(x)$ i $H_2(x)$ mogli izčeznuti odnovenemeno, kvocijent stal by se čez substituciju neopreděljenym $= \frac{0}{0}$; kako napr.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

pri substituciji $x_3 = 0, x_4 = 0$.

²Sukcesivna substitucija davaje napr. v funkciji $h(x)$ iz predhodnoj zamětky:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Vzaimno jednoznačno odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Iz pomočnej lemy neposredno dostanemo odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ tym, že nektore neopredeljene zamenjajut se čislami; algebraičny rang ρ tak javja se kako upravo harakterno čislo.

Kako $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje algebraičny rang ρ , eksistuje ρ funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

ktore sut algebraično nezavisne. Ako dalje $f(x)$ označa libovoljnu funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda sistem

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

imaje takože algebraičny rang ρ ; i sistemy (1) i (2) izpolnjajut uslovja pomočnej lemy.¹

Zato opredělimo čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

po pomočnej lemi tako, že algebraičny rang ρ sistema (1) ostavaje sohranjen črez substituciju — što jest možno na libovoljno mnogo načinov. Togda v funkciji, opreděljenoj črez

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

imenno v funkciji

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično.

Nehaj nyně $f(x)$ proběga vse (konečno ili beskonečno mnoge) funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Razmatrivajemo sistem, sostavljen iz čelosti vseh funkcij (3); on imaje slědujuča svojstva:

1. On imaje algebraičny rang ρ , bo soderži funkcije, ktore nastavaju iz (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

ktore zaradi izbora $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ sut algebraično nezavisne. Zato toj sistem budemo označati črez

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Prirědženje funkcij $f(x)$ i $f^*(x)$ jest bez izključenj vzaimno jednoznačno.

Bo ako $f_1(x)$ i $f_2(x)$ naležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda takože razlika

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

jest algebraično zavisna od sistema (1); dalje plati:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Kako $d(x)$ zajedno s sistemom (1) izpolnja uslovja pomočnej lemy, iz

$$d(x) \neq 0$$

neobhodno slěduje:

$$d^*(x) \neq 0;$$

¹ Ako potřeбно, neopreděljene treba prenumerovati.

² Pod $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... treba odpovědajuče vseгда razuměti funkcije odobraženja, to jest funkcije od $x_1, \dots, x_\rho$.

to jest različnym funkcijam iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odgovarjajut različne funkcije iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Iz vsakoj relacije medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_\rho$$

slēduje za vzaimno jednoznačno odgovarjajuče funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n.$$

Bo zajedno s $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ takože vsaka racionalna kombinacija tyh funkcij jest algebraično zavisna od sistema (1).

Dalje iz

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \tag{4}$$

po pomočnoj lemi slēduje, že iz

$$h(x) \neq 0 \quad \text{takože} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Svodno dostajemo slēdujuču teoremu.

Teorema I. Vsakomu sistemu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz (konečno ili beskonečno mnogih) racionalnyh funkcij možno — na libovoljno mnogo načinov — vzaimno jednoznačno prirēdžiti sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ tako, že vse relacije, ktore obstavajut medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, ostavajut sohranjene takože v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ i obratno. Polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pri tom po (4) osoblivo zнову odgovarja polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Iz Teoremy I izvlačimo ješče poslēdok, ktory uprošča vse daljnje dokazy: svojstva sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$, ktore sut harakterizovane konečno ili beskonečno mnogimi relacijami medžu funkcijami sistema, imajut silu za sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak skoro imajut silu za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Toj poslēdok kratko nazyvajemo “principom prēnosa”.

Najprostejši priměr togo odobraženja daje teorija algebraičnyh invariantov. V samoj stvari možno vseгда črez linearnu transformaciju čislovo fiksovati něktore koeficienty osnovnoj formy tako, že vse relacije, ktore imajut silu za specialnu formu, ostavajut sohranjene takože v obćem slučaju.

§ 4. Racionalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

V sledujočih izsledovanjih, grupovanih okolo pojmov bazy, vsegda koristajemo se "principom prenosa" iz § 3. Najprvo dokazujemo eksistenciju bazy za polja, ale definicije dajemo obče:

Definicija III: Konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ zove se racionalna baza, ako vsaku funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno predstaviti kako racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla funkcij s koeficientami iz Ω .

Racionalna baza mora soderžati ρ algebraično nezavisnyh funkcij, bo algebraičny rang sistema, dobjenogo iz racionalnoj bazy, ravny jest algebraičnomu rangui samoj racionalnoj bazy.

Najprvo pokažemo, že dokaz eksistencije racionalnoj bazy dopušča princip prenosa. Definiciju III možno imenno formulovati tako:

Funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

togda i samo togda tvoret racionalnu bazu, kogda izpolnjene sut beskonечно mnoge relacije:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

gdě $f(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a γ označa racionalnu funkciju od k argumentov, ktora mēnja se vměstě s f .

Ako zato v odobražajučem sistemu $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ racionalna baza dana jest črez

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

čto imaje za poslēdok relacije

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

togda po Teoremi I za $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izpolnjene sut relacije (1); to jest *princip prenosa za racionalnu bazu* glasi:

Iz eksistencije racionalnoj bazy za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ slěduje racionalna baza za izhodny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*¹

Da dokazati eksistenciju racionalnoj bazy vseh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možemo zato ograničiti se na polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; tu k cěljem vodi neposrědnje obobčenje zaključivanja, upotrěbjenogo E. Steinitzom.²

Nehaj

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

jest sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminacija $x_1, \dots, x_\rho$ daje ρ relacij:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

pri čem v vsakoj relaciji $F_i = 0$ neopreděljena x_i stvarno nastupa; inače, protivno predpostavjenju, byla by algebraična zavisnost medžu funkcijami (2). Relacije (3) govoret, že

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

sut algebraični elementi vzhodno k

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

¹Odpovědajuce formulujese princip prenosa za vsako tu razsmatrjano pitanje o bazi.

²E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

Zato polje, nastavjuče čez adjunkciju $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

jest konečno algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Po znanoj teoremi³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ kako medžupolje medžu $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ samo jest algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, a $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično razširenje nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nastava iz $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ čez adjunkciju konečnogo čisla elementov iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ili takože čez adjunkciju *jednoj* podhodno izbranoj funkcije; to jest

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

Po principu prënosa imajemo tako

Teorema II: Vsako polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ima racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ ; racionalnu bazu možno osoblivo izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij.

Nehaj dany jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. Po gornjoj metodi jeh možno razširiti do racionalnoj bazy

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

Po opredëljajučem svojstvu eksistujut relacije:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

gdë χ_i, ψ_j označajut racionalne funkcije svojih argumentov; to jest:

Iz libovoljnoj racionalnoj bazy vsaka druga dobiva se čez biracionalnu transformaciju. I dalje:

Ako

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, togda $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest konečno algebraično razširenje nad

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

§ 5. Involucijska forma i involucijska baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dok vsaka racionalna baza, konstruovana v § 4, imala je nedostatok, že zavisila od libovoljno izbranih izhodnih funkcij, nune pokazujemo eksistenciju *racionalnoj bazy, jednoznačno opredeljenoj poljem*.

Po § 4 polje $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – recimo stepena i – nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i, iz-za

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

nastava črez adjunkciju elementov $x_1, \dots, x_\rho$, algebraičnih vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato razsmatramo nerazložimu vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ čelu funkciju $\Phi^*(z, u)$ s nuljom

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ktora imaje stepen i po z . Dalje, kako produkt veličin, konjugovanih s $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ jest homogena forma stepena i po $z, u_1, \dots, u_\rho$; zato ona imaje kako koeficient pri z^i funkciju iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, nezavisnu od u . Ako sej najvyšši koeficient črez děljenje učinimo ravnym 1, nerazložima funkcija $\Phi^*(z, u)$ jest jednoznačno opreděljená. Tak definovana homogena forma

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \quad (1)$$

bude zvana *involucijska forma*¹ polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; iz (1) dobivajemo

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \quad (2)$$

kako *involucijsku formu* polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Koeficienty involucijskoj formy $\Phi^*(z, u)$ pokažut se racionalnoj bazoj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; to jest postoji relacija

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Za dokaz zaměčajemo, že $\Phi^*(z, u)$ imaje koeficienty iz $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i, zaradi nerazloživosti vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, tym bolěj jest nerazložima vzhodno k tomu podpolju. Zato $\Phi^*(z, u)$ daje nerazložimo uravnenje za $u(x)$ vzhodno k $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Iz toga slěduje, že $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – stepena i – nad $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Poněže $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ leži medžu $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, iz identičnosti stepenov, kako znano, slěduje identičnost polj, to jest relacija (3). Po principu přenosa koeficienty $\Phi(z, u)$ odpovědajučě dajut racionalnu bazu polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$; to jest imajemo

Teoremu III: Koeficienty involucijskoj formy tvoret racionalnu bazu, opreděljenú poljem, involucijsku bazu; za polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ta baza jest jednoznačno opreděljená.*²

Dodajemo još iracionalno tolkovanje toj faktu, ktore ustanavlja svěz s geometričnoj teorijeju involucije.

Nehaj razloženje $\Phi^*(z, u)$ na linearny faktory v někom razširitelnom polju dano jest tak:

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

¹Razlog nazvanja stane jasny na koncu paragrafa; $\sum'$ znači, že sumovanje proteže se na vse členy izključno od z^i .

²Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ involucijska forma može zavisěti od odobraženja; jednoznačnost možno dobiti odobraženjem s neopreděljenymi koeficientami.

Poravnanje s (1) pokazuje, že funkcije

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

identične sut s elementarnymi simetričnymi funkcijami redov veličin:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Zato vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ jest racionalna kombinacija tyh elementarnyh funkcij, simetrična v redah (5), i obratno vsaka simetrična funkcija redov (5) naleži k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Ako zato

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

probčga vse funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, postoji sistem beskončno mnogyh relacij:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

ili kratko:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

pri čem ni $F^*(x^{(k)})$, ni $H^*(x^{(k)})$ – kako konjugovane k $F^*(x)$, $H^*(x)$ i formalno simetrične – ne izčezajut identično.

Obratno, za vsak red veličin ξ , ktory zadovolja beskončno mnoge relacije

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

dobiva se naleženje k redam veličin (5).

Bo ako $G^*(x)$ označa obči imenovatelj koeficientov $\Phi^*(z, u)$, togda po predpostavjenju (7) čela takože v ξ funkcija

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

ne izčezaje identično – to jest koeficienty $\Phi^*(z, u; \xi)$ ne stanut neopredčljenymi – i imaje nulj

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Zaradi (7) imaje zato i $\Phi^*(z, u; x)$ nulj $z = u(\xi)$; to jest ξ naleži k redam veličin (5). Odpovčdajuči tvrdženje slčduje po (6), ako ξ zadovolja sistem uravnenj vzhodno k jednomu konjugovanomu redu veličin:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

to jest: redy veličin (5) sut definovane kako rčšenja ξ sistema uravnenj

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

pri čem $F^*(x) : H^*(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; pritom red x možno zaměniti takóže ktorimkoli konjugovanyim redom.

Geometrično to znači, ako vsak red x razuměti kako točku: řěšenja (7) predstavljajut v ρ -dimensionalnom linearnom prostoru ∞^ρ grupy po i toček tako, že črez koju-koli točku grupy cela pojedinačna grupa jest jednoznačno opreděljena. Taky sistem grup toček zove se "*involucija v linearnom prostoru*".³

Odpovědajúče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ karakterizuje involuciju v linearnom prostoru, sostavjenu iz krivyh, povrhnostij itd.

Poněže po gornjem stepen i polja $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ravny jest čislu sistemov řěšenj (7) s stranskoju uslovijo $H^*(\xi) \neq 0$ – ktore možemo zvati sistemami řěšenj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ –, to zaključivanje, upotřebjeno za dokaz eksistencije involucijskoj bazy, dopušča takóže iracionalnu formulaciju:

"Ako $\mathfrak{L}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i vsak sistem řěšenj polja $\mathfrak{L}^*$ jest takóže sistem řěšenj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, togda $\mathfrak{L}^*$ i $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ sut identične."

Odpovědajúči tvrđenje po principu přenosu dějstvuje za dělitelje $\mathfrak{L}$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

³ Izključene řěšenja (7), za ktore $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – i takóže izključene řěšenja sistema uravnenj, odpovědajúčego involucijskoj bazi, – zovut se fundamentalne točke involucije; pritom treba včisliti takóže one, ktore nastavajut črez homogenizaciju, to jest "ležěče v beskonečnosti".

§ 6. Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Sej paragraf daje pregled znanih teorem, ale v razširenoj formě, ktoru umoživajut princip přenosu i eksistencija racionalnoj bazy.

Definicija IV: Racionalna baza polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se minimalna baza, ako soderži samo minimalno čislo ρ funkcij; togda ty funkcije muset byti algebraično nezavisne.

Iz teorem Lürotha, Castelnuova i Enriquesa¹ slědujot fakty:

I. Vsako polje $\mathfrak{K}_{n1}$ imaje minimalnu bazu: to jest Lürothova funkcija togo polja, jednoznačno opreděljena do linearno-drobnoj transformacije.

II. Za polja $\mathfrak{K}_{n2}$ minimalna baza eksistuje vsегда togda i, v obćem, samo togda, kogda dopušču se algebraično razširenje koeficientnogo polja Ω .

III. Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) v obćem ne eksistuje minimalna baza. Harakterizacija specialnyh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ s minimalnoj bazoj ešte ne byla pokušena.

Kratko naznačimo dokaz Lürothovoj teoremy za polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, dany E. Steinitzom.²

Nehaj $\Phi^*(z, u)$ jest involucijska forma polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, a $\psi^*(x)$ jest kakovkoli koeficient $\Phi^*(z, u)$, ktory stvarno soderži neopreděljenu x . Pokazuje se, že stepen $\Omega(x)$ vzhodno k $\Omega(\psi^*(x))$ ravny jest stepenu $\Omega(x)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{11}^*$, iz čego slěduje identičnost polj. Dalje, ako $\Omega(\chi^*(x))$ jest ravno $\Omega(\psi^*(x))$, togda iz vzajemnoj racionalnoj zavisnosti $\chi^*(x)$ i $\psi^*(x)$ slěduje linearno-drobna zavisnost oběh funkcij.

Po principu přenosu Lürothova teorema zato dopušču takože formulaciju:

Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n1}$ sostoji iz kakovjkoli funkcije involucijskoj bazy; i koje-koli dvě funkcije involucijskoj bazy polja $\mathfrak{K}_{n1}$ zaviset jedna od drugoj linearno-drobno.

Dokaz fakta II provodi G. Castelnuovo s pomoću geometričnoj teorije involucije za polja $\mathfrak{K}_{22}^*$, vyvedene iz racionalnoj bazy treh funkcij. Poněže princip přenosu ostava v silě takože pri konečnom algebraičnom razširenju koeficientnogo polja Ω , to eksistencija racionalnoj bazy tym samym daje dokaz za vse polja $\mathfrak{K}_{n2}$.

K III treba zamětiti, že Enriques konstruuje neracionalnu involuciju v tridimensionalnom prostoru; to jest polje $\mathfrak{K}_{33}$, ktore ne imaje minimalnoj bazy.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.

§ 7. Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$, linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ i integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ racionalnyh funkcij. Eksistencija racionalnoj bazy.

Iz eksistencije racionalnoj bazy polj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ teper bude vyvedena racionalna baza za libovolne systemy racionalnyh i čelyh racionalnyh funkcij. My uporědžujemo te systemy tako, kako one sukcesivno nastavaju jedna iz drugoj čez elementarne operacije dodavanja, množenja i děljenja.

I. Nehaj, kako vseгда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ označuje libovolny sistem racionalnyh (ili čelyh racionalnyh) funkcij od n neopredělenykh, algebraičnogo ranga ρ . Elementy iz Ω takōže računajut se kako prinadležeće sistemu.

II. Sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ zove se *linearna familija*, ako ispolnja uslovja:

1. skupaj s $f(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takōže $c \cdot f(x)$, kde c jest libovolny element iz Ω ;
2. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takōže $f(x) + g(x)$.

III. Linearna familija $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zove se *integralna oblast* pod daljnym uslovjem:

3. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vseгда soderži takōže $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Integralna oblast $\mathfrak{R}_{n\rho}$ zove se *polje* pod daljnym uslovjem:

4. zajedno s $f(x)$ i $g(x)$ — kde $g(x) \neq 0$ — polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ vseгда soderži takōže kvocient $f(x) : g(x)$.

Uslovja 1–4 sut ty same, ktore v § 1 byly dane za polje.¹

Te oblasti treba teper sukcesivno vyvesti jedna iz drugoj.

a) Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ razširja se do linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno linearno predstaviti s koeficientami iz Ω čez konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $c_1, \dots, c_k$ proběgajut vse elementy iz Ω .

Zaisto, dodavanje racionalnyh kombinacij funkcij sistema ne měnja algebraičnogo ranga sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ispolnja uslovja 1 i 2, zato jest linearna familija. Dalje, vsaka linearna familija, ktora soderži $\mathfrak{S}_{n\rho}$, po 1 i 2 soderži takōže $\mathfrak{L}_{n\rho}$; zato $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest najmenša linearna familija, soderžeča $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Odpovědajuće, iz linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ nastava najmenša soderžeča integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{L}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako *cělu racionalnu kombinaciju* — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričěm $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Nakonec, iz integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava najmenše soderžeče polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem: $\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{J}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako kvocient dvěh funkcij iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ako sobere se tri razširenja v jedinom kroku, dobivamo:

Vsaky sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno razširiti do najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako racionalne kombinacije — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričěm $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Iz poslednjego fakta neposrědnje slěduje eksistencija racionalnoj bazy za libovolne oblasti:

Nehaj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i nehaj racionalna baza $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest dana funkcijami

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

¹ $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takōže nultogo stepena, to jest elementy iz Ω .

Po definiciji $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eksistujut relacije

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

kde $r_1, \dots, r_\sigma$ sut racionalne funkcije svojih argumentov, i

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

vse prinaldežat k $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zaradi relacij (2), pokraj (1), takože (3) dava racionalnu bazu $\mathfrak{K}_{n\rho}$; a zaradi prinaldežnosti funkcij (3) k $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ona jest jednočasno racionalna baza $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zato imajemo:

Teorema IV: Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ , sostavljenu iz konečnogo čisla funkcij samogo sistema.

Nehaj teper specialno $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija i

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

jest racionalna baza $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Nehaj naprimer

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

sut algebraično nezavisne. Ako togda položimo

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

to c_i možno tako izbrati kako elementy iz Ω , že

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

stane racionalnoj bazoj najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$. No poněže $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija, $g(x)$ prinaldeži k $\mathfrak{L}_{n\rho}$, i (5) dava racionalnu bazu $\mathfrak{L}_{n\rho}$; to jest:

Teorema V: Racionalnu bazu vsakoj linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij, a zato osobливо racionalnu bazu vsakoj integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i vsakogo polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možno specialno izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij (i najmanje ρ).

Ograničenje čisla funkcij racionalnoj bazy, najdeno v § 4 za polje, opiraje se zato na svojstvo polja byti linearnoj familijeju; togda kako ograničenje do ρ funkcij v slučaju eksistencije minimalnoj bazy upotreblja vse predposylki polja.

Treba još zamětiti, že po § 3 (4) vse harakternye svojstva sistemov i najmenših soderžečih sistemov pri odobraženju ostavajut sohranjene.

§ 8. Involucijska baza integralnyh oblastij $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov.

V sledujúcich paragrafah idë o systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, čije elementy sut cële racionalne funkcije, to jest polinomy; najprvo o integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov. Za te oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ treba najprvo ustanoviti pojmy děliteljnosti.

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov, tako že imajemo:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ zove se togda i samo togda *obči dělitelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako tri polinomy $L(x), F_1(x), G_1(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zovut se *vzajemno prosty* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako ne imajut občego dělitelja v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Togda iz definicije slëduje, že vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje predstavjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

kde $F_1(x), F_2(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Odpovědajuče možno několiko funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ priversti k občemu imenovateli v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ zove se togda i samo togda *najmenši obči imenovatelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tako predstavjenje može byti možno raznymi sposobami, poněže v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ voobče ne dějstvujut zakony jednoznačnogo razloženia na nerazložime funkcije.

Teper izslëdujemo značenje involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ za $\mathfrak{J}_{n\rho}$, přenoseči pojmy involucijskoj formy i involucijskoj bazy na integralne oblasti. Nehaj

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

jest involucijska forma $\mathfrak{K}_{n\rho}$, a $G(x)$ najmenši obči imenovatelj v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ koeficientov $\Phi(z, u)$. Množenjem s $G(x)$ forma $\Phi(z, u)$ prechodi v formu $\Psi(z, u)$, čije koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Vsaka forma $\Psi(z, u)$, ktora nastava iz involucijskoj formy $\Phi(z, u)$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje s polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ tako, že koeficienty $\Psi(z, u)$ sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, bude zvana *involucijska forma* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; a koeficienty $\Psi(z, u)$ budu zvane odpovědajuču *involucijsku bazu*.

Najprvo iz značenia involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jasno jest, že vsaka involucijska baza $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jednočasno jest racionalna baza. Za daljne izslëdovanje razsmatrjamo oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za čije najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nerazložimo uravnenje s nuljom

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

dano jest črez $\Phi^*(z, u) = 0$.

Po § 5 koeficienty formy

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

predstavljajut elementarne simetrične funkcije redov veličin, konjugovanyh vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Nehaj $F^*(x)$ jest libovolny polinom iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Togda iz

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

slěduje, že $F^*(x)$ jest čěla simetrična funkcija tyh redov veličin i zato može byti vyražena kako čěla racionalna kombinacija elementarnyh simetričnyh funkcij, to jest funkcij

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ako nyně

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

jest involucijska forma $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, a osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest čěla racionalna kombinacija kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

S obzirom na princip přěnosu dobivamo tako:

Teoremu VI: Za vsaku integralnu oblast iz polinomov $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eksistuje najmanje jedna vyznačena racionalna baza, involucijska baza, taka že v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ čřez funkcije involucijskoj bazy v imenovatelju nastupa samo potenca jednoj staloj funkcije — najvyššěgo koeficienta odpovědajučej involucijskoj formy.

§ 9. Relativno čela oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ iz polinomov.

V daljem razmatramo specialne integralne oblasti iz polinomov, ktore tvorjnt posrednju stopnju medžu integralnoju oblastju i poljem.

Integralna oblast iz polinomov $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se “relativno čela oblast”, ako jest izpolnjeno uslovje:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměště s $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — soderži kvocient $F(x) : G(x)$ togda i samo togda, kogda toj kvocient jest čěly po neopreděljnych, to jest jest polinom.

Najprvo treba dokazati identičnost relativno čělyh oblastij s čělokupnostju polinomov nekogo polja $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) racionalnyh funkcij.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Za vsaku funkciju $f(x)$ iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest predstavjenje kako kvocient dvoh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

pri čem dopuskajut se takože polinomy nulte stepeni. Kako skoro $f(x)$ stavaje polinomom, ona po uslovju 4a) naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; a poneže $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ne može soderžati ničo ponad polinomy, vsaka relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju polinomov najmenšego soderžečego polja.

Obratno, nehaj $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ jest libovolno polje racionalnyh funkcij (tako ne nužno najmenše soderžeče polje danogo sistema), i nehaj $\mathfrak{J}$ jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ izpolnja uslovja 1, 2, 3 integralnoj oblasti i uslovje 4a), zato jest relativno čela oblast; to jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno čělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).¹

Dalje pokazujemo identičnost relativno čělyh oblastij s vvedenymi od Hilberta “integralnymi oblastjimi iz relativno čělyh funkcij”.²

Nehaj

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

jest racionalna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Po uslovjah 1, 2, 3, 4a vsaka racionalna kombinacija polinomov (1), ktora jest čela po neopreděljnych, to jest stavaje polinomom, naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Obratno, vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ može se po pojmu racionalnoj bazy racionalno izraziti črez polinomy (1); zato $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut čěle po neopreděljnych, to jest sut polinomy. Tako imajemo Hilbertovu definiciju, izhodeču iz specialnoj racionalnoj bazy, medžu tym kako naša definicija upotrěbja samo abstraktne svojstva oblasti.

Za relativno čěle oblasti definicija občego dělitelja, dana v § 8 za obče integralne oblasti, stavaje prostějšoju:

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov. Togda $L(x)$ zove se obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ togda i samo togda, ako $L(x)$ naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Bo togda naležnost kvocientov $F(x) : L(x)$ i $G(x) : L(x)$ slěduje iz uslovja 4a).

Dalje važno svojstvo relativno čělyh oblastij jest, že pojem “algebraično čělogo vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” možno definovati pomoču libovolnogo uravnenja točno tako, kako jest znano za algebraične čislove polja ili za polje $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definicija V: Veličina ξ zove se algebraično čela vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — ili takože relativno algebraično čela —, ako ona zadovoljaje někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Imenno, nehaj relativno algebraično čela veličina ξ zadovoljaje, napriměr, uravnenje

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ jest děljiva črez čělu funkciju

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

¹Može byti takože $\rho = 0$; to jest čělokupnost polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ sastaji iz elementov oblasti koeficientov Ω .

²D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Pariz 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

nerazložimu vzhodno k najmenšemu soderžečemu polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Ale iz toj dělitelnosti po znanom razširenju Gaussovej teoremy³ slěduje, že racionalne funkcije $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ sut polinomy iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, i zato naležet k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Tym sposobom definicija relativno algebraično cěloj veličiny ξ dobivaje se iz nerazložimogo uravnenja. Osobливо, vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest takože algebraično cěly vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, poneže zadovoljaje uravnenje $z - F(x) = 0$.

Dalje treba spomenuti, že za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov, analogično k najmenšemu soderžečemu polju, definovana jest takože najmenša soderžeča relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez slědujuče trebovanje:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži vse polinomy $H(x)$, i samo te, kotre možno predstaviti kako kvocienty dvoh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Iz toj definicije dalje slěduje: Iz vsakoj involucijskoj formy i involucijskoj bazy $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava odpovědajuča forma i baza za $\mathfrak{G}_{n\rho}$ tako, že najviše treba oddělitelji v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vseh polinomov bazy.

Bo $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i $\mathfrak{G}_{n\rho}$ imajut to samo najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$; i vsaka involucijska forma $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava iz involucijskoj formy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, i zato imaje koeficienty iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, kotre jednak mogut iměti obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Nakonec treba zamětiti, že *oblast odobraženja* relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, kotra po § 7 znovu jest integralna oblast $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ iz polinomov, ne mora sama byti relativno cěla oblast. Bo ako $F(x)$ i $G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, čiji kvocient ne jest polinom i zato ne naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, togda i kvocient $F^*(x) : G^*(x)$ ne naleži k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. No toj kvocient, nastavajuči specializacijeju někojih neopreděljenyh, može vpolně byti polinomom, i za $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ uslovje 4a) togda ne jest izpolnjeno.⁵

³Srav. napriměr J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, ili Weber (malo izdanje), § 20.

⁴Napriměr, za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{22}$, sostaječu iz vseh cělyh racionalnyh kombinacij x_1^2 i x_1x_2 , kako involucijska forma dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Poneže x_1^2 naleži k $\mathfrak{J}_{22}$, a tym bolejš k najmenšej soderžečej relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, i slědovatelno jest obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{22}$, kako involucijska forma $\mathfrak{G}_{22}$ dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Nehaj $\mathfrak{G}_{22}$, napriměr, sostaji iz vseh polinomov, kotre sut racionalne kombinacije $F = x_1^2 x_2$ i $G = x_1^2(1 + x_3)$. Dopustima specializacija $x_3 = 0$ daje $F^* : G^* = x_2$, medžu tym kako $F : G$ ne jest polinom. Zato $\mathfrak{J}_{22}^*$ ne jest relativno cěla oblast.

§ 10. Relativno čele oblasti prвого roda i njihova integralna baza.

Pojem “relativno algebraično čelogo”, uvedený v § 9 (Definícia V), davaje možnosť ukázať klasu relativno čelych oblastí, ktoré sú konečné integralne oblasti, i tým samým najmanje za tú klasu pozitívno odpovedať na pýtanie, postavené od D. Hilberta (Mathematische Probleme, problema 14). Dajeme sledujúcu

Definícia VI: Konečno číslo polinomov z $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove sa integralna baza, ako vsak polinom z $\mathfrak{G}_{n\rho}$ možno predstaviť ako čelu racionalnu kombináciu toho konečného čísla s koeficientami z Ω . Integralna oblasť z polinomov, ktorá má integralnu bazu, zove sa konečná integralna oblasť.

Klasu relativno čelych oblastí, ktorú rozmatrájeme i za ktorú sa involúcijska baza pokaže ako integralna baza, budeme nazývať relativno čelymi oblasťami prvého rodu po sledujúcej definícii:

Definícia VII: Relativno čela oblasť $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove sa oblasť prvého rodu, ako ako oblasť odobrazenia má relativno čelu oblasť $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ taku, že vsak libovoljný polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ (s koeficientami z Ω) je algebraično čely nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Po tej definícii neopredeljene $x_1, \dots, x_\rho$, i sledovateľno takóže lineárna forma $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, sú algebraično čely nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato nerazložíma čela funkcia s korenom $z = u(x)$ — involúcijska forma najmenšieho polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečého $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — má ako najvyšší koeficient jedinicu, a ako ďalšie koeficienty polinomy iz $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato ona jednočasno je involúcijska forma $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i v $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ne môže eksistovať druhá involúcijska forma. Po princípu prénosa $\mathfrak{G}_{n\rho}$ takóže má involúcijsku formu, čiji najvyšší koeficient je jedinica; a poneže po Teoreme VI v racionalnom predstavení vseh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ čez odpovedajúcu involúcijsku bazu v imenovateli vchodi samo to najvyšší koeficient, involúcijska baza stavaje integralna baza; to je:

Teorema VII. Vsaka relativno čela oblasť prvého rodu je konečná integralna oblasť; integralna baza dana je involúcijskoju bazou, dobytou z harakterizujúcej oblasti odobrazenia. Osobливо, integralna baza relativno čelych oblastí prvého rodu $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ dana je jednoznačno definovanoju involúcijskoju bazou $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Dajeme ješče kriterij za relativno čele oblasti prvého rodu. Nehaj $\mathfrak{G}_{n\rho}$ je oblasť prvého rodu, i nehaj integralna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$ je dana polinomami

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Togda po Hilbertovom pomocnom teoreme¹ eksistujú ρ algebraično nezávisné polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

take, že polinomy (1), i zato vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sú algebraično čely nad polinomami (2). To samo váži za vsak polinom oblasti odobrazenia $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ vzhodno k odpovedajúcim polinomam

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Po Definícii VII zato takóže vsak libovoljný polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ je algebraično čely nad polinomami (3).

Obratno, nehaj oblasť odobrazenia $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ libovoljnoj relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ soderží ρ polinomov (3), nad ktorými vsak polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ je algebraično čely. Togda pokažeme, že iz toho $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sama nastava ako relativno čela oblasť $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i dalje, že $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, a sledovateľno i $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sú prvého rodu.

V samoj stvari, nehaj $F^*(x)$ je polinom z najmenšieho polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečého $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; po předpostavce on je algebraično čely nad polinomami (3). Togda odpovedajúca funkcia iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ je algebraično čela nad ρ polinomami iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato je polinom $F(x)$ i sledovateľno náleží k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; s

¹D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Pomocný teorem, tam izrečeny samo za homogene polinomy, jednačno váži za nehomogene.)

tým $F^*(x)$ náleží k $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$. Oblast odobraženja $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$ soderží zato vse polinomy iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i jest relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Za $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i zato takóže za $\mathfrak{G}_{n\rho}$, iz přédpostavky po Definicijah V i VII neposřédnje slěduje, že ony sut prvogo roda, to jest:

Relativno cěle oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ harakterizovane sut tým, že v oblasti odobraženja $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^$ eksistujut ρ polinomy, nad ktorými vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično cěly. Iz toj přédpostavky oblast odobraženja sama nastava kako relativno cěla oblast.²*

²Napříměr, v oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, spomenutoj v konečnom zaměčenju k § 9, dopustima specializacija $x_1 = 1$ daje dva polinomy $F^* = x_2, G^* = 1 + x_3$, nad ktorými vsak libovoljny polinom od x_2, x_3 jest algebraično cěly. Zato $\mathfrak{G}_{22}$ jest prvogo roda, imenno s $F(x)$ i $G(x)$ kako integralnoju bazoju.

§ 11. Pomočny teorem o algebraično čeloj zavisnosti.

Teper dajemo kriterij za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ako polinomy (1) sut osoblivo homogene formy, togda za vsak specialny sistem vrědnostij, ktory obrača (1) v nulju, jednočasno se obračajut v nulju i vse algebraično čelo zavisne formy; osoblivo takože $x_1, \dots, x_\rho$.

Zato formy (1) ne mogu se obračati v nulju ni za ktory sistem vrědnostij izključno

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

njihov rezultat mora byti različen od nulja.

Obratno, ta uslovija takože jest dostatočna i dopusča razširenje na nehomogene polinomy po slědujučem

Pomočnom teoremu: Dostatočna uslovija za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

jest neobračanje v nulju rezultanta, vzetogo po $x_1, \dots, x_\rho$, členov najvyššej dimenzije

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

polinomov (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \dots & H_\rho^* \\ x_1 & \dots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Za homogene formy (1) uslovija (2) jest neobhodna.¹

Za dokaz formujemo polinomy

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

gdě $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ značet neopreděljene, a $\Phi^*(x)$ značet libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$. Nehaj rezultat polinomov (3) po $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$ jest dany črez

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \dots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \dots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

ona jest čela racionalna funkcija od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Po F. Mertensu v razložanju (4) po stepenjah μ možno javno ukazati najvyšši koeficient,³ dostavajemo

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \dots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

¹O teoriji rezultatov sr. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Častno podano u J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

²To jest, homogeny rezultat po $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ako se polinomy (3) homogenizujut pomoću dodatnoho neopreděljenogo x_0 tako, že stepenj po x ostavaje sohranjena.

³A. a. O. § 3 (dokaz Satz I) i javno § 6 (opreděljenje čelokupnosti vseh členov rezultanta R , ktore soderžet dany stepenjevyy produkt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \dots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ kako faktor). V našem slučaju položeno jest $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Podano u König, Kap. VI, § 9.

gdě $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ značej cěle celočíslene funkce od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ i koeficientov polinomov (3). To rozložení nejprvo pokazuje, že pod předpostavkou (2), $R_0 \neq 0$, také $R(\lambda, \mu)$ ne může identicky obrátit se v nulju. Dalej identičnosť v $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

čez podstavění

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

prehodit v:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &\quad + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

čim jest pomocný teorem dokazany, protože R_0 po představce jest číslo iz Ω .

§ 12. Integralna baza regularnih sistemov

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov.

Pomočny teorem iz § 11, vmestě s zaključkom § 10, neposrědnje daje slědujuči fakt:

Ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ oblasti $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že homogeny rezultant njih členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ jest oblast prwego roda i poslědovateljno konečna integralna oblast, pri čem involucijska baza jest integralna baza.*

Uslovija $R_0 \neq 0$ teper, pomoću pomočnogo teorema, dopušća drugi dokaz obstojanja integralnoj bazy, v sučnosti dany od D. Hilberta;¹ sej dokaz, pravda, ne pozwalja razpozhati involucijsku bazu kak takovu, ale zato ravnoměrně vaży za vse sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ s naznačenoju vlastnostju.

Neha bude ρ polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za ktore $R_0 \neq 0$ i ktore poslědovateljno sut algebraično nezavisne, dane črez

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Po pomočnom teoremu vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$, i osoblivo vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest algebraično čěly nad polinomami (1). Ako jim v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odpovědajut polinomy

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

togda po principu přěnesenja vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ soderžečego $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i tim osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, jest algebraično čěly nad polinomami (2). Obratno, vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktora jest algebraično čěla nad polinomami (2), jest takōže polinom. Zato, ako smatrimo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (po § 4) kak algebraično polje nad $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, vsota polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — relativno čěla oblast $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — jest identična s algebraično čělymi veličinami togo polja. Nehaj $G(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktory dopolnja (2) do racionalnoj bazy, a $D(x)$ diskriminant nerazložimogo uravnenja k -go stepena, kojemu $G(x)$ udovolja vzhodno k $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, osoblivo vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak algebraično čěla veličina dopušća predstavjenje

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Neha teper $F(x)$ přěběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Togda priměnjenje Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi (Math. Ann. 36) k sistemu, tvorjenomu iz odpovědajučih funkcij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

pokazyvaje obstojanje konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

takyh, že vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ dopušća predstavjenje

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

gdě $A_1, \dots, A_\lambda$ značet polinomy od $G_i(x)$. Polinomy (2) i (4) zato tvorjat integralnu bazu $\mathfrak{S}_{n\rho}$; to jest:

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. U Hilberta, pri predpostavki inakože uže dobytoho obstojanja integralnoj bazy invariantnogo polja, ide samo o tolkovanje toj bazy črez Kroneckerovo fundamentalno sistema algebraično čělyh veličin polja.

Teorem VIII: Ako v sistemu odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ sistema iz polinomov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje integralnu bazu.*

Sej teorem dopušća ješće legko obobčenje. Dostatočno jest, že ρ polinomov (1), za ktore $R_0 \neq 0$, prinadležat najmenšej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderžečej $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. V samoj dějnosti razsudženja, ktore vedut k teoremu VIII, pokazyvajut, že i togda predstavjenje (5) ješće vaży. No po definiciji vsak polinom $L(x)$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ može byti čelo i racionalno predstavljen črez konečno čislo — mēnjajuće se vměstě s $L(x)$ — polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$; zato obstojat σ polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

takyh, že polinomy $G_i(x)$ stanut čělymi racionalnymi kombinacijami polinomov (6). Črez (6) i (4) jest zato dana integralna baza. Vvodeči:

Definicija VIII: Sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ polinomov nazyvaje se regularny, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —*

vaży zato:

Teorem IX: Vsak regularny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov imaje integralnu bazu.²

Dajemo ješće, analogično kak v § 5 za involuciju, geometrično tolkovanje regularnyh sistemov. Za to smatrimo, kak tam v (7), sistem uravnenj

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

gdě $L^*(x)$ přeběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Homogenizujuči pomoću x_0, ξ_0 , nehaj (7) přehodi v sistem uravnenj medžu homogenymi formami

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

pri čem, ako $H^*(x)$ označaje členy najvyššej dimenzije od $L^*(x)$, obstojaje odnos

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Kak *fundamentalne točky* oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ označajemo (sr. primětku k § 5) řešení (8), nezavisne od x , to jest različne od redov, konjugovanyh k x . Fundamentalne točky sut zato sistemi vrědnostij, različne od $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, za ktore jednočasno vaży

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

ili, zaradi (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

²Že obstojat neregularne systemy bez integralnoj bazy, Hilbert pokazal na jednom priměru (Gött. Nachr. 1891, s. 233). Ješće malo prostějši jest slědujuči:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Obstojanje integralnoj bazy bylo by tut ravnoznačno s obstojanjem čělogo pozitivnogo čisla ν tako, že važat identičnosti

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1x_2)^{i_1} (x_1x_2^2)^{i_2} \dots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Poravnanje dimenzij po x_1, x_2 vodi uže za $\sigma = 1$ k dvom uslovnym uravnenjam za eksponenty:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

ktore očividno ne imajut řešení v nenegativnyh čělyh čislah. Zato $\mathfrak{S}_{22}$ ne imaje integralnoj bazy.

Ako teper obstojat ρ form $H^*(\xi)$, za ktore $R_0 \neq 0$, ktore zato ne imajut obči sistem řešenj, togda $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku. Ako osoblivo $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ sostojit iz homogenyh form, togda pri $R_0 \neq 0$ i $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku, bo ona byla by jednočasno fundamentalna točka oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Ale važi takóže obratno. Za to smatrimo sistem $\mathfrak{J}(H^*)$, formovany iz vsoty form $H^*(x)$; on opet tvorit integralnu oblast.

Iz Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi i Hilbertovogo pomočnogo teorema (sr. citat v § 10) zato slěduje obstojanje ρ form iz $\mathfrak{J}(H^*)$, ktoryh izčezanje ima za posłědok izčezanje vseh form iz $\mathfrak{J}(H^*)$. Ako teper $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne imaje fundamentalnoj točky, te ρ form ne mogut izčezati jednočasno; njih resultant $R_0 \neq 0$.

Zato:

Regularne systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov sut karakterizovane tym, že oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti ne imaje fundamentalnoj točky. Pri regularnyh sistemah $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ iz homogenyh form uže sam sistem ne imaje fundamentalnoj točky.³*

³Neregularny sistem $\mathfrak{S}_{22}$ ukazany v přědhodnoj primětki imaje fundamentalnu točku:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Priměry relativno-čelyh oblasti prvogo roda i regularnyh sistemov.

1. Kak prvý priměr relativno-čeloj oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{nn}$ razsmatrjamo *čelost polinomov* od $x_1, \dots, x_n$, *ktore dopuščajut danu permutacijsku grupu* G , to jest čelost polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Poněže $x_1, \dots, x_n$ po identičnosti

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

sut algebraično čele nad elementarnymi simetričnymi funkcijami, ktore prinadležat k $\mathfrak{G}_{nn}$, i zato po definiciji V algebraično čelo zavisat od $\mathfrak{G}_{nn}$, oblast $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda. Dalje, kak oblast prvogo roda, poněže jej elementy sut homogeneous formy i $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ tvori (po koncu § 10) regularny sistem. V samoj dějnosti, po (1) rezultant R_0 elementarnyh simetričnyh funkcij ne može izčeznuti identično; po pravilah teorije rezultantov on računa se kak ± 1 . *Involucijska forma* oblasti $\mathfrak{G}_{nn}$, poněže $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda i $n = \rho$, jednoznačno jest opreděljená kak involucijska forma odpovědajučej Lagrangevoj rodovoj oblasti. Veličiny konjugovane k $x_1, \dots, x_n$ vzhodno k toj oblasti nastavajut permutacijami grupy G ; zato ta involucijska forma dana jest črez

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

gdě produkt imaje se brati po vseh permutacijah iz G . Formula (2) predstavljá “Galoisovu formu grupy G ”, i zato važi fakt:

Vse polinomy od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacijsku grupu G , sut čele racionalne kombinacije koeficientov $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej formy grupy.

2. Kak priměr *regularnyh sistemov* razsmotrimo sistemy $\mathfrak{G}_{n1}$ iz polinomov, to jest sistemy, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom.

V samoj dějnosti, nehaj $\mathfrak{G}_{11}^*$ bude sistem odobraženja sistema $\mathfrak{G}_{n1}$ i nehaj

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

bude polinom iz $\mathfrak{G}_{11}^*$. Togda

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Zato $\mathfrak{G}_{n1}$ jest regularny po definiciji VIII, i slěduje:

*Vsak sistem $\mathfrak{G}_{n1}$ iz polinomov, osoblivo vsak sistem iz beskoněčno mnogih polinomov jednej neopreděljenej, imaje integralnu bazu.*¹

3. Teper specializujemo sistemy $\mathfrak{G}_{n1}$ do relativno-čelyh oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$, ktore kak regularne sistemy po § 12 sut relativno-čele oblasti prvogo roda. Njih integralna baza zato dana jest involucijskoju bazoju, ktora jednočasno jest involucijska baza najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n1}$. Po § 6 libovoljna funkcija involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n1}$ jednočasno jest minimalna baza — my označali ju kak Lüröthovu funkciju togo polja — i vsaka funkcija involucijskoj bazy zavisí linearno-drobno od toj Lüröthovej funkcije. V našem slučaji Lüröthova funkcija, poněže ona prinadleži k $\mathfrak{G}_{n1}$, jest polinom; vsak daljny polinom involucijskoj bazy zavisí od njej linearno-drobno, a po (3) ta zavisnost jest takože algebraično čela, to jest v samoj dějnosti čela i linearna. Tak Lüröthova funkcija $L(x)$ stavaje se integralnoju bazoju. Ako ješče položimo $u_1 = 1$, involucijska forma oblasti $\mathfrak{G}_{11}^*$ imaje vid

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

¹Najprostějšje možlive neregularne sistemy bez integralnoj bazy sut zato sistemy $\mathfrak{G}_{22}$. Že take sistemy v samoj dějnosti obstojat, pokazyvaje Hilbertov priměr i priměr dany v primětce k § 12.

iz čeho znovu jasno, že $L(x)$ jest integralna baza. Slěduje:

Relativno-cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ sut prvogo roda; njih integralna baza sostojit iz jednogo polinoma, Lürothovej funkcie najmenšego soderžečeho polja.

4. Kak ješče jedin priměr relativno-cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ spomenimo osoblivo cěle racionalne projektivne invarianty kvadraticnoj formy od s přemennyh. V soglasju s přědhodnym, kak znajemo, oni možut byti predstavljene kak cěle racionalne kombinacije determinanta $|a_{ik}|$ toj formy; i sej determinant jednočasno jest Lürothova funkcie odpovědajučeho invariantnogo polja.

§ 14. Sistemy iz celočíselnyh polinomov.

Dobyte teoremy o bazah treba teper zaoštriti s obzirom na celočíselovost.

Koeficientnu oblast Ω zato v daljem budemo smatrjati kako (konečno) algebraično čislavo polje; i nehaj $[\Omega]$ označa celost algebraično čelyh čisel iz Ω , kotre budemo kratko nazivati čelymi čislami. Pod celočíselnym polinomom razuměje se polinom s koeficientami iz $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ od nyně budut značiti samo celočíselne polinomy.

V analogiji s § 7 razmatramo različne sistemy iz celočíselnyh polinomov:

Libovoljny sistem iz celočíselnyh polinomov bude nazvany celočíselnym sistemom $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Celočíselna linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest celočíselny sistem, kotry pokraj $F_1(x)$ i $F_2(x)$ vseгда soděrži takožě $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, gđě c_1, c_2 sut libovoljne čěle čisla iz $[\Omega]$.

Celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ jest celočíselna linearna familija, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ vseгда soděrži takožě $F(x) \cdot G(x)$.

Celočíselna relativno čěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest integralna oblast, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ — gđě $G(x) \neq 0$ — togđa i samo togđa soděrži kvocijent $F(x) : G(x)$, kogđa sej kvocijent jest celočíselny polinom.

Odpovědajuče kak v § 7, najmenša soděržeča celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ celočíselnogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sastojit iz vseh polinomov $H(x)$, kotre sut čěle racionalne celočíselne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

najmenša soděržeča celočíselna relativno čěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sastojit iz vseh celočíselnyh polinomov $H(x)$, kotre sut racionalne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Teper přěhodimo k přěnosu teoremov o bazah. Vzhodno k racionalnoj bazi treba zamětiti, že pojmy polja, najmenšego soděržečego polja i racionalnoj bazy, kotre osnovane sut samo na “racionalnom”, ne dobivajut nikakoj přeměny. Nadalje možno sistem odobražěnja $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ celočíselnogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izbrati znovu kako celočíselny sistem na libovoljno mnoho sposobov. Poněže i pri celočíselnej linearnej familiji ostavajut zaključanja, kotre vedut k ograničěnju čisla, važi:

Teorem V': Vsak celočíselny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu; racionalnu bazu celočíselnej linearnej familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ možno osoblivo izbrati tako, že ona soděrži najviše $\rho + 1$ polinomov.

Teper izslědujemo analogon involucijskoj bazy integralnyh oblastij iz polinomov (§ 8). Za to treba teorem o *simetričnyh funkcijah redov veličin* razširiti s obzirom na celočíselovost slědujučim *pomočnym teoremom*. Čěle celočíselne *simetrične funkcije od n redov veličin* ($yz \dots t$):

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

sut čěle celočíselne funkcije konečnogo čisla medžu njimi, imenno elementarnyh simetričnyh funkcij

$$\begin{array}{l} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

i funkcij

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

kotre algebraično čělo i celočíselno zavisat od funkcij (2).

V samoj dějnosti, n veličin $y_1, \dots, y_n$ algebraično čělo i celočíselno zavisat od $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; odpovědajuči fakt važi za $z_1, \dots, z_n$ vzhodno k $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ i t.d. Polje simetričnyh funkcij redov veličin (1) zato tvorí algebraično polje nad poljem opreděljenym funkcijami (2) tak, že algebraično čěle i celočíselne veličiny togo polja sut identične s čelymi

celočíslenými symetričnými funkcijami redov veličin (1). Ako zato opredělímo (3) kako Kroneckerov fundamentalny sistem, pomočný teorem jest dokazany.

Nehaj teper $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bude celočíselna integralna oblast, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ celočíselna oblast odobraženja i

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

involucijska forma oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; pri tom $G^*(x)$ može byti takóže nultej dimenzije, t. j. číslo iz $[\Omega]$. Elementarne symetrične funkcije, odpovédajuče funkcijam (2), togda sut dane něktorymi iz kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Poněže po pomočnom teoremu funkcije (3) algebraično čelo i celočíselno zavisat od (2), to — po razšírenju Gaussovej teoremy na polinomy s algebraično-celočísnými koeficientami — funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ odpovédajuče (3) sut dane kako

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

gdě $K_\nu^*(x)$ sut celočíselne polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ zato, ako ide o relativno čele oblasti, prinadležat oblasti; v obćem slučaji sut kvocienty polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ako teper $F^*(x)$ jest libovoljny celočíselny polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, imajemo

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

i zato $i \cdot F^*(x)$ stavaje čela celočíselna symetrična funkcija redov veličin $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Po pomočnom teoremu i principu přenosu slěduje zato:

Teorem VI': Za celočíselne integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsaka involucijska forma opredělja vyznačenu racionalnu bazu tako, že vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

gdě Γ označa čelu celočíselnu funkciju. Za celočíselne relativno čele oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, s celočíselnoju relativno čeloju oblastju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ kako oblastju odobraženja, imenovatelj $H(x)$ dany jest najvyšším koeficientom odpovédajučej involucijskoj formy.

§ 15. Celočislene relativno čele oblasti prвого roda i regularne sistemy.

Na město integralnoj bazy pri celočíslennyh sistemah nastupa celočíslena integralna baza, to jest konečno čislo celočíslennyh polinomov sistema tako, že vsak celočísleny polinom sistema se može predstaviti kako čela celočíslena kombinacija sej konečnoj množiny.

Teoremy o celočíslenej integralnoj bazi v sučnosti idut paralelno s predhodnymi, i samo dokazy trebujut male modifikacije.

Najprvo definicija V (§ 9) može se neposrednje přenesti.

Definicija V': veličina ξ nazývá se *algebraično čela i celočíslena vzhodno k celočíslenej relativno čelej oblasti* $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ako ona zadovolja někoj jednačbi, ktorej najvyšši koeficient jest jedinica iz $[\Omega]$, a ostale polinomy sut iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Razšírenje Gaussova teorema na polinomy s algebraično-celočíslennymi koeficientami pokazuje imenno, kak v § 9, že iz toga definicija može byti dobyta na ireducibilnoj jednačbi.

Iz definicije V' dalje slěduje přenos definicije VII.

Definicija VII': celočíslena relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazývá se *oblastju prвого roda*, ako ona imaje kako oblast odobraženja relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ tako, že vsak libovoljny celočísleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočísleno zavisí od $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Da pokazati konečnost tyh oblastij prвого roda, najprvo zamětimo, že kak v § 10 iz definicije slěduje: najvyšši koeficient involucijskoj formy jest jedinica iz $[\Omega]$.

Po teoremu VI' (§ 14) zato vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ako se tut na sistem, utvorjeny iz celočíslennyh polinomov $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, priměni Hilbertov teorem II o celočíslenej modulnoj bazi (Math. Ann. 36), izrečeny za čele racionalne čislove koeficienty, v jeho razšírenju na algebraično-celočíslene polinomy¹, togda iz toga slěduje obstojanje celočíslenej integralnoj bazy, to jest:

Teorem VII': vsaka celočíslena relativno čela oblast prвого roda imaje celočíslenu integralnu bazu.

Dalje přenosimo definiciju regularnyh sistemov:

Definicija VIII': celočísleny sistem $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazývá se *celočísleno-regularnym*, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ najmenšej soderžečej celočíslenej integralnej oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Da přenesti dokaz obstojanja integralnoj bazy, zamětimo, že pomočno tvrđenje iz § 11 dopuščá slědujuću ostrějšu formulaciju; ona slěduje iz jednačb (5) i (6) v § 11 i iz okolnosti, že $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ sut čele celočíslene funkcie od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Dostatno uslovje za to, že vsak libovoljny celočísleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočísleno zavisí od ρ celočíslennyh polinomov, jest to, že rezultant členov najvyššej dimenzije tyh polinomov jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Iz sej pomočnoj teoremy slěduje točno kak v § 12 za vsak polinom $F(x)$ celočísleno-regularnogo sistema predstavjenje (3) iz § 12, gđě nyně $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ sut celočíslene polinomy od G_i . I dalje, kak v § 12, přiměnenje Hilbertova teorema II (Math. Ann. 36) v jeho razšírenju na algebraično-celočíslene polinomy, vměstě s definiciju najmenšej soderžečej celočíslenej integralnej oblasti, davaje obstojanje celočíslenej integralnoj bazy; to jest:

Teorem IX': vsak celočísleno-regularny sistem imaje celočíslenu integralnu bazu.

¹Ako $w_1, \dots, w_k$ označá fundamentalny sistem algebraično čělyh čisel iz Ω , i ako postavimo

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

togda $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ imajut čele racionalne čislove koeficienty. Přiměnenje teorema II na sistem, utvorjeny iz form $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, neposrednje pokazuje važnost toga razšírenja.

Kak primjer celočíslenej relativno čělej oblasti prvogo roda, v analogiji s primjerom 1 v § 13, ukazujemo na čělost $\mathfrak{G}_{nn}$ celočíslenyh polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest celočíslena oblast prvogo roda, slěduje iz identičnosti:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

poněže resultant elementarnyh simetričnyh funkcij imaje čěnnost ± 1 , $\mathfrak{G}_{nn}$ jest takože celočísleny regularny sistem.

Dalejší primjer jest, po pomočnom teoremu iz § 14, dany čělostju čělyh celočíslenyh simetričnyh funkcij od n redov veličin.

Erlangen, maj 1914.

7. Teorem o konečnosti invariantov konečných grup

Math. Ann. 77 (1916), s. 89–92

V slēdujúcom bude podan sovsēm elementarny dokaz konečnosti invariantov konečnyh grup, osnovany samo na teorii simetričnyh funkcij, i on v to samo vrēme davaje stvarno ukazanie polnogo sistema. Obyčny dokaz, ktory se opiraje na Hilbertov teorem o modulnoj bazi (Ann. 36), jest samo dokaz eksistencie.¹

Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoji iz h linearnyh přeobraženj (s nenuleвым determinantom) $A_1, \dots, A_h$, pri čem A_k označuje linearno přeobraženje

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

ili skraćeno $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodit red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže među $A_1, \dots, A_h$ mora byti identiteta, među redami $(x^{(k)})$ nahodi se takóže red (x) . Pod čělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy rozuměje se taka čěla racionalna funkcijs od $x_1, \dots, x_n$, ktora pri priměnenju $A_1, \dots, A_h$ ostavaje identično neizměnjena. Zato za taky invariant $f(x)$ imajemo

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Formula (1) izkazuje, že $f(x)$ jest čěla racionalna simetrična funkcijs redov veličin $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$. I imenno, poněže vsaky člen $f(x^{(k)})$ soderži samo jedin red $(x^{(k)})$, ide o najprostějši slučajs, obyčno nazvany *jednoformny*. Po poznatom teoremu o simetričnyh funkcijah redov veličin² funkcijs $f(x)$ možno čělo i racionalno predstaviti čřez elementarne simetrične funkcijs tyh redov, to jest čřez koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ “Galoisovej rezolventy”

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

gdě $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ sut invarianty stepena $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ po x . Těm jest dokazano:

Koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy tvoret polny sistem invariantov grupy tako, že vsaky invariant može se čělo i racionalno predstaviti čřez te konečno mnoge invarianty.

2.

Izhodeči iz (1), možno izvesti takóže slēdujúče ješče elementarnějšě razsmatřanje,³ ktoro v to samo vrēme vodi k drugomu polnomu sistemu. Nehaj

$$f(x) = a + bx_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + cx_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

¹ Sr. např. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. izd.), t. 2, § 57.

² Sr. primětku k 2.

³ To se svodit k dokazu teorema o simetričnyh funkcijah redov veličin v vyše spomenutom jednoformnom slučajs.

gdě $a, b, \dots, c$ označají konstanty. Tada po (1) imajemo

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

Vsaky invariant zato může se sostaviti kako čela linearna kombinacija specialnyh invariantov

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

i zato dostatočno jest dokazati tvrđenje za te specialne invarianty. No $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, ne gledajući na čislový faktor, jest koeficient pri $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ v izrazu

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

gdě položeno jest $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$, i toj izraz jest μ -ta stepenna suma h linearny form

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}.$$

Kako jest poznato, beskoněčno mnoge stepenne sumy S_μ sut čele racionalne kombinacije

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

ktorih koeficienty sut dane invariantami

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h).$$

Tako jest dobiven drugi polny sistem:

Polny sistem invariantov grupy jest dany vsimi invariantami $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, gdě $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ i h označuje red grupy.

Svęz s 1. ustanavjaje se primětkoju, že stepenne sumy $S_1, \dots, S_h$ možno zaměnití elementarnymi simetričnymi funkcijami od $\xi_1, \dots, \xi_h$, čto vodi k tam danomu polnomu systému $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$. Oba rezultaty pokazyvajut, že vse invarianty možno čělo i racionalno izraziti čřez te, kteryh stepenj po x ne přěvyšaje reda h grupy.

3.

Iz upravo dokazanogo možno izvesti posłědky za racionalno predstavjenje. Vsaky racionalny absolutny invariant možno, kako se neposřědnje vidi proširjenjem čislitelja i imenovatelja konjugatami imenovatelja vzhodno k grupě, predstaviti kako količnik dvoh čělyh racionalnyh absolutnyh invariantov, ne neobhodno vzajemno prostyh. Iz togo slěduje, že vsaky racionalny absolutny invariant možno racionalno izraziti čřez koeficienty $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy $\Phi(z, u)$. Toj teorem může se legko dokazati na različne načiny i bez prohoda čřez teorem konečnosti; on užě jest formulovany u Webera II, § 58.⁴

⁴No tam dany dokaz ne jest dostatočno obosnovany: pokazano jest samo, že funkcijs $\Psi(t)$ v formulě (7) imaje invarianty kako koeficienty, ale ne pokazano jest, že te invarianty racionalno izrazimy čřez koeficienty $\Phi(t)$. Ta praznina izběgaje se, ako se za predstavjenje $x_i^{(k)}$ čřez ξ_k vměsto Lagrangevoj interpolacijskoj formuly priměni poznaty postup

4.

Nakonec treba spomenuti, že rezultaty izvedene tu su implicitno soderžane v mojej rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;⁵ i imenno polny sistem dany v 1. nahodi se v teoremah VI i VII, a dokaz racionalnogo predstavjenja nezavisny od togo teorema konečnosti nahodi se v teoremu III.⁶ V tutom specialnom slučaju hod dokaza i rezultat značiteljno uproščajut se v sravnanju s občeju teorijeju. K priměnjenju občih izslědovanj na invarianty konečnyh grup privedli mne razgovory s E. Fischerom; od jeho po soderžanju proishodi i dokaz dany pod 2. (v občem slučaju tam nastupajuči polny sistem ne jest racionalno definovatelny), i primětka k 3.

Erlangen, maj 1915.

diferencialovanja. To jest relacija, dobivena diferencialovanjem identičnosti $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ po vseh u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Zato na mēstu formul (7) i (8) u Webera za vsaku racionalnu funkciju $\omega(x)$ mora stojati formula

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

ktora soderži uže samo koeficienty $\Phi(z, u)$, i jej sumovanje po vseh k za invarianty $\omega(x)$ davaje želano predstavjenje.

⁵Math. Ann. 76, s. 161 (1915).

⁶Za relativne invarianty teoremy VIII i IX soderžat dokaz konečnosti, ktory takože leži na drugoj osnově než obyčny, ale jest takože samo dokaz eksistencije; pričina jest, že relativne invarianty ne tvoret polja.

8. O celom racionalnom predstavjenju invariantov sistema libovoljno mnogih osnovnih form

Math. Ann. 77 (1916), s. 93–102

Na koncu svojega prispevka k Švarcovomu jubilejnomu zborniku *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert izkazuje predpostavitev, že te invarianty možno celo i racionalno predstaviti čez končno mnoge invarianty sistema (J, PJ) , gdje J označuje polny sistem invariantov linearno nezavisnih osnovnih form, a invarianty PJ izhode iz J čez polarne procesy.

V slědujućem pokazujem v I, že to predpolaženje stvarno jest pravilno, i to kako prosty poslědok redukciynogo teorema: vsaku formu od libovoljno mnogih redov po n varijablov v vsakom možno predstaviti kako sumu polarov form, ktore soderžet samo n fiksovanyh redov i same sut izvedene iz izhodnoj formy polarnymi procesami. Toj redukciyny teorem jest specialny slućaj, prvyy put formulovany F. Mertensom, obobćenja Klebš–Gordanovogo razloženia po redah na formy od libovoljno mnogih redov po n varijablov; to obobćenje, dano A. Kapellijem, F. Mertensom i J. Derjutsom, dokazano jest formalnym přebraženjem procesov diferencialovanya.¹

V II dajem ješće bolěje ponjatijny dokaz redukciynogo teorema, razmatrajut čto pytanje kako problem ekvivalentnosti linearnyh familij form. To gledišće, i takože suštstvenu čest upotrěbljenyh razsmatrjanj, berem iz raboty *Über algebraische Modulsysteme*² i iz s njom svězanyh nepublikovanyh teoremov E. Fišera, ktory mi ljubazno dozvolil jih upotrěbljenje.

Nakonec pokazujem v III, kako odgovarajuća razsmatrjanja vodet takože k najobćejšim razloženjam po redah.

I.

Nehaj θ bude forma, homogena v vsakom iz $N > n$ redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

gdě obćno red A_k može sostožati iz n elementov

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Koeficienty θ mogut byti neopreděljene ili veličiny danej oblasti racionalnosti. Nadalje nehaj P označuje čělu racionalnu funkciju – s racionalnymi čělymi koeficientami – od polarnyh procesov

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

pri čem pod produktom $P_{hk}P_{ij}\theta$ treba razuměti priměnenje P_{hk} na $P_{ij}\theta$.

Togda spomenuty redukciyny teorem jest dan identičnostju

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

¹F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Formula 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), i podrobněje (s priměnenjamy) v: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Za někotre dokazy Kapellija (od 1882) sr. napr.: Math. Ann. 37, ili avtografovane *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

²E. Fischer: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

gdě formy Z soderžet ješče samo redy

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

i sut izvedene iz θ polarnymi procesami P .

Teper razsmatramo sistem osnovnyh form (F') , sostojuči iz N form jednakogo reda i jednakogo čisla varijablov

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

ktorih koeficienty odgovarajuče berut se kako N redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Nehaj (J) označuje polny sistem – sostojuči iz konečno mnogih invariantov – form $F_1, \dots, F_n$, tako že vsaky invariant form $F_1, \dots, F_n$ može se čělo i racionalno izraziti črez invarianty (J) . Hilbertovo predpoloženje, ktero treba dokazati, tada jest, že za simultanne invarianty S form $F_1, \dots, F_n$ polny sistem jest dan konečno mnogimi invariantami (J, PJ) , gdě PJ označuje vse invarianty, izvedime iz J polarnymi procesami P .

V samom dělu, vsaky simultanny invariant S sistema (F') s racionalnymi čělymi koeficientami jest forma homogena v vsakom iz N redov $A_1, \dots, A_N$, s racionalnymi čělymi koeficientami; zato možno priměniti na nego identičnost (1). Poněže priměnenje polarnyh procesov P na S poznato opěť proizvodi invarianty, formy Z sut takōže invarianty, imenno simultanne invarianty form $F_1, \dots, F_n$, poněže soderžet samo redy $A_1, \dots, A_n$; zato po predpoloženju one sut čěle racionalne funkcie invariantov (J) . Taka identičnost (1) přehodi v

$$S = \sum PY,$$

gdě Y označajut produkty stepenjev invariantov (J) . Ale stvarno izvršenje procesov P na Y , po definiciji P , sostoji iz posledovateljnogo konečno-kratnogo izvršenja prostyh polarnyh operacij P_{hk} , ktore po pravilu diferencialovanja produktov vodet k sumam produktov iz invariantov (J) i (PJ) . To samo važje za priměnenje P_{hk} na produkt iz (J) i (PJ) ; zato i PY davaje samo čěle racionalne kombinacie iz (J, PJ) . *Těm jest dokazano čělo racionalno predstavjenje vseh invariantov S črez (J, PJ) .*

II.

Prěd dokazom redukijnogo teorema přědpoložimo něčto o linearnyh familijah form. Pod *linearnoju familijeju form nad K* razumějemo sistem form jednakogo stepena, polny v tom smyslu, že zajedno s θ_1 i θ_2 on vseгда soderži takōže $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, gdě c_1, c_2 sut veličiny přědpisanej oblasti racionalnosti K , i gdě K soderži oblast koeficientov form θ . Medžu tymi formami vseгда jest konečno čislo – recimo ρ – linearno nezavisnyh nad K , a vsake $\rho+1$ form zadovoljajut linearnu relaciju s koeficientami iz K ; familija imaje *rang* ρ vzhodno k K .³ Upotrěbimo legko vidimy fakt: ako $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut dvě linearne familije nad K jednakogo ranga ρ , i ako $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut identične (ekvivalentne).

S tym přehodimo k redukijnomu teoremu. Identičnost iz I

$$\theta = \sum PZ$$

prěhodi v analogičnu identičnost za $P\theta$, ako se na obě strany priměni ten samy polarny proces P ; zato redukijny teorem v to samo vrěme davaje predstavjenje vseh polarov θ sumami specialnyh

³ Občějše linearne familije form – ktoryh rang ne mora byti konečny – dobivajut se, ako se opusti ograničenje jednakogo stepena, ili takōže ograničenje, že K soderži oblast koeficientov form θ .

polarov PZ . S drugoj strani, te specialne polary sigurno soderžet se medžu vsimi polarmi, takže redukcijny teorem tvrdi ekvivalentnost tyh dvoch linearnyh familij form; osobливо takože ekvivalentnost tyh podfamilij, kteryh formy v vsakom pojedinom redu imajuť toj samy stepen kako θ . Za dokaz toj ekvivalentnosti vstavimo ješče posrědnu familiju, opreděljenu formami Z . Zaradi prostoty najprvo dajemo dokaz v slučaju treh binarnyh redov ($N = 3, n = 2$), a potom kratko naznačimo paralelly oběy dokaz.

Nehaj zato $\theta(x, y, z)$ imaje odgovarajuče stepeny α, β, p v redah

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

koeficienty θ najprvo nehaj budut neopreděljene a (ili takože racionalne čisla). Tada razsmatramo tri linearne familije form.

1. Familija $\mathcal{L}$, sostojuća iz vseh form $f(x, y, z)$, ktore nastali iz θ polarnymi procesami P i ktore v pojedinyh redah x, y, z imajuť toj samy stepen kako θ ; $\mathcal{L}$ osobливо soderži i θ . Ako se $f(x, y, z)$ razsmatra kako forma od x, y, z i neopreděljén a , togda oblast koeficientov jest pole R racionalnyh čisel; za K takože treba vzěti R , poněže samo pri racionalno-cělyh θ_1, θ_2 izraz $c_1P_1 + c_2P_2$ znovu stavaje procesom P ; nehaj $\mathcal{L}$ imaje rang ρ vzhodno k R .

2. Familija $\mathcal{S}$, sostojuća iz vseh form $g(\lambda; x, y)$, opredělenyh črez

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y),$$

ili, vyraženo polarnymi procesami,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p, \end{aligned}$$

pri čem imajemo:

$$i!(p-i)!g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

⁴ Tako $g_i(xy)$ davajut formy Z identičnosti (1): g sut racionalno-cěle formy v x, y, λ i neopreděljenah a ; nehaj $\mathcal{S}$ imaje rang σ vzhodno k R .

3. Familija $\mathcal{T}$, ktora izhodi iz $\mathcal{S}$ črez obratny polarny proces, kako $\mathcal{S}$ izhodi iz $\mathcal{L}$; formy h od $\mathcal{T}$ opreděljene sut črez

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

gdě po 2. važje:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

⁴To znači kako v I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

zato osobливо:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1x_1 + \lambda_2y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1x_2 + \lambda_2y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

Pojedine h_i , i zato takóže h , sú formy PZ i jih sumy; nehaj $\mathcal{T}$ imaje rang τ vzhodno k R .

Kako konstrukcija form $h(x, y, z)$ od $\mathcal{T}$ pokazuje, one izhoded iz θ polarnymi procesami P i v redah x, y, z pojedino imajut toj samy stepen kako θ ; familija $\mathcal{T}$ zato tvori podfamiliju $\mathcal{L}$, i po vyše spomenutom faktu za dokaz ekvivalentnosti ostavaje samo dokazati ravnost ranga. Pri tom dokazu specialna struktura $f(xyz)$ – polary jednoj i toj samej formy θ – dalje ne upotrěbljaje se.

a) Za sravnenje ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$ služi pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$. To neposrědnje slěduje iz identične relacie medžu tremi binarnymi redami

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

ktora imaje poslědok

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato, kako pokazuje substitucija $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, i poněže $(xy) \neq 0$, nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$.

Po toj lemi medžu formami iz $\mathcal{S}$ i iz $\mathcal{L}$ vlada jedno-jednoznačno odgovaranje. Iz

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

bo nužno slěduje

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Dalje, vsaka relacija v $\mathcal{S}$ sahranja se takóže medžu jednoznačno odgovarajučimi formami v $\mathcal{L}$ (i obratno). Iz

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \dots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

bo po lemi nužno slěduje

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \dots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Těm jest dokazano ravnost ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) Za sravnenje ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$ odgovarajuče služi pomocna lema b): iz $h(x, y, z) = 0$ nužno slěduje $g(\lambda; xy) = 0$. Za dokaz pomyslimo, že po 3. $h(x, y, z) = 0$ ravnosnačno jest izčežanju pojedinyh produktov stepenjev

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

iz čego daljnje diferencijalovanje davaje takóže izčežanje produktov stepenjev

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

Zato izčežaje takóže vsaka linearna kombinacija tyh produktov stepenjev, i zato vsaka forma

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Ako vyberemo f specialno tako, že

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

togda dobivamo tako

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

ili – ako polo

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

gdě G_i sut racionalno-čele linearne formy neopreděljené a –

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

i zato $g(\lambda; xy) = 0$.

Iz pomocnoj lemy b), točno kako v a), slěduje *ravnost ranga* $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.

Zato po a) i b) imajemo $\rho = \tau$; i těm jest – poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – dokazano ekvivalentnost tyh dvoh linearnyh familij. Vsaku formu iz $\mathcal{L}$, osoblivo takóže θ , možno zato predstaviti jako linearnu racionalno-čelu kombinaciju ρ linearno nezavisnyh form $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Ta identičnost, izvedena za neopreděljené koeficienty a formy θ , ostavaje validna, ako neopreděljené a zaměnití veličinami kakove-koli oblasti racionalnosti, i *redukční teorem jest tako občno dokazan v slučaji treh binarnyh redov*.

Občy dokaz za N redov po n varijablov teče sovsěm paralelně. Nehaj $\theta(A)$ imaje odgovarajuce stепен α_i v redu A_i . Tada znovu razsmatrjamo tri linearne familije form:

1. familiju $\mathcal{L}$, sostojačuču iz vseh form $f(A)$, ktore izhoded iz $\theta(A)$ polarnymi procesami P i v vsakom pojedinom redu A_i imajut toj samy stепен kako $\theta(A)$;
2. familiju $\mathcal{S}$, sostojačuču iz vseh form $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, ktore izhoded iz $f(A)$ črez substitucije

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

pri tom koeficienty pojedyh produktov stepenjev λ v $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ davajut formy Z identičnosti (1);

3. familiju $\mathcal{T}$, sostojačuču iz vseh form $h(A)$, opredělěnyh črez

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ jest suma form PZ .

Teper, zaradi identične relacije medžu vsakymi $n+1$ redami, pomocna lema a) ostavaje validna; takóže važje pomocna lema b), v dokazě ktorej čislo varijablov nikako ne vhodilo. $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ imajut zato jednaky rang i – poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – sut identične. Zato identičnost

$$\theta = \sum PZ$$

važje za neopreděljené koeficienty, i slědovateljno za veličiny libovoljnoi oblasti racionalnosti kako koeficienty; *redukční teorem jest těm dokazany občno*.

III.

Pokazujemo ješče kratko, kako analogične razsmatranja davajut takože *obče razložjenje po redah* (za $N \leq n$). Nehaj Z bude pojedino homogena forma n redov $A_1, \dots, A_n$ po n veličin; i nehaj Δ bude determinant tyh redov. Najprvo dokazujemo identičnost, odgovarajuču (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

gdě formy H soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{n-1}$ i sut izvedene iz Z procesami P .

Dokaz osniva se na přebraženju relacij, izvedenych v II, v kongruencije modulo Δ . Zaradi prostoty neka osnovoju budut tri ternarne redy x, y, z ; koeficienty predpoložene sut kako neopreděljene.

Tri linearne familije $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ nehaj budut opreděljene kako v II v slučaju binarnych redov; jih rang nehaj bude ρ, σ, τ , a ρ^* i τ^* označajut rang $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ modulo Δ (t. j. jest ρ^* , ale ne $\rho^* + 1$ form iz $\mathcal{L}$, ktore sut linearno nezavisne modulo Δ). Tada važje kako v II

Pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (i obratno). Imenno po relaciji medžu četyrmi ternarnymi redami

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

vsegda jest medžu tremi ternarnymi redami linearna relacija modulo Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

i zato, kako v II, imajemo

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato – poněže Δ jest nerazložimy i Δ_3 ne jest děljivy črez Δ – nužno slěduje $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Obratno jest jasno iz $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Iz togo zaključajemo kako v II: $\rho^* = \sigma$.

Pomocna lema b) ostavaje s dokazom validna, i imajemo zato: $\sigma = \tau$.

Za dokaz $\tau = \tau^*$ služi

Pomocna lema c): iz $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ nužno slěduje $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ bo, kako polara, izčezaje pri priměnjenju poznatogo Ω -procesa; to se izražaje diferencialnym uravnanjem

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Ako imajemo $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, togda daljnim diferencialovanjem izčezaje takože

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

i zato $h(x, y, z)$. Těm imajemo $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, i poněže $\mathcal{T}$ jest podfamiliya $\mathcal{L}$, identičnost (2) jest dokazana; odgovarajuče razsmatranje davaje dokaz pri n varijablah.⁵

⁵Po 3. imaje se odgovarajuča, črez determinantny faktor izčezajuča relacija za $\Omega(h)$; v operatorskom zapisu to jest uravnanje, nastajuče iz produktov

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

ono izčezaje zaradi izčezanja determinantnogo faktora.

Priměnjajući identičnost (2) na množitelj Δ , dobivaje se razloženje:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

gdě φ_i pojedino izčezajut pri priměnjenju Ω -procesa. i -kratno povtorjenje procesa zato davaje – poněže oběno imajemo: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi) -$:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

s drugoj strany po (2) imajemo:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

gdě H_i takóže izvedene sut iz formy $\Omega^i(Z)$, kako H iz Z . Po pomocnoj lemi c) (v razširenju na n varijablov) dobivaje se zato: $\varphi_i = \sum PH_i$, i slědovateljno:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

kako najobčejše razloženje formy od n redov po n varijablov po polarah form samo od $n-1$ redov.

Razloženje po redah za formy od N redov po n varijablov ($N < n$) dobivaje se iz togo, kako poznato, prostoju substitucijeju. Položimo (za $N = 3$, $n > 3$):

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z$$

i razložimo $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ po (3). Tada, poněže ξ, η, ζ nastupajut samo v svězkah u, v, w , imajemo:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Po specializaciji $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ forma $H(u, v, w)$ přehodi v $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ do čislovogo faktora v $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, poněže priměnenje $(y\partial/\partial x)$ itd. na determinanty $(xyz)_{ikl}$ čini jih izčeznuti. Poněže odgovarajuče važje takóže pri N redah, iz (3) slěduje razloženje:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

gdě Φ_i izhodet iz $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ črez procesy P i soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{N-1}$, osim determinantnyh svězkov nastupajučih v ∇^i , ktore, kako spomenuto, pri polarizaciji ne vhodet v račun.

Ako zato zaměnit te determinanty v ∇^i neopreděljenymi p , to nastajuče formy možno znovu razložiti po (4); i tako nakonec dobivaje se razloženje

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{determinanty } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

gdě ψ izhodet iz izhodnoj formy črez procesy P i $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ itd. Tymi razloženjami i jih kombinacijami – napr. ako se na formy Z nastupajuče v (1) priměni (3), a potom (4) i (5) – izčerpame sut vse poznate razložjenja za formy od libovoljno mnogih redov po n kogredientnyh varijablov.

Erlangen, 5. januar 1915.

9. Najobčejše oblasti celých transcendentných čísel

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vsléd teoremy o dobrom uporjadjkovanju E. Zermelo skonstruoval oblast «celých transcendentných čísel», t. j. číslu oblast $\mathfrak{G}$, ktorá ima slédujúča *abstraktna* svojstva:

- I. Suma, razlika i produkt dvoh čísel iz $\mathfrak{G}$ znovu jest číslo iz $\mathfrak{G}$.
- II. Vsako realno ili kompleksno číslo jest kvocient dvoh čísel iz $\mathfrak{G}$.
- III. Vsako čelo racionalno (odgovorno algebraično) číslo jest element $\mathfrak{G}$.
- IV. Nikako ne-čelo racionalno (odgovorno algebraično) číslo ne náleží k $\mathfrak{G}$.¹

Konstrukcija opira se na to, že teorema o dobrom uporjadjkovanju davaje možnost ustanoviti eksistovanje *algebraične bazy* vsih čísel, t. j. *sistema H čísel η , medžu ktorými ne su algebraične odnošy, ale črez ktore možno algebraično izraziti vsa ostala čísla*. Iz-za algebraične nezavisnosti možno ty bazove čísla η razsmatrjati kako *neopreděljene*; tym samym iskana oblast přehodi v *oblast čelosti iz racionalných i algebraičných funkcij od neopreděljených η* ,² čiji koeficienty náležet polju K vsih algebraičných čísel. Specialna oblast $\mathfrak{G}_\eta$, skonstruovana od Zermela, togda jest karakterizovana slédujúčimi *bazovými svojstvami*:

$\mathfrak{G}_\eta$ soděři:

- 1) vsa bazova čísla η ,
- 2) vse polinomy od η s celočíslennými³ koeficientami,
- 3) vse čele algebraične funkcie od η s celočíslennými koeficientami.

$\mathfrak{G}_\eta$ izključaje:

- 4) vse racionalno-drobne funkcie od η s celočíslennými koeficientami,
- 5) vse algebraično-drobne funkcie od η s celočíslennými koeficientami.⁴

Nyně legko pokazuje se (sr. priměry v § 2 i 3), že eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, *suštno različne* od Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$, t. j. oblasti $\mathfrak{G}$, ktore pri *nijakom dobrom uporjadjkovanju* ne imajut vseh bazových svojstv 1)–5) i zato pri *nijakom dobrom uporjadjkovanju* ne mogut biti stvorjene Zermelovoju konstrukcijeju. Drugými slovami: eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, ktore *ne* možno jedno-jednoznačno i izomorfno odobraziti na $\mathfrak{G}_\eta$. Tak vznikaje pytanje o *najobčejších oblastjích celých transcendentných čísel*; níže ono jest polno řešeno.

Za to najprvo treba ustanoviti, ktore iz bazových svojstv sut posledicami abstraktných opreděljajučích svojstv, a ktore sut uslovjene specialnoju konstrukcijeju. Pokazuje se (§ 1), že za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ eksistuje dobro uporjadjkovanje, tako že bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene; *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može tym samym biti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy vsih čísel*. Iz daljnych bazových svojstv nijedno ne mora biti izpolnjeno (§ 2 i 3). Iz toga sléduje osoblivo, že jedno daljne abstraktno svojstvo Zermelovej oblasti ne náleží vsim oblastjám $\mathfrak{G}$: *algebraično-čela zatvorenost*. Ju možno formulovati tako:

¹E. Zermelo, «O celých transcendentných číslah», Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

²Iz toj přičiny razmysljenja nastoječej pracy idut čestično paralelno s razmysljenjami ranějšej pracy avtorice: «Polja i sistemy racionalných funkcij», Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

³Pod «celočíslenny» tut i dalje rozuměje se, že koeficienty náležet oblasti čelosti $[K]$ vsih celých algebraičných čísel. Za opredělenje $\mathfrak{G}_\eta$ v punktah 1)–5) dostatočno bylo by razsmatrjati samo čele racionalne číslve koeficienty; ale za oběčje oblasti bazove svojstva togda staly by menje proste.

⁴Zermelo, cit. dělo, § 3.

V. Vsako čísló, ktoré algebraično-čélo i celočíslóno zavisi od konečnó mnogih čísló iz $\mathfrak{G}$, náleží k $\mathfrak{G}$.

Speciálne oblasti, ktorým kromě I–IV náleží takóže V, budú nazvané oblastjami $\mathfrak{H}$ iz *algebraično-čélyh transcendentnyh čísló*. Za najóbčéjšé oblasti $\mathfrak{H}$ dobyvajú se proste rezultaty (§ 4):

- a) *Prěšěčénje vseh oblastij $\mathfrak{H}$, ktoré možnó konstruovati posrědstvom toj samej bazy H , jest dano vsimi čélymi algebraičnymi funkcijami bazy, t. j. Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, ktorá sama jest oblast $\mathfrak{H}$. (Tým samým dobyta jest takóže abstraktná charakterizácia Zermelovej oblasti.)*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ vznikaje iz $\mathfrak{G}_\eta$ črez algebraično-čélu adjunkciju⁵ libovoljnógo sistema $\mathfrak{S}(\eta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\eta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijednó algebraično-drobnó čísló ne smě vходи v oblast.*

Menje proste sú rezultaty za najóbčéjšé oblasti $\mathfrak{G}$ pri položenju v osnovu algebraičné bazy. Tut přěšěčénje vseh oblastij $\mathfrak{G}$ samo ne jest oblast $\mathfrak{G}$; i konstrukciju najóbčéjših oblastij zato jest težje přeglednó opisati (§ 5).

Da by se dobili analogne rezultaty kako za oblasti $\mathfrak{H}$, algebraičná baza zaměnjaje se *racionalnoju bazóju* Θ , t. j. *sistemom Θ čísló ϑ , ktoré dopuščajut racionalnó izraziti vsa číslá, dokolě pri najmene jednom dobrom uporjadkovanju nijednó bazovó čísló ne može biti racionalnó predstavljeno črez konečnó mnogo přědidučih*. Toj racionalnoj bazě Θ treba ješče náložiti dodatnó uslovje: oblast čélosti $[\Theta]$, sostajuča iz vseh celočíslónyh polinomov od ϑ , ne smě soderžati nijednó algebraično-drobnó čísló. (Konstrukcija takóje bazy s dodatným uslovjem pokazana jest v § 7.) Togda za najóbčéjšé oblasti $\mathfrak{G}$ — ktoré možnó bylo by takóže nazvati oblastjami iz *racionalno-čélyh transcendentnyh čísló* — znóvu dobyvajú se proste rezultaty (§ 6):

- a) *Prěšěčénje vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktoré možnó konstruovati posrědstvom toj samej racionalnoj bazy Θ , jest dano vsimi čélymi racionalnymi funkcijami bazy, t. j. oblastju $[\Theta]$, ktorá sama jest oblast $\mathfrak{G}$.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ vznikaje iz $[\Theta]$ črez racionalno-čélu adjunkciju libovoljnógo sistema $\mathfrak{S}(\vartheta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\vartheta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijednó algebraično-drobnó čísló ne smě vходи v oblast.*

Da by byla polná analogija s oblastjami $\mathfrak{H}$, trebalo by ne vključati algebraičné číslá v opredělajuča svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$. Pri toj modifikácii III i IV konstrukcija čélyh elementov posrědstvom racionalnoj bazy přénosi se na vsako *libovoljnó* polje (§ 10), dokolě Zermelova konstrukcija přědpostavlja algebraičnú zatvorenost polja.

Kogda H proběgaje vsaku algebraičnú, odnosno Θ vsaku racionalnú bazu, ktorá udovletvorja dodatnomu uslovju, rezultaty a) i b) dajut vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{G}$. Ako vse izomorfne oblasti sobere se v jednu klasu, togda iz toj vsesovokupnosti možnó izbrati podmnožstvo, ktoré reprezentuje vsesovokupnost vseh — po § 9 najmene sčétno beskonečnó mnogih — klas (§ 8).

⁵Objasnenje izraza v § 4.

§ 1. Dokaz bazovych svojstv 1) i 2) za vse oblasti $\mathfrak{G}$.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude koja-koli zadana oblast iz čelyh transcendentnyh čisel, ktorej tedy naležet abstraktna svojstva I–IV. Po postupku, priměnenom od E. Zermela na polje vsih kompleksnyh čisel, vybírajemo iz $\mathfrak{G}$ *algebraičnu bazu H vsih čisel iz $\mathfrak{G}$* . Poněže po II *vsako* realno ili kompleksno čislo možno predstaviti kako kvocient dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$, H jest zároveň algebraična baza *vsih* čisel. Zato za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ možno izbrati algebraičnu bazu vsih čisel tako, že ona naleží k $\mathfrak{G}$; tym samym *bazovo svojstvo 1) jest izpolnjeno*. Dalje, po III, $\mathfrak{G}$ soderží oblast čelosti $[K]$ vsih čelyh algebraičnyh čisel, i zato po I takóže vse polinomy od bazovyh veličin η s koeficientami iz $[K]$, t. j. vse celočíslene polinomy od η , ktore obrazuju oblast čelosti $[H]$. Tako *bazovo svojstvo 2) jest takóže vsegda izpolnjeno*; t. j. *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može biti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy H vsih čisel tako, že $\mathfrak{G}$ soderží oblast čelosti $[H]$ kako dělitelj*.

Primětka. Naravno možno vse-taki, izhodeči od bazy H , skonstruovati oblast $\mathfrak{G}$, ktorej bazove svojstva 1) i 2) naležet ne upravo vzhodno k H , ale vzhodno k nekojej drugoj bazě H' . Nehaj, napr., $\mathfrak{G}'$ vznikaje iz Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$ tym, že v čelój konstrukciji někoju bazovu veličinu η zaměnjamo polinomom $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ ne soderží ni η , ni $[H]$; ale ako v bazě H zaměnímó bazovu veličinu η čislom $\xi = f(\eta)$ — pri čem H znovu přěhodi v algebraičnu bazu H' —, togda bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene za $\mathfrak{G}'$ vzhodno k H' .

§ 2. Izključenje bazovych svojstv 4) i 5).

Tegda treba pokazati, že oblasti $\mathfrak{G}$ ne morajut zadovoljati nijednomu iz daljnyh bazovych svojstv. Najprvo svojstva 4) i 5) budut izključene tym, že v Zermelovej konstrukciji oblast čelosti $[H]$ zaměnjaje se oblastju iz čělyh racionalnyh «funkcionalov».

Po Veberu¹ pod *racionalnym funkcionalom* rozuměje se vsaka racionalna funkcija s racionalnymi čislovymi koeficientami v slědujučem jednoznačno opredělenom predstavjenju:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

gdě E_1, E_2 sut vzajemno proste primitivne polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, a a jest pozitivno racionalno čislo (absolutna veličina A). Ako osoblivo a jest čělo *racionalno* čislo, togda A zove se *čěly racionalny funkcional*. Kako specialne slučaji medžu čělymi racionalnymi funkcionalami soderžet se čěle racionalne čisla i polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, dokolě racionalno-drobne čisla i polinomy s racionalno-drobnymi koeficientami treba pričisliti k drobnym racionalnym funkcionalam.

Nehaj tegda oblast $\mathfrak{G}$ sostoji iz sovkupnosti $\mathfrak{F}$ vsih čělyh racionalnyh funkcionalov od vsakokrat konečno mnogih bazovych veličin η i iz vsih funkcij, ktore sut algebraično čěle nad $\mathfrak{F}$ — t. j. ktore udovletvorjajut někojemu uravnenju, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut čěle racionalne funkcionaly.

Dokaz svojstv I–IV za $\mathfrak{G}$ ide točno paralelno odpovědajučemu dokazu u Zermela; budemo jeho kratko naznačati. Najprvo II i III sut jasne, bo $\mathfrak{G}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj. Dale, po Gaussovoj teoremě o polinomah s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, suma, razlika i produkt čělyh racionalnyh funkcionalov sut znovu čěle racionalne funkcionaly; zato $\mathfrak{F}$ tvori oblast čelosti, a po znanyh zaključkih² oblastju čelosti stavaje takože $\mathfrak{G}$, čime I jest izpolnjeno. Dale, iz razširenej Gaussovej teoremy³ slědujot dvě pomočne lemy: «Ako z jest algebraično čěly nad $\mathfrak{F}$ posrědstvom *kojeho-koli* uravnenja, togda jest takim i posrědstvom *nerazložimogo* uravnenja, kojemu z udovletvorjaje vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov»⁴ i «uravnenje, nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh čisel, kojemu udovletvorjaje algebraično čislo, jest takože nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov». Zato $\mathfrak{G}$ ne može soderžati nijednogo drobnogo algebraičnogo čisla; tym IV, i s tym vse abstraktne svojstva I–IV, sut dokazane.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjokovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by $\mathfrak{G}$ izključala vse racionalno- i algebraično-drobne funkcije od bazovych veličin. Bo nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, tedy funkcija opreděljena uravnenjem:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

gdě

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

sut čěle racionalne funkcionaly. Togda funkcija $\frac{a_k}{z}$ naleži k $\mathfrak{G}$, i takože $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ itd.⁵ Tym samym bazove svojstva 4) i 5) za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$ sut izključene.

Primětko. Priměr v § 3 pokaže, že $\mathfrak{G}$ pri vsakom dobrom uporjadjokovanju može soderžati racionalno-drobne funkcionaly, ne soderžeči racionalno- ili algebraično-drobnogo čisla.

¹H. Weber, *Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 i 97.

²Srav. napr. Weber, § 97, 8.

³Weber, § 20, 5.

⁴Srav. Weber, § 97, 4.

⁵Sovsem analogno vsaku algebraičnu funkciju od η možno, čerez množenje čělym racionalnym čislom, přěobraziti v veličinu funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{G}$. Toj oblasti togda naleži svojstvo: *vsako kompleksno čislo možno predstaviti kako kvocient veličiny iz $\mathfrak{G}$ i čělogo racionalnogo čisla* — v analogiji s algebraičnymi čislami.

§ 3. Izključenje bazovogo svojstva 3).

Za izključenje bazovogo svojstva 3) služi obobčena *modulna oblast*: v njej argumentami polinomov oblasti sut uže ne same neopredeljene, ale vse čele algebraične funkcije od tyh neopredeljenih¹; same že neopredeljene prijmajut rolu modulnoj bazy.

Nehaj $\mathfrak{G}$ sestoji iz *vsih veličin*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

gdě α proběgaje vse algebraično čele čisla, $\eta_1 \cdots \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanej kombinaciji $\eta_1 \cdots \eta_t$ pojedinačno proběgajut vse čele algebraične funkcije od η .²

Legko jest prověřiti, že svojstva I–IV za tu modulnu oblast sut izpolnjene. Najprvo I jest izpolnjeno, bo suma, razlika i produkt dvuh veličin z znovu imajut formu (1). Dale, $\mathfrak{G}$ soderži vse bazove veličiny η , a takože vse veličiny $\eta \cdot g(\eta)$, gdě $g(\eta)$ proběgaje vse čele algebraične funkcije od η . Zato vse čele algebraične funkcije od η , i s tym vse algebraične funkcije od η obće, možno predstaviti kako kvocienty dvuh veličin iz $\mathfrak{G}$; tym II jest dokazano. V predstavjenju (1), osoblivo pri $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, soderžet se vse algebraično čele čisla; ale z ne može byti ravno nijednomu drobnomu algebraičnomu čislu. Ako imenno z predstavlja algebraično čislo β , iz toždestva v η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

nužno slěduje $\beta = \alpha$. To pokazuje specializacija

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

pri koj multiplikatory $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ kako čele algebraične funkcije ostavajut konečne, bo přehodet v čele algebraične funkcije ili čisla.³ Tako uslovja I–IV za $\mathfrak{G}$ sut izpolnjena.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjokovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by vse čele algebraične funkcije od bazovyh veličin naležali k $\mathfrak{G}$. Nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, t. j. funkcija, koja stvarno soderži neopredeljene η . Pokazujemo, že funkcije

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

od někojeho konečnogo značenja ν , měnjajučego se so z , uže ne mogut naležati k $\mathfrak{G}$.

Imenno, ako ξ naleži k $\mathfrak{G}$, togda po (1) imaje formu

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

gdě znovu $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut čele algebraične funkcije od η , a $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ sut koje-koli bazove veličiny, ktore osoblivo mogut sovpadati s $\eta_1 \cdots \eta_t$. Najprvo treba dokazati, že algebraično čelo čislo γ jest nula. Bo, pošto $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut čele algebraične funkcije, ξ stavaje se ravno γ pri $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ i pri libovoljnyh značenjeh ostalyh η ; osoblivo imajemo $\xi = \gamma$ pri

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

¹ Pod «čělymi algebraičnymi funkcijami» tu vedno razumějut se funkcije s *celočislenymi* koeficientami, t. j. funkcije, ktore udovetvorjajut někojemu uravnenju, čiji najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy od η s algebraično-čělymi čislovymi koeficientami, polinomy iz $[H]$. Osoblivo vse polinomy iz $[H]$ naležet k čělym algebraičnym funkcijam.

² Modulno svojstvo naleži veličinam $z - \alpha$.

³ To podrobnějšě dokazanje IV dano jest radi razširjenogo priměra na koncu paragrafa. Tu dostalo by primětka, že z po konstrukcii jest čela algebraična funkcija.

No pri tej specializaciji funkcija $(z - \alpha)$ izčezaje po (1), i s tym izčezaje ξ ; zato $\gamma = 0$, i imajemo

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Vozvedenje do stepena ν daje

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

gdě $F_\nu(\eta)$ označa homogennu, ne identično nulevu, formu stepena ν po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut cěle algebraične funkcije od η . Tegda $z - \alpha$, ktero po (1) jest *cěla* algebraična funkcija od η , udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$(z - \alpha)^\chi + B(\eta)(z - \alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

gdě poslednji koeficient $C(\eta)$, produkt $(z - \alpha)$ s jeho konjugatami, jest polinom; nehaj jeho *stepen* bude λ . Z drugoj strany, iz $z - \alpha = F_\nu(\eta)$, množenjem $F_\nu(\eta)$ s odgovarajučimi konjugatami, dostajemo

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

gdě $G_{\nu\chi}(\eta)$ označa homogenna forma stepena $\nu\chi$ po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut polinomy od η . Zato $G_{\nu\chi}$ imaje najmanje stepen $\nu\chi$ v η , ili $\lambda \geq \nu\chi$; t. j. *funkcije* $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, za ktore $\nu > \lambda/\chi$, ne naležet k $\mathfrak{G}$. Bazovo svojstvo 3) jest tym izključeno za skupnost oblastij $\mathfrak{G}$.

Primětko. Malo obobćenje točas skonstruktovanoj oblasti vodi k oblasti $\mathfrak{G}$, ktora pri vsakom dobrom uporjatkovanju soderži takože *drobne funkcionaly*. Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji iz vsih veličin

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

gdě však nyně $\gamma(\eta)$ proběgajut vse algebraično cěle, ale *ne nužno celočislene* funkcije od η . Dokaz svojstv I–IV ostava toj samy kako vyše. No pošto $\mathfrak{G}$ kromě vsakoj funkcije z soderži takože $a \cdot (z - \alpha)$, gdě a označa libovoljno racionalno ili algebraično-drobno čislo, pri vsakom dobrom uporjatkovanju pojavjajut se takože *drobne funkcionaly*.

§ 4. Najobčejše oblasti iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel.

Za udobnější formulování sledujícího vvedeme izraz: «*veličina z jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$* ». To znači: z udovětvojaje někojemu uravnenju, čiji najvyší koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut celočíslene polinomy od veličin iz $\mathfrak{T}$, gďe $\mathfrak{T}$ označa koju-koli zadanu oblast.¹

Oblast $\mathfrak{T}$ zovemo *algebraično-cělo zatvorjena*, ako izpolnjaje uslovje (srov. uvod):

V. Vsaka veličina, ktora jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$, naleži k $\mathfrak{T}$.

Najprvo pokazujemo, že abstraktno svojstvo V naleži Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj veličina z bude algebraično cěla nad $\mathfrak{G}_\eta$ posrědstvom uravnenja $f(z) = 0$. Tegda množenje $f(z)$ s jeho konjugatami vzhodno k $[H]$ pokazuje, že z jest algebraično cěla takóže nad $[H]$, i zato naleži k $\mathfrak{G}_\eta$. Tako samo pokazuje se algebraično-cěla zatvorenost funkcionalnoj oblasti razsmotrenoj v § 2.

Že svojstvo V ne naleži vsakoj oblasti $\mathfrak{G}$, pokazuje modulna oblast iz § 3, ktora ne imaje bazovogo svojstva 3). Točnije, v § 3 pokazano jest, že modulna oblast ne jest algebraično-cělo zatvorjena vzhodno k *nijednomu transcendentnomu* elementu oblasti, dokolě po III i IV to naravno bude slučaj vzhodno k *vsakomu algebraičnomu* elementu oblasti.

To vodi k tomu, že iz sovkupnosti oblastij $\mathfrak{G}$ najprvo izbirajut se one, kotrym naleži takóže abstraktno svojstvo V; one budut zvane «*oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel*».

Nehaj $\mathfrak{H}$ bude taka oblast, a H algebraična baza vsih čísel iz $\mathfrak{H}$; po II, H jest jednočasno algebraična baza vsih čísel. Po III, I i V oblast $\mathfrak{H}$ soderži kromě H takóže vse cěle algebraične funkcie od η , t. j. Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$. Zato, v analogiji s § 1: *vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel može byti skonstruktovana posrědstvom algebraičnoj bazy vsih čísel tako, že $\mathfrak{H}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ jako dělitelj*.

Nehaj nyně H bude koja-koli algebraična baza vsih čísel, i nehaj $\mathfrak{M}(H)$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore soderžet H . Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ soderži, jako justo dokazano, Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ jako dělitelj; i počto $\mathfrak{G}_\eta$ sama jest oblast $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ jest *največši oběny dělitelj, ili přeseč, vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$* . Tym $\mathfrak{G}_\eta$ jest abstraktno definirana; odtud takóže neposrědnje slěduje, že $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov, t. j. že přeseč vsih oblastij $\mathfrak{H}$ kojegokoli podsistema iz $\mathfrak{M}(H)$ znovu naleži k $\mathfrak{M}(H)$. Bo kako přeseč izpolnjaje I i V; II i III slědujot iz toga, že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj; IV slěduje, bo přeseč jest dělitelj od $\mathfrak{H}$.

Kako pokazuje priměr funkcionalnoj oblasti v § 2, oblasti $\mathfrak{H}$ vo oběem soderžet još daljne funkcie kromě $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj $\psi(\eta)$ bude taka racionalna ili algebraična funkcie od η . Togda po I k $\mathfrak{H}$ naležet takóže vse cěle racionalne kombinacie od ψ i vsakokrat konečno mnogih funkcij iz $\mathfrak{G}_\eta$; taka nastajuča oblast cělosti, ktora sostoji iz vsih polinomov od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$, bude označena s $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, a proces, ktory k njej vodi, jako «*racionalno-cěla adjunkcie ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». Po V k $\mathfrak{H}$ naležet dale vse funkcie, ktore sut algebraično cěle nad $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; taka nastajuča oblast bude označena s $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, a proces, ktory k njej vodi, jako «*algebraično-cěla adjunkcie ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ sostoji iz vsih cělyh algebraičnyh funkcij od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato po znanyh zaključenjah² jest oblast cělosti.

Pokazujemo, že $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ jest takóže algebraično-cělo zatvorjena, t. j. izpolnjaje uslovje V. Vsamdě, nehaj z bude algebraično cěla nad $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ posrědstvom uravnenja

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

gdě $a \cdots c$ jako veličiny iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ udovětvojajut uravnenjam s koeficientami iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$

$$\vdots$$

$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

¹ Za oblast cělosti $\mathfrak{T}$ najvyší koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut veličiny iz $\mathfrak{T}$.

² Srov. napr. Veber, § 97, 6 i 7.

čiji koreni budut dany kako $a, a' \dots a^{(\lambda-1)} \dots c, c' \dots c^{(\mu-1)}$. Ako nyně tvorimo produkt po vsih kombinacijah korenov,

$$g(z) = f(z; a \dots c) f(z; a' \dots c') \dots f(z; a^{(\lambda-1)} \dots c^{(\mu-1)}),$$

togda $g(z)$ imaje jedinicu kako najvyší koeficient, a ostale koeficienty sut veličiny iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; zato z naleži k $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.³

Tako oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ naležet svojstva I i V; i pošto $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj oblasti, takóže II i III. Či IV jest izpolnjeno, zavisi od izbora ψ ; IV napr. ne jest izpolnjeno za $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, bo tu $\frac{1}{n}$ naleži k oblasti; ale jest izpolnjeno po § 2 za $\psi = \frac{1}{\eta}$ ili takóže za $\psi = \frac{\eta}{n}$. Imenno v tom poslednjem slučaju, ako funkcija iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ predstavlja algebraično číslo, jej značenje ostavaje pri $\eta = 0$; tym ona přehodi v funkciju iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato v algebraično čelo číslo.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na ψ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast.

Sovsem analogično definira se racionalno-cěla, odnosno algebraično-cěla adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh ili algebraičnyh funkcij od η k $\mathfrak{G}_\eta$. Racionalno-cěla adjunkcija vodi k oblasti čelosti $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, koja sastoji iz vsih celočíselnyh polinomov od vsakokrat konečno mnogih veličin iz $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{S}$. Algebraično-cěla adjunkcija daje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, koja sastoji iz vsih veličin algebraično čelyh nad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Doslovno kako vyše pokazuje se, že oblast čelosti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena, dale že II i III sut izpolnjene, i zato kako vyše:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na $\mathfrak{S}$ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast — t. j. že $\mathfrak{S}$ stavaje dopustimy sistem.⁴

Nyně važno jest, že takóže obratno tvrđenje jest pravdivo, tako že oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ faktično izčerpajut vse oblasti $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse dopustime systemy. Imenno, nehaj $\mathfrak{H}$ bude koja-koli oblast iz $\mathfrak{M}(H)$ i nehaj $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ označa sistem, kotry sastoji iz vsih funkcij iz $\mathfrak{H}$, nenaležečih k $\mathfrak{G}_\eta$. Po V $\mathfrak{H}$ soderži oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ kako dělitelj; ale $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jest takóže dělima črez $\mathfrak{H}$, bo ona soderži $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{L}$, i pošto te ne imajut občnogo elementa, soderži takóže $\mathfrak{H}$. Zato $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; i pošto IV jest izpolnjeno za $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ naravno jest dopustimy sistem.⁵

Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, togda, kako dokazano na začetku, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovкупnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$. Vopros o najobčejših oblastjah $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel jest zato polno odgovorjen rezultaty togo paragrafa:

- a) Přesěk vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ dan jest Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, koja sama jest oblast $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov.
- b) Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ vznikaje črez algebraično-cělu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{G}_\eta$. Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovкупnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$.⁶

³Črez definiciju algebraično-cělogo po *kojeho-koli* uravnenja stavaje se pojam nerazložimosti vzhodno k osnovnomu polju nepotrěbny za dokaz I i V. Srav. takóže § 2, gď samo za dokaz IV jest potrěbna pomočna lema, koja přehodit od definicije algebraično-cělogo po libovoljnemu uravnenju k nerazložimomu. Pošto ta pomočna lema v nyněšnom slučaju vo občem uže ne dějstvuje, IV treba naložiti na funkciju ψ kako osobno uslovje.

⁴Občno analogično pokazuje se: ako $\mathfrak{T}$ jest libovoljna oblast, i $\{\mathfrak{T}\}$ označa sovкупnost veličin algebraično čelyh nad $\mathfrak{T}$, togda $\{\mathfrak{T}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena.

⁵Uže adjunkcija podsistema iz $\mathfrak{L}$ može dostati; napr. funkcionalna oblast iz § 2 vznikaje črez algebraično-cělu adjunkciju vsih čelyh racionalnyh funkcionalov, s izključenjem polinomov, k $\mathfrak{G}_\eta$.

⁶Dopustime systemy $\mathfrak{S}$ možno najti tako. Vse algebraično-drobne funkcije od η podčiniti někojemu dobromu uporjadkovanju Ω , i vzěti v $\mathfrak{S}$ vse funkcije, kromě tyh, ktore, algebraično-cělo adjungovane k $\mathfrak{G}_\eta$ i přědhodno přijetyh funkcijam, rodijut algebraično-drobno číslo. Tu proceduru možno přěkiniti na kojom-koli městu. Kogda Ω proběgaje vsako dobro uporjadkovanje, i pri vsakom fiksovanom Ω procedura přěkínaje se na kojom-koli městu, tym sut izčerpave vse dopustime systemy $\mathfrak{S}$.

§ 5. Najobčejše oblasti iz čelyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na algebraičnoj bazi.

Nehaj H bude koja-koli algebraična baza vsih čisel, i nehai $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžet H i zato takože $[H]$. Kogda H proběgaje vsaku možnu bazu, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato, kako v § 4, možemo ograničiti se na razsmotrjenje oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vse soderžet $[H]$ kako dělitelj; ale, poneže samo $[H]$ ne jest oblast $\mathfrak{G}$, ne možno, kako v § 4, zaključiti, že $[H]$ jest največši obči dělitelj. Že to vseže jest tako, pokazuje izčetna množina oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ktore vznikajut malym občnjenjem modulnoj oblasti iz § 3 i faktično ne imajut nijednogo občego elementa kromě $[H]$.

Nehaj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$) za vsako fiksovano ν sostoje iz vsih veličin

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

gdě $f(\eta)$ proběgaje vse celočíslene polinomy od η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanj kombinaciji $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ pojedino proběgajut vse cěle algebraične funkcije od η .

Pokazuje se analogično kako v § 3, že oblastjam $\mathfrak{G}_\nu$ naležet abstraktne svojstva I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ soderži samo cěle algebraične funkcije i pri $\nu = 1$ jest identična s oblastju iz § 3. Nyně pokazujemo, že oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ne imajut nijednogo daljnego občego elementa kromě polinomov $f(\eta)$ iz $[H]$. Imenno, nehai z bude koja-koli cěla algebraična, ale ne racionalna, funkcija od η , ktora udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

gdě $\chi > 1$; i nehai λ bude največa med stepenami polinomov $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Ako z naleži k $\mathfrak{G}_\nu$, togda veličina $\xi = z - f(\eta)$ udovletvorjaje takože nerazložimomu, vzhodno k $[H]$, uravnenju

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

pri čem $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, kako simetrične funkcije od ξ , po (1) soderžet med členami najnižšego stepena člene najmanje stepenov $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Sravnjenje (2) i (3) daje

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Zato, ako veličina $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ udovletvorjaje uravnenju

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

togda

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

gdě $b_1(\eta)$ počinaje členami najmanje stepena ν . Nyně $c_i(\eta)$, kako pokazuje sravnjenje (2) s (4), sut stepena χ v koeficientah $a_i(\eta)$ iz (2), i zato najvyše stepena $\chi\lambda$ v η ; s drugoj strany, vse $b_i(\eta)$ počinajut členami najmanje stepena ν . Ako zato izberemo $\nu > \chi\lambda$, iz (5) slěduje

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{ili} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

t. j. z protivno přědpoloženju stavaje racionalna funkcija od η . Zato slěduje:

Ako z jest čela algebraična, ne racionalna funkcija od η , togda z ne može naležati k nikakoj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ za $\nu > \chi\lambda$, ili:

Prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ dan jest oblastju čělosti $[H]$, ktora sama ne jest oblast $\mathfrak{G}$; zato $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ne jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přěsěkov.

Zato takóže konstrukcija najobčejših oblastij $\mathfrak{G}$ pomoću algebraičnoj bazy jest težje pregledna než konstrukcija oblastij $\mathfrak{H}$. Oblasti $[H]$ naležet svojstva I, III i IV; zato, ako racionalno-čělo adjungujemo kojikoli sistem $\mathfrak{S}$, togda za nastajuću oblast čělosti $[H, \mathfrak{S}]$ svojstva I i III ostavajut, medžutym kako IV tvori osobno uslovje za $\mathfrak{S}$. Da by nastala oblast $\mathfrak{G}$, treba takóže naložiti II na $\mathfrak{S}$ kako uslovje, ili drugimi slovami: za vsako polje $\mathfrak{K}$, konečno nad $(H)^1$, mora obstajati polje $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, konečno nad $\mathfrak{K}$, tako že $[H, \mathfrak{S}]$ soderži primitivny element iz $\mathfrak{L}$.² Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može takóže byti predstavljena v formě $[H, \mathfrak{S}]$; zato dostajemo vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse tako ograničene sistemy. Struktura sistemov $\mathfrak{S}$ pokaže se prostěje v slědujúčem paragrafu pomoću «racionalnoj bazy»; tym jednočasno bude dostata polna analogija s teoremami iz § 4.

¹ (H) označa polje, sostaveče se iz vsih racionalnyh funkcij od η s algebraičnymi čislovymi koeficientami.

² Srav. k tomu § 7.

§ 6. Najobčejše oblasti iz čelyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na racionalnoj bazi.

V analogiji s algebraično bazoj racionalnu bazu treba definirati tako: «Sistem Θ čisel ϑ imenuje se racionalna baza vsih čisel, ako Θ dovoljuje izraziti vsako čislo racionalno — s koeficientami iz K^1 — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjatkovanju nijedno bazovo čislo ne može se izraziti racionalno — s koeficientami iz K — črez konečno mnogo prědhodnyh bazovyh čisel».²

Nehaj oblast $\mathfrak{G}$ iz čelyh transcendentnyh čisel bude podložena dobromu uporjatkovanju Ω . Togda može se slučiti, že veličina z iz $\mathfrak{G}$ jest racionalno izrazima črez konečno mnogo prědhodnyh veličin iz $\mathfrak{G}$, t. j. udovletvorjaje uravnenju: $z = \varphi(\xi)$, gđe $\varphi(\xi)$ jest racionalna funkcija, s koeficientami iz K , od $\xi_1, \dots, \xi_t$; osoblivo vsako algebraično čislo α oblasti udovletvorjaje uravnenju $z = \alpha$. Ostale veličiny ϑ iz $\mathfrak{G}$ tvoret sistem Θ , ktery treba dokazati kako racionalnu bazu vsih veličin iz $\mathfrak{G}$. Bo po prědpoloženju vsaka veličina ϑ jest racionalno nezavisima od prědhodnyh veličin iz Θ . Indukcijnjo zaključenje³ pokazuje dalej, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$; inače moralo by byti prvo element $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, ktery ne može se izraziti racionalno črez ϑ , togda kak prědhodne $\xi_1, \dots, \xi_t$ sut racionalne funkcije od ϑ ; iz togo proizhodi proturěčenje. Θ po II jest jednočasno racionalna baza vsih čisel; po III i I $\mathfrak{G}$ mimo Θ soderži oblast čelosti $[\Theta]$, sostaveču se iz vsih celočislenyh polinomov od ϑ , kako dělitelj, togda kak $[\Theta]$ po IV ne soderži nikakogo algebraično-drobnogo čisla. Racionalna baza vsih čisel Θ zato udovletvorjaje dodatnomu uslovju, že iz Θ izvedena oblast čelosti $[\Theta]$ ne soderži nikakogo algebraično-drobnogo čisla;⁴ Θ jest *racionalna baza s dodatnym uslovjem* za vsa čisla. Zato v analogiji s § 2 važi: *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može se konstruovati pomoću racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem tako, že $\mathfrak{G}$ soderži oblast čelosti $[\Theta]$ kako dělitelj.*

Nehaj Θ bude koja-koli racionalna baza s dodatnym uslovjem za vsa čisla — jejino postojanje jest zato osigurjeno postojanjem oblastij $\mathfrak{G}$. Nehaj $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktere soderžet Θ i posłedovateljno $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku proizvoljnu bazu s dodatnym uslovjem, togda $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ po vyše skazanom proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato možemo znovu ograničiti se na oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Nyně samo $[\Theta]$ jest oblast $\mathfrak{G}$; bo vsako čislo može se izraziti racionalno črez Θ , znači kako količnik dvuh polinomov iz $[\Theta]$; i $[\Theta]$ po svojoj konstrukciji udovletvorjaje takože ostalym uslovjam I, III, IV. $[\Theta]$ jest *zato največši obči dělitelj ili přeseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; dalje $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov, t. j. takože přeseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ vsakogo podsistema iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ naleži k $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$* . Bo za přeseč jest ispolnjeno I; II i III slědujot iz togo, že $[\Theta]$ jest dělitelj; IV iz togo, že přesečna oblast soderži se v někoj oblasti $\mathfrak{G}$ kako dělitelj.

Racionalno-čela adjunkcija proizvoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh funkcij od ϑ k $[\Theta]$ — vsaka algebraična funkcija od ϑ može se, pomoću svojstva racionalnoj bazy, racionalno izraziti črez někotre druge ϑ — daje oblast čelosti $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ktera imaje svojstva I, II, III i zato stavaje oblast $\mathfrak{G}$, skoro $\mathfrak{S}$ jest «dopustimy sistem», t. j. udovletvorjaje uslovju, že črez racionalno-čelu adjunkciju nikako algebraično-drobno čislo ne vhodí v oblast. Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ dopustjaje predstavjenje $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ako samo $\mathfrak{S}$ označa ostatny sistem $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Zato za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ v polnoj analogiji s § 4 važe rezultaty:

¹Pod racionalnymi funkcijami vždy razumějut se take s algebraičnymi čislovymi koeficientami; te algebraične čislove koeficienty vključene sut do definicije zaradi III i IV. Bole odgovarjajuče bylo by trebovati racionalne čislove koeficienty kako v III i IV, tako i pri definiciji racionalnoj bazy. Zaključenja iz § 6 i § 7 pri tom ostavajot doslovno ty same, ako samo polje K vsih algebraičnyh čisel zaměnimjo poljem vsih racionalnyh čisel.

²V protivnosti k linearnoj i algebraičnoj bazi, tu porjadok elementov igraje rolju. V porjadku $\eta, \sqrt[n]{\eta}$, napr., treba vzěti oba elementy, a v obratnom porjadku samo $\sqrt[n]{\eta}$.

³Srav. Zermelo, tamže, § 1.

⁴Že to faktično jest uslovje, vidi se napr. iz togo, že dvě veličiny $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ ne sut dopustime kako bazove elementy, no veličiny $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sut dopustime.

- a) *Prěšek vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest dan oblastju cělosti $[\Theta]$, koja sama jest oblast $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přěšekov.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nastavaje črez racionalno-cělu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku možnu racionalnu bazu s dodatnym uslovjem, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$.⁵*

Primětka: Ako iz Θ izberemo algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ , togda H jednočasno stavaje algebraična baza vsih čisel; obratno, vsaku algebraičnu bazu možno doplniti do racionalnoj, kladuči H na početak dobrego uporjadjkovanja. Poslě toho konstrukciju oblastij $\mathfrak{G}$, danu v § 5 pomoću algebraičnoj bazy, možno razuměti tako: sistem $\mathfrak{S}$, ktory trěba adjungovati k $[H]$, razdělja se na dva podsistemy $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$; adjunkcija $\mathfrak{S}_1$ svodi se k dopolnjenju H do racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem, k katoroj potom racionalno-cělo adjunguje se dopustimy sistem $\mathfrak{S}_2$.

⁵O najobčejših dopustimyh sistemah $\mathfrak{S}$ važi to, čo bylo skazano v § 4, ako samo «algebraično» zaměnimo slovom «racionalno».

§ 7. Konstrukcija najobčejšej racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem.

Rezultaty přédhodnogo paragrafu potrebujut dopolnjenja v tom smyslu, že tam bylo dokazano *postojanje* racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem za vsa čisla, ale ne metoda jej konstrukcije — po zadannom dobrom uporjadjkovanju. Ta konstrukcija stavaje zaradi dodatnogo uslovja složnějša, kogda vměsto oblasti $\mathfrak{G}$ dano jest polje vsih kompleksnyh čisel.¹

Nehaj polje vsih kompleksnyh čisel bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda mogut se pojavjati veličiny trojakogo povedenja:

1. Veličiny y , čija racionalno-cěla adjunkcija k přédhodnym — rekurzivno definiranyh v 3. — bazovym veličinam² uslovjuje vhod algebraično-drobnogo čisla v nastavajuču oblast čělosti; ako nijedna bazova veličina ne přédhodi, ta oblast sostavaje se iz vsih celočislenyh polinomov od y . Osobливо vsa algebraično-drobna čisla sut veličiny y , bo nastavajuča oblast čělosti soderži veličiny $y = \beta$.
2. Veličiny z , kotorym svojstvo 1. ne naleži, ale ktore možno izraziti racionalno črez konečno mnogo přédhodnyh čisel, različnyh od y , znači ktore udovletvorjajut relaciji $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, gđe φ jest racionalna funkcija s koeficientami iz K i med ξ ne nahodet se nikake y . Osobливо tuto naležet vsa cěla algebraična čisla α , bo jim ne naleži 1. i ona udovletvorjajut relaciji $z = \alpha$.
3. Veličiny ϑ , za ktore ne važi ni 1. ni 2. i ktore budut imenovane bazove veličiny. Osobливо prvo v dobrom uporjadjkovanju transcendentno čislo ϑ_0 jest taka bazova veličina; bo celočislene polinomy od ϑ_0 ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla, i ϑ_0 ne može byti racionalno zavisimo od přédhodnyh algebraičnyh čisel.

Sistem Θ vsih bazovyh veličin ϑ trěba nyně dokazati kako racionalnu bazu s dodatnym uslovjem za vsa čisla.

Poneže med ϑ ne jest nikaka veličina y , oblast čělosti $[\Theta]$ ne može soderžati algebraično-drobno čislo; dodatno uslovje jest zato ispolnjeno. Poneže dalje med ϑ ne jest nikaka veličina z , vsako ϑ jest racionalno nezavisimo od přédhodnyh bazovyh veličin. Indukcijno zaključenje pokazuje dalej točno kako v § 6, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ — gđe med ξ ne sut veličiny y — vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$, tako že vsa veličiny z sut racionalno izrazime črez ϑ .

Ostavaje samo dokaz, kotory potrebuje više truda: že takože y sut racionalno izrazime črez ϑ . Najprvo pokazujemo, že y algebraično zavisí od ϑ . Po přédpoloženju k vsakomu y postoji namanje jedno algebraično-drobno čislo β , ktore dopustja predstavjenje

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

gđe $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$ i posłědovateljno ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla. Ako by nyně y bylo algebraično nezavisimo od ϑ , togda (1) bylo by identično v y , i imali bysmy $\beta = f_0(\vartheta)$, protivno svojstvam $[\Theta]$.

Da iz algebraičnoj zavisimosti izvedemo racionalnu, izberemo iz Θ algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ . Togda vsako y , kako algebraična funkcija od ϑ , jest takože algebraično zavisimo od η ; črez $y = y(\eta)$ zato opredělja se algebraično polje $(H, y(\eta))$ nad (H) . Dokaz racionalnoj

¹V § 6, b) dostalo by, aby Θ přeběgala samo take specialne racionalne bazy, ktore sostojať iz algebraičnoj bazy i algebraično-cělyh funkcij bazovyh veličin; tym dodatno uslovje ispolnja se samo soboju. Da se to vidi, trěba samo po § 6 doplniti algebraičnu bazu iz $\mathfrak{G}$ do racionalnoj i v nastaloj bazi vsaku algebraično-drobnou funkciju od η pomnožiti s podobno izbranyh polinomom od η ; bazovo svojstvo pri tom ostavaje. Ta konstrukcija može se bez izměny prenesti na polje vsih kompleksnyh čisel. Ale pytanje o najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem, ktore nastavaje iz § 6, imaje takože samostojny interes.

²Kako pokazuje indukciono zaključenje, taka rekurzivna definicija jest možna.

zavisimosti — poneže vsa η sut jednočasno veličiny ϑ — svodi se k tomu, že třeba pokazati: za vsako tako polje postojat primitivne elementy, ktore sut racionalne funkcije od ϑ ; točnje bude pokazano, že $y(\eta)$ čez pomnoženje s polinomom od η gubi svojstvo 1. i zato přehodi v takovy element.

Znano jest, že med (H) i $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ leži samo konečno mnogo medžupolj. Nehaj $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ sut one med njimi, ktore imajut primitivny element, racionalno izrazimy čez ϑ , tako že vsak element polja stavaje racionalna funkcija od ϑ ; uslovje, ktore namanje za $\Omega_0 = (H)$ vždy jest ispolnjeno. Primitivna funkcija, naležeča k Ω_i , nehaj bude dana čez $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, gdje g_i, h_i sut polinomy iz $[\Theta]$. Togda — razumějuči pod α_i podobno izbrano čelo čislo — polinom iz $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

stavaje primitivna funkcija od Ω_i ili od algebraičnogo polja nad Ω_i^3 i vsaka funkcija $\psi(\eta)$ iz Ω_i zato dopustja predstavjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

gdě $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ sut celočislene polinomy od η , i posłědovateljno $A(\eta, \xi_i)$ i $a(\eta)$ sut veličiny iz $[\Theta]$.

Nerazložimo uravnenje, ktoromu y udovletvorjaje vzhodno k Ω_i , nehaj bude pomoću (2) formy

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

i vsi koeficienty togo uravnenja naležet k $[\Theta]$. Togda funkcija $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ udovletvorjaje takože nerazložimomu vzhodno k Ω_i uravnenju

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

pomoću ktorogo ona jednočasno algebraično-čelo zavisi od $[H, \xi_i]$; to samo važi za produkt y_i s proizvoljnym polinomom od η . Osobливо funkcija

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

algebraično-čelo zavisi od vsih oblastij $[H, \xi_i]$ pomoću za vsako i nerazložimogo vzhodno k Ω_i uravnenja

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Nyně pokazujemo, že Y jest iskany, čez ϑ racionalno izrazimy primitivny element. Nehaj čez Y i $[\Theta]$ bude, napr., predstavljeno algebraično čislo γ :

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

gdě $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$. Nyně opreděljamu nerazložimo uravnenje, ktoromu Y udovletvorjaje vzhodno k polju $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$, nastavajučemu iz oblasti koeficientov v (5); ono jest, kako znano, dano nerazložimym uravnenjem Y vzhodno k přesečnomu polju polja $\mathfrak{K}$ i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, ktore leži med (H) i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Nyně $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ po (3) jest identično s $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; poneže dalje vsi elementy iz

³Srav. k tomu konec § 5.

$\mathfrak{K}$, zato i vsi elementy přesečného polja, sut racionalno izrazime čez konečno mnogo ϑ , to poslednje polje neobhodno jest dano jednym iz polj $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, recimo Ω_τ . Iskano nerazložimo uravnenje zato po (4) imaje stepen λ_τ i dobivaje se kako

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

s polinomami iz $[\Theta]$ kako koeficientami. Pomoću (6) možno přebraziti (5) v

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

gdě $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ naležet k $\mathfrak{K}$ i s drugoj strany sut polinomy iz $[\Theta]$. Ale poneže γ jest algebraično čislo, relacija (7) v Y ne dosega stepena λ_τ i zato jest *identično* ispolnjena v Y . Zato

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

t. j. γ naleži k $[\Theta]$ i posłědovateljno jest čělo algebraično čislo.

Kogda nyně γ proběgaje vsa algebraična čisla predstavime čez Y i $[\Theta]$, togda přesečno polje od $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ i naležečego polja $\mathfrak{K}$ vseгда proběgaje samo polja $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, i vsi gornje zaključenja ostavajut; t. j. *čez racionalno-čělu adjunkciju Y k $[\Theta]$ ne može byti predstavljeno nikako algebraično-drobno čislo*. Y zato ne imaje več svojstvo 1); po 2) ili 3) jest veličina z ili ϑ i posłědovateljno jest racionalno izrazimo čez konečno mnogo ϑ ; to samo važi po (3) za y : Θ jest dokazana kako racionalna baza vsih čisel. Obratno, čez postavljanje Θ na početak dobrogo uporjadjkovanja, vsaka racionalna baza s dodatnym uslovjem može se konstruovati po 1), 2), 3). Zato jest dokazano: *konstrukcija dana v 1), 2), 3) vodi k najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem za vsa čisla*.

§ 8. Razdelenje oblastij $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ na klasy.

Pored pytanja o najobćejših oblastjah $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ nastavaje daljne pytanje o *suštno različnih* oblastjah, ktore — v smyslu, niže točnejše opredelennom, — ne možno poroditi tym samym konstrukcijsnym principom. To vodi k razdeljenju tyh oblastij na klasy.

Dvě oblasti budut imenovane naležeče k toj samoj klasi, ili izomorfne, ako možno ih elementy postaviti vo vzaimno jednoznačno odpovėdanie tako, že sumi i produktu kotryh-koli dvuh elementov jednoj oblasti vseгда odpovėdajut suma i produkt odpovėdajučih elementov drugoj oblasti. Iz toj definicije slėduje, že pri vsakoj izomorfnoj odpovėdanju nula i jedinica odpovėdajut samym sobě, i že vse algebraične relacije med konečno mnogimi elementami ohranjajut se za odpovėdajuče elementy, i obratno. Osobливо, pored jedinicy, takože vsa racionalna čisla odpovėdajut samym sobě; togda kak vsesovokupnost algebraičnyh čisel — i takože vsesovokupnost algebraično-cělyh čisel — přehodi v samu sebe, ale odinom algebraičnomu čislu vpolně može odpovėdati jeho konjugat.

Najprvo treba primětiti, že vsaka oblast iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžat fiksovanu algebraičnu bazu H , jest izomorfna někakoj oblasti iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, naležečej drugoj algebraičnoj bazi H^* . Bo polje vsih kompleksnyh čisel nastavaje iz vsakoj algebraičnoj bazy črez algebraično razširjenje, i zato imaje taku samu močnost' kako baza;¹ H i H^* zato imajut taku samu močnost', i želano izomorfno odobraženje dobiva se odpovėdajučim priředženjem bazovyh veličin η_i i η_i^* .² Naprotiv, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ soderži neizomorfne, ili suštno različne, oblasti $\mathfrak{G}$, kako slėduje iz priměrov v §§ 2, 3 i 5. Bo pri izomorfnom odobraženju vse algebraične relacije ostavajut ohranjene, i zato algebraičnoj bazi mora znovu odpovėdati algebraična baza; ale v §§ 2 i 3 bylo pokazano, že funkcionalna i modulna oblast ne imajut takoj algebraičnoj bazy, za ktoru by byly izpolnjene vse bazove svojstva Zermelovej oblasti. Kako funkcionalna oblast iz § 2 jest algebraično-cělo zatvorjena, podmnožstvo $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ takože soderži suštno različne oblasti $\mathfrak{H}$.

Nyně treba — analogno bazovoj konstrukciji — pokazati, kako možno iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ izbrati tako podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, že vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut suštno različne, ale vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — i slėdovateljno vsaka oblast $\mathfrak{G}$ obće — jest izomorfna někakoj oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ bude podloženo dobromu uporjadjokovanju Ω ; togda oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može biti izomorfna někoj přėdhodnoj oblasti, ili ne. Oblasti $\mathfrak{G}$, ktore ne sut izomorfne nijednoj přėdhodnoj, tvore množinu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ktora po svojoj konstrukciji soderži samo suštno različne oblasti $\mathfrak{G}$. Indukcijnjo zaključenje dalje pokazuje, že vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Bo nehaj $\mathfrak{G}_1$ bude prva oblast, za ktoru to ne izpolnjaje se. $\mathfrak{G}_1$ ili naleži k $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ili jest izomorfna přėdhodnoj oblasti $\mathfrak{G}_0$, ktora po přėdpoloženju jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; zato isto važi i za $\mathfrak{G}_1$. Kako vsaka oblast $\mathfrak{G}$ naleži k někoj množině $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ i zato jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *vsesovokupnost klas oblastij $\mathfrak{G}$ jest tym samym reprezentovana množinoju $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ako v oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ zaměniti bazove veličiny η veličinami η^* někovej drugoj bazy, togda — kako bylo pokazano vyše — nastavaje oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$. Obratno, nehaj $\mathfrak{G}^*$ bude libovoljna oblast i zato izomorfna někakoj oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ako pri tom bazovym veličinam η odpovėdajut veličiny η^* iz $\mathfrak{G}^*$, togda one znovu tvore algebraičnu bazu, i $\mathfrak{G}^*$ soderži te same algebraične funkcije od η^* kako $\mathfrak{G}$ od η — ili ih konjugaty. *Vsaka oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$, nastavaje zato tak, že v $\mathfrak{G}$ i v jeho konjugatah vzhodno k $(H)^3$ — ako one sut različne od $\mathfrak{G}$ — algebraična baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu.* Iz vsakoj fiksovanej oblasti $\mathfrak{G}_i$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ nastavaje na toj način klasa $\mathfrak{R}_i$, ktora soderži vse i samo te oblasti $\mathfrak{G}$, ktore sut izomorfne k $\mathfrak{G}_i$, ale možno vsaku

¹Steinitz, §§ 23 i 24.

²To zaključenje naravno ne važi za množiny $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, ktore naležet dvom racionalnym bazam Θ i Θ^* ; takože iz vzaimnoj racionalnoj izrazivosti Θ i Θ^* ne možno ješče zaključiti izomorfnost $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$. Ale tym jest ustanovjena izomorfna odpovėdanie med poljami (Θ) i (Θ^*) .

³Elementy tyh oblastij, konjugovanyh k $\mathfrak{G}$, možno bezuslovno po II racionalno izraziti črez elementy $\mathfrak{G}$, ale ne nužno cělo i racionalno; konjugaty zato mogut byti različne od $\mathfrak{G}$.

oblast nekoliko razov ili takože beskonечно mnogo razov. Iz $\mathfrak{R}_i$ možno po gornjem postupku izbrati podmnožstvo $\mathfrak{R}_i^*$, ktore soderži vsaku oblast, izomorfnu k $\mathfrak{G}_i$, jedin raz i samo jedin raz. Kogda $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, dobiva se vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz. Za karakterizaciju klasy $\mathfrak{R}_i$ možno naravno vměsto $\mathfrak{G}_i$ vzěti koju-koli drugu oblast toj klasy, iz ktoroj se, kako vyše, mogut vyvesti vse oblasti iz $\mathfrak{R}_i$. V sovokupljenju dobivajemo:

Iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ možno izbrati podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tako, že oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut vzaimno jednoznačno prirědžene vsesovokupnosti klas (bez povtorjenja). Pri tom iz $\mathfrak{G}_i$ nastavaje odpovědajuća klasa $\mathfrak{R}_i$ tym, že v $\mathfrak{G}_i$ i v jeho konjugatah vzhodno k (H) baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu. Ako $\mathfrak{R}_i^$ znači vse vzaimno različne oblasti iz $\mathfrak{R}_i$, i $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, togda nastavaje vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz.⁴*

Analogno važi za oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-čělyh transcendentnyh čísel.

⁴Pri tom $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ treba konstruovati po §§ 6 i 7: po § 7 doplnja se algebraična baza H do vsakoj racionalnoj bazy Θ s dodatnym uslovjem, ktora iz njej nastavaje, i za vsaku Θ po § 6 b) tvori se vsesovokupnost $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžat Θ .

§ 9. Priměr izčetano beskonečno mnogih klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Močnost konstrukcij, podanych v § 4 b) i § 6 b), možno iz primětok k njim pročitati kako ravnu močností vseh dobryh uporjadjokanij, to jest ravnu 2^c , ako c znači močnost kontinuumu. Ale iz toho ne možno izvesti zaključka ni o močností vsesovokupnosti vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ako vsaka oblast jest počtena jedin raz i samo jedin raz, ni ješče menje o močností vseh klasov. Že čislo klasov sigurno ne jest konečno, bude pokazano na priměru izčetano beskonečno mnogih oblastij $\mathfrak{G}$ — analogičnyh tym iz § 5, — ktore vse pokažut se suštno različne i zato dadut izčetano beskonečno mnogo klasov.¹

Analogno k § 5, (1), nehaj oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ sastoji iz vsesovokupnosti veličin

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

kde $a_i(\eta)$ značeti *homogene formy i -toj dimenzije od η ; i modul $\mathfrak{M}_\sigma$ soderži kako bazu vse potencijalne produkty σ -toj dimenzije od η^2 i kako množitelje vse čele algebraične funkcije od η* . Pokazujemo, že pri izomorfnoj odpovědanju med dvoma oblastjama $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ nužno takože izomorfno odpovědajut; iz toho potom legko slěduje nemožnost.

Neopreděljene v $\mathfrak{G}_\tau$ budut označene s ξ ; črez izomorfnu odpovědanje im odpovědajut veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Poneže izomorfna odpovědanje ohranja se takože pri tvorjenju kvocientov, oblasti $\mathfrak{G}_\xi$ vseh čelyh algebraičnyh funkcij od ξ odpovědaje algebraično-čelo zatvorjena oblast $\mathfrak{T}$, sostoječa iz vseh funkcij, algebraično čelyh nad $f(\eta)$, i zato takože algebraično čelyh v η .

Nehaj (1) odpovědaje veličini iz $\mathfrak{M}_\tau$. Togda zaradi modulnogo svojstva $\mathfrak{M}_\tau$ produkt (1) s libovoljno veličinoju $\psi(\eta)$ iz $\mathfrak{T}$ takože mora naležati k $\mathfrak{G}_\sigma$; v formulah:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \dots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Poneže pri položenju vseh η ravnymi nuli dobiva se $a_0\psi(0) = b_0$, (2) zapisuje se v obliku

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Poneže kromě $\psi(\eta)$ takože funkcije

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

za vsako ν naležet k $\mathfrak{T}$, i poneže $\chi_\nu(0) = 0$, analogno k (3) važet formuly:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Nehaj $A(\eta)$ stepena λ označa produkt $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ s jeho $\kappa - 1$ konjugatami; zaradi $\chi_1(0) = 0$ mora $A(\eta)$ počinati s členami najmanje prvoj dimenzije. Iz (4) dobiva se:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

i zato, za $a_0 \neq 0$, analogno kako v § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Ale $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ protivorěči algebraično-čeloj zatvorjenosti $\mathfrak{T}$, zato nužno $a_0 = 0$. Iz (4) nyně dobiva se:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

i iz toho, poneže $A(\eta)$ počinaje s členami najmanje prvoj dimenzije, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Tuto v polnoj analogiji k (5), za vsako ν imajemo:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

¹Takože oblasti $\mathfrak{G}$ iz § 6 dajut izčetano beskonečno mnogo klasov; dokaz jest jednak několiko složnejši.

²Naravno, v vsakom pojedinom z v modulu nastupaje samo konečno mnogo potencijalnyh produktov od η .

i iz togo $a_1(\eta) = 0$. Prodolžajući tako, izmjenno primjenjenje (5) i (6) daje

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

to jest, poneže analogično razsmotrenje važi takođe vzhodno k $\mathfrak{G}_\tau$: *pri vsakoj izomorfnoj odgovědanju med $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ izomorfno odpovědajut.*

Nehaj napr. $\sigma > \tau$: neopreděljenym ξ odpovědali veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$; i poneže vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\tau$ možno predstaviti polynomami od ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, iz odpovědanja $\mathfrak{M}_\tau$ i $\mathfrak{M}_\sigma$ vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\sigma$ nastavajut kako polynomy od $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Poneže zaradi $\sigma > \tau \geq 1$ neopreděljene η sigurno ne naležet k $\mathfrak{M}_\sigma$, i zato sut čělo i racionalno izrazime črez $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, mora byti nekoje $f(\eta)$ s neizčezajućimi linearnymi členami. Nehaj zato odpovědaje:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\begin{aligned} \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{za } a_0 \neq 0, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{za } a_0 = 0. \end{aligned}$$

ξ^τ naleži k $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ poćinaje s neizčezajućimi členami nultoj ili τ -toj dimenzije i zaradi $\tau < \sigma$ ne može naležati k $\mathfrak{M}_\sigma$, protivno izvedenoj odpovědanju $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$. Poneže slućaj $\tau > \sigma$ jest zajedno obdelan zaměnoju η i ξ , tym jest pokazano, že oblasti $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ sut *neizomorfne ili suštno različne*. Oblasti $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) dajut zato priměr izčetno beskonećno mnogih klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Primětka. Hotěj vsake dvě oblasti $\mathfrak{G}_i$ sut neizomorfne, može se dobre stati, že od dvuh oblastij vsaka jest izomorfna česti drugoj.³ Nehaj napr. $\tau = 1, \sigma$ libovoljno:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Črez prirědženje $\xi = \eta$ oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_1$; črez v $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{G}_\sigma$ vzaimno jednoznaćno prirědženje $\xi = \eta^\sigma, \eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ obratno $\mathfrak{G}_1$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_\sigma$; vsako $\mathfrak{G}_i$ jest zato takođe izomorfno vlastnomu dělitelju samogo sebe. V protivnosti k pojmu přěšěka zato pojem přěšěćnoj klasy — t. j. klasy takoj, že vsaka jej oblast byla by izomorfna vlastnomu dělitelju vsakoj oblasti vsakoj drugoj klasy — ne sušćestvuje, najmanje ne kako jednoznaćno opreděljen.

³Tako povodženje može nastati takođe pri poljah; sr. Steinitz, nav. dělo, konec.

§ 10. Čele veličiny libovoljného polja.

Razvitja přédhodných paragrafov — ako v opreděljajuče svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$ ne vključa se algebraične čísla — za oblasti $\mathfrak{G}$ opírali se samo na fakt, že vsesovokupnost vsíh komplexnýh čísel tvorí polje;¹ za oblasti $\mathfrak{H}$ ješče na daljny fakt, že to polje jest algebraično zatvorjeno. Dobívené rezultaty zato neposřědno dopuščajut *obobčěnje na najobčějšě polje*, ktore po Veberu i E. Štejnícú² abstraktno opredělja se kako “sistem elementov s dvoma operacijami, dodávanjem i množenjem, ktore podčínjene su asociativnomu i komutativnomu zákonu, povezané su distributivnym zákonem i dopuščajut neograničene i jednoznačné obratné operácie”.³

Vsako tako polje soderží jediničný element, i slědovateljno iz njega operacijami dodávanja i množenja i njimi obratěnymi operacijami izvedeno “prvotno polje”, ktore jest ili típa racionalnýh čísel (karakteristika 0), ili típa sistema ostatkovýh klasov prostogo čísla p (karakteristika p).⁴ Čěle veličiny prvotného polja togda sut dobro opreděljene kako veličiny, vznikajuče iz jediničného elementa dodávanjem i odímanjem; za prvotná polja charakteristiki p čěle veličiny užě izčerpavaju prvotno polje, i ne jest drobnýh veličín prvotného polja. Vsako algebraično zatvorjeno polje soderží “absolutno algebraično polje”, ktore vznikaje iz prvotného polja adjunkcijeju vsíh elementov, algebraičnýh vzhodno k prvotnému polju; zato za polja charakteristiki 0 ono jest típa polja vsíh algebraičnýh čísel. *Algebraično-čěle veličiny absolutno algebraičného polja* togda sut dobro opreděljene kako vse veličiny, algebraično čěle nad čělymi veličinami prvotného polja (ili, čto jest to samo, nad jediniceju); za polja charakteristiki p zato takožě ne sut algebraično-drobné veličiny absolutno algebraičného polja. Po tyh přědvariteljnyh primětkah definicija “čělyh” i “algebraično-čělyh” veličín može se přěnesti na libovolná polja, odnosno na algebraično zatvorjena polja: *čěle veličiny polja $\mathfrak{R}$ opreděljajut se jako oblast čělosti $\mathfrak{G}$ veličín iz $\mathfrak{R}$, jejžě kvocientno polje⁵ izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora soderží jediničný element, ale ne soderží drobněj veličiny prvotného polja*.

Algebraično-čěle veličiny algebraično zatvorjeného polja $\mathfrak{R}$ opreděljajut se jako algebraično-čělo zatvorjena oblast čělosti $\mathfrak{H}$ veličín iz $\mathfrak{R}$, jejžě kvocientno polje izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora soderží jediničný element, ale ne soderží algebraično-drobněj veličiny absolutno algebraičného polja.

Za polja charakteristiki nula doslovno váže rezultaty, dobívené v přědhodných paragrafah, ako se samo “algebraične čísla” zaměňjaju veličinami prvotného polja, odnosno absolutno algebraičného polja. Za polja charakteristiki p rezultaty se ješče suštno uproščajut tym, že prvotno polje ne soderží drobnýh veličín, i tako dodatno uslovje za racionalnú bazu i za adjungované systémy prosto otpadáje.⁶ Tako rezultat glasi: *abstraktná definicija dopuščá jako čěle veličiny polja charakteristiki p : vsaku oblast čělosti, izvedenu iz libovoljnoj racionalnoj bazy, samo polje i vsaku oblast čělosti, ležěču med tymi oblastjamy i poljem*. Odpovědajuče jako algebraično-čěle veličiny algebraično zatvorjeného polja proste charakteristiki váží: *vsaka algebraično-čělo zatvorjena oblast čělosti, ktora leží med oblastju izvedenoju iz algebraičnoj bazy i samým poljem — s vključenjem oboju graničnyh oblastij*. Za najobčějšá polja proste charakteristiki zato, kako při odpovědajučích prvotnýh poljah, razlika med čělym i drobným razmyvaje se.

Erlangen, 30. marta 1915.

¹Samo v § 7 byla upotřeblena dodatná přědpostavka, že “prvotno polje” racionalnýh čísel soderží beskonečno mnoho elementov; v slučaju prvotného polja s jedino konečným mnogom elementov toj paragraf, kako uvidimo, prosto otpadáje.

²Na tom samom městě, úvod.

³Izključiti trěba samo dělěnje nulom.

⁴Steinitz, § 4.

⁵To jest polje, sostoječe iz vsíh kvocientov vsekakíh dvoch veličín iz $\mathfrak{G}$.

⁶Sravni prvu primětku k tomu paragrafu.

10. Funkcionalne uravnenja izomorfno-odobraženja

Math. Ann. 77 (1916), s. 536–545

Po Dedekindu¹ pod *izomorfno odobraženjem* polja $\mathfrak{A}$ na sistem $\mathfrak{B}$ — ktorý pozdnejšie sam takorže pokazuje se poljem — rozumě se *taka jednoznačna odpovědanje*, že vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ odpovědaje jedin i samo jedin element iz $\mathfrak{B}$; i že sumi, razlikě, produktu i kvocientu libokakyh dvoch elementov iz $\mathfrak{A}$ znovu odpovědajut suma, razlika, produkt i kvocient jednoznačno odpovědajučih elementov iz $\mathfrak{B}$.

Nehaj tako odobraženje bude dano — po vyšerečenom, jednoznačnoju — funkcijeju $f(z)$. Kogda z proběgaje vse elementy $x, y, \dots$ polja $\mathfrak{A}$, funkcija $f(z)$ jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami:

$$\begin{aligned} (1) \quad f(x+y) &= f(x) + f(y); & (2) \quad f(x-y) &= f(x) - f(y); \\ (3) \quad f(x \cdot y) &= f(x) \cdot f(y); & (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) &= \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

Dalje budut podane najobčejše jednoznačne řešení $f(z)$ tyh funkcionalnyh uravnenj, kogda $x, y, \dots$ proběgajut vse realne i kompleksne čísla; znači najobčejša funkcija $f(z)$, koja izvršaje izomorfno odobraženje polja vsih komplexnyh čísel.² Sovšem analogično dobivaje se řešení za libovoljna polja.

Najobčejše řešení funkcionalno-uravnenja (1) G. Hamel³ skonstruoval s pomoču *linearno* bazy vsih čísel. Tuta dana konstrukcija řešení od (1) do (4) — znači funkcije odobraženja, vzhodno k kojoj racionalne i algebraične operacije sut invariantne, — upotrěbljaje *racionalnu i algebraičnu* bazu vsih čísel. Poslě toho, kak v č. 1 izomorfno odobraženje bude razmotreno točnjeje, v č. 2 budut dane potrěbne uslovja za $f(z)$, ktore v č. 3, priznane dostatočnymi, vedut k samoj konstrukciji.⁴ — Řešeníja (1)–(4), kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne; v č. 4 bude dalje pokazano, že ony sut «ekstremno diskontinuirne», — fakt, ktorý G. Hamel dokazal za realne řešeníja (1), ale ktorý tam v kompleksnoj oblasti ne mora byti izpolnjen.⁵

1. Najprvo izvodimo několik posledkov iz funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), i to neposrědno za obča polja $\mathfrak{A}$. Po (1) iz jednoznačnosti slěduje: $f(0) = 0$. Pri neizčezajučem $f(y)$ takorže izhodno y ne može izčezati, i funkcionalne uravnenja (1)–(4) zato pokazyvajut, že *sistem obrazov* $\mathfrak{B}$ vsih vrědnostij $f(z)$ znovu tvorí polje. Obratno, ako predpisati početno uslovje $f(0) = 0$, togda iz (2) slěduje jednoznačnost funkcije $f(z)$: *potrěba jednoznačnosti i početno uslovje* $f(0) = 0$ sut zato ravnocěnně. Iz (4) slěduje, že $f(z)$ ne može izčezati identično; iz (3) dalje, že $f(z)$ izčezaje samo

¹Sravni napr.: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. izd.), Supplement XI, § 161. Nazvanje «izomorfno odobraženje» ili «izomorfizm», stvorjeno po modelu teorije grup, pojavjaje se jedino v pozdnejšoj literaturi; Dedekind govori o «permutacijah polja».

²To pytanje mi okazionalno postavil Landau. Kako pozdnejšie zamětila, čest řešení uže nahodi se u H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Acad. Torino, 1906/07; i takorže implicitno u A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

³G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, s. 459 (1905).

⁴Sravni paralelne razmatranja v mojoj rabotě: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, s. 103 (1915), osoblivo § 8 i § 10.

⁵Hamelovo nazvanje «totalno diskontinuirny» v ostaloj literaturi upotrěbljaje se v drugom smyslu.

pri $z = 0$. Bo iz $f(y) = 0$ i $y \neq 0$ sledovalo by, zatože z/y takože prinaldži k $\mathfrak{A}$, že

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

to jest protivno k (4) identično izčezanje $f(z)$. Iz $f(x) = f(y)$ zato sleduje $x = y$; t. j. vsakoj vrédnosti $f(z)$ odpovédaje takože jedna i samo jedna vrédnost z : $f(z)$ jest obratno-jednoznačna funkcija od z . Kako pokazyvajut funkcionalne uravnenja, odobraženje, dano obratnoju funkcijeju, jest znovu izomorfno. Kako vsaka racionalna operacija sostavjena jest iz konečnogo čisla dodavanj, množenj i jih obratnyh operacij, možno takože govoriti: *izomorfno odobraženje ustanavja vzaimno jednoznačnu vez med elementami iz $\mathfrak{A}$ i iz $\mathfrak{B}$, tako že vse racionalne relacije, postoječe med libokako konečno mnogo elementami iz $\mathfrak{A}$:*

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

ostavajut sohranjene v $\mathfrak{B}$ i obratno.

Treba ješče zamétiti, že za polje $f(z)$ uže jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami (1) i (3), potreboju, že $f(z)$ ne izčezaje identično, i početnym uslovjem $f(0) = 0$. Imeno, (2) sleduje iz (1), kogda x zaménja se elementom $(x - y)$, ktory prinaldži k $\mathfrak{A}$; potom (2) i $f(0) = 0$ dajut jednoznačnost $f(z)$. Kako bylo pokazano vyše, iz (3) dalje sleduje, kogda x zaménja se elementom x/y , ktory prinaldži k $\mathfrak{A}$, že $f(y)$ pri $y \neq 0$ ne može izčezati; zato važi (4) i zároveň vzaimna jednoznačnost. Ako vměsto polja vzěti za osnovu oblast čělosti $\mathfrak{S}$, togda x/y ne mora prinalležati k $\mathfrak{S}$, i iz (3) nemožno zaključiti vzaimnu jednoznačnost. Tuta dostatočna jest sledujuča, najznanejša formulacija: *izomorfno odobraženje jest vzaimno jednoznačna odpovédanje med elementami iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$, taka že sumi i produktu vseгда odpovédajut suma i produkt.*⁶

⁶Sravni k č. 1: Dedekind, tamže, § 161.

2. Od nyně dalje, zaradi prostoty, vměsto $\mathfrak{A}$ beremo za osnovu polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i komplexnyh čisel. Najprěd trěba razsmotriti systemy vrědnostij, ktore přijmaje $f(z)$. Iz (3) ili (4) slěduje: $f(1) = 1$, a iz toho, po funkcionalnym uravnenjam, za vsako *racionalno čislo* α : $f(\alpha) = \alpha$; *znači vsako racionalno čislo pri odobraženju odpovědaje samomu sobě*. Poněže *algebraično čislo* β udovletvorjaje nerazložimomu uravnenju s racionalnymi čislovymi koeficientami $F(\beta, \alpha) = 0$, to po 1. i po točno skazanom za $f(\beta)$ dostavajemo: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *znači vsako algebraično čislo prehodi v sebe ili v jednogo iz svojih konjugatov*, a vsota algebraičnyh čisel, zaradi vzaimnoj jednoznačnosti, znovu odpovědaje polju vsih algebraičnyh čisel. Da bysmy razuměli povedenje *transcendentnyh* čisel i jednočasno razdělili konjugatne vrědnosti, klademo v osnovu *racionalnu bazu vsih čisel*¹, t. j. sistem Θ čisel ϑ , ktory dozvoljaje izraziti vse čisla racionalno — s racionalnymi čislovymi koeficientami² — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjadjkovanju nijedno bazovo čislo ne može se racionalno izraziti črez konečno mnogo přědhodnyh. Eksistencija takej bazy slěduje iz teoremy o dobrom uporjadjkovanju točno analogično kako za linearne i algebraične bazy.

Nehaj $\mathfrak{C}$ bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda vsako čislo jest ili racionalno izrazimo črez konečno mnogo přědhodnyh, ili racionalno nezavisno od přědhodnyh. Te posłědnje čisla tvoret bazu Θ , a indukcija pokazuje, že opravdu vsako čislo jest racionalno izrazimo črez konečno mnogo ϑ .

Za vsako bazovo čislo ϑ definirano jest «polje početnogo odrězka $\mathfrak{R}(\vartheta)$ »: ono sostoji iz vsih racionalnyh kombinacij tyh bazovyh čisel, ktore přědhodet ϑ v dobrom uporjadjkovanju. Kako polje početnogo odrězka prvogo bazovogo čisla trěba smatrjati polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Čislo ϑ može pokazati dvoje povedenje vzhodno k $\mathfrak{R}(\vartheta)$: ono može byti algebraično zavisno od $\mathfrak{R}(\vartheta)$, ili algebraično nezavisno od njega. Poněže po 1. vse relacije, ktore važe v $\mathfrak{C}$, važe takože v polju obrazov i obratno, vsota vrědnostij $f(\vartheta)$, odpovědajučih ϑ , tvori bazu oblasti obrazov, ktora sama jest dobro uporjadjkovana porjadjkom, nasłědovanyh od Θ . Tako polju početnogo odrězka $\mathfrak{R}(\vartheta)$ osoblivo odpovědaje polje početnogo odrězka $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$; i v zavisimosti od toho, jestli ϑ jest algebraično zavisno ili nezavisno od $\mathfrak{R}(\vartheta)$, to samo važi za $f(\vartheta)$ vzhodno k $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$; a v slučaju zavisimosti odpovědajut jedno drugomu takože nerazložime uravnenja za ϑ i $f(\vartheta)$. Vsota tyh vrědnostij ϑ , ktore vsaky raz sut algebraično nezavisne od $\mathfrak{R}(\vartheta)$, tvori — kako znovu pokazuje indukcija — *algebraičnu bazu vsih čisel*³, t. j. sistem H čisel η , črez ktore možno algebraično izraziti vse čisla, no med ktorymi samymi ne obstojat nikake algebraične relacije. Toj algebraičnoj bazi H v oblasti obrazov znovu odpovědaje algebraična baza Z , ktora zaradi vzaimnoj jednoznačnosti imaje tu samu močnosť jako H , imenno močnosť kontinuumu, poněže algebraično proširenje, kako znano, ne povyšaje močnosť.⁴ Ale iz znanja vrědnostij $f(\vartheta)$ neposłědno dostavaje se $f(z)$ za vse systemy vrědnostij, bo iz $z = \psi(\vartheta)$ vždy slěduje: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

¹ Sравни moju citovanu rabotu o «čělyh transcendentnyh čislah», § 6.

² Pod «racionalnoju funkcijeju» tu vždy trěba razuměti taku funkciju, čiji koeficienty takože sut racionalne čisla.

³ Sравни E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁴ Sравни E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3. Teper pokažemo, že najdene neobhodne uslovja stvarno daju takože konstrukciju $f(z)$. Bazu Z , koja vzaimno jednoznačno odpovědaje algebraičnoj bazi H , skonstruujemo i prirědimo k H slědečim sposobom. Klademo drugoje dobro uporjadjkovanje Ω' , koro daje algebraičnu bazu Z' vsih čisel; nehaj Z , s elementami ξ , bude podmnožina Z' toj samej močnosťi kako Z' , a slědovatelno i kako H . Vsakomu elementu η_i iz H teper vzaimno jednoznačno prirěđujemo jedin element ξ_i s tym samym numerovanjem po pravilu: ξ_i jest *prvy* v dobrom uporjadjkovanju Ω' iz vsih tyh elementov Z , kore ješče ne sut prirěđene nikakomu elementu iz H , kory přědhodi η_i .

Teper $f(z)$ bude *definirana*:

- (a) za vse racionalne čisla α črez $f(0) = 0, f(\alpha) = \alpha$;
- (b) za vse veličiny algebraičnoj bazy H črez $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (c) za vse ostale veličiny ϑ racionalnoj bazy Θ — ty, kore algebraično zaviset od polja početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ i slědovatelno udovletvorjajut v $\mathfrak{K}(\vartheta)$ nerazložimomu uravnenju $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, — kako korenj uravnenja $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (d) za vse ostale vrědnosti z , kore po definiciji Θ sut predstavime kako $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$, črez $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹

Da by pokazati, že tako definirana $f(z)$ stvarno udovletvorjaje funkcionalnym uravnenjam (1)–(4), po č. 1 dostatočno dokazati to za (1) i (3), poněže $\mathfrak{E}$ jest polje i $f(z)$, zaradi (a) i (b), ne može identično izčeznuti i nadto udovletvorjaje početnomu uslovju $f(0) = 0$. Pomoću racionalnoj bazy Θ nehaj $x, y, x + y$ izrazajut se kako:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Dokaz, že $f(z)$ udovletvorjaje funkcionalnomu uravnenju (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

jest po (d) identičny s dokazom, že iz

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

vždy slěduje:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

gdě H_1, H_2 značet cěle racionalne funkcije svojih argumentov. K točno toj samej formě uslovja vodi takože funkcionalno uravnenje (3); tako ispolnjenje vsih funkcionalnyh uravnenj jest identično s bytjem slědečego — po čč. 1 i 2 takože neobhodnogo — uslovja: za *vsaku* cělu racionalnu funkciju $H(\vartheta)$ vždy iz $H(\vartheta) = 0$ slěduje takože $H(f(\vartheta)) = 0$, a iz $H(\vartheta) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta)) \neq 0$; posłědnje zaradi pojavjenja imenovatelja.

Že to stvarno jest tako, pokazuje indukcia. Nehaj, napr., v $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ bazova veličina ϑ_t jest posłědnja v dobrom uporjadjkovanju med $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;² togda $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ možno razuměti kako relaciju, koroj ϑ_t udovletvorjaje vzhodno k polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, i podobno $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ kako relaciju za $f(\vartheta_t)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ako by ne vse relacije $H(\vartheta) = 0$ takože byly ispolnjene za $f(\vartheta)$, i obratno, togda musěla by obstojati prva bazova veličina — napr. ϑ_0 , — za kuru najmanje jedna relacija, važeča vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, ne ostala by

¹V (d) punkt (a) jest vključený jako specialny slučaj.

²Izrazy $H(\vartheta)$, kore sut nultogo stepena v ϑ , přehodet črez odobraženje v sebe, zato ne trěba jih dalje izslědovati.

zachranjena v polju obrazov, ili obratno, pokolčko prědhodne polja početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ byly by izomorfne. Osobливо po (a) polje početnogo odrězka prvoj bazovoj veličiny iz Θ , polje $\mathfrak{K}$ vsih racionalnyh čisel, jest izomorfno svojemu polju obrazov. Nehaj teper $H(\vartheta_0)$ imaje formu

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^x + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{x-1} + \dots + a_x(\vartheta),$$

gdě $a_i(\vartheta)$ sut veličiny iz $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda sut dvě možnosti:

- 1) ϑ_0 jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0) = 0$ jest identično ispolnjeno v ϑ_0 ,³ imajemo $a_i(\vartheta) = 0$ za vse koeficienty i slědovatelno, zaradi izomorfizma $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, takože $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato vždy slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Obratno, nehaj $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Poněže ϑ_0 , kako algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, naleži k algebraičnoj bazi H , $f(\vartheta_0)$ po (b) naleži k algebraičnoj bazi Z i jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Tako izčezajut vse $a_i(f(\vartheta))$, a zaradi izomorfizma vse $a_i(\vartheta)$; iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ slěduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
- 2) ϑ_0 jest algebraično zavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0)$ jest dělimy nerazložimym uravnenjem $F(\vartheta_0)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, t. j. identično v t važi

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

No poněže vse pojavjajuče se koeficienty naležet k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, v izomorfnom polju $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ jest ispolnjena odpovědajuča relacija:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta_i)).$$

Ale po (c) $f(\vartheta_0)$ bylo izbrano tako, že jest korenj $F(t; f(\vartheta))$; iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ako obratno imajemo $H(f(\vartheta_0)) = 0$, togda podobno iz dělimosti $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ nerazložimoju funkcijeju $F(t; f(\vartheta))$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ za izomorfno polje $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ slěduje dělimost $H(t; a_i(\vartheta))$ funkcijeju $F(t; \vartheta)$. A poněže $F(t; f(\vartheta))$ vznikla iz nerazložimogo uravnenja za ϑ_0 črez izomorfnu odpovědanje, i ta odpovědanje jest vzaimno jednoznačna, $F(t; \vartheta)$ neobhodno jest nerazložima funkcija, kojego korenj jest ϑ_0 . Iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ zato slěduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Tako iz izomorfnyh polj početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ črez adjunkciju ϑ_0 , odnosno $f(\vartheta_0)$, znovu proishodet izomorfne polja; predpoloženje, že to za nekoje ϑ_0 ne jest slučaj, vodi k protislovju. Tym dokazano jest, že *funkcija definirana črez (a)–(d) $f(z)$ stvarno predstavlja rěšenje funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), i po č. 2 jest najobčejša.*

Vse razsmotrenja, upotrěbljene za konstrukciju $f(z)$, koristili sut jedino fakt, že vsota $\mathfrak{C}$ vsih čisel tvorí polje, i tym samym važe za vsako abstraktno definirano polje $\mathfrak{A}$. Pri tom trěba primětiti, že polju $\mathfrak{K}$ racionalnyh čisel odpovědaje «prvotno polje» polja $\mathfrak{A}$, t. j. polje, izvedeno iz jediničnogo elementa $\mathfrak{A}$ operacijami dodavanja i množenja i ih obratnymi operacijami. Zato ako v (a)–(d) racionalne čísla zaměnimó elementami prvotnogo polja, *tako nastajuča funkcija $f(z)$ izvršaje najobčejše izomorfno odobraženje libovoljnogo abstraktno definiranogo polja.*

³Zaradi izrazimosti $x, y, \dots$ črez ϑ , taka forma relacije vpolno može se pojavjati.

4. Teper treba ješče pokazati, že funkcije $f(z)$, definirane za polje $\mathfrak{C}$ vsih realnih i kompleksnih čísel, — ktore, kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne, — sut *ekstremno diskontinuirne*. To znači, že v okolině vsakogo realnogo ili kompleksnogo čísla z_0 sut vrědnosti z , pri ktoryh $f(z)$ stavaje libovoljno blizka k libovoljno naprijed zadanoj vrědnosti Z_0 . Ta ekstremna diskontinuirnost, kako G. Hamel dokazal na navedenom městu, prinadleži *realnym* řešenjam $\varphi(x)$, definiranym za vse *realne* čísla, funkcionalnogo uravnenja (1). Ale, kako pokazuju priměry dane niže, ona ne mora prinadležati řešenjam definiranym nad kompleksnymi číslami. Hamel zaključaje slědečim sposobom. Ako $\varphi(x)$ jest različna od $C \cdot x$, togda obstojat najmanje dvě vrědnosti linearnoj bazy¹, napr. x_1 i x_2 , take, že $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Togda dvě uravnenja

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

imajut řešenje v realnych číslah α, β ; slědovatelno a i b možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami α, β . A poněže α, β sut racionalne, $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ stvarno predstavlja $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. To zaključanje odpada pri kompleksnych sistemah vrědnostij. Zaisto, i v kompleksnoj oblasti možno dati řešenja (1), ktore sut diskontinuirne, ale ne ekstremno diskontinuirne, napr.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(\varphi(y) + \varphi(x)),$$

gdě $\varphi(x)$ znači realno řešenje, ekstremno diskontinuirno v realnoj oblasti; ili ješče prostěje $\varphi(z) = \varphi(x)$. V oběh slučajah realna čest $\varphi(z)$ jest ekstremno diskontinuirna, dokolě imaginarna čest jest opreděljena realnoju.

To povedenje, i zajedno povedenje funkcije $f(z)$, stavaje popolno jasno, ako vvedemo pojem ranga. Klademo $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, i nazývajemo $\varphi(z)$ odpovědajučě funkcijeju ranga četyri, tri, dva ili jedin, gledajuči na to, či obstojat nula, jedna, dvě ili tri linearno nezavisne relacije

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

gdě c sut, rozuměje se, realne čísla.

1) Nehaj $\varphi(z)$ imaje *rang četyri*. Togda obstojat najmanje četyri vrědnosti linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3, z_4 , take, že determinanta

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

ne izčezaje. Zato uravnenja

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

imajut řešenje v realnych číslah $\alpha, \dots, \delta$, i a, b, A, B možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Nadto imajemo:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Tako «v obče» řešenja $\varphi(z)$ sut ekstremno diskontinuirne takože v kompleksnoj oblasti; *vrědnosti diskontinuirnosti* $\varphi(z)$ v okolině $z_0 = a + ib$ tvorjat *dvurazměrnu linearnu mnogovidnost*.

¹Linearna baza vsih (realnych) čísel jest dana sistemom (realnych) čísel, ktory dozvoljuje linearno, s racionalnymi koeficientami, izraziti vse (realne) čísla, dokolě medžu libovoljno konečno mnogimi bazovymi číslami ne jest nikakoj linearnoj relacije s racionalnymi koeficientami.

2) $\varphi(z)$ ima *rang tri*. Togda obstojat najmanje tri sistemy vrédnostij linearno bazy, napr. z_1, z_2, z_3 , take, že gornja determinanta ima *rang tri*. Vrédnosti a, b, A, B , ktore udovetvorjajut relaciji

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

i samo one, možno libovoljno dobro aproksimovati; *vrédnosti diskontinuirnosti* tvorjat *jednorazmérnu linearnu mnogovidnost*, opredéljenu čislom $z_0 = a + ib$. Kako pokazuju dane priméry, toj slučaj može stvarno nastati.

3) $\varphi(z)$ ima *rang dva*. Poněže vsegda možno izbrati dvě kompleksne čisla z_1, z_2 tako, že

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

relacije imajut formu

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Iz togo proishodeči izraz

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

predstavlja najobčejše *kontinuirno* řešení funkcionalnogo uravnenja (1) v oblasti kompleksnyh čisel.

4) $\varphi(z)$ ima *rang jedin*. Toj slučaj ne može nastati v oblasti kompleksnyh čisel; v oblasti *realnyh* čisel on znači *kontinuirno* řešení $\varphi(x) = C \cdot x$.

Teper pokažemo, že *řešenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenj (1)–(4)*, *definirane za vse realne i kompleksne čisla, mogu iměti samo rang dva ili četyri*. Pri tom rang dva daje samo dvě *kontinuirne* funkcije $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, kako pokazuje specializacija $f(1) = 1$ i $f(i) = \pm i$ zajedno s č. 3. Poněže rang jedin uže byl izključen vyše, ostavaje izključiti rang tri. Predpoložimo zato, že obstojaje najmanje jedna relacija

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

tako že $f(z)$ ima *rang tri*, možlivo nižši, i pokažemo, že pod tym predpoloženiem vsegda nastava poslédnji slučaj. Kako znovu pokazuje specializacija $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, relacija přehodi v

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

gdě c_3 i c_4 ne izčezajut jednočasno. Nehaj najprvo napr. $c_4 = 0$. Relacija $(X - x) = 0$ znači, že čisto imaginarnomu z odpovědaje takože čisto imaginarno $f(z)$. Zato za vsako realno y važi $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, gdě $\mathfrak{Y}$ jest znovu realno. Iz togo, poněže

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{takože} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

vsakomu realnomu z odpovědaje takože realno $f(z)$; a zaradi $(X - x)$ vse realne vrédnosti přehodet v sebe. Tako imajemo samo $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, znači stvarno rang dva. Sovsěm analogično zaključajemo, kogda $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Teper nehaj c_3 i c_4 sut različne od nuly, tako že relaciju možno zapisati v formě

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

s realnym, od nuly različnym i konečnym c . To znači, že pri $y = \pm cx$ takože $Y = c \cdot X$. Zato, s obzirom na funkcionalne uravnenja, za vsako realno x važi

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

gdě $\mathfrak{X}$ jest znovu realno. Ale tuta po č. 1 faktor pri $f(x)$ ne može identično izčeznuti, i děljenje daje

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

s realnymi σ i τ , nezávisnými od x i $\mathfrak{X}$. Osoblivě k $x = 1$ patří také nějaké reálné X_0 , i podmínka $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ ukazuje, že nutně $\tau = 0$, takže $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Zato každému reálnému z odpovídá také reálné $f(z)$; i když $y = 0$ nutně $Y = 0$. Tím lineární relace pro reálné z přechází v $X - x = 0$;² každá reálná hodnota odpovídá samé sobě. Znovu máme samo $f(z) = z$ i $\bar{z}$, značí stvorně řád dva. Tím řád tři jest vyloučen ve všech případech. Ale, jaké ukazují zkoumání prvních čísel, diskontinuální řešení stvorně existují, i one zato nutně mají řád čtyři; sledovatelně po č. 1 platí věta: *«Vše řešení $f(z)$ funkcionálních rovnic (1)–(4), s vyloučením kontinuálních řešení $f(z) = z$ i $\bar{z}$, jsou v reálné i v komplexní oblasti extrémně diskontinuální»*.³

Erlangen, 30. října 1915.

²Tato upotřebí se fakt, že $c \neq 0$, značí že c_3 , c_4 ne zmizí, dokud předtím bylo upotřebeno samo $c_4 \neq 0$; zato případ, v kterém jedno z těchto zmizí, mělo být zvažováno předem.

³Lebesgue ukazuje na uvedeném místě, že reálné i imaginární části $f(z)$ obě jsou «neměřitelné» funkce od x i y ; jaké ukazuje příklad na počátku č. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, z toho ještě ne sleduje extrémní diskontinuita v komplexní oblasti.

11. Uravnenja s zadanoj grupoj

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Problem konstrukcije uravnenj s zadanoj grupoj možno napadati v dveh směrjeh, ktore možno kratko nazvati «iracionalnym», to jest harakterizujučim koreni, i «racionalnym», to jest harakterizujučim koeficienty.

K «iracionalnomu» směrju, ktory rabotaje funkcionalno-teoretično i aritmetično, prinadleži teorem Kronekera, že vse Abelove polja v oblasti racionalnyh čisel sut ciklotomične polja, i odpovedajuči teoremy za relativno-Abelove polja v odnosu k kvadratnym čislovym poljam. Ty teoremy daju, s jednej strany, realizujemost vsih Abelovyh grup v odnosu k tym specialnym oblastjam racionalnosti; s drugoj strany, oni daju čelost uravnenj i zajedno glubši pogled v strukturu čislovych polj, opreděljenyh těmi uravnenjami. Vsaky pojediny teorem jednak jest ograničeny na specialnu oblast racionalnosti; i vsaka nova oblast racionalnosti potrebuje sovsēm novo obrabotanje.

«Racionalny», algebraičny směr opiraje se na Hilbertov teorem o nerazložimosti, po ktoromu v predstavjenju koeficientov možno ograničiti se na parametrno predstavjenje. Sem prinadleži, napr., obstojanje libovoljno mnogih uravnenj s alternativnoj grupoj v odnosu k libovoljno zadanoj oblasti racionalnosti. Tuto prirodno nedostaje gore označeny pogled v strukturu polj, definiranyh uravnenjami; ale prednost toj «racionalnoj» směri leži v tom, že realizujemost grup dokazuje se za vse oblasti racionalnosti jednočasno; odnako do teper poznane parametrne predstavjenja v obče ne daju čelost uravnenj.¹

To, čo slěduje, jest prinos k toj «racionalnoj» směri: daju se *dostatočne uslovja* za *obstojanje parametrnyh predstavjenj*, ktore pri libovoljnoi oblasti racionalnosti daju čelost uravnenj s zadanoj grupoj. Ty uslovja stojat v tom, že invariantno polje, prinadležeče grupě, – Lagranžev rodovy domen, – možno racionalno predstaviti čerez *nezavisne* funkcije oblasti, to jest ono imaje «minimalnu bazu»; ili, drugymi slovami, jest izomorfno s poljem vsih racionalnyh funkcij od n neizvěstnyh. Kako bude pokazano ješče v § 2, to jest, napr., ispolnjeno za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena. Stvarno postavljenje i točnejša diskusija tyh uravnenj 3-go i 4-go stepena nahodi se v disertaciji F. Seidelmana,² iz koj bezposrědno slěduje izvod toj objavy.

Pitanje o minimalnoj bazi Lagranževyeh rodovyeh domenov bylo – kako uže poměnjeno v rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (Math. Ann. 76) – postavljeno mně od E. Fišera nezavisno od opisanoj svězi i dalo pobudku k nastojačim izslědovanjem.³

§ 1.

Dostatočne uslovja za parametrno predstavjenje.

1. Možnost svesti konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj na parametrno predstavjenje slěduje iz

¹Za razrěšime uravnenja parametrno predstavjenje koeficientov možno zaměniti predstavjenjem korenov. Nedavno F. Mertens dal za neke grupy 8-go stepena najobčejše predstavjenja korenov: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Kako iz toj noty beru, G. Buht uže raněje dal najobčejše izrazy korenov za vseгда konstruovatelne normalne formy uravnenj 3-go i 4-go stepena i uravnenj 8-go stepena s poměnjenyimi grupami: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Dodatok pri korekturi.]

²*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen 1916.

³Srav. čest 2 přědvariteljnoj objavy o *Rationale Funktionenkörper*, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

Hilbertovogo teorema o nerazloživosti, ktorý govori slēdeče. Nehaj uravnenje

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

– gđe $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ značet racionalne funkcie nezávisných parametrov $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, s koeficientami iz číslavého polja⁴ Ω – imaje, v odnosu k polju $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ vsih racionalných funkcií od $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ s koeficientami iz Ω , grupu Γ . Togda parametry λ možno zamēniti libovoljno mnogimi racionalnymi číslami tako, že vzniknuše číslavé uravnenje

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

v odnosu k Ω imaje upravo grupu Γ . Takoj $g(x)$ budemo točnejšie označati čez g_Γ .

Teper pytaje se, či možno *dati takoj parametrické predstavjenje* (1), že vzniknuše číslavé uravnenje (2) *probégajie celost vsih g_Γ , kogda $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ probégajut vse veličiny iz Ω , – s izključenjem tyh veličín iz Ω , ktoré vyzývajú redukciu grupy.*⁵ Drugymi slovami: nelineárny systém uravnení

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

trēba imēti riešenie za vsaky systém vrēdností $a_1 \cdots a_n$, ktorý odpovēdaje nekomu g_Γ , i to v veličinách $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ iz Ω . Ponēže systém (3) jest nelineárny, trēba od počiatku položiť ohraničenie v požadanju, že celost g_Γ bude dostana čez parametrické predstavjenje. Imennē, pri takyh nelineárnych systémach môžu vsegda nastúpiť singularné systémy vrēdností $a_1 \cdots a_n$, ktoré udovetvorjajú algebráickej relácii $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ i za ktoré *ne* existujú riešenia;⁶ togda parametrické predstavjenje (1) ne uspēvaje i potrebné jest doplniteľné predstavjenje. Ale v nastojacom slučaji ty singularné vrēdnosti $a_1 \cdots a_n$, kako bude pokazano, možno prosto charakterizovati.

2. Da by dobiť takoj parametrické predstavjenje, klademo silnējšie požadanie, že λ_i sú *prírodné iracionalnosti príadležie grupe, identično v koreniah smotrených jako neizvēstné*. Pod tym rozumējeme slēdeče. Ako v (1) zamēnimo parametry $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ príhodno izbranými *racionalnými* funkciami $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ neizvēstných $x_1 \cdots x_n$ – s koeficientami iz Ω –, togda (1) imaje prējti v

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

– gđe $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ značet elementárne simetrické funkcie od $x_1 \cdots x_n$; i $h(x)$ v odnosu k oblasti racionalnosti $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, ktorá pri tom nastaje iz $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, imaje imēti grupu Γ . Zaradi nezávisnosti parametrov funkcie $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ takōže imajú byť algebráicne nezávisné.

Za precizovanie toj požadania trēba objasniť svēz $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s grupou Γ . Za to najprvo opredēlím najobčejšiu oblasť racionalnosti K , v odnosu k ktorej $h(x)$ stavaje h_Γ . Nehaj $\mathfrak{L}_\Gamma$ označaje polje vsih racionalných funkcií s racionalno-číslavými koeficientami od $x_1 \cdots x_n$, ktoré dopuščajú Γ – takōže nazývajú Lagranžev rodový domen príadležie Γ , ili invariantné polje Γ ; i nehaj $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ označaje odpovēdajúci polje, nastajúce čez adjunkciu $\mathfrak{L}_\Gamma$ k Ω . Tedy $\mathfrak{L}_\Gamma$ jest podpolje polja $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ vsih racionalných funkcií s racionalno-číslavými koeficientami od $x_1 \cdots x_n$. Po definícii grupy najobčejšia oblasť K dana jest čez *vsako polje, ktoré sadržaje $\mathfrak{L}_\Gamma$ jako podpolje i ktorejho prēřez s $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ jest točno $\mathfrak{L}_\Gamma$* . Odpovēdajúce, za vsaku oblasť K , ktorá sadržaje Ω , prēřez s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ jest dan čez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Znači osoblivo, ponēže po našemu požadanju $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ imaje byť oblasť K , prēřez $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ dan jest čez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; a ponēže s druhej strany $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ jest podpolje $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, ono stavaje točno ravné $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Požadanie znači tedy, že *Lagranžev rodový domen $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ imaje nastati čez adjunkciu algebráicne nezávisných funkcií $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ k Ω ; pri tom mora byť $r = n$, ponēže $\mathfrak{L}_\Gamma$*

⁴Vmēsto číslavého polja mogla by nastúpiť takōže obča oblasť racionalnosti.

⁵Sem trēba pričísliť takōže pojavjenie dvojného korenja uravnenja $g(x) = 0$.

⁶To skoro bude obče provedeno v rabotě o «alternatívě pri nelineárnych systémach uravnení».

sadržaje n algebraično nezávisných elementárných funkcií, a s druhou stranou ne môže byť veľa než n algebraično nezávisných funkcií. Funkcie $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ budú, ako ješče budeme hovoriť, tvoriť *minimalnú bázu* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; ili takuž $\mathfrak{L}_\Gamma$ imá minimalnú bázu s koeficientami z Ω .

3. Teper suštno ješť, že čelo to rozsmotrenje možno obrátiť; i taku ono stvarno vodi k dostatočným uslovjám⁷ za iskano parametru predstavenje. Predpolagajemo tedy, že $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ ješť minimalná báza $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; i nehaj Ω bude najmanjšie polje, sadržeče koeficienty $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Togda Ω neobhodno ješť algebraično číslu polje, i môže osoblivo byť polje $\mathfrak{R}$ vsíh racionalných čísel. Poněže $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ prinadležet k $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, obstojať identičnosti v $x_1 \cdots x_n$ – gde F_i značet racionalne funkcie svojíh argumentov:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

dokole obratno $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, i sledovatelno takuž $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \dots + \mu_n \varphi_n(x)$, algebraično zaviset od $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ posredstvom uravnenja, nerazložimogo v odnosu k $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

ktoru znovu ješť identičnost v x .

Posredstvom (5) ta identičnost (6) přehodi v

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \dots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

i zaradi algebraičnoj nezávisnosti $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) ješť ispolnjeno ne samo identično v x , ale takuž v φ_i ; t. j. identično v nezávisných parametrah λ váži

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \dots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \dots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Iz identičnosti (8) sleduje, že uravnenje

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

v odnosu k $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ imá grupu Γ . Bo ta identičnost pokazuje, že racionalno znano $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \dots + \mu_n \lambda_n$ ješť funkcie korenov prinadležea Γ ; ale dalje ne môže byť racionalno znana nikaka funkcie prinadležea podgrupe Γ , kako pokazuje substitucija $\lambda_i = \varphi_i(x)$; a pri toj samoj substituciji λ takuž ješť različna od vsíh svojíh konjugatov. Ako dalje Ω^* ješť libovoljno číslu polje sadržeče Ω , togda $f(x)$ imá grupu Γ v odnosu k $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; bo po č. 2 grupa ne ješť reducirana pri substituciji $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ni posle adjunkcie Ω^* .

Ostavaje dokazati, že v smyslu modifikovanom v č. 1, $f(x)$ stvarno proběgaje čelost vsíh g_Γ . Za to zamětimo, že po (5) funkcie $F_i(\lambda)$ su algebraično nezávisne funkcie svojíh argumentov λ . Sistem uravnenj

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

ima zato řešenja za vsaky libovoljny sistem vrědností $a_1 \cdots a_n$ – s izključenjem ješče označimých singulárných. Za vsaky sistem vrědností $a_1 \cdots a_n$, ktory odpovědaje g_Γ v odnosu k Ω^* , odpovědajuce λ_i kako prirodne iracionalnosti prinadležea grupe⁸ stavajut veličinami z Ω^* . Togda, ako $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ proběgajut vse systemy vrědností, $g(x)$ proběgaje čelost vsíh uravnenj v modifikovanom smyslu; i ta čelost sadržaje čelost g_Γ , ktorym odpovědajut vrědnosti z Ω^* . Poněže obratno, po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti, vrědnostjam λ z Ω^* «v obče» takuž odpovědajut uravnenja g_Γ , dostavaje se tedy v smyslu modifikovanom v č. 1 črez parametru predstavenje (9) stvarno čelost vsíh g_Γ v odnosu k Ω^* .

⁷Požadanje v č. 2 bylo rozšířeno v odnosu k č. 1, taku že uslovja ne morajut byť neobhodne.

⁸Srav. takuž níže!

Ostavaje ješče opredeliti singularne sistemy vrédnostij, za ktore parameterno predstavjenje ne uspevaje. Nehaj funkcije minimalnoj bazy, razdéljene na čislitelj i imenovatelj, budut dane črez

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ako to postavimo v identičnosti (5), nehaj ty bez skračenja přehodet v

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{ili} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

gdě produkt vsih $H_k(x)$ jest dělimy produktom vsih imenovateljev $\chi_i(x)$. Za vse sistemy korenov $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, za ktore produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

i slědovatelno nikaky imenovatelj $\chi_i(\alpha)$ ne izčezaje, možno v (11) děliti črez $H_k(\alpha)$ i dostati

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

pri čem $\varphi_i(\alpha)$ zaradi neizčezanja imenovateljev prijmajut konečne vrédnosti – i pri uravnenjah g_Γ stavajut veličinami iz Ω^* . (12) predstavlja sistem řešenj (10), skoro $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ sut opreděljenje tako, že $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.⁹

Singularne mogut tedy byti samo take sistemy koeficientov $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, za ktore

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

za ktore tedy (11), v město predstavjenja, přehodi v $0 = 0$. Togda jest potřebno osobno izslědovanje, či medžu tako definovanymi singularnymi $a_1 \cdots a_n$ sut takóže take, kotrym odpovědajut uravnenja g_Γ , i za ktore čislove polja.¹⁰ Soberajuči, dostavaje se

Teorem. Ako Lagranžev rodovy domen prinadležeči grupě Γ imaje minimalnu bazu¹¹ s koeficientami iz Ω , togda za vsako čislovo polje Ω^* sadržěče Ω čělost uravnenj s zadanoj grupoj Γ v odnosu k Ω^* možno racionalno konstruovati črez parameterno predstavjenje (2) – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parameternomu predstavjenju i ktore možno dati osobno. Parametry pri tom imajut proběgati vse vrédnosti iz Ω^* , ktore ne vyzyvajut redukciju grupy. Konstrukcija jest možna za vsako libovoljno čislovo polje, ako koeficientna oblast Ω minimalnoj bazy jest ravna polju $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel.

Poněže po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti parameterna mnogovidnost ne ponižaje se vyključenjem tyh vrédnostij iz Ω^* , ktore vyzyvajut redukciju grupy, važi ješče: iz *obstojanja minimalnoj bazy slěduje, že mnogovidnost uravnenj s grupoj Γ v odnosu k Ω^* jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta; mnogovidnost ne ponižaje se afektom.*

§ 2.

Priměnenje k specialnym uravnenjam.

⁹Rěšenje uravnenja tym jest svedeno na rěšenje sistema nezavisnyh funkcij:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

¹⁰Napr., kako F. Seidelmann pokazal na navedenom městě, samo pri alternativnoj grupě uravnenj 3-go i 4-go stepena nastupajut taka uravnenja – odpovědajuča singularnym sistemam vrédnostij – i to samo za taka čislove polja Ω^* , ktore sadržajut polje tretjih korenov jedinicy. V vsakom slučaju možno dati prosto dopolnitelno predstavjenje.

¹¹Iz obstojanja jednej minimalnoj bazy odmah slěduje obstojanje libovoljno mnogih, ktore možno izvesti iz izhodnoj črez obratime racionalne transformacije.

Teper pokazujemo obstojanje minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena; i za to najprvo vpolno obče pokazujemo, že za uravnenja n -go stepena problem možno reducirati na takovy od $n - 2$ neizvėstnyh. Prva redukcija odpovėdaje linearnoj transformaciji Čirnhauza za odstranjenje drugogo najvyšego člena. Beremo kako prvu bazovu funkciju $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; i dalje zamėčajemo, že $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno racionalno izvesti iz vsih *homogennyh* form od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščaju Γ . Nehaj $p(x_1 \cdots x_n)$ bude taka forma; togda takože

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

prinadleži k $\mathfrak{L}_\Gamma$, ponėže ona dopušču Γ , i nadto imajemo

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

ili

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

s $p_1(x)$ prinadležečim k $\mathfrak{L}_\Gamma$ i menšego stepena než $p(x)$. Prodolženje postupka pokazuje, že vse homogene formy iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – i slėdovatelno v obče vse racionalne funkcije iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – možno racionalno izraziti črez $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ i črez homogene formy

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Medžu těmi veličinami y_i obstojit vřak linearna relacija $\sum y_i = 0$; $q(x)$ zaviset tedy samo od $(n - 1)$ argumentov.

Druga redukcija opiraje se na tom, že $q(x)$ sut homogene formy svojih argumentov. Beremo kako drugu bazovu funkciju

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \\ \tau_3(x) &= \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \\ \tau_2(x) &= \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

$\varphi_2(x)$ jest tedy homogenno-drobna funkcija prvogo stepena od $(n - 1)$ argumentov, imennė od y_i s $\sum y_i = 0$. Posrėdstvom $\varphi_2(x)$ možno vse $q(x)$ racionalno izraziti črez funkcije, takože prinadležeče k $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

gdė λ označuje stepen $q(x)$. $r(x)$ stavaje tedy homogenna nulovogo stepena i zavisi samo od $(n - 2)$ argumentov, od odnosov $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ s $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno tedy racionalno izraziti črez

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

i črez polje vsih funkcij $r(x)$ iz $\mathfrak{L}_\Gamma$, zavisečih od tyh $(n - 2)$ argumentov,¹² črez řto řelana redukcija jest vykonana.

¹²Za uravnenje n -go stepena bez drugogo člena:

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

Za uravnenja 3-go i 4-go stepena odtud osoblivo dostavaje se redukcija na funkcionalne polja od jednog odnosa dvuh argumentov. Za ty však vseгда obstojit minimalna baza po teoremah Lurota i Kastelnuova.¹³ V slučaju jednoj neizvěstnoj minimalnu bazu možno izvesti racionalnymi operacijami, zato ona osoblivo za $\mathfrak{L}_\Gamma$ sadržaje samo racionalno-číslove koeficienty. Pri dvuh neizvěstnyh po Kastelnuovu mogla by ješče byti baza s koeficientami iz algebraičnogo číslovogo polja Ω ; stvarno izslědovanje (srov. F. Seidelmann, navedeno město) pokazuje, že i tuto za vsako $\mathfrak{L}_\Gamma$ dostavaje se baza s racionalno-číslovymi koeficientami. To možno viděti skoro bez računa uže iz toga, že za četvernu grupu možno izbrati taku racionalno-číslovu bazu, imenne

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

gdě

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

tako že alternativna grupa přehodi v cikličnu grupu třěh bazovyh funkcij $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; vsaka grupa osmogo reda přehodi v simetričnu grupu dvuh iz tyh funkcij, čez što nastavaje redukcija na grupy uravnenj 3-go i 2-go stepena. Za cikličnu grupu racionalno-číslova baza uže jest poznana od Abela, iako ne formulovana kako taka.¹⁴ Tako jest dokazano: *cělost uravnenj 3-go i 4-go stepena s zadanoj grupoj – eventualno s izključěnjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu predstavjenju – možno racionalno konstruovati čez parametrno predstavjenje za vsaku libovoljnu oblast racionalnosti; njihova mnogovidnost jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta.*

Stvarno izslědovanje pokazuje (srov. F. Seidelmann, navedeno město), že dopolnitelno predstavjenje potřěbno jest samo za alternativnu grupu v odnosu k oblastjam racionalnosti, ktore sadržajut polje tretjih korenov jedinicy, dokolě v vsih drugih slučajah parametrno predstavjenje daje cělost bez ograničěnja.

Trěba ješče zamětiti, že minimalna baza takože jest poznana za vse *Abelove grupy*.¹⁵ Tuto však ide o bazu s koeficientami iz ciklotomičnogo polja izvedenogo iz grupovyh harakterov. Za konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj zato v tom slučaju ne možno dobiti nove rezultaty.

Göttingen, julij 1916.

toj drugoj redukciji odpovědaje substitucija, vseгда možna pri $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

čez koju $f(x)$, do faktora, přehodi v

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

t. j. v uravnenje sadržěče samo $n - 2$ parametry:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹³J. Lurot: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann.* 9 (1875); G. Kastelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann.* 44 (1893). Že za polja od bolje než dvuh neizvěstnyh minimalna baza ne mora obstojati, pokazal F. Enriques protivnym priměrom, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

¹⁴Srov. *Weber Algebra* (mala izdaja), § 93, formula (12).

¹⁵E. Fišer: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr.* 1915, i *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann.* 77 (1915).

12. Invarianty libovoljnych diferencialnych izrazov

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Predstavjeno na zasėdanju 25 januara 1918 ĉrez F. Klajna.

Pod diferencialnym izrazom razumėjem funkciju

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

od n prėmėnnyh $x_1, \dots, x_n$ i jih diferencialov $dx_1, \dots, dx_n$, ktora se predpolagaje analitiĉnoj v obėh sistemah po n argumentov, ale ne neobhodno realnoj. Teper kladem za osnovu grupu vsih analitiĉnyh transformacij prėmėnnyh, kojej odpovėdaje grupa vsih linearnyeh transformacij diferencialov:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

ĉrez ĉto $f(x, dx)$ nehaj prėhodi v $g(y, dy)$. Pod invariantoju $f(x, dx)$ razumėjem invariantu v odnosu k toj grupė i v odnosu k grupė, koja tym indukuje se za vyėėe diferencialy $d^2x, ddx, \dots$ i za izvodne od $f(x, dx)$; znaĉi taku analitiĉnu funkciju J , že za libovoljno f i posrėdstvom (1) identično v prėmėnnyh i vsih nastupajuĉih diferencialah važi:

$$\begin{aligned} J \left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots \right) \\ = J \left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \dots \right).^1 \end{aligned}$$

Sovsem odpovėdajuĉe opredėljuje se invarianta simultannoju sistemy diferencialnyh izrazov. Ako taka invarianta osoblivo sadrėžaje samo prve diferencialy $dx, \delta x$ i samo izvodne po tyh diferencialah, a ne po prėmėnnyh, togda nastupanje prėmėnnyh v funkcijah i linearna transformacija diferencialov ne vходи v razsmotrenje; ty specialne invarianty sut invarianty v odnosu k grupė vsih linearnyeh transformacij diferencialov $dx, \delta x$ s neopredėljenymi koeficientami, i budut nazyvane projektivnymi invariantami simultannoju sistemy.

Za kvadratiĉne homogene diferencialne formy Kristofel (*Crelle* 70) i Riĉi (*Math. Annalen* 54) postavili sut taku sistemu invariantnyh tvorjenj, že vse invarianty stavajut projektivnymi invariantami toj simultannoju sistemy; tym samym pytanja o ĉėlosti invariantov i o ekvivalentnosti svodet se k pytanjam linearnoj teorije invariantov. To byh hotėla nazvati «teoremom redukcije». Polna sistema sostojit iz sĉetno beskoneĉno mnogih form; ale za invarianty vsakogo koneĉnogo reda ρ , to jest take, ktore ne sadrėžet vyėėih neė ρ -te izvodne po prėmėnnyh, ona sadrėžaje samo koneĉno mnogo form.

V slėdujuĉem pokazujem vaėnost «teorema redukcije» za libovoljne diferencialne izrazy; i znovu ide o polnu sistemu sĉetno beskoneĉno mnogih invariantnyh tvorjenj, ale za vsaky koneĉny

¹ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ vsude se upotrėbja skraĉeno za

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

gdė indeksy oznaĉajut kakikoli ĉisla od 1 do n .

red samo končno mnogih. No dokole Kristofel i Riči za tvorjenje invariantov i dokaz teorema redukcije opiraju se na trudno pregledne eliminacije, ja tvorju invarianty neposredno čez invariantne procesy diferenciranja i variiranja; te poslednje možno prosto razuměti kako procesy diferenciranja po drugih parametrah. Algoritm tyh invariantnyh procesov diferenciranja, v svězi s Lagranžem (*Mécanique analytique*, 2. čest, odděl IV), razvili sut Riman (*Werke XXII*) i Lipšic (*Crelle* 70, 72) za kvadratične diferencialne formy, odnako ne došli do teorema redukcije. Pomagno srědstvo za dokaz teorema redukcije daju «normalne koordinaty», vvedene Rimanom za kvadratične formy (*Werke XIII*); one transformujut ekstremaly odpovědajučego variacijnego problema, izhodeče iz jednej točky, v prave linije, ale obstojat samo za homogene diferencialne izrazy $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$. Nehomogenny slučaj možno jednak svesti na toj.

I. Tvorjenje invariantov.

Rěd projektivnyh invariantov od $f(x, dx)$, v obče ne završivajuči se, davajut polary. Zaradi linearnosti transformacije diferencialov iz $f(x, dx) = g(y, dy)$ slěduje takože $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; i odtud, razvivanjem po λ , nastavajut relacije harakterny za invariantnost:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

Vsaka polara, čez priměnjenje variacijnego procesa $\bar{\delta}$, daje povod k nezavršivajučemu se rědu obči invariantov:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \tag{3}$$

Relacije (2) i (3) posrědstvom (1) dovolajut pročitati zakony transformacije za izvodne od $f(x, dx)$, ale to v slědujučem ne bude potrebno. Iz invariantov (3) možno teper čez linearnu kombinaciju dobiti «normalnu formu ρ -te variacije», ktora za $\rho = 1$ nahodi se u Lagranža, za $\rho = 2$ u Rimana; ona jest harakterizovana tym, že měšane diferencialy reda $\rho + 1$: $d^\rho \delta, d^{\rho-1} \delta^2, \dots$, sut eliminovane.

²Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, gđě c označaje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

Za nju dostavajemo:

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2}d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\rho-2}d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!}d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots\end{aligned}\tag{4}$$

Iz invariantov (4), obobčenjem Rimanovogo pristupa, možno dojditi k invariantam, kotre sadržet samo prve diferencialy; take invarianty budut nazyvane «osnovnymi funkcijami». Imenně, ako v Ω_1 zaměnit differentialy diferencialnymi količnikami, togda $\Omega_1 = 0$, identično v δx , daje točno Lagranževe uravnenja variaciijnogo problema prinaldežečego k

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Teper kladem invariantno uslovje, že směrenje $(d + \lambda\delta)$ zadovolja ty Lagranževe uravnenja:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad (\text{identično v } \delta x), \quad (5)$$

iz čega, podstanovkoju $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, za homogenno $f(dx)$ ješče sleduje

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

s izključenjem slučaja homogenosti prvega reda. V poslednjem slučaju (6) imaje biti dodano kako novo uslovje, poněže togda sistema uravnenj (5) predstavlja samo $(n - 1)$ nezavisnih uslovij. Ako v (5), odnosno v (5) i (6), koeficienty pri nultoj, prvoj i drugoj potęgah λ postaviti ravnymi nuli, dostavajut se tri invariantne sistemy uravnenj $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, identično v δx , posrędstvom kteryh d^2x , ddx , δ^2x možno izraziti črez prve diferencialy. Dalje invariantne sistemy uravnenj

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi &= 0, & d^\sigma \psi &= 0, & d^\sigma \chi &= 0, & d^{\sigma^{-1}} \delta \chi &= 0, \\ d^{\sigma^{-2}} \delta^2 \chi &= 0, \dots, \delta^\sigma \chi &= 0 & (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

togda točno dostatno služet, aby vse vyšše diferencialy izraziti črez prve.³ Funkcije (4), spojene s invariantnoju sistemoju uravnenj (7), tedy vedut k osnovnym funkcijam $[\Omega_\rho]$ s samo prvymi diferencialami; pri tom $[\Omega_1]$ identično izčezaje.

Takože iz diferenciala $\delta h(dx, \delta x)$ osnovnoj funkcije h možno posredstvom (7) znovu dobiti osnovnu funkciju, koja bude nazvana «kovariantna derivacija» $[h^{(1)}]$ od h ; obče $[h^{(\nu)}]$ označaje kovariantnu derivaciju od $[h^{(\nu-1)}]$. Ty dva procesy vedut tako k dvojno beskonečnomu řědu osnovnyh funkcij:

$$\begin{array}{ccccccc}
[\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \dots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \dots & \\
\vdots & & & & \vdots & & \\
[\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots, & \dots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \dots & \\
\vdots & \vdots & & & \vdots & &
\end{array} \tag{8}$$

³Samo linearna forma $\sum A_i dx_i$ potrebuje osobno obrabotanje, poněže tuto sistema uravnenj (5) ne sadržaje drugih diferencialov.

Dalej pokazuje se, že ľéve strany uravnenj, ktoré izražajú vyšše diferencialy črez prve, sú kogredientne prvím diferencialám, to jest podľažet tým samým lineárnym transformáciám. Ako tedy vměsto vyšših diferencialov vvesti ty ľéve strany $p, q, r, \dots$ jako argumenty invarianty, togda ona, kromě izvodnyh, závisi samo od veličin kogredientnyh jedna k drugoj. Gore ukazano tvorjenje funkcij (8) prosto svodi se k vvedenju tyh novih veličin; vsaka invarianta tým přehodi v sumu invariantov, i iz toj sumy vybira se ona, ktora sadržaje točno $dx, \delta x$, ale ne $p, q, r, \dots$.

V slědujúčem bude pokazano, že pod predpostavkoju homogenosti

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

osnovne funkcie (8) izčerpajú iskany polny sistem.

II. Normalne koordinaty, ekvivalentnost i teorem redukcie.

K normalnym koordinatám dohodžu črez integrovajenje variacijnogo problema prinadležečého k $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt}f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{identično v } \delta x), \\ \frac{d}{dt}f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \quad (\text{kako posľedstvo ili dodatno uslovje}). \end{aligned} \tag{9}$$

Zaradi predpostavjenoj homogenosti $f(dx)$ ta sistema uravnenj přehodi v sebe pri podstanovce parametra $t = \varkappa \cdot \tau$; ako tedy posředstvom (9) izraziti $\frac{d^p x_i}{dt^p}$ jako funkciju $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ prvih izvodnyh, togda $\varphi_\rho^{(i)}$ stavaje homogenna ρ -go reda:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

Ako teper pri integrovajenju (9) za $t = t_0$ zadati načelne vrědnosti

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

i položiti

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

gdě parametr $(t - t_0)$ posředstvom $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ stavaje proporcionalny «dolgotě ekstremaly», togda razvoj po potěgah $(t - t_0)$ posředstvom (10) daje

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \dots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \dots \tag{12}$$

Toj razvoj možno rozuměti jako transformaciju přeměnyh $x_i = x_i(u)$, pri čem veličiny u sú točno Rimanove normalne koordinaty. Ty koordinaty tedy po (11) i (12) transformujú ekstremaly, prohodeče črez $(x)_0$, v prave linije. Libovoljnoj transformaciji přeměnyh $x = x(y)$ dalje odpovědaje po (11) linearna transformacija $u = u(v)$ prinadležečih normalnyh koordinat, pri čem koeficienty záviset samo od libovoljnoj systemy vrědnostij $(x)_0$; diferencialy $du, \delta u$ tedy podľažet toj samoj transformaciji jako samy u .

Posředstvom (12) nehaj $f(x, dx)$ přehodi v $F(u, du)$, ili, razvito po potěgah u ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \dots + F_\rho(u, du) + \dots \tag{13}$$

gdě $F_\rho(u, du)$ označuje homogennu formu ρ -go rozměra v u . Zaradi linearnosti transformacije $u = u(v)$, iz $F(u, du) = G(v, dv)$ pojedine homogene česti takože přehodet v odpovídající:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Ako tedy za $(x)_0$ vzěti kakoje-koli fiksovano konstantno systému vrědnostij, togda (13) i (14) pokazujut, že ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$ jest ravnostná ekvivalentnosti přinadležících sistemov funkcij $F_\rho(u, du)$ v odnosu k lineární transformacii. Dalje $F_\rho(u, du)$, ili odpovídající $F_\rho(\delta u, du)$, představljajut invarianty $f(dx)$, vzěte v městě $x = (x)_0$, i imenno oni tvorjat polny sistem osnovnyh funkcij za to město $x = (x)_0$. Imamo bo:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F_\rho(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

i ta poslednja izvodna posrědstvom (12) může se izraziti ravno tako čez izvodne od $f(dx)$, vzěte za $x = (x)_0$, jako odpovídající stvorjena izvodna od $G(dv)$ může byti izražena čez izvodne od $g(dy)$. Zaradi

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

vsaka invarianta od $f(dx) = F_\rho(du)$, vzěta v městě $x = (x)_0$, stavaje projektivna invarianta $F_\rho(\delta u, du)$, ako samo vyšše diferencialy zaměnit s $p, q, r, \dots$, kogredientnymi k $dx, \delta x$. No $(x)_0$ možno rozuměti jako parametr; vsakoj invariantě v městě $x = (x)_0$ odpovídaje invarianta od $f(dx)$, ako samo $(x)_0$ znovu zaměnit čez x . Ako tedy $F_\rho(\delta u, du)$ stavajut invariantami $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, vzětyimi za $x = (x)_0$ – za $x = (x)_0$ $du, \delta u$ přehodet v $dx, \delta x$ –, togda samy Ψ_ρ tvorjat osnovne funkcije polnogo sistema. Ostavaje ješče izraziti toj sistem osnovnyh funkcij čez eksplisitne invarianty od $f(dx)$, imenně čez funkcije (8). Že to jest možno, pokazuje jih tvorjenje čez procesy diferenciranja. Za členy nejvyššego reda ty procesy přehodet v proste procesy polarizacije, i přěoblikovanje analogično razvoju reda Klebša–Gordana, spojeno s indukcijským zaključkom zaradi zanemarynyh členov, dokazuje tvrđenje. Ako ide o invarianty simultannoj systemy, togda k osnovnym funkcijam (8) treba ješče dodati kovariantne derivacije ostalyh diferencialnyh izrazov, jako pokazuje vvedenje normalnyh koordinat přinadležících $f(dx)$ v ty izrazy.

Ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$, ktora byla svedena na (14), tedy jest takože ravnostná ekvivalentnosti Ψ_ρ , ili takože funkcij (8), v odnosu k lineární transformacii diferencialov, bez potřěby osobnyh uslovij integrovajemosti, jako slěduje iz možnosti svodjenja na (14). Tým jest teorem redukcie dokazan vo vsih čestjah. Osoblivo identično izčezanje funkcijnogo reda $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_p], \dots$ jest neobhodno i dostatočno za to, aby $f(dx)$ možno bylo transformovati v izraz s konstantnymi koeficientami.

Nakonec, ako vměsto grupy vsih analitičnyh transformacij položiti za osnovu podgrupu, togda takože grupa přinadležících linearny h transformacij u přehodi v podgrupu projektivnoj grupy; invarianty od $f(dx)$ znovu stavajut invariantami funkcij (8) v odnosu k lineární transformacii, ale teper v odnosu k toj podgrupě. Tako možno čez homogenizovanje svesti slučaj nehomogeny h funkcij $f(dx)$ na afinnoj grupu; polny sistem tuto možno izvesti iz funkcij (8), stvorjeny h za jednu přeměnnu vyšše.

Iz teorema redukcie dostavaje se specialny slučaj kvadraticny h form, občeje form p -go rozměra: tuto sistema funkcij završava se pri $[\Omega_2]$, občeje pri $[\Omega_p]$ i jeho kovariantny h derivacijah, poněže vse pozdějšje osnovne funkcije stavajut projektivnymi invariantami tyh. Odtud objasňuje se izključno město Rimanovoj formy kriviny $[\Omega_2]$ pri kvadraticny h formah. Pytanje o ekvivalentnosti kvadraticny h form, odnosno form p -go rozměra, svodi se imenně k ekvivalentnosti $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, i jih kovariantny h derivacij v odnosu k lineární transformacii; i identično izčezanje $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, jest neobhodno i dostatočno za transformaciju v formy s konstantnymi koeficientami, čez čto za kvadraticne formy jest izrečeny jedin iz najpoznany h rezultatov.

Podrobnějšje představjenje imaje skoro iziti v *Math. Annalen*.

13. Invariantne variacijske probleme

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Predstavljeno F. Klajnom na zasiedanju 26. julija 1918.¹

Ide o variacijske probleme, kotre dopuskajut kontinuirnu grupu v smislu Lija; posledice za odpovedajuce diferencialne uravnenja najdaju svoj najboljci izraz v teoremah formulovanih v §1 i dokazanih v sledujucih paragrafah. O tih diferencialnih uravnenjah, kotre izhode iz variacijskih problemov, možno ciniti mnogo tocejse tvrdenja nez o libovoljnih diferencialnih uravnenjah, kotre dopuskajut grupu i sut predmet izsledovanj Lija. Sledujuce se opiraje na svéz metodov formalnega variacijskogo racuna s metodami teorije grup Lija. Za specialne grupy i variacijske probleme takovy svéz metodov ne jest novy; spomenu Hamela i Herglotza za specialne konečne grupy, Lorenca i jeho ucenikov (napr. Fokkera), Wejla i Klajna za specialne beskončne grupy.² Osoblivo druga nota Klajna i tute izlozenje medzusobno vlijali sut jedno na drugo; tu mogu ukazati na zakljucne zametky Klajnovej noty.

§1. Predbezne zametky i formulovanje teorem

Vse funkcije, kotre nastupajut nize, treba smatrjati analitichnymi ili najmenej kontinuirnymi i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemyimi, i jednoznačnymi v razsmatrjanoy oblasti.

Pod «grupoj transformacij», kako vedomo, razumeje se taka sistema transformacij, že k vsakoj transformaciji obstaja obratna transformacija soderzana v sistemě, i že slozenje kakihkoli dvoh transformacij sistemy znovu nalezi sistemě. Grupa nazyvaje se konečna kontinuirna $\mathfrak{G}_\rho$, ako jej transformacije soderzane sut v najboljcej transformaciji, kotra analitichno zavisi od ρ suštstvenyh parametrov ε (to jest ti ρ parametrov ne smet se predstaviti kako ρ funkcij od menšego čisla parametrov). Odpovedajuce pod beskončnoj kontinuirnoj $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ razumeje se grupa, čije najboljce transformacije analitichno ili najmenej kontinuirno i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemo zavise od ρ suštstvenyh libovoljnych funkcij $p(x)$ i jih izvodnyh. Medžu oběma stoji grupa zaviseča od beskončno mnogih parametrov, ale ne od libovoljnych funkcij. Nakonec směšana grupa označaje taku, kotra zavisi i od libovoljnych funkcij, i od parametrov.³

Nehaj $x_1, \dots, x_n$ sut nezavisne přeměnné, a $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ funkcije zaviseče od njih. Ako x i u podloži se transformacijam neke grupy, to zaradi predpolaganoj obratnosti transformacij medžu transformovanymi veličinami znovu mora biti ravno n nezavisnyh — $y_1, \dots, y_n$; ostale od njih zaviseče označimo $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$. V transformacijah mogut nastupati takozhe izvodne u po

¹Konečna redakcija rukopisa byla podana jednako koncem septembra.

²Hamel: *Math. Ann.* tom 59 i *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* tom 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) tom 36, osoblivo §9, s. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27.01.1917. Za dalju literaturu gledaj drugu notu Klajna: *Göttinger Nachrichten*, 19. julija 1918. V nedavno izšedšej rabotě Knesera (*Math. Zeitschrift* tom 2) ide o postavljanje invariantov podobnoj metodoy.

³Li v *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) opredělja beskončnu kontinuirnu grupu kako grupu transformacij, čije transformacije dane sut najboljčimi řešenjami sistemy parcialnyh diferencialnyh uravnenj, ako ty řešenja ne zavise samo od konečnogo čisla parametrov. Tym dobiva se jeden iz vyše ukazanyh tipov, različn od konečnoj grupy; obratno, graničny slučaj beskončno mnogih parametrov ne mora nužno zadovoliti sistemu diferencialnyh uravnenj.

x , to jest $\partial u/\partial x, \partial^2 u/\partial x^2, \dots$ ⁴ Funkcija nazýva sa invariantou grupy, ako obstaja relácia:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

Osobливо integral I jest invariantou grupy, ako obstaja relácia:

$$\begin{aligned} I &= \int \dots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \dots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

integrirany po libovoljnoj realnoj x -oblasti i odpovídajúcej y -oblasti.⁵

S druge strany, za libovoljny, ne nužno invariantny integral I , tvorju prvu variáciu δI i přeo-
bražam ju po pravidlách variacijského računa čez parciálne integriranie. Znano jest, ako δu so vsimi
nastupajúcimi izvodnymi smatra se izčezajúcej na hranici, a ináč libovoljnoj, dobiva se:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f dx = \int \dots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

gdě ψ označujut Lagranževy izrazy, t. j. ľěve strany Lagranževyh uravnenj odpovídajúcego variaci-
jského problému $\delta I = 0$. Toj integralnoj relácii odpovídaje bezintegralna identičnost v δu i jej
izvodnyh, ktora nastaje, ako zapisati granične členy. Kako pokazuje parciálne integriranie, ty
granične členy sut integraly po divergencijah, t. j. po izrazah

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

gdě A jest linearno v δu i jej izvodnyh. Tako dobivamo:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Ako f osobливо soderži samo prve izvodne u , to v slúčaju prostého integrálu identičnost (3) jest
identična s tak nazývaním «centralnym uravnenjem Lagranža»:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

dokole za n -kratny integral (3) přehodi v:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \dots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

⁴Ja, koliko možno takóže pri sumovanju, izostavljam indeksy; napr. pišu $\partial^2 u/\partial x^2$ za $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ i t. d.

⁵Skračeno pišu dx, dy za $dx_1 \dots dx_n, dy_1 \dots dy_n$. Vse argumenty $x, u, \varepsilon, p(x)$, ktore nastupajut v transformacijah, treba smatrjati realnymi, dokole koeficienty mogut byti kompleksne. No kako v konečnyh rezultatih ide o identičnosti po x, u , parametrah i libovoljnyh funkcijah, ony važat takóže za kompleksne vrědnosti, ako vse nastupajuče funkcije smatrajut se analitičnymi. Velika čest rezultatov može se obosnovati bez integralov, zato ograničenje na realno nije nužno ni pri obosnovanju. Nasuprot, razsmatranja na koncu §2 i na počatku §5, kako se vidi, ne mogut byti provedene bez integralov.

Za prosty integral i κ izvodnyh od u , (3) jest dano formulom:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i = & \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ & + \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ & + \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Odpovedajuća identičnost važi pri n -kratnom integralu; A osobливо soderži δu do $(\kappa - 1)$ -te izvodne. Že črez (4), (5), (6) Lagranževe izrazy ψ_i sut v istině opreděljene, slěduje iz togo, že kombinacijami pravyh stran vse vyše izvodne od δu eliminovane sut, dokole relacija (2), k ktoroj parcialno integriranje jednoznačno vodi, ostaje ispolnjena.

V daljem ide o dva teorema:

I. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$, togda ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževykh izrazov stavajut divergencijami; obratno, iz togo slěduje invariantnost I v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$. Teorem važi takože v graničnom slučaju beskonечно mnogih parametrov.

II. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, v ktoroj libovoljne funkcije nastupajut do σ -te izvodne, togda obstajut ρ identične relacije medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi do σ -go reda; tu takože važi obrat.⁶

Za směšane grupy važat tvrđenja oběh teoremov; znači nastupajut i zavisnosti, i od njih nezavisne divergencijne relacije.

Ako od tyh identičnostij přejdemo k odpovedajučemu variacijskomu problemu, znači položimo $\psi = 0$,⁷ teorem I v jednodimenzionalnom slučaju, gđe divergencija přehodi v totalny diferencijal, govori o obstajanju ρ prvih integralov, medžu ktorymi možut obstajati nelinearne zavisnosti;⁸ v mnogodimenzionalnom slučaju dobivajut se divergencijne uravnenja, ktore v novějšě vrěme često nazývajut «zakonomi sohranjenja»; teorem II govori, že ρ Lagranževykh uravnenj sut posledice ostalyh.

Najprostějši primjer k teoremu II, bez obrata, jest Weierstrassovo parametrično predstavjenje; tut integral pri homogenosti prvogo reda, kako znano, jest invariantny, ako nezavisnu přeměnnu x zaměnit i libovoljnoj funkcijeju od x , ostavljajuči u neizměnenymi ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Tako nastupaje jedna libovoljna funkcija, ale bez izvodnyh; tomu odpovedaje znana linearna relacija medžu samymi Lagranževymi izrazami:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Drugi primjer daje «obča teorija relativnosti» fizikov; tut ide o grupu vsih transformacij x : $y_i = p_i(x)$, dokole u (označene kako $g_{\mu\nu}$ i q) podlagajut se transformacijam, indukovanym tym za koeficienty kvadratičnoj i linearnoj diferencijalnoj formy, transformacijam, ktore soderžet prve izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$. Tomu odpovedaju znane n zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih prvymi izvodnymi.⁹

Ako osobливо specializovati grupu tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne $u(x)$, i transformovane nezavisne veličiny zavisne samo od x , ne od u , togda iz invariantnosti I slěduje (kako bude pokazano v §5) relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$,¹⁰ i takože divergencij, nastupajučih

⁶Za neke trivialne izključne slučaje gledaj §2, drugu primětku.

⁷Trohu občeje možno takože položiti $\psi_i = T_i$, srav. §3, prvu primětku.

⁸Gledaj konec §3.

⁹Gledaj napr. izloženje Klajna.

¹⁰T. j. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ pri transformaciji dobiva faktor.

v teoremu I, ako parametry podlagajut se odgovarajućim transformacijam. Iz toga još sleduje, že vyše spomenute prve integraly takozhe dopuskajut grupu. Za teorem II dobiva se takozhe relativna invariantnost levých stran zavisnostij, sobranih pomoću libovoljnyh funkcij; i kako posledica još funkcija, čija divergencija identično izčezaje i koja dopuskaje grupu — ona, koja v teoriji relativnosti fizikov posreduje svěz medžu zavisnostjama i energijskim zakonom.¹¹ Nakonec teorem II daje v grupovo-teoretičnoj formě dokaz s tym svęzanoho tvrđenja Hilberta o odgovędanju vlastnyh energijskih zakonov pri «občej relativnosti». S tyma dodatnymi zamětkami teorem I soderži vse v mehanikě i t. d. znane teoremy o prvih integralah, dokole teorem II može byti nazvany najširším grupovo-teoretičným obobčenjem «občej teorije relativnosti».

§2. Divergencijne relacije i zavisnosti

Nehaj $\mathfrak{G}$ jest konačna ili beskonačna kontinuirna grupa; togda možno vsęgda dostignuti, že identičnoj transformaciji odgovędaju nulove vrędnosti parametrov ε , odnosno libovoljnyh funkcij $p(x)$.¹² Najobča transformacija imaje formu:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

gdě $\Delta x_i, \Delta u_i$ označajut členy najnižšej dimenzije v ε , odnosno v $p(x)$ i jej izvodnyh; budemo jih smatrjati linearnymi v tih veličinah. Kako pozdněje bude vidno, to ne jest ograničenje občnosti.

Nehaj teper integral I jest invariantnoju v odnosu k $\mathfrak{G}$, znači relacija (1) jest ispolnjena. Osobливо I jest togda invariantny i v odnosu k v $\mathfrak{G}$ soderžanoj infinitesimalnoj transformaciji:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

za nju relacija (1) přehodi v:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Prvy integral treba prostirati po oblasti $x + \Delta x$, odgovędajučej x -oblasti. No to integriranje možno takozhe obrnuty v integriranje po x -oblasti pomoću přebraženja važečego za infinitesimalne Δx :

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Ako vměsto infinitesimalnoj transformacije Δu vvesti variaciju

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

togda (7) i (8) přehodet v:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

¹¹ Gledaj drugu notu Klajna.

¹² Gledaj napr. Li: *Grundlagen*, s. 331. Ako ide o libovoljne funkcije, specialne vrędnosti a^{σ} parametrov treba zaměnit i fiksnyimi funkcijami p^{σ} , $\partial p^{\sigma} / \partial x, \dots$; odgovędajučje vrędnosti $a^{\sigma} + \varepsilon$ zaměnjajut se na $p^{\sigma} + p(x)$, $\partial p^{\sigma} / \partial x + \partial p / \partial x$ i t. d.

Kako relacija (10) jest ispolnjena pri integriranju po vsakoj libovoljnoj oblasti, integrand mora identično izčeznuti; diferencialna uravnenja Lija za invariantnost I prěhodet tedy v relaciju:

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Ako tut po (3) izraziti $\bar{\delta}f$ črez Lagranževe izrazy, dobiva se:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

i ta relacija za vsaky invariantny integral I jest identičnost v vsih nastupajučih argumentah; to jest iskana forma diferencialnyh uravnenj Lija za I .¹³

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest konečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_\rho$. Kako po predpoloženju Δu i Δx sut linearne v parametrah $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$, po (9) to samo važi za $\bar{\delta}u$ i jej izvodne; tedy A i B sut linearne v ε . Zato, ako položim

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \quad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

gdě $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ sut funkcije od $x, u, \partial u / \partial x, \dots$, iz (12) slědujot iskane divergencijne relacije:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Tako ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževyih izrazov stavajot divergencijami; linearna nezavisnost slěduje iz togo, že po (9) iz $\bar{\delta}u = 0$, $\Delta x = 0$ slědovalo by i $\Delta u = 0$, $\Delta x = 0$, znači zavisnost medžu infinitesimalnymi transformacijami. No taka zavisnost po predpoloženju ne važi ni za kakvu vrědnost parametra; inače $\mathfrak{G}_\rho$, koja črez integriranje znovu nastaje iz infinitesimalnyh transformacij, zavisala by od menje než ρ suštstvenyih parametrov. Dalja možnosc $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$ byla izključena. Ti zaključki važat takože v graničnom slučaju beskonečno mnogih parametrov.

Nehaj teper $\mathfrak{G}$ jest beskonečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Togda $\bar{\delta}u$ i jej izvodne, a takože B , znovu sut linearne v libovoljnyh funkcijah $p(x)$ i jih izvodnyh;¹⁴ nehaj po vstavjenju vrědnostij $\bar{\delta}u$, još nezavisno od (12), imajemo:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) \right. \\ \left. + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}. \end{aligned}$$

Togda možno, analogično formuli parcialnogo integriranja, po identičnosti

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod divergencij}$$

zaměnit i izvodne od p samoj p i divergencijami linearnymi v p i jej izvodnyh; tako:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

¹³(12) prěhodi v $0 = 0$ v trivialnom slučaju, kotry može nastupiti samo ako $\Delta x, \Delta u$ zavise takože od izvodnyh u , kogda $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta}u = 0$; taky infinitesimalne transformacije vsěgda treba odščepiti od grup, i pri formulovanjah teoremov čitati samo čislo ostalyh parametrov ili libovoljnyh funkcij. Či ostale infinitesimalne transformacije još vsěgda tvorjat grupu, mora ostati otvorojeno.

¹⁴Že ne jest ograničenje smatrjati p svobodnymi od $u, \partial u / \partial x, \dots$, pokazuje obrat.

so sumovanjem po i v skobkah. V svęzi s (12) to daje:

$$\sum_{\lambda} \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Tvorju teper n -kratny integral nad (15), po někoj oblasti; i vybiraju $p(x)$ tako, že ony so vsimi v $B - \Gamma$ nastupajučimi izvodnymi izčezajut na granici. Kako integral po divergenciji redukuje se na graničny integral, izčezaje takože integral ľevoj strany (15) za libovoljne $p(x)$, ktore samo na granici izčezajut s dostatočno mnogimi izvodnymi; iz tego po znanyh zaključkah slęduje izčezanje integranda za vsaku $p(x)$, znači ρ relacije:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

To sut iskane zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi pri invariantnosti I v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; linearna nezavisnost pokazuje se kako vyše, bo obrat vodi nazad k (12), i bo od infinitesimalnyh transformacij možno znovu zaključiti k konečnym, kako podrobnęje izvedeno v §4. Potom pri $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ už v infinitesimalnyh transformacijah vsęgda nastupajut ρ libovoljnyh transformacij. Iz (15) i (16) slęduje još $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ako odpovędajučę «smęšanoj grupę» položiti Δx i Δu linearnymi v ε i $p(x)$, vidno jest, kladuči jeden raz $p(x)$ nuloy, drugi raz ε nuloy, že obstajut i divergencijne relacije (13), i zavisnosti (16).

§3. Obrat v slučaju konečnoj grupy

Da pokazati obrat, treba najprvo v suštnosti projti předsędšę razmyslenja v obratnom porjadku. Iz obstajanja (13) črez množenje s ε i dodanje slęduje obstajanje (12); i pomoću identičnosti (3) iz tego slęduje relacija

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Ako položiti $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, přišli jesmo k (11); iz tego integriranjem nakonec slęduje (7): $\Delta I = 0$, znači invariantnost I v odnosu k infinitesimalnoj transformaciji opredęljenoj črez Δx , Δu , pri čęm Δu opredęlja se črez Δx i $\bar{\delta}u$ po (9), a Δx i Δu stavajut linearne v parametrah. No $\Delta I = 0$ znanyh sposobom vodi k invariantnosti I v odnosu k konečnym transformacijam, ktore nastajut integriranjem simultannoj sistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0. \quad (17)$$

Ty konečne transformacije soderžet ρ parametrov $a_1, \dots, a_\rho$, imenno kombinacije $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. Iz predpoloženja, že ima obstajati ρ i samo ρ linearne nezavisnyh divergencijnyh relacij (13), dalje slęduje, že konečne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u / \partial x$, vsęgda tvorjat grupu. V protivnom slučaju najmenę jedna infinitesimalna transformacija nastajuča črez proces skobok Lija ne byla by linearno kombinacijeju ostalyh ρ ; a kako I dopuskaje i tu transformaciju, obstajalo by više než ρ linearne nezavisnyh divergencijnyh relacij; ili ta infinitesimalna transformacija byla by specialnoj formy $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$. Togda by ale Δx ili Δu zavisali od izvodnyh protivno predpoloženju. Či toj slučaj može nastupiti, ako izvodne nastupajut v Δx ili Δu , mora ostati otvorjeno; togda k vyše opredęljenomu Δx treba dodati vse funkcije Δx , za ktore $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, da se znovu dobije grupovo svojstvo; tym dodavane parametry po dogovoru ne sut čitane. Tym obrat jest dokazan.

Iz tego obrata slęduje još, že Δx i Δu v istinę možno smatrjati linearnymi v parametrah. Ako by Δu i Δx byly formy vyšęgo stepena v ε , togda zaradi linearno nezavisnosti stepennyh produktov ε

slédovaly by odpovédajúce relácie (13), samo v väčšom číslu; iz nich po obratu sléduje invariantnosť I v ohľadu k grupe, čiže infinitesimalné transformácie soderžet parametry linearno. Ako ta grupa ima soderžati točno ρ parametrov, togdá medžu divergencijskými reláciami dobitými iz členov vyšého stepena v ε muset obstajati lineárne závislosti.

Treba još zamětiti, že v slučaju, kde Δx i Δu soderžet takóže izvodné u , konečné transformácie mogut závisati od beskonečno mnogih izvodných u ; bo integriranje (17) v tom slučaju pri opredělenju

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2}$$

vodi k

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

tako že číslo izvodných u v obče raste pri vsakom kroku. Primjer jest napr.:

$$f = \frac{1}{2} u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx} \{ (u - u'x) \}, \quad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'} \varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'} \right) \varepsilon.$$

Kako Lagranževe izrazy divergencie identično izčezajut, obrat nakonec pokazuje još slédujúce: ako I dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$, togdá vsaky integral, ktorý razlikuje se od I samo graničným integralom, t. j. integralom po divergenciji, takóže dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$ s tymi samými $\bar{\delta} u$, čiže infinitesimalné transformácie v obče soderžat izvodné u . Tako odpovédajúce vyše uvedenomu primjeru

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

dopuskaje infinitesimalnú transformáciu $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; dokole v infinitesimalných transformáciách odpovédajúcích f nastupajut izvodné u .

Ako přějdeme k variacijskomu problemu, t. j. položíme $\psi_i = 0$,¹⁵ togdá (13) přěhodi v uravnenja:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

ktore čestó nazývajut «zakonami sohraněnja». V jednodimenzionalnom slučaju iz togo sléduje:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

pri tom B soderžet najviše $(2\kappa - 1)$ -te izvodné u (po (6)), ako Δu i Δx ne soderžet vyših izvodných než v f nastupajúce κ -te. Kako v ψ v obče nastupajut 2κ -te izvodné,¹⁶ imajemo obstajanje ρ prvih integralov. Že medžu nimi mogut obstajati nelineárne závislosti, znovu pokazuje vyše navedeno f . Linearno nezavisným $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ odpovédajut linearno nezavisné relácie:

$$u'' = \frac{d}{dx} u', \quad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (u')^2;$$

dokole medžu prvými integrály $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ obstaja nelineárna závislost. Tut ide o elementarný slučaj, že Δu , Δx ne soderžet izvodných u .¹⁷

¹⁵ $\psi_i = 0$, ili trohu občeje $\psi_i = T_i$, gdě T_i sut novo pridadene funkcie, v fizikě nazývajut se «poljevy uravnenja». V slučaju $\psi_i = T_i$ identičnosti (13) přěhodet v uravnenja $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, ktore v fizikě takóže nazývajut zakonami sohraněnja.

¹⁶Ako f jest nelineárna v κ -tyh izvodných.

¹⁷Ináčě imajemo još $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ za vsaky λ , odpovédajúce

$$u'' (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx} (u')^\lambda.$$

§4. Obrat v slučaju beskončnoj grupy

Najprvo pokažemo, že predpoloženje linearnosti Δx i Δu ne jest ograničenje; tut to slěduje už bez obrata iz fakta, že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ formalno zavisí od ρ i samo ρ libovoljnyh funkcij. Pokazuje se imenno, že v nelinearnom slučaju pri složenju transformacij, pri čem členy najnižšego reda se dodavajuť, číslu libovoljnyh funkcij by se povečilo. V istině, nehaj napr.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \\ p^\nu &= (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho}, \end{aligned}$$

i odpovídajučě

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Togda pri složenju s

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

za členy najnižšego reda dobiva se:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

Ako tu kakykoli od a i b različny koeficient nije nula, znači ako člen

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$$

v istině nastupa za $\sigma > 1$, toj ne može byti zapisan kako diferencialny kvocient jednoj funkcije ili stepenovy produkt takogo kvocienta; číslu libovoljnyh funkcij se tedy povečilo protivno predpoloženju. Ako vse od a i b različny koeficienty izčezajut, togda po vrědnostjah eksponentov $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ drugi člen jest diferencialny kvocient prvogo (kako napr. vsěgda za $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), takže v istině nastupa linearnost; ili číslu libovoljnyh funkcij se i tut povečava. Infinitesimalne transformacije tedy zaradi linearnosti $p(x)$ zadovoljavajut sistemu linearnyh parcialnyh diferencialnyh uravnenj; i kako grupovo svojstvo jest ispolnjeno, one tvorjat «beskoněčnu grupu infinitesimalnyh transformacij» po definiciji Lija (*Grundlagen*, §10).

Obrat se teper dobiva podobno kako v slučaju konečnoj grupy. Obstanje zavisnostij (16) vodi čerez množenje s $p^{(\lambda)}(x)$ i dodanje pomoću identičnogo přěobraženja (14) k

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

i iz togo slěduje, kako v §3, opredělenje Δx i Δu i invariantnost I v odnosu k tym infinitesimalnym transformacijam, ktore v istině linearno zavisí od ρ libovoljnyh funkcij i jih izvodnyh do σ -go reda. Že ty infinitesimalne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u/\partial x, \dots$, sigurno tvorjat grupu, slěduje kako v §3 iz togo, že ináčě pri složenju nastupilo by više libovoljnyh funkcij, dokole po predpoloženju ima byti samo ρ zavisnostij (16); one tedy tvorjat «beskoněčnu grupu infinitesimalnyh transformacij». Taka grupa (*Grundlagen*, teorem VII, s. 391) sostojit iz najobčih infinitesimalnyh transformacij někoj čerez to opredělenoj v smislu Lija «beskoněčnoj grupy $\mathfrak{G}$

konečnyh transformacij». Vsaka konečna transformacija pri tom generuje se iz infinitesimalnyh (*Grundlagen*, §7),¹⁸ znači nastaje integriranjem simultannoje sistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0,$$

pri čem može byti potrebno smatrjati libovoljne $p(x)$ zavisečimi takože od t . $\mathfrak{G}$ tedy v istině zavisi od ρ libovoljnyh funkcij; ako osoblivo dostatočno jest smatrjati $p(x)$ nezavisnymi od t , togda ta zavisnost jest analitična v libovoljnyh funkcijah $q(x) = t \cdot p(x)$.¹⁹ Ako nastupajut izvodne $\partial u / \partial x, \dots$, može byti potrebno dodati još infinitesimalne transformacije $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, přežde než činiti te same zaključki.

V svězi s primjerom Lija (*Grundlagen*, §7) dajemo još dostatočno obči slučaj, gdje možno dojtí do javnyh formul, ktore jednako pokazuju, že izvodne libovoljnyh funkcij nastupajut do σ -go reda; tut obrat jest polny. To sut take grupy infinitesimalnyh transformacij, kotorym odpovědaje grupa vsih transformacij x i tym «indukovanyh» transformacij u , t. j. takyh transformacij u , pri kotoryh Δu , i slědovatelno u , zavise samo od libovoljnyh funkcij nastupajučih v Δx ; pri tom predpolaga se još, že izvodne $\partial u / \partial x, \dots$ v Δu ne nastupajut. Imajemo:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Kako infinitesimalna transformacija $\Delta x = p(x)$ generuje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$ s libovoljnym $g(y)$, možno osoblivo opredělití $p(x)$ zaviseču od t tako, že generuje se jednočlena grupa:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \quad (18)$$

ktora pri $t = 0$ přehodi v identičnost, pri $t = 1$ v iskano $x = y + g(y)$. Diferenciranjem (18) slěduje:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \quad (19)$$

gdě $p(x, t)$ opredělja se iz $g(y)$ obratanjem (18); i obratno, (18) nastaje iz (19) pomoću pobočnoj uslovije $x_i = y_i$ pri $t = 0$, ktora jednoznačno fiksuje integral. Pomoću (18) v Δu možno zaměnití x integracijskymi konstantami y i t ; pri tom $g(y)$ nastupajut točno do σ -te izvodne, bo v

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y / \partial x$ izrazaju se črez $\partial x / \partial y$, i v obče $\partial^\sigma p / \partial x^\sigma$ zaměnja se jeho vrědnostju v

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Za opreděljenje u dobiva se sistema uravnenj:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ pri } t = 0),$$

¹⁸Iz togo osoblivo slěduje, že grupa $\mathfrak{G}$, generovana iz infinitesimalnyh transformacij $\Delta x, \Delta u$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, znovu vodi k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Bo $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ ne soderži od $\Delta x, \Delta u$ različnyh infinitesimalnyh transformacij zavisečih od libovoljnyh funkcij, i ne može soderžati od njih nezavisnyh zavisečih od parametrov, ináč byla by směšana grupa. No po vyše izloženom konečne transformacije opreděljene sut infinitesimalnymi.

¹⁹Pytanje, či vsěgda nastupa toj posledny slučaj, bylo v drugoj formulaciji postavljeno Lijem (*Grundlagen*, §7 i konec §13).

v ktoroj samo t i u sut premenné, a $g(y), \dots$ naležet k oblasti koeficientov; integriranje daje:

$$u_i = v_i + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1},$$

znači transformacije, ktore zavise točno od σ izvodnyh libovoljnyh funkcij. Identita soderži se tu po (18) pri $g(y) = 0$; a grupovo svojstvo slěduje iz togo, že opisany postupok daje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$, čez čto indukovaná transformacija u jest jednoznačno opreděljena i grupa $\mathfrak{G}$ izčerpána.

Iz obrata mimohodom slěduje, že ne jest ograničenje smatrjati libovoljne funkcije zavisečimi samo od x , ne od $u, \partial u / \partial x, \dots$. V poslednom slučaju v identičnom přebraženju (14), tedy i v (15), kromě $p^{(\lambda)}$ nastupili by još $\partial p^{(\lambda)} / \partial u, \partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$. Ako teper sukcesivno brati $p^{(\lambda)}$ kako funkcije nultogo, prvogo, $\dots$, stepena v $u, \partial u / \partial x, \dots$, s libovoljnými funkcijami od x kako koeficientami, znovu nastajut zavisnosti (16), samo v većem čislu; no po vyše danom obratu ony čez sobiranje s libovoljnými funkcijami zavisečimi samo od x vodet nazad k ranějšemu slučaju. Takože pokazuje se, že simultannomu nastupanju zavisnostij i od njih nezavisnyh divergencijnyh relacij odpovědajut směšane grupy.²⁰

§5. Invariantnost odinokyh čestij relacij

Ako specializovati grupu $\mathfrak{G}$ na najprostějši obično razsmatrjany slučaj tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne u , i transformovane nezavisne preměnné zavise samo od x , ne od u , možno zaključati o invariantnosti odinokyh čestij v formulah. Najprvo po znanyh zaključkah dobiva se invariantnost

$$\int \dots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

znači relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$, gđě pod δ rozuměje se kakakoli variacija. Imeno s jednoj strany:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \dots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy,$$

²⁰Kako v §3, iz obrata slěduje i tut, že pored I vsaky integral I^* , različny na integral po divergenciji, takže dopuskaje beskonečnu grupu s tymi samými δu , pri čem Δx i Δu v obče soderžet izvodne u . Taky integral I^* Einstein vvel v obču teoriju relativnosti, da dobiti prostějšu formu energijskih zakonov; podajem infinitesimalne transformacije, ktore toj I^* dopuskaje, točno po označenju drugej noty Klajna. Integral $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{R} dS$ dopuskaje grupu vsih transformacij w i tym indukovanu za $g_{\mu\nu}$; tomu odpovědajut zavisnosti ((30) u Klajna):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Teper $I^* = \int \dots \int \mathfrak{R}^* dS$, gđě $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$, i slědovatelno $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, gđě $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ vsaky raz označajut Lagranževe izrazy. Ukazane zavisnosti sut tedy takže zavisnosti za $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$; i po množenju s p^τ i dodanju, obratnymi přebraženjami diferenciranja produkta, dobiva se:

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) = 0,$$

$$\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) = 0.$$

Sravnáním s diferencialnym uravnenjem Lija $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$ iz togo slěduje:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

kako infinitesimalne transformacije, ktore I^* dopuskaje. Te infinitesimalne transformacije tedy zavise od prvih i drugih izvodnyh $g^{\mu\nu}$ i soderžet libovoljne p do prve izvodne.

s drúoj strany za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, ktorým črez linearnu homogennu transformaciju odpovėdajut takóže na granici izčezajuče $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$:

$$\begin{aligned}\int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx, \\ \int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy;\end{aligned}$$

slėdovatelno za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$:

$$\begin{aligned}\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| dx.\end{aligned}$$

Ako v tretjem integralu izraziti $y, v, \delta v$ črez $x, u, \delta u$ i postaviti ga ravnym prvomu, imajemo relaciju

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx = 0$$

za na granici izčezajuče, inače libovoljno δu ; iz togo znano slėduje izčezanje integranda za libovoljno δu . Tedy identično v δu váži relacija:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right),$$

ktora vyražaje relativnu invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$ i slėdovatelno invariantnost

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) dx.$$

21

Da to primėniti na izvedene divergencijne relacije i zavisnosti, najprvo treba dokazati, že $\bar{\delta}u$ izvedeno iz $\Delta u, \Delta x$ v istinė zadovolja transformacijnym zakonam za variaciju δu , ako samo parametry, odnosno libovoljne funkcije v $\bar{\delta}v$, opredėljene sut tako, kako odpovėdaju podobnoj grupė infinitesimalnyh transformacij v y, v . Označimo T_q transformaciju, ktora převodi x, u v y, v ; T_p infinitesimalnu v x, u . Podobna k njoj v y, v jest dana črez $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, gď parametry, odnosno libovoljne funkcije r , opredėljajut se iz p i q . V formulah to znači:

$$T_p : \xi = x + \Delta x(x, p), \quad u^* = u + \Delta u(x, u, p);$$

²¹Ti zaključki ne vážat, ako y takóže zavisi od u , bo togda $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ soderži i členy $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, tako že divergencijno přobraženje ne vodi k Lagranževym izrazam; jednako ako dopuščaju se izvodne u , bo togda δv stavajut linearne kombinacije $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, i tek po drugom divergencijnom přobraženju vodet k identičnosti $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, tako že sprava znovu ne nastupajut Lagranževe izrazy. Pytanje, či iz invariantnosti $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ už možno zaključiti o obstajanju divergencijnyh relacij, po obratu jest ravnaznačno pytanju, či iz togo možno zaključiti o invariantnosti I v odnosu k grupė, ktora ne nužno vodi k tym samym $\Delta u, \Delta x$, ale vodi k tym samym $\bar{\delta}u$. V specialnom slučaji prostogo integrala i samo prvih izvodnyh v f , pri konečnoj grupė iz invariantnosti Lagranževy izrazov možno zaključiti o obstajanju prvih integralov (gledaj napr. Engel, Gött. Nachr. 1916, s. 270).

$$T_q : y = A(x, q), \quad v = B(x, u, q);$$

$$T_q T_p : \eta = A(x + \Delta x(x, p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q).$$

Iz toga nastaje $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, znači

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

ako pomoću obrata T_q smatrjati x funkcijami od y i brati samo infinitesimalne člene; imajemo identičnost:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Ako v tom zaměnit $\xi = x + \Delta x$ čez $\xi - \Delta \xi$, čez čo ξ znovu přehodi v x , tedy Δx izčezaje; po prvoj formuli (20) i η znovu přehodi v $y = \eta - \Delta \eta$; ako čez tu substituciju $\Delta u(p)$ přehodi v $\bar{\delta} u(p)$, togda i $\Delta v(r)$ přehodi v $\bar{\delta} v(r)$, i druga formula (20) daje:

$$v + \bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta} u(p),$$

$$\bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta} u_\kappa(x, u, p),$$

tako že transformacijske formule za variacije v istině sut ispolnjene, ako samo $\bar{\delta} v$ smatra se zavisečim od parametrov, odnosno libovoljnyh funkcij r .²²

Slěduje osoblivo relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i$; tedy takozě po (12), kako divergencijne relacije ispolnjene sut i v y, v , relativna invariantnost $\text{Div } B$; dalje po (14) i (13) relativna invariantnost $\text{Div } \Gamma$ i s $p^{(\lambda)}$ sobranih lěvyh stran zavisnostij, gđě vsěgda v transformovanyh formulah libovoljne $p(x)$ (odnosno parametry) treba zaměnit čez r . Iz toga dobiva se još relativna invariantnost $\text{Div}(B - \Gamma)$, znači divergencija neidentično izčezajučej sistemy funkcij $B - \Gamma$, čija divergencija identično izčezaje.

Iz relativnoj invariantnosti $\text{Div } B$ v jednodimenzionalnom slučaju i pri konečnoj grupě možno zaključiti još o invariantnosti prvih integralov. Parametrova transformacija odpovědajuča infinitesimalnoj transformaciji po (20) stavaje linearna i homogenná; i zaradi obratnosti vsih transformacij, ε sut takozě linearne i homogene v transformovanyh parametrah ε^* . Ta obratnost ostaje sigurna, ako položiti $\psi = 0$, bo v (20) ne nastupajut izvodne u . Iz ravnania koeficientov pri ε^* v

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

slěduje, že i $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ sut linearne homogene funkcije od $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$; zato iz

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

slěduje takozě:

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

ρ prvih integralov, odpovědajučih $\mathfrak{G}_\rho$, tedy vsaky dopuskaje grupu, tako že dalje integriranje se uproščava. Najprostějši primjer jest, že f jest svobodna od x ili od jednogo u , čemu odpovědajut infinitesimalne transformacije $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ odnosno $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Togda $\bar{\delta} u = -\varepsilon du/dx$

²² Znovu pokazuje se, že treba smatrjati y nezavisnym od u itd., aby zaključki važili. Kako primjer možno nazvati Klajnom podane $\delta g^{\mu\nu}$ i δq_σ , ktore zadovoljajut transformacijam za variacije, ako p podlagajut se vektornoj transformaciji.

odnosno ε , i kako B izvodi se iz f i $\bar{\delta}u$ diferenciranjem i racionalnymi svęzami, ono jest takųże svobodno od x odnosno u i dopuskaje odpovędajuęe grupy.²³

§6. Hilbertovo tvrędenje

Iz prędšedšego nakonec slęduje dokaz Hilbertova tvrędenja o svęzi odpovędanja vlastnyh energijskih zakonov s «obęej relativnostju» (prva nota Klajna, Göttinger Nachr. 1917, odgovor, 1. odstavek), i to v obobęenoj grupovo-teoretięnoj formę.

Nehaj integral I dopuskaje $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, a $\mathfrak{G}_\sigma$ nehaj jest kakakoli koneęna grupa nastajuęa specializacijeju libovoljnyh funkcij, znaęi podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Beskoneęnoj grupę $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ odpovędajut zavisnosti (16), koneęnoj $\mathfrak{G}_\sigma$ divergencijske relacije (13); i obratno, iz obstajanja kakihkoli divergencijskih relacij slęduje invariantnost I v odnosu k koneęnoj grupę, koja togda i samo togda jest identięna s $\mathfrak{G}_\sigma$, ako $\bar{\delta}u$ sut linearne kombinacije tyh, koje dobivajut se iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ tedy ne mųže voditi k drugim divergencijskim relacijam neų (13). No kako iz obstajanja (16) slęduje invariantnost I v odnosu k infinitesimalnym transformacijam $\Delta u, \Delta x$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ pri libovoljnom $p(x)$, iz toga osoblivo slęduje invariantnost v odnosu k iz specializacije nastajuęim infinitesimalnym transformacijam $\mathfrak{G}_\sigma$, i slędovatelno v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$. Divergencijske relacije

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

muset tedy byti posledicami zavisnostij (16), koje mųžno pisati takųże:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

gdę $\chi^{(\lambda)}$ sut linearne kombinacije Lagranųevyih izrazov i jih izvodnyh. Kako ψ v (13) i v (16) nastupajut linearno, divergencijske relacije osoblivo muset byti linearne kombinacije zavisnostij (16); tako

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div } \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

i same $B^{(\lambda)}$ sostoju se linearno iz χ , t. j. iz Lagranųevyih izrazov i jih izvodnyh, i iz funkcij, čija divergencijska identięna izčezaje, kako napr. $B - \Gamma$ na koncu §2, za koje $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, i gdę divergencijska jednako imaje invariantno svojstvo. Divergencijske relacije, v koryh $B^{(\lambda)}$ mųžno sastaviti na ukazany naęin iz Lagranųevyih izrazov i jih izvodnyh, budu nazyvati «nevlastnymi», a vse ostale «vlastnymi».

Obratno, ako divergencijske relacije sut linearne kombinacije zavisnostij (16), znaęi «nevlastne», togda invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ slęduje iz invariantnosti v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Divergencijske relacije odpovędajuęe koneęnoj grupę $\mathfrak{G}_\sigma$ stavajut tedy nevlastne togda i samo togda, kogda $\mathfrak{G}_\sigma$ jest podgrupa beskoneęnoj grupy, v odnosu k kojoj I jest invariantny.

Specializacijeju grup iz toga dobiva se izvorno Hilbertovo tvrędenje. Pod «grupoj posunov» razumęjemo koneęnu grupu:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

²³V sluęajah, gdę uų iz invariantnosti $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ slęduje obstajanje prvih integralov, ti ne dopuskajut polnu grupu $\mathfrak{G}_\rho$; napr. $\int (u'' \delta u) dx$ dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$, dokole prvi integral $u - u'x = \text{const.}$, odpovędajuęi $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$, ne dopuskaje dvę drugi infinitesimalne transformacije, bo javno soderųi i u , i x . Tomu prvomu integralu odpovędajut imenno infinitesimalne transformacije za f , koje soderųet izvodne. Vidno jest tedy, ře invariantnost $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ v vsakom sluęaju daje menje neų invariantnost I , čto treba zamętiti k pitanju postavljenomu v prędšedšej primętkę.

znači:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \varepsilon_{\lambda}.$$

Invariantnost v odnosu k grupě posunov, kako znano, znači, že v

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx$$

x ne nastupajut javno v f . Odpovedajuče n divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

budut nazyvane «energijskymi relacijami», bo variacijskomu problemu odpovedajuče «zakony sohranjenja» $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ odpovedajut «energijskim zakonom», a $B^{(\lambda)}$ «energijskim komponentam». Togda važi: ako I dopuskaje grupu posunov, energijske relacije stavajut nevlastne togda i samo togda, kogda I jest invariantny v odnosu k beskoněčnoj grupě, koja soderži grupu posunov kako podgrupu.²⁴

Primjer takyh beskoněčnyh grup dan jest grupoj vsih transformacij x i takyh indukovanyh transformacij $u(x)$, v kotoryh nastupajut samo izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$; grupa posunov nastaje specializacijeju $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. No mora ostati nerěšeno, či tym — i črez grupy nastajuče izměnoj I na graničny integral — už dane sut najobče take grupy. Indukovane transformacije ukazanogo vida nastajut napr. kogda u podlagaje se transformacijam koeficientov «totalnoj diferencialnoj formy», t. j. formy

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \cdots,$$

kotora kromě dx soderži još vyše diferencialy; specialnejše indukovane transformacije, v kotoryh $p(x)$ nastupajut samo v prvoj izvodnoj, dane sut transformacijami koeficientov obyčnyh diferencialnyh form $\sum c \, dx_{i_1} \cdots dx_{i_{\lambda}}$, i ty obyčno byly razsmatrjane.

Dalja grupa ukazanogo vida, koja zaradi logaritmičnogo členu ne može byti koeficientna transformacija, jest napr. slědujuča:

$$\begin{aligned} y &= x + p(x), & v_i &= u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx}; \\ \Delta x &= p(x), & \Delta u_i &= p'(x), & \bar{\delta} u_i &= p'(x) - u'_i p(x). \end{aligned}$$

Zavisnosti (16) tut stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

nevlastne energijske relacije stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Najprostějši invariantny integral grupy jest:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

²⁴Energijski zakony klasičnoj mehaniky i takože starej «teorije relativnosti» (gdě $\sum dx^2$ přěhodi v sebe) sut «vlastne», bo tut ne nastupajut beskoněčne grupy.

Najobče I opredelja se integriranjem diferencialnega uravnenja Lija (11):

$$\bar{\delta}f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

ktore po vstavljenju vrédnostij za Δx i $\bar{\delta}u$, ako smatrjati f zavisečej samo od prvih izvodnyh u , přehodi v

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(identično v $p(x), p'(x), p''(x)$). Ta sistema uravnenj už za dvě funkcie $u(x)$ imaje řšenja, ktore v istině soderžet izvodne, imenno:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

gdě Φ označaje libovoljnu funkciju ukazanyh argumentov.

Hilbert izreka svoje tvrđenje tako, že odpovědanje vlastnyh energijskih zakonov jest karakter-ističny znak «občej teorije relativnosti». Aby to tvrđenje važílo doslovno, nazvanje «obča rela-tivnost» treba rozuměti širje než obyčno, takže na předsědše grupy zaviseče od n libovoljnyh funkcij.²⁵

²⁵Tym znovu potvrđuje se pravilnost zamětky Klajna, že obyčno v fizikě nazvanje «relativnost» treba zaměnití črez «invariantnost v odnosu k grupě». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* tom 19, s. 287, 1910; prepečatano v *Phys. Zeitschrift.*)

14. Aritmetična teorija algebraičnih funkcij jednoj promjennoj v svojej svezi s ostalymi teorijami i s teorijeju čislovych polj

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), s. 182–203

Sledujući pregled nastal iz želanja imēti svezajučo zvēno medžu oddēlnymi teorijami algebraičnih funkcij; jednako može on byti gledany kako dopolnjenje k pregledu Brilla–Noether¹, v kojem razgled aritmetične teorije v sučnosti nedostaje.²

Kromē Brilla–Noether, pri razgledu oddēlnih teorij treba brati v obzir slēdujuče encyklopedijne članky s tam ukazanoj literaturoju:

za teoriju Riemanna: Wirtinger (II B 2), Nr. 1–19;

za teoriju Weierstrassa: Wirtinger (II B 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

za algebraično-geometričnu teoriju Brilla–Noether: Wirtinger (II B 2), Nr. 21–31; Berzolari (III C 4), Nr. 23–38;

za aritmetičnu teoriju Dedekinda–Webera i Hensela–Landsberga: Hensel (II C 5), [dalje cituje se kako Hensel]³;

občejšē za aritmetičnu teoriju algebraičnih elementov: Landsberg (I C 5), i za aritmetičnu teoriju algebraičnih funkcij više promēnnih: Jung (II C 6).

Za teoriju čislovych polj sravnaj „Zahlbericht“ Hilberta⁴ i lekcije o teoriji čisel od Dirichleta–Dedekinda [dalje cituje se kako Dedekind–teorija čisel].⁵

Sadržanje

1. Osnovy različnih teorij.
2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami (konjugovane elementy, teoremy o bazu, pojem modula).
3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnih čisel i funkcij.
4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razložnja v redy s teorijeju idealov.
5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnih funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti.
6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke.
7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov.
8. Transcendentne pytanja pri algebraičnih funkcijah i algebraičnih čislah.

1. Osnovy različnih teorij

Teorija Riemanna jest jedina čisto transcendentna teorija, osnovana na teoremah suštvovanja (princip Dirichleta, metody Schwarza–Neumanna). Integraly algebraičnih funkcij sut tu prvotne, same algebraične funkcije vtortne. Funkcije na Riemannovoj površini karakterizujet se svojimi nulami i beskonēnymi mēstami; to odgovarja poligonom (odnosno divizorom) aritmetične teorije,

¹*Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 3 (1894) [dalje cituje se kako Brill–Noether].

²Izključivši razgled Kroneckerovogo izslēdovanja o diskriminantu. (*J. f. M.* t. 91.)

³Časti, ktore se odnoset k Dedekindu–Weberu, pohodet od A. Ostrowskogo.

⁴*Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 4 (1894/95).

⁵Braunschweig, Vieweg, 4. izd. 1894.

medzu tym kako Weierstrass govori takozke o samych funkcijah s jih nulami i beskonecnymi mestami. Glavna zadacha, kromě teoremov suštvovanja, jest postaviti vse funkcije s danymi beskonecnymi mestami; to se dostigaje pomoču integralov prvo i vtorogo roda. Dalje stojit pytanje o čislu svobodnyh konstant, ktore jošce vhodet pri předpisyanyh beskonecnym točkah. Na to poslednje pytanje odgovarja teorem Riemanna–Rocha; v aritmetičnoj teoriji jemu odgovarja pytanje o dimenziji klasa poligonov (odnosno klasa divizorov), a v algebraično-geometričnoj teoriji pytanje o dimenziji polnoj linearnoj sistemy, na ktore takozke odgovarja teorem Riemanna–Rocha. V aritmetičnoj teoriji stvarno tvorjenje funkcij idet čerez teoremy o bazisu; v algebraično-geometričnoj teoriji čerez teorem o ostatku. Osobливо nulam podintegralnyh funkcij prvo i vtorogo roda odgovarja diferencialny klas v aritmetičnoj teoriji, a v algebraično-geometričnoj teoriji učenje o specialnyh grupah, to jest o sistemě grup toček, ktory izrězajut adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda, φ -krive.

Kako Riemannova teorija historično predhodila ostalym teorijam, akoľko strogo dokazanje teoremov suštvovanja bylo dostignuto pozdněje, tako byly i pozdněje s jej transcendentnymi sredstvami řešene algebraične pytanja, ktore do dnes ne sut dostupne čisto algebraičnomu ili aritmetičnomu obrabotanju; tu přeđ vsim treba imenovati Hurwitzovu teoriju osoblivy korespondencij.⁶

Analogije s transcendentnymi postavkami pytanj v teoriji algebraičnyh čislovyh polj razgledajut se v poslednjem punktě.

Za ostale teorije algebraične funkcije sut prvotne, integraly vtorotne. Pri tom teorija Weierstrassa opiraje se na transcendentne osnovy razvijanja v stepennye redy i teorema o vyčetah; potom ale idet algebraično dalje, čerez eksplicitno ukazanje vseh funkcij, ktore prihodet v razgled.

Aritmetična teorija v formě Hensela–Landsberga takozke koristi transcendentne osnovy razvijanja v redy. Ale, pridavajuči na toj osnově oddělnym točkam divizory, ona potom idet čisto aritmetično i zato može byti gledana kako slivanje Weierstrassa i Dedekinda–Webera. V protivnosti k poslednim ona jednako daje metody za stvarno tvorjenje vseh relevantnyh bazisnyh funkcij. V podrobnostjah ona pokazuje red uproščenj proti Dedekindu–Weberu, suštno čerez vvedenje „lomljeny“ divizorov. Nedavno Hensel⁷ aritmetično obosnoval teoriju razvijanja v redy (kromě majorantnoj metody za dokaz konvergencije), čerez čto teorija stala skoro čisto aritmetična.

Algebraično-geometrična teorija Brilla–Noether predpolagaje samo pojem „beskoněčno blizkyh toček“ jednoj větvi, ktory se svodi na razvijanje v red v obyčnoj točkě⁸ i odgovarja Weierstrassovomu pojmu elementa; potom ona rabotaje algebraično-racionalnymi metodami, suštno metodami ternarnej eliminacijskoj teorije, i takozke dohodit do eksplicitnyh predstavjenj.

Prvotna, čisto aritmetična teorija Dedekinda–Webera⁹ jest srodna Riemannovoj v tom smyslu, že jej stavky imajut opěť karakter dokazov suštvovanja; ona hrani polnu čistotu metody.¹⁰ Aritmetično obosnovanje teorije, kde proměnně grajut samo rolu neopreděljeny, teče paralelno k teoriji algebraičnyh čisel, kako bude bliže izloženo v 2.¹¹ To obosnovanje daje sredstvo aritmetično vvesti pojem točke (sr. Hensel Nr. 10a) i tako postaviti pojem absolutnoj Riemannovoj površiny bez vsakoj razgledky neprěryvnosti. Teorija tym dobiva formalny karakter; napr. i pojem diferenciala jest vvedeny čisto formalno. Na osnově, dobytoj čerez pojem točke, možno dokazati blizko srodstvo s metodami i pojmyami algebraično-geometričnoj teorije, ktora, kromě pojma elementa,

⁶A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* t. 28. (Sr. Brill–Noether, 10. odděl.)

⁷*Mathematische Zeitschrift* t. 4; to obosnovanje leži takozke v osnově jeho pregleda.

⁸Za beskoněčno blizke „osoblive“ točke sravnaj Brill–Noether, 6. odděl, osobливо Nr. 10 i 11. Obyčně beskoněčno blizke točke sut napr. přešěky kasatelnoj s krivoju ili točke vyšego dotyka (točke razvětvenja).

⁹*J. f. M.* 92 (cituje se kako D.–W.).

¹⁰Iz toj přičiny ona jest takozke prigodnějša za sravnjenje s ostalymi teorijami, než napr. teorija Hensela–Landsberga, ktora samo prigodno nastupit v slědujučih sravnjenjah. — Teorija Abelovyh integralov i jih obračěnja, koliko ona predpolagaje neprěryvnost, u D.–W. i takozke v dalnjem razvitju algebraične teorije (M. Noether, *Ann.* 37) ne jest obrabotana.

¹¹Sravnjenje teorije Hensela–Landsberga s teorijeju čisel, osobливо s teorijeju p -adičnyh čisel, nahodit se u Hensela.

takože jest svobodna od transcendentnyh sredstv; to bude učinjeno v slědujucih punktah.

2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami. (Konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula)

Algebraično čislovo polje jest opreděljeno kako polje n -go stepena nad poljem R racionalnyh čisel; polje algebraičnyh funkcij jednoj proměnnoj kako polje n -go stepena nad poljem $K(z)$ vseh racionalnyh funkcij jednoj neopreděljenej z s svobodnymi kompleksnymi koeficientami. Znači, za oba polja společně važet vse teoremy, ktore polno abstrahujut od specialnoj prirody osnovnogo polja; to sut teoremy o bazisu, normah, slědah i diskriminantah.¹² Vse te pojmy pri Dedekindu–Weberu vvodet se bez koristjenja konjugovanyh elementov. Ale treba primětiti, že pojem konjugovanogo polja može se opredělit polno formalno, kako pokazal Steinitz v svezi s Kroneckerom.¹³ Imenně, ako K jest ljuboe polje i $\varphi(x)$ jest nad K nerazložimyj polinom od x , togda sistema klasov ostatkov modulo $\varphi(x)$ tvori polje. Ako klasu ostatka od x pridajemo element ξ , togda pri izomorfnom pridavanju klasu ostatka, predstavjenomu polinomom $f(x)$, odgovarja element $f(\xi)$. Poněže vsi polinomy dělimi črez $\varphi(x)$ predstavljajut nulovy klas ostatka, $\varphi(\xi)$ pridaje se nulovomu klasu; element ξ može zato symbolično byti gledany jako korenj od $\varphi(x) = 0$ i tvori algebraično polje $K(\xi)$. Povtorenje postupka vodi k n konjugovanyh poljam $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$. Možno zato osoblivo i pri algebraičnyh funkcijah govoriti o konjugovanyh elementah, ne ostavljajuči čisto aritmetičnu teoriju.

Dva osnovne polja R i $K(z)$ imajuť obče svojstvo, že v njih jest opreděljena sistema vseh čělyh elementov, kako čělyh racionalnyh čisel odnosno čělyh racionalnyh funkcij jednoj neopreděljenej. Ti čěle elementy imajuť karakteristično svojstvo, že každy dva a i b imajuť največši obči dělitelj d , ktory može byti predstavjen v formě $ma + nb$, kde d, m, n takože sut čěle elementy iz R odnosno $K(z)$; i d jest absolutno najmalo čislo odnosno polinom najnižšego stepena, ktory možno predstaviti v toj formě. Samo na tom svojstvu, ktore povlači jednoznačno razloženje na proste faktory za čěle racionalne čisla odnosno funkcie jednoj neopreděljenej, osnovane sut teoremy o čělyh elementah algebraičnogo polja ili nadpolja. Razmysl, ktory pokazuje suštvovanie največšego občego dělitelja, daje takože suštvovanie fundamentalnoj sistemy ili bazisa čělyh elementov algebraičnogo polja. Ako gledamo samo takie bazisy polja, ktore sostojať iz čělyh elementov, jih diskriminant jest čělo racionalno čislo odnosno čěla racionalna funkcie jednoj neopreděljenej. Každy bazis, ktory odgovarja absolutno najmalomu čislu ili funkciji najnižšego stepena, tvori fundamentalnu sistemu.

Glubši pogled v bazisne pytanja, takože za obćejša polja, daje vvedenje pojma modula, ktory treba razuměti tako, že on obhvača različne definicie v literaturi zavisno od prirody elementov. Modulom — v odnosu k osnovnoj oblasti čělosti $\mathfrak{S}$ — nazyvaje se sistema elementov taka, že razlika dvoch elementov opěť naleži sistemě, i takože produkt elementa s ljubym elementom iz $\mathfrak{S}$. (Ako $\mathfrak{S}$ sostojať iz čělyh racionalnyh čisel, vtoro třebovanie slěduje iz prvogo.)¹⁴

Každy modul, ktory imaje bazis iz konečno mnogo elementov, črez ktore každy element može byti predstavjen linearno s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, nazyva se konečny (konečno-čělenny); osoblivo každy jednočělenny modul imaje formu $c \cdot \alpha$, kde α znači bazisny element, a c proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{S}$. Modul, ktoryh elementy same naležet k $\mathfrak{S}$, nazyva se idealom v $\mathfrak{S}$; iz togo slěduje

¹²D.–W., § 1 i 2; Hensel Nr. 4 (s primětkoj 5).

¹³Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J. f. M. 137, § 6 i 8.)

¹⁴Pojem modula pohodit od Dedekinda, ktory čislovy modul ($\mathfrak{S}$ = čěle racionalne čisla) vpel prvý raz v 2. izd. teorije čisel; modul iz čěločělennyh linearny form jest tu takože implicitno prisutny. Pri Dedekindu–Weberu nastupajut potom „funkcijne moduly“, ktoryh elementy sostojať iz algebraičnyh funkcij, medžu tym kako $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh čělyh racionalnyh funkcij jednoj neopreděljenej. — Modul iz homogeny form od n neopreděljenyh, obćejše iz polinomov, nastupaje prvý raz pri Hilbertu (Annalen 36); $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh polinomov, i poněže elementy sut takože polinomy, taj modul pada pod našu definiciju ideala. Kroneckerove „modulne systemy“ iz polinomov idut od bazisa, ne od abstraktnoj definicie.

pojem konečného ideala, osobливо jednočlenného (hlavného ideala).

Vse bazisne teoremy za čele elementy i idealy osnovane sut na slědujučem teoremě:

*Ako M jest modul v odnosu k $\mathfrak{S}$, kteryh elementy sostojať iz linearnyh form od n neopreděljenyh s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, i ako každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny, togda i M jest konečny modul. Ako osoblivo každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest glavny ideal, togda M imaje bazis iz linearnonezavisnyh form.*¹⁵

Imenně, ako elementy M dane sut črez $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, togda čelost koeficientov a_1 proběgaje ideal v $\mathfrak{S}$, ktery po predpolaganju imaje formu $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$. K M naležeča linearna forma

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

zato zavisi samo od $(n - 1)$ neopreděljenyh, iz čego konečnym povtorjenjem slěduje tvrdženje. Ako vsaky raz $\rho = 1$, togda bazis sostojať iz n form od odnosno $n, n - 1, \dots, 1$ neopreděljenyh, čto daje linearnu nezavisnost nenulovyh form.

Teorem o fundamentalnoj sistemě iz togo proizhodit v različnyh slučajah tako.

Ako algebraično polje nastaje črez adjunkciju čělogo algebraičného elementa δ k osnovnomu polju, i ako $\mathfrak{S}$ znači čelost vseh čělyh elementov osnovného polja, togda každy čěly element nadpolja dopušeča predstavjenje (sr. napr. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

kde a_i sut elementy iz $\mathfrak{S}$, a $\Delta(\delta)$ znači diskriminant od δ . Substitucijeju

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

modul vseh čělyh elementov přehodi v modul linearnyh form; zato suštvovanie fundamentalnoj systemy proizhodit v vseh slučajah, kde každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny. To samo razmysljenje pokazuje, že obćejše každy ideal v oblasti čělyh elementov nadpolja jest konečny. Osoblivo za čele racionalne čisla odnosno funkcie jednej neopreděljenej každy ideal jest glavny; iz togo slěduje, že fundamentalne systemy v algebraičnyh čislovyh poljah odnosno poljah algebraičnyh funkcij jednej proměnnoj sostojať točno iz n elementov, ako n znači stepen. I poněže v tih poljah po vyšerečenom každy ideal jest konečny, zajedno proizhodit fundamentalna sistema za relativne polja, koja v občem slučaju bude iměti vyše elementov, než pokazuje relativny stepen.¹⁶ Dalje, ako $\mathfrak{S}$ znači oblast vseh polinomov od mnogo neopreděljenyh, v $\mathfrak{S}$ každy ideal jest takóže konečny;¹⁷ zato suštvovanie fundamentalnoj systemy proizhodit i za algebraične funkcijne polja od mnogo neopreděljenyh, koja opěť bude iměti vyše elementov, než pokazuje stepen.

3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij

Dokaz fundamentalného teorema teorije idealov, že každy ideal jednoznačno može byti predstaven jako produkt stepenov prostyh idealov, možno provesti společně za algebraične čisla i funkcie;

¹⁵Teorem nastupaje v literaturi oddělno za različne oblasti koeficientov $\mathfrak{S}$. Za čele racionalne čisla sr. napr. Hilbert, Zahlbericht § 3 i 4; za polinomy od mnogo neopreděljenyh: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: konec § 2 (Math. Ann. 42).

¹⁶Po izslědovanjah Steinitza o modulah iz linearnyh form, kde $\mathfrak{S}$ sostojať iz čělyh čisel (konečného) algebraičného čislového polja, dostatno jest $\nu + 1$ bazisnyh elementov, ako ν znači relativny stepen (Math. Ann. 71, § 4).

¹⁷Po Hilbertovom teoremě o bazisu modula (Math. Ann. 36). Moduly iz polinomov, ktore tu za doslědnost nazývavut se idealami, obyčno nazývavut se „moduly form“ ili prosto „moduly“. I Hilbertov teorem, že takovy modul N jest konečny, možno svesti na teorem o linearnyh formah. Nehaj f bude polinom n -go stepena od $r + 1$ neopreděljenyh $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$, soderžany v N , ktery imaje člen x_{r+1}^n (čto možno vseгда dostignuti linearnoj transformacijeju). Togda vsi polinomy iz N modulu f sut kongruentne tym, ktore možno predstaviti v formě $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$; znači črez $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ oni tvoret modul linearnyh form, za ktery každy ideal v oblasti od r neopreděljenyh može byti přědpolagany konečnym, poněže to jest slučaj za jednu neopreděljenu.

samo na osnově svojstva, že za čele racionalne čísla odnosno funkcie jednej neopreděljenej každy ideal stava hlavnym.¹⁸ Glavna točka dokaza leži v tom, že iz dělimosti ideala c čez ideal a (to jest každy element c jest soderžany v a) slěduje produktno predstavjenje $c = ab$.¹⁹ Taj dokaz opiraje se pri Hurwitzu na „rozširjeny Gaussov teorem“, ktory govori, že čely element ω , ktory děli každy koeficient produkta dvoch polinomov φ i ψ , děli takóže produkt vseh koeficientov φ i ψ ; pri Dedekindu on opiraje se na ekvivalentny modularny teorem.²⁰

Dalje možno společně opredělití pojem komplementarnogo modula (Hensel Nr. 12) i iz jeho ideal rozvětvenja (osnovny ideal, diferenta) $\mathfrak{D}$ (jeho norma stava diskriminantom polja D); i važi fundamentalny teorem, že ideal rozvětvenja $\mathfrak{D}$ jest *največši obči dělitelj vseh glavnyh idealov* $F'(\delta)$, gde δ proběgaje vse čele elementy polja i $F(\delta) = 0$ vsakokratno znači naležeče nerazložimo jednačenje. Iz togo slěduje, že *diskriminant polja soderži vse i samo take racionalne proste čísla odnosno linearne faktory v z , ktore sut dělime kvadratom prostogo ideala*. Za samo $F'(\delta)$ dostajemo predstavjenje

$$F'(\delta) = f \cdot \mathfrak{D},$$

i čez tvorjenje normy

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

pri tom f znači provodnik ringa (porjadka, oblasti čelosti), izvedenogo iz δ , t. j. f sestojit iz čelosti (čelyh) elementov, ktore, pomnožene s každy čelym elementom, sut dělime modulom $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \text{Norm } f$ predstavlja kvadrat substitucijnogo determinanta, ktory převodi bazis $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v bazis čelyh elementov.²¹

Različnosti v daljnem razvitju uslovjene sut specialnymi svojstvami osnovnyh polj. Tako fakt, že v slučaju algebraičnyh čísel *elementy osnovnogo polja sut skupaj eksponenty*, vodi k tomu, že ideal rozvětvenja može byti dělimy vyšim než $(e - 1)$ -tym stepenom prostogo ideala $\mathfrak{p}$, ktory vhodit v p v e -tom stepeni (ako imenno e děli se čez p); i vodi tym k daljnjim pojmom inercijnogo i rozvětvennogo polja,²² ktore ne imajut analoga v teoriji algebraičnyh funkcij. Nad vsim, zbog *suštvovanja beskoněčno mnogyh konstant* v osnovnom polju pri algebraičnyh funkcijah odpada konečnost čísla klasov idealov i s tym vsa pytanja svezana s opreděljenjem čísla klasov. Jednako v někoj mery možno kako transcendentny analog klasnogo polja gledati oblast vseh (transcendentnyh) prim-form²³; tu bo každy točka tvori se jednoju jedinoju formoju, hlavnym idealom.

Na drugoj strani suštvovanje beskoněčno mnogyh konstant v osnovnom polju $K(z)$ pri algebraičnyh funkcijah vodi k teoremam i pytanjam, ktore ne imajut analoga pri algebraičnyh číslah. Najprvo iz togo proizhodit někoje uprošćenje v poredku dokazov; tako napr. v dokazu jednoznačnogo razloženia idealov na proste idealy, danym od D.–W., možno obojti „rozširjeny Gaussov teorem“ ili jemu ekvivalentny teorem čez koristjenje fakta, že každaja linearna forma $(z - c)$ imaje beskoněčno mnogo klasov ostatkov, imenno vse konstanty (među tym kako číslu klasov ostatkov modulo prostogo čísla jest konečno).²⁴

¹⁸Sr. primětku vo uvodu Hurwitza: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894). V Weberovom učebniku algebry dokaz jest dany paralelno za oba polja v svezi s Kroneckerom čez vvedenje funkcionalov. [Svez među Kroneckerovoj teorijeju i teorijeju idealov daje „rozširjeny Gaussov teorem“; Hurwitz tamže.]

¹⁹Osoblovo podčrknuto pri Dedekindu (teorija čísel); Supplement XI, Satz VII, § 177; sr. primětku s. 554. Teorem koristi fakt, že jde o algebraične polja; ne važi bolě za idealy (moduly) iz polinomov, kde najmalo obče kratno stava na město produkta.

²⁰Teorija čísel, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Na ekvivalentnost obojih teoremov ukazuje Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, Göttinger Nachr. 1895).

²¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch. t. 29, 1882). Tam dane definicije za algebraične čísla možno neposredno přenesti na algebraične funkcije; dokazy takóže skoro točno přenoset se. Poredok dokazov pri D.–W. jest inaky: gl. niže. Za navedene teoremy spravnaj takóže Zahlbericht, § 31 i 32. ($F'(\delta)$ tam nazýva se „Differente“ čělogo čísla δ .)

²²Sr. Zahlbericht, § 39–45.

²³Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (Ann. 36, 1890).

²⁴D.–W. § 9. Sr. primětky s. 212 i 213.

K stvarno novym rezultatom vodi daljny fakt, že každý polinom s celými racionalnymi funkcijami od z jako koeficientami modulo $(z - \alpha)$ razpada se na linearne faktory (čto se ne stava za celočíselny polinom modulo p); fakt, ktory važi i kogda vměsto vseh konstant berut se samo vsa algebraične čísla.²⁵ Iz toho slěduje, že každý prosty ideal jest ideal prvogo stepena;²⁶ i dalje, že diskriminant polja D stava průřezom vseh diskriminantov $\Delta(\delta)$, gde δ proběgaje vse čele elementy;²⁷ oboje v protivnosti k algebraičnym číslam. Potom iz toho opět slěduje, že ideal razvėtvenja stava průřezom vseh glavnyh idealov $F'(\delta)$.

Daljnje različnosti uslovjene sut tym, že za algebraične čísla osnovno polje R racionalnyh čísel jest něčto absolutno vyznačeno, imenno primarno polje soderžano v polju (t. j. polje izvedeno iz jedinice); medžu tym kako osnovno polje $K(z)$ jest něčto relativno. Ljubu nekonstantnu funkciju ξ možno izbrati jako nezavisnu proměnnu; polje togda stava algebraičnym poljem nad $K(\xi)$. Teorem, že každý prosty ideal $\mathfrak{p}$ jest ideal prvogo stepena, znači každaja funkcija mod. $\mathfrak{p}$ jest kongruentna konstantě, zajedno s možnošću vzěti ljubu funkciju jako nezavisnu proměnnu, vodi k najvažnějšemu pojmu, idučemu dalje od algebraičnyh čísel: k pojmu točce v čisto aritmetičnoj formě. (Sr. Hensel 10a.) „Každy točka pri tom jest predstavjena črez polje konstant izomorfno funkcijnomu polju.“²⁸ Čelost tako opredělenyh toček tvori „absolutnu Riemannovu površinu“. Ta definicija točce zavisi samo od polja, ne od specialnoj proměnnoj. Naprotiv, dokaz suštvovanja vodi se vyznačajuči někoju funkciju jako nezavisnu proměnnu z ; točka P tvori se prostym idealom $\mathfrak{p}$, pridavajuči každoj funkciji jej konstantny ostatok modulo $\mathfrak{p}$. Znači osoblivo funkcije dělime črez $\mathfrak{p}$ izčezajut v P , i obratno. Kogda $\mathfrak{p}$ proběgaje vse proste idealy v z , dostajut se vse točce, v ktoryh z jest konečna; ostale točce nastajut črez vvědenje nezavisnoj proměnnoj $\xi = 1/z$ i odgovarajut prostym idealam, ktore vhodet v glavny ideal ξ . Prirodno, i pojmy prisojedinjene k pojmu točce ne mogut iměti analog pri algebraičnyh číslah; kako pojem poligona, klasa polygonov, dimenzije klasa polygonov itd.

Treba jošče primětiti, že svobodny izbor nezavisnoj proměnnoj daje daljne tolkovanje razložnja $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a}$. Ako gledati ϑ jako nezavisnu proměnnu, odgovorno dostajemo:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

poněže ring izvedeny iz ϑ byl opredělen simetrično v odnosu k z i ϑ ; i $\mathfrak{f}$ stava največšim občim děliteljem dvoh glavnyh idealov $\frac{\partial F}{\partial z}$ i $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; provodnik $\mathfrak{f}$ stava zajedno „idealom dvojnyh toček“ v odnosu k ϑ, z .²⁹

4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razložnja v redy s teorijeju idealov

Pri Henselu–Landsbergu transcendentno pomočno sredstvo razvijanja v redy i pojem točce vzěty iz teorije funkcij stava na město teorije idealov. Nedavno Henselovo aritmetično obosnovanje razvijanja v redy za algebraične čísla i funkcije³⁰ može zato byti gledano jako ekvivalent teorije idealov. V samoj stvari to aritmetično obosnovanje znači přehod za každý prosty ideal k takomu (transcendentnomu) razširjenomu polju, gde taj prosty ideal stava glavnym idealom, znači važet obyčne razložne teoremy; i dostatno jest provesti taj razmysl za vse proste idealy vhodeče v prosto číslo p odnosno linearnu funkciju $z - a$.

²⁵D.–W. vo uvodu priměčajut, že v tom slučaju čela teorija ostavaje.

²⁶D.–W., § 9, Nr. 7.

²⁷D.–W., s. 224.

²⁸Dva polja nazývajut se, kako znano, „izomorfne“, ako može se jih jedno-jednoznačno spravnjati tako, že i suma, razlika, produkt i kvocient odgovarajut sobě.

²⁹D.–W. s. 263.

³⁰*Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (Math. Zeitschr. t. 2, 1918) i *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (Math. Zeitschr. t. 4, 1919). Za podrobnějše izloženje sr. Hensel Nr. 44ff.

Najprvo jde o vvedenje transcendentnega razširjenega polja, ktero jest tvorjeno vsimi redovnimi razloženji po čelyh stepenjah od $z - a$ odnosno p (p -adične čísla), s vsakokratno najvyše konečno mnogými negativnými stepenji. V tom polju nerazložimo jednačenie, ktero opredelja algebraično číslivo odnosno funkcijsko polje, razpada se na produkt od ρ nerazložimyh faktorov, čto odgovarja razložení p odnosno $z - a$ v produkt od ρ „primarnyh“ idealov $q_1, \dots, q_\rho$. Daljnemu predstavjenju každogo primarnogo idealu kako stepena prostogo idealu:

$$q_i = p_i^{\ell_i},$$

odgovarja pri Henselu vvedenje daljnjega polja, algebraičnogo v odnosu k transcendentnomu razširjenomu polju. V slučaju algebraičnyh funkcij to možno opredeliti čistym jednačeniem; v slučaju algebraičnyh čísel obćejše algebraično řešimym jednačeniem. Uproščenje pri algebraičnyh funkcijah jest iz togo, že tu ne nastupajut inercijne i razvėtvenne polja (sr. Nr. 3).

„Prėryvujuči se red“ po prostom elementu π ,³¹ nastupajuči v tih izslėdovanjeh (ktery jošce ne trėbuje transcendentnogo dokazu konvergencie),

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

kde $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ sut konstanty, v_σ čely element polja, najde se polno odgovorno pri D.–W.³² Tam on izvodit se iz teorije idealov i daje osnovu za definiciju reda izčeznjenja (odnosno postavanja beskonečnym) funkcije v točkě.

5. Sravńenje aritmetične teorije algebraičnyh funkcij s geometričnoju teorijeju. Različny pojem invariantnosti

„Invariantny“ jest každy pojem karakterizovany samo črez polje. Ta invariantnost v aritmetičnoj teoriji obično jest dana uže v definiciji, ktera izreka se v odnosu k vsim elementam polja, ne v odnosu k někomu bazu ili vyznačenoj promėnnoj; překlad daje vyše dany pojem točke. Naprotiv, ostale teorije idut od někojej specialnoj promėnnoj ili bazisu i potom pokazujut nezavisnost pojma od togo specialnogo izbora; invariantnost tu stava invariantnostju naproti biracionalnoj transformaciji.

Nehaj polje s jednoj strany nastaje črez adjunkciju algebraičnogo elementu s k $K(z)$, s drugoj strany črez adjunkciju σ k $K(\xi)$, pri čem $f(z, s) = 0$ odnosno $F(\xi, \sigma) = 0$ sut nerazložime jednačenia za s odnosno σ ; ili jošce obćejše črez adjunkciju konečnogo čísla elementov k $K(\eta)$, s naležečimi nerazložimymi jednačenjami

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

Togda po definiciji vse elementy možno racionalno izraziti črez z i s , takozě črez ξ i σ , i takozě črez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Osobливо z i s možno izraziti racionalno črez ξ i σ i obratno; takozě z i s racionalno črez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ i obratno. Ravna kriva $f(z, s) = 0$ přehodi zato črez „biracionalnu transformaciju“ v ravnu krivu $F(\xi, \sigma) = 0$, ili i v krivu v prostoru promėnnyh $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$, opredělenu črez $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$. Invariantnost pokazuje se tako, že definicija izrečena za specialnu krivu ostava za vse krive nastajuče iz nje biracionalnoj transformacijeju (v prostoru libovolno mnogyh dimenzij), za vse krive „klasa“ po Riemannu. Kako „točka“ tu opredělja se prinaležeča sistema vrėdnostij $z = a, s = b$, tako že $f(a, b) = 0$; ta točka pri biracionalnoj transformaciji obično opėt přehodi v prinaležeču sistemu vrėdnostij α, β od $F(\xi, \sigma) = 0$, no v specialnyh slučajah, ako a, b byla „osobлива“ točka, može odgovarjati mnogym „točkam“ na $F(\xi, \sigma) = 0$. Vsegda možno ukazati krive, na kteryh „osobлива“ točka od $f(z, s) = 0$ odgovarja konečnomu

³¹ *Neue Begründung* ..., formula (11).

³² D.–W., s. 231 i § 15.

číslo prostých, rozdělených ili susedných toček (rozřešenie singularnostij).³³ Takože grupa toček opět přehodí v grupu toček; číslo jej toček jest invariantno, ako osoblivu točku čítati toliko točkami, koliko prostým točkám ona odgovarja při vhodnoj transformacii. Poněže možno vsaku krivu biracionalno transformovati v taku s „obyčnými kratnými“ točkami,³³ geometrična teorija razviva svoje pojmy samo za take specialne krive i potom pokazuje invariantnost proti vsakoj biracionalnoj transformacii, i takoj, koja vodi k najboljčejším osoblivým točkám.

Osoblivo možno kako vyznačenu krivu „klasa“ — izključivši hypereliptičny slučaj — vvesti tak nazývanu „normalnu krivu φ “ v prostoru $(p - 1)$ dimenzij, koja ne imaje osoblivých toček; gde φ sut p „adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda“ za homogenizovano $f(z, s) = 0$. Biracionalnoj transformacii od $f(z, s) = 0$ v $F(\xi, \sigma) = 0$ odgovarja linearna transformacija od φ , tako že tu ide o invariantnost v projektivnom smyslu. Predstavjenje vseh funkcij polja kako racionalnych funkcij od φ nazýva se v geometričnoj teoriji „invariantno predstavjenje“.³⁴

Linearna sistema od φ , ili i „specialne grupy“ izrězane nimi, přehodí zato při vsakoj biracionalnoj transformacii v samu sebe, znači jest karakterizovana samo črez polje. Ona odgovarja diferencialnomu klasu v aritmetičnoj teoriji, gde invariantnost opět pokazuje se neposrědno v definiciji, dannoj črez svojstva v odnosu k každoj funkciji polja kako nezavisnoj proměnnoj.

6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke

S različným razuměnjem pojma točke svezano jest, že „osoblive točke“ krivých, ktore v algebrailčno-geometričnoj teoriji tvoret osoblive težkosti, v obosnovanju aritmetične teorije obće ne nastupajut; i zato „adjungovane funkcije“ takože ne sut potřebne za izgradnju aritmetične teorije, kako to jest v geometričnoj teoriji, ale naležet k specialným vyším častjam teorije. Na drugoj strani v osnovanju geometričnoj teorije ne nastupajut točke razvětvenja; v samoj stvari ony odpadajut i při predstavjenju integralov v Aronholdovoj normalnoj formě (Hensel Nr. 27, formula 80).

Definiciju osoblivoj točke, dannu v 5., možno formulisati tako: $f(z, s) = 0$ (odnosno kriva v vyšem prostoru) imaje v $z = a, s = b$ (odnosno $z = a; s_i = b_i$) osoblivu točku, ako ta sistema vrědnostij jest prijeta od vyše než jednej točke absolutnoj Riemannovoj površiny (točka v aritmetičnom smyslu), ili ako jest prijeta v jednej ili mnogých točkách v vyšem redu. V posłědnjem slučaju ide o točku poligona razvětvenja od z i takože od s ; to odgovarja „beskonečno blizkým točkám“ geometričnoj teorije; točka stava (vyša) točka vozvrata od $f(z, s) = 0$ (odnosno krive v vyšem prostoru).

Poněže ljubaja funkcija η polja po predpolaganju može byti racionalno izrazjena črez z i s , vsaka točka absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, s = b$, nastaje po izomorfiji tako, že každoj funkciji η , predstavjenoj črez z i s , pridaje se jej vrědnost při $z = a, s = b$. Da by točka byla osobliva, musí zato suštvovati najmenej jedna funkcija η , koja při $z = a, s = b$ priijimaje mnogo vrědnostij ili jednu sistemu vrědnostij više razov. I to, zbog racionalnoj izrazivosti črez z i s , može byti samo ako v tom predstavjenju při $z = a, s = b$ čislitelj i imenovatelj izčezajut jednočasno. Iz togo slěduje, že gorna definicija jest identična s obyčnoj, že

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

izčezajut při $z = a, s = b$. Bo v tom slučaju

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

³³Sr. napr. Brill–Noether, 6. odděl. Podrobnosti o „osoblivých“ točkách v slědujučem punktě.

³⁴Sr. napr. Brill–Noether, 8. odděl. Za algebrailčne funkcije više proměnných ne jest obrabotano pytanje, možno li invariantnost svesti na taku proti linearnoj transformacii.

jest funkcija ukazanoga roda, koja pri $z = a, s = b$ jest mnogovrjednostna, među tym kako v protivnom slučaju vsaka funkcija, i ako ona stava $0/0$, priimaje samo jednu vrđnost.

Pri aritmetičnom pojmu točke osobliva točka ne može nastupati, poněže dvije točke smatraj-
jut se različnmi, čim samo jedne funkciji pridane sut različne sistemy vrđnostij. Ale i v teoriji
idealov, služečoj za obosnovanje aritmetičnoga pojma točke, pojem osoblivoj točke ne nastupaje,
poněže vsegda zajedno gleda se čelost vseh čelyh elementov polja. Vse v konečnoj časti ležeče
osoblive točke od $F(z, \delta) = 0$, gde δ jest algebraično-čela v odnosu k z , tvoret se (po vtoroj
definiciji i koncu Nr. 3) črez „ideal dvojnyh toček“ $\mathfrak{f}$. Poněže po fundamentalnom teoremě ideal
razvřtenja $\mathfrak{D}$ jest največši obči dělitelj vseh glavnyh idealov $F'(\delta)$, možno k kařdому prostomu
idealu $\mathfrak{p}$ ukazati tako δ , že naležeči $\mathfrak{f}$ ne jest dělimy črez $\mathfrak{p}$; slědovateljno — poněže $\mathfrak{f}$ jest največši
obči dělitelj od $F'(\delta)$ i $F'(z)$ — najmenej jediny iz dvoh glavnyh idealov $F'(\delta)$ i $F'(z)$ ne jest
dělimy črez $\mathfrak{p}$. Zato *ne suřtstvuje sistema vrđnostij, za koju jednočasno izčezajut vse $F'(\delta)$ i $F'(z)$* ,
i slědovateljno sistema vrđnostij $z = a, \delta_i = b_i$ prijima se samo v jedne točce absolutnoj Rie-
mannovoj povrřiny; *čelost čelyh algebraičnyh funkcij polja* (kotoru možno razuměti kako krivu v
prostoru beskonečno mnogyh dimenzij) *ne imaje osoblivoj točke v konečnoj časti*; pri teoriji ide-
alov ale prihodet v razgled samo konečne vrđnosti.

Takože bazisne funkcije $\omega_1, \dots, \omega_n$ vseh čelyh elementov ne imajut osoblivyh toček v konečnoj
časti. Po gornjem, kařdy točka v aritmetičnom smyslu uže jednoznačno opreděljena jest črez sis-
temu konstant, izomorfno pridanu vsim čelym funkcijam. Ako zato „prostorova kriva“, opreděl-
jena kakimi-koli čelymi funkcijami s_i , imaje za $s_i = \alpha_i$ osoblivu točku v konečnoj časti, togda
musi suřtstvovati najmenej jedna čela funkcija η , koja za $s_i = \alpha_i$ prijimaje mnogo sistem vrđ-
nostij. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači bazis vseh čelyh elementov, togda, poněže $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ s
čelymi racionalnymi a_i , kařdoj sistemě vrđnostij od ω odgovarja samo jedna sistema vrđnostij
od δ ; slědovateljno prostorova kriva, opreděljena črez $\omega_1, \dots, \omega_n$, ne može iměti osoblivu točku
v konečnoj časti. I *kařdy točka absolutnoj Riemannovoj povrřiny, v ktoroj z jest konečna, jest uže
jednoznačno opreděljena črez sistem konstant izomorfno pridanu ω . Bazisne funkcije sut točno
funkcije η , ktore stavajut mnogovrđnostne pri $s_i = \alpha_i$* . Tak vvedenje bazisa čelyh elementov,
napr. vměsto bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$, obhodi težkost osoblivyh toček.

V geometričnoj teoriji zadacha tvoriti jednoznačno vse točke absolutnoj Riemannovoj povrřiny
— občeje, tvoriti vse funkcije, ktore stavajut beskonečne v danyh točkah — izvrřaje se pomoču
adjungovanyh form i jih kvocientov. Forma ψ nazývá se adjungovana, ako $\psi = 0$ v kařdoj i -
kratnoj točce osnovnoj krive $f(z, s) = 0$ imaje najmenej $(i - 1)$ -kratnu točku; vyřu osoblivu
točku pri tom treba najprvo razřěšiti v obyčne mnogo-kratne točke. Že za najobčejeřu funkciju
 $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ v osoblivoj točce $f(z, s) = 0$ čislitelj i imenovatelj obče muset izčezati, bylo pokazano
vyře; že oni muset byti adjungovane, pokazuje razgled vsude konečnyh diferencialov. Že obratno
uslovja adjungovanosti sut takože dostatne za tvorjenje najobčejeřej funkcije, pokazuje „teorem o
ostatku“, k ktoremu budemo bliře přehoditi niře. Tako adjungovane funkcije zastupajut město
bazisnyh funkcij aritmetične teorije.

Aritmetično adjungovanoj formě odgovarja čislitelj funkcije polja dělimyj črez „ideal dvojnyh
toček“ $\mathfrak{f}$, skoro osoblive točke — čto črez transformaciju vsegda možno dostignuti — vse ležet v
konečnoj časti. Iz tego formalno pokazuje se predstavjenje bazisnyh elementov $\omega_1, \dots, \omega_n$ kako
kvocientov adjungovanyh form, i iz tego svez različnyh sposobov predstavjenja:

Nehaj $R(z)$ znači substitucijny determinant bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v bazis $\omega_1, \dots, \omega_n$. Obratno,
kařdaju ω možno izraziti kako kvocient čeloj funkcije od z i δ črez $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Poněže $R(z)\omega_i$ naleži ringu izvedenomu iz δ , po definiciji provodnika $R(z)$ jest dělimy črez $\mathfrak{f}$
[iz $(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ ta dělimost slěduje samo za $(R(z))^2$]. A poněže ω_i , kako čela funkcija,

ostava konečna za vse konečne z , musi i čislitelna funkcija $G_i(z, \delta)$ byti dělimaja čez f ; čislitelji i imenovatelji vseh ω_i sut zato adjungovane. Iz tego predstavjenja ω slěduje predstavjenje vseh funkcij polja čez kvocienty adjungovanyh.

Po přědhodečem geometričnu teoriju možno karakterizovati kako *teoriju ringa izvedenogo iz elementa δ* (porjadka), v protivnosti k aritmetičnoj teoriji, ktora zajedno gleda vse čěle elementy. Tako jasno jest, že provodnik ringa — osoblive točke — igra odlučnu rolu. Možno dati i daljnje analogije medžu aritmetičnoju teorijeju ringov (porjadkov) i geometričnoju teorijeju. Tako geometrična teorija nikde ne čita přěsěčne točke, ktore pri přěsěku s adjungovanymi krivymi padajut v osoblive točke, ale gleda samo od njih različne grupy toček. Tomu odgovarja, že Dedekind³⁵ gleda samo take ringove idealy, ktore sut međžusobno proste s provodnikovym idealom f , i za tu oblast idealov postavlja vse zakony dělimosti, uključajuči jednoznačno razloženje na proste idealy.

Takože „fundamentalny teorem algebraičnyh funkcij“³⁶, ležeči v osnově geometričnoj teorije, ili najmenej neposředny poslēdok jeho, imaje v někom smyslu analog v aritmetičnoj teoriji ringov. Taj teorem daje uslovja za predstavimost

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

kde vse nastupajuče veličiny sut čělo racionalne v s , z (občejše čěle i homogēne v x_1, x_2, x_3). Iz tyh uslovij slěduje,³⁷ že siloju $f(z, s) = 0$ kvocient $\frac{\psi}{\varphi}$ vseгда stava ravny čěloj racionalnoj funkciji $B(z, s)$, kogda on jest adjungovany k f . Tomu odgovarja teorem iz Nr. 3, ktory leži v osnově vseh tyh spravnjenj, že provodnik f ringa izvedenogo iz δ jest ravny idealu dvojnyh toček od $f(z, \delta) = 0$. Bo po definiciji provodnika každaja algebraično-čěla veličina dělimaja čez f naleži ringu, znači jest čěla i racionalno predstavima čez z i δ ; medžu tym kako spomenuty teorem govori, že taka veličina jest adjungovana funkcija.³⁸

7. Spravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov

Přědhodno spomenuty poslēdok „fundamentalnogo teorema algebraičnyh funkcij“ vodi v geometričnoj teoriji neposředno k „teoremu o ostatku“, i tako k osnově, na ktoroj cela geometrična teorija se gradi. V někom odnosu ale teorem o ostatku opěť imaje elementarnějši karakter než ostale osnovy, zato že može byti aritmetično izrečeny kako neposředny poslēdok jednoznačnogo razložjenja idealov na proste idealy, ili radše faktov ležečih pod tym razložnym teoremom, i zato ne opiraje se na vyšu teoriju ringov. K toj aritmetičnoj formulaciji prihodimo tako:

Osnovna kriva $f(z, \delta) = 0$ nehaj bude izbrana tako — čto vseгда možno dostignuti linearnolomljenoju transformacijeju proměnnnyh — že osoblive točke i konečno mnogo razgledanyh grup toček ležet v konečnoj časti; i dalje že δ jest algebraično-čěla od z , čto vseгда možno dostignuti poslēdnjoju linearnoju transformacijeju, čěloju v proměnnnyh. Togda prostomu idealu p , ktory tvori točku P absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, \delta = b$, odgovarja točka $z = a, \delta = b$ od $f(z, \delta) = 0$; občejše ideal $\mathfrak{a} = p_1^{e_1} \cdots p_\rho^{e_\rho}$ tvori grupu toček, sostavjenu iz toček $z = a_i, \delta = b_i$ s odgovarjajučoju kratnostju; i vse v konečnoj časti ležeče točke od $f(z, \delta) = 0$ tak se tvoret. Poněže v točkě P vse funkcije $g_1, g_2, \dots$ dělime čez p izčezajut, i

³⁵Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Teoremy izrečene v tih paragrafah za algebraične čisla važet doslovno za algebraične funkcije jedneju proměnnnoj.)

³⁶M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* t. 6 (1873).

³⁷Brill–Noether, Nr. 55.

³⁸Tu, slědujuči Dedekindu, vsude přědpolaga se, že δ jest čěla algebraična veličina (čto čez transformaciju vseгда možno dostignuti). Slučaj točneje odgovarjajuči geometriji, $f(z, s) = 0$, gde s može takože algebraično-lomljeno zavisěti od z , obrabotajut Hensel–Landsberg; sr. Hensel Nr. 26 i 29.

poněže obratno ta čelost funkcij g tvori ideal $\mathfrak{p}$, odgovarjajuča točka na f jest přesěk

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

s $f = 0$; to samo važi za grupu toček odgovarjajuču idealu $\mathfrak{a}$. I po teoremě, že každý ideal jest največši obči dělitelj dvoh hlavných idealov, vsegda dostatne sut dvije take krive za izřezanje grupy toček. Osoblivu grupa toček odgovarjajuča glavnomu idealu izřezaje se krivoju $g(z, \delta) = 0$, i obratno; glavny ideal odgovarja polnomu přesěku.

Dvě grupy toček A i B v geometričnej teoriji nazývajú se *koresidualne*, ako jih možno dopolniti s tojže grupoju toček R do polnogo přesěka. Ako te grupy toček odnosno tvoret se idealami $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{r}$, togda među tymi idealami stojit odnos

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

ktory pokazuje, že idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut ekvivalentne. Obratno, iz ekvivalentnosti dvoh idealov, $\mathfrak{a} = \eta\mathfrak{b}$, vsegda slěduje taj odnos na osnově teorema, že každý ideal možno pomnoženjem s drugim přebraziti v glavny ideal;³⁹ *ekvivalentne idealy i koresidualne grupy toček sut zato identične pojmy*.

Teorem o ostatku teraz govori: *ako A i B sut koresidualne, togda jih možno izřezati adjungovanými krivými s tym samým ostatkom (izvan osoblivých toček)*. Poněže nuly i beskonečne točke funkcie vsegda sut koresidualne, tym zajedno dokazano jest, že najobčejše funkcie polja sut predstavime kako kvocienty adjungovaných form. V jeziku teorije idealov teorem o ostatku prosto znači, že kromě $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ takóže $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$ i $\mathfrak{b}\mathfrak{f}$ sut ekvivalentne, gde $\mathfrak{f}$ znači ideal dvojnyh toček. Bo togda po gornjem vsegda sušstvuje ideal $\mathfrak{m}$ takovy, že

$$\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\alpha), \quad \mathfrak{b}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\beta)$$

stavajú glavnými idealami; $\alpha = 0$ i $\beta = 0$ sut adjungovane krive, ktore izřezajú grupy toček A i B , odnosno jih podgrupy A' i B' različne od osoblivých toček.⁴⁰ Dokaz teorema o ostatku leži zato aritmetično v možnosti pridavati točke prostým idealám, i v dokazu, že ekvivalentne idealy možno pomnoženjem s jedním i tym samým idealom přebraziti v glavne idealy.

Koresidualne grupy toček ne třebajú sostožati iz jednako mnogo toček; tako kako ekvivalentne idealy ne třebajú byti jednakogo stepena. Tako napr. vse glavne idealy sut ekvivalentne, i vse grupy toček tvorjene polným přesěkom sut koresidualne. Ta različnost proti ekvivalentným polygonom (divizorom)⁴¹ objasňa se tym, že točke, v ktoryh z stava beskonečna, ne tvoret se prostými idealami v z . V predstavjenju funkcie jako idealnogo loma $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, ktoro govori ekvivalentnost $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, nuly ili beskonečne města η , gde z stava beskonečna, zato ne pojavjajú se. Tak napr. glavny ideal (α) stava produktom prostých idealov, ktore odgovarjajú nulám čelój funkcie α ; beskonečne města α ne nastupajú, poněže α stava beskonečna samo v točkah, gde z stava beskonečna. V tom odnosu teorija idealov jest točny analog teorije form v geometričnej teoriji, gde takóže sut samo nuly i ne sut beskonečne města.

Prěhod od form k funkcijám geometrično idet črez tvorjenje kvocientov form jednakogo reda; tomu aritmetično odgovarja přehod od klasov idealov k invariantno opreděleným klasám polygonov (divizorov). Bo poněže tu nijedna proměnná bolě ne jest vyznačena, predstavjenje

³⁹Sr. Dedekind, teorija čisel § 181; imenno, ako $\mathfrak{r}$ izbrano jest tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ stava glavným idealom (α) , togda $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; i poněže $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ soderži samo čele elementy, to samo važi za $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, ktory zato takóže stava glavným idealom (β) .

⁴⁰Ako $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{r} = \mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$, gde $\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{r}_1$ sut međžusobno proste, togda uže $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$, $\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ stavajú glavnými idealami, gde $\mathfrak{n}$ jest međžusobno prostý s $\mathfrak{f}$. Bo každý ideal možno přebraziti v glavny ideal pomnoženjem s idealom, ktory jest međžusobno prostý s daným (D.-W. s. 214; ili teorija čisel, § 178, Satz XI).

⁴¹Poligon A sostožiti iz konečno mnogých toček absolutnoj Riemannovoj površiny; dva poligona A i B nazývajú se ekvivalentne, ako sut nuly i beskonečne točke funkcie η ; η togda dopušča predstavjenje črez polygonove kvocienty $\eta = \frac{A}{B}$. (D.-W. § 17 i 18.)

funkcije čez poligonove kvocienty daje vse nuly i beskončne mesta. Odnos idealnega klasa (klasa koresidualnih grup točk) k poligonovomu klasu jest sledjuči: ako $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ sut poligony tvorjene idealami α i β , i $\mathcal{N}$ jest poligon točk, gde z stava beskončna (imenovateljni poligon od z i čelyh funkcij od z), togda iz ekvivalentnosti α i β sledjuje ekvivalentnost $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ togda i samo togda, kogda α i β imajut jednak stepen; obćejše sledjuje samo ekvivalentnost $\mathcal{A}\mathcal{N}^\nu$ s $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$). Razděljenje idealov (odnosno koresidualnih grup točk) v klasy jest zato sobranje beskončno mnogyh poligonovyh klasov v jedan klas; možno to takože razuměti kako razděljenje poligonov v klasy modulo stepen od $\mathcal{N}$.⁴²

Teorem o ostatku za slučaj koresidualnih grup točk, ktore sostojať iz različnogo čisla točk, nastupaje samo v čisto geometričnyh pytanjah. Pri priměnenju na algebraične funkcije nastupaje v samoj stvari samo slučaj odgovarajuči poligonovym klasam, to jest slučaj koresidualnih grup točk jednakogo čisla. „Polna linearna sistema“ tvorjena grupu točk, t. j. čelost grup točk koresidualnih toj grupě i s jednakym čislom točk, točno odgovarja poligonovomu klasu tvorjenomu odgovarajučim poligonom; takože pojmy „suma dvoh polnyh sistem“ i „produkt dvoh poligonovyh klasov“ pokrivajut se. Že taka polna sistema soderži samo konečno mnogo linearnenezavisnyh grup točk, jest neposrědny poslědok teorema o ostatku, ktory svodi dimenziju sistemy (číslo linearnenezavisnyh grup točk) na dimenziju vseh adjungovanyh krivyh ljubogo, ale fiksovanogo reda, ktore idut čez ostatkovu grupu. Da by se došlo k stvarnomu opreděljenju toj dimenzije, teoremu Riemanna–Rocha, geometrična teorija najprvo izvodi iz teorema o ostatku „redukciyny teorem“ (teorem o fiksovanyh točkah);⁴³ i iz togo teorema Riemanna–Rocha.

Polno odgovorno aritmetična teorija pokazuje, že každy klas poligonov imaje konečnu dimenziju, i opredělja jej dimenziju čez specialny bazis čelyh elementov, normalny bazis, opreděljen pomoču komplementarnogo modula; tako dostaje teorem Riemanna–Rocha kako poslědok svezi komplementarnogo modula s poligonom razvětvenja. Pri tom v izložěnju D.–W. takože nastupaje redukciyny teorem,⁴⁴ ale ne kako osnova kako v geometričnoj teoriji. Zbog v Nr. 6 spomenutogo odgovaranja bazisa i adjungovanyh funkcij možno i tu konstatovati někoje odgovaranje pomočnyh sredstv v teorijah. Sumarno možno reči, že formovanja pojmov v oběh teorijah v sučnosti se pokrivajut, akoľko, izključivši formulaciju, različajut se v poredku. Obě teorije nastaly nezavisno jedna od drugoj, geometrična desetlětje raněje. Treba jošě primětiti, že teorem Riemanna–Rocha iznačalno, pri Riemannu i Rochu i takože pri Weierstrassu, nastupaje kako rangovy teorem; ide o rang matrice $(\varphi_i(x_j))$, gde φ proběgajut p adjungovane krive $n - 3$ -go reda, a x točke ostatkovoj grupy.

8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah

Na analogije medžu transcendentnymi pytanjami pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah osoblivo ukazal Hilbert;⁴⁵ v sučnosti ide o pytanja suštvovanja. Tako Riemannovomu pytanju o suštvovanju algebraične funkcije pri danej Riemannovoj površini (znači i pri danyh točkah razvětvenja) odgovarja pytanje o suštvovanju algebraičnyh čislovyh polj s predpisanoj grupu i diskriminantom.⁴⁶ Ale medžu tym kako v slučaju algebraičnyh funkcij dokaz suštvovanja možno provesti obče, v oblasti algebraičnyh čislovyh polj on uspěl samo za specialne osnovne polja

⁴²Hensel–Landsberg, 25. lekcija, s. 438. — Ako predstaviti dvije proměnně z i s čez poligonove kvocienty, to možno razuměti kako binarno homogenizovanje každyz iz tyh proměnnyh; ako osoblivo izbrati z i s tako, že oni imajut tož samy imenovateljni poligon, nastaje v geometriji obyčno ternarno homogenizovanje.

⁴³Brill–Noether, Nr. 58.

⁴⁴D.–W., § 30, Nr. 2.

⁴⁵Mathematische Probleme, problem 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

⁴⁶Obrabotanje algebraičnyh funkcij iz grupy, ktoro tym bylo blizko predloženo, provedl R. König kako specialny slučaj obćejših pytanj; sr. osoblivo: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* t. 148) i *Math. Ann.* 78, 79. Na městě algebraičnogo polja pri Königu stoji specialny konečny modul v odnosu k $K(z)$: suštvuje samo „klasno svojstvo“.

(racionalne čísla, kvadratne číselné polja) i samo za Abelove grupy.⁴⁷ Ide o Kroneckerov teorem, že každý Abelov polje v oblasti racionalných čísel môže byť složené z polj korení jedničky, i o odgovarjajúcich teoremaх Fuetera⁴⁸ i Heckeja⁴⁹ za relativno Abelove číselné polja. Iskane číselné polja zato stvorno dajú sa transcendentným srodstvom, eksponencialnoju funkcieju, modularnými funkciami; v protivnosti k čistomu dokazu súštvovania pri algebraických funkcijah.

Dokazu súštvovania algebraických funkcij predhodi súštvovanie vsude konečných integralov. Analog tomu jest súštvovanie „singularných primárnych čísel“ algebraického číselného polja, opredelených v odnose k prostomu číslu ℓ , ktorých ℓ -te korene sú relativno nerazvėtvene i dajú prve gradivne kamene za klasno polje.⁵⁰ Taj dokaz súštvovania vodi se s súštnoj pomoču teorema, že v číselnom polju vsegda súštvujú proste idealy s predpisanými ostatkovými charakterami; taj teorem môže zato važiti kako analog krajevoj zadachy, na ktorej opiraje se súštvovanie vsude konečných integralov.

Vsude konečné integrály dajú transcendentny kriterij za opredelenie, naležet li dva poligona k tomu samomu klasu (dvě grupy toček jednakogo čísla sú koresidualne), imenno čez Abelov teorem, ktory govori, že integrály prvojo roda, protėgnute po „koresidualných putjah“, izčezajú; ili čez odgovarjajúci diferencialny teorem s jeho obratom.⁵¹

Kako analog Abelovogo teorema za algebraické číselné polja treba vzeti „zakon recipročnosti za ℓ -te stepenne ostatky“, ktory za samo polje ili najmenej za vhodno nadpolje daje kriterij, že dva idealy naležet k tomu samomu klasu. Jeho sodržanje možno formulovati i tako, že v tom nadpolju singularne primárne čísla imajú v odnose k všim idealam togo samogo klasa ten sam ostatkovy charakter. Taj poslednji fakt važi i v samom polju, ale tam ne pokriva se s zakonom recipročnosti.⁵²

Nakonec Henselova teória p -adických čísel daje analog stepennoredovogo razvijanja algebraických funkcij; za to gledaj Henselov pregled.

⁴⁷Samo prosty slučaj grup nastupajúcich pri jednačenjah tretjega i četvrtogo stepena, i někotre polno specialne grupy pri jednačenjah 8. stepena, može se obrabotati za libovolne osnovne polja: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, t. 6, Nr. 30.) Sr. takozě E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe i tam citovanu disertaciju Seidelmana. (*Math. Ann.* 78).

⁴⁸*Math. Ann.* 75.

⁴⁹*Math. Ann.* 76.

⁵⁰Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 i 72.

⁵¹Sr. napr. formulaciju pri M. Noether (*Ann.* 37). Poněže teorem o ostatku historično vyrastl iz Abelovogo teorema, geometrična teória govori o „sumě“ grup toček i lineárných sistem, naslėdujuci integralne sumy; v protivnosti k „produktu“ klasov v aritmetičnoj teorii.

⁵²Furtwängler, a. a. O.

15. Konečnost' systemy čeločislovyh invariantov binarnykh form

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, s. 138–156

Predstavjeno F. Kleinom na zasėdanju 27. marca 1919.

Niže, kako razširjenje znanogo teorema o konečnosti, dokazuje se slėdujuči teorem: *Vse čele čeločislove invarianty binarnoy systemy osnovnykh form sut čele racionalne čeločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.* Pri tom, kako obychno, pod «invariantom» treba vsagda razumėti čely racionalny invariant osnovnoy formy ili systemy osnovnykh form, imenno invariant vzhodno k transformaciji koeficientov, indukovanoy grupoju vseh linearnykh transformacij.

Dokaz opira se na čeločislovo zaostrenje Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti.¹ Tuto dokazanje konečnosti možno karakterizovati tako. Osnovne formy razkladajut se na svoje linearne faktory; točneje, každy osnovnoy formě priřėdžuje se produkt linearnykh form, čerez čo každy invariant I prehodi v invariant tyh linearnykh form, a zato v funkciju odnorodnjenih korenjev. Ta funkcija mora zadovoliti tri uslovja: 1) uslovje invariantnosti, 2) uslovja vėsy, 3) uslovja simetrije. Uslovja 2) i 3) sut potrebne, da I stane čeloju i racionalnoju v koeficientah osnovnykh form. Uslovje 1) zadovoljuje se tym, že se I predstavlja kako čela racionalna funkcija determinantov linearnykh form; uslovje 2) tym, že vměsto jednotlivykh determinantov berut se kako nove argumenty nekotore produkty njihovykh stepenev. Uslovje 3) potom prosto govori, že I stane čeloju racionalnoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka taka simetrična funkcija ředov veličin stane invariantom osnovnykh form. Elementarne simetrične funkcije tyh ředov veličin zato dajut polnu sistemu.

Ako teper razgledati samo čeločislove invarianty, to uslovje 1) možno zadovoliti takože kako gore, skoro za invarianty linearnykh form bude dokazan silnějši teorem, že *vse čeločislove invarianty binarnykh linearnykh form sut čele čeločislove funkcije determinantov tyh linearnykh form.* Že to v samoj stvari jest tako, pokazujem v § 3, i to v formě, že vsota vseh relacij modulo kojegokoli prostogo čisla medžu těmi determinantami sovpada s vsotoj vseh identičnykh relacij; to jest, modul odpovėdajuči tym relacijam ostaje prostym modulom modulo vsako prosto čislo. Tuto dokazanje dėje se čerez normovanje klasov ostatkov vzhodno k modulu kvadratičnykh form, ktore odpovėdajut kvadratičnym relacijam medžu determinantami; ty kvadratične formy pri tom pokazuju se kako čeločislovy bazis modula, i to modulo vsako prosto čislo, togda kako ranėje byly znane kako bazis modula samo pri zanemarenju čeločislovosti.

Za zadovoljenje uslovja 2) ne jest potrebno nikako izmėnjenje, bo vvedenje produktov stepenev ne vlivaje na čislove koeficienty. Uslovje 3) teper govori, že $n_1! \cdots n_\mu! I$ (gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni jednotlivykh osnovnykh form) stane čeločislovoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka čeločislova simetrična funkcija tyh ředov stane čeločislovym invariantom. Ale, kako se lahko pokazuje, te čeločislove simetrične funkcije ředov imajut čeločislovy bazis, za ktory same elementarne funkcije već ne dostajut. Primėnjenje Hilbertovogo teorema o čeločislovom bazisu modula daje iz togo takože čeločislovy bazis za same I .

§ 1 sobiraje specialne teoremy konečnosti, odpovėdajuče uslovjam 1), 2), 3), iz čego potom v § 2 slėduje dokaz konečnosti. Specialne teoremy konečnosti, odpovėdajuče uslovju 3), jednako dajut konečnost' čeločislovyh invariantov konečnykh grup čeločislovyh ili algebraično-čelyh substitucij, kako kratko bude pokazano v § 4.

¹F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* t. 33 (1889) [datovano marcem 1888]. Oba dokazy, nastale nezavisno jeden od drugogo v zvezi s Mertens, Crelle t. 100, sovpadajut po sadržanju.

§ 1. Specálne teoremy konečnosti

Najprôd predstavjam slôdujúce specálne teoremy konečnosti, ktore budu slúžiť za zadovoljenje v uvodu spomenutých uslovij invariantnosti, všy i symetrie.

I. Vsaky cêločíslový invariant systémy binárných lineárných form jest cêla racionalna cêločíslova funkcia determinantov tých lineárných form (dokaz bude podany v § 3).

II. Vsaka systéma $\mathfrak{S}$ produktov stepenev od n proměnných s nenegativnými ukazateljami, ktora vměstě s libovolnými dvoma produktami stepenev f i g obsahuje takôž njihovo častno, kogda to častno jest cêle v proměnných, imaje konečny multiplikativny bazis $f_1, \dots, f_k$ iz funkcij iz $\mathfrak{S}$, taky že za vsako f iz $\mathfrak{S}$ imaje se predstavjenje

$$f = f_1^{\lambda_1} \dots f_k^{\lambda_k},$$

s nenegativnými ukazateljami $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o bazisu modula obstaje konečno číslo funkcij iz $\mathfrak{S}$, $f_1, \dots, f_k$, ktore vse stvarno sdržet x , takôž vsako nekonstantno f iz $\mathfrak{S}$ naleží k iz njih izvodženomu modulu:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Iz toho slôduje, že za vsako $f = x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ obstaje najmene jedno $f_\nu = x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n}$, takôž $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. V predstavjenju

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \dots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

faktor A po predpolôženju naleží k $\mathfrak{S}$, ale imaje nižší stepen v proměnných než f , takôž konečno povtorjenje rásudka daje tvrdenje (da predstavjenje vážilo takôž za $f = 1$, treba samo položiťi vse ukazatele λ rovnými nuli).²

III. Vse cêle cêločíslove symetrické funkcie od n ředov veličin sut cêle cêločíslove funkcie konečného čísla iz njih.

Neha $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ označajú elementarne symetrické funkcie neizvěstných $x_1, \dots, x_n$. Togda za vsaky ukazatelj k jest identiteta

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \dots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

gdě $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ značēt cêle cêločíslove funkcie od $\tau(x)$. Neha $x_i, y_i, \dots, z_i$ sut elementy i -togo ředa; togda pomoću tých identitetov i odpovědajúcích za $y, \dots, z$ vse specálne (jednorědne) symetrické funkcie

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c$$

stajú cělými cêločíslovými funkcijami konečno mnogih

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

²Tuto predstavjenje možno dokazati takôž neposredno, i iz toho obratno znovu slôduje Hilbertov teorem: sr. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Drugy neposredny dokaz toho predstavjenja, iz ktorého potom takôž izvodi se teorem II, jest u A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 i § 3,2. Specialny slúčaj teorema II, upotřebjeny v § 2, gdě ukazatelji proběgajú vse nenegativne řěšenja diofantovoj systémy uravnenj, nahodi se uže u Gordan–Kerscheneiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, t. I, s. 199.

i elementarnyh symetričnyh funkcij $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.³ Ako imajemo slučaj najobčejših symetričnyh funkcij n ředov, ktory niže ne nastupa, togda se takože pokazuje, že funkcije

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

gdě $i_1, i_2, \dots, i_n$ proběgajut vse permutacije, vměstě s $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ tvorjat čěločislovny bazis.

IV. Neha $F_1(x), \dots, F_k(x)$ sut čěle čěločislove funkcije od $x_1, \dots, x_n$, i neha a jest fiksovano čělo čislo. Togda vse funkcije

$$\frac{G(F)}{a},$$

gdě G označaje čělu čěločislovnu funkciju, ktore stajut čěločislove v x , sut čěle čěločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o čěločislovom bazisu modula za vsako tako $G(F)/a$ imaje se predstavjenje

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

gdě $A_1, \dots, A_\rho$ značet čěle čěločislove funkcije od F , i

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

naležet k sistemě. Funkcije

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

zato tvorjat želany bazis.

§ 2. Konečnost' čěločislovnyh binarny invariantov

Neha x, y sut binarne proměnné, poddane transformaciji s neizvěstnyimi koeficientami

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

i neha f jest binarna osnovna forma, jej koeficienty sut neizvěstne. Togda po (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Pod čěločislovym invariantom f rozuměje se, kako znano, čěla čěločislova funkcija $I(a)$, taka že

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad (\text{identično v } a, s_{ik}); \quad (3)$$

odpovědno treba definovati čěločislove invarianty systemy osnovnyh form, pri čem možno v definiciju uključiti takože homogennoť v koeficientah jednotlivy osnovnyh form, bo iz takyh pojedinačno-homogeny invariantov ostale sostavljajut se čěločislovo-linearno.

³Hilbert na citovanom městě berje vměsto $\tau(x), \dots, \tau(z)$ stepenne sumy v bazis; tym i on sastojí samo iz jednorědnyh funkcij, ale čěločislovnoť predstavjenja se gubi.

Kromě (2) razgledam teper još specialnu binarnu formu g , imenno produkt n linearnyh form, kteryh koeficienty znovu sut neizvěstne:⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1 x + \beta_1 y)(\alpha_2 x + \beta_2 y) \cdots (\alpha_n x + \beta_n y) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1 x' + \beta'_1 y')(\alpha'_2 x' + \beta'_2 y') \cdots (\alpha'_n x' + \beta'_n y') \\ &= \sigma'_0 x'^n + \sigma'_1 x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_n y'^n, \end{aligned} \quad (4)$$

gdě $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ označajut odnorodnjene elementarne simetrične funkcije, i transformovane koeficienty σ'_i stajut ravne $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

Zaradi algebraične nezavisnosti tyh elementarnyh funkcij vsakoj relaciji

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \quad (5)$$

odpovědaje daljna:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \quad (6)$$

i tym samym za neizvěstne $a_0, \dots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad [\text{identično v } a_0, \dots, a_n]. \quad (7)$$

Teper vsakomu čeločislovomu invariantu $I(a)$ formy f , čerez substituciju $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, odpovědaje čeločislovy invariant $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ formy g , gdě H stane čeločislovoju funkcijeju od α, β ; za tut invariant relacija (3) prehodi v

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \sigma, s_{ik}], \quad (8)$$

i iz $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ po (8) slěduje

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}]; \quad (9)$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ zato stane čeločislovym invariantom n linearnyh form $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Neha obratno $H(\alpha, \beta)$ jest čeločislovy invariant tyh n linearnyh form, to jest zadovoljuje (9), i neha vměště $H(\alpha, \beta)$ jest ravna čeločislovoj funkciji $I(\sigma)$ od σ . Togda takóže

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

i (9) možno napisati kako

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}], \quad (9a)$$

i iz togo po (5) i (6) slěduje takóže (8), a po (7) takóže (3). Vsakomu čeločislovomu invariantu $I(a)$ zato odpovědaje čeločislovy invariant $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n linearnyh form, i obratno. Dalje, ako $I_1(a), \dots, I_k(a)$ označaje čeločislovy bazis vseh $I(a)$, togda $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ stane čeločislovym bazisom vseh $H(\alpha, \beta)$, ktore vměště sut čeločislove funkcije $I(\sigma)$; i tu takóže po (5), (6), (7) važi obrat. Da by dokazati obstojanje čeločislovogo bazisa za vse $I(a)$, dostaje dokazati to za vse čeločislove invarianty $H(\alpha, \beta)$, ktore vměště sut čeločislove funkcije $I(\sigma)$; i bazis

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

⁴Ako, kako često v teoriji invariantov, piše se f s binomialnymi koeficientami: $f = b_0 x^n + \binom{n}{1} b_1 x^{n-1} y + \cdots + b_n y^n$, togda oblast vseh čeločislovyh invariantov $I(b)$ razširja se protiv oblasti $I(a)$, i upotrěbjene tu zaključki o konečnosti ne funkcionujut; $I(b)$ ne bude već čeločislova funkcija korenjev.

daje za $I(a)$ bazis $I_1(a), \dots, I_k(a)$.

Neha teper $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ proběgaje vsotu vseh čeločíslových invariantov (4). Bo po (3) vsaky invariant stane homogenen v σ , i po (4) vsaka σ jest homogenen i linearna v koeficientah vsakoj linearnoj formy, $H(\alpha, \beta)$ jest homogenen v vsakom ředu α_i, β_i i v vsakom ředu imaje jednaku dimenziju; kromě toho ona očividno jest simetrična funkcija n ředov. Obratno, po fundamentalnom teoremu o simetričnych funkcijah, vsaka čeločíslova simetrična funkcija $H(\alpha, \beta)$ n ředov, pojedinačno homogenen i jednake dimenzije v vsakom ředu, jest čela čeločíslova funkcija od σ ; po gore povedanom ona zato jest invariant $I(\sigma)$, skoro $H(\alpha, \beta)$ jest invariantna. Vsota čeločíslových invariantov (4) zato karakterizuje se kako vsota čeločíslových funkcij $H(\alpha, \beta)$ s slědujucimi svojstvami:

- 1) čeločíslovy invariant n linearných form $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) pojedinačno homogenen i jednake dimenzije v vsakom iz n ředov α_i, β_i ;
- 3) simetrična v n ředah α_i, β_i .

Po specialnom teoremu konečnosti I, zaradi 1), $H(\alpha, \beta)$ stane čela čeločíslova funkcija determinantov

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

zato

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

V tutom predstavjenju simetriju možno izraziti i formalno, priměnjujući na $G((ik))$ vse permutacije n ředov:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

G^* zato vměstě s vsakym produktom stepenev P od (ik) obsahuje takōže sumu $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ po vseh permutacijah P ; i G^* stane čeločíslovoju linearnoju kombinacijeju konečno mnogih Q , $G^* = \sum cQ$. Bo Q zadovoljujet uslovja 1), 2), 3), znači same stajut invariantami, dostaje razgledati Q vměsto $G^*((ik))$.

Neha teper P proběgaje sistemu $\mathfrak{S}$ vseh produktov stepenev od (ik) , ktore nastupajut v Q , t. e. zadovoljujet uslovje 2). Ako častno dvoch P jest čele v (ik) , togda ono takōže zadovoljuje uslovje 2), zato naleži k $\mathfrak{S}$. Po teoremu II obstaje konečno čislo takyh P , recimo $P_1, \dots, P_\rho$, tako že vsako P možno predstaviti v formě

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

s nenegativnymi pokazateljami λ . Priměnjenjem vseh permutacij dobyvamo

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q zato stane čeločíslovoju simetričnoju funkcijeju $n!$ ředov veličin, vsak s ρ elementami:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

zato po teoremu III ona jest čela čeločíslova funkcija konečno mnogih simetričnych funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije same sut veličiny Q ili elementarne simetrične funkcije $n!$ elementov $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$, zato zadovoljujet uslovja 1) 2) 3) i stajut čeločíslovými invariantami

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

Po (10), zaradi $G^* = \sum cQ$, vsako $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ zato imaje formu

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

gdě Φ označuje čelu čeločíslovu funkciiju; i obratno $\frac{1}{n!}\Phi$ stane čeločíslovým invariantom, skoro ono stane čele v α, β . Po teoremu IV možno k invariantam (11) dodati još konečno mnogo $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, tako že

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

tvorjat čeločíslovy bazis vseh invariantov $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, čem teorem za slučaj jednog osnovnoj formy jest dokazan.

Ako ide o sistemu osnovnyh form, togda, kako gore primčeno, možno predpoložiti homogenost invariantov v koeficientah vsakoj osnovnoj formy. Znovu zaměnjujut se obče osnovne formy takymi, ktore odpovědajuče sut produkty linearnyh form. Njihove invarianty potom stajut: 1) invariantami tyh linearnyh form; 2) pojedinačno homogenymi v ředah, stvorenih iz koeficientov linearnyh form, i jednake dimenzije v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy; 3) simetričnymi v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy. Obratno, vsakomu čeločíslovomu invariantu vseh linearnyh form, ktory zadovoljuje tym uslovjam, znovu odpovědaje čeločíslovy invariant sistemy osnovnyh form. Dokaz ide absolutno paralelno s danym; na vsaky produkt stepenev $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ jednotlivyh determinantov, zadovoljujuči uslovja věsy (teoremy I i II), treba priměniti vse $N = n_1!n_2! \dots n_\mu!$ permutacije, gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni osnovnyh form. Tym $N \cdot I$ prehodi v čeločíslovu simetričnu funkciiju od N ředov, vsak s ρ elementami; iz toga dobyva se čeločíslovy bazis za vse $N \cdot I$, i slědovatelno po teoremu IV čeločíslovy bazis za vse I .

§ 3. Bazis čeločíslovyh invariantov binarnyh linearnyh form

Teper ostaje dodati dokaz specialnogo teorema konečnosti I. Po znanom teoremu, prvý raz dokazanom od Clebsch, vse čele racionalne invarianty n linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$ sut čele racionalne funkcije determinantov (ik) . Osobno, vse čeločíslove invarianty tyh linearnyh form stajut čele racionalne, ale ne nužno čeločíslove, funkcije tyh determinantov.

Niže bude pokazano, že vzhodno k identičnym relacijam medžu (ik) tuto predstavjenje vsagda možno učiniti čeločíslovym.

V formulah i v jeziku teorije modulov to izražaje se tako: neha ξ_{ik} , gdě $i < k$, sut neizvěstne; togda vsota vseh čeločíslovyh polinomov $F(\xi_{ik})$ s svojstvom, že $F((ik))$ identično izčezaje v α, β , tvori modul $\mathfrak{M}$, bo suma dvoh takyh F i takože produkt takogo F s libovolnym čeločíslovym polinomom od ξ_{ik} znovu naleži k toj vsotě. V formulah: iz

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i obratno.

Teper pokazujem, že popolno analogno važi: iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

$$\text{slěduje} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (1)$$

i obratno, i to za vsako prosto čislo p . Tym $\mathfrak{M}$ jest takože identičný s modulom $\mathfrak{M}_p$, odpovědajučim vsotě vseh relacij medžu (ik) modulo p ; ten modul sastojí iz vseh čeločíslovyh polinomov $F(\xi_{ik})$, za ktore $F((ik))$ modulo p identično izčezaje v α, β .

Že (1) govori čeločíslovu predstavimost, vidi se tako. (1) možno napisati i v formě: iz $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [identično v α, β] slěduje

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

a zato po definíciji $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

⁵ Tako dobyva se $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, ili

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ako zato dano jest predstavjenje

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

gdě $p_1, \dots, p_\rho$ značet proste čísla, iz togo slěduje takóže

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

i čerez konečno povtorjenje dobyva se čeločíslovost' predstavjenja.

Za dokaz (1) označim

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s$$

formy od neizvěstnyh ξ_{ik} , odpovědajuče kvadratičnym relacijam medžu (ik) :

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

i $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ modul iz čeločíslovych polinomov, izvodženy iz njih. Iz

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{zato slěduje: } F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{slěduje } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \end{aligned} \quad (2)$$

Teper pokazujem, pomoću normovanja klasov ostatkov vzhodno k $\mathfrak{N}$, že obrat k (2) takóže važi; s tym bude dokazano $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ i zato (1). Pri tom $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ dobyva se kako specialny slučaj $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ za $p = 0$; slučaj $p = 0$ jest vsagda uključený v slědujučih razsudkah. Drugymi slovami: $f_{ik,rs}$ tvorjat čeločíslový bazis modula $\mathfrak{M}_p$, osobno takóže $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

a) Slučaj dvoh ili třeh ředov α_i, β_i

Bo još ne nastupajut čtyri različne indeksy, $\mathfrak{N}$ jest nulovy modul. Treba zato pokazati, že iz

$$\begin{aligned} F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \\ \implies F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (3)$$

čim (1) bude dokazano s $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

⁵Tut poslední zaključak dokazuje jednočasno i obrat k (1).

Bo uslovje $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ mora biti izpolnjeno oddělně za komponenty homogēne v jednotlivých řádech, dostaje vsudy předpřolžit, že $F((ik))$ jest homogēnný v vsakom pojedinačnom řědu, to jest $F(\xi_{ik})$ homogēnný v vsakom indeksu. V slučaji dvoh řědov jest samo jedan determinant (12) i odpovědajučā neizvěstna ξ_{12} . Zaradi předpřolžené homogēnnosti zato: $F = c \xi_{12}^\nu$. Iz

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

ale zaradi (12) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β] vsagda slěduje $c \equiv 0 \pmod{p}$; zato

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

čim (3) i zato (1) jest dokazano.

V slučaji třěh řědov sut determinanty (12), (13), (23), ktorym odpovědajut neizvěstne $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; zato

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Neha F imaje odpovědajučě stepeni $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ v indeksah 1, 2, 3; togda važi sistema uravnenj

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

s jednoznačnym obratom:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

tako vsako pojedinačno homogēnný F obsahuje najvyšě jeden člen,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

iz čěgo, kako gore, slěduje izpolnjenje (3) i zato (1).

b) Slučaj 4 řědov α_i, β_i

Nastupajut šest neizvěstnyh $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ i odpovědajuči determinanty; i $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Zaradi

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \quad (4)$$

vsaky produkt stepēnev od ξ_{ik} modulo $\mathfrak{N}$ jest kongruentny linearnoj čěločislovoj kombinaciji takyh produktov stepēnev, v ktoryh produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ ne nastupaje. Za vsaky polinom $F(\xi_{ik})$ zato važi

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

gdě F_0 ne obsahuje produkt $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 bude nazývati se normovany polinom ostatkovogo klasa od F . Pri tom pojedinačno homogēnnomu F , bo (4) jest pojedinačno homogēnnno, znovu odpovědaje pojedinačno homogēnný F_0 .

Polagam teper

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

gdě G ne obsahuje produkt stepēnev dělimy s ξ_{34} , i dalje

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje teper po (5), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]; \quad (8)$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_4 = \alpha_3$, $\beta_4 = \beta_3$, po (6) i (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

Zato po dokazanom pod a) važi

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i iz togo slěduje, čo još niže treba pokazati,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Tako po (6) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (8) takóže slěduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdě $F_1(\xi_{ik})$ jest znovu normovany i nižšego stepena v ξ_{34} . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdě F_λ jest nultogo stepena v ξ_{34} , zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{P}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (9)$$

čim obrat k (2), i s tym (1), jest dokazan; jednočasno v silnějšem tvrđenju za $F_0(\xi_{ik})$.⁶

Ostaje dodati, že iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ takóže slěduje $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; t. e. iz $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ slěduje i $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Samo za tutu čest induktivnogo zaključenja potřěbno jest normovanje. Bo pri substituciji $\xi_{14} = \xi_{13}$ pojedinačne produkty stepenev iz G ne izčezajut, izčeznjenje K moglo by nastupiti samo tak, že različnym produktam stepenev v G odpovědajut jednake v K ; i to možno je samo kogda ty produkty stepenev razlikujut se jedině zaměnoju indeksů 3 i 4. Neha takovy, po predpóloženju normovany, produkt stepenev jest na priměr

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Zaradi predpóložene pojedinačnoj homogenosti v vsakom indeksu zaměně 3 s 4 v jednom ξ_{ik} mora odpovědati zaměna 4 s 3 v drugom; relevantny člen by zato vměsto $\xi_{13}\xi_{24}$ sadržal produkt $\xi_{14}\xi_{23}$, čo normovanje izključuje. Točno tako proti

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

mogl by se anulovati samo člen sadržajuči faktor $\xi_{14}\xi_{23}$, čo je znovu izključeno normovanjem. Zato iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ slěduje takóže $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

⁶Tuto silnějšě tvrđenje znači, že vsak ostatkovy klas obsahuje samo jeden normovany polinom.

c) Slučaj n ředov α_i, β_i

Slučaj n ředov α_i, β_i možno teper riješiti polnoju indukcijeju, v točnom občenju právě obrab-
otanogo slučaja četarih ředov.⁷ Najprěd znovu pokazujem, že za vsaky polinom F nastupa kon-
gruencija

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (10)$$

gdě $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ i $F_0(\xi_{ik})$ jest normovany. Normovanje ima sostojať v slědujučem: ako i, k, r, s sut četiri različne indeksy i $i < k < r < s$, togda F_0 ne smi obsahovati produkt $\xi_{is}\xi_{kr}$; t. e. indeksy jednogo ξ ne smijut oba ležati medžu indeksami drugogo. Tuto normovanje ještě ne jest ograničenje za slučaj dvoh i třeh ředov, gdě vsaky polinom jest normovany; i v slučaju četarih ředov, kako pokazano, obstaje normovany polinom za vsaky ostatkovy klas. Obstojanje normovanogo polinoma za vsaky ostatkovy klas zato možno predpolažiti dokazanom za $(n-1)$ ředov.

Libovolny produkt stepenev iz F pišemo v formě

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

gdě P već ne obsahuje indeks n . Po predpolaženju P jest kongruentny modulo $\mathfrak{N}$ k někomu čěločislovomu normovanomu polinomu P_0 :

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ako P_0 ne obsahuje nikako ξ_{rs} tako, že najmene za jeden indeks i_λ ty r, s ležet medžu i_λ i n ($i_\lambda < r < s < n$), normovanje već jest dostignuto, bo za produkt libovolnyh dvoh ξ iz P_0 uslovja sut izpolnjene. Inače neha i_λ jest takovy indeks, že $i_\lambda < r < s < n$, i P_0^* produkt stepenev iz P_0 , sadržajuči ξ_{rs} ; zaradi

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

potom idě

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

gdě Q_0 i R_0 znovu označajut normovane polinomy ostatkovyh klasov Q i R ; Q_0 i R_0 obstajut po predpolaženju, bo Q i R ne sadržet indeks n , i sut sigurno čěločislove polinomy, bo Q i R sut prosto produkty stepenev. Iz $i_\lambda < r < s < n$ slěduje takože

$$((n - i_1) + \cdots + (n - r) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)),$$

$$((n - i_1) + \cdots + (n - s) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)).$$

Pri prehodu od P_0^* k Q_0, R_0 suma razlik zato se umenšila; i bo ta suma nužno jest $\geq \sigma$, procedura mora za vsaky produkt stepenev P_0^* po konečno mnogih krokah skončiti se. Tako dobyva se

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

gdě čěločislovy polinom $F_0(\xi_{ik})$ nužno jest normovany, bo inače sumu razlik možno by bylo ještě poniziti; tym (10) jest dokazano. Dale, bo po predpolaženju pri $(n-1)$ indeksah vsakomu pojedinačno homogenomu F odpovědaje pojedinačno homogeny normovany F_0 , dana procedura pokazuje, že to važi i za n indeksov; zato v slědujučem jde samo o pojedinačno homogene polinomy.

⁷Dokaz važi takože za $n = 3$.

Polagam teper znovu, analogno kako pod b):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

⁸ gdě G ne obsahuje produkt stepenev dělimy s $\xi_{n-1,n}$, i dalje

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \quad (12)$$

kako pokazuje definicija normovanja, kromě G takóže K jest normovany.

Potom znovu obstaje među G i K vzaimno jednoznačno odpovídání; bo samo takím različným produktám stepenev iz G mogut odpovédati jednake v K , ktore razlikujut se samo záměnoju indexov n i $(n-1)$. Neha na priměř G jest stepena ρ v indexu $(n-1)$, stepena σ v indexu n , i neha

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

sut indexy spojene v jednom produktu stepenev iz G s $(n-1)$ i n , ktoryh čislo mora byti $\rho + \sigma$, bo po (11) neizvěstna $\xi_{n-1,n}$ v G ne nastupaje. Togda zaradí normovanja produkt stepenev jest formy:

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

gdě $P(\xi_{ik})$ ne obsahuje indexy n i $(n-1)$. Vsaka zaměna n s $(n-1)$ daje za $i \neq j$ faktor $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ s $i < j$; tako $j, n-1$ leží među i i n , i člen ne byl by normovany. G zato pri fiksovanyh $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ i fiksovanom P obsahuje samo jeden produkt stepenev, čím pokazano jest, že različným produktám stepenev iz G odpovédajut različne v K .

$$\text{Iz } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ zato slěduje } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje teper po (10), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta], \quad (14)$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, po (11) i (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \quad (15)$$

Bo $K(\xi_{ik})$ jest normovany i sadřžaje samo $(n-1)$ indexov, po dokazanom pod a) i pod b) (9) zaradí (15) možno predpoložiti

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]$$

i iz togo po (13) slěduje

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

⁸Identiteta odpovídající (10) i (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) \cdot F_1((ik)),$$

jest analogon řada Clebsch–Gordan, skoro oba řády $(n-1)$ i (n) zaměnit se řádami proměnných x, y , to jest $(n-1, n)$ zaměnit se s (xy) . No kogda u Clebsch–Gordan ide o rozvinjenje po polarah, normovanje F_0 odpovídaje «načalným členům» polarov, i čerez to možno prinuditi celočíselnost, ktora u Clebsch–Gordan ne važí. Znany dokaz, že pri zane-marenju celočíselnosti $f_{ik,rs}$ tvorjat bazis $\mathfrak{M}$, vodi se právě pomocí řada Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, s. 132).

Po (11) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (14) takóže sléduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdě $F_1(\xi_{ik})$ jest znovu normovaný i nižšého stepena v $\xi_{n-1,n}$ než F_0 . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdě F_λ jest nultého stepena v $\xi_{n-1,n}$, zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}] \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]. \end{aligned} \quad (16)$$

Tym obrat k (2), i zato (1), jest dokazan; i jednočasno za $F_0(\xi_{ik})$ silnějšě tvrđenje, upotřebjene pri induktivnom kroku, jest dokazano v slučaji n indexov, zato vseobče.

§ 4. Konečnost' čěločíslových invariantov konečných grup

Elementarny dokaz konečnosti, dany v mojej notě «teorem konečnosti invariantov konečných grup»,⁹ dopuščá pomoću specialnych teoremov konečnosti III i IV iz § 1 zaostrenje do čěločíslovosti; kogda običny dokaz, opirajuči se na Hilbertov teorem o bazu modula, ne daje tutu čěločíslovost'. Bo i upotřeba čěločíslového bazisu modula daje samo predstavjenje, v ktorom libovoljno vysoký stepen čělo čísla h , reda grupy, vstupa v imenovatelj.

Vsudy držim se označenj spomenutoj noty. Neha konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostojí iz h linearných transformací (s neizčezajučim determinantom)¹⁰ $A_1, \dots, A_h$, pri čem A_k predstavja linearnu transformaciju

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

ili kratko $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prevodí řed (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v ředy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Pri tom koeficienty $a_{i\nu}^{(k)}$ predpolagajut se kako čěle algebraične čísla; to ne jest ograničenje občevaženja, bo po teoremu J. Schur¹¹ vsaka konečna grupa linearných transformací jest podobna takoj, za ktoru $a_{i\nu}^{(k)}$ stajut čěle algebraične čísla.

Pod čěločíslovým (absolutnym) invariantom grupy treba razuměti taku čělu racionalnu funkciju od $x_1, \dots, x_n$, s koeficientami iz čělyh čísel algebraičného číslového polja $\mathfrak{K}$, izvodženého iz $a_{i\nu}^{(k)}$, koja pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena; za taky invariant $f(x)$ zato važí

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

⁹Math. Ann. 77, s. 89 (1915).

¹⁰Dostalo by predpoložiti, že $\mathfrak{H}$ jest prosto izomorfna abstraktnoj konečnoj grupě; t. e. ako determinant transformacije někojogo A izčezaje, togda $\mathfrak{H}$ imaje byti podobna grupě $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, gdě determinanty substitucij iz $\mathfrak{S}$ ne izčezajut. Invarianty $\mathfrak{H}$ v tutom slučaji sovpadajut s invariantami $\mathfrak{S}$, takže uslovje neizčezanja determinantov v samoj stvari ne jest ograničenje občevaženja.

¹¹Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, s. 555 (1912).

Obratno, vsaka čeločíslova simetrična funkcija h ředov veličin $(x^{(k)})$ takóže stane čeločíslovým invariantom grupy.

Neha $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ označaje bazis vseh čelyh čísel iz $\mathfrak{K}$, takže vsaky invariant možno predstaviť kako

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

gdě $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ imajut racionalno-čěle koeficienty. Po (1) potom

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Tu jednotlivé sumy sut simetrične funkcije h ředov veličin $(x^{(k)})$, i to s racionalno-čělymi koeficientami; zato po teoremu III sut izrazime čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čěrez konečno mnogo čělo-racionalno-číslových simetričnyh funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ pri tom po gore povedanom stajut čěločíslovými invariantami grupy, obče s algebraično-čělymi koeficientami, bo $\mathfrak{H}$ kromě A ne mora sadržati vse algebraično spregnute transformacije.

Tako važi predstavenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

gdě $G_1, \dots, G_\rho$ imajut racionalno-čěle koeficienty.

Neha teper $w_1, \dots, w_\rho$ sut neizvěstne, i neha

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

proběgaje vse linearne formy v w , ktorym substitucija $w_i = \omega_i/h$ prirědžuje invarianty $f(x)$ v predstavenju (2). Po Hilbertovom teoremu o čěločíslovom bazisu modula dobyva se

$$L = A_1(I) L_1 + \dots + A_\tau(I) L_\tau, \quad (3)$$

gdě A_i imajut racionalno-čěle koeficienty i gdě, zaradi linearnosti vseh L v w , A_i već ne obsahujut w . Ako substitucija $\omega_i = w_i/h$ posylaje $L_1, \dots, L_\tau$ v invarianty $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, togda (3) čěrez tutu substituciju prehodi v

$$f(x) = A_1(I) \mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I) \mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Tuto predstavenje (4) pokazuje, že

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tvorjat bazis vseh čěločíslových invariantov grupy $\mathfrak{H}$, tako že vsaky invariant možno predstaviť čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čěrez te konečno mnoge invarianty.

Ako grupa $\mathfrak{H}$ osobno imaje svojstvo, že kromě vsakoj transformacije A sadržaje takóže vse $A', A'', \dots$ s algebraično spregnutými číslovými koeficientami, togda čělo-racionalno-číslove simetrične funkcije h ředov $(x^{(k)})$ stajut funkcije od x s racionalno-čělymi koeficientami; to važi osobno takóže za bazisne funkcije simetričnyh funkcij. Ako zato ograničimo se na invarianty $f(x)$ s racionalno-čělymi koeficientami, togda bazisne funkcije

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

takóže imajut racionalno-čěle koeficienty. Pod tutym specialnym predpologženjem, ktoro obče za grupy $\mathfrak{H}$ ne jest izpolnjeno, čěločíslova konečnost' zato važi takóže za podoblast racionalno-čelyh invariantov.

16. K razkladom v ředy v teoriji form

Mathematische Annalen 81 (1920), s. 25–30

Pod «razkladom v ředy v teoriji form», kako jest znano, razuměje se, s jednog strany, obobćenje razklada Klebš–Gordana: to jest razklad formy, ktora vsebuje dva binarne ředy, po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od jednog ředa proměnyh, ili, čto jest to samo, isčezajut pri priměnjenju Ω -procesu. To se obobčaje na formy od libovoljno mnogih serij po n proměnyh. S drugog strany, kako obobćenje normalnyh form, ktore nastupajut pri «kompleksnyh koordinatah» t_{ik} , razuměje se razklad po normalnyh formah za formy, ktore Jednočasno vsebujejut veličiny različnyh stupnjev $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$. Ale tuty drugi vid razklada možno dobiti iz prvogo pomoću invariantnyh procesov diferenciranja, kako to před vsego izveli Mertens i Derujts.¹

Različne razklady prvogo vida vse nastajut, kako to kratko načrtano na primer v *Math. Ann.* 77, cit. město III, kako slědstva razklada formy od n ředov po n proměnyh po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od $(n - 1)$ ředov, ktore same izvodet se iz izhodnoj formy tvorjenjem polarov i Ω -procesom.² Prvotny razklad Klebš–Gordana ($n = 2$) šel ješče jeden krok dalje: specialne polarny procesy, ktore tamo nastupajut, podane sut eksplicitno, čak s čislovymi koeficientami.

To, čto teper hoču dodati k naznačenoj zamětki, gđe razklad v ředy jest pojmany više pojmovno, kako problem linearnyh snopev form, jest eksplicitno predstavjenje do čislovyh koeficientov, ktoro se dobiva specializacijeju izslědovanj E. Fišera³ o občih modulnyh sistemah.

K tomuto vključanju vodi tolkovanje normalnoj formy v t_{ik} . Imennno, ako zaměniti «kompleksne koordinaty» t_{ik} «linijnymi koordinatami»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

togda zaradi identičnyh relacij medžu p_{ik} predstavjenje formy $F(p_{ik})$ uže ne jest jednoznačno. Jednoznačnost možno dostignuti, ako se zahtěvaje, že medžu koeficientami F važe te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev p_{ik} , ktore nastupajut v F .⁴ Zato za tutu normalnu formu Φ imajemo:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

gđe M označaje modul vseh identičnyh relacij medžu p_{ik} , to jest sostavjen jest iz vsih form $G(t_{ik})$, za ktore $G(p_{ik})$ identično v x, y isčezaje. $\Phi(t_{ik})$ jest «normalna forma» v kompleksnyh koordinatah, dokolě bazisne funkcije modula M stajut kvadratičnymi formami v t_{ik} . Iteracijeju postupka vzhodno k faktoram tyh bazisnyh funkcij nastaje polny razklad v ředy. Odpovědajuče razsmatranja važe pri jednočasnom nastupanju $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$

Na analogičny hod mysljenja možno svesti razklad po polarah. Ako, na primer, v formě $F(x, y, z)$ zaměniti tri ternarne ředy $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ takymi ředami ξ, η, ζ , ktore linearno sostavljajut se samo iz dvuh iz njih, na primer $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, togda predstavjenje

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) za kvaternarny slučaj. Obče normalne formy nahodet se u J. Deruyts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Bez znanja tutoj raboty, v točnoj opori na Mertensa, dala jesm obči razklad po normalnyh formah v § 7 raboty: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. f. M. 139 (1910).

²Sravni bibliografične ukazanja na citovanom městu. Od toga časa pojavila se takože, na formalnoj metodi osnovana, rabota: Schouten, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), s. 1481.

³E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. f. M. 148 (1917).

⁴Sravni Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

$F(\xi, \eta, \zeta)$ znovu ne jest jednoznačno. Možno znovu predpisati za koeficienty te same linearne relacie, kako za produkty stepenev ξ, η, ζ , kotre nastupajut v F . Poněže tude modul M vseh identičnyh relacij imaje kako bazisnu funkciju determinant $\Delta = (xyz)$ třeh ředov (cit. město III, pomočna lema a)), tude vměsto [1] nastupaje:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \quad (2)$$

Pokazuje se, že Φ nastaje tvorjenjem polarov (sравни formulu (2) na citovanom městě); polny razklad v řědy znovu dobiva se iteracijeju.

Tvorjenje normalnyh form Φ zato v obah slučajah podređuje se slědujěmu problemu. Ako v $F(z)$ neizvěstne z_i zaměňajut se polynomami $f_i(\xi)$ od parametrov ξ , tako že predstavjenje $F(f_i(\xi))$ uže ne jest jednoznačno, togda jednoznačnost treba ustanoviti tym, že medžu koeficientami važe te same linearne relacie, kako medžu produktami stepenev $f_i(\xi)$, kotre nastupajut v F . Tako imamo

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identično v } \xi], \quad \text{ili} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \quad (3)$$

gdě M označaje modul vseh identičnyh relacij medžu $f_i(\xi)$.

Za tutu normalnu formu $\Phi(z)$ E. Fišer v § 11, I svojej citovanoj raboty dal eksplicitny razklad do čislovyh koeficientov, imenno pomoću linearny operacij. Jednočasno v uvodu III i v § 6 II dal on za razliku $F - \Phi$, naležěču k M , pri predpoložěnu znanja bazisa modula, eksplicitny izraz v tom samom smyslu; i v povezivanju tyh razkladov v § 11 II zaměnil formulu [3] eksplicitnym predstavjenjem. Pri tom ješče otvoreny problem čislovyh koeficientov po § 12 toj samej raboty jest identičny s iskanjem vlastnyh vrědnostij i vlastnyh funkcij linearny operacij (formula 82).

Teper v punktu 1 specializujem Fišerove formuly na slučaj razklada v řědy po polarah i dobivam iz njih, čerez iteraciju, razklad v řědy. Operacija za opreděljenje Φ pri tom prehodi v opreděljene polarny procesy, čo jest mnogo točnejše než gore podana, dotolě znana formulacija. V operaciji za opreděljenje $F - \Phi$ směšano nastupajut množenje determinantem Δ i Ω -proces. Da by se došlo k obyčoj, neeksplicitnoj formě, treba ješče zamětit, že $\Omega\Delta$ možno izraziti polarnymi procesami.

Na tutom městě treba dodati ješče jedno popravjenje. V citovanoj rabotě (s. 101, řed 6 od vrha) slučajno prijala jesm identično přětvorjenje

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

ktoro važi samo v binarnoj oblasti, kako obče važěče, i tym sčiniła přěhod od fundamentalnoj formuly (2), ktora daje izraz za normalnu formu Φ v [2], k razkladu v řědy (3). Tamošnje razsmatranja zato dajut samo formulu (2), i kako specialny slučaj iz njej redukciony teorem (1); ale, poněže manjka eksplicitny izraz za razliku $F - \Phi$, ne dostajut za osnovanie razklada v řědy.

V punktu 2 dobivam ravno tako specializacijeju normalnu formu $\Phi(t_{ik})$ iz [1]; občeje, normalnu formu $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$, čo vodi k znanyh eksplicitnym formulam. Ale poněže postavjenje polnogo razklada v řědy potřebuje znanje bazisa modula M , tude jest poželatelnějši invariantno-teoretičny put (sравни navedenu literaturu), ktory ne potřebuje to znanje, ale naprotiv, pomoću razklada v řědy daje bazis modula.

1. Po Fišeru, § 11 (formula (19) i slědujěče řědy), normalna forma $\Phi(z)$ iz [3], tam $N(\zeta)$, dana jest:

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \dots + a_rS^r)F(z), \quad (4)$$

gdě konstanty $a_1, \dots, a_r$ naležet k oblasti koeficientov $f(\xi)$ i zaviset samo od stepena $F(z)$; operator S opreděljen jest čerez

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \quad (5)$$

Ako v [2] F pojmati kako formu p -go razmëra samo v z , togda $f_i(\xi)$ specializuje se do $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; zato dobiva se:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

ili, zapisano v polarnyh procesah (sравни cit. město II, 2 i 3; takóže za skráčeno označjenje):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \quad (6)$$

Formulami [4] i [6] jest dany potrebný explicitný izraz za $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Jednočasno podređuje se obče formě spomenutoj na počátku ($\sum PH$ v (2), cit. město), polarom izrazov, ktore zaviset samo od 2 ředov i dobivajut se iz F polarnymi procesami. Ješče neopreděljene koeficienty a_i sut racionalne čisla, poněže tude $f_i(\xi)$ imajuť čělo-racionalne čislove koeficienty. Ako zapisati [2] v formě

$$F = \Phi + \Delta F_1, \quad (2a)$$

togda specializacijeju formuly, podanoj u Fišera v uvodu III i v § 6 II (s. 41), dobiva se

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \dots + c_i \Omega \Delta \Omega \dots \Delta \Omega) F^6, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

gdě c_i znovu sut racionalne čisla, zaviseče samo od stepena F .

Iteracija vodi k

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

gdě vsaky raz Φ_i sut normalne formy odpovědajuče k F_i . Poněže F_i imaje v z stepen $(p - i)$, po [4] i [6] dobiva se:

$$\Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \dots) F_i,$$

$$S_i F_i = \frac{1}{(p - i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \quad (8)$$

Formuli [7] odpovědaje

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \dots) F_{i-1}, \quad \text{i čerez iteraciju}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \dots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \dots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \dots) F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \quad (9)$$

Pomoću [8] i [9] v razkladu

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \dots + \Delta^i \Phi_i + \dots + \Delta^p \Phi_p$$

dostignuto jest explicitno predstavjenje v naznačenom smyslu.

Ako na [7] priměniti identično přětvorjenje $\Omega \Delta F = PF$, gdě P označaje polarny procesy,⁷ togda, zaradi zaměnljivosti tyh procesov s Ω -procesom, dobiva se znana formula

$$F_1 = P \Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P \Omega^i F;$$

⁵Sравни formulu (75). V slučaji [3] suma α proběgaje vse produkty stepenev p -go razmëra, i zato (75) specializuje se do [5].

⁶Tutu specializovanu formulu upotrěbljuje Kerim v svojej skoro izhodečeji erlangenskoj disertaciji v priměnjenju na «formy inercije».

⁷Sравни, na primer, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, formula (5).

i iz toga v povezku s [8] ili s razsmatranjmi na citovanom mestu sleduje znana forma razklada v redy, kako na primer v (3) na citovanom mestu. Ako imajemo n redov po n promennych, $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$, togda odpovedajuce

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

i jednako treba opredeliti Δ i Ω za n redov.

2. Za normalnu formu $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ funkcije $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ dane sut jedno-, dvo-, do $(n-1)$ -rednyh determinantov

$$\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots, (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}.$$

Zato kako specializacija [5] dobiva se:

$$S = AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

gdě $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ označajut stepeni v $t_i, t_{ik}, \dots$

Iz invariantno-teoretičnyh razsmatranj, imenno že vse invarianty F , ktore sut linearne v koeficientah, možno linearno sostaviti iz Φ i iz form iz M , zato osobno takože SF , ktore ne naleži k M ,⁸ tude sleduje kongruencija $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; i zaradi vlastnosti normalnoj formy iz toga vmesto [4] dobiva se prosta relacija

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \quad (10)$$

Drugo ravnanje važi, poněže priměnenje S vodi vsaku formu iz M k nuli. Formula [10] pokazuje, že sama normalna forma Φ Jednočasno jest vlastna funkcija; i po gornjem invariantnom razsmatranju ne obstavajut druge vlastne funkcije, ktore by Jednočasno byly invariantami F (sравни k [10] Derujts, formuly (10) i (10')).

Popravljenja.

1. V rabotě *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (Math. Ann. 77), na s. 121, řed 8 od vrha, řed 9 od vrha i řed 11 od dola, polje (H, Y) treba zaměnit na «polje $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, gdě $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ označajut spregnute od Y vzhodno k H ». Odpovedajuce, na s. 120, řed 5 od vrha, i s. 121, řed 9 od vrha, (H, y) treba zaměnit na $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. V rabotě *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (Math. Ann. 78), pri formulaciji Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, s. 222, řed 3 od dola, vmesto «číslovo polje Ω » točnejše treba kazati: «konečno algebraično číslovo polje Ω », na čto mi ukazuje gospodin Ostrovski. V samoj stvari, na primer vzhodno k polju vsih algebraičnyh čisel, grupa vsakogo uravnenja s algebraičnymi číslowymi koeficientami jest identična grupa. Odpovedajuce, v uvodu pod «libovoljnoju oblastju racionalnosti» treba razuměti konečno algebraično číslovo polje, k ktoromu ješče možno adjungovati konečno mnogo parametrov, ili jednu iz tako nastajučih medžuoblastij.

(Prieto v septembru 1919.)

⁸To sleduje na primer iz § 6 i § 7, 2 moje citovanoj raboty *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

§ 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.

Za našu oblast J , iz-za nekomutativnosti množenja, možno razlikovati sledjuče vidy modulov⁹:¹⁰

1. *Pravostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože FM za libovoljny polinom F , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

2. *Lěvostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože MF , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

Oba vidy označajemo obćim imenom *jednostranne moduly*; moduly, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, budut označane kako *dvustranne*. V sledjučem ograničujemo se na pravostranne moduly i zaměčajemo, že teoriju lěvostrannyh možno izgraditi sovsem odpovědajuče.

Dva polinomy F i G nazovemo kongruentnymi po modulu $\mathfrak{M}$, v znakih $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ako jih razlika dělima jest čerez $\mathfrak{M}$, to jest naleži k $\mathfrak{M}$. Čělokupnost vseh polinomov, kongruentnyh danomu polinomu, tvori *klas ostatkov* po modulu $\mathfrak{M}$. (Klasy ostatkov budemo označati malymi gotičnymi bukvami.) Poněže iz

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{i} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

slěduje kongruencija $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, suma dvuh klasov ostatkov $\mathfrak{x}$ i $\mathfrak{y}$ jest opreděljena i znovu jest klas ostatkov $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Naprotiv, iz-za jednostrannosti modula ne možno govoriti o produktu dvuh klasov ostatkov; v samoj stvari iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

pravda slěduje

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2,$$

ale poněže $M_1 G_2$ ne mora naležati k $\mathfrak{M}$, kogda M_1 naleži k $\mathfrak{M}$, to obće $F_1 G_1$ i $F_2 G_2$ ne morajut byti kongruentne. Zato pri $M_1 = 0$, to jest $F_1 = F_2 = F$, vidi se, že iz $G_1 \equiv G_2$ slěduje takože $F G_1 \equiv F G_2$; znači, libovoljny klas ostatkov $\mathfrak{y}$ možno množiti sprědu polinomom F i tym dobiti dobro opreděljeny klas ostatkov $F \mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Za računjanje s klasami ostatkov važe komutativny i asociativny zakony dodavanja, kako i zakon jednoznačne obrativosti dodavanja; dalje, za množenje klasov ostatkov polinomami i za dodavanje važi distributivny zakon $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F \mathfrak{y}_1 + F \mathfrak{y}_2$, kako přěmo slěduje iz računjanja s polinomami po modulu $\mathfrak{M}$.

Klas ostatkov, k ktoromu naleži jedinica, budemo nazývati jediničnym klasom, ili jedinicoju, i označati $\mathfrak{e}$. Togda $F \mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ jest klas ostatkov, k ktoromu naleži polinom F . V razlikě od obćih klasov ostatkov, tu takože produkt $\mathfrak{x} \mathfrak{e}$ jest dobro opreděljeny i ravny $\mathfrak{x}$; bo iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

zbog $M_1 \cdot 1 = M_1$ slěduje takože

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Čělokupnost klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ označajemo kako *grupu ostatkov od $\mathfrak{M}$* . Grupa ostatkov zato imaje sledjuče svojstva: 1. Ona kromě vsakogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ i za libovoljny polinom F obsahuje takože klas ostatkov $F \mathfrak{x}$, i kromě klasov ostatkov $\mathfrak{x}_1$ i $\mathfrak{x}_2$ takože klas ostatkov $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.¹¹ 2. Ona imaje jedinicu $\mathfrak{e}$, tako že $F \mathfrak{e}$ za vsaky polinom F predstavljja klas ostatkov $\mathfrak{x}$ od F . Znači, kogda F přěhodi čerez vse polinomy, $F \mathfrak{e}$ přěhodi čerez vsu grupu ostatkov.

⁹Moduly označajemo velikymi gotičnymi bukvami.

¹⁰Jednostranne idealy uže razgledal A. Hurwitz; sravni *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), lekcija 6. Ale tam v sučnosti jde o glavne idealy; tože važi za raboty *Du Pasquier*, citovane tam v primětce 1.

¹¹Tuto svojstvo možno by v obćějšem smyslu nazývati «modulnym svojstvom» grupy ostatkov.

§ 4. Reducibilnost grupe ostatkov v dvě podgrupy i jej odnosjenja k modulu.

Za jednostranne moduly pojmy *dělimosti*, *največšego občego dělitelja* i *najmenego občego mnogokratno* ostavajut kako v dvustrannom slučaji; to pokazyvajut slědujuče opreděljenja:

Modul $\mathfrak{M}$ nazyva se dělimym čerez drugy modul $\mathfrak{N}$, ako iz $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ slěduje takože $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Za dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ *največši obči dělitelj* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ opredělja se kako čelokupnost vseh polinomov, ktore možno predstaviti v formě $M + N$, kde $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; to znovu jest modul. Odpovědajuče važi i za nekoliko modulov.

Čelokupnost vseh polinomov, dělimyh i čerez $\mathfrak{M}$, i čerez $\mathfrak{N}$, tvori modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *najmene obče mnogokratno* modulov $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. To opreděljenje takože odpovědajuče važi za nekoliko modulov, daže za množinu modulov libovoljne močnosti.

Dva moduly nazývajut se vzaimno prostymi, ako jih največši obči dělitelj jest jediničny modul, to jest sostaji iz čelokupnosti vseh polinomov.

Teper izhodimo iz modula $\mathfrak{M}$, ktory možno predstaviti kako najmene obče mnogokratno dvuh vzaimno prostyh modulov $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, pričem oba predpolagajut se pravymi děliteljami:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Izslědujemo grupu ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$. Po predpoloženju jest

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

za dva polinomy $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ i $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Iz toho pokažemo

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \quad (9)$$

gdě, napr., pod $(\mathfrak{M}, L)$ trěba razuměti modul, sostavjeny iz vseh polinomov formy $M + FL$. V samoj stvari, prvo, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. S drugoj strany, iz (8) za libovoljny polinom F slěduje

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \quad (10)$$

Ako teper $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, togda $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači takože $\equiv 0(\mathfrak{M})$, i slědovateljno $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Odpovědajuče dokazuje se $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Iz toho mimo to slěduje: poneže $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$ sut prave dělitelji od $\mathfrak{M}$, ni $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ni $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ ne može byti.

Neha teper $\mathfrak{a}$ bude klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{M}$, a $\mathfrak{b}$ klas ostatkov od L po modulu $\mathfrak{M}$. Togda po (8)

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0).$$

Poneže vsaky klas ostatkov jest formy $F\mathfrak{c}$, po distributivnom zakonu za vsaky klas ostatkov dostajemo

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Ale to predstavjenje libovoljnogo klasa ostatkov kako sumy dvuh klasov ostatkov formy $G\mathfrak{a}$ odnosno $H\mathfrak{b}$ jest *jednoznačno*. Bo iz relacije $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ako K jest polinom iz klasa ostatkov $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, jasno jest $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, znači $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ i zato $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Obratno neha relacija (11) bude ispolnjena za vsaky polinom F , i to *jednoznačno* v vyššem smyslu. Neha N bude polinom iz $\mathfrak{a}$, L polinom iz $\mathfrak{b}$. Tvorimo dva moduly (9) i tvrdimo (7) i (8). Poslědnje slěduje iz (11) pri $F = 1$. Dalej, po opreděljenju $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ jest obče mnogokratno tih dvuh modulov, i to najmene. Bo iz $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ i $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, znači $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, i zato po jednoznačnosti predstavljenja $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Tym jest pokazano, že *predstavjenje modula $\mathfrak{M}$ kako najmenego občego mnogokratno dvuh*

vzaimno prostých modulov jest rovnosťou s jednoznačným aditívnym rozkladom grupy ostákov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$, ako jeho dáva formula (11).

Teper izslédujemo systému $\mathfrak{A}$ klasov ostákov formy Fa , ktoru hočemo postaviť v odnos k grupě ostákov $\bar{\mathfrak{A}}$ od $\mathfrak{L}$. Po (11) vsaky polinom F v $\mathfrak{L}$ náleží klasu ostákov Fa , ako $\bar{a}$ jest klas ostákov od N po modulu $\mathfrak{L}$, značí jediničný klas od $\bar{\mathfrak{A}}$. Ako teper klasam ostákov Fa v $\mathfrak{A}$ i $F\bar{a}$ v $\bar{\mathfrak{A}}$ pridružímo jedné drugim, togda vsakomu klasu ostákov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružen klas ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, pri čem sumě dvuh klasov ostákov iz $\mathfrak{A}$ odpovídaje suma pridružených klasov ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu klasa ostákov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom odpovídaje produkt pridruženého klasa ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tým samým polinomom. To pridruženje jest mimo to jedno-jednoznačno: iz $Fa = 0$ po (11) sléduje $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, značí $F\bar{a} = 0$; obratno $F\bar{a} = 0$, značí $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, po (10) govori takóže $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $Fa = 0$.

Tým smy privedeni k fundamentalnomu pojmu, ktorý opreděljajemo takó:

Jedno-jednoznačno pridruženje medžu dvěma systémy $\mathfrak{A}$ i $\bar{\mathfrak{A}}$ klasov ostákov nazýva se izomorfny, ako sumě dvuh klasov ostákov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružená suma odpovídajících klasov ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu libovoljnogo klasa ostákov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom jest pridružen produkt odpovídajícího klasa ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tým samým polinomom.

Podsistema $\mathfrak{A}$ klasov ostákov v $\mathfrak{G}$, ktorá jest izomorfna grupě ostákov nekogo modula, nazýva se *podgrupou* od $\mathfrak{G}$. Kako pokazuje gornji dokaz, tu osobito pridruženje imaje taku prírodu, že vsaky klas ostákov iz $\mathfrak{A}$ nastavaje iz odgovarajícího klasa ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ čez dodávanje opredělaných polinomov, imenno vseh polinomov, ktoré náležat k $\mathfrak{L}$, ale ne k $\mathfrak{M}$.

Odpovídající možno pokazati, že celokupnost vseh klasov ostákov formy Fb tvorí podgrupu $\mathfrak{B}$ od $\mathfrak{G}$, izomorfnu grupě ostákov $\bar{\mathfrak{B}}$ od $\mathfrak{N}$.

Grupa ostákov $\mathfrak{G}$, čiji klasy ostákov dopuščajut jednoznačný aditívny rozklad (11), bude nazývana *reducibilnou* v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, v znakih $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; grupa, ktorá ne jest reducibilna, nazýva se *ireducibilnou*. Takóže odgovarající moduly príhodno nazývajemo reducibilnými odnosno ireducibilnými. Togda váží slédující teorem.

Teorem 1.¹¹ *Modul $\mathfrak{M}$ jest predstavimý jako najmene obče mnogokratno dvuh vzaimno prostých pravých děliteljev $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$ togda i samo togda, kogda jeho grupa ostákov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Pri tom $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ sut odpovídající izomorfne grupam ostákov od $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$.*

¹¹ Sравни Schmeidler, na označenom městě, s. 39.

§ 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost v k podgrup.

Klasy ostatkov a i b grupe $\mathfrak{G}$ imaju s jedinicom e obće svojstvo: produkt libovoljnogo klasa ostatkov x s a i s b jest opredeljen; zato a i b takođe nazivajemo jedinicami grupe $\mathfrak{G}$. V samoj stvari iz (11) pri $F = M$ sleduje

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

i zato po jednoznačnosti $Ma = 0$, $Mb = 0$, a sledovateljno

$$(F + M)a = Fa = xa,$$

kde x označa klas ostatkov polinoma F . Zato vmesto relacije (11) možemo zapisati ravnosnačnu relaciju klasov:

$$xe = xa + xb.$$

Osobito iz toga pri $x = a$ sleduje odnos

$$a = a^2 + ab,$$

i iz toga po jednoznačnosti $a^2 = a$, $ab = 0$. Takođe dobiva se $b^2 = b$, $ba = 0$.

Odpovedajuće predstavljenju grupe ostatkov kako sumy dvuh sostavnyh česti možemo teper opredeliti i tako predstavljenje kako sumu k sostavnyh česti. Neha bude dano jednoznačno predstavljenje

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

pri čem iz $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$ takođe sleduje $G_ia_i = 0$. Togda osobito pri $F = M$ dobiva se relacija $Ma_i = 0$, tako že predstavljenje možno zapisati i v formě¹²

$$xe = xa_1 + \dots + xa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

To predstavljenje možno razuměti takođe kako nastalo iz sukcesivnogo razklada v dvě sostavne česti. Ako se to može prodolžati bez ograničenja, pri čem vsi $a_i \neq 0$, togda govorimo o sumi beskonečno mnogih sostavnyh česti.

Ako v (12) postavimo $x = a_i$, dobivamo

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

s $a_i \neq 0$. Neha teper obratno v $\mathfrak{G}$ bude dana sistema klasov ostatkov $a_1, \dots, a_k$, za ktore ortogonalnostne uslovja (13) sut ispolnjene i za ktore

$$e = a_1 + \dots + a_k \quad (14)$$

važi. Togda pokažemo, že iz toga dobiva se predstavljenje grupe kako sumy k sostavnyh česti. Najprvo iz predpoloženja za vsaky polinom A_i iz a_i , poneže $A_ia_i = (A_i + M)a_i$, sleduje $Ma_i = 0$; znači a_i možno množiti s vsakym klasom. Zato iz (14) sleduje predstavljenje (12), i to predstavljenje jest jednoznačno. Bo ako $0 = x_1a_1 + \dots + x_ka_k$, togda desnym množenjem s a_i po (13) sleduje $0 = x_ia_i$, čime dokazano jest jednoznačnost i tym tvrdjenje. Klasy ostatkov $a_1, \dots, a_k$, ktore nastupajut pri razkladu jediničnogo klasa, nazivajemo jedinicami naležečimi k razkladu; ony sut tedy takođe opredeljene ortogonalnostnymi relacijami (13) i uslovjem (14). Vsako pozdnějše razvijanje bude v sučnosti izhoditi v računanje s jedinicami.

¹²Za additivny razklad grup ostatkov važe komutativny i asociativny zakon; protivno komutativnomu slučaju iz $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ však ne sleduje $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; sravni primjer 1 v § 12.

Teper ostaje ustanoviti odnos medžu additivnym razkladom grupy v k sostavnyh česti i odpovėdajučim razkladom modula. Kako v slučaju $k = 2$, dobude se predstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnega k vzaimno prostyh modulov, i to pomoču indukcije.

Neha tedy bude dan razklad (12), ktory zapisujemo v formě

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k, \quad (15)$$

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}. \quad (16)$$

Iz (15) po Teoremu I slěduje, že klasy ostatkov $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ sut izomorfne grupě ostatkov modula

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Za jih klasy ostatkov $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ važi tedy takóže predstavjenje odpovėdajuče (16):

$$\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_{k-1}. \quad (18)$$

Neha bude uže dokazano, že

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

pri čem

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

To tvrdjenje za dva sumandy soglasa se s našim ranjšim rezultatom. Polinomy A_i možno pri tom dalje izbrati osobito kako take polinomy iz $\bar{\mathfrak{a}}_i$, ktore odnoveneno sut sadržane v $\mathfrak{a}_i$, bo po § 4 polinomy posłědnjega klasa ostatkov sut sadržane v prvom. Togda po (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

s

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz (19) i (21) slěduje

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

po opreděljenju najmenego občego mnogokratnega; po (17) i (20) dobiva se

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz togo slěduje

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

bo posłědnji modul po (13) sadrži takóže polinom

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Odpovėdajuče izrazy dobivajut se za $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Dalej moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ sut vzaimno proste, bo po (14)

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Kromě toho ony tvore totalno vzaimno prostu sistemu, to jest najmene obče mnogokratno kakihkoli iz njih jest vzaimno prosto s najmenym občim mnogokratnym ostalym.¹³ To slěduje neposřědně, ako v formulě (12) sgrupujeme sumandy v dvě vhodne grupy.

Tym pokazano jest, že razkladu grupy ostatkov v k sumandov odpovědaje predstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo k modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Teper pokažemo obratny teorem takóže indukcijsu.

Neha tedy

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

gdě $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu. V spojení s Teoremom I iz toho slěduje za grupu ostatkov predstavjenje (15). Moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ tvore nyně takóže totalno vzaimno prostu sistemu. Bo ako by při někojom podělení moduluv tej systemy v dvě grupy najmene obče mnogokratno jednoj grupy i najmene obče mnogokratno drugoj grupy imalo občego dělitelja, togda by toj dělitelj ostal i ako k jednoj grupě dodamo modul $\mathfrak{M}_k$ i potom tvorimo najmene obče mnogokratno.¹⁴ Za $k = 2$ “totalno vzaimno prosto” znači to samo kako “vzaimno prosto”; zato može se naše tvrđenje smatrjati dokazanym do $k - 1$. Tedy za klas ostatkov řb važi jednoznačno predstavjenje (18), a po izomorfii takóže (16), i tym tvrđenje jest dokazano.

Teorem II. Modul $\mathfrak{M}$ jest togda i samo togda predstavimy kako najmene obče mnogokratno k modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, ako jeho grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v k podgrup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$. Při vhodnom označenju $\mathfrak{U}_i$ jest izomorfna grupě ostatkov modula $\mathfrak{M}_i$.

¹³To jest obobčenje pojma, ktory vvel Loewy.

¹⁴Ako se toj zaključok prodolži, pokazuje se, že iz modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ každye dva sut vzaimno proste; obratno tvrđenje, že iz toho slěduje, že $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu, važi obče samo v komutativnom slučaji; srovni kontrapříměr 1 v § 12.

§ 6. Teoremy konečnosti.

V tom paragrafu třeba pokázati, že vsaku grupu ostatkov možno predstaviť ako sumu konečno mnogih ireducibilnych sostavnyh čestí. Za to najprvo prenosimo Hilbertov teorem o modulnom bazisu.

Od nyně koristimo specijalnejšie predpóloženja formulovane v § 2: množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ među soboju jest komutativno, a zakon množenja polinomov ima formu

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Dosta jest provesti dokaz samo za moduly. Bo ako $\mathfrak{S}$ jest kaka-koli sistema polinomov, tvorimo iz nje proizvodny modul $\mathfrak{M}$, dodavajuci k $\mathfrak{S}$ vse polinomy, ktore možno sostaviti iz konečno mnogih polinomov $G_1, \dots, G_k$ iz $\mathfrak{S}$ v formě $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$. Ako nyně $F_1, \dots, F_l$ jest modulny bazis od $\mathfrak{M}$, i ako

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

togda konečno mnoge polinomy G_j , ktore nastupajut v tih predstavjenjah, tvore bazis od $\mathfrak{S}$.

Dokaz za modulny bazis provodimo po Gordaně (*Göttinger Nachrichten* 1899). On razpada se na dvě čestí. Prva odnosi se k sistemě $\mathfrak{P}$ iz beskonečno mnogih produktov stepenev i ostavaje v sučnosti zachovana zaradi komutativnosti $\xi_1, \dots, \xi_n$. Produkty stepenev

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

iz koryh vsak zapisuje se v sistemu samo jedin raz, budut uredžene po rastučem stepenu i vnútri istogo stepena někojako opreděljeno. Razmatrjamo nyně podsistemu $\mathfrak{Q}$ od $\mathfrak{P}$, ktora sadrži vse take produkty stepenev $P = Q$, ktore ne sut dělime nijednym predhodnym P . Togda nijeden Q ne jest dělimy ni pozdnějšim Q , bo ty sut ili vyšego stepena ili pri istom stepenu različne od ranějših. Naprotiv vsaky P iz $\mathfrak{P}$ jest dělimy najmene jednym Q . Bo neha protivno P_m bude prvym P , kory ne jest dělimy nijednym Q . Togda P_m ne može sam byti Q , znači jest dělimy najmene jednym predhodnym P ; a poneže toj po predpóloženju jest dělimy někojim Q , sam P_m jest takóže dělimy Q , što daje protivřěče.

Tvrdimo nyně, že čislo Q jest konečno. V samoj stvari, neha

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

bude prvý Q . Poneže libovoljny $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ ne jest dělimy Q_0 , za vsaky Q mora byti najmene jedno $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; neha λ vsaky raz označa najmanjši indeks, za kory to važi. Sbiramo vse Q , za ktore $h_{\rho\lambda}$ ima tu samu fiksovanu vrědnost c_λ , v jeden klas $K(c_\lambda)$. Čislo tih klasov jest konečno, bo $c_\lambda < h_\lambda$. Ale i v vsakom klasu ima samo konečno mnogo elementov. Bo ako Q iz klasa $K(c_\lambda)$ položimo ravnym $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, togda Q' takóže tvore sistemu produktov stepenev, iz koryh nijeden ne jest dělimy drugim, i sadrže samo $n - 1$ proměnných. Pri $n = 2$ sadrže Q' tedy samo jednu proměnnu; jih čislo jest togda $= 1$, znači konečno, tako že čislo může byti vzěto jako konečno i za $n - 1$ proměnných. Tým tvrđenje jest dokazano.

Vtoro, neha $\mathfrak{M}$ bude modul iz polinomov, koryh členy sut leksikografično uredžene. $\mathfrak{P}$ bude sistema produktov stepenev, ktore nastupajut v najvyššem členu, vsak zapisany samo jedin raz. Togda sistemě $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ odpovědaje sistema konečno mnogih polinomov $F_1, \dots, F_\rho$, tako že vsakomu Q_i prirědžujemo někoj polinom iz $\mathfrak{M}$, ktorego najvyšši člen jest ravný $b_i Q_i$, takže možno položiti $F_i = b_i Q_i + \dots$ s nižšími členami.

Neha nyně $F = bP + \dots$ bude libovoljny polinom iz $\mathfrak{M}$, kde $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Tvorimo produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots$$

Tu $c \neq 0$ po (6); i vse sledujúce členy sú nižšie členy leksikografického řada, bo množenje, što se tiče eksponentov, jest komutativno do nižších členov.¹⁵ Razlika

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

sadrži togda samo nižšie členy i znovu naleži k $\mathfrak{M}$. Postupok tedy prekida se po konečno mnogih krokich, tako že $F_1, \dots, F_\rho$ jest rozpoznany jako modulny bazis.

Teorem III. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogih polinomov ima konečný modulny bazis $G_1, \dots, G_k$, tako že vsaky polinom G iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$.*

Iz togo neposrédnje sleduje

Dodatok. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogih klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ ima bazis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, tako že vsaky $\mathfrak{x}$ iz $\mathfrak{S}$ jest predstavimý v formě $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Imenno, vsakomu klasu ostatkov prirédžujemo někoj reprezentant i razmatrjamo sistemu tih reprezentantov zajedno s vsimi polinomami iz $\mathfrak{M}$.

Nyně prihodimo k dokazu sledujúcego teorema.

Teorem IV. *Vsaka grupa ostatkov može byti predstavljena jako suma konečno mnogih ireducibilnych sostavnyh česti; tedy po Teoremu II vsaky modul može byti predstaven jako najmene obče mnogokratno konečno mnogih ireducibilnych modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu.*

Bo neha protivno $\mathfrak{G}$ bude suma beskonečno mnogih sostavnyh česti $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ (sравни § 5), i neha $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ budut naležeče jedinice, ktore po opreděljenju vse sú različne od 0. Togda tvorimo sistemu $\mathfrak{S}$ vseh tih jediníc; po Dodatku k Teoremu III ona ima konečný bazis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ s $i_1 < \dots < i_v$. Neha nyně $\mu > i_v$. Togda váži

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

To jest linearna relacija medžu jedinícami, ktora po opreděljenju jest izključena. Pri vsakom additivnom razkladu grupy ostatkov zato po konečno mnogih krokich nastupa ireducibilna sostavna čest, ktoru zaradi komutativnosti razklada možemo postaviti na početak. Možemo tedy bez ograničenja obče važnosti same $\mathfrak{U}_i$ smatrjati ireducibilnymi. Ale po gornjem zaključku može nastupiti samo konečno mnogo sostavnyh česti $\mathfrak{U}_i$, i tym tvrdženje jest dokazano.

¹⁵ Iz togo vidi se, že vměsto zakona (6) možno by bylo upotřebiti i nekoliko menje ograničující zakon

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{in} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

pri někojej fiksovanoj numeraciji ξ .

§ 7. Slučaj jednoznačného rozkladu.

Neha

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

bude grupa ostatkov, jej sostavne česti $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ sut ireducibilne. Togda imajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

pri čem $\mathfrak{a}_\chi$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{U}_\chi$, a $\mathfrak{b}_\lambda$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{B}_\lambda$. Ako nyně zaměnim $\mathfrak{r}$ s $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, kde λ jest fiksovany indeks iz reda $1, \dots, l$, dostavajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

To predstavjenje grupy $\mathfrak{B}_\lambda$ jest jednoznačno, ale ne jest aditivny rozklad od $\mathfrak{B}_\lambda$, bo pojedine klasy ostatkov na pravo ne muset naležati k $\mathfrak{B}_\lambda$. Poneže $\mathfrak{b}_\lambda$ ne izčezaje, ne vsaky produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ može byti nulovy. Bez ograničjenja obćnosti tedy neha

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Togda

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Nyně za fiksovano χ iz reda $1, \dots, \rho$ razmatrjamo čelokupnost onyh klasov ostatkov $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, ktore ne sut 0 i za ktore takože $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ty dvě systemy, $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ i $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, sut izomorfne. Bo prvo, prirědenje jest jedno-jednoznačno: iz $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ po predpoloženju slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, a iz poslednjego zaradi jednoznačnosti predstavjenja (23) slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$. Dalje, sumě odpovědaje suma, a produktu s libovoljnym polinomom odpovědny produkt. Pri fiksovanom χ možemo nyně provesti isto razsmatranje za vsako λ , za ktero $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. K vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ mora byti najmene jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, poneže

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Najprvo predpoložimo, že za vsako χ obstaje samo jedno λ , i za vsako λ samo jedno χ , tako že $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Iz togo prirědenja slěduje $k = l$. Dalje možno izbrati označjenja tako, že $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ i $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ pri $\lambda \neq \chi$. Togda kažemo, že produkty $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu. V tom slučaju po (23) jedinica $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$, a zaradi

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

obće $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Tedy obstaje jednoznačnost rozklada, i produkty $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ takože tvore diagonalnu shemu.

Ako specijalno komutativny zakon važi za klasy ostatkov $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, togda gorno predpoloženje jest vseгда ispolnjeno. Bo v (23) vsaka sostavna čest $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ togda sadrži se v $\mathfrak{B}_\lambda$, tako že (23) davaje aditivny rozklad grupy $\mathfrak{B}_\lambda$. Zaradi ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ vsako $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, kromě jednogo, jest = 0. Zaradi (24) ješće pri fiksovanom χ samo jedno $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ jest različno od nuly, bo inače (24), zaradi zaměnljivosti $\mathfrak{a}_\chi$ i $\mathfrak{b}_\lambda$, dalo by aditivny rozklad od $\mathfrak{U}_\chi$, ktora měla byti ireducibilna.¹⁶

¹⁶Odpovědno važi v nekomutativnom dvoustrannom slučaju, obrabotanom u *Schmeidler* v citovanom městě, kde produkt vsakogo klasa ostatkov jednoje podgrupy s vsakym klasom ostatkov drugoje podgrupy izčezaje. Togda imenno zaradi

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

i zaradi $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ pri $\lambda \neq \mu$ takože $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, tedy jest sadržen v $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato iz ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ slěduje, že samo za jedno χ , točno za jedno χ , produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. V tom samom sposobu pokazuje se, že k vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ obstaje jedno i samo jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, že $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, iz čego slěduje $k = l$. Zato $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu, čem dokazana jest tam dokazana jednoznačnost.

Ty same zaključki važe v slučaju, že ne za vse, ale samo za čest $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \dots, \sigma$, ispolnjene sut uslovja $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ za $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \dots, k$, i takože za vsako $\mu = 1, \dots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \dots, \sigma$. Nahodimo $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$; i ako položimo

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

togda i za jedinice $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{U}$ i $\mathfrak{B}$ ispolnjeno jest uslovje $\mathfrak{b} \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$, $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$, iz čego slěduje $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

§ 8. Aditivny razklad popolno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.

Nyně hočemo razsmotriti drugy slučaj, v ktorom sice ne vladaje jednoznačnost', ale vladaje izomorfija raznih razkladov. Tu jde o obobčenje slučaja, razmotrenogo od Loewy.

Definicija. Modul nazyva se prostym modulom, ako ne ima drugih děliteljev kromě samogo sebe i jediničnogo modula, obhvačajučego vse polinomy. Grupa ostatkov prostogo modula nazyva se prosta grupa.

Vsaka prosta grupa jest a fortiori ireducibilna. Obstavajut takože beskoněčne proste grupy (sравни definiciju § 11 i primjer § 12, 2).

Naša dana grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ neha bude nyně predstavima na dva sposoby kako suma (vsak raz konečno mnogih) prostyh grup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ odnosno $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$. Grupu ostatkov, koja dopušča najmene jedno tako predstavljenje kako sumu prostyh grup, i jej odgovědajuči modul $\mathfrak{M}$ nazyvajemo, sledujuči Loewyjevoj označbě, popolno reducibilnymi.

Nyně razmatrjamo produkty $\alpha_\chi b_\lambda$, kde $\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$, i hočemo pokazati, že ili $\alpha_\chi b_\lambda = 0$, ili $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$ proběgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda $\mathfrak{r}$ proběgaje vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. V samoj stvari, modul naležeči k $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

ktory nastaje iz $\mathfrak{M}$, kogda dodajemo vse polinomy klasa ostatkov $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$, ima dělitelj

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, \alpha_\chi b_\lambda).$$

Ale poneže modul $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ po predpoloženju jest prosty modul, toj dělitelj jest ili ravny $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$, ili jest jediničny modul. V prvom slučaju $\alpha_\chi b_\lambda$ naleži k $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; zato obstavaje relacija

$$\alpha_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l),$$

iz čego slěduje $\alpha_\chi b_\lambda = 0$. V drugom slučaju obstavajut dva klasa $\mathfrak{r}_0$ i $\mathfrak{r}_1$, tako že

$$\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda,$$

i zato, zaradi jednoznačnosti, $\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda = b_\lambda$. Zato $F \mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda$, i tedy takože $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$, proběgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda F odnosno $\mathfrak{r}$ proběgaje vse polinomy odnosno vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. Tým tvrdženje jest dokazano.

Pri $\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$ jest dalje $\mathfrak{U}_\chi$ izomorfna k $\mathfrak{B}_\lambda$. Bo čělokupnost vseh klasov $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda \neq 0$, za ktore takože $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda \neq 0$, jest po § 7 izomorfna k sistemě klasov $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$; a ty izčrpavajut podgrupu $\mathfrak{B}_\lambda$. Treba tedy samo pokazati, že imenovane klasy $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$ izčrpavajut grupu $\mathfrak{U}_\chi$. Za to razmatrjamo vse klasy ostatkov $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$, za ktore $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda = 0$. Tuta sistema ima svojstvo, že suma dvoh jej klasov i produkt s libovoljnym polinomom znovu naleži k sistemě. Ako zato dodamo vse te klasy ostatkov k modulu $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, nastaje znovu modul, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, tedy ili $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, ili jediničny modul. V poslednjem slučaju by však sama α_χ byla v njem sadržeča, tedy $\alpha_\chi b_\lambda = 0$ protiv predpoloženja. Zato ne obstavajut klasy $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda \neq 0$, za ktore $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda = 0$, i izomorfija od $\mathfrak{U}_\chi$ k $\mathfrak{B}_\lambda$ jest dokazana.

Neha nyně za někoje opreděljeno χ , na primjer,

$$\alpha_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\chi b_{\lambda_i} \neq 0 \quad (i > 1).$$

Togda $\mathfrak{U}_\chi$ jest izomorfna k grupam $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, zato ty grupy sut medžu soboju izomorfne.

Nyně hočemo pokazati, že togda i najmene dvě iz grup $\mathfrak{U}$ sut izomorfne. Bo ako by v produktah $b_\lambda \alpha_\chi$ k vsakomu b_λ naležala samo jedna α_χ , tako že $b_\lambda \alpha_\chi \neq 0$, tedy ako by $b_\lambda = b_\lambda \alpha_\chi$, togda by bylo $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, poneže $\mathfrak{U}_\chi$ kako prosta grupa ne može sadrživati vlastnu podgrupu. Togda by bylo

$k = l$ i pri pravilnom numerovanju $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; ale togda by takozhe shema $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ byla diagonalna shema, cto ne jest slučaj. Tým dokazan jest slědujuči teorem:

Teorem V. *Ako popolno reducibilna grupa $\mathfrak{G}$ jest na dva sposoby predstavljena kako suma prostyh grup:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

togda vsaka grupa $\mathfrak{U}$ jest izomorfna najmene jednej grupě $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako vsaka $\mathfrak{U}$ jest izomorfna točno jednej $\mathfrak{B}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju najmene dvě grupy $\mathfrak{U}$ sut među soboju izomorfne, i takozhe najmene dvě grupy $\mathfrak{B}$ sut među soboju izomorfne.

§ 9. Svez medžu pojмами “izomorfny” i “jednakogo vida”.

V tutom paragrafu pokazujemo, že pojem “jednakogo vida”, znany pri diferencialnyh izrazah jednej přeměnnoj, ako jest smyslny obobčen, vodi k izomorfiji naležečih grup ostatkov.

Definicija.¹⁷ Dva modula $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ nazývajúť se modulami jednakogo vida, ako obstavajúť dva polinomy P i Q , pri čem P jest vzaimno prosty s $\mathfrak{M}$, a Q vzaimno prosty s $\mathfrak{N}$, tako že za vsako $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ i $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

važi. Vzaimna prostost tut znači obstavanie dvoh polinomov X i Y , tako že

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

važi.

Nyně važi slědujúči

Teorem VI. Dva modula sut togda i samo togda jednakogo vida, kogda jih grupy ostatkov sut izomorfne.

1. Neha $\mathfrak{A}$ bude grupa ostatkov modula $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ grupa ostatkov modula $\mathfrak{N}$, i neha $\mathfrak{A}$ jest izomorfna k $\mathfrak{B}$; a i b neha budut jediničné klasy od $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Dalej neha Qb bude klas v $\mathfrak{B}$, ktery odpověda jedinici a v $\mathfrak{A}$, i podobno Pa klas v $\mathfrak{A}$, ktery odpověda jedinici b od $\mathfrak{B}$. To pridruženje zapisujemo v formě

$$a \sim Qb, \quad (29)$$

$$Pa \sim b. \quad (30)$$

Iz toho slěduje

$$0 = Ma \sim MQb, \quad \text{to jest} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

čim (25) jest dokazano. Takože važi

$$NP a \sim Nb = 0, \quad \text{to jest} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

tedy relacija (26). Dalej po (29) jest $Pa \sim PQb$, i poneže po (30) bylo predpoloženo $Pa \sim b$, iz jednoznačnosti pridruženja slěduje $PQb = b$, tedy $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ i odpovědajuče $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Tym (27) i (28) sut dokazane s $X = Q$, $Y = P$.

2. Neha, obratno, $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sut jednakogo vida, tako že relacije (25)–(28) obstavajúť. Togda libovoljnomu klasu Fa iz $\mathfrak{A}$ pridružujemo klas FQb iz $\mathfrak{B}$. Pri tom vsakomu klasu v $\mathfrak{A}$ odpověda samo jedin klas v $\mathfrak{B}$; bo iz $Fa = 0$, tedy $F = M$, po (25) slěduje $FQb = 0$. Dalej čěla grupa $\mathfrak{B}$ jest izčrpana tojim pridruženjem; bo specialnomu klasu Ya odpověda klas YQb , ktery po (27) jest ravny b. Tedy imajemo jednoznačno opreděljeno preslikanje Φ iz $\mathfrak{A}$ na $\mathfrak{B}$, ale jošče ne jest pokazano, že ono jest obratno jednoznačno. Takože iz jednačb (26) i (28) slěduje jednoznačno opreděljeno preslikanje Ψ iz $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{A}$, ktero tak samo jošče ne jest dokazano kako obratno jednoznačno.

Ako jedno iz tih dvoh preslikanj jest obratno jednoznačno, togda izomorfija jest dokazana, poneže potřebovanja glede sumy i produkta sut izpolnjene. No ako by oba preslikanja Φ i Ψ ne byla obratno jednoznačné, togda by obstavali, na primjer v $\mathfrak{A}$, klasy Ga , kтым v $\mathfrak{B}$ odpověda klas $GQb = 0$. Klasy FQb , ktere odpovědajut ostalim klasam ostatkov Fa , togda by uže izčrpavali grupu $\mathfrak{B}$, i posłědovateljno by se čěrez preslikanje Ψ v klasah $FQPa$ vozvratila čěla grupa

¹⁷Za diferencialne izrazy jednej přeměnnoj sravni formalnu definiciju Blumberga, na označenom městě, s. 25.

2l. Kako znajemo, obstavajut takože v $\mathfrak{B}$ od nule različne klasy, kotym po Ψ odpověda nulevy klas v $\mathfrak{A}$; označajemo s $G_1\mathfrak{a}$ vse te klasy, za ktore $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Vsi ostali polinomy F imajut svojstvo, že $FQP\mathfrak{a}$ izčrpava grupu $\mathfrak{A}$. Te polinomy F , za ktore $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, označajemo s G_2 ; take polinomy obstavajut vsaky raz, kogda obstavajut polinomy G_1 . Za vsako G_2 dalej važi $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, zato $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Odpovědajuče za vsako čělo čěslo ν obstavajut klasy $G_\nu\mathfrak{a}$, tako že $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Nyně razmatrjamo sistemu $\mathfrak{S}$, sostavjenu iz vseh polinomov $G_1, G_2, \dots$. Ona ima konečny modulny bazis $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$. Nyně vybira se ν veče od največěgo iz indeksov $\lambda_1, \dots, \lambda_e$, ktory označajemo s λ . Togda

$$G_\nu = A_1G_{\lambda_1} + \dots + A_eG_{\lambda_e}.$$

Ako to pomnožimo s $(QP)^\lambda$, dostavajemo

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

čto dava protivřěčenje našemu predpoloženju. Slěduje tedy izomorfija, i zato po 1. važe ostrějšě relacije (27), (28) s $X = Q, Y = P$.

Po Teoremu VI možno Teorem V tak samo vyraziti v slědujučěj formě:

Teorem VII.¹⁸ *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M}$ jest na dva sposoby predstavimy kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ odnosno $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$, ktore vsaky raz tvore totalno vzaimno prostu sistemu, togda vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida najmene s jednim $\mathfrak{D}$, i obratno. Ako vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida točno s jednim $\mathfrak{D}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju najmene dva iz modulov $\mathfrak{P}$ sut mežu soboju jednakogo vida, i tak samo najmene dva iz modulov $\mathfrak{D}$ sut mežu soboju jednakogo vida.*

¹⁸Sravni Loewy, s. 100–101.

§ 10. Obstanje beskončno mnogih razkladov grupy.

Ako sumno predstavjenje popolno reducibilnoj grupy ne jest jednoznačno, togda po Teoremu V v vsakom predstavjenju obstavajut najmenje dvě medžu soboju izomorfne podgrupy. Nyně razmatrajemo podgrupu, sostavjenu iz takoj sistemy izomorfnyh podgrup,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

pri čem tedy $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ sut vse izomorfne, i tvrdimo, že $\mathfrak{H}$ potom dopušća beskončno mnogo različnyh takyh razkladov, ako samo v oblasti racionalnosti P jest beskončno mnogo “konstant”, to jest veličin a , za ktore $\xi_i a = a \xi_i$. Tut teorem važi čak i togda, kogda o grupah $\mathfrak{A}_i$ ničo dalje ne predpolagaje se, ni ireducibilnost. Tedy važi

Teorem VIII. *Ako $\mathfrak{G}$ jest predstavima kako suma konečno mnogih medžu soboju izomorfnyh podgrup, togda tako predstavjenje jest možno na beskončno mnogo različnyh sposobov, ako samo oblast racionalnosti P vsebuje beskončno mnogo konstant. Pri tom pod konstantami treba razuměti take veličiny a oblasti, za ktore $\xi_i a = a \xi_i$.*

Dokaz. Neha tedy

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

i $\mathfrak{A}_i$ jest izomorfna k $\mathfrak{A}_\kappa$ za $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Da bysmy zadali opreděljeno izomorfno prirědenje, najprěd izdělimo jednu podgrupu, na primjer $\mathfrak{A}_1$. Neha izomorfija medžu $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_i$ bude fiksovana čerez

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

pri čem tedy v grupě $\mathfrak{A}_1$ vsak klas ostatkov jest prirědeny sam sobě. Poneže $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, togda slěduje $Mt_{1i} a_i = 0$, $Mt_{i1} a_1 = 0$; klasy $t_{1i} a_i$, $t_{i1} a_1$ zato, analogno jedinicam, dopuščajut množenje s klasami, ne samo s polinomami. Iz definicije izomorfije potom slěduje, že za dva prirědene klasy η i $\bar{\eta}$, ktore dopuščajut tako množenje klasov, klasy $\eta\eta$ i $\bar{\eta}\bar{\eta}$ sut znovu prirědene. Zato relacije $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha$; $s = 1, \dots, \alpha$) za $s = 1$ dajut

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{a za } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{tedy takože} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Dalej iz (31), kako obobćenje (27) i (28), iz jednoznačnosti prirědenja slěduje

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Kao izomorfiju medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ nyně fiksujemo odnos, ktory nastaje kompozicijom (31); tako fiksovanje jest potřebno, poneže jednotlivé grupy mogut dopuščati izomorfije v sebe samyh. Iz (31), (32) i (33) tako dostavajemo

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

pri čem položeno jest $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$. Iz (33) i (34) dalej vyhodi

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

tako jest vyděljenje grupy $\mathfrak{A}_1$ znovu odstraneno. Izomorfny odnos medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ ostavaje toj samy, koju god grupu $\mathfrak{A}_\kappa$ upotřebimo vměsto $\mathfrak{A}_1$ za definiciju. Tedy $t_{i\kappa}$ sut klasy, ktore skupaj zadovoljavajut relacije

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Te relacije govore točno, že moduly $\mathfrak{M}_i$ i $\mathfrak{M}_{\varkappa}$, naležeče k $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_{\varkappa}$, sut jednakogo vida (sравни definiciju § 9); vměsto tamošnjih P i Q tut stojat klasy $t_{i\varkappa}$ odnosno $t_{\varkappa i}$, a prve dvě relacije (35), vzěte zajedno, odpovědajut formulě (25) odnosno (26). Obratno iz tih relacij po Teoremu VI slěduje izomorfija.²⁰

Iz klasov $t_{i\varkappa}a_{\varkappa}$ možno nyně sastaviti klasy b_{ρ} , ktore se znovu pokažut kako jedinice grup $\mathfrak{B}_{\rho}$, iz čego slědovat bude predstavjenje

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_{\alpha}.$$

Neha $\lambda_{i\varkappa}$ sut konstanty, čija determinanta $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, a $\lambda^{\varkappa r}$ odpovědajuci poddeterminanty, poděljene čerez $|\lambda_{i\varkappa}|$, tako že obstavajut relacije

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Togda definujemo

$$b_{\rho} = \sum_{i, \varkappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Iz (35), (36) i (37) potom slěduje $Mb_{\rho} = 0$ i

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_{\rho} = \sum_{i, \varkappa, \rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} = \sum_{i, \varkappa} \delta_{i\varkappa} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

dalej

$$\begin{aligned} b_{\rho} b_{\sigma} &= \sum_{\substack{i, \varkappa \\ \mu, \nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} t_{\mu \nu} a_{\nu} \\ &= \sum_{i, \mu, \nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \delta_{\rho \sigma} \sum_{i, \nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_{\rho} & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Predstavjenje $re = rb_1 + \dots + rb_{\alpha}$ jest tedy aditivny razklad grupy $\mathfrak{G}$. Pri tom grupy $\mathfrak{B}_{\rho}$ sut različne od grup $\mathfrak{A}_{\sigma}$, ako skoro $\lambda_{i\varkappa}$ ne tvore samo diagonalnu matricu. Bo ako formujemo $a_{\sigma} b_{\rho}$, po (35) dostavajemo:

$$a_{\sigma} b_{\rho} = \sum_{i, \varkappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} a_{\sigma} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} = \lambda_{\rho \sigma} \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho \varkappa} t_{\sigma \varkappa} a_{\varkappa} \neq 0 \quad \text{za } \lambda_{\rho \sigma} \neq 0,$$

poneže inače v posljednjoj sumě musil by izčeznuti vsaky pojediny sčlen, a to ne stava se. Ako tedy pri fiksovanom σ obstavajut najmene dva ρ , za ktore $\lambda_{\rho \sigma} \neq 0$, togda $\mathfrak{A}_{\sigma}$ ne može byti identična s nikojom $\mathfrak{B}_{\rho}$.

No grupy $\mathfrak{B}_{\rho}$ sut takože izomorfne medžu soboju i k grupam $\mathfrak{A}_{\sigma}$. Za to najprěd pokazujemo obstavanje klasov $r_{\rho \sigma} a_{\sigma}$ i $r^{\sigma \rho} b_{\rho}$, ktore posrědničajut izomorfiju $\mathfrak{A}_{\sigma}$ i $\mathfrak{B}_{\rho}$ ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Dokazujemo imenno, že za klasy

$$r_{\rho \sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma}, \quad r^{\sigma \rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho \varkappa} t_{\sigma \varkappa} a_{\varkappa} = r^{\sigma \rho} b_{\rho}$$

²⁰I to bez priměnenja teorema konečnosti, poneže formuly uže vsakokratno predstavajut preslikanje $\varphi_{i\varkappa}$ i jeho obrat $\varphi_{\varkappa i}$. Poneže $ra_i = ra_i t_{i\varkappa} a_{\varkappa} t_{\varkappa i} a_i$, iz $ra_i \neq 0$ slěduje takože $ra_i t_{i\varkappa} a_{\varkappa} \neq 0$.

relacije “jednakogo vida” medžu modulami

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

i

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

sut izpolnjene:

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 & (\varkappa \neq \rho), & r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 & (\varkappa \neq \sigma), & r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \quad (39)$$

iz čega, kako pri (35), sleduje izomorfija posredstvom prirědenja

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \quad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \quad (40)$$

V samoj dęjstvitelnosti vyhodi:

$$\begin{aligned} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\mu i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

dalej

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Takoęe obratno nahodimo

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

dalej

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Iz tut dokazanih relacij jednakogo vida nynę sleduje (znovu bez teorema koneęnosti) izomorfija $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$. Izomorfija medžu $\mathfrak{B}_\rho$ i $\mathfrak{B}_\tau$ nahodi se odtud kompozicijom; za to joęe dajemo formuly. Poloęimo

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

togda prirědenje glasi $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. I tut moęno relacije jednakogo vida znovu formalno dokazati; $\ell_{\rho\tau}$, postavljene na męsto $t_{i\varkappa}$, izpolnjajut relacije (35). V samoj dęjstvitelnosti

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Tym Teorem VIII jest dokazan, poneęe treba samo izbirati $\lambda_{i\varkappa}$ na beskonęno mnogo sposobov tako, ře ony ne tvore diagonalnu matricu i ne mogut byti transformovane jedna v drugu čerez diagonalnu matricu.

Poslędstvo Teorema VIII, v povezce s Teoremom V odnosno VII, jest

Teorem IX.²¹ *Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny i jest najmene obęe mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, i ako oblast racionalnosti P*

²¹ Sравни Loewy, s. 106–107.

vsebuje beskonечно mnoho konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že $\mathfrak{M}$ jest predstavimy na beskonечно mnogo različnyh sposobov kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov, jest ta, že najmene dva iz modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ sut jednakogo vida.

Nyně hočemo vyvesti obče kriterije za to, že modul $\mathfrak{M}$ jest dělitelny čerez beskonечно mnogo prostyh modulov, i za to najprěd dokazujemo slědujuci

Pomočny teorem.²² *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ jest dělitelny čerez prosty modul $\mathfrak{P}'$, različny od vseh $\mathfrak{P}_i$, togda najmene dva iz $\mathfrak{P}_i$ sut jednakogo vida.*

Najprěd iz $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ izbiramo totalno vzaimno prostu sistemu, črtajuci po redu vsaky iz tih prostyh modulov, ktory vhodi v najmene obče mnogokratno jošče ne izčertanih. Zato nyně neha bude predpoloženo, že $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ same tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Neha a' jest klas modula $\mathfrak{M}$, prirědjeny jediničnomu klasu mod $\mathfrak{P}'$. Togda

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

za vsaky polinom F . Iz produktov $a'a_i$ sut najmene dva različne od nule, na primjer $a'a_1$ i $a'a_2$; bo ako by, na primjer, samo $a'a_1 \neq 0$, togda by bylo $Fa' = Fa'a_1$, i klasy ostatkov Fa' tvorili by podgrupu $\mathfrak{A}_1$, byli by tedy, poneže $\mathfrak{A}_1$ jest prosta grupa, identične s $\mathfrak{A}_1$, tako že by se i moduly $\mathfrak{P}'$ i $\mathfrak{P}_1$ sovpadali. Po načinu zaključivanja iz § 8 iz toga slěduje izomorfija $\mathfrak{A}'$ s $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_2$.

Neha nyně $\mathfrak{M}$ jest libovoljny modul. Togda razmatrajemo najmene obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ vseh prostyh modulov, čerez ktore $\mathfrak{M}$ jest dělitelny.²³ Tada sut možne dva slučaji. Ili $\mathfrak{N}$ ne jest predstavimy kako najmene obče mnogokratno konečno mnogih prostyh modulov; v tom slučaju $\mathfrak{N}$, tedy takože $\mathfrak{M}$, imaje beskonечно mnogo prostyh modulov kako dělitelje. Ili $\mathfrak{N}$ jest predstavimy kako najmene obče mnogokratno konečno mnogih prostyh modulov; togda $\mathfrak{N}$ nazyvaje se največši popolno reducibilny modul od $\mathfrak{M}$ (v povezce s odpovědajučo tvorbo u Loewy). Ako među timi konečno mnogimi prostymi modulami dva sut jednakogo vida, togda po Teoremu IX modul $\mathfrak{N}$, i posłědovateljno $\mathfrak{M}$, jest dělitelny čerez beskonечно mnogo prostyh modulov. Ako posłědnje obratno važi, togda obstavaje najmene jedin prosty dělitelj od $\mathfrak{N}$, ktory jest različny od vseh tih konečno mnogih, kako čije najmene obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ jest predstavimy. Po pomočnom teoremu togda $\mathfrak{N}$, tedy takože $\mathfrak{M}$, imaje dva proste dělitelje jednakogo vida. Tym dokazali jesmo slědujuci teorem:

Teorem X. *Ako oblast racionalnosti P vsebuje beskonечно mnogo konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že modul jest dělitelny čerez beskonечно mnogo različnyh prostyh modulov, jest ta, že ili ne obstavaje največši popolno reducibilny modul, ili, ako taky obstavaje, že on jest dělitelny čerez najmene dva različne proste moduly jednakogo vida.*

²² Sравни Loewy, s. 96.

²³ Ako jih jest beskonечно mnogo, togda tomu predstavjenju po Teoremu IV ne može odpovědati nikaky aditivny razklad grupy ostatkov. Sравни vpročem primjer § 12, 4.

§ 11. Odnosi k sistemam diferencialnych uravnenj i jih integralam.

Po silě teorema konečnosti možno vsakomu modulu diferencialnych izrazov pridružiti sistem konečno mnogih diferencialnych izrazov kako bazis, tako že celokupnost simultannych integralov vseh diferencialnych uravnenj, ktore nastajut čez položenje diferencialnogo izraza modula ravnym nuli, sovpada s celokupnostju integralov konečnogo sistema diferencialnych uravnenj, ktory se dostavaje čez položenje bazisnych diferencialnych izrazov ravnymi nuli. Tym dany jest priključek k teoriji sistemov linearnych diferencialnych uravnenj v častnych derivatah; tut vez sledimo ještě malo v slučaju, že grupa ostatkov modula jest “konečna”.

Definicija. Grupa ostatkov nazyva se konečnoju, ako obstava čislo μ , red grupy, tako že među kakovymi-koli $\mu + 1$ klasami ostatkov obstava linearna relacija s koeficientami iz P , togda kak obstava najmene jedna sistema iz μ klasov ostatkov, među ktorymi ne obstava relacija, i ktoru budemo nazyvati linearnu bazu grupy ostatkov. V drugom slučaju grupa ostatkov nazyva se beskonečnoju.

Suma dvoh konečnych grup ostatkov imaje konečny red, imenno sumu jih redov. Suma dvoh beskonečnych grup ili jedne konečnej i jedne beskonečnej grupy jest beskonečna grupa. Priměry konečnych grup dajut vse grupy ostatkov modulov jedne přemennoj; ale i za nekoliko přemennych red može stati konečnym, na primjer za modul s bazisom ξ_1^2, ξ_2^2 , gdje vse klasy ostatkov možno linearno sostaviti iz klasov 1, $\xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Priměry beskonečnych grup vidi v § 12.

Nyně važi sledjuči teorem.

Teorem XI. Ako modul imaje konečnu grupu ostatkov, togda vsaka sistema diferencialnych uravnenj, ktora nastaje čez položenje bazisa modula ravnym nuli, dopušta točno toliko linearno nezavisnych integralov, koliko ukazuje red jeho grupy ostatkov. Obratno, za dany sistem konečno mnogih linearnych diferencialnych uravnenj v častnych derivatah, ktore imajut samo konečno čislo linearno nezavisnych integralov, to čislo jest ravno redu grupy ostatkov modula, porođenogo diferencialnymi izrazami.

Oblast racionalnosti P tu sastoji iz analitičnych funkcij od n přemennych $x_1, \dots, x_n$, pri ktorih nastupajuče singularnosti vnútri někoj n -razměrnoj oblasti obrazuju najviše mnogovidnosti nižših rozměrov, tako že obstava proizvoljno mnogo toček s regularnoju n -razměrnoju okolinoju.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ bude modul s konečnoju grupoju ostatkov. Togda pokažemo, že obstava linearna baza iz produktov stepenev s vlastnostju, že pri izrazih libovoljnogo klasa ostatkov čez tutu bazu v imenovatelju mogut nastupati samo stepeni konečno mnogih različnych veličin iz P .

Za tu čěl uporjadkujemo vse produkty stepenev $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ leksikografično i beremo kako reprezentanty $Q_1, \dots, Q_m$ klasov ostatkov vse te, ktore sut linearno nezavisne od přědhodnych modulo $\mathfrak{M}$. Po přědpoloženju takych jest samo konečno mnogo. Vse ostale možno izraziti linearno čez ty.

Nehaj $\mathfrak{S}$ bude sistem vseh produktov stepenev, ne přijetyh v linearnu bazu. Togda po prvoj česti dokaza Teorema III $\mathfrak{S}$ imaje konečny podsistem $\mathfrak{T}$ takych produktov stepenev, že vsaky produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$ jest dělimy najmene jednym iz $\mathfrak{T}$. Nehaj $P_1, \dots, P_\rho$ sut produkty stepenev iz $\mathfrak{T}$, i $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) relacije, posrědstvom ktorych $P_1, \dots, P_\rho$ vsakokrat izražajut se modulo $\mathfrak{M}$ linearnoju kombinacijeju nižših produktov stepenev; na primjer,

$$M_i = b_i P_i + \text{nižše členy.}$$

Ako P jest libovoljny produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$, t. j. imaje formu

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

togda sledjuje

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{nižše členy} \\ &= b_i P + \text{nižše členy.} \end{aligned}$$

Nyně přijmimo jako dokazano, že pri vseh nižših produktah stepenev než P v imenovatелju nastupajut samo stepeni $b_1, \dots, b_\rho$, togda kak čislitelji sut tvorjeni iz koeficientov M_i čez dodavanje, množenje i diferenciranje; togda to važi takože za samo P . To předpoloženje jest dovoleno, bo ono važi za P_1 , prvi element iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$.

Dalej, po Teoremu III, $M_1, \dots, M_\rho$ jest bazis modula $\mathfrak{M}$. Razsmotrimo nyně taku sistemu vrědnostij $\beta_1, \dots, \beta_n$ za $x_1, \dots, x_n$, za ktoru $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$, a ostale koeficienty M_i sut regularne, tedy regularnu točku sistema diferencialnyh uravnenj $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. Produktam stepenev $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) togda odpovědaju častne derivaty

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

za ktore zadavajemo libovoljne konstantne vrědnosti $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ v točce $(\beta_1, \dots, \beta_n)$. Togda diferencialne uravnenja $M_i = 0$ jednoznačno opredělajut vrědnosti vseh vyšših derivatov od y kako konečne vrědnosti v toj točce, bo samo b_i nastupajut v imenovatелju; i, kako znano, iz togo slěduje obstavanje m linearno nezavisnyh analitičnyh integralov.

S drugoj strany, pod našimi předpoloženjama ne može obstavati vyše než m linearno nezavisnyh integralov, bo ináč bylo by možno, kako znano, v regularnoj točce libovoljno zadati vrědnosti $m + 1$ podobno izbranyh derivatov, što protivorěčilo by tomu, že medžu kakovymi-koli $m + 1$ produktami stepenev imajut obstavati linearne zavisnosti modulo $\mathfrak{M}$.

Ako obratno modul imaje beskonečnu grupu ostatkov, togda tym samym putem pokazyvaje se, že obstava beskonečno mnogo linearno nezavisnyh integralov; v slučaju samo m linearno nezavisnyh integralov grupa ostatkov zato jest konečna, i jej red po vyše rečenom jest raven m .

Na koncu togo paragrafa pokažemo, že pojam izomorfije ili, što jest to samo, jednakogo vida, pri dvoch modulach iz diferencialnyh izrazov imaje za integraly pridruženych sistemov diferencialnyh uravnenj to samo značenje kako pojam vida, upotřebljeny od *Poincaré*, za jednu přemennu (srov. *Blumberg*, cit. dělo, Prilóženje I).

Teorem XII. *Ako dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ iz diferencialnyh izrazov sut jednakogo vida, togda obstavajut dva diferencialna izraza P i Q , tako že $P(y)$ i $Q(z)$ proběgajut vse integraly od $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$, kogda y proběgaje vse integraly od $\mathfrak{M}$, a z vse integraly od $\mathfrak{N}$.*

Po předpoloženju imenno (po § 9) za dva podobno izbrane polinomy P i Q obstavajut relacije

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Zato, poneže $NP(y) = 0$, funkcija $P(y)$ jest integral od $\mathfrak{N}$. Podobno $Q(z)$ jest integral od $\mathfrak{M}$. Poneže $PQ(z) = z$ i $QP(y) = y$, $P(y)$ proběgaje vse integraly od $\mathfrak{N}$, a $Q(z)$ vse integraly od $\mathfrak{M}$. Pri tom vsakomu od nuly različnomu y odpovědaje takože od nuly različno z , i obratno.

§ 12. Priměry.

1. Kako prvi primjer razmotrimo obyčnu linearno diferencialno uravnenje 2-go reda, čije koeficienty sut predstavjene kako simetrične funkcije integralov. Oblast racionalnosti P tu sastoji iz vseh racionalnyh funkcij od integralov i jih derivatov, pri čem se ograničujemo na dovoljno malu okolinu regularnoj točky diferencialnogo uravnenja. Modul $\mathfrak{M}$ opreděljajemo kako čělokupnost vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť y_1 i y_2 za integraly; za njih znovo pišemo polinomy v jedneji neizvěstnoj ξ . Bazis modula togda jest jednoelementny, imenno dany polinomom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

ktory jest jednoznačno opreděljen do faktora iz P . Nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

gdě $\mathfrak{M}_i$ sastoji iz vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť integral y_i , i jeho bazis jest, do faktora iz P , opreděljen črez

$$M_i = y_i \xi - y_i' \quad (i = 1, 2).$$

V samom dělu, $\mathfrak{M}$ jest dělimy črez $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$, bo izčezaje za integraly y_1 i y_2 , tedy jest dělimy črez $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; i poneže red bazisnogo polinoma od $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mora byti najmene 2, imajemo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Dalej, $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut vzaimno proste, poneže

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \quad (42)$$

Kromě togo oni sut proste moduly, bo jih grupa ostatkov imaje red 1.

Ale $\mathfrak{M}$ mimo y_1 i y_2 imaje takože vse integraly

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

i zato jest identičny s najmenším občim mnogokratnym dvuh vzaimno prostyh modulov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore imajuť odpovědajuče integraly z_1 i z_2 ; jih bazisne polinomy sut dany črez

$$N_i = z_i \xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Tako $\mathfrak{M}$ dopušča beskonečno mnogo različnih predstavjenj kako najmene obče mnogokratno vzaimno prostyh modulov, i po Teoremu VII oba moduly $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ među soboju i so vsemi $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut jednakogo vida. V samom dělu, grupy ostatkov vseh tyh modulov imajuť red 1, tedy sut izomorfne.

Nyně zapišemo aditivny razklad grupy ostatkov $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, ktory odpovědaje predstavjenju (41). Za to idemo, kako v § 4, od relacije (42), ktora ukazuje vzaimnu prostost $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$. Za jedinice a_1 i a_2 dostavajemo klasy ostatkov, porodžene polinomami

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \quad \text{i} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1')$$

odpovědajuče. Tuto daje

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \right).$$

Ako nyně podobno tvorimo jedinice b_1 i b_2 , ktore odpovědajut razkladu $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, zaměňjajuči y_i s z_i , dostavajemo

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z'_1) = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)),$$

tedy

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Tu (α^{ik}) jest obratna matrica k matrici (α_{ik}) .

Obratno, čez zaměnu z_i s y_i dostavaje se

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Iz tyh formul vidna jest izomorfija grup $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Po našim obćim razsmotrjenjam, pri $a_1 b_\sigma \neq 0$ odpovedajuće pridruženje jest $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, tedy po (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{ako } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

i po (43) podobno

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{ako } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

tedy

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Tako jest

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{za } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

što davaje obratno pridruženje. Ako (α_{ik}) ne jest diagonalna matrica, to uslovje $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ jest vsegda izpolnjeno za nekoje σ . Slučaj diagonalnoj matrice trěba izključiti, bo togda moduly sut identične. Ako, na primjer, samo $\alpha_{12} = 0$, togda $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, ale ne $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Iz $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, tedy ne slěduje $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (srav. opazku 12). Tri moduly $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ i $\mathfrak{N}_2$ sut togda poparno vzaimno proste, ale ne tvorjut totalno vzaimno prostu sistem, bo $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ jest dělimy čez $\mathfrak{N}_2$ (srav. opazku 15).

Dalej, ako položimo

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

to relacije (35), kako se potvrdžuje izčislenjem, sut izpolnjene.

2. Primjer beskoněčnoj grupy davaje vsaky modul od više než jednej přeměnoj, kotry imaje bazis samo iz jednog polinoma. Malo složnějši jest slědujući primjer, kotry imaje pokazati, že beskoněčne grupy mogut nastupati takože pri mnogočlennych modulah, t. j. pri takyh, čij modulny bazis obhvaća više než jeden polinom.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

²⁴Srav. primjer Landaua, podany od Blumberga (cit. dělo, s. 51–52). Tu i v slědujućem označujemo nezavisne přeměnné s x i y .

Pravilo množenja nehaj bude ono za diferencialne izrazy. Grupa ostatkov tu stavaje beskončna, bo grupy ostatkov od $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut obě beskončne, dokolě moduly $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut vzaimno proste poneže

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Nyně možno velmi legko pokazati, že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, položajuci

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Iz toho slěduje $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ako dalje iščemo polinomy tretjeho stepena v $\mathfrak{M}$, nahodimo dva linearno nezavisne, na primjer

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

i

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Ako by nyně $\mathfrak{M}$ byl jedoelementny modul, togda oba by musili byti dělimy čez bazisny polinom; i poneže $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, musili by byti dělimy čez polinom tretjeho stepena, tedy byti proporcionalne, čto ne jest slučaj. Mnogočlennost modula $\mathfrak{M}$ jest vnútrišnja příčina neuspěha Landauovyh produktnyh teoremov, ktore važut v slučaju jednej přemennoj.

3. Daljší primjer pokazuje, že beskončne grupy mogut nastupati takože pri prostyh modulach.²⁵ P nehaj bude oblast vseh racionalnyh funkcij dvuh přemennyh x, y . Modul $\mathfrak{M}$ s bazisom

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

imaje beskončnu grupu, bo ona obsahuje klas ostatkov vsakogo stepena y ; s drugoj strany, $\mathfrak{M}$ jest prosty modul. V samom dělu pokažemo, že vsaky dělitelj

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

stavaje jediničnym modulom. Vsaky polinom $F(\xi, \eta)$ možno imenno $\text{mod}(\xi - a)$ predstaviti polinomom $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Bez ograničjenja občnosti nehaj $c_0 = 1$. Nyně po zakonu množenja $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; tedy, poneže

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

gdě položeno $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$, dostavajemo

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ako razvijemo

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

i potom tu znovo zaměnimo η^ν čez F_1 , dostavajemo

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

²⁵ Naša definicija “prostogo modula” jest različna od toho, čto v komutativnom slučaju nazývaje se prostym modulom, poneže tam vsegda obstavajut dělitelji nižšej mnogovidnosti, kromě kogda mnogovidnost = 0, tedy grupa ostatkov jest konečna.

ili

$$c_1 \eta^{\nu-1} a + \frac{\partial c_1}{\partial x} \eta^{\nu-1} + \dots - a c_1 \eta^{\nu-1} + \dots + u \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili nakonec

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Na ľavoľ straneľ stoi nľnľ polinom v η toľnogo stepena $\nu - 1$, ktory ne izľezaje identiolno; bo najvyľľi koeficient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{jest } \neq 0,$$

poneľe inael $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ ne byl by racionalny. Tako moľno postup nastaviti i on vodi k ne identiolno izľezajuľemu polinomu nultogo stepena; tym pokazano, ľe takoeľ jedinica jest v $\mathfrak{M}_1$.²⁶

4. Ako, s drugoj strany, adjungujemo oblasti racionalnosti takoeľ funkciju $\log x$, togda $\mathfrak{M}$ imaje dľlitelje

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

gdľ $\varphi(y)$ probľgaje vse racionalne funkcije od y . Ti dľlitelji sut vsi razliľni medľu sobojľ; za vsakogo jest izpolnjeno uslovje integrabilnosti, i odpovľdajuľi integral jest

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Zato jedinica ne moľe byti v modulu, bo inael nulta funkcija byla by jedinľ moľny integral. S drugoj strany, ξ i η sut glede na modul kongruentne nekojej veliolinľ oblasti; zato grupa ostatkov jest koneľna i imaje red 1. Dalej, iz beskonelno mnogih dľliteljev vsaka dva sut vzaimno prosta, i dany modul $\mathfrak{M}$ jest raven najmenľemu obľemu mnogokratnomu $\mathfrak{N}$ vseh tyh dľliteljev. V samom dľlu, on jest dľlimľ ľrez vse dľlitelje, tedy takoeľ ľrez $\mathfrak{N}$. Ako by nľnľ $\mathfrak{N}$ byl vlastny dľlitelľ od $\mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{N}$ musil by imľti jeľeľ najmene jeden polinom F , recimo stepena ρ , ktory zavisi samo od η . Ako nľnľ dopustimo, ľe $\varphi(y)$ probľgaje funkcije $y, \dots, y^{\rho+1}$, togda medľu odpovľdajuľimi integralam

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

ne obstavaje linearna relacija s koeficientami nezavisnymi od y . Ale diferencialno uravnenje ρ -togo reda $F = 0$ ne moľe imľti $\rho + 1$ linearno nezavisnyh integralov.

Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ale ne jest popolno reducibilny.²⁷ Bo inael byl by najmenľe obľe mnogokratno koneľno mnogih od tyh prostyh modulov, i jeho grupa ostatkov imľla by koneľny red; meľutym grupa ostatkov od $\xi - \frac{y}{x}$ obsahuje klasy ostatkov vseh stepenov η , tedy jest beskonelna.

Göttingen, 1 avgusta 1919.

(Prieto 4 avgusta 1919.)

²⁶Tuto postupanje svodľi se k dokazanju, ľe neobhodne uslovja integrabilnosti za sistem diferencialnyh uravnenj ne sut izpolnjene.

²⁷Tym imajemo primjer za prvi sluľaj Teorema X.

17. Sovmestno s V. Šmajdlerom: moduly v nekomutativnych oblastjah, osobливо iz razlikovih izrazov

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), s. 1–35

Sadržanje.

Uvod.

- § 1. Formalno o diferencialnih i razlikovih izrazah.
- § 2. Obča polinomna oblast.
- § 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.
- § 4. Reducibilnost' grup ostatkov do dvuh podgrup i jih odnosi k modulu.
- § 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost' do k podgrup.
- § 6. Teoremy konečnosti.
- § 7. Jeden slučaj jednoznačnogo razklada.
- § 8. Aditivny razklad popolno reducibilnih grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.
- § 9. Svez medžu pojmi «izomorfny» i «jednakogo vida».
- § 10. Obstojanje beskonечно mnogih razkladov grupy.
- § 11. Odnosi k sistemam diferencialnih uravnenj i jih integralam.
- § 12. Priměry.

Uvod.

Formalna teorija diferencialnih izrazov od jednog proměnnoj vodi do razklada na nerazložime faktory, ktorý jest v někojom smyslu jednoznačný.¹ Ale dokolě odpovědajući teorem v algebrě možno prenesti na polinomy od několiko proměnných, to za parcialne diferencialne izrazy už ne uda se.² Pri diferencialnih izrazah od jednog proměnnoj však kromě predstavjenja kako produkta nastupaje ješče predstavjenje kako najmene obče mnogokratno, pri čem važe podobne zakony; pri dvuh različných razkladah možno imenno jednotlivě česti poparno prirěditi jedna drugoj: ony sut «jednakogo vida».³

Tuto pojętie najmenego občego mnogokratnogo možno teper pojmati kako modulno pojętie i tako prenesti na n proměnných; v tutoj rabotě to daje prirodno obobćenje imenovanyh teoremov. Nadto zaměčajemo ješče, že od diferencialnih izrazov koristaje se samo to, že jih možno pojmati kako polinomy s nekomutativnym množenjem, za ktore stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov. Tute uslovja izpolnjajut se, na primjer, takože za razlikove izrazy, tako že teoremy važe takože za njih, gdě doselě takože byly znane samo za jednu proměnnu.⁴

Zato obče razvijajemo teoriju modulov, kotryh elementy sut polinomy s nekomutativnym množenjem, i pri tom svodimo razsmatranje modulov na razsmatranje klasov ostatkov.⁵ V razlikě od komutativnogo specialnogo slučaja možno tude govoriti o sumě klasov ostatkov, ale ne o jih produktu; možno govoriti samo o produktu klasa ostatkov s polinomom. Pojętie «grupy ostatkov» zato treba modifikovati vzhodno k komutativnomu slučaju. V specialnom slučaju polinomov od jednog proměnnoj grupa ostatkov, nadto, jest «konečna», to jest imaje samo

¹ Sravni E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), s. 115–120, i potom A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), s. 549–584.

² Sravni kontrapriměr Landaua, publikovany u H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, disertacija, Göttingen 1912, 52 s., s. 51–52.

³ Sravni, kromě imenovanyh rabot, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), s. 89–117; dalej citovano kako Loewy.

⁴ Sravni G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

⁵ Za slučaj komutativnych oblastij sravni W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), s. 29–42.

konečno číslo linearno nezávislých klasů zbytků. Obecně neobstává takový konečný «přehled»; grupy jsou «beskonečné». Za naše metody však tato rozlika není důležitá.

Představíme si moduly jako nejmenší obecně mnohokrát mezi sebou prostých modulů, jako i v komutativním případě, odpovídá jednodušší proces aditivního rozkladu grupy zbytků. Při tom ukazuje se, že skutečně izomorfie grup zbytků, která při specializaci na diferenciální výrazy od jedné proměnné přechází v pojetí stejného vzhledu za odpovídající moduly, a při specializaci na komutativní moduly přechází v totožnost. Všeobecně, pojetí stejného vzhledu lze také přenést na n proměnných a dokázat jeho shodnost s pojmem izomorfie. Že při aditivním rozkladu grupy zbytků vždy nastupuje pouze konečné množství faktorů, ukazuje se přenesením Hilbertova věty o bázi modulu, která opírá se na Gordanovu metodu dokazuji; prvotní Hilbertova metoda dokazuji vyžadovala by omezení na zákony násobení (v formuli (6) místo a_i , což platí pro diferenciální, ale ne pro rozdílové výrazy).

Abychom tedy dospěli k věty jednoznačnosti, musíme specializovat moduly, jako to činí i Loewy, do «populárně reducibilních», to jest do takových, které představíme si jako nejmenší obecně mnohokrát prostých modulů. Při dvou rozdílných rozkladech části tedy jsou či spíše totožné, či nejmenší v každé části jednoho rozkladu odpovídá izomorfní část druhého rozkladu, i obráceně; Jednocześnie každý rozklad tedy obsahuje nejmenší dvě izomorfní části. Dále, z nastupování dvou izomorfních částí v jednom i tom samotném rozkladu sleduje existenci beskonečné mnohých rozkladů, i to platí však bez omezení na prosté moduly, což dosud nebylo známo ani v speciálním případě diferenciálních výrazů od jedné proměnné.

Nakonec, za moduly z diferenciálních výrazů přecházíme k těm s integrály a ukazujeme, že při konečných grupách zbytků přehled je stejný nejvyššímu číslu linearno nezávislých integrálů; značí, libovolné funkce nastupují v obecném integrálu tedy i pouze tedy, když grupa zbytků není konečná. Pojetí stejného vzhledu dvou modulů značí dále, jako i v případě jedné proměnné, «biracionalno» shoda integrálů. Několik příkladů dokazuje práci.

První poznámka k této práci dala před několika lety otázku E. Landaua k E. Noether o obecnění produkčního věty. Tedy E. Noether pouze zpoznamenala, že jde o otázku teorie modulů v nekomutativní polynomiální oblasti, která se však ještě nedala naplnit. Tedy jediné známé Laskerovy modulové věty nebyly se přímo přenést na tuto oblast, protože Laskerova metoda dokazuji opírá se na větu, že polynom jednoznačně rozkládáme na nerozložitelné faktory.⁶ Samy Šmajdlerovy metody daly možnost přenosu, který potom shodně zvolili jsme. Podrobně třeba ještě zmínit, že obecnění grupy zbytků, přenos i uplatnění Hilbertova věty konečnosti i existenci beskonečné mnohých rozkladů vychází od E. Noether, a obecnění Loewyjevogo pojetí populárně reducibilní, pojetí izomorfie i jeho shoda s pojetím stejného vzhledu vychází od W. Šmajdlera.

§ 1. Formálně o diferenciálních i rozdílových výrazech.

1. Za diferenciální výrazy od jedné proměnné zavedeno bylo symbolické tvoření produktu. Nechť

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \dots + b_m(x) y = B(y).$$

Tedy symbolický produkt $AB(y)$ určuje se jako diferenciální výraz

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) B(y).$$

⁶Nedávno E. Noether zpoznamenala, že také Laskerovy věty lze založit bez upotřebení tohoto věty, po metodách shodných tu použítých.

Tuto tvorjenje produkta v samoj stvari jest množenje dveh operatorov; najprostějšě zapisuje se, ako, kako obyčnő, $\frac{d^n}{dx^n}$ zaměnití čerez $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$. Togda AB prechodí v

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \dots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \dots + b_m\right) y,$$

pri čem za izvršenje produkta váže obyčně pravila diferenciranja sum i produktov. Vsaky taky operator možno teper pojmatí jako polinom v jednoj proměnněj $\frac{d}{dx} = \xi$: funkcijska, na ktoru operator priměňja se, ne zapisuje se eksplícitnő, i za proměnnu ξ ustanavljaju se te pravila množenja, ktere odpovědajut diferenciranju produkta:

$$\frac{d}{dx}(a(x)y) = a(x)\frac{d}{dx}(y) + a'(x)y,$$

ili v našem zapisu ($n = 1, m = 0$)

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

Sovsem odpovědajuce postupa se pri linearnych parcialnych diferencialnych izrazach

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

funkcijska y . Za n operatorov $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ vvodimo proměnně $\xi_1, \dots, \xi_n$ i tym dobivamo polinom

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Produkt dveh polinomov potom izčíslija se po zakonah

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

gdě a_i označaje parciálnu izvodnu od a po x_i ; produkty ξ među soboju sut komutativně. Kromě komutativnogo zakona množenja, za tako opreděljene polinomy váže vse zakony dodavanja i množenja kako v obyčněj algebrě. Osobno, za produkt dveh takyh polinomov obči stepen i stepen v vsakoj jednotlivěj proměnněj ravně sut sumě odpovědajucich stepeněv dveh faktorov.

2. Pri razlikovych izrazach (sравни Wallenberg, cit. město) formy

$$\begin{aligned} a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} y_x &= A_x, \\ b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)} y_x &= B_x \end{aligned}$$

ima se odpovědajuce opreděljenje produkta

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} B_x,$$

ktorő možno izvršití pomoću pravila množenja

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}.$$

Ako za přehod od x k $x+1$ vvesti operator ξ , togda dobivamo $\xi\{ay\} = a^* \xi\{y\}$, gdě $a^* = a_{x+1}$. Ale znovu možno ostavití funkcijsku y , na ktoru operator priměňja se, i dobití zakon

$$\xi a = a^* \xi, \quad (3)$$

pri čem kromě a takőže a^* ne izčezaje identičnő. Sovsem odpovědajuce váži za n proměnnych

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

gdě ξ_i stoji za přehod od x_i k x_i+1 , a a_i označaje funkcijsku, ktera nastala iz a zaměnoju x_i na x_i+1 , i zato ne izčezaje identičnő, ako to váži za a . Pri tyh ustanovjenjach takőže, kromě komutativnogo zakona, váže vse pravila dodavanja i množenja uključujuči pravilo o stepenu produkta.

Oba slučaja v slědujucem paragrafu budut podređene sovsem obče opreděljenoj polinomnoj oblasti s libovoljnymi koeficientami.

§ 2. Obča polinomna oblast.

Izhodimo iz libovoljno abstraktno opredeljenega polja P (jego elementy označujemo malimi latinskimi bukvami), za ktero važe vse pravila algebry, osobno tako že komutativny zakon množenja s jednoznačnym obračanjem. K tomu polju adjungujemo n neizvestnyh $\xi_1, \dots, \xi_n$, to jest razgledamo oblast čelosti J , sostavjenu iz produktov $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\dots\xi_n^{\nu_n}$ i jih konečnyh sum, pri čem imajut važiti vse zakony dodavanja i množenja s izključenjem komutativnogo zakona množenja. Osobno konečne sumy formy

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \dots \xi_n^{\nu_n}$$

nazyvajemo «polinomy» (ktore budut vsude označane velikimi latinskimi bukvami). Teper veličiny iz J vměsto komutativnogo zakona podlagajemo takym zakonom produkta, že *produkt dvuh polinomov znovu jest polinom*; oblast vseh polinomov iz J zato uže izčrpava oblast J . Za to jest javno neobhodno i dostatočno, že za veličiny $\xi_1, \dots, \xi_n$ i libovoljnu veličinu a iz P važe produktne pravila formy

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (5)$$

gdě $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ predstavlja někoj polinom prirodno zaviseči od ξ_i i a . (Osobno pravila (2) i (4) za diferencialne odnosno razlikove izrazy sut toj formy.) Bo poněže $\xi_i a$ samo po sobě ne jest polinom, ale po predpoloženju naleži k oblasti, jednačenje jest neobhodno. S drugoj strany, konečno mnogokratnym priměnjenjem formuly (5) možno vsaku veličinu oblasti J přětvoriti v polinom.

Za jedinicu polja, ktoru označujemo s 1, dalje naj važi $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Dalje ustanovimo, že množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno.⁷ Vsaky polinom v J potom zapisuje se kako obyčny polinom od $\xi_1, \dots, \xi_n$ s koeficientami iz P , i dva polinomy sovpadajut samo kogda vse koeficienty sovpadajut.

Specialněže budemo v slědujučem zahtěvati,⁸ že vměsto (5) ima važiti pravilo

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

V tom sut osobno tako že vključene zakony (2) i (4). Togda stepen produkta jest ravny sumě stepen ev faktorov, i to važi za obči stepen kako i za stepen v vsakoj jednotlivoj proměнной, takže produkt dvuh polinomov, ktore ne izčezajut identično, tako že jest različny od 0.

⁷To bude potřěbno samo od § 6 dalje za teorem konečnosti i jeho slědstva.

⁸To tako že bude potřěbno samo od § 6 dalje.

18. O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije

J. Ber. d. DMV 30 (1921), str. 101

11-a sjednica, petok, 23. septembra 1921, 11 časov rano.

(Predsědaje Loewy.)

1. E. Noether: O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije.

Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pred Dixmuiden i mora byti pričislen k mrtvym. Najsuščestvennějšě česti jeho erlangenskej disertacije, ktoru on ostavil izgradženu bez proryvov, ale izloženu skoro nerazumljivo, naměrajaju skoro objaviti v svobodnoj prerabotkě v *Mathematische Annalen*.

Radi se o obču problemu **teorije eliminacije**: opredělití obče nule vseh polinomov ideala $\mathfrak{M}$, sostavljenogo iz polinomov. Ako se proměnljive najprěd podvrgnu linearnomu přěobraženju s neopreděljenymi koeficientami, glavny rezultat možno izrekti tako:

Idealu $\mathfrak{M}$ možno jednoznačno odpovědati rezultantu formu

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

taku, že $R_{\mathfrak{M}}$ izčezaje za vse nule $\mathfrak{M}$ i samo za njih. Ako $\mathfrak{N}$ jest dělitelj $\mathfrak{M}$, i $R_{\mathfrak{N}}$ i $R_{\mathfrak{M}}$ se sovpadajut, togda se sovpadajut takožě same $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$.

Druga čest teoremy pokazuje, že rezultanta forma dava nule v harakterističnoj mnogokratnosti. Ona opira se na to, že $\mathfrak{M}$ možno razsmatrjati kako modul linearnyh form v stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; togda pojedine faktory $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ formy $R_{\mathfrak{M}}$ stavajut normami odpovědajučego “osnovnogo modula” po tom modulu, kogda $x_{i+1}, \dots, x_n$ jest adjungovano k oblasti koeficientov. Ako se prizove abstraktna teorija idealov, iz togo vyhodi slědujuče tolkovanje: ako

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

jest razklad $\mathfrak{M}$ na primarne idealy $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{L}$ jest komplement $\mathfrak{Q}$, togda idealu $\mathfrak{Q}$ odpovědaje primarny faktor $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ od $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, ktery v gore ukazanom smyslu predstavlja normu $\mathfrak{L}$ po $\mathfrak{Q}$.

19. Teorija idealov v kolcevyh oblastjah

Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66

Sodržanje.

Uvod.

§ 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.

§ 2. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega konečno mnogih nerazložimih idealov.

§ 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime ideale.

§ 4. Primarne ideale. Jedinost pridruženih prostyh idealov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime ideale.

§ 5. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega največih primarnyh idealov. Jedinost pridruženih prostyh idealov.

§ 6. Jedino predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega relativno-prosto nerazložimih idealov.

§ 7. Jedinost izolovanyh idealov.

§ 8. Jedino predstavjenje ideala kako produkta vzaimno-prosto nerazložimih idealov.

§ 9. Razširjenje izslédovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razložjenjeh na nerazložime moduly.

§ 10. Specialny slučaj oblasti polinomov.

§ 11. Priméry iz teorije čísel i iz teorije diferencialnyh izrazov.

§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Uvod.

Sodržanje nastoječej raboty jest *prěnos razložnyh teoremov cělyh racionalnyh čísel, odnosno idealov v algebráichnyh číslovyh poljah, na idealy v ljubih oblastjah cělosti, obćejšě v kolcevyh oblastjah*. Za razuměnje togo přěnosu najprvo navedemo razložne teoremy za cěle racionalne čísla v formě několiko različnej od obyčejnoj formulácie.

Ako v

$$a = p_1^{\theta_1} p_2^{\theta_2} \cdots p_\sigma^{\theta_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

primarne stepeni q_i berut se kako komponenty razložjenja, togda ty komponenty imajuť slědujuče charakteristične svojstva:

1. One sut *poparno vzaimno proste*; ale nijedno q_i ne može byti predstavjeno kako produkt poparno vzaimno prostyh čísel, znači v tom smyslu imaje město nerazložimost. Iz poparnoj vzaimnoj prostosti dalje slěduje, že produkt $q_1 \cdots q_\sigma$ stava ravny najmenšemu občemu mnogokratnomu $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Každě dvije komponenty, q_i i q_k , sut *relativno proste*; t. j. ako bq_i jest dělimy čez q_k , togda b jest dělimy čez q_k . I v tom smyslu imaje město nerazložimost.

3. Každó q jest *primarno*; t. j. ako produkt $b \cdot c$ jest dělimy čez q , ale b ne jest dělimy, togda někoja stepenj¹ od c jest dělimaja. Predstavjenje jest dalje tako predstavjenje čez *največe primarne komponenty*, poneže produkt dveh različnyh q užě ne jest primarny. Takože v odnosu k razložjenju na največe primarne komponenty ta q sut nerazložime.

4. Každó q jest *nerazložimo* v tom smyslu, že jěgo ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno dveh vlastnyh děliteljev.

Svez tyh primarnyh čísel q s prostymi číslami p sostoji v tom, že k každomu q suščstvuje jedno i, kromě znaka, samo jedno p , ktero jest dělitelj q i čija stepenj jest dělimaja čez q : pridruženo

¹ Ako ta stepenj vseгда jest prva, togda, kako znano, jde o proste čísla.

prosto číslo. Ako p^e jest najnižšia taka stepen q – e eksponent od q –, togda tu osoblivo p^e jest ravno q . Teorem jedinosti možno nyně izrekti tako:

Pri dvoh različnyh razložěnjah cělogo racionalnogo čisla na nerazložime, največše primarne komponenty q sovpadajut čislo komponentov, pridružene proste čisla (do znaka) i eksponenty. Poneže $p^e = q$, iz toho slěduje takože sovpadanje samy q (do znaka).

Neopreděljenost dana znakom, kako znano, odstranja se, ako vměsto čisel razglědaju se izvedene iz njih idealy (vse čisla dělimy čez a); togda formulacija važi točno tako za jedino razložěnje idealov konečnyh algebraičnyh čislovyh polj na stepeni prosty idealov.

V daljnem (§ 1) za osnovu se bere obća kolceva oblast, ktora mora izpolnjati samo uslovje konečnosti: každý ideal oblasti imaje konečny idealny bazis. Bez takogo uslovja konečnosti nerazložime i proste idealy ne musili by obće suščstvovati, kako pokazuje oblast vseh cělyh algebraičnyh čisel, v kotoroj ne imaje razložěnja na proste idealy.

Pokazuje se, že – odpovědajučě četirim harakterističnym svojstvam komponentov q – v obćem slučaju suščstvujut četyri odvojene razložěnja, ktore jedno iz drugogo nastajut čez podrazděljenje. Pri tom razložěnje na vzaimno-prosto nerazložime idealy jest produktno predstavjenje, a ostale tri razložěnja sut reducirane (§ 2) predstavjenja kako najmenša obća mnogokratna. Svez medžu primarnym idealom – i nerazložime idealy sut primarne – i pridruženym prostym idealom takože ostaje: k každomu primarnomu idealu Ω jednoznačno jest opreděljen pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj Ω i čija stepen stava dělimaja čez Ω . Ako $\mathfrak{P}^e$ jest najnižšia taka stepen q – e eksponent od Ω –, togda tu $\mathfrak{P}^e$ ne trěba sovpadati s Ω . Teorem jedinosti izgovarja se tako:

Razložěnja 1 i 2 sut jedine; pri dvoh različnyh razložěnjah 3 ili 4 sovpadajut čislo komponentov i pridružene proste idealy;² izolovane idealy (§ 7), ktore nastupajut medžu komponentami, sut jednoznačno opreděljene.

Za dokaz razložnyh teoremov iz uslovja konečnosti vyvodit se najprvo “teorem o konečnoj cěpi”, pervo izrečeny Dedekindom za konečne čislove moduly, i iz njega predstavjenje 4 každogo ideala kako najmenšego obćego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov. Prěoblikovanjem pojma razložimosti komponenta iz toho se dobiva osnovny teorem jedinosti za razložěnje 4 na nerazložime idealy. Sobranjem po konečno mnogyh komponentov se potom prihodit k ostalym razložěnjam, čiji teoremy jedinosti sledut kako poslēdok iz teorema jedinosti 4.

Naposlědku pokazuje se (§ 9), že predstavjenje čez konečno mnogo nerazložimyh komponentov imaje město i pod slabšimi přědpostavkami; komutativnost kolcevoj oblasti ne jest potřěbna, i dostatno jest vměsto ideala razglědati modul v odnosu k oblasti. V tom obćejšem slučaju ještě važi ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razložěnjah, medžutym pojmy prosty i primarny sut svězane s komutativnostju i s pojmom ideala; naprotiv, pojem vzaimnoj prostosti pri idealah v nekomutativnyh oblastjah ostaje.

Najprostějša kolceva oblast, v kotoroj faktično nastupajut četyri odvojene razložěnja, jest oblast vseh polinomov od n proměnnyh s ljubymi kompleksnymi koeficientami. Jedina razložěnja možno tu iracionalno tolkovati čez povedenje algebraičnyh tvorby, i teorem jedinosti za pridružene proste idealy odpovědaje fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jedinoj razložimosti algebraičnyh tvorby na nerazložime. Daljnje priměry dajut vse konečne oblasti cělosti iz polinomov (§ 10). Ale i prosta oblast vseh parnyh čisel, obćejše vseh čisel dělimyh čez jedno ustaljeno čislo, uže dava priměr čestično odvojenyh razložěnj (§ 11). Priměr teorije idealov v nekomutativnyh oblastjah dava teorija elementarnyh děliteljev (§ 12), gdje suščstvuje jedino razložěnje na nerazložime idealy, odnosno klasy. Te nerazložime klasy polno karakterizujut nerazložime sostavne česti elementarnyh děliteljev i možno v oblastjah, gdje obyčna teorija elementarnyh děliteljev ne uspěva, smatrjati jih jako jej ekvivalent.

O suščstvujučej literaturi trěba primětiti slědujučě: razložěnje na največše primarne idealy za oblast polinomov s ljubymi kompleksnymi, odnosno cělymi, koeficientami dal Lasker, i Macaulay

²Věrjetno ponad to sovpadajut takože eksponenty, i ještě obćejše odpovědajučě komponenty sut izomorfne.

jego v pojedinyh *točkah* dalje razvil.³ Oba opirajut se na teoriju eliminacije, znači koristajut fakt, že polinom možno jednoznačno predstaviti kako produkt nerazložimyh polinomov. V samoj stvari razložne teoremy za idealy sut nezavisne od toj *prědpstavky*, kako može se očekivati iz teorije idealov v algebraičnyh čislovyh poljah i kako pokazuje nastoječa rabota. I primarny ideal pri Laskeru i Macaulayu opreděljen jest na osnově pojmov iz teorije eliminacije.

Razloženje na nerazložime idealy i razloženje na relativno-prosto nerazložime zdaje se, že v literaturi ne bylo zaměčeno ni za oblast polinomov; samo pri Macaulayu nahodi se primětko o jedinosti izolovanyh primarnyh idealov.

Razloženje na vzaimno-prosto nerazložime idealy za oblast polinomov dal Schmeidler,⁴ koristeči teoriju eliminacije za dokaz konečnosti. Ale tam teorem jedinosti izrečen jest samo za klasy idealov, ne za same idealy. Poslědñi teorem jedinosti nahodi se v obćej rabotě,⁵ gdje jde o idealy v nekomutativnyh polinomovyh oblastjah. Tam se upotrěbja samo konečny idealny bazis; teoremy i metody zato ostavajut važne za obće kolceve oblasti, i nastoječa rabota jih zaostuje v odnosu k ravnosti čisla (§ 11). Nastoječa izslědovanja predstavljajut silno obobćenje i daljnje razvijanje pojmovyh tvorby, ležećih v osnově oběh raboty. Suščstveno v oběh rabotah jest přehod od predstavjenja kako najmenšego občego mnogokratnogo k aditivnomu razložanju sistema klasov ostatkov. Tu, dlja prostějšego izložnja, znovo ostajemo pri najmenšem občem mnogokratnom; aditivnomu razložanju togda odpovědaje přěoblikovanje pojma razloživosti v svojstvo komplementa (§ 3). Ale po razmyslam, ktore suščstveno odpovědajut tym iz obćej raboty, vse navedene teoremy možno takože razuměti kako aditivne razložne teoremy za sistem klasov ostatkov i někotre podsistemy. Taj sistem klasov ostatkov tvorí kolco takoj samoj obćnosti kako prvonačalno osnovano; imenno každo kolco možno razuměti kako sistem klasov ostatkov togo ideala, ktory odpovědaje čělosti identičnyh relacij medžu elementami kolca; ili takože někoy podsistemy tyh relacij, ako ostale relacije priijimajut se kako uže izpolnjene v oblasti.

Ta primětko dava takože město rabotam Fraenkela.⁶ Fraenkel razglěda aditivne razložnja kolc, ktore podvrgajut se takim ograničnym uslovjam (suščstvovanje regularnyh elementov, děljenje črez njih, uslovje razloživosti), že za odpovědajuči ideal četyri razložnja sovpadajut. Iz-za togo sovpadanja jeho uslovje konečnosti, že ideal ima samo konečno mnogo vlastnyh děliteljev – od čego se v česti odstupa – ne znači silnějše ograničenje než naše. Izhodišče Fraenkela jest uslovjeno inymi, v sućnosti algebraičnymi, čěljami jeho raboty; črez algebraično razširjenje on potom prihodit k obćejšim kolcam s mene ograničnymi uslovjami.

³E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), str. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), str. 66.

⁴W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

⁵E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

⁶A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

§ 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.

1. Za osnovu vzeta oblast Σ naj bude (komutativno) kolco v abstraktnoj definiciji;⁶ t. j. Σ sastoji iz sistema elementov $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, v kojem relacija, zadovoljavajuća obične uslovja, jest definirana kako ravnost; i v kojem čez dvě operacije (vrsty spojivanja), složenje i množenje, iz kažtih dvoh elementov kolca a i b vsegda jednoznačno dobiva se tretji element kako suma $a + b$ i kako produkt $a \cdot b$. Kolco i ty inače polno proizvoljne operacije morajut pri tom zadovoliti slědućim zakonom:

1. Asociativny zakon složenja: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Komutativny zakon složenja: $a + b = b + a$.
3. Asociativny zakon množenja: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Komutativny zakon množenja: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Distributivny zakon: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčitanja. V Σ suščstvuje jediny element x , ktory zadovolja jednačenje $a + x = b$. (Označuje se $x = b - a$.)

Iz tyh svojstv slěduje suščstvovanje nuly; ale kolco ne trěba iměti jedinicu; i produkt dvoh elementov može izčeznuti, bez togo že ktory faktor izčezne. Kolca, pri ktoryh iz izčeznenja produkta vsegda slěduje izčeznenje jednogo faktora i ktore mimo to imajut jedinicu, nazivajut se vlastne oblasti čelosti. Za konečnu sumu $a + a + \dots + a$ vvodimo obično skraćeno označenje na , pričem čele čisla n trěba smatrjati samo kako skraćujuće znaky, ne kako elementy kolca, i gdje $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ sut definirane rekurentno.

2. Pod idealom $\mathfrak{M}^7$ v Σ razuměje se sistem elementov iz Σ , ktory zadovolja dvě uslovja:

1. $\mathfrak{M}$ vměstě s f vsebuje takože $a \cdot f$, gdje a jest ljuvy element iz Σ .
2. $\mathfrak{M}$ vměstě s f i g vsebuje takože razliku $f - g$; znači vměstě s f takože nf za vsako čelo čislo n .

Ako f jest element od $\mathfrak{M}$, to izgovarjamo obično čez $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ i govorimo, že f jest dělimy čez $\mathfrak{M}$. Ako každy element od $\mathfrak{N}$ jest takože element od $\mathfrak{M}$, znači dělimy čez $\mathfrak{M}$, govorimo: $\mathfrak{N}$ jest dělimy čez $\mathfrak{M}$; v znakoh: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ naziva se vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}$, ako vsebuje elementy različne od elementov $\mathfrak{N}$, znači ako obratno ne jest dělimy čez $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Takože ostale znane pojmy ostavajut doslovno. Pod najvećim obštym děliteljem dvoh idealov $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, to jest $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, razumějemo čelost elementov, ktore možno predstaviti v forme $a + b$, gdje a proběga vse elementy iz $\mathfrak{A}$, a b vse elementy iz $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ znovo stava idealom. Podobno najveći obšty dělitelj beskonečno mnogyh idealov,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\nu, \dots),$$

definira se kako čelost elementov d , ktore možno predstaviti kako sumu elementov vsakokrat iz konečno mnogyh idealov:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_n};$$

⁶Definicija jest vzeta iz Fraenkelovej habilitacijskoj raboty, s izpuščjenjem jeho ograničnyh uslovij 6, I i II; za to trebalo jest vključiti komutativny zakon složenja. Jde zato o zakony, ktore definirajut polje, s izpuščjenjem obratnosti množenja.

⁷Idealy označajut se velikymi germanskymi bukvami. $\mathfrak{M}$ ima napominati primjer ideala iz polinomov, ktory obično naziva se “modul” ili modul form. Vpročem §§ 1–3 koristajut samo modulno svojstvo, a ne idealno svojstvo; sr. § 9.

i tu $\mathfrak{D}$ znova stáva idealom.

Ako ideal $\mathfrak{M}$ osobливо vsebuje konečno mnoho elementov $f_1, f_2, \dots, f_\varrho$ tako, že

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_\varrho), \quad f = a_1 f_1 + \dots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho$$

za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, pričem a_i sú veličiny kolcevoj oblasti, a n_i sú čísla, togda $\mathfrak{M}$ naziva se konečný ideal; $f_1, \dots, f_\varrho$ naziva se idealny bazis.

V daljnem za osnovu beremo samo taka kolca Σ , ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: *každý ideal v Σ jest konečný, znači imaje idealny bazis.*

3. Iz uslovja konečnosti neposrédnje sléduje stav, ktory leži v osnově vseh daljnyh razmyslov:

Teorem I (teorem o konečnej čěpi).⁸ *Ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots$ jest izčisljivo beskonečný sistem idealov v Σ , od ktoryh každý jest dělimý čřez slědujuchi, togda od někojeho konečného indeksa n dalje vsi idealy sú identične:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \dots$$

Drugymi slovami: ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_s, \dots$ tvoret prosto uporjadjovanu čěp idealov tako, že každý ideal jest vlastny dělitelj neposrédnje přědhodného, togda čěp prekida se v konečnom.

Imenno, naj

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots)$$

bude največí obšty dělitelj sistema, a $f_1, \dots, f_\varrho$ bazis od $\mathfrak{D}$, ktory vseгда suščstvuje po uslovju konečnosti. Togda iz přědpstavky dělimosti sléduje, že každý element od $\mathfrak{D}$ jest takóže element jednogo ideala čěpi; bo iz

$$f = g + h, \quad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \quad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \quad (r < s)$$

sléduje $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, i zato $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Odpovědajuchi fakt važi, ako f jest suma věče mnogyh čěsti. Zato suščstvuje takóže konečný indeks n , tak že

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \dots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Poneže obratno $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, stava $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; i poneže dalje $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, stava takóže $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ za vsako $r > n$. Tým teorem jest dokazan.

Trěba primětiti, že iz togo teorema obratno znova sléduje suščstvovanie idealnogo bazisa, tako že uslovje konečnosti moglo by byti izřčeno i v toj bezbazisnoj formě.

⁸Najprvo izřčeny za čísluve moduly od Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. izdanje); naš dokaz i označenje “čěp” sú vzěte odtud. Za idealy iz polinomov pri Laskeru, cit. d., str. 56 (pomočny teorem). Ale teorem v oběh slučajah imaje samo pojedine priměnenja. Naše priměnenja povsudy opirajut se na postulat izbora.

§ 2. Predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratno konečno mnogych nerazložimych idealov.

Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]$ idealov $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k$ naj bude definirano, kako obychno, kako celost elementov, ktore sut delimy i črez $\mathfrak{B}_1$, i črez $\mathfrak{B}_2, \dots$, i črez $\mathfrak{B}_k$; v znakoh:

$$\text{iz } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, k), \quad \text{slěduje} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]),$$

i obratno. Najmenše obče mnogokratno znovo stava idealom; idealy $\mathfrak{B}_i$ označajemo takože kako komponenty razloženia.

Definicija I. Predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ naziva se redukovano predstavjenje, ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne děli najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i$ ostalych idealov, i ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne može byti zamějeno vlastnym děliteljem.⁹ Ako uslovja sut izpolnjene samo za ideal $\mathfrak{B}_i$, togda predstavjenje naziva se redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$. Najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ označuje se kako komplement od $\mathfrak{B}_i$. Predstavjenja, pri ktoryh izpolnjeno jest samo prvo uslovje, nazivajut se najkratše predstavjenja.

Dosta jest zato pri predstavjenju ideala kako najmenšého občého mnogokratno ograničiti se na redukovane predstavjenja, po slědujuči

Lema I. Vsako predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratno konečno mnogych idealov možno najmenej jednim sposobom zaměniti redukovanyim predstavjenjem; tako predstavjenje može se osoblivo dostignuti sukcesivnym razloženiem.

Imenno, naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ bude proizvoljno predstavjenje od $\mathfrak{M}$. My po redu opuščajemo ty $\mathfrak{B}_i$, ktore děljat najmenše obče mnogokratno ostavjenyh idealov. Poneže ostale idealy vsešče daju $\mathfrak{M}$, v tako nastavajučem predstavjenju

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

prvo uslovje jest togda izpolnjeno; ono jest zato najkratše predstavjenje, i to uslovje ostava izpolnjeno, ako se ktore-koli $\mathfrak{B}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Drugo uslovje jest po teoremu o konečnoj čěpi (teorem I) vseгда dostignivo. Bo naj bude položeno:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}'_i \supset \mathfrak{B}''_i \supset \dots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \dots, \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}'_i] = \dots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \dots,$$

gdě vsako $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ jest vlastny dělitelj od neposrědne přědhodnoho ideala. Togda po tom teoremu čěp $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}'_i, \dots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \dots$ mora přěkinuti se v konečnom; v predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ ideal $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ zato ne može byti zamějen svojim vlastnym děliteljem. To važi tym bole, ako se $\mathfrak{U}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Ako se zato procedura priměni po redu na vsako $\mathfrak{B}_i$, pri čěm se vsakokrat komplement tvori s uže redukovanyimi $\mathfrak{B}$, nastava redukovano predstavjenje.¹⁰

Da by se tako predstavjenje dobilo sukcesivno, trěba pokazati, že iz pojedinyh redukovanyh predstavjenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \dots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takože iz njih nastavajuče predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ jest redukovano. Dosta jest pokazati, že s redukovanyimi predstavjenjami

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

⁹Priměr neredukovanogo predstavjenja jest: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ za vsaky eksponent $\lambda \geq 2$; predstavjenje $[(x), (x^2, y)]$, odgovarajuče $\lambda = 1$, jest odpovědajuče redukovano. To predstavjenje dal mi poginuvši vo vojně K. Hentzelt kako najprostejši priměr nejednoznačného razloženia na primarne idealy.

¹⁰Že tako predstavjenje ne jest jednoznačno definirano danym predstavjenjem, pokazuje přědhodny priměr. Za $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$, pored $[(x), (x^2, y)]$ takože $[(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljno u jest redukovano predstavjenje.

takože $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest redukovano. V samoj stvari tu po předpostavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne děli svého komplementa. Ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, togda protiv předpostavce v prvom představenju $\mathfrak{C}$ moglo by byti zaměněno vlastnym děliteljem, poneže po drugom redukovanom představenju $\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; představenje zato stava najkratše. Dalje po předpostavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne može byti zaměněno vlastnym děliteljem; ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, to by protiv předpostavce odgovarjalo zaměnění $\mathfrak{C}$ vlastnym děliteljem, poneže představenje za $\mathfrak{C}$ jest redukovano. Tým lema jest dokazana.

Definicija II. Ideal $\mathfrak{M}$ naziva se razložimy, ako on može byti představen jako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev; v protivnom slučaju $\mathfrak{M}$ naziva se nerazložimy.

Teper dokazujemo s pomočju teorema I o konečnoj čepi, koristajuči redukovano představenje:

Teorem II. *Vsaky ideal možno představiti jako najmenše obče mnogokratno konečno mnogoh nerazložimyh idealov.*¹¹

Imenno, proizvoljny ideal $\mathfrak{M}$ ili jest nerazložimy; togda $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ jest představenje, kako teorem II trěbuje. Ili pak $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, gdje $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, i gdje představenje po lemi I može byti přijeto jako redukovano. Za $\mathfrak{C}_1$ važi ta sama alternativa: ili on jest nerazložimy, ili sušestvuje redukovano představenje $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Tako prodolžajuči dobivamo red redukovanyh představenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \dots = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \dots \quad (1)$$

V čepi $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n, \dots$ jest zato vsakokrat $\mathfrak{C}_n$ vlastny dělitelj od neposřednje přědhodnogo ideala, i slědovateljno čěp přěkida se v konečnom; sušestvuje indeks n , tako že $\mathfrak{C}_n$ stava nerazložimy. Po lemi I jest dalje představenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ redukovano; $\mathfrak{C}_n$ zato ne može dělití svoj komplement $\mathfrak{U}_n$, i v představenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ ne može byti zaměněno nijakym vlastnym děliteljem. Ako se po potřebě $\mathfrak{U}_n$ zaměni vlastnym děliteljem,¹² tako že představenje stava redukovano, tým jest pokazano, že vsaky razložimy ideal dopušča redukovano představenje jako najmenše obče mnogokratno jednogo nerazložimogo i jednogo k njemu komplementarnogo ideala. V redu (1) zato bez ograničěnja občosti vsi $\mathfrak{B}_i$ mogut byti přijete jako nerazložime; povtorjenje gornjegozaključivanja daje sušestvovanje nerazložimogo $\mathfrak{C}_n$, čime teorem II jest dokazan.

¹¹Že tako představenje v obče ne jest jednoznačno, pokazuje přědhodny priměr: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljno u . Obě komponenty sut pri proizvoljnem u nerazložime. Vsi děliteli od (x) sut imenno formy $(x, g(y))$, gdje $g(y)$ znači polinom v y ; zato najmenše obče mnogokratno od dvoh takyh idealov takože imaje tu formu, i zato stava vlastny dělitelj od (x) . $(x^2, ux + y)$ imaje samo jediný dělitelj (x, y) , i zato nužno jest takože nerazložimy.

¹²Faktično představenje jest takože redukovano v odnosu k $\mathfrak{U}_n$, kako bude pokazano v § 3 (lema IV) kako obrat lemy I.

§ 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime idealy.

Za dokaz ravnosti čísla tréba najprvo izraziti razložimost odnosno nerazložimost ideala čez svojstva jeho komplementa po slédujúcem teoremu.

Teorem III.¹³ *Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ naj bude redukované v odnosu k $\mathfrak{C}$. Togda nužno i dostatočno uslovje za to, že $\mathfrak{C}$ jest razložimý, jest suščstvovanje dvoh idealov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, tako že*

$$\mathfrak{N}_1 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \quad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \quad (2)$$

Iz tego još sléduje: ako uslovja (2) sut izpolnjene, a $\mathfrak{C}$ jest nerazložimý, togda najmenej jedno $\mathfrak{N}_i$ ne jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Naj bude $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, gdje $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$. Togda vyhodi

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Tu idealy $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, bo ináč $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ne bylo by redukované v odnosu k $\mathfrak{C}$. Poneže takóže dělimost čez $\mathfrak{U}$ jest izpolnjena, uslovje (2) jest dokazano kako nužno. (Predstavjenje (2) ne jest redukované, bo jedno $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ može byti zaměnjeno čez $\mathfrak{C}_i$.)

Naj teper obratno (2) bude izpolnjeno. Tvorimo idealy

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \quad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \quad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Togda $\mathfrak{C}$ jest dělimý i čez $\mathfrak{C}_1$, i čez $\mathfrak{C}_2$, zato takóže čez najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{C}^*$. Da by se pokazala dělimost od $\mathfrak{C}^*$ čez $\mathfrak{C}$, naj

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{ili takóže} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

gdje c, t, n_1, n_2 sut veličiny iz $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, znači osoblivo n_1 jest dělimý čez $\mathfrak{N}_1$. Zato razlika

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

jest dělimý i čez $\mathfrak{C}$, i čez $\mathfrak{U}$, zato čez $\mathfrak{M}$. Po $n_1 = n_2 + m$ jest dalje n_1 (takóže n_2) dělimý i čez $\mathfrak{N}_1$, i čez $\mathfrak{N}_2$, zato čez $\mathfrak{M}$. Zato stava

$$f = c + m, \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut pri tom vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; bo pri $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ byl by $\mathfrak{N}_1$ dělimý čez $\mathfrak{C}$, zato iz dělimosti čez $\mathfrak{U}$ byl by rovny $\mathfrak{M}$, protiv předpostavce. Zato $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest poznany jako razložimý; teorem III jest dokazan.

Tréba primětiti, že skoro to samo razmysljenje pokazuje još slédujuče:

Lema II. *Ako v najkratšem predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ideal $\mathfrak{C}$ može byti zaměnen vlastnym děliteljem, togda $\mathfrak{C}$ jest razložimý.*

Naj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

i naj bude položeno

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Togda $\mathfrak{C}$ znovo jest dělimý čez $\mathfrak{C}^*$. Iz $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ dalje sléduje

$$f = c_1 = a + c.$$

¹³Teorem III odgovarja přehodu od modulov k faktor-grupam v rabotah Schmeidlera i Noether-Schmeidlera (sr. vvod). Idealu $\mathfrak{C}$ odgovarja faktor-grupa, a $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ podgrupy, v ktore faktor-grupa razlagaje se.

Razlika $a = c_1 - c$ jest zato dělimý i čez $\mathfrak{U}$, i čez $\mathfrak{C}_1$, sledovateljno čez $\mathfrak{M}$; zato stava $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Poneže i $\mathfrak{C}_1$, i $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ sut po předpostavce vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$, tym $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ jest poznany kako rozložimy.

Nerazložimy $\mathfrak{C}$ zato ne može byti zaměnen vlastnym děliteljem.

Naj teper budut dane dvě različne najkratše predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratno konečno mnogyh nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ty predstavjenja sut po primětce k lemi II takisto redukovane. Togda najprvo dokazujemo

Lema III. *K vsakomu komplementu $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ suščstvuje ideal $\mathfrak{D}_j$, tak že $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.*

Imenno, ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ itd., togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Tu za $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ sut izpolnjene uslovja (2) teorema III, poneže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$, a predstavjenje jest najkratše. Poneže $\mathfrak{B}_i$ byl předpovstaven kako nerazložimy, nužno jedno $\mathfrak{N}_i$ mora stati rovno $\mathfrak{M}$.

Ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, lema jest dokazana; ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, odpovědajuče dobiva se $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, gdje po tom samom zaključku znovo jedna komponenta mora stati rovna $\mathfrak{M}$. Tako prodolžajući, dolazi ili $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, gdje $j < l$; ili stava $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; po $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ tym lema jest dokazana.

Iz toga teper slěduje

Teorem IV. *Pri dvoh različnih najkratših predstavjenjeh ideala kako najmenšego občego mnogokratno iz nerazložimyh, čislo komponentov jest isto.*

Iz lemy imenno slěduje za $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k].$$

Ako teper razgledajemo dvě razložjenja

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_l],$$

i povtorimo gornji zaključak v odnosu k komplementu $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k]$ od $\mathfrak{B}_2$, togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k],$$

i prodolženjem procedury

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \dots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Poneže po předpostavce predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ jest najkratše, znači nijedno $\mathfrak{D}$ ne može byti opuščeno, različne među $\mathfrak{D}_{j_i}$ morajut iscrpati vse $\mathfrak{D}$; zato $k \geq l$. Ako v lemi i slědujučih zaključkah vsudy zaměnim $\mathfrak{B}$ s $\mathfrak{D}$, odpovědajuče dobiva se $l \geq k$, i zato $k = l$, čime ravnost čisla jest dokazana. Iz toga još slěduje, že idealy $\mathfrak{D}_{j_i}$ sut vsi među soboju različne, bo inače v najkratšem predstavjenju čez $\mathfrak{D}_{j_i}$ pojavilo by se menje než k komponentov; možno zato vybrati označenje tako, že $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Iz toj samoj přičiny sut takože vsa međupredstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ najkratše i po primětce k lemi II zato redukovane.

Ravnost čisla vodi k obratu lemy I čez

Lema IV. *Ako se v redukovanom predstavjenju komponenty shvate v grupy i stvori se njihovo najmenše obče mnogokratno, nastavajuče predstavjenje bude redukovano. Drugymi slovami: iz redukovanog predstavjenja*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takóže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest redukovano, ako jest položeno $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \dots, \mathfrak{C}_k]$.

Najprvo trěba primětiti, že $\mathfrak{N}_1$ ne móže děliti svoj komplement $\mathfrak{N}_2$, bo to ne váži za nijednogo iz jeho děliteljev $\mathfrak{C}_i$; představjenje jest zato najkratše. Da by se pokazalo, že $\mathfrak{N}_1$ ne móže byti zaměnjeno nijakym vlastnym děliteljem, razlagajemo $\mathfrak{C}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$,¹⁴ takó že nastavajut (po lemi I) redukovane představjenja

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \quad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Naj teper $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_2$, a $\mathfrak{N}_1^*$ vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}_1$. Po lemi II stava

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

i to představjenje jest nužno redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_1^*$, bo ináč $\mathfrak{N}_1$ moglo by se i v $\mathfrak{M}$ zaměnit i vlastnym děliteljem. Zaměnímó teper po potřebě takóže $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ vlastnym děliteljem, takó že nastane redukovano představjenje za $\mathfrak{N}_1$. Ako teper razložímó obě komponenty od $\mathfrak{N}_1$ na nerazložime idealy, čísló λ nerazložimyh idealov od $\mathfrak{N}_1$ sklada se aditivno iz čísel komponentov; čísló nerazložimyh idealov odgovarjajučih vlastnomu dělitelju $\mathfrak{N}_1^*$ jest zato nužno ménje než λ . Togda ale i razloženje od $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ na nerazložime idealy vodi k ménje než κ idealam, v protivřěčnosti s ravnostju číslá. Kako specialny slučaj $\varrho = 2$ još slěduje, že představjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest takóže redukovano v odnosu k komplementu $\mathfrak{N}_2$.

¹⁴Pod tym trěba vsegda rozuměti najkratše, znači redukovano představjenje čřez $\mathfrak{B}$.

§ 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženih prostyh idealov pri dveh različnih razložajah na nerazložime idealy.

V sledujočem ide o svęz medžu primarnymi i nerazložimymi idealami.

Definicija III. Ideal Ω imenuje se primarny, ako iz $a \cdot b \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$ nužno sleduje $b^\varkappa \equiv 0(\Omega)$, gdje eksponent $\varkappa$ jest konečno čislo.

Definicija može byti izrečena takože tak: ako produkt $a \cdot b$ jest dělimy črez Ω , togda ili jeden faktor jest dělimy črez Ω , ili nějaky stepen vsakogo faktora jest dělimy črez Ω . Ako osoblivo $\varkappa$ vsegda jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal.

Iz definicije primarnogo, odnosno prostogo, ideala posrędstvom suščstvovanja bazisov sleduje formulacija, koja govori samo o produktah idealov.¹⁵

Definicija IIIa. Ideal Ω imenuje se primarny, ako iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\Omega)$ nužno sleduje $\mathfrak{B}^\varkappa \equiv 0(\Omega)$. Ako $\varkappa$ vsegda jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal. Za prosty ideal $\mathfrak{P}$ zato iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ vsegda sleduje $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Poneže v IIIa za $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ definicija III jest sođržana kako specialny slučaj, vsaky ideal primarny po IIIa jest takože primarny po III. Naj obratno Ω bude primarny po III, i naj bude izpolnjena předpostavka IIIa: $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$. Togda ili sleduje $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$, ili suščstvuje najmenej jedna veličina $a \not\equiv 0(\Omega)$, taka že $a\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$. Ako teper $b_1, \dots, b_s$ jest idealny bazis od $\mathfrak{B}$, togda po definiciji III, poneže $ab_i \equiv 0(\Omega)$, dobiva se

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\Omega) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Zaradi

$$b = n_1 b_1 + \dots + n_s b_s + a_1 b_1 + \dots + a_s b_s$$

za $\varkappa = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_s$ produkt vsakyh $\varkappa$ veličin b jest dělimy črez Ω . S tym jest za idealy primarne po III dokazano izpolnjenje definicije IIIa. Specialno za proste idealy $\mathfrak{P}$ iz $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, znači takože $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ za vsako $b \equiv 0(\mathfrak{P})$, i $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, sleduje $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ i zato $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. S tym jest pokazana ekvivalentnost oběh definicij.

Svęz medžu primarnymi i prostymi idealami ustanavlja se primětkoju, že čělost $\mathfrak{P}$ vseh elementov p s svojstvom, že nějaky stepen od p jest dělimy črez Ω , tvori prosty ideal. Najprvo jest jasno, že $\mathfrak{P}$ jest ideal, poneže pored p_1 i p_2 takože ap_1 i $p_1 - p_2$ imaju nazvano svojstvo. Po tom samom bazisnom zaključku, ktorý byl priměnjen pri definiciji IIIa, dalje dobiva se suščstvovanje čisla λ , takogo že $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\Omega)$.

Naj teper

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Togda po definiciji $\mathfrak{P}$ dobiva se

$$a^\lambda b^\lambda \equiv 0(\Omega), \quad a^\lambda \not\equiv 0(\Omega),$$

tedy po definiciji Ω :

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\Omega), \quad \text{i sledovatelno} \quad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

čim $\mathfrak{P}$ jest dokazan kako prosty ideal. $\mathfrak{P}$ jest takože definovany jako najveći obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy črez Ω . Bo vsaky takovy $\mathfrak{B}$ jest dělimy črez $\mathfrak{P}$; zato takože najveći obšty dělitelj $\mathfrak{D}$ tyh $\mathfrak{B}$ jest dělimy črez $\mathfrak{P}$. Obratno, sam $\mathfrak{P}$ jest takovy ideal $\mathfrak{B}$, zato jest dělimy črez $\mathfrak{D}$, čim jest dokazano $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Zato $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal, ktorý jest

¹⁵Ako $\mathfrak{A} = (a_1, \dots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \dots, b_s)$, togda pod $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ trěba razuměti ideal, ktorý ima produkty $a_i b_k$ jako bazis; že te i samo te elementy tvorět produktny ideal, sleduje iz bazisnogo predstavjenja črez komutativnost.

dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy čez Ω ; čez to svojstvo on jest jednoznačno definovany. Bo iz

$$\Omega \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{P}^e \equiv 0(\Omega), \quad \Omega \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\Omega)$$

slěduje:

$$\mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

tedy po svojstvu prostyh idealov

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Sobrano, imajemo:

Teorem V. *K vsakomu primarnomu idealu Ω suščstvuje jeden i samo jeden prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy čez Ω ; $\mathfrak{P}$ bude nazvan “pridružený prosty ideal”.¹⁶ $\mathfrak{P}$ jest definovany jako najveći obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy čez Ω . Ako ϱ jest najmenše čislo tako, že $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\Omega)$, togda ϱ bude nazvano eksponentom od Ω .¹⁷*

Teper dokazujemo svěz medžu primarnostju i nerazložimostju:

Teorem VI. *Vsaky neprimarny ideal jest razložimy; drugymi slovami: vsaky nerazložimy ideal jest primarny.*¹⁸

Naj $\mathfrak{K}$ bude neprimarny ideal, tako že po definiciji III suščstvuje najmenej jedna para veličin a, b , taka že

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \quad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{za vsako } \varkappa. \quad (3)$$

Tvorimo teper dva ideala

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

ktore po (3) sut vlastne děliteli od $\mathfrak{K}$ i za ktore po (3) važi

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \quad (4)$$

Za elementy f najmenšego občego mnogokratnogo $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ teper važi alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_1 b (\mathfrak{K})$$

vsegda slěduje predstavjenje

$$f \equiv l_1 b (\mathfrak{K}), \quad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

a zato po (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Tedy $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, i poneže $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, takože $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; s tym $\mathfrak{K}$ jest poznany jako razložimy.

Ili suščstvuje najmenej jedno $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, za ktoro takovo l_1 ne suščstvuje. Togda s a_1 pridruženym tomu f tvorimo

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \quad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

¹⁶Že obrat ne važi, pokazuje primjer $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Prosty ideal (x) izpolnja vse uslovja, ale $\mathfrak{M}$ ne jest primarny.

¹⁷Že v občem slučaju ne mora, kako v oblasti čelyh racionalnyh odnosno algebraičnyh čisel, nastati $\mathfrak{P}^e = \Omega$, pokazuje primjer $\Omega = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\Omega)$; ale $\Omega \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; zato Ω jest različny od $\mathfrak{P}^2$.

¹⁸Že tu obrat ne važi, pokazuje napr. primjer $\Omega = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu Ω jest primarny, ale razložimy. Že Ω jest primarny, slěduje iz togo, že on sodrži vse stepenove produkty λ -oj dimenzije od x, y ; za vsaky polynom bez konstantnogo člena zato nějaky stepen jest dělimy čez Ω . Ako ale v $ab \equiv 0(\Omega)$ polynom b sodrži konstantny člen – zato $b^\varkappa \not\equiv 0(\Omega)$ za vsako $\varkappa$ – togda, poneže bazisne polynomy od Ω sut homogene i vsaka homogena komponenta od ab jest dělimy čez Ω , a mora byti dělimy čez Ω .

Togda zaradi $a_1b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ po (4) tako

$$\mathfrak{K}_2\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad (4')$$

i $\mathfrak{K}_2$ postava vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_1$.

Za elementy f od $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ važi ta sama alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_2b^2(\mathfrak{K})$$

vseгда slěduje

$$f \equiv l_2b^2(\mathfrak{K}), \quad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

i tym po (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Ili za najmenej jedno f ne sušćstvuje takovo l_2 , čto vodi k tvorjenju $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ i $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, s $\mathfrak{K}_3\mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, gdje $\mathfrak{K}_3$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_2$. Tako prodolžujući, definiramo v obćem:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

gdje a_n sut definovane tym, že sušćstvuje f , tako že

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_nb^n(\mathfrak{K}), \quad \text{ale} \quad f \not\equiv l_nb^n(\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Potom v obćem $\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ po (3) jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}$, i $\mathfrak{K}_n$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_{n-1}$. Po teoremu I o konečnej čěpi čěp $\mathfrak{K}_n$ mora přěrvatise v konečnom, napr. pri $\mathfrak{K}_n$. Za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ zato $f \equiv l_nb^n(\mathfrak{K})$ s $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, i slědovatelno po gornjem zaključku dobiva se $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, čim $\mathfrak{K}$ jest dokazan kako razložimy.

Iz právě dokazanogo *jedinost pridruženih prostyh idealov* slěduje tako:

Naj budut

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

dva najkratša, zato redukovana predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego obćego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov, čije čislo po teoremu IV sovpada. Togda po tom teoremu takože tam nastavajuča međžupredstavjenja (gdje, kako tam bylo priměčeno, indeks $j_i = i$ može byti položen)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

sut najkratša predstavjenja. Zato

$$\mathfrak{U}_i\mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i\mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Poneže po teoremu VI nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$ i $\mathfrak{D}_i$ sut primarne, iz togo slěduje sušćstvovanje dvoh čisel λ_i i μ_i , takih že

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \quad (5)$$

Naj $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\bar{\mathfrak{P}}_i$ označajut pridružene proste idealy od $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{D}_i$; zato $\mathfrak{P}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Togda iz (5) dobiva se

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

i iz togo po svojstvu prostyh idealov:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

S tym jest dokazano:

Teorem VII. *Pri dvoch rozličných najkratších predstavjenjách ideala ako najmenšieho občeho mnohokrátneho iz nerazložimých idealov pridružené proste idealy sovpadajú; medzi njimi môžu sa objavovať takisto jednaki¹⁹, i to v vsakom rozložení jednako často. Sledovateľno same idealy možno jest na najmenej jeden spôsob poparňo pridružiťi tako, že vsaky raz nějaký stepen jedného ideala $\mathfrak{B}_i$ jest dělimý čez pridružený $\mathfrak{D}_i$, i obratno. Njihovo číslo sovpada po teoremu IV.²⁰*

¹⁹To pokazuje napr. príklad iz podnožnej poznámky 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$. Dva pridružené proste idealy sú tu: (x, y) .

²⁰Za jednotu “izolovaných” idealov obsahovaných medzi nerazložiteľnými idealami sr. § 7.

§ 5. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega iz največih primarnih idealov. Jedinost pridruženih prostih idealov.

Definicija IV. Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha]$ bude nazvano predstavjenjem kako najmenše obče mnogokratno iz največih primarnih idealov, ako vse Ω sut primarne, ale najmenše obče mnogokratno dveh Ω uže ne jest primarne.

Že najmenej jedno tako predstavjenje vsega suščtvuje, slēduje iz predstavjenja $\mathfrak{M}$ kako najmenšega občega mnogokratnega iz nerazložimih idealov. Bo te idealy sut primarne; ili uže obstaja predstavjenje črez največe primarne idealy, ili najmenše obče mnogokratno nekajih dveh idealov znovu bude primarne. Poneže tu čislo idealov umenšilo se za jeden, povtorjenje procedury po konečno mnogih krokah vodi k želanomu predstavjenju.

To predstavjenje jest redukovano po lemi IV. Obratno, vsako redukovano predstavjenje črez največe primarne idealy nastaje na toj sposob, kako pokazuje razloženje Ω na nerazložime idealy.

Da by se tu iz teorema VII vyvel odpovēdajuči teorem jedinosti, treba izslēdovati svēz s pridruženymi prostymi idealami.

Teorem VIII. Ako primarne idealy $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda$ vse imajut to samo pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$, togda njihovo najmenše obče mnogokratno $\Omega = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda]$ jest takože primarne i ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Obratno, ako $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ jest redukovano predstavjenje primarnogo ideala Ω , togda vse $\mathfrak{N}_i$ sut primarne i imajut kako pridružený prosty ideal pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$ od Ω .

Za dokaz prvogo česti tvrdženja najprvo primētimo, že iz $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ za vsako i takože slēduje $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\Omega)$, gdje τ znači največši iz indeksov ϱ_i . Poneže $\mathfrak{P}$ dalje jest takože dēlitelj od Ω , $\mathfrak{P}$ nužno jest pridružený prosty ideal, ako Ω jest primarny. Iz

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\Omega) \quad (\text{za vsako } k)$$

slēduje zato

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{zato} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad (\text{za vsako } k),$$

i tym $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; zato $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$. S tym jest dokazano, že Ω jest primarny i že $\mathfrak{P}$ jest jeho pridružený prosty ideal.

Obratno naj bude najprvo

$$\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}'_i]$$

najkratše predstavjenje od Ω črez primarne idealy $\mathfrak{N}_i$, i naj $\mathfrak{P}_i$ budut odpovēdajuče pridružene proste idealy. Iz

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(zaradi najkratšego predstavjenja) togda dobiva se

$$\mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \text{ale} \quad \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Poneže $\mathfrak{P}_i$ jest jednočasno dēlitelj od Ω , $\mathfrak{P}_i$ za vsako i sovpada s pridruženym prostym idealom $\mathfrak{P}$ od Ω .

Ostaje pokazati, že pri vsakom redukovanom predstavjenju $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ idealy $\mathfrak{N}_i$ sut primarne.²¹ Za to razložimo $\mathfrak{N}_i$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$; v tako nastajučem najkratšem predstavjenju $\Omega = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ vsaky ideal jest primarny i po ravno dokazannom ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Togda po prvom česti teorema dokazannom vyše to samo važi za vsako $\mathfrak{N}_i$, čime teorem VIII jest polno dokazany.

²¹ Že redukovano predstavjenje tu jest bitno, pokazuje primjer neredukovanogo predstavjenja: $\Omega = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ po ravno dokazannom ne jest primarny; bo poslēdnje predstavjenje jest najkratše črez primarne idealy, ale pridružene proste idealy (x, y) i (x, y, z) sut različne. (Ω jest primarny po podnožnoj primētky 19.)

Dodatok. Iz toho još slěduje, že prosty ideal nužno jest nerazložimy. Bo iz redukovanogo predstavjenja $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ dobiva se po teoremu VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; zato, poneže $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, takože $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, i jednako $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Nerazložimost od $\mathfrak{P}$ dobiva se takože direktno: bo iz $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ slěduje $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, protivno definicijskomu svojstvu prostogo ideala.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha] = [\Omega'_1 \cdots \Omega'_\beta]$$

budut dva redukované predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratno iz največih primarnyh idealov. Razlagajući Ω na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, a Ω' odpovídajúče na nerazložime idealy $\mathfrak{D}$, dobivajut se dva redukované predstavjenja za $\mathfrak{M}$ kako najmenše obče mnogokratno iz nerazložimyh idealov, pri koryh po teoremu VII sovpadajut i čislo komponentov i pridružene proste idealy. Po teoremu VIII vse nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, ktore nastupajut pri fiksovanom Ω_i , imajut to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$; međžutym $\mathfrak{P}_j$, pridruženy k Ω_j , nužno jest od toho različny, poneže ináč po teoremu VIII ne bylo by predstavjenja črez največše primarne idealy. Čislo α idealov Ω zato jest ravno čislu različnih pridruženyh prostyh idealov $\mathfrak{P}$ od idealov $\mathfrak{B}$; te različne $\mathfrak{P}$ tvorět pridružene proste idealy od Ω . To samo važi za Ω' v odnosu k jih razložanju na $\mathfrak{D}$. Iz teorema VII zato slěduje ravnost čisla Ω i Ω' i sovpadanje jih pridruženyh prostyh idealov. Jednočasno pokazuje se, že na početku paragrafa ukazano shvaćanje nerazložimyh idealov v največše primarne sostoji v tom, že se shvaćajut vse s tym samym pridruženym prostym idealom, i samo te. Teorem VIII dalje pokazuje svojstvo nerazloživosti največih primarnyh idealov: oni ne dopustjajut redukovanogo predstavjenja kako najmenše obče mnogokratno iz največih primarnyh idealov.

Sobrano jest dokazano:

Teorem IX. *Pri dvoh redukovanyh predstavjenjakh ideala kako najmenšego občego mnogokratno iz največih primarnyh idealov sovpadajut čislo komponentov i pridružene proste idealy, ktore vse sut međžu soboju različne. Drugymi slovami: vsakomu Ω možno jest jedno-jednoznačno pridružiti jedno Ω' tako, že nějaky stepen od Ω jest dělimy črez Ω' , i obratno.*²² – Idealy Ω i Ω' imajut svojstvo nerazloživosti v odnosu k razložanju na največše primarne idealy.

Dodatok. Treba primětiti, že teorem IX v suščnosti ostaje važeči, ako se vměsto redukovanogo predpostavljaja samo najkratše predstavjenje. Ako napr.

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_i^* \cdots \Omega_\alpha]$$

jest redukovano v odnosu k Ω_i^* , i Ω_i^* jest vlastny dělitelj od Ω_i , a $\mathfrak{U}_i$ jest komplement od Ω_i , togda po lemi IV dobiva se

$$\Omega_i = [\Omega_i^*, (\mathfrak{U}_i, \Omega_i)],$$

i to predstavjenje jest redukovano v odnosu k Ω_i^* . Po teoremu VIII, pri jeho priměnjenju ako treba zaměnit $(\mathfrak{U}_i, \Omega_i)$ vlastnym děliteljem, Ω_i^* zato jest primarny i ima to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$ jako Ω_i . Prodolženje procedury pokazuje, že vsakomu takomu predstavjenju možno jest pridružiti redukovano predstavjenje črez največše primarne idealy tako, že čislo komponentov i pridružene proste idealy sovpadajut. Zato i pri najkratšem predstavjenju važi, že pri dvoh različnih predstavjenjakh čislo komponentov i pridružene proste idealy sovpadajut.

Tak jednoznačno definirane pridružene, međžu soboju različne proste idealy budut kratko nazývane “pridružene proste idealy od $\mathfrak{M}$ ”.

²²Primjer različnih predstavjenj jest on, kory byl dany v podžožnoj primětky 12 k teoremu II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ za proizvoljno μ . Poneže pridružene proste idealy $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ sut međžu soboju različne, jde o največše primarne idealy. – Za jedinst “izolovanyh” največih primarnyh idealov sr. § 7.

§ 6. Jediné predstavjené ideála káko nájménšého občého mnogokratného iz relativno-prosto-nerazložimých idealov.

Definícia V. Ideal $\mathfrak{R}$ nazývajú se relativno prostý k $\mathfrak{S}$, ako iz

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

nužno sléduje $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Ako i $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{S}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$, togdá $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazývajú se vzáimno relativno prostými.²³

Ideal nazývajú se relativno-prosto-nerazložimý, ako jeho ne možno predstaviti káko nájménšé obče mnogokratno iz vzáimno relativno prostých vlastných děliteljev.

Ako se osoblivó vměsto $\mathfrak{T}$ vozme nájevčší obšty dělitelj $\mathfrak{T}_0$ vseh $\mathfrak{T}$, za ktore $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, togdá takóže $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ i $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Zato $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$; a $\mathfrak{T}_0$ jest vlastný dělitelj od $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$.²⁴

Dokaz jedinosti opírá se ná:

Teorem X. 1. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k idealám $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togdá $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k i k jih nájménšému občému mnogokratnému $\mathfrak{S}$.

2. Ako ideály $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ sú relativno proste k $\mathfrak{R}$, togdá i jih nájménšé obče mnogokratno $\mathfrak{S}$ jest relativno proste k $\mathfrak{R}$.

3. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ jest redukóváo predstavjené za $\mathfrak{S}$, togdá $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý takóže k vsakómu $\mathfrak{S}_i$.

4. Ako $\mathfrak{S}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$, togdá i vsaky dělitelj $\mathfrak{S}_i$ od $\mathfrak{S}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$.

1. Poneže iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ nužno sléduje $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, po predpostavjenju dobívajú se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, i tym $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Náj bude položenó

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \dots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ togdá sléduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato po predpostavjenju $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Iz togó znóvu sléduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, zato $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, i nákonéc $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Náj $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ označuje komplement od $\mathfrak{S}_i$. Iz $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ togdá, zaradí $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, sléduje takóže

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ako by $\mathfrak{T}_0$ byl vlastný dělitelj od $\mathfrak{S}_i$, togdá zaradí redukóváo predstavjenjá $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ i $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ byl by vlastný dělitelj od $\mathfrak{S}$, protivno predpostavjenju.

4. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, kde $\mathfrak{T}$ jest vlastný dělitelj od $\mathfrak{R}$, sléduje takóže $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T}$ byl by vlastný dělitelj od $\mathfrak{R}$, protivno predpostavjenju.

Definícia V osoblivó pokazuje, že vsaky ideal jest relativno prostý k jediničnomu idealu $\mathfrak{D}$, sostávljenómu iz vseh elementov Σ ;²⁵ slédujúče teoremy všák váže samo za ideály različné od $\mathfrak{D}$.

Iz právé dokazanógó teorema X nájprvo dobíva se:

Lema V. Vsako predstavjené ideála káko nájménšé obče mnogokratno iz vzáimno relativno prostých idealov, različných od $\mathfrak{D}$, jest redukóváo.

Náj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

²³Uslovje relativnoj prostosti ne jest simetrično. Napr. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S} = (x)$; ale $\mathfrak{S}$ ne jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$, bo $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, ale $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

²⁴Tako definirány $\mathfrak{T}_0$ sovpadá s “residualnym modulom” Laskera; a v jeho rozšírenju ná číslóve moduly vměsto idealov – s “kvocientom” dvoch modulov u Dedekinda. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

²⁵ $\mathfrak{D}$ ígrá rolu jedinice samo v odnosu k dělimosti i nájménšému občému mnogokratnému, ne v odnosu k tvorjenju produkta. Napr. $\mathfrak{D} = (x)$ za oblast vseh celočíslóvých polinomov od x bez konstantného čléná; $\mathfrak{D} = (2)$ za oblast vseh parných čísel.

bude tako predstavjenje. Po teoremu X, 2 togda i $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$; zato $\mathfrak{R}_i$ ne može vhoditi v $\mathfrak{L}_i$, i predstavjenje jest najkratše. Bo iz $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, kde $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$, zaradi $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ slědovalo by takóže $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; zato $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, što jest izključeno po predpostavjenju.

Naj teper $\mathfrak{R}_i$ može byti zaměnen vlastnym děliteljem $\mathfrak{R}_i^*$. Togda po lemi II $\mathfrak{R}_i$ jest razlozimy i dobiva se

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ako se tu po potřebě zaměni $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vlastnym děliteljem $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, i takóže $\mathfrak{R}_i^*$ vlastnym děliteljem, tako že nastane redukovano predstavjenje za $\mathfrak{R}_i$, togda teorem X, 3 pokazuje, že $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty takóže k $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, a toj ideal zaradi najkratšego predstavjenja jest različen od $\mathfrak{D}$. No poneže $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ vhodi v $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, a $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vhodi v $\mathfrak{L}_i$, tym jest dokazana protivnost.

Iz teorema X dalje dobiva se teorem, ktery posreduje svěz s pridruženymi prostymi idealami:

Teorem XI. *Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, togda nijeden pridružený prosty ideal od $\mathfrak{R}^{26}$ ne jest dělimy čez pridružený prosty ideal od $\mathfrak{S}$. Obratno, ako tako dělimost ne nastupaje, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i naravno $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$.*

Naj

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \quad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

budut redukovane predstavjenja od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ i $\mathfrak{P}_1^*, \dots, \mathfrak{P}_\beta^*$ naj budou pridružene proste idealy. Tvrděenje dokazujemo v formě: ako jeden $\mathfrak{P}$ jest dělimy čez jeden $\mathfrak{P}^*$, togda $\mathfrak{R}$ ne může byti relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i obratno.

Naj zato $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, i slědovatelno takóže $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; iz definicije $\mathfrak{P}_\nu^*$ slěduje $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato takóže $\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Naj $\mathfrak{R}^\tau$ bude najnižši stepen od $\mathfrak{R}$, ktery jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau = 1$ ideal $\mathfrak{R}$ jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$; no poneže po predpostavjenju $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau \geq 2$ imamo $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \neq 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$,²⁷ i slědovatelno v obojih slučajah po teoremu X, 3 takóže $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.

Obratno, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, togda po teoremu X, 1 $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k najmanje jednomu $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Zato važi

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \mathfrak{T}_0 \neq 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

i iz togo, poneže $\mathfrak{Q}_\nu^*$ jest primarny:

$$\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \text{zato takóže} \quad \mathfrak{Q}_1^e \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Iz togo slěduje za pridružene proste idealy

$$\mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{e_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

i po svojstvu prostyh idealov $\mathfrak{P}_\nu^*$ vhodi najmanje v jeden $\mathfrak{P}$. Tym teorem XI jest dokazan.

Iz teoremov X i XI teper slěduje sušćstvovanje²⁸ i jedinost razložěnja na relativno-prosto-nerazlozime idealy.

Naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude redukovano ili najmanje najkratše predstavjenje od $\mathfrak{M}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ naj budou pridružene proste idealy. Shvatimo idealy $\mathfrak{P}$ v grupy tako, že nijeden ideal jedne grupy ne jest dělimy čez ideal različnej grupy, medžutym jedna grupa ne může razdělit se na dvě podgrupy, obě s tym samym svojstvom.

²⁶Definicija pridruženyh prostyh idealov od $\mathfrak{R}$ na koncu § 5.

²⁷ $\mathfrak{R}^0$ ne jest definirano, poneže Σ ne mora iměti jedinicu; zato slučaj $\tau = 1$ trěba bylo razgledati naprijed. $\tau = 0$ jest izključen i v slučaju, kde Σ ima jedinicu, po predpostavjenju o $\mathfrak{S}$.

²⁸Sušćstvovanje razložěnja možno dokazati takóže direktno, v točnoj analogiji s v § 2 dokazanym sušćstvovanjem razložěnja na konečno mnogo nerazlozimyh idealov.

Da by se konstruovalo tako grupno razdeljenje, treba primetiti, že po definiciji jedna grupa G pri vsakom idealu $\mathfrak{P}$ mora obsahovati takože vse jeho dělitelje i mnogokratne, ktore nastupajut medžu $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ (t. e. te, ktore sut dělimy čez $\mathfrak{P}$). Naj napr. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ i t. d.; obče $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, a $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Poneže v čelom ide samo o konečno mnoho idealov $\mathfrak{P}$, procedura mora zastati po konečno mnogih krocach, t. e. ne dati ideal različny od vseh predhodečih. Tako dobyty sobor idealov $\mathfrak{P}$ stvarno tvori grupu G s želanymi svojstvami.

Bo po definiciji G pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ obsahuje vse mnogokratne $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$, pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ takože vse dělitelje $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Medžu nimi sut ale takože vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, medžutym mnogokratne od samych $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ sut znovu $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Idealy ne obsahovane v G zato ne mogut byti ni dělitelje ni mnogokratne od idealov sadržanyh v G .

G izpolnja ale takože uslovje nerazlozimosti. Bo ako postoji razdeljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i $G^{(1)}$ obsahuje napr. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$, togda ono sadřzy takože vse predhodeče, poneže one sut poměnnu mnogokratne i dělitelje ili dělitelje i mnogokratne; zato takože $\mathfrak{P}$, i tym celu grupu G . Ako se s idealami ne sadřzanyh v G postupa podobno, dobiva se grupno razdeljenje $G_1, \dots, G_\sigma$ vseh $\mathfrak{P}$, ktoromu prinadležat želane svojstva. Tako grupno razdeljenje jest jedino: bo ako $G'_1, \dots, G'_\tau$ jest drugo razdeljenje i $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ jest element od G'_i , togda po vyšnemu G'_i obsahuje celu grupu G , i zato zaradi svojstva nerazlozimosti jest identično s G .

Naj teper $\Omega_{i\mu}$, gdje μ teče od 1 do λ_i , označajut idealy Ω shvačene v jednu grupu G_i . Poneže vse $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju različne, primarne idealy $\Omega_{i\mu}$, odpovědajuče najkratšemu predstavjenju, sut jednoznačno opreděljene. Položimo

$$\mathfrak{R}_i = [\Omega_{i1} \cdots \Omega_{i\lambda_i}], \quad \text{togda dobiva se } \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma].$$

Pokazujemo, že tym jest dostignuto razloženje od $\mathfrak{M}$ na relativno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo treba primetiti, že teorem XI ostaje priměnimy, i ako $\mathfrak{R}_i = [\Omega_{i1} \cdots \Omega_{i\lambda_i}]$ jest samo najkratše predstavjenje, bo po dodatku k teoremu IX pridružene proste idealy sut tym uže jednoznačno definirane. Poneže nijeden pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{i\mu}$ od $\mathfrak{R}_i$ ne jest dělimy čez pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{j\nu}$ od $\mathfrak{R}_j$, i obratno, po teoremu XI $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{R}_j$ sut vzaimno relativno proste; i vsaky posamebny $\mathfrak{R}_i$ jest po teoremu XI, zaradi svojstva nerazlozimosti grupy G_i , relativno-prosto-nerazlozimy, poneže pri razlozimosti vsegda vzirajut se idealy različne od $\mathfrak{D}$. Po lemi V ide se dalje o redukovano predstavjenje, i ako izpočatka ishodi se samo od najkratšego predstavjenja čez Ω . Obratno, po teoremu XI vsako razloženje na relativno-prosto-nerazlozime idealy vodi k ukazanomu grupnomu razdeljenju idealov $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

bude drugo predstavjenje od $\mathfrak{M}$ čez relativno-prosto-nerazlozime idealy, ktore po lemi V jest redukovano. Togda, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{R}$ na največe primarne idealy, pridružene proste idealy sovpadajut; zato sovpadajut takože grupna razdeljenja tych prostyh idealov, kojih jedinst byla dokazana vyše. Zato $\tau = \sigma$; i označenje možno izbrati tako, že $\mathfrak{R}_i$ i $\bar{\mathfrak{R}}_i$ prinadležat k tej samoj grupě. Naj togda

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

bude predstavjenje čez ideal i komplement. Poneže $\bar{\mathfrak{R}}_i$ jest pridruženy k tej samoj grupě kako $\mathfrak{R}_i$, po teoremu XI takože $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}_i$, a $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$. Zaradi

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

dobiva se zato

$$\mathfrak{A}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{A}}_i), \quad \bar{\mathfrak{A}}_i \equiv 0(\mathfrak{A}_i), \quad \mathfrak{A}_i = \bar{\mathfrak{A}}_i.$$

Tym jest dokazano:

Teorem XII. *Vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz konečno mnogih vzaimno relativno prostyh i relativno-prosto-nerazlozimyh idealov.*

§ 7. Jedinost izolovanyh idealov.

Definicija VI. Ako najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda $\mathfrak{R}$ nazivaje se izolovany ideal, ako nijeden pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$ ne vhodi v pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{L}$, drugimi slovami, ako $\mathfrak{L}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$.

Po tomu predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ izpolnja uslovja predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ v lemi V, i s lemoju V jest dokazano:

Lema VI. Ako $\mathfrak{R}$ jest izolovany ideal najkratšega predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanogo v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda predstavjenje jest takođe redukovano v odnosu k $\mathfrak{R}$.

Poneže pri izolovanyh idealah ide zato o redukovano predstavjenje, pridružene proste idealy, nastupajuče pri razloženju $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ na nerazlozime idealy, dopolnjajut jedne druge do jednoznačno opredeljenyh pridruženyh prostyh idealov, nastupajučih pri odpovėdajučem razloženju $\mathfrak{M}$. Zato nijeden pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$, prinadležny k razloženju na nerazlozime idealy, ne vhodi v ostale pridružene proste idealy, prinadležne k odpovėdajučemu razloženju $\mathfrak{M}$. Obratno, ako to uslovje jest izpolnjeno i $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$, zato takođe v redukovanom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, togda $\mathfrak{R}$ po definiciji VI jest izolovany. Iz toga dobiva se definicija nezavisna od specialnogo komplementa $\mathfrak{L}$:

Definicija VIa. $\mathfrak{R}$ nazivaje se izolovany ideal, ako proste idealy od $\mathfrak{R}$, pridružene k razloženju na nerazlozime idealy, ne vohodet v ostale proste idealy, pridružene k odpovėdajučemu razloženju $\mathfrak{M}$, i ako $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$.²⁹

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

budut dva predstavjenja od $\mathfrak{M}$ črez izolovane idealy $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ i komplementy $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$, tako že pridružene proste idealy od $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ sovpadajut. Ako se $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$ zaměnjat takymi děliteljami $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$, že predstavjenja stanet redukovane, togda sovpadajut takođe pridružene proste idealy od $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$; po teoremu XI zato $\mathfrak{L}^*$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, a $\bar{\mathfrak{L}}^*$ relativno prosty k $\mathfrak{R}$. Zaradi

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

dobiva se

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

izolovane idealy sut zato jednoznačno opredeljene svojimi pridruženymi prostymi idealami. To daje osoblivo zaoštrenje teoremov VII i IX o razloženju na nerazlozime odnosno največe primarne idealy; pri tom po dodatku k teoremu IX dostatočno jest predpostaviti samo najkratše predstavjenje. Sobrano dobiva se:

Teorem XIII. Pri vsakom najkratšem predstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazlozimyh odnosno največih primarnyh idealov izolovane nerazlozime odnosno največe primarne idealy sut jednoznačno opredeljene; mnogoznačnost odnosi se samo na neizolovane nerazlozime odnosno največe primarne idealy.³⁰ Obče izolovane idealy sut jednoznačno opredeljene svojimi pridruženymi prostymi idealami.

Ako v takom najkratšem predstavjenju črez nerazlozime odnosno največe primarne idealy idealy $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane, togda po definiciji komplementy $\mathfrak{U}_i$ odnosno $\mathfrak{L}_j$ sut dělimy

²⁹Ako by se vvodili obyčne pridružene proste idealy (konec § 5), togda kako osoblivo uslovje trěba bylo by dodati, že ty od $\mathfrak{L}$ sut vse različne od tyh od $\mathfrak{R}$. Po definiciji VIa zato predstavjenje uže ne mora byti predpostavljeno redukovano v odnosu k komplementu.

³⁰Toj teorem za idealy iz polinomov v slučaju razloženja na največe primarne idealy uže byl podany bez dokaza u Macaulay; jego definicija izolovanyh i neizolovanyh (imbedded) primarnyh idealov može se smatrati iracionalnoju formulaciju niže podane.

črez $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$. Zato dobiva se

$$\mathfrak{L}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \quad \text{odnosno} \quad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Iz izpolnjenja tyh relacij obratno slěduje, že $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$ vhodi najmanje v jeden pridružený prosty ideal komplementa, zato po dodatku k teoremu IX takóže v pridružený prosty ideal dělitelja $\mathfrak{L}_j^*$ od $\mathfrak{L}_j$, ktory posreduje predstavjenje redukovano v odnosu k $\mathfrak{L}_j^*$; zato $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane. Osobливо nerazlozime idealy $\mathfrak{B}_i$, kojih pridružený prosty ideal nastupaje večkratno pri razložanju $\mathfrak{M}$, sut vseгда neizolovane. *Neizolovane primarne idealy sut zato takóže harakterizovane tym, že jedna potencija vsakogo komplementa stane dělimy črez nje; izolovane primarne tym, že to ne može byti izpolnjeno.*

§ 8. Jednoznačno predstavjenje ideala kako produkta vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.

Ako podložena kolceva oblast Σ ima je jedinico, t. j. element ε , takovy že $\varepsilon a = a$ byvaje za vsaky element iz Σ ,³¹ togda možno jest definirati vzaimno proste idealy tako:

Definicija VIII. Dva ideala $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazivajut se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj jest jednaky jediničnomu idealu $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, sostavljenomu iz vseh elementov Σ . Ideal nazivaje se vzaimno-prosto-nerazlozimy, ako on ne može byti predstavljen kako najmenše obče mnogokratno poparno vzaimno prostyh idealov.

Treba primětiti, že dva vzaimno proste ideala sut vseгда vzaimno relativno proste. Po definiciji bo obstajajut dva elementy $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, takove že $\varepsilon = r + s$. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ slěduje ale $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, zato $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; i odpovědajuče iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ takože dobiva se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.³² Iz lemy V slěduje zato, že vsako predstavjenje črez poparno vzaimno proste idealy jest takože redukovano.

Dokaz jednoznačnosti osnovan jest na teoremu odpovědajučemu teoremu X:

Teorem XIV. Ako $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu iz idealov $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest takože vzaimno prosty k $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje takože ona od $\mathfrak{R}$ s vsakym $\mathfrak{S}_j$. Ako $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ i vsaky $\mathfrak{R}_i$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ sut vzaimno proste; i tu važi obratno.

Ako bo $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda obstajajut elementy s_j , takove že

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \quad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Zato dobiva se

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \quad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \quad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

No poneže $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ jest dělimy črez vsaky $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, važi takože obratno. Mnogokratno priměnjenje toho zaključka daje drugi děl tvrđenja. Ako bo $\mathfrak{R}_i$ za stalno i jest vzaimno prosty k $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}_i$ stavaje vzaimno prosty k $\mathfrak{S}$. Ako to važi za vsako i , togda, poneže pojem vzaimnoj prostosti jest vzaimny, $\mathfrak{S}$ jest vzaimno prosty k $\mathfrak{R}$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje vzaimna prostost $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{R}_i$, i zato od $\mathfrak{R}_i$ k $\mathfrak{S}$.

Dokaz eksistencije i jednoznačnosti³³ razložjenja na vzaimno-prosto-nerazlozime idealy, kako odpovědajuči dokaz pri relativno prostyh idealah, vodi k jednoznačnomu grupnomu razděljenju. No poneže relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ sut po teoremu XII jednoznačno definirane, tu nepotrěbno jest vracati se k pridruženym prostym idealam.

Shvatimo jednoznačno definirane relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ tako v grupy, že vsaky ideal jednej grupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu od njej različnej grupy, medtym kak pojedina grupa ne može se razděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jednej podgrupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy. Tako grupno razděljenje dobiva se slědeče: po definiciji pojedina grupa G mora pored vsakogo ideala $\mathfrak{R}$ sadržati takože vse idealy, ktore ne sut vzaimno proste k $\mathfrak{R}$. Nehaj one budut dane, napr., črez $\mathfrak{R}_{i_1}$; k njim nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ ne bude vzaimno prosty; obče nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ ne bude vzaimno prosty k $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}$. Poneže v celom ide samo o konečno mnogo idealah, procedura mora po konečno mnogo krokah prestati, t. j. ne davati nikakve idealy različne od vseh přědhodnyh; tako dobljeny sobrany kompleks idealov tvori

³¹ Σ znano ne može imati više než jednu jedinico zaradi komutativnosti množenja, bo za kako-koli dvije jedinice ε_1 i ε_2 važi: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 \varepsilon_1$.

³² Obratno ale ne važi; napr. idealy $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ sut vzaimno relativno proste, ale ne vzaimno proste.

³³ Eksistencija razložjenja može se opet dokazati direktno v analogiji k § 2; takože dokaz jednoznačnosti može se voditi direktno (srov. to, što v uvodu bylo kazano o Schmeidler i Noether-Schmeidler). Tut dany dokaz daje jednočasno vpogled v strukturu vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.

grupu G s želanymi svojstvami. Bo vse idealy, ne vključene v G , po konstrukciji G sut vzaimno proste k vsim idealam v G . Ako dalje imaje se razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i ako napr. $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ jest element od $G^{(1)}$, togda, poneže svojstvo vzaimnoj prostosti jest vzaimno, $G^{(1)}$ mora takože sadržati $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{R}_{i_1}$, zato takože $\mathfrak{R}$, i slědovateljno čělu grupu G . Tym jest dokazana nerazlozimost. Ako se postupa odpovědajuče s grupami ne vključenymi v G , dobiva se grupno razděljenje $G_1, \dots, G_\tau$ vseh $\mathfrak{R}$.

To grupno razděljenje jest jednoznačno. Bo nehaj $G'_1, \dots, G'_\tau$ bude drugo razděljenje i $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ element od G'_i . Togda G'_i vsebuje takože $\mathfrak{R}$, i zato G_1 , i zaradi uslovja nerazlozimosti ne može sadržati elementy različne od G_1 ; zato G'_i stavaje jednaka G_1 .

Naj teper $\mathfrak{T}_i$ bude najmenše obče mnogokratno idealov $\mathfrak{R}$, objedinenych v jednej grupě G_i . Pokažemo, že

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$$

stavaje predstavjenje $\mathfrak{M}$ črez vzaimno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo razloženje $\mathfrak{T}$ v $\mathfrak{R}$ pokazuje, že $[\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$ v samoj stvari predstavlja $\mathfrak{M}$. Po teoremu XIV dalje idealy $\mathfrak{T}$ sut poparno vzaimno proste, i vsaky $\mathfrak{T}$ jest vzaimno-prosto-nerazlozimy. Tym eksistencija takogo predstavjenja jest dokazana.

Za dokaz jednoznačnosti nehaj $\mathfrak{M} = [\tilde{\mathfrak{T}}_1 \dots \tilde{\mathfrak{T}}_\tau]$ bude drugo tako predstavjenje. Ako se $\tilde{\mathfrak{T}}$ razlože v svoje relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$, nastupajuče pri različnych $\tilde{\mathfrak{T}}$, po teoremu XIV sut među soboju vzaimno proste, zato takože vzaimno relativno proste; one sovpadajut zato s jednoznačno definiranimi relativno-prosto-nerazlozimymi idealami $\mathfrak{R}$ od $\mathfrak{M}$. Idealy $\tilde{\mathfrak{T}}_i$ dalje po teoremu XIV tvorut grupno razděljenje G'_i od $\mathfrak{R}$ s naznačenymi svojstvami. No poneže to grupno razděljenje jest jednoznačno i vsaky $\tilde{\mathfrak{T}}_i$ jest jednoznačno opreděljen črez grupu $G'_i = G_i$, dobiva se $\tilde{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, čím jednoznačnost jest dokazana.

Za poparno vzaimno proste idealy, dalje, najmenše obče mnogokratno stavaje jednako produktu. Bo po teoremu XIV za $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$ takože komplement $\mathfrak{L}_i$ jest vzaimno prosty k $\mathfrak{T}_i$; zato obstajajut elementy

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \quad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \quad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Iz $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ slěduje zato zaradi

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{takože} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

No obratno $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ jest dělimy črez $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, zato dobiva se $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; i pokračanjem procedury na $\mathfrak{L}_i$ nakonec:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \dots \mathfrak{T}_\tau.$$

Tym jest dokazano:

Teorem XV. *Vsaky ideal može se jednoznačno predstaviti kako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prostych i vzaimno-prosto-nerazlozimych idealov.*

§ 9. Razširjenje izsledovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razloženíh na nerazlozime moduly.

Pokazujemo teper, že sadržanje prvih treh paragrafov, ktero se odnosi k nerazlozimym, ne k primarnym i prostym idealam, ostavaje v síle pod slabšími predpostavkami. Ty paragrafy bo ne upotřebajut komutativny zakon množenja i opirajut se samo na svojstvo idealov byti modulami; zato ostavajut v síle za moduly v odnosu k nekomutativnym oblastjam, ktere teper treba definirati. Za definiciju modulov treba podložiti dvojnu oblast (Σ, T) so slědečími svojstvami:

Σ jest abstraktno definirano nekomutativno kolco, t. j. Σ jest sistem elementov $a, b, c, \dots$, za ktere definirane sut dva vida operacij: kolcevo složenje $(+)$ i kolcevo množenje $(\times)$, ktere izpolnjajut zakony postavljene v § 1, s izključenjem komutativnogo zakona 4 kolcevogo množenja.

T jest sistem elementov $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, za ktery v spojitosti s Σ takóže definirane sut dvě operacije: složenje, ktero iz vsakih dvoh elementov α, β jednoznačno tvori tretji $\alpha + \beta$; množenje elementa α iz T s elementom c iz Σ , ktero jednoznačno tvori element $c\alpha$ iz T .³⁴

Za ty operacije váže slědeče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Komutativny zakon složenja: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčítanja: v T obstaja jeden i samo jeden element ξ , ktery zadovolja jednáčinu $\alpha + \xi = \beta$ (označaje se $\xi = \beta - \alpha$).
4. Asociativny zakon množenja: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Distributivny zakon:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \quad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Iz tyh uslovij slěduje znano eksistencija nulovogo elementa i vážnost distributivnogo zakona takóže za spoj odčítanja i množenja:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \quad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

kde $(-)$ znači odčítanje v Σ . Ako Σ obsahuje jedinicu ε , togda $\varepsilon\alpha = \alpha$ ima vážiti za vsaky element α iz T .

Pod modulom M v (Σ, T) rozuměje se sistem elementov iz T , ktery izpolnja dva uslovja:

1. M pored α vsebuje takóže $c\alpha$, kde c jest libovolny element iz Σ .
2. M pored α i β vsebuje takóže razliko $\alpha - \beta$, zato pored α takóže $n\alpha$ za vsako čělo čísla n .³⁵

Po toj definiciji T samo tvori modul v (Σ, T) . Ako osoblivo oblast T i tam postavljene operacije sovpadajut s oblastju Σ i tam vážečími operacijami, modul M přěhodi v pravostranny ideal M v Σ . Ako se Σ ešte predpostavi komutativna, nastavaje obyčny pojem ideala, ktery se tako pokazuje kako specialny slučaj pojma modula.³⁶

³⁴Tut ide zato o “pravostranno” množenje, o “pravostrannu” oblast T , i slědovateljno o “pravostranne” moduly i idealy. Ako by se za T položilo ľěvostranno množenje ac , dobila by se odpovědajuča teorija ľěvostrannych modulov i idealov; M s α vsebuje takóže ac . Asociativny zakon byl by tut formy $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

³⁵Čěla čísla sut opet smatrjane kako skračajuče znaky, ne kako kolceve elementy.

³⁶Najprostší primjer modula tvori modul iz čěločíslenyh linearnyh form: Σ sastoji tut iz vseh čělyh racionalnyh čísel, T iz vseh čěločíslenyh linearnyh form. Několiko obči modul nastavaje, ako se v Σ i T vzimajut čěla algebráična čísla naměsto čěloracionalnyh čísel, ili napr. vse parne čísla. Ako se naměsto linearnyh form vsaky raz smatrja kompleks vseh koeficientov kako jeden element, operacije v Σ i T sut v samoj stvari različne. Idealy v nekomutativnyh kolcevih oblastjah iz polinomov tvorut predmet obče raboty Noether–Schmeidler. O idealah v daljnyh specialnyh nekomutativnyh oblastjah govori se v lekcijah Hurwitz o teoriji čísel kvaternionov (Berlin, Springer 1919) i v tam citovanyh rabotah Du Pasquier.

Za moduly ostavajut vse definicije iz § 1. Tako $\alpha \equiv 0(M)$ odnosno $N \equiv 0(M)$ znači, že α odnosno vsaky element od N jest element od M ; drugimi slovami, α odnosno N jest dělimy čez M . M stavaje vlastny dělitelj od N , ako M vsebuje elementy različne od N ; iz $N \equiv 0(M)$, $M \equiv 0(N)$ slěduje $M = N$. Takože definicija največšego občego dělitelja i najmenšego občego mnogokratnogo ostavaje doslovno. Ako modul M osoblivo vsebuje konečno čislo elementov $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$, tako že

$$M = (\alpha_1, \dots, \alpha_\rho),$$

t. j.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \dots + n_\rho\alpha_\rho$$

byvaje za vsako $\alpha \equiv 0(M)$, pri čem c_i sut veličiny iz Σ , n_i čěla čisla, togda M nazvyvaje se konečny modul, a $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$ modulny bazis.

Teper v slědečem, analogično kako v § 1, podlagajemo samo take oblasti (Σ, T) , ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: vsaky modul v (Σ, T) jest konečny, ima zato modulny bazis.

Togda za tu oblast (Σ, T) teorem I o konečnoj cepi važi takože za moduly, kako pokazuje tamošny dokaz, i tym sut dane vse predpostavky za §§ 2 i 3. Definicija I i lema I o najkratšem i redukovanom predstavjenju možno jest direktno přenesti; tak samo teorem II o predstavivosti vsakogo modula kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogih nerazlozimyh modulov, pri čem lema II pokazuje, že vsako tako najkratše predstavjenje jest takože redukovano. Dale ostavaje teorem III, ktory izražaje razlozimosť modula čez svojstva jěgo komplementa; iz togo slěduje lema III i nakonec teorem IV, ktory izkazyvaje ravnost čisla komponentov pri dvoh različnih najkratših predstavjenjah modula kako najmenšego občego mnogokratnogo nerazlozimyh modulov. Teorem IV daje ešte lemu IV kako obrat lemy I o redukovanom predstavjenju.

Dodatok. To samo razsuđenje pokazuje, že vse te teoremy i definicije ostavajut, ako se za dvostranne oblasti T , t. j. take, ktore sut i pravostranne i ľěvostranne, pod modulom vsude razuměje dvostranny modul, t. j. taky, ktory pored α vsebuje takože $c\alpha$ i αc , pored α i β takože $\alpha - \beta$.

Medtym kak vse te teoremy opirajut se samo na pojem dělimosti i najmenšego občego mnogokratnogo, daljne teoremy jednoznačnosti suštno opirajut se na pojem produkta i zato ne dopuščajut direktnogo přenesenja. Tako definiciju primarnogo i prostogo ideala ne možno přenesti na moduly, poneže produkt dvoh veličin iz T ne jest definiran. Formalno možno přenesenje na nekomutativne kolca takože gubi smysl, poneže tut eksistencija pridruženogo prostogo ideala ne može byti dokazana³⁷ i takože dokaz, že nerazlozimy ideal jest primarny, ne uspěvaje. Te dvě fakta tvorut osnovu slědečih teoremov jednoznačnosti. Naprotiv možno jest, ako nekomutativno kolco imaje jedinicu, definirati vzaimno proste i vzaimno-prosto-nerazlozime idealy, i razsuđenja upotrěbljene za dokaz teorema II pokazyvajut, že vsaky ideal može se predstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih poparno vzaimno prostyh i vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.³⁸

Nakonec nehaj bude spomenuty dostatočny kriterij za to, že v (Σ, T) izpolnjeno jest uslovje konečnosti: ako Σ vsebuje jedinicu i izpolnja uslovje konečnosti, i ako T samo jest konečny modul v (Σ, T) , togda vsaky modul v (Σ, T) jest konečny.

Iz eksistencije jedinice v Σ bo za

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \quad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \dots + n_e f_e,$$

kde $\bar{b}_i$ sut elementy iz Σ , n_i čěla čisla, slěduje takože predstavjenje

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_e f_e,$$

³⁷Iz $p_1^\rho \equiv 0(\Omega)$, $p_2^\sigma \equiv 0(\Omega)$ tut bo ne slěduje $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0(\Omega)$, i takože iz $(ab)^\rho \equiv 0(\Omega)$ ne slěduje $a^\rho b^\rho \equiv 0(\Omega)$. Tym $\mathfrak{P}$ ne može byti dokazano ni kako ideal, ni s svojstvom prostyh idealov. Za dvostranne idealy $\mathfrak{P}$ može se, pravda, dokazati kako ideal, ale ne kako prosty ideal.

³⁸Za specialne, “polno redukovane” idealy možno jest i tut postaviti teoremy jednoznačnosti; srav. obču rabotu Noether–Schmeidler.

kde b_i sú elementy iz Σ . Bo zaradi $f_i = \varepsilon f_i$ byvaje $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, i poneže $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \dots + \varepsilon)$ prinadleži k Σ , $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ byvaje element iz Σ . Predpostavka o T teper govori, že vsaky element α iz T dopušča predstavjenje

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \dots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \dots + n_k \tau_k,$$

i slédovateljno

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \dots + a_k \tau_k,$$

kde drugo predstavjenje zaradi $\varepsilon \tau_i = \tau_i$ dobiva se iz prvogo kako vyše.

Ako teper α proběgajut elementy modula M iz (Σ, T) , koeficienty a_k pri τ_k proběgajut ideal $\mathfrak{M}_k$ iz Σ ; po vyše kazanom byvaje zato za vsako $a_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_k}$ takóže

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \dots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ako $\alpha^{(i)}$ označaje element iz M , za ktory koeficient pri τ_k stavaje jednaky $a_k^{(i)}$, togda $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \dots - b_e \alpha^{(e)}$ stavaje element prinadležny k M , ktory zavisi samo od $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$. Na čelost' tyh elementov, ktore već ne vsebujejut τ_k i tvorut modul M' , možno jest povtoriti proceduru, takže črez konečno-kratno povtorenje tvrđenje jest dokazano.

§ 10. Specialny slučaj polinomnoj oblasti.

1. Nehaj osnovna kolceva oblast Σ sestoji iz vseh polinomov od $x_1, \dots, x_n$ s libovolnimi kompleksnimi koeficientami; za nju, po Hilbertovem teoremu o modulnom bazu (Ann. 36), izpolnjeno jest uslovje konečnosti. Ide o svēz naših teoremov s poznanimi teoremi teorije eliminacije i teorije modulov.

Tutoj svēz ustanavlja slēdeči specialny slučaj poznanogo Hilbertovogo teorema:³⁹

Ako f izčezaje za vsako konečno sistema vrēdnostij $x_1, \dots, x_n$, koto jest obča nula vseh polinomov prostogo ideala $\mathfrak{P}$ (nula od $\mathfrak{P}$), togda f jest dēljiva črez $\mathfrak{P}$. Drugimi slovami: prosty ideal $\mathfrak{P}$ sestoji iz čelosti polinomov, kote izčezajut v jego nulah.⁴⁰

Ako zato produkt fg izčezaje za vse nule od $\mathfrak{P}$, togda izčezaje najmene jeden faktor; nule tvorut nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Ako se obratno ta definicija nerazložime mnogovidnosti položi v osnovu, pokazuje se, že čelost polinomov izčezajučih v nerazložimij mnogovidnosti tvori prosty ideal; prosty ideal i nerazložima mnogovidnost zato sootvēčajut jednoznačno jeden drugomu. Zbog $\mathfrak{P}^0 \equiv 0(\Omega)$, $\Omega \equiv 0(\mathfrak{P})$ nule primarnogo ideala sovpadajut s nulami jego pridruženogo prostogo ideala.⁴¹ Predstavljenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največih primarnih idealov daje zato razloženje vseh nul ideala na nerazložime mnogovidnosti; i, kako pokazal Lasker, važi takože obratno. Dokaz jednoznačnosti pridruženih prostih idealov odpovēdaje tut fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jednoznačnoj razložimosti algebraične mnogovidnosti na nerazložime mnogovidnosti; za specialne polinomne oblasti, kde ne obstaja jednoznačno produktno predstavljenje polinomov črez nerazložime polinomy oblasti i slēdovateljno ne obstaja ni teorija eliminacije, može on važiti kako ekvivalent toga teorema teorije eliminacije.

Nerazložime mnogovidnosti odpovēdajuče izolovanim primarnim idealam sut točno one, kote vystupajut v “minimalnoj rezolventě”;⁴² bo nule vsakogo neizolovanogo največšego primarnogo ideala sut Jednočasno nule najmene jednog izolovanogo, imēnno takogo, čij pridruženy prosty ideal jest dēljiv črez prosty ideal neizolovanogo ideala. Zato jednoznačnost izolovanih primarnih idealov daje v eksponentah nove invariantne čisla mnogokratnosti. Takože teoremy jednoznačnosti pri razložanju primarnih idealov na nerazložime možno smatrjati kako dopolnjenje teorije eliminacije v smyslu mnogokratnosti.

Po tyh zamētah različna razložanja možno tolkovati po jih odnosu k algebraičnym mnogovidnostjam. Poparno vzaimno prostym idealam odpovēdajut take mnogovidnosti, kote ne imajut občej nuly; pri vzaimno relativno prostih idealah nijedna nerazložima mnogovidnost jednog ideala ne jest Jednočasno obča nula; največše primarne idealy izčezajut samo na nerazložimih mnogovidnostjah, vse različnih medžu soboj; pri razložanju na nerazložime idealy te same nerazložime mnogovidnosti mogut vystupati takože mnogokratno.

Nehaj bude ešče zamēčeno, že namēsto občej polinomnoj oblasti možno položiti v osnovu i oblast vseh homogenih form, bo legko se uvēriti, že i pri tam važečih svēzah – složenje jest defini-

³⁹O polnih sistemah invariantov. Math. Ann. 42 (1893), § 3, s. 313.

⁴⁰Kako pokazal Lasker [Math. Ann. 60 (1905), s. 607], tutoj specialny slučaj možno v slučaju homogenih form dokazati i direktno; obratno, iz toga znovu slēduje Hilbertov teorem v homogenom i nehomogenom slučaju, koto možno izrekti tako: ako ideal $\mathfrak{A}$ izčezaje vo vseh nulah od M , togda neka potenca od $\mathfrak{A}$ jest dēljiva črez M . Ale toj teorem, i takože specialny slučaj, važi samo ako vrēdnostny obseg od x jest algebraično zamknjeny; zato ne može slēdovati samo iz naših teoremov, ale mora upotrēbiti eksistenciju korenov, napr. na tom mēstu, kde ideal, čije nule sostoje samo iz $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$, vsebuje vse stepenove produkty od x od nekog stepena nadalje. Ostatok dokaza može se, s upotrēbenjem naših teoremov, nekoliko uprostiti vzhodno k Lasker. Lasker bo mora upotrēbiti Hilbertov teorem takože za dokaz razložanja ideala na največše primarne.

⁴¹To svojstvo primarnogo ideala, imēnno imēti nerazložimu mnogovidnost, Macaulay (srav. Uvod) bere za definiciju, medžutym kak Lasker v definiciju vključaje samo pojem mnogovidnosti tvora, a v ostalom definira abstraktno. Primarne idealy izčezajuče samo za $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ imajut u Lasker osobno položenje.

⁴²Srav. napr. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), s. 235.

rano samo za formy jednakého stepena – obče teoremy ostavajut v sile.⁴³

Najprostši primjer četirih različnih razloženj – formule za nego slědujot niže – po gornjem jest dan, napr., prjamotu i dvěma k njej mimobežnima prjamima, ktore se peresěkajut medžu sobotu, iz ktoryh jedna vsebuje točku, različnu od točky peresěka, vo vyšej mnogokratnosti. Razloženju na vzaimno proste nerazložime idealy odpovědaje razloženje na prjamu i k njej mimobežnu mnogovidnost; ta mnogovidnost pri razloženju na relativno proste nerazložime idealy razpada se na dvě prjamy; razloženju na največše primarne idealy odpovědaje odděljenje točky vyšej mnogokratnosti, medžutym kak razloženje na nerazložime idealy uslovljuje razloženje toj točky.

Ako se ta točka vzme za početok, prjama prohodeča črez nju za os y , prjama peresěkajuča ju paralelno k osi x , a k njej mimobežna prjama paralelno k osi z , togda taka konfiguracija jest, napr., predstavljena slědečimi nerazložimymi idealami:⁴⁴

$$\mathfrak{B}_1 = (x - 1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y - 1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Največše primarne idealy byvajut:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Relativno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Vzaimno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, z).$$

Iz togo prihodi čěly ideal:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1 \mathfrak{S}_2 \\ &= ((x - 1)(y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, (x - 1)z, y(y - 1)x^3, yz), \end{aligned}$$

pri čem

$$\begin{aligned} 1 &= -(y - 1)x^3 + (y - 1)(x^3 - 1) + y, \\ (y - 1)(x^3 - 1) + y &\equiv 0 \ (\mathfrak{S}_1), \quad -(y - 1)x^3 \equiv 0 \ (\mathfrak{S}_2). \end{aligned}$$

Pritom idealy $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ sut izolovane, zato takože pri razloženjah na nerazložime i na največše primarne idealy jednoznačno opreděljene. Idealy $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$, odnosno $\mathfrak{Q}_4$, sut neizolovane; one ne sut jednoznačno opreděljene, ale napr. zaměnimе črez

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

takože $\mathfrak{Q}_4$ jest zaměnimy črez

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

⁴³Že tut pak v slučaju mnogoznačnosti pored homogenyh mogut eksistovati i nehomogene razloženia, pokazuje primjer $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

⁴⁴Iz njih prve tri sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$, poneže ima samo dělitelje (x^2, y, z) i (x, y, z) ; $\mathfrak{B}_5$, poneže vsaky dělitelj vsebuje polinom xy .

2. Tako samo kako obča (i čelo-číslova) polinomna oblast, takože vsaka konečna oblast čelosti iz polinomov – kako pokazuje Hilbertov teorem o modulnom bazisu – izpolnja uslovje konečnosti,⁴⁵ pri čem koeficienty mogut byti pridane libovolnomu polju. Dajemo ešče primjer za oblast vseh parnyh polinomov, kako najprostšu oblast, kde zbog $x^2y^2 = (xy)^2$ ne obstaja jednoznačno produktno predstavjenje polinomov črez nerazložime polinomy oblasti. Ide o tu samu konfiguraciju kako v gornjem primjeru, koja teper jest dana slědečimi nerazložimymi idealami:

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_1 &= (x^2 - 1, xy, y^2, yz), & \mathfrak{B}_2 &= (y^2 - 1, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_3 &= (x^2, xy, xz, yz, z^2), & \mathfrak{B}_4 &= (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2), \\ & & \mathfrak{B}_5 &= (x^2, y^2, xz, yz, z^2).\end{aligned}$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Že $\mathfrak{P}_1$ byvaje prosty ideal, slěduje iz togo, že vsaky polinom oblasti dostava formu

$$f = \varphi(z^2) + xz\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Nehaj zato

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\psi_1(z^2), \quad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\psi_2(z^2),$$

togda iz $f_1f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ slěduje važenje jednačin

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \quad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

i iz togo $f_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ ili $f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$. Točno tako pokazuje se, že $\mathfrak{P}_2$ byvaje prosty ideal; $\mathfrak{P}_3$ byvaje prosty ideal, bo vsaky polinom oblasti modulo $\mathfrak{P}_3$ byvaje kongruentny polinomu od y^2 ; $\mathfrak{P}_4$ sastoji iz vseh polinomov oblasti. Zato takože $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ i $\mathfrak{B}_3$ sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$ pak imaju vsaka samo jediny vlastny dělitelj $\mathfrak{P}_4$, sut zato nužno nerazložime.

Iz nerazložimyh idealov proizhodet največše primarne:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

relativno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

vzaimno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2 - 1)x^4, (y^2 - 1)x^3y, (y^2 - 1)x^2y^2, (y^2 - 1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Kako v prvom primjeru, byvaje:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \quad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

kde

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \dots), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \dots), \quad \lambda\mu \neq 1,$$

i

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \dots).$$

Ostale nerazložime odnosno največše primarne idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut kako izolovane idealy jednoznačno opreděljene.

⁴⁵Obratno, ako za polinomnu oblast izpolnjeno jest uslovje konečnosti i vsaky polinom dopuščaje najmene jedno predstavjenje, kde množitelji sut nižšego stepena po x , togda oblast jest konečna oblast čelosti.

§ 11. Priměry iz teorije čisel i teorije diferencialnyh izrazov.

1. Nehaj osnovna oblast Σ sestoji iz vseh parnyh cělyh racionalnyh čisel. Σ možno zato vzaimno jednoznačno prirěditi oblasti vseh cělyh racionalnyh čisel, pridavajuci každy čislu $2a$ iz Σ čislo a . Iz togo odmah slěduje, že vsaky ideal v Σ jest glavny ideal $(2a)$, pri čem v bazisnom predstavjenju $2c = n \cdot 2a$ za vsaky element $2c$ ideala neparne n značet samo skraćene zapisy konečnyh sum.

Proste idealy oblasti sut dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ i $\mathfrak{P} = (2p)$, kde p znači neparno prosto čislo; vsaky prosty ideal jest zato děliv črez $\mathfrak{P}_0$, ale ne črez nikaky daljny prosty ideal. Primarne idealy sut dane črez

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \quad \text{i} \quad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

one sut Jednočasno nerazložime idealy, i po skazanom o prosty idealah vsake dvě prinadležece različnym neparnym prostym čislam sut vzaimno relativno proste, ale nijedno $\mathfrak{Q}$ ne jest relativno prosto k nekakom $\mathfrak{Q}_0$.⁴⁶ $\mathfrak{Q}_0$ sut zato jedine neizolovane primarne idealy. Jednoznačnomu razložanju a na stepeni prosty čisel odpovědaje jednoznačno predstavjenje ideala $(2a)$ črez največše primarne, Jednočasno nerazložime idealy:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \dots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Tako sut tut, v protivnosti k primjeram iz polinomnoj oblasti, takože neizolovane največše primarne idealy jednoznačno opreděljene. Za $e_0 = 0$ ide Jednočasno o predstavjenje črez vzaimno relativno proste idealy, međzutym kak za $e_0 > 0$ ideal jest relativno-prosto-nerazložimy.

Dokolě zato v oblasti vseh cělyh čisel četyri različna razložanja sovpadajut, tut to važi samo za dvě razložanja na največše primarne i nerazložime s jednej strany, i pri $e_0 > 0$ za vzaimno-prosto-nerazložime (vsaky ideal jest vzaimno-prosto-nerazložimy, bo oblast ne imaje jedinice) i relativno-prosto-nerazložime s drugoj strany, međzutym kak pri $e_0 = 0$ vzaimno-prosto-nerazložime i relativno-prosto-nerazložime razložanja stavajut različne. Jednočasno tut uže davaje se primjer togo, že prosty ideal može byti děliv črez drugi, bez togo že by byl s nim identičny; obče, že iz dělitelnosti ne slěduje produktno predstavjenje. Poslědnje – slědstvo togo, že oblast ne vsebuje jedinice – jest takože razlog, že ne obstaja jednoznačno produktno predstavjenje čisel oblasti črez nerazložime čisla oblasti, hoti vsaky ideal stavaje glavnym idealom; vvedenje najmenšego občego mnogokratnogo pokazuje se zato tut nužnym. Nehaj bude ješče zaměčeno, že odnosi ostavajut točno te same, ako naměsto vseh parnyh čisel budut položene v osnovu vse čisla dělive črez fiksovano prosto čislo ili stepen prostogo čisla.

Naprotiv, nerazložime i primarne idealy stavajut takože različne, ako Σ sestoji iz vseh čisel dělivy črez sostavno čislo $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Vsaky ideal znovu stavaje glavny ideal $(g \cdot a)$, a proste idealy sut znovu dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, kde p znači prosto čislo različne od prosty čisel vhođěch v g . Naprotiv, nerazložime idealy sut dane črez $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ i $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, a primarne idealy črez $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ i črez od nerazložimyh različne

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

pri čem $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ i $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_s}$ vse imajut ten samy pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Takože tut obstaja jednoznačnost razložanja na nerazložime idealy, i slědovateljno takože za razloženje na največše primarne idealy; zato sut znovu i neizolovane idealy jednoznačno opreděljene.

2. Priměr nekomutativnoj kolcevoj oblasti daje v rabotě Noether–Schmeidler obrađena teorija idealov v nekomutativnyh polinomnyh oblastjah. Ide osoblivo o “polno redukovane” idealy, t. j. take, pri ktoryh komponenty razložanja sut poparno vzaimno proste i ne imajut vlastnyh děliteljev;

⁴⁶V samoj stvari, iz $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$ za neparne $p_1 \neq p_2$ vseгда slěduje $2b \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$; iz $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$ pak samo $2b = 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

komponenty sú zato a fortiori nerazložime. Tako se v doplnjenje tam dokazaného izomorfizmu po § 9 dobiva ešte rovnosť čísla komponentov pri dvoch rozličných rozloženiach. S tým je za rozloženie sústiev parciálnych alebo obyčejných lineárnych diferenciálnych výrazov, ktorého vystupuje ako špeciálny prípad tej práce, dostaneme výsledok, ktorý, ako sa zdá, nebol zmienený ani v známom prípade obyčejného lineárneho diferenciálneho výrazu.

Jednotlivo sústava T všetkých tried zvyškov daného ideálu M spoločne s nekomutatívnou polynómovou oblasťou Σ dáva dvojnu oblasť (Σ, T) , kde T má svojstvo modulu vzhľadom k Σ . Preto rozlíka dvoch tried zvyškov je znovu trieda zvyškov, a tiež súčin triedy zvyškov s ľubovoľným polynómom, medzitým ako súčin dvoch tried zvyškov neexistuje (naved. práca, § 3). Tam ako "podskupiny" označené sústavy tried zvyškov tvoria zato príklady modulov v dvojnej oblasti (Σ, T) , kde základná kolcová oblasť Σ je nekomutatívna.

§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Ide o ponímanje teorije elementarnyh děliteljev, ktoro jest uslovjeno občimi razvitjami, ale samo se predpolagaje kako poznano.

Nehaj Σ bude oblast vseh čeločíslnykh matric iz n^2 elementov, za ktore dodavanje i množenje sut opreděljene v običnom za matrice smyslu. Tada Σ stavaje nekomutativna kolceva oblast; idealy sut zato v obče jednostranny, a dvustranne sut v nih vključene samo kako specialny slučaj.⁴⁷

Najprěd pokažemo, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom. Zato pri pravostrannyh idealah každoj matrici $A = (a_{ik})$ prirědjajemo modul

$$A = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

iz čeločíslnykh linearnykh form. Obratno, tomu modulu odpovědaje vsaka matrica, ktora daje bazis A , znači kromě A takóže UA , kde U jest unimodularna. Obče, produktu PA odpovědaje modul B , ktory stavaje mnogokratnym od A . Jedinačna linearna forma iz A daje se takymi P , ktore imaju samo jednu od nula različnu struku.

Nehaj nyně $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut vse elementy ideala $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut jim prirědjene moduly, A jih največši obči dělitelj, a UA najobčejša matrica prirědjena tomu modulu A . Vsakoj jedinačnoj linearnoj formě iz A tada po opredělnju največšego občego dělitelja odpovědaje matrica $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, kde po vyšej skazanom P imaju samo jednu od nula različnu struku. Iz toho slěduje, že takóže matrica A , ktora odpovědaje bazisu A , dopuskaje tako predstavjenje, nyně s občim P , i zato stavaje elementom iz $\mathfrak{M}$. Poněže nadalje vsaky modul A_i jest děliv črez A , vsaka matrica A_i jest děliv črez A ; A , i obče UA , tvori bazis od $\mathfrak{M}$. Ako ide o ľavostranny idealy, odpovědajuče treba stolbce vsakoj matrice smatrjati kako bazis modula; vsaky ideal stavaje glavnym idealom, za ktory kromě A takóže AV bude bazisom, gde V znači libovolnu unimodularnu matricu.

V daljnjem, za svěz s teorijeju elementarnyh děliteljev, polagajemo v osnovu dvustranne idealy, pri ktoryh zato osoblivo kromě A takóže PAQ prinadleži idealu. Tada najobčejši bazis takogo ideala po vyšej skazanom jest dany črez UAV , kde U i V sut unimodularne. Bazisne elementy zato izčerpavajut klasu ekvivalentnykh matric,⁴⁸ i obstaja vzaimno jednoznačna svěz medžu idealom i klasoju, slědovateljno takóže medžu idealom i sistemom elementarnyh děliteljev $(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ klasy, kde a_i sut, kako poznano, nenegativne čěle čísla, od ktoryh vsako děli slědujuče. Matricu klasy, ktora vystupaje v normalnoj formě uslovjenoj elementarnymi děliteljami, možno zato smatrjati kako specialny bazis ideala; iz dělitelnosti idealov odnosno klasov slěduje dělitelnost elementarnyh děliteljev, i obratno.

Ale Du Pasquier v naved. městu, § 11, pokazal, že pri vsakom dvustrannom idealu rang jest n i vse elementarne dělitelji sovpadajut. Da byhomo mogli smatrjati slučaj občih elementarnyh děliteljev, musimo zato izhoditi ne iz idealov, ale neposrědnje iz dvustrannykh klasov (ktore takóže budut označene velikymi gotičnymi bukvami). Klasa $\mathfrak{A} = UAV$ jest pri tom dělivna črez drugu klasu $\mathfrak{B}$, ako $A = PBQ$.

Obče važi: *najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) dvoh klasov dobivaje se obrazovanjem najmenšego občego mnogokratnogo (največšego občego dělitelja) odpovědajučih sistemov elementarnyh děliteljev.*⁴⁹ Bo nehaj

$$(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \dots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n),$$

⁴⁷Teorija idealov tyh oblasti jest predmetom rabot Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Soderžanje drugoj raboty jest dokaz, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom.

⁴⁸Bazisnym elementam jednostrannykh idealov odpovědajut prave odnosno ľěve klasy.

⁴⁹V rabotě *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz opredělja najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) klasov črez najmenše obče mnogokratne i največše obče dělitelje elementarnyh sistemov. Neza-visno od togo najmenše obče mnogokratno klasov nahodi se kako "Kongruenzkomposition" u H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

kde $c_i = [a_i, b_i]$, sú systémy elementarných deliteľjev od $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, i nehaj $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Tada $\mathfrak{C}^*$ jest dělivná čez $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, zato čez $\mathfrak{C}$; obratno, elementarne deliteľji od $\mathfrak{C}$ sú dělive čez one od $\mathfrak{C}^*$, zato $\mathfrak{C}$ jest dělivná čez $\mathfrak{C}^*$, i tako $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Odpovědajuce dobivaje se dokaz za največši obči deliteľj.

Jednoznačnomu predstavjenju elementarných deliteľjev a_i kako najmenšego občego mnogokratnoho stepenov prostých čísel odpovědaje zato predstavjenje $\mathfrak{A}$ kako najmenšego občego mnogokratnoho klasov Ω , ktorých elementarne deliteľji dane sú stepenami jedného prostého čísla, v znakih

$$\Omega \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \quad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ako osoblivo rang ρ jest ravny n , tut imajemo rozloženie na vzaimno proste i vzaimno-prosto-nerazložime klasy, koto jest, napřekor nekomutativnoj oblasti, jednoznačno.

Klasy Ω možno dalje rozložiti na klasy, koto odpovědajut sistemu elementarných deliteľjev:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 &\sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \dots, \\ \mathfrak{B}_\nu &\sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \end{aligned}$$

kde v $\mathfrak{B}_\nu$ vsaky raz čísla 1 vystupaje $(\nu - 1)$ -krat. Ako naprimě $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, tada $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_\mu$ sú ravne jediničnej klasi i sledovateljno imajut byti opuščene pri rozloženu; to samo važi za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ako $\rho = n$. Ako nadalje naprimě $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, tada $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \dots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ sú vlastne deliteľji od $\mathfrak{B}_\nu$, i zato takóže imajut byti izključene. Označimo čez $\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ty, koto ostavajut i nyně dajut najkrajše predstavjenje; tada

$$\Omega = [\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

jest jednoznačno rozloženie Ω na nerazložime klasy. Bo nehaj

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

bude predstavima kako najmenše obče mnogokratno od

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{i} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Tada v sistemu elementarných deliteľjev od $\mathfrak{C}$ i $\mathfrak{D}$ na prvih $(\nu - 1)$ městah mora stojati čísla 1; na ν -tom městě eksponent s_ν ili t_ν , recimo s_ν , mora stati ravny r_ν . Ale poněže

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

stavaje, dobivajemo $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, zato $\mathfrak{B}_\nu$ jest nerazložima.⁵⁰ To samo važi za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, kde p imaje byti zaměnjeno čez 0. Vsaka iz tyh nerazložimých klasov daje, kako pokazuje obrazovanie najmenšego občego mnogokratnoho, opredělen eksponent i měst, kde toj eksponent v sistemu elementarných deliteľjev od Ω , odnosno $\mathfrak{A}$, prvi raz vystupaje, medžutym kak $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ daje rang. Poněže ty čísla sú

⁵⁰Naprotiv, $\mathfrak{B}$ sú ješče rozložime v jednostranne klasy; tut ne obstaja vzaimno jednoznačna svěž medžu elementarnými deliteľjimi i klasoju, i s tym ne obstaja ni jednoznačno rozloženie na nerazložime jednostranne klasy. To pokazuje naprimě sledujúči, mně od H. Brandt dany, primjer rozloženia na pravostranne klasy (kde klasy sú predstavjene bazisnoju matricoju, odnosno odpovědajucim modulom):

$$\begin{aligned} \mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] &= [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathfrak{D}_1 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

V samoj stvari, moduly $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ imajut vsaky kako vlastny deliteľj samo modul (ξ, η) , zato sú nerazložime i sú nadalje različne medžu soboju.

jednoznačno opreděljene sistemom elementarnyh děliteljev od Ω , odnosno $\mathfrak{A}$, i poněže svěz medžu elementarnymi děliteljami i klasoju jest vzaimno jednoznačna, razloženje Ω , i takže libovoljnoj klasy, na nerazložime klasy jest jednoznačno.

V sumě možno skazati: *vsaka dvustranna klasa $\mathfrak{A}$ iz cěločiselnyh matric ograničenogo čísla elementov može byti jednoznačno predstavljena kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih nerazložimyh dvustrannyh klasov. Vsaka nerazložima klasa pri tom reprezentuje fiksovany prosty dělitelj sistema elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{A}$, odpovídající eksponent i město, kde toj eksponent prvi raz vystupaje. Nerazložima klasa odpovídající dělitelju 0 daje rang od $\mathfrak{A}$.*

Erlangen, oktober 1920.

(Přišlo dnja 16. 10. 1920.)

20. Algebraičny kritérij absolutnoj nerazloživosti

Math. Ann. 85 (1922), str. 26–33

Polinom – s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opredeljenogo polja – nazývaje se *absolutno nerazložimý*, ako ostavaje nerazložimý v algebraično zamknjenom polju, do ktorogo oblast koeficientov možno rozšíriti.¹ V sledujúčem pokažem, že absolutnu nerazloživosť, v protivnosti k nerazloživosti vzhodno k zadannomu polju, možno algebraično shvatiti; točnejšie važi teorem:

Vsakomu polinomu od $n \geq 2$ preměnných s neopredělenými koeficientami možno prirěditi cělu racionalnu funkciju s celočíselnými koeficientami od tyh koeficientov i daljnyh neopredělenyh, formu reducibilnosti; tako, že za vsaky specialny polinom jednogo stepena nužno i dostatočno uslovje absolutnoj nerazloživosti jest dano neizčezanjem formy reducibilnosti. Drugými slovy: za vsaku specialnu sistemu vrědnostij koeficientov, za ktoru forma reducibilnosti identično v neopredělenyh izčezaje i ktora ne uslovjuje poniženje stepena, specialny polinom stavaje razložimý, i obratno.

Ako vměsto polinomov smatrjajut se homogene formy v jednej přeměnnoj više, tada vměsto stepenovogo uslovja vystupaje prostějšje uslovje, že koeficientna sistema ne izčezaje identično.

Kako neposřědno slědstvo teorema dobivaje se takožje tvrědenje, najpřěd postavjeno od A. Ostrowski²:

Vsaky absolutno nerazložimý polinom s algebraičnými číslami jako koeficientami ostavaje nerazložimý modulo vsakogo prostogo ideala konečnogo algebraičnogo polja Ω , ktoro sođrži oblast koeficientov, izklučivši najviše konečno mnogo prostyh idealov iz Ω . Osoblivó Ω može byti takožje polje racionalnyh čísel.

O daljnyh priměnjenjach k teoriji relativno cělyh funkcij³ naměřjam govoriti na drugom městu.

1. Najpřěd pokažemo, že vsaky polinom od $n \geq 2$ preměnných s neopredělenými koeficientami jest absolutno nerazložimý. Imenno, položimo:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \quad (1)$$

kde A i B značat neopreděljene, a $C(A, B)$ stavajut celočíselne bilinearne kombinacije od A i B . Zato kvocienty

$$D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$$

sut racionalne funkcije kvocientov $A/A_{0 \dots 0}$ i $B/B_{0 \dots 0}$; ale číslu tyh funkcij stavaje večše než číslu jih argumentov; bo ono jest odpovědajučje

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \quad \binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

i važi

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{za } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

¹Že vsako polje, i to v suščnosti jednoznačno, možno rozšíriti do algebraično zamknjenogo polja, t. j. do takogo, v ktorom vsaky polinom jednej přeměnnoj razpadaje se na linearne faktory, pokazal E. Steinitz v svojej *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167); tym on dal racionalny ekvivalent fundamentalnogo teorema algebry.

²*Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen.* Gött. Nachr. 1919, str. 279 (pomocná lema, str. 296). Za slučaj poljev sostavljenyh iz obyčnyh čísel Ostrowski, koliko mi jest znano, takožje došel do gornjogo glavnogo teorema; svoje izslědovanja o tom on skoro objavi. Že v mojem rasporedu dokaza glavny teorem važi za libovoljne, abstraktno opreděljene polja, opiraje se na tom, že forma reducibilnosti obrazovana za neopreděljene imaje číslve koeficienty nezavisne od specialno položeno v osnovu polja.

³D. Hilbert, *Mathematische Probleme.* Gött. Nachr. 1900, str. 253, problem 14.

Tako obstaja najmanj *jedna* algebraična relacija med $D(A, B)$ i sledovateljno tako $\dot{z}$ e med $C(A, B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identično v } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{identično v } A, B], \quad (2)$$

kde Φ znači celo $\dot{c}$ isleny polinom.

Polinom s neopred $\dot{e}$ ljenymi Z kako koeficientami:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m) \quad (3)$$

jest zato za $n \geq 2$ nu $\dot{z}$ no absolutno nerazlo $\dot{z}$ imy.⁴

2. C $\dot{e}$ lost tyh polinomov $\Phi(Z)$, ktore pri substituciji $Z = C(A, B)$ identično v A, B iz $\dot{c}$ ezajut, tvori *ideal iz polinomov*,⁵ to $\dot{c}$ nej $\dot{s}$ e prosty ideal $\mathfrak{P}$; bo ako $\dot{c}$ rez substituciju iz $\dot{c}$ ezaje produkt $\Phi_1 \Phi_2$, iz $\dot{c}$ ezaje najmanj eden faktor. Pon $\dot{e}$ že (2) jest izpolnjeno identično v A, B , ono ostavaje v sile za vsaku specialnu sistemu vr $\dot{e}$ dnostij A, B , kde A, B i sledovateljno tako $\dot{z}$ e $\Gamma = C(A, B)$ zna $\dot{c}$ at veli $\dot{c}$ iny n $\dot{e}$ kojega polja. *Koeficienty Γ vsakoga polinoma razlo $\dot{z}$ imoga v raz $\dot{s}$ iritelnom polju zato zadovolj $\dot{u}$ t uslovjam $\Phi(\Gamma) = 0$, sut nule od $\mathfrak{P}$, ili tako $\dot{z}$ e od kone $\dot{c}$ no mnogih bazisnyh polinomov $\mathfrak{P}$; nyn $\dot{e}$ ide o dokaz obrata.*

K tomu treba prim $\dot{e}$ titi, $\dot{z}$ e vse relacije med A, B, C ostavajut, ako polinomy (1) $\dot{c}$ rez vvedenje novej pr $\dot{e}$ m $\dot{e}$ nnoj y pr $\dot{e}$ obrazujut se v homogene formy $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ stepenov $l, m, l + m$. Zato tako $\dot{z}$ e take koeficienty Γ stavajut nulami $\mathfrak{P}$, pri ktoryh napr. $F(x, y)$ ⁶ stavaje stepenom od y ; jim tedy $\dot{c}$ rez pr $\dot{e}$ hod k nehomogennym polinomam odpov $\dot{e}$ daje poni $\dot{z}$ enje stepena od $\bar{H}(x)$, a ne razpadanje. Poka $\dot{z}$ e se, $\dot{z}$ e izklju $\dot{c}$ iv $\dot{s}$ i to poni $\dot{z}$ enje stepena obrat vse $\dot{g}$ da va $\dot{z}$ i; osoblivo, $\dot{z}$ e za *homogene formy obrat va $\dot{z}$ i bez izklju $\dot{c}$ kov, ako ne vse Γ iz $\dot{c}$ ezajut; drugymi slovami, $\dot{z}$ e vsaka nula od $\mathfrak{P}$ jest dana parametri $\dot{c}$ ny $\dot{m}$ predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$ s veli $\dot{c}$ inami A, B iz raz $\dot{s}$ iritelnogo polja.*⁷

To dokazanje provedu direktnym obrazovanjem kone $\dot{c}$ no mnogih funkcij $\Phi(Z)$; imennno $\dot{c}$ rez Kroneckerovu substituciju

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

prir $\dot{e}$ djam polinomam (1) polinomy od *jednej* pr $\dot{e}$ m $\dot{e}$ nnoj; pokazujem, $\dot{z}$ e tut nastavajut luky v eksponentah, i $\dot{c}$ rez obrazovanje normy odpov $\dot{e}$ daju $\dot{c}$ ih koeficientov prihodim k funkcijam $\Phi(Z)$ i k iskannomu kriteriju.

3. Nehaj bude polo $\dot{z}$ eno:⁸

$$\begin{aligned} d &= l + m + 1, \\ i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \dots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \end{aligned} \quad (4)$$

Tada $\dot{c}$ rez Kroneckerovu substituciju polinomam F, G, H v (1) odpov $\dot{e}$ dajut odpov $\dot{e}$ daju $\dot{c}$ e polinomy

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \quad (5)$$

⁴Bo neopred $\dot{e}$ ljene Z po izraz $\dot{e}$ iz 2. ne sut nule od $\mathfrak{P}$.

⁵Take c $\dot{e}$ losti oby $\dot{c}$ no nazyvajut se moduly; fak $\dot{t}$ ično pak jih karakterizuju $\dot{c}$ e svojstvo – $\dot{z}$ e one, pored Φ_1 i Φ_2 , sodr $\dot{z}$ at tako $\dot{z}$ e $\Phi_1 - \Phi_2$, a pored Φ tako $\dot{z}$ e $\Psi\Phi$, kde Ψ zna $\dot{c}$ i libovolny celo $\dot{c}$ isleny polinom v Z – jest idealno svojstvo.

⁶Polinomy i formy, ktore nastavajut, kogda neopred $\dot{e}$ ljene v $F, G, \dots, f, g, \dots$ zam $\dot{e}$ n $\dot{e}$ jajut se specialnymi sistemami vr $\dot{e}$ dnostij, ozna $\dot{c}$ am povsudu $\dot{c}$ rtoju zgora: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$.

⁷ $\dot{Z}$ e “v ob $\dot{c}$ e” nule od $\mathfrak{P}$ sut dane parametri $\dot{c}$ ny $\dot{m}$ predstavjenjem, sl $\dot{e}$ duje iz svojstva prostogo ideala $\mathfrak{P}$ opred $\dot{e}$ ljati nerazlo $\dot{z}$ imu algebrai $\dot{c}$ nu mnogovidnost. Iz togo pak, kako znano, ne sl $\dot{e}$ duje – $\dot{c}$ to ja izvorno pr $\dot{e}$ vid $\dot{e}$ la i na $\dot{c}$ to A. Ostrowski davno obratil moje vnimanje – $\dot{z}$ e parametri $\dot{c}$ no predstavjenje ne mo $\dot{z}$ e odpasti za $\dot{z}$ adnu specialnu sistemu vr $\dot{e}$ dnostij. Tut dany dokaz opiraje se na elementarn $\dot{e}$ j $\dot{s}$ ih pojmah.

⁸*Festschrift*, str. 11.

To prirędenje jest, kako znano, jedno-jednoznačno, ponęže za vse v (5) vystupajuęe indukovane eksponenty iz $k = 0$ slęduje takoęe $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; i zato iz $i + j = i' + j'$ slęduje takoęe $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Razlięne produkty $\xi^i \xi^j$ zato mogut dati ten sam eksponent ξ^k samo togda, kogda i odpovędajuęe produkty $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ vedut k tomu samomu eksponentu. Tako prihodit:

$$h(\xi) = f(\xi)g(\xi), \quad (6)$$

i iz izpolnjenosti relacije (6), tako že v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ ne vystupajut eksponenty razlięne od indukovaných, nazad slęduje

$$H(x) = F(x)G(x). \quad (7)$$

Pri tom v indukovanyh eksponentah v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v *samoj stvari vystupajut luki*. Bo najvyšši eksponent od $f(\xi)$ stavaje ld^{n-1} , drugy najvyšši $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; razlika jest $d^{n-2}(d-1) > 1$ zaradi $d = l + m + 1 \geq 3, n \geq 2$; i to samo važi za $g(\xi)$.

Relacije (6) i (7), vaęeęe za neopredęljene A, B , ostavajut za vsaku specialnu sistemu vrędnosti A, B . Da by pri tom stepeni ostali, homogenizujem (6) i (7) črez přemęenne η i y . Homogena forma $H(x, y)$ zato razpada se v algebraięnom razširitelnom polju togda i samo togda, kogda v njem odpovędajuęa binarna forma $h(\xi, \eta)$ moęe se razložiti v dva faktory tako, že v faktorah ne vystupajut eksponenty razlięne od indukovanyh.

4. Da by se provedlo obrazovanje normy pomenjeno na koncu 2., nehaj

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

znaęat nove neopredęljene. Nehaj bude poloęeno

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \dots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \dots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \dots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \dots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \dots + t_0\eta^{p+q}, \end{aligned} \quad (8)$$

kde r, s, t vseгда znaęat homogenizovane elementarne simetrięne funkcije; t. j. te simetrięne funkcije řędov a, b , linearnyh v vsakom jedinaęnom řędu, iz kteryh vse cęle simetrięne funkcije, ktore sut v vsakom jedinaęnom řędu homogene i jednakogo stepena, skladujut se cęlo i s celoęislenymi koeficientami – i to samo jednym sposobom.

Nynę obrazujem s daljnymi neopredęljenymi $u_{\mu\nu}$ linearnu formu

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \quad (9)$$

gdę sumovanje razširjaje se po zadanyh indeksah μ i ν . Produkt od $\zeta(u)$ so vsimi konjugatami, ktore nastavajut črez permutaciju řęda a, b i sut razlięne od $\zeta(u)$ i medęu soboju – norma $N(\zeta(u))$ od $\zeta(u)$ vzhodno k polju $t(a, b)$, ako $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija polja od $r_\mu(a, b)$ i $s_\nu(a, b)$ – stavaje potom celoęislena simetrięna funkcija vseh řędov a, b , v vsakom řędu homogene i jednakogo stepena, zato po gornjem jednoznaęno opredęljena cęla celoęislena funkcija od $t(a, b)$ i $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identięno v } a, b, u]. \quad (10)$$

To samo razmysljenje pokazuje, že takoęe

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \dots + T(t, u) \quad [\text{identięno v } a, b, u, z]$$

gdę vse T znaęat cęle celoęislene funkcije od t i u . Obę strany toj identięnosti izęezajut za $z = \zeta(u)$; i to, zaradi algebraięnoj nezavisnosti elementarnyh simetrięnyh funkcij $r(a, b), s(a, b)$,

identično v r, s , ako $t(a, b)$ po (8) položi se ravno celočíslenej bilinearnoj kombinaciji $w(r, s)$ od r i s , a $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija od r i s . Tako prihodit

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \dots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{identično v } r, s, u]. \quad (11)$$

9

Identičnosti (10) i (11) ostavljaju za vse specialne sistemy vrédnostij α, β od a, b ; odpovédajúče ϱ, σ od r, s . Ako ϱ, σ sut osoblivo izbrane tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ izčezajut – gde μ, ν značat indekse vystupajúče v (9) – tak že $\zeta(u)$ črez substituciju izčezaje, tada, ako položimo $w(\varrho, \sigma) = \tau$, po (11) prihodit:

$$T(\tau, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (12)$$

Obratno, nehaj $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ sut take, ne vse izčezajúče sistemy vrédnostij, že (12) jest izpolnjeno. Poněže v algebraičnom razširitelnom polju obstaja razloženje

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \dots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \dots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \quad (12')$$

kde v žadnom faktoru α i β ne izčezajut jednočasno,¹⁰ ale něktore α ili β mogut izčezati, stavaje $\tau = t(\alpha, \beta)$. Vstavjenje tyh vrédnostij v (10) pokazuje črez (12), že $\zeta(u, \alpha, \beta)$ ili jeden konjugatny faktor izčezaje identično v u . Ako zato, po vhodnoj numeraciji od α, β , nyně položimo $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, to znači, že $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ dopuščaje najmene jedno razloženje:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \quad (13)$$

tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ vystupajúče v $\zeta(u)$ izčezajut, ale ne vse ϱ ili σ .

5. Stepni p, q v (8) nehaj nyně budut ravne ld^{n-1} i md^{n-1} , t. j. stepenam od $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v (5). Indeksy μ, ν razdělimo na $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; pri tom $\mu^{(1)}$ prohodi vse eksponenty, ktore chybajut v $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ vse eksponenty od ξ v $\psi(\xi, \eta)$; i odpovédajúče $\nu^{(2)}$ vse eksponenty, ktore chybajut v $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ vse eksponenty od ξ v $\varphi(\xi, \eta)$. Nadalje nehaj

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

znači polinom od jednej přeměnnoj odpovédajúči polinomu (3); i nehaj

$$S(Z, u)$$

znači celočísleny polinom v Z i u , ktory nastavaje iz $T(t, u)$ – jednoznačno opreděljene pravej strony (10), kde sumovanje v (9) razširjaje se po ukazanyh indeksah $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – tym, že t zaměňjajut se koeficientami Z i odpovédajúčimi nulami od $e(\xi)$.

Ako nyně r, s zaměňjajut se koeficientami A, B i odpovédajúčimi nulami od $f(\xi)$ i $g(\xi)$, togda črez tu substituciju $\zeta(u)$ izčezaje pri ukazanom sumovanji. Nadalje $t = w(r, s)$ přehodi v koeficienty $C(A, B)$ i odpovédajúče nule od $h(\xi)$; zato $T(t, u)$ přehodi v $S(C(A, B), u)$. Po identičnosti (11) zato prihodit

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{identično v } A, B, u]. \quad (14)$$

Poněže (14) ostavaje za vsaku specialnu sistemu vrédnostij, koeficienty $\Gamma = C(A, B)$ takyh specialnyh $H(x)$ ili občih $H(x, y)$, ktore v razširitelnom polju razpadajut se v dva faktory, zadovoljút uslovju

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (15)$$

⁹(11), ako sumovanje v (9) razširjeno jest po vseh indeksah, predstavja Kroneckerovo razširenje Gaussovogo teorema, i to v suščnosti v Kroneckerovom rasporedu dokaza (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

¹⁰Toj (racionalny) “fundamentalny teorem algebry” jest eksistencijsny teorem, na ktorom opiraje se bezizključkova validnost obrata izrečena na koncu 2.

Ako obratno za, ne vse izčezajuče, koeficienty Γ polinoma $\bar{H}(x)$, odpovídajúče formy $\bar{H}(x, y)$, uslovje (15) jest izpolnjeno, togdá po gornjem to jest jednoznačno s $T(\tau, u) = 0$, gde pod τ rozumějt se vsi koeficienty od $\bar{h}(\xi, \eta)$. Po (13) zato obstaja v razširitelnom polju od Γ rozloženje:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

gdě v $\bar{f}$ i $\bar{g}$ zaradi ukazanogo sumovanja ne vystupajut žadne od indukovaných različne eksponenty; i slědovateljno obstaja relacija

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Iz togo slěduje, ako za $y = 1$ nijeden faktor ne stavaje nultego stepena, osoblivo ako Γ ne uslovjujút poniženje stepena od $H(x)$, daljna relacija

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Uslovje (15) jest zato nužno i dostatočno za to, že $\bar{H}(x, y)$, i pri izključenju poniženja stepena takóže $\bar{H}(x)$, razpada se v razširitelnom polju v dva faktory.

Iz togo dalje slěduje, že $S(Z, u)$ ne móže izčezati identično v Z i u , bo v 1. pokazano jest, že za $n \geq 2$ polinomy s neopreděljenými kako koeficientami, a zato takóže odpovídajúče homogène formy v jednej přeměnnoj více, sut absolutno nerazložime. Tada, pod U rozuměvajuči stepenove produkty od u , prihodit:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

kde $\Phi_\lambda(Z)$ po (14) stavajut polinomami iz $\mathfrak{P}$. Tym jest pokazano, že $\mathfrak{P}$ ne imaje drugih nul než ty dane parametrickým predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$, gde A i B prinadležat algebraičnomu razširitelnomu polju od Γ . Obrat izrečeny na koncu 2. jest tym dokazany.

6. *Uslovje absolutnoj nerazloživosti* móžno nyně neposřědnje formulovati. Zato treba samo stepen od $E(x)$ v (3) rozložiti na vse móžne načiny v dva pozitivne členy $l + m$, i k vsakomu rozložěnjú obrazovati formu $S(Z, u)$. Produkt po tyh formah

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \tag{16}$$

tvori tada formu reducibilnosti od $E(x)$; bo po gornjemu vsakomu razpadanjú od $E(x)$ odpovídajúče $E(x, y)$ odpovídaje izčezanje jednogo faktora od (16), i obratno. Tym jest dokazany glavny teorem postavjeny v uvodu i skupaj pokazano, kako forma reducibilnosti móže se v samoj stvari postaviti v konečno mnogih krokah.

7. Iz eksistencije formy reducibilnosti (16) neposřědnje slěduje teorem Ostrowski pomenjeny v uvodu. Nehaj

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

bude absolutno nerazložimy polinom s čělymi algebraičnými čislami Γ kako koeficientami; nehaj Ω znači konečno algebraično čislovo polje, ktero sođži vse Γ , a $\mathfrak{p}$ prosty ideal iz Ω .

Tada forma reducibilnosti $R(Z, u)$ obrazovana za točny stepen od $\bar{E}(x)$ pri substituciji $Z = \Gamma$ ostavaje različna od nuly; stavaje

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{identično v } u].$$

Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ jest zato dělivy samo čřez konečno mnogo prostyh idealov iz Ω . Ako tedy $\mathfrak{p}$ jest različny od tyh konečno mnogih, togdá $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ ne izčezaje identično; i poněže klasy ostatkov modulo $\mathfrak{p}$ zнову tvore polje, slěduje, že $\bar{E}(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ jest nerazložimy, točnejše

absolutno nerazložimy. To samo važi za $\bar{E}(x, y)$, takže ne nastavaje ani poniženje stepena modulo p .

Ako koeficienty od $\bar{E}(x)$ sut algebraično drobne čisla, tada p treba takože vzeti različny od konečno mnogih prostyh idealov, ktore vhodjat v obči imenovatelj Λ ; modulo vseh ostalych prostyh idealov možno zaměnit $E(x)$ črez $\Lambda \bar{E}(x)$, takže gorne předpostavky sut izpolnjene. Tym jest teorem dokazany.

Erlangen, avgust 1921.

(Dostavljeno 28. 8. 1921.)

21. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), str. 68–71 (v: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty.¹⁴⁹

Obrazovanje vsih diferencialnyh invariantov i izvod glavnih teoremov možno najjednoobraznejše provesti formalnimi metodami variacionnega računa. To načelo ide nazad k Riemann⁷²⁾ i svoje glavno formo-teoretično razvitje dobilo jest u Lipschitz⁷³⁾.

Ako vyhodimo iz variacionnoj zadači, koja prinadleži homogennoj formě $f(dx)$, kde

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

jest predpoloženo, imenno

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right), \quad (140)$$

togda integracija po častjah vodi k invariantnoj sistemi jednačenj

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

kde Lagrangeove izrazy ψ_i sut kontragredientne k dx . Formalno to najprosteje vidi se, ako ψ_i opredeliti bezintegralnoju formalnoju identičnostju, koja odpovedaje integraciji po častjah (centralno jednačenje Lagrangea¹⁵⁰⁾)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

kde i f i df_δ sut invarianty, i zato takože prava strana. Osobливо za kvadratnu formu dobiva se

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ako tut zaměnit d kogredientnym $(d + \lambda \delta)$ i sravniti stepeny po λ , dobiva se odpovedajuća sistema identičnostij:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu. \end{cases} \quad (141)$$

Iz togo $\psi_\mu(d, \delta)$, i osobливо takože $\psi_\mu(d, d)$ i $\psi_\mu(\delta, \delta)$, pokazyvajut se kako kontragredientne vektory. Iz (141) izračunava se

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d \delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

i iz togo dobiva se kogredientny vektor

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d \delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

¹⁴⁹Ta točka pohodi od E. Noether.

¹⁵⁰Nazvanje za specialno f pohodi od Heun; gl. jeho članok IV, 1 11, p. 447.

Ako položiti $p''(d, d) = 0$, to očitvidno daje jednačenja geodezičnih linij.

Znanje kogradientnogo vektora $p^\sigma(d, \delta)$ vede neposrednje k kovariantnoj derivaciji (sr. nr. 19). Ako napr. $h(d, \delta)$ jest forma dvoh redov dx i δx , togda izraz

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

kako razlika invariantov sam jest invariant, i jest obrazovany tako, že druge diferencialy se odstranjuj. Zato $h^{(1)}(dx, dx)$ predstavlja formu samo s prvimi diferencialami, kovariantnu derivaciju od h . Odgovědajuće važi, ako h sodrži vyše redov $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$.¹⁵¹

Na tom samom načelu osnovano jest obrazovanje formy kriviny u Riemann i Lipschitz. Přehodi se od $\delta^2 f$ k “normalnoj formě drugej variacije”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

ktora, kako agregat invariantov, sama znovu jest invariant, i v ktoroj teper, v obobćenju centralnogo jednačenja Lagrangea, tretje diferencialy sut eliminovane. Eliminacija drugih diferencialov děla se v analogiji s kovariantnym diferenciranjem črez obrazovanje razlike

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

što možno takože pisati kako¹⁵²

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \quad (146)$$

Zakon obrazovanja K možno izrekti i tako, že v Ω druge diferencialy eliminujut se črez položanje $p(d, \delta)$ i $p(\delta, \delta)$, odpovědajuće pravym stran (141), ravnymi nuli. To jest opreděljenje formy kriviny po Riemann (sr. nr. 21), pri čem treba izrično primětiti – što (146) osoblivo jasno pokazuje – že to položanje k nuli može nastupiti samo poslē provedenogo diferenciranja; formalny način obrazovanja u Lipschitz obhodi tu trudnost. Odgovědajuće možno by bylo opredělit i kovariantnu derivaciju $h^{(1)}$ (143) tako, že v δh druge diferencialy eliminovane sut črez položanje $p(d, \delta), \dots$ ravnymi nuli.

Iz formy kriviny črez sukcesivno obrazovanje kovariantnyh derivacij dobiva se red form $[\Phi_4, \Phi_5, \dots$ u Christoffel], ktoryh projektivne invarianty, poslē dodanja f , po Christoffel i Ricci izčerpavajut čelost diferencialnyh invariantov kvadratnoj formy, a ih ekvivalentnost vzgledom linearnyh transformacij bez daljnogo uslovja integrabilnosti izreka ekvivalentnost dvoh kvadratnyh diferencialnyh form (sr. nr. 22). Vnutrny osnov togo teorema redukcije opiraje se na eksistenciji Rimanovyh normalnyh koordinat, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači (140) (sr. nr. 20): one transformujut geodezične linije iduče črez točku v prave linije, i zato pri libovolnoj transformaciji od x transformujut se linearno. Obrazovanje vsih invariantov i pitanje ekvivalentnosti sut zato svedene k odpovědajućemu pitanju za pojedine homogene česti v razvoju od f po normalnyh koordinatah, i pokazuje se, že te česti linearno sostavljajut se iz $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$. Za kvadratne formy to jest v podrobnostjah provedeno u Vermeil⁹²), v svězi s notoju E. Noether⁹³). Po toj notě teoremy i metody ostavajut validne, ako v osnovu položiti libovoljny diferencialny izraz (sr. nr. 22 i 23); tym pokazuje se doseg metodov formalnogo variacionnogo računa v protivnosti k metodam čistej teoriji eliminacije.¹⁵³

¹⁵¹Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

¹⁵²Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³Sr. k tym izloženjam i za daljne geometrične tolkovanja seminarne predavanja F. Klein, navedene pod “Literatura”.

Položanje $p(d, \delta)$ ravnym nuli Levi-Civita¹³⁴⁾ geometrično iztolkoval jest kako “paralelno prenešenje vektora” (sr. takođe Hessenberg¹³³⁾). To ponjatje, aksiomatično uhvačeno od Weyl, v suščnosti jest ograničeno na kvadratne formy, ale dopušta obobčenje drugogo roda. Ono ostavaje pri razširenju grupe (množenje g_{ik} libovoljnoju funkcijeju), skoro kromě kvadratnoj formy takođe linearna forma položena jest v osnovu. Togda $p(d, \delta)$ jest jednoznačno opreděljen, i možno provoditi obrazovanja invariantov odpovědajuče gornjim i opreděljati geodezične koordinaty; no $p(d, d) = 0$ teper vyše ne nastavaje iz variacionnoj zadači!¹⁵⁴ Pitanja o teoremu redukcije i ekvivalentnosti tut ješče ne sut obče razmatrivane; samo za invarianty najnižšego reda R. Weitzenböck dal jest teorem redukcije.¹⁵⁵

Nakonec treba ukazati na obče “invariantne variacijske problemy”, t. j. na take, pri koryh prosty ili mnogokratny integral J jest invarianten vzhodno k někoj grupě v smyslu Lie. Specialnymi fizično interesnymi slučajami zanimajut se raboty Hamel¹⁵⁶, Herglotz¹⁵⁷, Lorentz¹⁵⁸, Fokker¹⁵⁹, Weyl¹⁶⁰ i Klein¹⁶¹. Principialna formulacija u E. Noether¹⁶² pokazuje, že invariantnosti J vzhodno k G_ρ (konečna grupa s ρ suščstvenymi parametrami) odpovědajut ρ linearno nezavisne divergencije; invariantnosti vzhodno k beskonečnoj grupě, koja sodrži ρ libovoljnyh funkcij do σ -tej derivacije, odpovědajut ρ zavisimosti medžu Lagrangeovymi izrazami i ih derivacijami do σ -togo reda. V obojih slučajah važi obrat. Poněže Lagrangeove izrazy stavajut relativnymi invariantami grupe, imajemo vměště s tym proces, kory obrazuje invarianty.

(Zaključeno v marcu 1921.)

¹⁵⁴H. Weyl, *Reine Infinitesimalgeometrie*, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, i *Raum, Zeit, Materie* (3. i 4. izd.).

¹⁵⁵Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 i 697.

¹⁵⁶Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, osobливо § 9.

¹⁵⁸Verslag der Amsterd. Akad., april, sept. 1916, okt. 1916, maj 1917.

¹⁵⁹Tamže, jan. 1917.

¹⁶⁰Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; tamže 1918, p. 171–189.

¹⁶²Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyh idealov i rezultatov

Math. Ann. 88 (1923), str. 53–79

V slědujučem idě o *obču zadaču teorije eliminacije*: *opredělit* obče nuly vsih polinomov ideala iz polinomov; abo, što jest s tym identično, nuly libovoljnogo konečnogo čisla polinomov, ktore tvorjūt bazis ideala; pri tom jednočasno pojavi se ponjatijno tolkovanje nastavajučih mnogokratnostij. Koeficienty polinomov možno priraditi libovoljnemu polju; nuly togda naležat algebraično zamknjenomu polju, izvedenom u iz njega. Kromě togo ideal možno bez ograničěnja občnosti smatrati transformovany (§ 3). Togda suščstveny rezultat jest slědujuči:

Každomu idealu $\mathfrak{m}$ iz polinomov možno priraditi rezultatnu formu:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

tako že $R_{\mathfrak{m}}$ izčezaje za vse nuly $\mathfrak{m}$ i samo za njih. Ako n jest dělitelj od $\mathfrak{m}$, i rezultatne formy R_n i $R_{\mathfrak{m}}$ soglasujut se, togda soglasujut se takogo idealy n i $\mathfrak{m}$.¹

Druga čest glavnogo teorema pokazuje, že rezultatna forma dava nuly v harakternoj mnogokratnosti. Ta druga čest jest analogon tomu, že dva ideala algebraičnogo čislovogo polja, od koryh jeden jest dělitelj drugogo, soglasujut se togda i samo togda, kogda njih *normy* soglasujut se; vnutrny osnov obojich teoremov jest takogo ten samy.

Imenno, $\mathfrak{m}$ možno pojmati kako modul linearynh form $\mathfrak{M}_{i-1}$, ako každy polinom pojmati kako linearnu formu v stepennyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$ i prisojediti $x_{i+1}, \dots, x_n$ k oblasti koeficientov. Resultantny faktor $R^{(i)}$ togda stava ravny *normě* odpovědajučego osnovnogo modula (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$; iz togo takoj daje se *tolkovanje mnogokratnosti – produkt stepena i eksponenta faktora $R^{(i)}$ – črez čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov*², fakt, kory dosele byl znany samo v specialnom slučaju, kde resultant možno opredělit za neopreděljene koeficienty³.

Za vyvodženje tih rezultatov v § 1 i § 2 dajut se teoremy o modulach iz linearynh form, koryh koeficienty sut čěle racionalne čisla abo polinomy jedney proměnnoj. Svěz s idealami iz polinomov, uvedenymi v § 3, posrědkuje teorem izomorfizma § 4. § 5 dava vyše spomenutu drugu čest glavnogo teorema, § 7 teorem o nulach, ktoremu v § 6 prethodi obča teorija eliminacije. Tamo se jednočasno, pri uvedenju novyeh proměnnyh, dokazuje razloženje rezolventy na linearne formy tih proměnnyh; i tym pri tut danoj eliminaciji dava se bezporočny dokaz za jedno tvrđenje Kronecker⁴.

§ 1. Moduly iz linearynh form.

Pod čělymi veličinami $a, b, c, \dots$ v prvih dvoch paragrafah razumějut se čěle racionalne čisla ili polinomy jedney neopreděljenej s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opreděljenogo polja P ; pod linearnymi formami $a(\xi), b(\xi), \dots$ razumějut se take formy v konečnom čislu neopreděljenyh $\xi_1, \dots, \xi_k$ s čělymi veličinami kako koeficientami.

¹Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pri Dixmuiden i mora byti čisljeny medžu umrlimi. Tut dana razprava jest polno svobodna obrabotka najsuščstvenej česti jeho disertacije “Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten”, s koroju on v lětu 1914 doktoroval pri E. Fischer v Erlangen. Ta disertacija, napisana čělkom na osnově jeho vlastnyh idej, jest bez probojev izgradžena; ale lema slěduje lemu, vse ponjatja sut opisane formulami s četjrymi i petimi indeksami, tekst skoro polno otсутstvuje, tako že razuměnju stavjut se največše trudnosti. Do planovane přerabotky on sam uže ne došel. Ja podaju rabotu v čisto ponjatijnoj formě, čim dostigaje se veliko uproščěnje dokazov, kory v osnovnyh mysljah povsudu idut nazad k Hentzelt, i, kako nadějam se, očividna stava krasota raboty. – Česti disertacije, ktore – pri danom bazisu – odnoset se k pitanju tvorjenja nastavajučih funkcij konečnym čislom krokov, imajut ostati rezervovane za oddělnu opublikovanje. (E. N.)

²Ti poslědnyj rezultaty pokazyvajut svoje pravo značěnje, kogda privlēče se razloženje idealov na primarne; mnogokratnost, odpovědajuča primarnomu idealu, togda opredělja se kako čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov komplementa po tom idealu; o tom bude govorjeno na drugom městě. (E. N.)

³Sr. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; takogo Lasker, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), str. 20–116; str. 98. Že v tom slučaju resultant i resultantna forma soglasujut se, pokazano jest v ješčě ne opublikovanyh teoremah Hentzelt, spomenutyh pod 1). (E. N.)

⁴Pokus dokaza u König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – za Kroneckerovu teoriju eliminacije – kako znano, ne uspěl. Že i pri mnogokratnostjah, ktore König uvedl v Kroneckerovu teoriju eliminacije, druga čest Hentzeltovogo glavnogo teorema ne važi, pokazuje Macaulay, loc. cit., str. 23; tam dalje pokazano jest, že Kroneckerova teorija eliminacije ne odpovědaje razložěnju na primarne idealy. (E. N.)

Modul $\mathfrak{A}$ iz linearnyh form opredelja se uslovijami: zajedno s $a(\xi)$ i $b(\xi)$ modul $\mathfrak{A}$ soderži takože razliku $a(\xi) - b(\xi)$; zajedno s $a(\xi)$ on soderži takože $c \cdot a(\xi)$, kde pod c razuměje se libovoljna čela veličina.

Pod *rangom* $\mathfrak{A}$ razumějemo, kako obyčno, maksimalno čislo linearno nezavisnyh linearnyh form iz $\mathfrak{A}$; pod λ -tym *determinantnym děliteljem* d_λ modula $\mathfrak{A}$ – največši obči dělitelj vseh determinantov reda λ iz $\mathfrak{A}$ (to jest vseh determinantov reda λ , ktore možno utvoriti iz matrice koeficientov libovolnyh λ linearnyh form iz $\mathfrak{A}$). Ako ρ jest rang $\mathfrak{A}$, tako že $d_1, \dots, d_\rho$ sut nenulove determinantne dělitelji, togda *elementarne dělitelji* modula $\mathfrak{A}$ opredělajut se formulami $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$. Kako znano, $\mathfrak{A}$ jest konečny modul, ktory imaje modulny bazis točno iz ρ linearnyh form $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$; črez njih vsaka linearna forma iz $\mathfrak{A}$ može se predstaviti linearno, s čělymi veličinami kako koeficientami: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$. Ako A označuje matricu koeficientov tih linearnyh form, togda determinantne i elementarne dělitelji $\mathfrak{A}$ soglasujut se s odpovědajučimi dělitelji A ; iz togo najprvo slěduje, že *vsaky elementarny dělitelj* e_i děli slědujuči e_{i+1} . Matrično ravnanje, dano teorijeju elementarnyh děliteljev,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

dale pokazuje – ako črez unimodularnu transformaciju $\xi = Q(\eta)$ vvedut se nove neopreděljene $\eta_1, \dots, \eta_k$ – že obstaje modulno ravnanje:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Najsuščestvenějši pojem za to, čto slěduje, jest pojem osnovnogo modula⁵, po slědujučej

Definicija I. Modul $\mathfrak{G}$ nazyvaje se osnovnym modulom, ako on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga⁶.

Togda $\mathfrak{G}$ jest osnovny modul togda i samo togda, kogda iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{vsagda slěduje:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \quad (2)$$

Svęz medžu libovoljnym modulom i osnovnym modulom daje slědujuči

Teorem I. Vsaky modul $\mathfrak{A}$ jest dělimy črez jedin i samo jedin osnovny modul $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga; $\mathfrak{G}$ opredělja se kako najmenši dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga i predstavjaje se črez

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$ bude nazyvany osnovnym modulom modula $\mathfrak{A}$.

Uslovje, že $\mathfrak{G}$ ma byti najmenši dělitelj jednakogo ranga, vyražja se tako: $\mathfrak{G}$ soderži vse i samo te linearne formy $g(\xi)$, ktore zadovoljajut relaciji

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Iz togo najprvo slěduje, že $\mathfrak{G}$ jest modul, bo zajedno s

$$b_1g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \quad b_2g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

izpolnjeno jest takože

$$b_1b_2(g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1b_2 \neq 0,$$

i, razumě se, takože $b_1 \cdot cg_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Ale $\mathfrak{G}$ jest takože osnovny modul; bo iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

⁵Sr. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), str. 297–345, No. 36. Hentzelt, kako zda se, vo vsakom slučaju nezavisno od Steinitza – s korym i inde najdut se točky dotyka – došel jest za svoj prostějši slučaj k tomu pojmu v obliku formuly (4). (E. N.)

⁶Dělitelj razuměny v modulnom smyslu: $\mathfrak{A}$ jest dělimy črez $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ako vsaky element iz $\mathfrak{A}$ soderži se v $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ nazyvaje se vlastnym děliteljem, ako on soderži elementy različne od elementov $\mathfrak{A}$.

po (4) slēduje

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

a zato, znovu po (4), takōže $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Dale ne obstaje osnovny modul $\mathfrak{G}_1$, razliĉny od najmenšego dēlitelja $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga, ktory by zadovoljaval te uslovija. Bo $\mathfrak{G}_1$ musil by byti dēlimy ĉrez $\mathfrak{G}$, ale kako osnovny modul on ne imaje vlastnogo dēlitelja jednakogo ranga, i zato jest identičny s $\mathfrak{G}$. Nakonec modul predstavjeny pravoju stranoju (3) jest osnovny modul, bo vsaky vlastny dēlitelj musil by soderžati daljnju neopredēljenu η , znaĉi imal by vyšši rang. Tymy (3) daje jednoznaĉno opredēljeny osnovny modul od $\mathfrak{A}$, i *Teorem I jest dokazany vo vseh ĉestjah*.

Daljný pojem, sušĉestveny za to, ĉto slēduje, jest Dedekindov pojem kvocienta dvoh modulov⁷, imenno:

Definicija II. Kvocient $c = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ dvoh modulov iz linearnyh form opredēlja se kako ĉelost ĉelyh veličin c , ktore zadovoljajut uslovju

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

c predstavlja ideal iz ĉelyh veličin, zato glavny ideal. Odpovědajuce, kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ modula $\mathfrak{A}$ iz linearnyh form ĉrez ideal $\mathfrak{b}$ iz ĉelyh veličin opredēlja se kako ĉelost linearnyh form $c(\xi)$, ktore zadovoljajut uslovju

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ znovu predstavlja modul iz linearnyh form, imenno, skoro $\mathfrak{b}$ jest razliĉny od nulovogo ideala, modul jednakogo ranga kako $\mathfrak{A}$.

Tut trēba samo primētiti, že iz definicije jasno jest: kvocient vsagda imaje modulno svojstvo; systemy iz ĉelyh veličin s modulnym svojstvom sut pak idealy.

Pojem kvocienta vodi k svēzi medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym dēliteljem:

Teorem II. Medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym dēliteljem od $\mathfrak{A}$ obstaje vzaimna relacija

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

kde (e_ρ) znaĉi glavny ideal izvedeny iz e_ρ .

Bo ponēže vsaky elementarny dēlitelj dēli e_ρ , iz (1) i (3) dobivajemo

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i slēdovateljno} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad (6)$$

zato (e_ρ) jest dēlimy ĉrez kvocient $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Ale važi i obratno; bo iz

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{slēduje} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

ĉim dokazana jest prva formula (5)⁸. Formula (6) dale pokazuje, že $\mathfrak{G}$ jest dēlimy ĉrez kvocient $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; toj kvocient jest dēlitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, zato po definiciji osnovnogo modula od $\mathfrak{A}$ i obratno jest dēlimy ĉrez $\mathfrak{G}$. Tymy dokazana jest takōže druga formula (5).

Nehaj d znaĉi libovoljny ne identično izĉezajuĉi determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$. Togda d jest dēlimy ĉrez ρ -ty determinantny dēlitelj d_ρ , i zato ĉrez e_ρ ; prihodit tedy $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i po gornjem zakljuĉanju slēduje

⁷Pri Dedekindu ide o ĉislove moduly, za ktore opredēljeno jest takōže množenje, tako že Dedekindov kvocient ne soglasuje se s kvocientom opredēljenym tut. (E. N.)

⁸Ako položímo $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, kde vsaky $\mathfrak{A}_i$ imaje najvyšši elementarny dēlitelj $e_{\rho-i}$, togda po tych samyh zakljuĉanjah prihodit:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Obĉejše, nehaj položeno bude $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \dots + b_{\lambda \lambda}\eta_\lambda$, nehaj $(b_{\lambda \lambda}, e_\lambda) = 1$, i nehaj

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Togda i $\mathfrak{B}_i$ imaje najvyšši elementarny dēlitelj $e_{\rho-\lambda}$, i zato prihodit:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Ale za pozdějšje jest suščestveno, že to poslednje kvocientno predstavjenje za $\mathfrak{G}$ može se dokazati i bez vratanja k elementarnym děliteljam, i zato imaje občejšu silu:

Teorem III. *Ako pod cělými veličinami rozumějut se polinomy v nekoliko neopreděljenyh⁹, togda ještě važi kvocientno predstavjenje*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

kde pod d rozuměje se libovoljny ne identično izčezajuči determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$.

Najprvo jest jasno, že pojmy ranga, osnovnogo modula i modulnogo kvocienta – ktery teraz uže ne stava glavnym idealom – pri tom razširjenju ostavajut zachovane; takóže Teorem I, izključivši bazisno predstavjenje.

Nehaj nyně

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

budut ρ linearno nezavisne linearne formy iz $\mathfrak{A}$, ktore obče ne budou tvoriti modulny bazis; neopreděljene ξ označimo tako, že

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Iz toho slěduje, že ρ linearnyh form specialnogo oblika naležet $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

Ale $\mathfrak{A}$ ne može soderžati linearnu formu $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, ktora zavisi samo od $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$, bo ináčej najmenej jeden determinant reda $\rho + 1$, imenno $d \cdot c_\alpha$, byl by različny od nule.

Nyně kvocient $\mathfrak{A}/(d)$, kako dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, jest dělimy čez $\mathfrak{G}$; ale važi i obratno. Bo za vsako $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ po definiciji važi

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{i slědovateljno} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po (8) pak

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

slědovateljno prihodit

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po tom, čto bylo právě priměčeno, slěduje $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$, i tym, zaradi $c \neq 0$, takóže $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$; zato $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, čím (7) jest dokazana.

Trěba primětiti, že $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje takóže direktno iz toho, že oba moduly $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ i $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ imajut jednak rang ρ ; togda – položeno $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – determinant reda $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

izčezaje. Ale dokaz dany vyše vozvrača se v § 4 posle formuly (30).

§ 2. Teoremy o rozloženu norm i modulov.

Nyně znovu jde o moduly linearnyh form vzhodno k cělým racionalnym číslam ili polinomam jednoj neopreděljenej s koeficientami iz P .

Definicija III. *Ako, kako obyčeno, vse linearne formy v ξ , ktore sut kongruentne medžu soboju po modulu $\mathfrak{A}$, shvatiti v jednu ostatkovu klasu, togda symbol $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ označuje sistem ostatkovyh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, to jest*

⁹V samoj stvari koristi se samo to, že cěle veličiny reproducirajut se čez dodavanje, odnimanje i množenje, pri važnosti obyčnyh pravil računanja, znači že oni tvoret ring; i dale, že v tom ringu produkt izčezaje samo togda, kogda jeden faktor izčezaje, znači že ring možno razširiti do polja tvorjenjem kvocientov (adjunkcijeju parov elementov). Nasuprot tomu, bazisno predstavjenje modula ne koristi se; zato (7) važi napr. takóže za oblast vseh cělých algebraičnyh čísel kako koeficientov. (E. N.)

sistem vseh tych ostatkovykh klasov po $\mathfrak{A}$, ktore sostojuť z elementov $\mathfrak{G}$. Norma $\mathfrak{G}$ vzhodno k $\mathfrak{A}$ – v znakah $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$ – opredelja se kako determinant prěhodnogo prěobraženja od $\mathfrak{G}$ k $\mathfrak{A}$, to jest kako determinant prěobraženja, ktoro vyraža libovolny linearno nezavisny modulny bazis $\mathfrak{A}$ črez takovy bazis osnovnogo modula $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{A}$.

Iz (1) i (3), odnosno iz primětky k Teoremu II, dobivajemo:

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A} / (N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})). \quad (9)$$

Iz (1), (3) i (9) znanym sposobom slěduje, že v slučaji cělyh racionalnyh čisel $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$ predstavjaje čislo ostatkovykh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, dočim v slučaji polinomov jednej neopreděljenej – kde čislo ostatkovykh klasov obče stavaje beskonečnym – stepenj $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$ stavaje jednak čislu ostatkovykh klasov, linearno nezavisnyh vzhodno k P . Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, togda $\mathfrak{B}$ vměstě s predstaviteljem libovoljnoj takoj ostatkovej klasy soderži i vse elementy toj klasy; znači $\mathfrak{B}$ nastava iz $\mathfrak{A}$ dodanjem konečno mnogih ostatkovykh klasov, odnosno jih linearnykh kombinacij. Iz toho odmah slěduje:

Teorem IV. *Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, tako že osnovne moduly sovpadajut, i ako navrh toho $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$, togda takože $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

O svězi medžu razloženjem norm i modulov važi slědujuče tvrđenje.

Teorem V. *Nehaj*

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

togda obstaje jedin i samo jedin modul $\mathfrak{R}$, i takože jedin i samo jedin modul $\mathfrak{S}$, oba dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, take, že

$$r = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{S})$$

važi. $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ opredělajut se kako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r),$$

i $\mathfrak{A}$ jest jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.¹⁰ Ako položimo $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, togda važe vzaimnosti

$$(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho). \quad (11)$$

Bo ako občeje položimo $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, togda iz (9) i (10) prihodit:

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

i vsaky r_i , odnosno s_i , děli slědujuči r_{i+1} , odnosno s_{i+1} . Ako tedy položimo

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ stavajut dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga; zaradi vzaimnej prostoty r_i i s_i modul $\mathfrak{A}$ stavaje jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i dale prihodit

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{G} | \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Dale važi

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

iz $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje $c r_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, zato $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, čim dokazano jest $(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}$ i odpovědajuče $(r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}$. Iz

$$b(\eta) = b_1 \eta_1 + \cdots + b_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A} / (s_\rho)}$$

¹⁰Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ tu rozuměje se v modulnom smyslu: kako cělost linearnykh form, ktore soderžat se i v $\mathfrak{R}$ i v $\mathfrak{S}$. Odpovědajuče največši obči dělitelj $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ v modulnom smyslu rozuměje se kako cělost linearnykh form, ktore možno predstaviti kako sumu elementa iz $\mathfrak{R}$ i elementa iz $\mathfrak{S}$.

dale sleduje, zaradi vzaimnej prostoty vseh r_i k s_ρ , že $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; znači $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ i odpovedajuce $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Tymy dokazany sut vzaimnosti (11), ktore v specialnom slucaju $r = 1$ prehodet v (5).

Ostavaje dokazati *jednoznamenost* $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Nehaj $\bar{\mathfrak{R}}$ i $\bar{\mathfrak{S}}$ sut moduly, ktore zadovoljajut uslovjam Teorema V, a $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut jih elementarne delitelji. Ponenze $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut delitelji od e_i , iz

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

prihodit takože

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Togda $\bar{\mathfrak{R}}$ i $\bar{\mathfrak{S}}$ sovpadajut s $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ po elementarnym deliteljam i osnovnomu modulu. Zato, ako cnez uni-modularno preobrazenje $\eta = Q(\xi)$ vvesti nove neopredeljene ξ , togda bude

$$\bar{\mathfrak{R}} = (r_1 \xi_1, \dots, r_\rho \xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1 s_1 (q_{11} \xi_1 + \dots + q_{1\rho} \xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho (q_{\rho 1} \xi_1 + \dots + q_{\rho\rho} \xi_\rho)).$$

Iz $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ togda prihodit

$$r_i s_i (q_{i1} \xi_1 + \dots + q_{i\rho} \xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

zato $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Ponenze $(r, s) = 1$, to daje $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, ili $\bar{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Ale ponenze $N(\mathfrak{S} | \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{S} | \bar{\mathfrak{R}})$, po Teoremu IV prihodit $\mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}}$, i odpovedajuce $\mathfrak{S} = \bar{\mathfrak{S}}$. Tymy Teorem V dokazany jest vo vseh cestjah.

§ 3. Idealy iz polinomov.

Nehaj $\bar{\mathfrak{m}}$ bude *ideal iz polinomov* od n neopredeljenih $y_1, \dots, y_n$, s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opredelennogo polja P ; to jest, vmeste s $\Phi_1(y)$ i $\Phi_2(y)$ ideal $\bar{\mathfrak{m}}$ soderzi takože razliko $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, i vmeste s $\Phi(y)$ soderzi takože $A(y) \cdot \Phi(y)$, kde pod $A(y)$ razumeje se libovoljny polinom s koeficientami iz P ¹¹.

Nehaj y bude podloženo preobrazenju s neopredeljenymi kako koeficientami,

$$y = U(x); \quad \text{napriměr} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

i nehaj neopredeljene $u_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k oblasti koeficientov polinomov, ktora tym prehodit v polje $P(u)$. Cnez to prisojedinjenje $\bar{\mathfrak{m}}$ prehodit v $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$; zato $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$ soderzi, kromě polinomov $\Phi_\lambda(y)$ iz $\bar{\mathfrak{m}}$, takože vse linearne kombinacije $\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y)$ konečno mnogih Φ_λ , kde pod $\alpha_\lambda(u)$ razumejut se racionalne funkcije od $u_{\mu\nu}$ s koeficientami iz P . Pomnoženjem s vhodnym polinomom v u možno, bez ograničenja občnosti, smatrati $\alpha_\lambda(u)$ kako stepenove produkty v u . Zato važi:

$$\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{m}}} \quad \text{i obratno.} \quad (13)$$

Posredstvom (12) $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$ prehodit v ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$:

$$\bar{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{posredstvom} \quad y = U(x). \quad (14)$$

¹¹ Pojmovno nastavjuče nazvanje "ideal" vmesto raněj obče upotrebljanyh nazvanj "modul" ili "modul form" tu uže okazuje se nužno, da by se razlikovalo od modulov iz linearnyh form. (E. N.)

Spojenje relacij (14) i (13) govori slēdujuēe:

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(x) &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ F(x) &= \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \\ &= \sum \alpha_\lambda(u) F_\lambda(x) \quad \text{slēduje } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \quad (15)$$

doēim iz (14) i (15) v obratnom smēru znovu dobiva se (13).

Definicija IV. *Idealy $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$, ktore zadovoljajut relacijam (15), znaēi ktore posrēdstvom $y = U(x)$ nastavaju iz $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, budut nazvane transformovanimi idealami.*

Transformovane idealy odlikujut se eksistovanjem regularnyh polinomov; *polinom stepena r zove se regularny vzhodno k x_i , ako on soderži ēlen x_i^r s nenulevym koeficientom.* Vidno jest, že polinomy $F_i(x)$ sut regularne vzhodno k x_1 . V slēdujuēem bude suštno pojmati te transformovane idealy kako moduly iz linearnyh form v ēnkojih stepenovyh produktah od x . Za to treba utvrditi pojem osnovnogo ideala, ktory pozdnēje prējde v osnovny modul. Najprvo vvodimo oznaēenje, ktoro od nynē bude vsagda držano:

Oznaēenje. *Pod $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ budut vsagda razumēny polinomy od x , ktore sut svobodne od $x_1, \dots, x_{i-1}$.*

Definicija V. *K vsakomu idealu $\mathfrak{m}$ opredēljene sut n osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ ērez slēdujuēu ustanovu: osnovny ideal $(i-1)$ -oj stupnje $\mathfrak{g}_{i-1}$ soderži vse i samo te polinomy $G(x)$, za ktore obstava polinom $b^{(i)} - v$ obēe, mēnjajuēi se vmēstē s $G(x)$ – tak, že*

$$b^{(i)} G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

To, že $\mathfrak{g}$ v samoj stvari sut idealy, toēno odpovēdaje dokazu modulnogo svojstva za $\mathfrak{G}$ posle formuly (4), pri ēem (16) jest analog. Ideal $\mathfrak{g}_i$ jest ēelimity ērez $\mathfrak{g}_{i-1}$, poneže vsaky polinom $b^{(i+1)}$ jednoēasno jest ēēkoj $b^{(i)}$.

Za osnovne idealy važi:

Teorem VI. *Osnovne idealy transformovanyh idealov sut transformovane idealy¹².*

Dokaz opiraje se na poznany Dedekind–Mertensov teorem¹³: nehaj a i b budut neopredēljene, i nehaj poloēeno bude

$$\begin{aligned} \sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \dots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \dots z_s^{j_s} &= \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \dots z_s^{k_s}, \\ \sum i &\leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu; \end{aligned}$$

dale nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ oznaēujut moduly, odpovēdajuēe izvedene iz a, b, c pomoēu ēēlyh racionalnyh ēisel. Togda obstava eksponent q tak, že važi identičnost:

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Tut $\mathfrak{A}^q$ sastoji iz stepenovyh produktov q -oj stepeni od a i iz jih celoēislennyh linearnyh kombinacij.

Za dokaz Teorema VI poloēimo nynē:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

gde $\alpha_\lambda(u)$ i $\beta_\mu(u)$ oznaēujut stepenove produkty v u . Togda po (16), (14) i (18) važi:

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

¹²Teorem VI upotrēbljuje se samo v § 7.

¹³Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), str. 1560–1566. – Kroneckerovo razširjenje Gaussovogo teorema na polinomy s neopredēljenymi koeficientami jest neposrēdnja posledica togo teorema.

Na ľavoľ straneľ stoi produkt dvoľ polinomov v u , ktorľ koeficienty sľ polinomy $\varphi_\mu(y)$ i $\Gamma_\lambda(y)$; koeficienty produktu-polynoma v u sľ po pravoľ strani (19) polinomy iz $\overline{m}$. Ako tedy v (17) zaměnit i a, b, c tymi polinomami v y , dobivaje se

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{m}_{(u)}},$$

řto po (18) jest rovnosľnaľno sľ:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{m}; \quad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{g_{i-1}}. \quad (20)$$

Relacie (16), (18) i (20) pokazujut, ře *osnovne idealy* g_{i-1} v *samoľ stvari sľ transformovane idealy*.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyľ idealov i resultantov (prodolřenje)

Math. Ann. 88 (1923), s. 53–79

§ 4. Vez medřu idealami iz polinomov i modulami iz linearnyľ form.

Da by ideal m iz polinomov, ktorľ vse dalje predpolagaje se transformovanyľ, mořno bylo smatrati kako modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ ($i = 1, \dots, n$) iz linearnyľ form, pojedine polinomy $F(x)$ treba smatrati kako linearne formy v stepenovyľ produktaľ ξ_λ od $x_1 \dots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

gde, po oznaľenju iz § 3, pod $a_\lambda^{(i)}$ razumějut se polinomy v $x_i \dots x_n$. Iz definicije ideala odmah slěduje, ře $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima modulnu vlastnost vřhodno k tym ľelyľm veliľinaľ $a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$; a poneře beskoneľno mnogo stepenovyľ produktov ξ od $x_1 \dots x_{i-1}$ vystupaje samo *linearno*, oni radi svojej linearnej nezavisnosti igraju za $\mathfrak{M}_{i-1}$ rolu neopreděľjenyľ. Vsaky modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ soderři beskoneľno mnogo neopreděľjenyľ ξ , ale v vsakoľ pojedinoľ linearnej formě vystupaje samo koneľno mnogo neopreděľjenyľ. Takoře vsaky osnovny ideal g_{i-1} treba smatrati kako modul linearnyľ form $\mathfrak{G}_{i-1}$, gde neopreděľjene sľ znovu stepenove produkty od $x_1 \dots x_{i-1}$. Za $i = 1$ ide samo o *jednu* neopreděľjenu ξ_0 , koja sootvěľa jedinici.

Nyně mořno, i na tom osnovano jest vse slědujěe, mimo to beskoneľno mnogo neopreděľjenyľ ξ , ograniľiti se na moduly linearnyľ form v koneľno mnogih neopreděľjenyľ, po slědujěem teoremu.

Teorem VII. *Sistem ostatkovyľ klasov $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ jest izomorfnyľ systemu ostatkovyľ klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest modul v koneľno mnogih neopreděľjenyľ, a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ oznaľuje jeho osnovny modul. Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ posľě prisojedinenja $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ ima samo koneľno mnogo elementarnyľ děľiteljev razliľnyľ od 1, imenno te elementarne děľitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sľ razliľne od 1.*

Pri tom elementarne děľitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$ treba definirati kako v primětce 8). Izomorfija, koja vstupaje v Teorem VII, osnovana jest na slědujěeľ definiciji.

Definicija V. *Dva sistema ostatkovyľ klasov zovut se izomorfnyľmi, ako mořno jih vzajemno jednoznaľno odpovědati tako, ře razliķ dvoľ klasov sootvěľa razliķa odpovědajěiľ klasov, a produktu klasa s ľěľoľu veliľinoľu sootvěľa produkt odpovědajěeľo klasa s toľu samoľu ľěľoľu veliľinoľu.*

Dokaz Teorema VII dobiva se polnoľu indukcieľu. Za $i = 1$ Teorem VII jest oľividny: $\mathfrak{M}_0$ jest modul linearnyľ form v jednoľ neopreděľjenoľ ξ_0 , koja sootvěľa stepenovomu produktu nuleľ stepeni od x , to jest jedinici; ľeľe veliľiny sľ vse polinomy v $x_1 \dots x_n$. Osnovny ideal g_0 jest jediniľnyľ ideal, sostojaňy iz vseh polinomov v $x_1 \dots x_n$, zato $\mathfrak{G}_0$ jest modul (ξ_0) , osnovny modul od $\mathfrak{M}_0$, tako ře tut $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ sovpada s $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Nakonec, poneře $\mathfrak{M}_0$ ima rang 1, on moře imati najviře jeden elementarnyľ děľitelj razliľnyľ od 1.

Najprvo přědemo od $i = 1$ k $i = 2$, da by s tut dobivenyľm razuměňjem strojenja $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ provesti oběi indukcieľny krok. K tomu najprvo pokařemo, ře za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ mořno vřěti sistem predstaviteljev ograniľenyľ po x_1 ; radi děľitelnosti g_1 řrez g_0 to potom privede k koneľno mnogim neopreděľjenyľ modula $\mathfrak{G}_1^*$.

Po § 3, kako transformovany ideal, m ima najmenej jeden polinom $C^{(1)}(x)$ regularny vzhodno k x_1 , recimo k -oj stepeni; zato $\mathfrak{M}_0$ soderži linearnu formu $C^{(1)}\xi_0$. Radi regularnosti $C^{(1)}(x)$ vsaky polinom $H(x)$ dopusča predstavjenje

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \quad (21)$$

zato, vzhodno k prinadležnosti $C^{(1)}\xi_0$ k $\mathfrak{M}_0$, za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ v samoj stvari možno izbrati sistem predstaviteljev, ktory ne dosega k -oj stepeni po x_1 .

Ako nyně osoblivo za polinomy $G(x)$ iz $\mathfrak{g}_1$ i $F(x)$ iz $\mathfrak{m}$ položiti:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \quad (22)$$

i ako $\mathfrak{G}_1^*$ označuje sistem vseh linearnyh form $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, odpovedajuče $\mathfrak{M}_1^*$ sistem linearnyh form $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, togda iz idealnoj vlastnosti $\mathfrak{g}_1$ i $\mathfrak{m}$ sleduje, že $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ sut moduly iz linearnyh form v $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ vzhodno k celým veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Takože glavny ideal vyvedeny iz $C^{(1)}(x)$ daje modul vzhodno k tym celým veličinam:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

gde položeno $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Elementy ξ_r sut linearno nezavisne vzhodno k tym celým veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, i medžu soboju i od konečno mnogih ξ . Iz dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ črez $\mathfrak{M}_1$ i zato črez $\mathfrak{G}_1$ sleduje, že takože $\mathfrak{G}_1^*$ jest dělimy črez $\mathfrak{G}_1$, odnosno $\mathfrak{M}_1^*$ črez $\mathfrak{M}_1$. S uvagojenjem (22) dobiva se:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \quad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \quad (23)$$

Iz (23) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ sleduje Teorem VII za $i = 2$ takto. Radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ črez $\mathfrak{M}_1$ najprvo dobiva se $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Da by dokazati izomorfiju s $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, nehaj něktore linearne formy $g^*(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ daju sistem predstaviteljev od $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Radi linearnoj nezavisnosti ξ i ξ , iz $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ sleduje takože $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; formy $g^*(\xi)$ zato sut takože nekongruentne modulo $\mathfrak{M}_1$, tvore sistem predstaviteljev od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, i odpovedanje od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ k $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, posrědstvom togo sistema predstaviteljev, jest izomorfna po Definiciji V.

Sovšem odpovedajuče dobiva se: iz $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, sleduje $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Poneže to izpolnjaje se za vse $g(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ i samo za te – bo $\mathfrak{G}_1^*$ po (23) sastoji iz vsěh polinomov osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_1$, ktore jednočasno sut linearne formy v $\xi - \mathfrak{G}_1^*$ tym samym karakterizuje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_1^*$.

Nakonec, prisojedinjajuči $x_3 \dots x_n$ k $P(u)$, dobiva se:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (24)$$

i zato:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \quad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{i t. d.}$$

Tym, s uvagojenjem primětky 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ poznavajut se kako elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_1$. Zato za $i = 2$ Teorem VII dokazany jest vo vsih čestjah.

Treba primětiti, že (22) i (23) koristajut samo to, že $C^{(1)}(x)$ jest regularny vzhodno k x_1 . Te formuly i k njim privězane razmysljenja, veduče k Teoremu VII, zato ostavajut v sile, ako vměsto (12) položi se za osnovu specialno přěobraženje

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \quad (25)$$

ktoro posrědstvom složenja s

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{ili} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \quad (26)$$

znovu daje (12). Ako $\tilde{m}_{(u)}$ posrędstvom (25) přehodi v $\tilde{m}$, i ako $\tilde{g}_1, \tilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ imajuť odpovędajuće značenje za $\tilde{m}$ jako $g_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ za m , togda važi:

$$\tilde{\mathfrak{G}}_1 = (\tilde{\mathfrak{G}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1), \quad \tilde{\mathfrak{M}}_1 = (\tilde{\mathfrak{M}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1). \quad (27)$$

Pri tom (27) nastava iz (23) prosto črez obračenje (26). To jest očividno za m i $C^{(1)}(x)$, zato takóže za $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{M}_1$. No to važi i za g_1 , bo

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(m), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \tilde{b}^{(2)}(z)\tilde{G}(x, z) \equiv 0(\tilde{m}), \quad \tilde{b}^{(2)} \neq 0$$

medžusobno uslovljujút jedno drugo črez $z = U_1(x)$. Zato $\tilde{g}_1 = g_1$ posrędstvom (26); zato takóže $\tilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, i po definiciji danej črez (22) za $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ to samo važi za $\tilde{\mathfrak{G}}_1^*$ i $\tilde{\mathfrak{M}}_1^*$, i zato za celo predstavljenje (27).

Za obči indukciyny krok nehaj važe slędujuće predpostavjenja:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (28)$$

gde $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ označujút moduly – vzhodno k čęlym veličinam $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – iz linearnyh form v konečno mnogih neopredęljenyh ξ , někojih stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; i gde ξ sut linearno nezavisne i medžu sobojú i od ξ vzhodno k tym čęlym veličinam. Predstavljenje odpovędajuće k (28), i linearna nezavisnost ξ i ξ , imajuť važit takóže togda, ako vmęsto (12) položi se za osnovu specialno přebraženje

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ y_i &= u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \quad (29)$$

ktoro može se složitú do (12) posrędstvom

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{ili} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

i imenno to specialno predstavljenje ima nastavati iz (28) prosto črez obračenje $z = U_{i-1}(x)$.

Iz predpostavjenj (28) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ slęduje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, črez odpovędanje k tomu samomu sistemu predstaviteljev, točno tymi samymi razmysljenjami, ktore vyšše byli privęzane k (23). Takóže dobiva se, že $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ stavaje osnovnym modulom od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od 1.

Za provedenje indukciynogo kroka najprvo treba znovu pokazati, že za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, a zato i za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, možno vzęti sistem predstaviteljev ograničeny po x_i . To slęduje iz predstavljenja kvocienta dokazannogo v (7), Teorem III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^*/(C^{(i)}), \quad (30)$$

gde pod $C^{(i)}$ rozumęje se kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde ρ označuje rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Iz česti predpostavjenj, ktora odnosi se k specialnomu přebraženju (29), slęduje, že $C^{(i)}$ možno vsegda přijeti regularnym vzhodno k x_i . Modul $\tilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$ odpovędajuči k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ima bo jednaky rang; ako $\tilde{C}^{(i)}$ označuje kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\tilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$, ktory črez $z = U_{i-1}(x)$ přehodi v regularny $C^{(i)}$, togda po predpostavjenju $C^{(i)}$ stavaje determinantom ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Iz eksistencije $C^{(i)}$ slęduje, kako v (8), pri vhodnom numerovanju ξ , prinadležnost ρ linearnyh form specialnogo oblika

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (\lambda = 1 \dots \rho)$$

k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Nynę možno vsaku linearnu formu v ξ přivedti k obliku:

$$\begin{aligned} H(\xi) &= a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho \\ &\quad + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \quad (31)$$

gde $a_1^{(i)} \dots a_\rho^{(i)}$ su ograničene po x_i i ne doseguju stepena k od $C^{(i)}$. To predstavljanje jest jednoznačno; bo iz

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$$

slēduje poravnanjem koeficientov pri $\xi_1 \dots \xi_\rho$ i s uvaženjem stepenova po x_i identično izčezanje vsih $a^{(i)}$ i $b^{(i)}$.

Nehaj nūnē osoblivo

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \quad \text{zato} \quad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{po (30).}$$

Iz toga dobiva se, kako pri dokazu Teorema III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho} \{C^{(i)}b_\tau^{(i)} - \sum_{\lambda} a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

i zato, poneže kako pri Teoremu III koeficienty pri $\xi_{\rho+1} \dots \xi_s$ morajut izčeznuti,

$$C^{(i)}b_\tau^{(i)} = \sum_{\lambda} a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \quad (\tau = 1 \dots s - \rho),$$

iz čego slēduje, že takože $b_\tau^{(i)}$ su ograničene i ne doseguju maksimalnoga stepena od $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Eksistencija sistema predstaviteljev za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, to jest za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ograničenoga po x_i i ne dosegajučega nēkojega fiksovanoga stepena r , jest tym dokazano.

Označimo nūnē s $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$ konečno mnoge stepenove produkty

$$x_i^\alpha \xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \quad x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1; \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

i uporjadkujmo izčislimo beskonečno mnogo izrazov

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \dots \text{ do beskonečnosti; } \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \\ x_i^\gamma \xi_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \dots \text{ do beskonečnosti}).$$

v prosty beskonečny rjad $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots$. Togda ϑ i ω su linearno nezavisne, i pojedino medžu soboju i jedne od drugih, vzhodno k cēlym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$. Bo iz

$$\sum c_\alpha^{(i+1)} x_i^\alpha \xi_\lambda + \sum c_\beta^{(i+1)} x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} + \sum d_\gamma^{(i+1)} x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^\gamma \xi_\nu = 0,$$

gde vsaka suma obhvača samo konečno mnogo členov, radi predpostavjene linearnej nezavisnosti ξ i ξ , i ξ medžu soboju vzhodno k cēlym veličinam $b^{(i)}$, slēduje izčezanje vsih $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Iz jednoznačnosti predstavljanja (31) dalje slēduje izčezanje $c_\alpha^{(i+1)}$ i $c_\beta^{(i+1)}$, i iz toga nakonec, radi linearnej nezavisnosti $L_\lambda(\xi)$, izčezanje $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ako nūnē modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$ smatrati kako modul $\mathfrak{G}_i$ vzhodno k cēlym veličinam $b^{(i+1)}$, togda $\mathfrak{G}_i$ jest dēlimy črez $\mathfrak{M}_i$, radi dēlitelnosti $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_\rho(\xi)$ črez $\mathfrak{M}_{i-1}$, i dobiva se

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots).$$

Za vsako $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ iz (28), (31) i toga, što bylo dokazano vyšše, važi:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

kako modulno ravnanje vzhodno k cēlym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. No $\mathfrak{g}_i$ jest dēlimy črez $\mathfrak{g}_{i-1}$, a m dēlimy črez $\mathfrak{g}_i$; zato ako osoblivo za vsako $G(x)$ iz $\mathfrak{G}_i$ i vsako $F(x)$ iz $\mathfrak{M}_i$ položiti

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \quad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

i ako modul sotojany iz vsih $g(\vartheta)$ označiti s $\mathfrak{G}_i^*$, a modul sotojany iz vsih $a(\vartheta)$ s $\mathfrak{M}_i^*$, togda točno te same razmysljenja, ktore vedli k (23), daju:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots). \quad (32)$$

Pri izvedenju (32) znovu byla koristana samo regularnost $C^{(i)}$ vzhodno k x_i , zato celo razmysljenje ostavaje v sile, ako specialno přobraženje (29) položi se za osnovu za jeden indeks vyše. Togda točno te same razmysljenja, ktore převězujut se k (27), pokazujut, že to specialno predstavjenje nastava iz (32) prosto čřez obraćenje $z = U_i(x)$.

Tym vsě predpostavjenja (28) i t. d. občego indukciynogo kroka dokazane sut za jeden indeks vyše; a poneže iz tych predpostavjenj, kako tut pokazano, neposřdstveno slěduje Teorem VII, Teorem VII dokazany jest obče. Tym samym pokazano jest, že proizvoljnost pary $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, dana proizvoljnostju izbora $C^{(i)}$, znovu ukida se izomorfiyeju sistema ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ako osoblivo polje P , položeno v § 3 kako oblast koeficientov, ima karakteristiku nul – to jest, ako prosto polje, vključeno v P i izvedeno iz jedinice, jest tipa racionalnyh čisel – togda neopředěljene $u_{\mu\nu}$ možno specializovati v veličiny $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že za $i = 1 \dots n$ vsako $C^{(i)}$ ostavaje regularno vzhodno k x_i . Gorne razmysljenja pokazujut, že Teorem VII ostavaje v sile i pri toj specializaciji.¹⁴ Osnovny modul i elementarne dělitelje pri tom ne morajut nužno nastavati iz občeho slučaja čřez specializaciju $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.¹⁵

¹⁴Hentzelt vměsto libovoljynogo P берет samo polje vsih kompleksnyh čisel i razmatřaje glavno taj posłědnyj slučaj, medžutym on klade neopředěljene v osnovu samo pri pravej eliminacionnoj teoriji. Hentzelt potom dalje pokazuje, i to suštno s zaključkami tut danyimi, že za tvorjenje resultantnoj formy dostatočno jest v vsakom $\mathfrak{M}_{i-1}$ idti samo do někojogo konečnogo stepena v x , ktory převěšaje fiksovanu granicu. No nedostaje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ dana v Teoremu VII, ktora objašnjuje nezavisnost od stepenovyh čisel. (E. N.)

¹⁵Za $m = (x^2, ux + y)$ dobiva se $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ako izbrati $C^{(1)} = x^2$, togda $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, pri čem $\mathfrak{M}_1^*$ ima elementarne dělitelje y^2 i 1 , i možno izbrati $C^{(2)} = y^2$. Za $u = 0$ $C^{(1)}$ i $C^{(2)}$ ostavajut regularne vzhodno k x odnosno y ; ale $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ ima elementarne dělitelje y, y . Zato $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ stavaje takože izomorfný sistemu ostatkovyh klasov konečnogo modula, ale ne izomorfný k $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ako by se naprotiv izbralo $C^{(1)} = ux + y$ i specializovalo tako, že $C^{(1)}$ ostalo regularno, togda by takože izomorfija byla sohranjena. (E. N.)

§ 5. Rezultantna forma i forma elementarnyh děliteljev ideala iz polinomov.

Nehaj $x_{i+1} \dots x_n$ budut prisojedinjene k $P(u)$, tako že $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, a sledovateljno takože $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, přehodet v moduly linearnyh form, gde čěly veličiny možno smatrati jako polinomy v *jednoj* neopředělenej x_i . Po Teoremu VII v tom slučaju elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$, različne od 1, i najviše konečno mnogo elementarnyh děliteljev 1 modula $\mathfrak{M}_{i-1}$ sovpadajut s těmi od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Produkt tych elementarnyh děliteljev, ρ -ty determinantny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, byl jednak determinantu přehodnogo přěobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, zato po Definiciji III jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*)$. Po (24), odnosno po analognoj formuli za obče i , ktora sleduje iz (28), pokazuje se, že produkt tych elementarnyh děliteljev takože stavaje jednak determinantu přehodnogo přěobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$; zato jego treba označiti s $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1})$. Zato dobiva se

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

gde polinom $R^{(i)}(x)$, to jest največši obče dělitelj v polinomnom smyslu vsih ρ -řednyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati jako čěly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato, jako dělitelj $C^{(i)}$, regularny vzhodno k x_i . Takože najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ modula $\mathfrak{M}_{i-1}$, odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati jako čěly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato regularny vzhodno k x_i . To vodi k sledujušej definiciji.

Definicija VI. Polinom $R^{(i)}(x)$ označuje se jako *rezultant i -go nivoja ideala $\mathfrak{m}$* , a $E^{(i)}(x)$ jako *elementarny dělitelj i -go nivoja*. *Rezultant i -go nivoja jest zato norma osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{m}$, smatrana jako norma modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čěm $x_{i+1} \dots x_n$ sut prisojedinjene k $P(u)$; takože $E^{(i)}(x)$ pri tom samom prisojedinjenju stavaje jednak kvocientu $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Kako resultantna forma odnosno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ označujut se produkty*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} R^{(2)} \dots R^{(n)}, \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} E^{(2)} \dots E^{(n)}.$$

Za resultantnu formu i formu elementarnyh děliteljev važi sledujuče.

Teorem VIII. *Rezultantna forma jest dělima čřez formu elementarnyh děliteljev; obratno, někoja potěga od $E_{\mathfrak{m}}$ jest dělima čřez $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ i $R_{\mathfrak{m}}$ sut dělimy čřez $\mathfrak{m}$; občeje, $E^{(i)} \dots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ i zato $R^{(i)} \dots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Imenno, poneže norma jest dělima čřez najvyšši elementarny dělitelj i obratno někoja potěga togo najvyššego elementarnogo dělitelja jest dělima čřez normu, ta dělitelnost sleduje za $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$. Ale $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ predpolagajut se primitivnymi polinomami vzhodno k $x_{i+1} \dots x_n$, zato dělitelnost važi vzhodno k vsim neopředěljenym $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Tak po definiciji tych izrazov vzhodno k vsim neopředěljenym x važi dělitelnost $R_{\mathfrak{m}}$ čřez $E_{\mathfrak{m}}$ i někojej potěgi $E_{\mathfrak{m}}$ čřez $R_{\mathfrak{m}}$.

Dalje, po Teoremu VII i Teoremu II, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ definovany jest jako kvocient $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Zato, ako znovu přějděmo k polinomam v vsim neopředěljenyh x , za vsako

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{jest} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{tako že} \quad b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (33)$$

Nyně osoblivo $\mathfrak{g}_0$ stavaje jediničnym idealom, zato dobiva se:

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \text{i zato} \quad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Obče, po (33), priměnjenoj k

$$E^{(1)}(x) \dots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

jest $b^{(i+1)} \neq 0$ tako, že $b^{(i+1)} E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; zato $E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Poneže $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, dobiva se

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \dots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{i zato} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \dots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (34)$$

Ako $G(x)$ v (33) přěhodi čřez konečno mnogo polinomov někojej bazy ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ i $c^{(i+1)}(x)$ označuje produkt odpovědajučih $b^{(i+1)}(x)$, togda dobiva se

$$c^{(i+1)} E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{i zato} \quad E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

i iz toho, kako vyše, čez konečno povtorjenje:

$$E^{(n)}(x) \cdots E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

i zato takóže

$$R^{(n)}(x) \cdots R^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim Teorem VIII jest dokazany vo vsih čestjah.

Teorem VIII osnovan jest suštno na vlastnostjah formy elementarnyh děliteljev; ale že resultantna forma ima karakteristično značenje za $\mathfrak{m}$, pokazuje

Teorem IX. *Ako n jest dělitelj od $\mathfrak{m}$ – dělitelj rozuměny v idealnom smyslu – i ako resultantne formy R_n i R_m sovpadajut, togda idealy n i m sovpadajut.*

Imenno, nehaj $\mathfrak{g}_0 \dots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ i $\mathfrak{h}_0 \dots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = n$ označujut osnovne idealy od $\mathfrak{m}$ i n . Najprvo $\mathfrak{g}_0$ i $\mathfrak{h}_0$ stavajut oba jediničnym idealom, zato $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ako nyně predpostaviti $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, tako že $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{N}_{i-1}$ imajut toj samy osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda predpostavjenje $R_n = R_m$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ možno zapisati kako:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{ili takóže} \quad N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{N}_{i-1}^*) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

pri tom položeno jest odpovědajuče k (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1})$, tako že $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ takóže stavaje modulom linearnyh form v ξ , a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ jeho osnovnym modulom. Radi dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}$, koja vodi k dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, iz toho po Teoremu IV slěduje, že pri tom prisojedinjenju dva moduly $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, i zato takóže $\mathfrak{N}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, sovpadajut. Prisojedinjenje $x_{i+1} \dots x_n$ znači ale, že k $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno k $\mathfrak{m}$ dodavajut se vse takie polinomy $G(x)$, za ktore

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

važi, to jest, čez prisojedinjenje $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{m}$ přehodi v $\mathfrak{g}_i$, odpovědajuče n v $\mathfrak{h}_i$; zato $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ i slědovateljno $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, to jest $\mathfrak{m} = n$ dokazano.

Nakonec to samo načelo přenosu, priměnjeno k Teoremu V, daje još

Teorem X. *Nehaj $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ bude razloženje $R^{(i)}$ na – v polinomnom smyslu – vzaimno proste polinomy $S^{(i)}$ i $T^{(i)}$. Togda eksistuje jeden i samo jeden ideal $\mathfrak{j}$, takóže jeden i samo jeden ideal $\mathfrak{t}$, oba dělitelje od $\mathfrak{m}$ s jednakym osnovnym idealom $(i-1)$ -go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$, tako že $S^{(i)}$ stavaje jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, a $T^{(i)}$ jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$ definovane sut kako cělost polinomov $S(x)$ odnosno $T(x)$ takyh, že*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

i $\mathfrak{g}_i$ stavaje najmenše obče mnogokratno od $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

K tomu treba samo primětiti, že $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ za $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$ možno izbrati fiksovano, kako produkt $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, ktore sootvěčajut baznym elementam od $\mathfrak{j}$ odnosno $\mathfrak{t}$, i že, kako vyše priměčeno, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ $\mathfrak{m}$ přěobražaje se v $\mathfrak{g}_i$. Osobливо razloženje $R^{(i)}$ možno prodolžiti do potěg nerazložimyh polinomov – primarnyh faktorov – što vodi k odpovědajučemu predstavjenju $\mathfrak{g}_i$ kako najmenšego občego mnogokratnogo.

§ 6. Vlastna teória eliminácie.

Po Teoremu VIII odnosno po formuli (34) resultantna forma i forma elementarných děliteljev sut dělimy čez m, zato izčezajut za vse nuly m; pri tom pod “nulami m” razumějut se take – prinaležne algebraično zatvorjenomu polju, vyvedenomu iz $P(u; x_{i+1} \dots x_n)^{16}$ – sistemi veličin $x_1 \dots x_i$, že za te sistemi veličin vsaky polinom iz m izčezaje, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ mysljet se prisojedinjene k oblasti koeficientov ($i = 1, \dots, n$). Te prisojedinjene $x_{i+1} \dots x_n$, kako bude pokazano, možno takože zaměnit veličinami iz $P(u)$. Soderžanje teorie eliminacije, obratno, jest vyvodženje nul m iz nul resultantnoj formy. To obratno vyvodženje osnovano jest na sukcesivnoj eliminaciji, koja bude razvijena v tom paragrafu; kogda v slědujučem paragrafu bude dokazano, že pri tom nastavajuča forma $D^{(i)}(x)$ jest dělima čez $E^{(i)}(x)$, iz dělitelnosti někojej potěgi $E^{(i)}(x)$ čez $R^{(i)}(x)$ slěduje želano obratno tvrđenje.

Teoria sukcesivnoj eliminacije, koja tut ma byti dana, osnovana jest na slědujučem.

Teorem XI. *Nehaj $\mathfrak{b}$ označuje ideal iz polinomov v jednoj neopreděljenoj t s koeficientami iz P , znači glavny ideal; nehai $h(t)$ bude polinom iz $\mathfrak{b}$ stepena k , a $\mathfrak{B}$ modul linearných form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, v ktorý $\mathfrak{b}$ přehodit modulo $h(t)$. Togda $\mathfrak{B}$ ima rang $k - p$, ako p označuje stepenj baznogo polinoma $f(t)$ ideala $\mathfrak{b}$.*

Po predpostavjenju $h(t) = h_1(t)f(t)$, gde $h_1(t)$ jest stepena $k - p$. Zato ostatkove klasy ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$, predstavjene polinomami $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, sut linearno nezavisne; i vsaka ostatkova klasa ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ možno linearno, s koeficientami iz P , predstaviti čez te $k - p$ specialne klasy. Ale $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ přehodit v modul linearných form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, ktorogo rang tym samym jest točno $k - p$.

Nehaj nyně $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ bude transformovany ideal iz polinomov, $A^{(1)}(x)$ polinom iz $\mathfrak{a}_1$, regularny vzhodno k x_1 , stepena k_1 , a $\mathfrak{A}_1$ modul linearných form v $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, s polinomami $a^{(2)}(x)$ jako koeficientami, v ktorý $\mathfrak{a}_1$ přehodit modulo $A^{(1)}(x)$. Dale nehai $\mathfrak{a}_2$ označuje ideal v $x_2 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_1 -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_1$. Po Teoremu XI $\mathfrak{a}_2$ togda i samo togda jest jednak nulovomu idealu, kogda polinomy iz $\mathfrak{a}_1$ imajuť obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – stepena $p_1 > 0$ vzhodno k x_1 . Ako $\mathfrak{a}_2$ jest različny od nulovogo ideala, togda, poneže $\mathfrak{a}$ byl predpostavjen jako transformovany ideal, on soderži polinom $A^{(2)}(x)$ stepena k_2 , regularny vzhodno k x_2 , kako to neposrědno vidno iz složenja transformacije (12) iz specialných transformacij (25) i (26). Nehaj znovu $\mathfrak{A}_2$ označuje modul linearných form v $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, v ktorý $\mathfrak{a}_2$ přehodit modulo $A^{(2)}(x)$, a $\mathfrak{a}_3$ ideal v $x_3 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_2 -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_2$, ktorý musi soderžati polinom $A^{(3)}(x)$ regularny vzhodno k x_3 .

Takym sposobom postupak prodolžuje se, dokolě ne pride se k nulovomu idealu ili dokolě $\mathfrak{a}_{n+1}$ ne stane jediničnym idealom; bo, poneže $\mathfrak{a}_{n+1}$ jest svobodny od x , on može byti samo nulovy ili jediničny ideal. Pokazuje se, že idealy $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ sut jednoznačno opreděljene čez $\mathfrak{a}$, nezavisno od polinomov $A^{(\lambda)}(x)$ položenih v osnovu. To jasno jest za $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, zato možno to predpostaviti za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ako nyně $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ přehodit v modul linearných form $\mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{A}_i$ možno takože karakterizovati jako čelost polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktore v x_i ne dostigajut stepena k_i ; zato $\mathfrak{A}_i$ zavisi samo od stepena k_i polinoma $A^{(i)}(x)$. Nehaj nyně $\bar{A}^{(i)}(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{a}_i$, regularny vzhodno k x_i , stepena $\bar{k}_i > k_i$, $\bar{\mathfrak{A}}_i$ odpovědajuči modul linearných form, a $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ ideal vyvedeny iz $\bar{k}_i$ -ředných determinantov iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$. Togda važi modulno ravnanje

$$\bar{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Poneže, radi regularnosti $A^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , polinomy $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ možno vvesti jako nove neopreděljene linearných form, iz togo slěduje sovpadanje k_i -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_i$ s $\bar{k}_i$ -řednými iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$; i zato $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.¹⁷

Dale $\mathfrak{a}_{i+1}$ vsagda jest dělimy čez $\mathfrak{a}_i$. To jasno jest, ako $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest nulovy ideal; v protivnom slučaji $\mathfrak{A}_i$ jest ranga k_i , zato $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest po definiciji ideal, sotojany iz k_i -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_i$, dělimy čez $\mathfrak{A}_i$ i slědovateljno čez $\mathfrak{a}_i$. Vsaky $\mathfrak{a}_{i+1}$ tym samym jest dělimy čez $\mathfrak{a}$; ako dakle $\mathfrak{a}_{n+1}$ stavaje jediničny ideal, togda i $\mathfrak{a}$ jest jediničny ideal.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Nehaj $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, eksistujuči

¹⁶Že vsako polje, i to v suštno jednoznačnom sposobu, možno razšíriti do algebraično zatvorjenogo, pokazal Steinitz v svojoj *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167–309), i tym dal racionalny ekvivalent fundamentalnomu teoremu algebry. V samoj stvari za vsako $i = 1, \dots, n$ jde o konečno razšíriteljno polje od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

¹⁷To jest v načelu toj samy zaključok, na ktorom osnovana byla izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ s $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

po Teoremu XI; kako dělitelj od $A^{(i)}(x)$ sam $D^{(i)}(x)$ jest regularny vzhodno k x_i stepena $p_i > 0$. Prisojedinimo $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$; togda $D^{(i)}(x)$ v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ dopusča razložjenje na p_i linearnyh faktorov. Nehaj $x_i - \bar{x}_i$ bude jeden takovy linearny faktor, tako že za $x_i = \bar{x}_i$ vse polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ izčezajut i sledovateljno po Teoremu XI polinomy iz $\mathfrak{a}_{i-1}$ pri tej specializaciji dobivajut največši obči dělitelj $D^{(i-1)}(x)$. Kako dělitelj od $A^{(i-1)}(x)$ sam $D^{(i-1)}(x)$ zнову jest regularny vzhodno k x_{i-1} stepena $p_{i-1} > 0$; znači on osoblivo ne može identično izčeznuti i v razširiteljnem polju od $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ dopusča razložjenje na p_{i-1} linearnyh faktorov. Ako $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ jest takovy linearny faktor, jemu sootvěča največši obči dělitelj iz $\mathfrak{a}_{i-2}$. Prodolžujući tako, prihodimo k konečno mnogim občim nuljam $\mathfrak{a}$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Obratno, radi dělitelnosti $\mathfrak{a}_i$ črez $\mathfrak{a}$, vsaka nula $\mathfrak{a}$ jest takože nula $\mathfrak{a}_i$. Ako osoblivo $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ jest nula $\mathfrak{a}$, iz togo sleduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; i polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ dobivajut največši obči dělitelj s linearnym faktorom $x_i - \bar{x}_i$. V sumě dobiva se:

Teorem XII. *Nehaj $\mathfrak{a}$ bude različný od jediničnogo ideala, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; togda pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ eksistuje konečno mnogo prinaležnyh sistemov veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, tak že vse polinomy iz $\mathfrak{a}$ izčezajut za $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Obratno, ako dana jest taka nula $\mathfrak{a}$, iz togo sleduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ i nastavanje občego dělitelja $D^{(i)}(x)$ vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktory ima linearny faktor $x_i - \bar{x}_i$.*

Teorem XII pokazuje osoblivo, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$, ktory ne ima nuly, stavaje jediničný ideal.

Da by provesti razložjenje, ktoro takože eksplicitno pokazuje prinaležnost sistemov veličin, vvodet se nove neopreděljene v , ktore možno prisojediti k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Položimo:

$$z_i = -v_1x_1 - \dots - v_{i-1}x_{i-1} + x_i, \quad (35)$$

tako že složenje (12) s (35) zнову dava substituciju tipa (12), gde nyně samo u_{ik} zaměnjene sut črez $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, a občeje $u_{i+h,k}$ črez $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i}v_k$. Ako tak substitucija (35) převodit po predpostavenju transformovany ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{b}$ nastava prosto iz $\mathfrak{a}$ zaměnoju $u_{\mu\nu}$ črez $w_{\mu\nu}$ i prisojedinjenjem v ; i tym samym procesom idealy $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, definovane posrědstvom $\mathfrak{b}$, nastavajut iz $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Obratno, $\mathfrak{a}_i$ nastava iz $\mathfrak{b}_i$ posrědstvom $v = 0$; idealy $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{b}_i$ zato sut jednočasno nulove idealy ili jednočasno različne od nulovogo ideala.

Nehaj nyně zнову $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; zato takože $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; nehaj $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ bude prinaležny sistem nul $\mathfrak{a}$. Ako definujemo $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1}$, togda $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ posrědstvom (35) stavaje nula $\mathfrak{b}$. Ako dakle $H^{(i)}(z, x)$ označuje največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{b}_i$, ktory možno predpolagati čělym i primitivnym po v , togda po posłědnej česti Teorema XII $H^{(i)}(z, x)$ dobiva faktor

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1}),$$

i vsakoj nuli $\mathfrak{a}$, ktora nastava pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, sootvěča takovy faktor. Treba pokazati, že tym razložjenje $H^{(i)}(z, x)$ jest izčrpano; to jest, že iz $H^{(i)}$ ne možno oddělit faktor $H_1^{(i)}$, ktory ne razklada se na linearne faktory v z i v . Nehaj to bude slučaj. Togda, radi predpostavjenej primitivnosti po v , $H^{(i)}$ soderži najmenej jeden linearny faktor $z_i - \bar{z}_i$, gde $\bar{z}_i$ prinaleži algebraičnomu razširiteljnemu polju od $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ako $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ jest odpovědajuča nula $\mathfrak{b}$, ona musi sovpadat i s jednoj iz konečno mnogih nul $\mathfrak{a}$, ktore nastavajut pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, i zato musi byti nezavisna od v . Tym samym $\bar{z}_i$ nužno soderži v linearne, ne algebraično ili racionalno-nelinearno; proti predpostavenju, iz $H_1^{(i)}$ možno oddělit i ještě jeden linearny faktor $z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})$ v z i v . Zato kak eksplicitno razložjenje dobiva se:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Poneže stepenj $H^{(i)}$ i pojedine eksponenty α_λ muset sovpadat s odpovědajučimi od $D^{(i)}(x)$ – bo $H^{(i)}$ nastava iz $D^{(i)}$ specializacijeju $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, a $D^{(i)}$ iz $H^{(i)}$ specializacijeju $v = 0$ – to razložjenje ještě pokazuje, že radi prisojedinjenja neopreděljenyh $u_{\mu\nu}$ k P takože pri eliminaciji, ktora vyhodit iz $\mathfrak{a}$, vsakoj nuli $\bar{x}_i$

polinoma $D^{(i)}$ sootvëča odpovedajúci linearny najväčší obči deliteľ iz $a_{i-1} \dots a_1$ ili potëga takovogo; zato vsaky raz dobiva se samo jeden prinaležny sistem nul $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ ideala $\mathfrak{a}$.¹⁸

¹⁸Treba ukazati, že tut dana sukcesivna eliminacija – v protivnosti k Kroneckerovej metodë – zavisi samo od danogo ideala $\mathfrak{a}$ i jest nezavisna od vsakoj idealnoj bazy; osoblivo to važi takože za eksponenty α_λ . Polno provedenje eliminacije po toj metodë, po Hentzeltu, trebvalo by prodolženje postupka na kvocient $\mathfrak{a}/D^{(i)}$, što možno opustiti s obzirom na slëdujúci paragraf. (E. N.)

§ 7. Rezultantna forma i teorija eliminacije.

Da by ustanoviti vez medžu resultantnoj formoju i teorijeju eliminacije, primenimo sukcesivnu eliminaciju iz § 6 specialno k kvocientu $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ideala čez osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja. Najprvo treba pokazati, že toj kvocient predstavlja transformovany ideal. Nyně $\mathfrak{m}$ jest transformovany, i slědovateljno po Teoremu VI iz § 3 takože $\mathfrak{g}_{i-1}$. Iz

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u) \overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u) H_i(x)$$

slěduje dakle:

$$\overline{H}(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{zato takože} \quad \overline{H}(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

ili

$$\overline{H}_i(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{zato} \quad H_i(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim dokazano jest dělitelnost $H_i(x)$ čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i tym samym toj ideal kako transformovany, tako že metoda eliminacije iz § 6 stavaje primenima.

Ale (30), s obzirom na (28) – § 4 – pokazuje, že $C^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; tut pod $C^{(i)}(x)$ rozuměje se kojakoli ne identično izčezajuča ρ -řdna determinanta iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Poneže $C^{(i)}$ za $i > 1$ jest nulovogo stepena v x_1 , modul $\mathfrak{A}_1$, odpovědajuči idealu $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, soderži polinomy $C^{(i)}, x_1 C^{(i)}, \dots, x_1^{k_1-1} C^{(i)}$, i zato $(C^{(i)})^{k_1}$ jest dělimy čez $\mathfrak{a}_2$; podobno $(C^{(i)})^{k_1 k_2}$ jest dělimy čez $\mathfrak{a}_3$, i nakonec $(C^{(i)})^{k_1 k_2 \dots k_{i-1}}$ čez $\mathfrak{a}_i$. Tako $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$ sut različno od nulovogo ideala, što važi takože za $i = 1$. Nehaj nyně $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, znači toliko togda od stepena $p_i > 0$, kogda $\mathfrak{a}_{i+1}$ stavaje jednak nulovomu idealu. Po definiciji $D^{(i)}(x)$ i s obzirom na dělitelnost $\mathfrak{a}_i$ čez $\mathfrak{a}$ dobivamo:

$$d^{(i+1)} D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{(i+1)} \neq 0;$$

zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ stavaje polinomom iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnym od $x_1 \dots x_{i-1}$. No $E^{(i)}(x)$ byl definovany jako najvyšši elementarny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (Teorem II i § 4) jako največši obči dělitelj – v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnyh od $x_1 \dots x_{i-1}$. Zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ i, radi regularnosti $E^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , takože $D^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $E^{(i)}(x)$.

To samo razsúdenje možno provesti, ako transformacija (12) byla od početka složena s (35), t. j. ako neopreděljene $u_{\mu\nu}$ byly zaměnjene čez $w_{\mu\nu}$; to dava dělitelnost $H^{(i)}(z, x)$ čez odpovědajuči $\bar{E}^{(i)}(z, x)$. Poneže, podobno kako $D^{(i)}(x)$ i $H^{(i)}(z, x)$ jedno iz drugogo nastavaju specializacijeju, takože $E^{(i)}(x)$ i $\bar{E}^{(i)}(z, x)$, i isto $R^{(i)}(x)$ i $\bar{R}^{(i)}(z, x)$, međžusobno nastavaju specializacijeju, moraju i čisla mnogokratnosti pri razložěnju na linearne faktory međžusobno sovpadati. Ako se ještě vzame v obzir, že někoja potěga $E^{(i)}(x)$ jest dělima čez $R^{(i)}(x)$, dobiva se v sumě:

Teorem XIII. *Ako $R^{(i)}(x)$ razloži se v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ na linearne faktory $x_i - \bar{x}_i$, togda $\bar{x}_i$ možno na jeden i samo jeden sposob dopolniti do prinaležnogo sistema veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$, ktory jest nula $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i slědovateljno nula $\mathfrak{m}$. Konečno mnoge nuly $\mathfrak{m}$, ktore tako nastavaju iz linearnyh faktorov $R^{(i)}$ – konečno mnoge po prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ – sobirajut se čez eksPLICITNO razložěnje:*

$$\bar{R}^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_i}. \quad (36)$$

To razložěnje, radi regularnosti $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ vzhodno k z_i , ostavaje sohranjeno, ako $x_{i+1} \dots x_n$, prisojed-injene k $P(u)$, zaměnití kojimikoli specialnymi sistemami veličin $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$ iz $P(u)$ ili iz algebraično zatvorjenogo polja, vyvedenogo iz njega.

Tym samym provedeno jest takože razděljěnje nul $\mathfrak{m}$ po pojedinym faktorom resultantnoj formy; čislo neopreděljenih x , prisojedinjenih k $P(u)$, nazývá se takože dimenzija odpovědajučego algebraičnogo obra-zovanja.

Ako v razložěnju $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ili v odpovědajučem razložěnju $R^{(i)}(x)$ sobrati faktory konjugovane vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$, ktore pri občem P mogut byti čělkom ili čěstično identične, dobiva se razložěnje $R^{(i)}(x)$ na potěgy polinomov nerazložimyh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \dots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Tomu razložanju po Teoremu X sootveča predstavjenje $\mathfrak{g}_i = [j_1 \dots j_\nu]$ tako, že $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ jest jednako normě $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k idealu j_μ , odnosno normě modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k modulu, odpovédajúcemu j_μ . Tým samým objasněno jest takóže značěnjė eksponentov β_μ ; osoblivo, ako γ_μ označuje stepěnj $S_\mu^{(i)}$, togda mnogokratnost $\beta_\mu \gamma_\mu$ jest jednaka čislu ostatkovyh klasov $\mathfrak{g}_{i-1}$ modulo j_μ , linearno nezavisnyh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Kratko razsmotrimo ještě specialny slučaj, gde P jest karakteristiki nul. Ako tut specializovati $u_{\mu\nu}$ do veličin $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že n determinantov $C^{(i)}(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) vsagda ostavajut regularne vzhodno k x_i ,¹⁹ togda regularnost $R^{(i)}$ takóže sohranja se. Pri toj specializaciji $R^{(i)}$ i takisto $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ stavajut obči dělitelj vsih ρ -řednyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ale ne neobhodno največši obči dělitelj. No specializaciju možno vsagda izbrati tako, že i to posłědnje svojstvo ostavaje sohranjeno. Bo $R^{(i)}(z, x)$ možno – kako pokazuje eksistencija bazisa modula – takóže karakterizovati kako največši obči dělitelj konečno mnogih ρ -řednyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Razložěnjė tako specializovanogo $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ togda dobiva se prosto zaměnoju $u_{\mu\nu}$ čřez $\bar{u}_{\mu\nu}$ v (36), tako že cela teorija eliminacije ostavaje sohranjena.

(Dostavljeno 17.3.1922.)

¹⁹Hentzelt od samogo početka dela tu specializaciju za $u_{\mu\nu}$ i zato pri dokazu razložimosti $H^{(i)}(z, x)$ odnosno $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ na linearne faktory v z i v musi privlačiti mnogo složěnjše razsudeńja. Eksponenty, ktore pri tom nastavajut, ne muset neobhodno sovpadatı s vyšej danymi. (E. N.)

23. Algebraične i diferencialne invarianty

J. Ber. d. DMV 32 (1923), str. 177–184

Ako imam podati obzor razvitja algebraičnych i diferencialnych invariantov, togda v obojih oblastjah hotěla byh ograničiti se na kritičny period, ktorý po primětke Hilbert slěduje za naivnym i formalnym periodom. I toj kritičny period za algebraične invarianty harakterizuje se imenom samogo Hilbert, za diferencialne invarianty imenom Riemann — abo, po stvari: za algebraične invarianty aritmetičnymi metodami algebr, ktore suštno razvili se pri tih pytanjah i tut mogli pokazati vsu svoju ostrinu; za diferencialne invarianty metodami formalnogo variacionnogo računa. Zato hotěla byh govoriti o aritmetičnych metodah s njihovym značenjem izvan specialnogo predmeta, među tym kako v drugoj česti mogu ograničiti se na podčínjenje diferencialnych invariantov algebraičnym; to upravo izvršaje se v vezi s metodami variacionnogo računa.

1. V osnově *algebraičnych invariantov*, kako znano, leži *obča linearna grupa* v $x_1, \dots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{abo kratko:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

kde s_{ik} označajut neopreděljene, tako že $\Delta = |s_{ik}|$ jest različno od nuli. Ako su teper $f(a, x), g(b, x), \dots$ formy v x stepenjev $\alpha, \beta, \dots$, s neopreděljenymi $a, b, \dots$ kako koeficientami, togda posrědstvom (1) nastavaje *indukovano přěobraženje* od $a, b, \dots$; bo iz

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1^{s_1} \dots x_n^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

slěduje, že $a', b', \dots$ stavajut linearnymi homogenymi funkcijami od $a, b, \dots$, kterych koeficienty imajuť stepenje $\alpha, \beta, \dots$ v s_{ik} :

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

Pod *invariantom* razuměje se tut invariant vzhodno k přěobraženjam (1) i (2), t. j. čěla racionalna funkcija neopreděljenyh $a, b, \dots, x, y, \dots$ — kde takóže $y = S(y')$ —, ktora pri priměnjenju přěobraženj reproduciraje se do faktora, potěgy substitucijnogo determinanta:

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

Koeficienty od I možno predpostaviti racionalnymi abo takóže čělymi racionalnymi čislami, poněže vsak invariant s koeficientami iz libovoljnogo čislovogo polja P može se linearno, s koeficientami iz P , izraziti črez konečno mnogo takih specialnych invariantov. Tak samo ne jest ograničenje predpostaviti I pojedinačno homogenym v vsakom redu, poněže i tut vsak invariant može se složiti kako suma konečno mnogih takih specialnych invariantov.

Treba primětiti, že zahtěvanje (3), obratno, znovu opredělja (1) i (2). Kako nedavno pokazali Ostrowski i Schur,¹ indukovane přěobraženja možno takóže harakterizovati kako čělost linearnyh přěobraženj, razdělennyh v vsakom pojedinom redu, ktore — osim někojih možno ukazati izključenj — dopušćajut libovoljny invariant I , svobodny od $x, y, \dots$.

Produkt dvoh invariantov jest znovu invariant, ale suma jest invariantom togda i samo togda, kogda soglašaje se vaga — eksponent ρ v (3). Ako se jednak ograničiti na přěobraženja s determinantom jedan, togda i libovoljna suma znovu jest invariant i takóže izčerpava vse invarianty vzhodno k tako ograničenoj grupě. Dostava se zato oblast čělosti, i to *homogena oblast čělosti*, t. j. oblast, pri ktoroj iz naleženja polinoma slěduje naleženje jeho homogenyh čestij pojedinačno — što tut znovu vozvrća se k pojedinačno homogenym invariantam po (3).

Tut nastavaje fundamentalna problema, pri ktoroj razvila se teorija invariantov i aritmetična algebra obče: *jest li ta oblast čělosti konečna*, t. j. imaje li ona *konečnu integralnu bazu* $I_1, \dots, I_k$ taku, že vsak

¹A. Ostrowski i I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), i s tym povezane, još ne opublikovane raboty Ostrowski.

invariant može se čelo i racionalno predstaviti čez $I_1, \dots, I_k$, $I = G(I_1, \dots, I_k)$? Hilbertovo rešenje problemu — Gordanov dokaz za binarny slučaj ne dopušta razširenja zaradi nepreglednyh simboličnyh računov, a Mertens–Hilbertov dokaz ne dopušta jeho zaradi koristovanja razloženja binarnoj formy na linearne formy — opiraje se na to, že pitanje integralnoj bazy privodise k pitanju idealnoj bazy. Hotěla byh tut kratko načrtati hod mysli, s naglasom na osnovne aritmetične ideje, a potom přjdti k trim povezanym krugam pytanj: dejstvitelno tvorjenje bazy konečnym čislom krokov, pytanja konečnosti pri podgrupah, pytanja konečnosti s uvagojenjem čeločislovosti.

2. Pripominaju *definiciju ideala* pri konečnyh algebraičnyh čislovyh poljah. Sistem α čisel polja nazývaje se idealom, ako

1. α náleží oblasti $\mathfrak{o}$ vseh čělyh čísel polja,
2. vměstě s α i β do α náleží také rozdílka $\alpha - \beta$,
3. vměstě s α do α náleží také $\lambda\alpha$, kde pod λ rozuměje se libovoljny element iz $\mathfrak{o}$.

I, kako znano, váží teorem, že vsak ideal imaje *idealnu bazu*: $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$; t. j. obstojat konečno mnogo elementov $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ iz α takih, že posředstvom 2. i 3. α může byti izvedena iz $\alpha_1, \dots, \alpha_k$; zato $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ izčerpava vse elementy iz α .²

Ta definicija ideala opiraje se samo na to, že $\mathfrak{o}$ tvori oblast čělosti; pojem ideala, i také pojem idealnoj bazy, ostavaje zato doslovno ten samy, ako $\mathfrak{o}$ zaměnití libovoljnoju oblastju čělosti.

Hilbertov dokaz konečnosti teper raspada se na tri teoremy:

1. V oblasti vsih polinomov od n neopreděljeny s koeficientami iz oblasti racionalnosti váží teorem o idealnoj bazi za vsak ideal — i slědovatelno také za libovoljny sistem $\mathfrak{S}$.
2. Homogena oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ váží teorem o idealnoj bazi.
3. Za oblast invariantov $\mathfrak{J}$ teorem o idealnoj bazi váží v zaostroj formě: vsaka idealna baza, utvorjena vzhodno k oblasti vsih polinomov, jest odnovočasno idealna baza v $\mathfrak{J}$, tako že kromě

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{vsegda jest izpolnjeno} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

kde A označajut polinomy od $a, b, \dots, x, y, \dots$, a i označajut invarianty.

Pri tom dokaz 1. v principu opiraje se na te same zaključki kako v algebraičnom čislovom polju; eksistencija idealnoj bazy v obojih slučajah slěduje neposřednje iz občego teorema o modulach iz linearny form.³ Iz 1. neposřednje slěduje eksistencija idealnoj bazy za vsaku konečnu oblast čělosti iz polinomov; za homogene oblasti lako jest viděti i obrat. Samo pri 3. koristujut se specialne vlastnosti invariantov; imenno pri Hilbert 3. proizhodi kako slědstvo znanogo teorema o Ω -procesu, međžu tym kako nedavno E. Fischer pokazal jest, že 3. — na osnově drugih občih teoremov — možno už izvesti iz vlastnosti obče linearne grupy, že zajedno s vsakym přěobraženjem sođži také k njemu kontragredientno, odnosno jeho konjugovano-kompleksno přěobraženje.⁴

3. *Dejstvitelno tvorjenje bazy* opiraje se na dalne aritmetično přěformovanje pojma konečnosti čez privlěčenje teoriije *polj funkcij*. Váží:

4. Oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ sođži se konečna podoblast $\mathfrak{J}'$ taka, že $\mathfrak{J}$ jest algebraično čěla nad $\mathfrak{J}'$; togda vsaka integralna baza $\mathfrak{J}'$ dopolnjuje se fundamentalnym sistemom tih algebraično čělyh veličin do bazy $\mathfrak{J}$.

²Že k možno sniziti do dva, ne imaje značenja za slědujuče.

³Sr. moj spravnjajuči doklad o aritmetičnoj teorii algebraičnyh funkcij. Jahresber. 28 (1920), str. 187 i prim. 2), str. 188.

⁴E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, i leipcižsko přědavanje.

⁵ Ako se govori specialno, kako v slučaju invariantov, o homogenih oblastjah $\mathfrak{J}$, za ktore teorem o idealnoj bazi važi v ostrjšej formě 3., togda taka oblast $\mathfrak{J}'$ može byti izvedena iz někojih, vsegda obstoječih, konečno mnogih polinomov $I_1, \dots, I_s$ kako integralnoj bazy, iz čijego izčezanja slěduje izčezanje vsih polinomov iz $\mathfrak{J}$. To fakt znovu opiraje se na obči teorem teorije idealov:

5. K vsakomu idealu $\mathfrak{a}$ iz polinomov naleži čelo racionalno čislo r tako, že za vsak ideal $\mathfrak{b}$, ktory izčezaje vo vsih nulah $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ stavaje dělima črez $\mathfrak{a}$.

V slučaju invariantov možno opredělit *gornju granicu za stepenje* od $I_1, \dots, I_s$, a tym i za njih čislo s , ktora zavisi samo od stepenjev položenih v osnovu osnovnyh form. I na tom mēstě znovu privlěčeny sut specialne vlastnosti invariantov; idě o teorem, že čislovno specializovany sistem osnovnyh form imaje nenulovy invariant togda i samo togda, kogda $\Delta = |s_{ik}|$ jest algebraično čela nad transformovanymi koeficientami.

Iz toj gornjej granicy K. Hentzelt⁶ opredělil jest *gornju granicu za stepenje invariantov integralnoj bazy*, ktora znovu zavisi samo od stepenjev osnovnyh form. Jemu to udaje se tym, že za eksponent r v 5. daje gornju granicu, ktora zavisi samo od čisla i najwyšego stepenja polinomov idealnoj bazy od $\mathfrak{a}$, jest nezavisna od koeficientov tih polinomov i može byti izračunana iz danyh čisel konečnym čislom krokov. Principialno jest s tym postavljena problema polno řešena; priznati treba, že dana meja jest izobilno vysoka: tako na pr. pri ternarnoj kvadratičnoj formě, kde diskriminant, t. j. invariant 3. stepenja, už tvori bazu vsih invariantov svobodnyh od x , po Hilbert i Hentzelt dohodise vysoko v miliony.

4. V pitanju konečnosti invariantov *podgrup* obče linearne grupy dosel dostignuty sut samo čestne rezultaty. Metoda opiraje se skoro izključivo na to, po postupku Study za ortogonalnu grupu, že invarianty podgrup privodit se k simultannym invariantam obče linearne grupy. To provedli sut Weitzenböck za invarianty gibanja i affine invarianty, Deruyts za semiinvarianty i invarianty posuvanja;⁷ pitanje o dosěgu toj metody ješče ne řešeno. Fischerova primětkka spomenuta na koncu 2. takože řešaje problemu konečnosti za řed podgrup; osoblivo s tym dostavljen jest najprostějši dokaz za ortogonalnu grupu. Ale primjer semiinvariantov pokazuje — na što Fischer nedavno ukazal⁸ —, že pri podgrupah, napřeki konečnosti, ostrjša forma 3. za idealnu bazu ne mora byti izpolnjena.

Tutno pitanje konečnosti pojato v smyslu teorije polj vodi k Hilbertovomu pitanju o *relativno čělyh funkcijah*, t. j. k pitanju, či take oblasti čělosti, ktore sostojať iz vsih polinomov polja racionalnyh funkcij, sut vsegda konečne. V tom směru leži — elementarno dokazlivy — fakt, že za invarianty konečnyh grup možno neposrědnje ukazati odličenu integralnu bazu — sistem koeficientov Galoisovej rezolventy.⁹

5. Takože pitanje, može li teorem konečnosti invariantov byti zaostren vzhodno k *čěločislovosti*, obče ješče ne jest řešeno. Pravda, kako pokazal Hilbert, teorem o idealnoj bazi važi takože za oblast vsih čěločislovnyh polinomov; i takože vez 2. medžu idealnoju bazoju i integralnoju bazoju ostavaje validna;¹⁰ ale dokaz za — nepotrěbnu — ostrjšu formu 3. odpada. Za slučaj binarnyh invariantov čěločislovna konečnost može byti dokazana;¹¹ dokaz, ktory predstavljja čěločislovno zaostrenje binarnogo Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti, koristuje kromě teorema o čěločislovnoj idealnoj bazi takože razloženje binarnyh form na linearne formy i zato ne dopušča přenosu na vyše neopreděljenyh. Naprotiv, na podobnyh osnovah proizhodi čěločislovna konečnost za invarianty konečnyh grup, kako zaostrenje vyšespomenuťogo dokaza, pri čem jednak teper znovu nastavaje samo dokaz eksistencije, a ne dejstvitelno ukazanje bazy.¹² I tut věrojetno samo dalny razvoj teorije polj funkcij i obče teorije idealov privede k čělu.

6. Teper přehodžu k *diferencialnym invariantam* i k vo uvodu postavljenomu pitanju njih privedenja k

⁵Hilbert pokazuje (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 i 2), že iz predpostavljenej konečnosti slědujť ti fakty; obratno, že iz algebraično-čěloj zavisimosti slěduje konečnost, proizhodi iz eksistencije racionalnoj bazy (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

⁶Ja skoro izdam rabotu iz nasledstva.

⁷Za literaturne ukazanja sr. encyklopedijny članok Weitzenböck k teoriji invariantov; III E 1.

⁸Leipcižsko předavanje i Math. Zeitschrift.

⁹E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰Iz toj vezi osoblivo slěduje, že za vse konečne oblasti čělosti važe teoremy razložnja obče teorije idealov, kako ja razvila jih v Math. Ann. 83 (1921).

¹¹E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

¹²§ 4 raboty citovanoj pod 11).

teoriji algebraičnych invariantov. Položena v osnovu grupa tut, kako znano, opredeljena jest posrēdstvom $x_i = x_i(y)$ kako:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

Da by se přešlo k přebraženjam indukovanym črez (4), možno položiti v osnovu libovoljnu funkciju $f(x, dx) = \varphi(y, dy)$; zahtēvajuči invariantnost $\delta f, \delta^2 f, \dots$ vzhodno k (4), dostavajut se přebraženja za derivacije f po x i dx . Ako se ograničiti, na pr., na formy homogene v dx :

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \dots i_n}(y) dy_1^{i_1} \dots dy_n^{i_n} = \varphi(y, dy),$$

togda a' sut linearne v a , $\frac{\partial a'}{\partial y}$ sut linearne v a i $\frac{\partial a}{\partial x}$, i t. d.:

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

i idē o invariantnost vzhodno k přebraženjam (4) i (5). Pri tom vse nastavajuče veličiny

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

treba razmatrivati kako neopredēljene, tako že determinant pojedinyh přebraženj jest sigurno različen od nuli. Samo pri primēnjenju formalno gotovej teoriji na specialne funkcije nastavaje pitanje ograničenja na take funkcije, že přebraženja ostavaju v někoj oblasti jednoznačno obratimy i že obstaja dostatočno mnogo derivacij, polno podobno kako v algebraičnom slučaju pri čislovoj specializaciji mora se postaviti, že determinant $|s_{ik}|$ jest različen od nuli.

Pri tom razmatrivanju vsih nastavajučih argumentov kako neopredēljenj idē zato o specialnu linearnu grupu, ne neposrēdnje dostupnu obyčnym algebraičnym metodam, v ktoroj přebraženja od dx i $a' = A_0(a)$ soglašajut se s (1) i indukovanj (2). Nastavaje pitanje, či možda obče črez *uvodženje novih argumentov* možno privedti přebraženja (4) i (5) k občej linearnoj grupě (1) i k tym *indukovanj přebraženjam* (2).

To jest v samoj stvari slučaj. Vyšše diferencialy $d^2x, \delta dx, \dots$ treba zamēniti Lagrangevymi derivacijami, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači naležečej k $f(x, dx)$, i dalnymi kombinacijami utvorjenymi iz njih poljarizacijeju (přenosy po Weyl i Schouten), ktore vse sut kogredientne k dx , takže njih přebraženje dano jest občoju linearnoj grupoj (1). No $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (abo obče derivacije homogenno predpostavljenej f po x i dx) treba zamēniti koeficientami někojih form, ktore nastavajut iz "normalnych form vyšših variacij" črez gore ukazanu eliminaciju $d^2x, \delta dx, \dots$, i iz njih "kovariantnych derivacij"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

i poněže $[\Omega_i^{(k)}]$ sut invarianty vzhodno k (4) i (5), ktore zaviset samo od dx i δx , ti koeficienty zadovoljajut algebraično indukovanj přebraženjam (2).¹³ Črez toj *teorem redukcie* teorija diferencialnych invariantov podčinjuje se algebraičnoj teoriji invariantov.

Red $[\Omega_i]$ přeryvaje se s $[\Omega_\alpha]$, ako $f(x, dx)$ jest homogena forma α -togo stepenja v dx . Za kvadraticne formy $[\Omega_2]$ stavaje identična s Rimanovoj formoj kriviny, i tut ukazany proces tvorjenja jest točno toj, ktory Riemann dal v latinskoj konkursnoj rabotě i ktory nezavisno od togo, v vezi s Riemannovym habilitacijskim předavanjem, takže razvil Lipschitz.¹⁴ Dokaz teorema redukcie, ktory Christoffel i Ricci računsko provedli za kvadraticne diferencialne formy, opiraje se na uvedenje "Rimanovych normalnych koordinat", ktore ekstremale izhodeče iz jednoj točky transformujut v prave linije; poněže tym libovoljnomo přebraženju od x odpovēdaje linearno přebraženje normalnych koordinat, one uslovľajut přehod k občej linearnoj grupě.

¹³E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴Sr. takže moje izloženje o Riemann i Lipschitz v nr. 28 drugoj česti encyklopedijnogo članka Weitzenböck, spomenutogo pod 7).

Nastavaje pítanje, či takovy teorem redukcie obstaja takoe, ako po priměru Weyl i Schouten za definiciju grupy položena jest v osnovu ne variacionna zadaća, ale samo přenos; t. j. ako odpovědajuce Lagrangevym derivacijam postavljajut se izrazy $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$, črez ktore dostigaje se eliminacija vyšših diferencialov, pri čem v analogiji s kvadratičnymi diferencialnymi formami dodaje se samo po sobě nepotrěbno ograničenje, že ψ_i imajut byti linearne v dx (pri libovoljnom homogenom $f(x, dx)$ polarizovane Lagrangeve derivacije sut homogene samo prvogo reda v dx). Črez zahtěvanje kogredientnosti od ψ k dx indukuje se přebraženje njih koeficientov i s tym, v analogiji k (5), opredělja se grupa. Za invarianty najnižših redov Weitzenböck računsko potvrdil jest teorem redukcie v slučaju Weyl; obči pristup ješče nedostaje.¹⁵

(Prijeto 26. 10. 22.)

¹⁵Sr. k tomu: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 i 1921.

25. Teorija eliminacije i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 116–120

V slēdujućem hoću pokazati, kako se teorija eliminacije može izgraditi povsem paralelno s teorijeju nuljev pri polinomah jedne premēnnoj; ta izgradnja opira se na povezanje eliminacijskoj teorije, danej od Hentzelt, s metodami teorije polj, kako jih razvil Steinitz, i teorije idealov, kako ju sama razvila jesm.¹

Najprvo skiciram postavljenje pitanja v slučaju polinomov jedne premēnnoj. Kako oblast koeficientov položimo raz i navsegda fiksovano polje P , k kojemu se odnoset pojmy prosta funkcija i t. d. Pri tom P možno jest prijeti kako abstraktno opredēljeno v smyslu Steinitza; ale naravno v specialnom slučaju ono može sovpadati s poljem racionalnyh čisel ili s poljem vsih kompleksnyh čisel — po predpostavjenju, ranēje obće obyčnomu v teoriji eliminacije. Teorija nuljev pri polinomah jedne premēnnoj teper razpada se na četyri kroky:

1. *Teorem razložnja*, ktery dozvalja svesti pitanje na pitanje o prostyh funkcijah — polinomah, nera-zložimyh v P . Bo iz

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— kde $p(x)$ označajut različne proste funkcije, a $q(x)$ zato "največše primarne funkcije" — slēduje, že $a(x)$ izčezaje vo vsih i samo v nuljah prostyh funkcij $p(x)$.

2. *Konstrukcija polja nuljev za prostu funkciju $p(x)$* . Tako polje nuljev $\mathfrak{N} = P(\alpha)$ — kde α označaje nulu $p(x)$ — po Steinitzu vsegda možno konstruovati kako razširjuočē polje polja P , izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{N}$) po $p(x)$. Obratno, vsako polje nuljev, ležečē v razširjuočē polju polja P , jest izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{N}$); polje nuljev i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

3. *Razložnje $p(x)$ na linearne faktory v polju Galois, opredēljenom od $p(x)$* . Povtorjenjem konstrukcije danej v točki 2 dohodimo do v sučnosti jednoznačno opredēljenogo polja Galois $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, ktero točno dostaje, aby $p(x)$ razpadlo se na linearne faktory.

4. *Značenje mnogokratnosti za početny polinom $a(x)$* . Po točkah 1, 2, 3 za proizvoljny polinom $a(x)$ pitanje o nuljah i odgovarajučē razložnje na linearne faktory jest rēšeno. Kako mnogokratnost možno pri tom razumēti stepenj pojedinoj primarnoj funkcije $q(x)$ — to jest čislo ostatkovyh klasov, linearno nezavisnyh vzhodno k P , po $q(x)$; bo v slučaju algebraično zamknjenoj oblasti koeficientov P , kde $p(x)$ stavajut linearnymi, to čislo vyhodi upravo na mnogokratnost nuljev.

Teper prehodim k obće teoriji eliminacije, to jest položim kako osnovu oblast $\mathfrak{S}$ vsih polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz P ; teoriju eliminacije možno potom opredēliti kako *teoriju nuljev ideala* iz toj polinomnoj oblasti. Pod idealom $\mathfrak{a}$ razumēju, kako obyčno, taku sistemu polinomov, že vmēstē s f i g takože $f - g$, i vmēstē s f takože Af , naleži k $\mathfrak{a}$, kde A razumēje se kako proizvoljny polinom iz $\mathfrak{S}$. Pod nuloju $\mathfrak{a}$ razumēju vsaku sistemu vrēdnostij $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, naležečū razširjuočēmu polju polja P , taku, že $f(\alpha)$ izčezaje za vsaky polinom f , naležeči idealu. Ako $f_1, \dots, f_t$ označaje vsegda suščestvujuči bazis ideala $\mathfrak{a}$ — tak že $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$ za vsako f iz $\mathfrak{a}$ —, togda nulje $\mathfrak{a}$ očitvidno sut identične s nuljami $f_1, \dots, f_t$; i poneže obratno vsaku konečnu sistemu polinomov možno pojmati kako bazis ideala, iz nje vyvedenogo, gornje dano opredēljenje nuljev za teoriju eliminacije jest identično s obyčno upotrēbjanym, ale izbēgaje težkost, ležečū v proizvoljnom vyznačenju bazisa. Za polinomy jedne premēnnoj, kde jde samo o glavne ideale, ta težkost ne vystupaje, bo bazisny polinom jest jednoznačno opredēljen do jedinicy — veličiny iz P kako faktora; no i tam idealno pojmanje daje točnejše razumēnje.

Teorija eliminacije teper, odgovarajučē slučaju jedne premēnnoj, razpada se na četyri kroky:

I. *Teorem razložnja* — predstavjenje ideala največšimi primarnymi komponentami — ktery dozvalja svesti pitanje na pitanje o prostyh idealah. Pri tom ideal zove se prostym idealom, ako vhodži v produkt samo togda, kogda vhodži v najmanje jednom faktoru; zove se primarnym idealom, ako vhodži v najmanje jednom faktoru ili v nekoj stepeni vsakogo faktora. K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{q}$ jest jeden i samo jeden asociovany prost ideal $\mathfrak{p}$, ktery jest dēlitelj $\mathfrak{q}$ i čija neka stepenj stavaje se dēlima przez $\mathfrak{q}$. Imamo predstavjenje kako najmenše obće mnogokratno:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

¹ Podrobno izloženje i bibliografične pokazanja: Math. Ann. 90 i v skoro vyhodećem trudu.

Tut q sú najväčšie primárne komponenty; t. j. vsako q je primárne, ale najmenšie obce mnohokrátne ktorýchkoľvek dvoch q nie je primárne. Okrem toho možno bez obmedzenia všeobecnosti prijať, že nijedno q nie patrí do najmenšie obce mnohokrátne ostatných, takže nijedno q nie môže byť zjednodušené; p sú asociované prave ideály odovetávajúci q . Teper nie q , ale — i v tom leží analógia so situáciou jednej premennej — jej asociované prave ideály p sú jednoznačne určené pomocou a ; i keď vsako p je deliteľ a , a obrátene súčin stupňov p stáva sa deliteľom pomocou a , nulové ideály sa zhodávajú s nulami jeho asociovaných prostých ideálov.

II. *Konstrukcia poľa nuliek za prostým ideálom p .* Ostatkové triedy po prostom ideáli tvoria po definícii množicu bez nuliekých deliteľov, ktorá má najmenšie jeden prvok rozdielny od nuliekého prvku, skoro p rozdielny je od jednotničného ideálu; tvorením kvocientov tejto množice možno sa rozšíriť do poľa ostatkových tried ($\mathfrak{R}$) ideálu p . Vždy možno konstruovať rozširujúce pole $\mathfrak{R}$ poľa P , izomorfné k ($\mathfrak{R}$), ktoré stáva sa polem nuliek p ; t. j. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, kde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označujú nulku p . Pri tom $\mathfrak{R}$ je stupňa transcendentnosti k ($0 \leq k < n$) zhodne k P , takže obsahuje k algebricko nezávislých zhodne k P prvkov, medzi tými ako každých $(k+1)$ prvkov stávajú algebricko závislými zhodne k P . Obrátne, vsako pole nuliek stupňa transcendentnosti k , ležiace v rozširujúcom poli poľa P , je izomorfné poli ostatkových tried ($\mathfrak{R}$); pole nuliek stupňa transcendentnosti k i pole ostatkových tried sú preto abstraktno identické.

III. *Rozloženie normy p na lineárne faktory v poli Galois, určenom od p .* Ako premenné $x_1, \dots, x_n$ prijímame ako odvodené z početných premenných $y_1, \dots, y_n$ lineárnym preobrazením s neurčenými ako koeficientami, takže pole nuliek $\mathfrak{R}$ stupňa transcendentnosti k možno považovať ako konečnú algebricko rozširujúcu množicu poľa $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($k = n - i$). Možno preto prejsť k poli Galois $\mathfrak{R}$ zhodne k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, v ktorom prave funkcia $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ s nulou α_i rozpadá sa na lineárne faktory. Tá prave funkcia $P^{(i)}$, keď vráťme sa k početným premenným y , hrá úlohu fundamentálneho uravnenia; keď α_i stáva sa rovnou fundamentálnej forme $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, kde β označujú sústavu nuliek v y , algebricko závislú od parametrov $x_{i+1}, \dots, x_n$; rozloženie na lineárne faktory preto dáva súčin po všetkých nulách. Ale prave funkciu $P^{(i)}$ alebo niektorý jej stupeň možno tiež považovať ako normu $N(p)$ ideálu p , ako p rozumieme ako modul z lineárnych form v stupňových súčinoch $x_1, \dots, x_{i-1}$, položíme $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ namiesto P ako oblasť koeficientov i určíme normu ako súčin po všetkých elementárnych deliteľoch — z ktorých iba konečnú mnohú rozdielne sú od jednotky. Pri dokonalom poli P ako oblasti koeficientov vždy platí $N(p) = P^{(i)}$; pri nedokonalom poli ako norma môže vystúpiť stupeň $P^{(i)}$.

IV. *Norma početného ideálu i význam mnohokrátnosti.* Ako odovetávajúce považujeme ideál a postupne ako modul z lineárnych form v stupňových súčinoch $x_1, \dots, x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), možno ukázať, že pri položení $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ako základu toho modulu v každom prípade má iba konečnú mnohú elementárnych deliteľov rozdielnych od jednotky; to je konečnosť podmienky, ktorá vyplýva z existencie bázy ideálu. Súčin po tých každokrátne konečnú mnohých elementárnych deliteľoch dáva jednotlivé normy; norma $N(a)$ určuje sa ako súčin všetkých jednotlivých norm. Najväčšie primárne faktory $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ normy $N(a)$ odovetávajú jedno-jednoznačne asociovaným prostým ideálom p ideálu a , takže $Q^{(i)}$ stáva sa stupňom $P^{(i)}$, kde $P^{(i)}$ (alebo, ak je potrebné, stupeň $P^{(i)}$) označuje normu $N(p)$ ideálu p . Tako pokračuje rozloženie

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \dots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \dots Q_r,$$

— kde, ak je potrebné, $N(p)$ treba nahradiť najvyšším elementárnym deliteľom $E(p) = P^{(i)}$ — i s tým po I, II, III za všetky nulové a rozloženie normy na lineárne faktory je dokončené. Ako mnohokrátnosť nuliek, odovetávajúci jednotlivému prostému ideálu p ideálu a , možno chápať stupeň $Q^{(i)}$, ktorý možno chápať ako číslo ostatkových tried lineárne nezávislých zhodne k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. I to sú ostatkové triedy niektorých izolovaných komponent rozloženia, jednoznačne určených pomocou p i prave ideály vyššej rozmernosti: práve ostatkové triedy základného ideálu $(i-1)$ -ho stupňa po komponente základného ideálu i -ho stupňa, určeného od p ; posledná komponenta má p i všetky prave ideály vyššej rozmernosti ako asociované prave ideály, prvá že iba prave ideály vyššej rozmernosti.

Plno zahrnutie situácie jednej premennej pokračuje, keď i tu prejdeme k hlavnému ideálu. Rozloženie dané pod 1 potom — podľa pochopenia $a(x)$ ako základného polinomu alebo normy — rozpadá

se na dva rozdělena rozložení: na představění hlavního ideálu jako nejmenšího obšího mnogokratného největšíh primárných komponent po I, što tut vyhodi na představění jako produkt stepenjev prostých ideálů; ili na rozložení normy jako produkt stepenjev norm pojedinyh prostých ideálů po IV. Při konstrukci polja nuljev po 2 v sučnosti jde o polje nuljev prostého ideálu, opředěleného przez $p(x)$, među tym kako v 3 norma razlaga se na lineární faktory. Definicija mnogokratnosti po 4 podčínjava se definiciji danej v IV, poneže osnovný ideál nultého stupnja jest rovný jediničnomu ideálu, a osnovný ideál prvého stupnja při jednéj přeměnné uže stavaje rovný samomu ideálu.

Vključenje v obyčnu teoriju eliminacije dano jest tym, že normě ideálu pripada rezultantno značenje; při takom pojmanju staro pytanje teorije eliminacije stavaje čestju teorije ideálů polinomnoj oblasti, imenno toj čestju, ktorá kromě teoremů rozložení ideálů takóže obrađaje rozložení jih norm i povezanje oboju rozložení.

(Prijeto 19. 10. 1923.)

26. Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čísllovom polju

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 102

4. E. Noether, Göttingen: Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čísllovom polju.

Byle ukazane abstraktne vlastnosti, ktoré sú popolno ekvivalentne teórii idealov v algebraičnom čísllovom polju i tým samým charakterizujú všetky kolca, ktoré majú takú teóriu idealov. To sú kolca s jediničným elementom i bez nuljevých deliteľjev, v ktorých platí dvojno uslovje konečnej cěpi: vsaka cěp idealov po delimosti překida se v konečnom číslu kroků, i takó samo vsaka cěp mnogokratných modulo vsakého ideala različného od nuljevého ideala; kromě toho ta kolca sú integralno zamknjene vzhodno k svojemu polju kvocientů. Ako odmetnemo posljednje předpostavjenje, dobivajú se tvrđenja o teórii idealov v konečnom porjádku, ktoré čestično užé najduť se bez dokaza při Dedekindu (3. izd.).

Podrobno izloženje pojavi se v Mathematische Annalen.

27. Hilbertove čísla v teorii idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 101

E. Noether: Hilbertove čísla v teorii idealov. Pod Hilbertovými číslami obče rozumějí se taká čísla, které odnoseť se k izčíslení ostatkovyř klasov idealov. Sam Hilbert v svojoj „karakterističnoj funkciji“ dal funkciju, koja za idealy polinomnoj oblasti od někojej granicy dalje dava točno čislo linearno nezavisnyř ostatkovyř klasov. Za nižše stepenove čísla Macaulay dopolnil tu funkciju tvorjačoju funkcijeju, koju Ostrowski mogl eksplicitno izračunati. Ale Macaulay je takože podal čísla drugogo vida, koje se pokazali kako najbitnějšě za obču teoriju idealov, ibo možno jih shvatiti abstraktno. Soglasno obćim razložnym teoremam dostatočno jest dati definiciju za primarne idealy q . Ide o čislo linearno nezavisnyř ostatkovyř klasov vzhodno k polju ostatkovyř klasov asociovanogo prostogo idealu p . Ta čísla razpadajut se na podsistemy, koje vsakokrat sut dane čislom nerazložimyř komponentov idealov $q, q/p, q/p^2, \dots$. Čislo i -togo podsistema jest takože karakterizovano čislom členov kompozicijnogo reda, ktory ide od q/p^i k q/p^{i-1} . Čěly kompozicijny red i jeho Hilbertove čísla tvorjat ekvivalent predstavjenja primarnyř idealov kako potencij prostyř idealov, ktoro v obćem slućaju – napr. v konečnyř porjadjkah algebraičnogo čislovogo polja – veče ne važi.

28. Grupne karaktere i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 144

3. E. Noether, Göttingen: Grupne karaktere i teorija idealov.

Frobeniusova teorija grupnih karakterov – to jest predstavjenj konečnih grup – shvata se kako teorija idealov popolno reducibilnega kolca, grupnega kolca. Zato obče razvijajut se teoremy o izomorfiji pri aditivnom razkladu popolno reducibilnega kolca; predstavjenje kako direktna suma direktno nerazložimih jednostavnih idealov jest jednoznačno do izomorfije, a nerazložime jednostranne idealy, ktore prinaležat k tomu samomu dvustrannomu idealu, sut medžu soboju izomorfne. Ako zato izomorfne idealy sobirajut se v jednu klasu, to imaje toliko različnih klasov nerazložimih idealov, koliko nerazložimih dvustrannih idealov.

V specializaciji na popolno reducibilne sistemy hiperkompleksnih veličin – osoblivo na grupno kolco – klasy nerazložimih idealov i ireducibilne klasy predstavjenj vzajemno jednoznačno odgovarjajut jedne drugim. Dalej odgovarjajut jedne drugim dvustranne nerazložime idealy i karaktere; i čislo aditivnih nerazložimih komponentov dvustrannoga ideala jest ravno rangu nerazložimih idealov. Tym sposobom Frobeniusova teorija jest vstavjena v tu shemu.

Podrobno predstavjenje imaje pojaviti se v Math. Ann.

29. Teorem konečnosti invariantov konečných linearných grup charakteristiky

p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Predloženo od R. Courant na zasédanju 30. júlija 1926.

V slédujúcem pokazujem, že znany teorem konečnosti invariantov konečných grup linearných substitucij¹ ostaje vážečim, ako se za oblasť koeficientov, vměsto obyčného číslavogo polja, položi v osnovu libovoljno polje – tedy osoblivo polje charakteristiky p .² Pritom ale znane dokazy konečnosti odpadajut, skoro red grupy jest dělimy črez p ; treba privlekti glubše aritmetične fakty, imeno slédujúči kriterij, dosele znany samo za charakteristiku nulja:

Kriterij konečnosti³: oblasť čělosti $\mathfrak{S}$ iz polinomov – občeje iz racionalných funkcij – s koeficientami iz polja jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{S}$ soderži se konečno podkolco $\mathfrak{R}$ tako, že vsi elementi $\mathfrak{S}$ sut algebraično čěle nad $\mathfrak{R}$. Vsaka integralna baza $\mathfrak{R}$ togda dopolnjuje se modulnoju bazoju $\mathfrak{S}$ vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ do integralnoj bazy $\mathfrak{S}$.

Toj kriterij – ktory sam po sobě imaje samostojny interes – opiraje se na eksistenciju racionalnoj bazy i na fakt, že teorem o čěpah děliteljev ostaje validny pri přěhodu k čělym elementam konečného rozšírenja. Taj drugi teorem v prethodnoj notě Artin i van der Waerden dokazali za libovoljno charakteristiku samo pod někojim předpostavjenjem konečnosti za izhodnu oblasť, ktoro jest ispolnjeno v slučaju konečných grup (korenjevo kolco predstavja konečno rozšírenje). Za eksistenciju racionalnoj bazy dajem dokaz validny za libovoljne polja kako oblasti koeficientov; s tym mogu dokazati kriterij konečnosti pod vyšej označenym ograničenjem.

Že za invarianty konečných grup kriterij konečnosti jest ispolnjen, opiraje se na princip simetričnych funkcij. No dokole pri charakteristiki nulja koeficienty Galoisovej rezolventy uže daju integralnu bazu, v občem slučaju ony tvoret samo konečno podkolco, potrebno v kriteriju konečnosti. Iz eksistencije togo konečného podkolca po tyh samyh zaključkah sléduje konečnost „relativnych“ invariantov i „modularných“ invariantov.

Medžu tuto razgledane invarianty spadajut kako specialne slučaje „projektivne invarianty mod p “, obrabotane od Dickson i jeho školy.⁴ Tut byl teorem konečnosti znany za modularne invarianty, ale ne za obče „formalne“ invarianty.

§ 1. Kriterij konečnosti

1. Teorem o eksistenciji racionalnoj bazy. Prvo formulovanje: Vsaky sistem S racionalných funkcij od n neopreděljených, s koeficientami iz polja P , imaje konečnu racionalnu bazu; t. j. obstaja konečno mnogo funkcij sistema tako, že vsaka funkcija sistema može se racionalno, s koeficientami iz P , izraziti črez te konečno mnoge funkcije.

Drugo formulovanje: Nehaj $\mathfrak{R}$ bude međžupolje međžu P i $P(x_1, \dots, x_n)$ – kde $x_1, \dots, x_n$ označajut neopreděljene – transcendentnogo stepena $t \leq n$; nehaj $y_1, \dots, y_t$ bude nerazložimy sistem⁵ iz $\mathfrak{R}$. Togda $\mathfrak{R}$ jest konečno algebraično rozšírenje od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Oba formulovanja sut faktično ekvivalentne. Dostatočno jest dokazati eksistenciju racionalnoj bazy za vsa međžupolja; bo polje vyvedeno iz sistema S stava tako međžupolje $\mathfrak{R}$, čija racionalna baza neposrědnje

¹Za elementarny dokaz konečnosti srav. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), str. 89–92.

²Za pojmy teorije polj srav. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), str. 167–309. Charakteristika v § 4, korenjevo polje v § 12, polje kvocientov v § 3.

³Srav. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), str. 177–184, nr. 3, teorem 4 i tam navedenu literaturu. V posłědnjem stavku kriterija tamo pogrěšno stoji „modulna baza vzhodno k $\mathfrak{R}$ “ (fundamentalny sistem čělyh veličin) vměsto „vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ “.

⁴Srav. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Novějša literatura jest v tomah Transactions of the American Mathematical Society, izdanych odtogo časa.

⁵Sistem po Steinitzu nazyvaje se nerazložimy, ako on sostoži iz algebraično nezavisných funkcij. Sistem imaje transcendentny stepen t , ako soderži najmene jeden nerazložimy sistem iz t elementov, ale nijeden iz više elementov. Za proste teoremy o nerazložimyh sistemah, upotrebjene niže, srav. Steinitz, § 22.

daje racionalnu bazu od S , poněže každý element $\mathfrak{K}$ stáva racionalna kombinacija konečno mnogih funkcij iz S . Iz drugogo formulovanja slěduje pak, že libovoljny nerazložimy sistem $y_1, \dots, y_t$ iz $\mathfrak{K}$, rozšířen konečno mnogimi funkcijami, ktore charakterizujut $\mathfrak{K}$ jako konečno rozšíření od $P(y_1, \dots, y_t)$, daje taku racionalnu bazu. Obratno, ako po prvom formulovanju jest dana racionalna baza od $\mathfrak{K}$, togda po definiciji transcendentnogo stepena každý bazovy element mora byti algebraično zavisny nad $P(y_1, \dots, y_t)$; s tym $\mathfrak{K}$ jest charakterizovano jako konečno algebraično rozšíření od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Teorem bude dokazan v drugom formulovanju. Najprvo nehaj $\mathfrak{K}$ imaje toj samy transcendentny stepen n jako $P(x_1, \dots, x_n)$; nehaj $y_1, \dots, y_n$ bude nerazložimy sistem iz $\mathfrak{K}$ i slědovateljno iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Zbog transcendentnogo stepena n sistema $y_1, \dots, y_n$ každý x_i stáva algebraičny nad $P(y_1, \dots, y_n)$; zato $P(x_1, \dots, x_n)$ i s tym $\mathfrak{K}$ jako međžupolje stáva konečno algebraično rozšíření od $P(y_1, \dots, y_n)$.

Nehaj teper $t < n$; nehaj numerovanje x bude vybrano tako, že $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ tvoret nerazložimy sistem iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Togda $x_{t+1}, \dots, x_n$ sut nerazložime vzhodno k $P(y_1, \dots, y_t)$ i zato po tranzitivnom zakonu algebraičnoj zavisnosti takóže nerazložime vzhodno k $\mathfrak{K}$ i k vsakomu međžupolju $\mathfrak{M}$ međžu $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$. To znači, že $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ odnosno $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ stáva čisto transcendentno rozšíření od $\mathfrak{K}$ odnosno $\mathfrak{M}$; zato každý element iz $\overline{\mathfrak{K}}$, ktory ne prinadleži k $\mathfrak{K}$, stáva transcendentny vzhodno k $\mathfrak{K}$, i podobno každý element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, stáva transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$. Takóže nehaj $\overline{P}$ bude položeno ravnym čisto transcendentnomu rozšírenju $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$; togda $y_1, \dots, y_t$ sut nerazložime vzhodno k $\overline{P}$.

Dokaz može se teper privesti k gornje řešenomu slučaju, ako $\overline{P}$ bude položeno jako oblast koeficientov. Iz

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$$

⁶ slěduje

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \dots, x_t),$$

pri čem $\overline{\mathfrak{K}}$ imaje toj samy transcendentny stepen t vzhodno k $\overline{P}$ jako $\overline{P}(x_1, \dots, x_t)$. Zato $\overline{\mathfrak{K}}$ vzhodno k $\overline{P}$ jako oblasti koeficientov imaje konečnu racionalnu bazu, napr. $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Pritom z možno vybrati iz $\mathfrak{K}$, poněže $\overline{\mathfrak{K}}$ jest polje porodženo od $\mathfrak{K}$ i $\overline{P}$. Treba pokazati, že $\mathfrak{K}$ jest ravno $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ jest međžupolje međžu $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$; zato každý element $\mathfrak{K}$ jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{M}$. S druge strany, $\overline{\mathfrak{M}}$ jest ravno $\overline{\mathfrak{K}}$ i zato $\mathfrak{K}$ soderži se v $\overline{\mathfrak{M}}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest međžupolje međžu $\mathfrak{M}$ i $\overline{\mathfrak{M}}$; a poněže každý element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, jest transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$, nužno $\mathfrak{K}$ jest identično s $\mathfrak{M}$.

Poslědok: Ako $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ i $\mathfrak{L}$ jest algebraično vzhodno k $\mathfrak{K}$, togda $\mathfrak{L}$ jest konečno algebraično rozšíření od $\mathfrak{K}$. Bo každý element racionalnoj bazy od $\mathfrak{L}$ togda jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{K}$; zato $\mathfrak{L}$ jest charakterizovano jako konečno rozšíření od $\mathfrak{K}$.

2. Dokaz kriterija konečnosti. Uslovje jest javno nužno; bo ako $\mathfrak{S}$ jest konečna oblast čělosti, togda sama $\mathfrak{S}$ može se smatrjati jako konečno podkolco $\mathfrak{R}$, nastupajuče v kriteriju.

Uslovje jest dostatočno pod predpostavjenjem, že korenjevo polje $P^{1/p}$ jest konečno rozšíření polja koeficientov⁷, kogda ono imaje karakteristiku p ; za karakteristiku nulja nikako ograničujuče predpostavjenje nije potrebno. Za dokaz treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ imaje konečnu modulnu bazu vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$.

Nehaj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov⁸ od $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ polje kvocientov od $\mathfrak{S}$. Ta polja kvocientov obstajut, poněže ide o kolca bez nulovych děliteljev; i imajemo $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Zato po poslědku pod 1. $\mathfrak{L}$ stáva konečno algebraično rozšířeno polje od $\mathfrak{K}$; dalje, po predpostavjenju, každý element iz $\mathfrak{S}$ jest čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$ stáva podkolco kolca $\mathfrak{S}'$, sostojučego iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, ktore sut čěle nad $\mathfrak{R}$. No poněže ničto ne jest predpostavjeno o integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$, fakt, že teorem o čěpah děliteljev ostaje validny pri konečnom rozšírenju, ne može byti upotrebljen neposrědnje. Najprvo treba přějdi k takóže konečnomu podkolcu $\mathfrak{T}$ od $\mathfrak{R}$, za ktoro ta integralna zamknjenost jest ispolnjena.

Nehaj najprvo oblast koeficientov P soderži beskonečno mnogo elementov. Togda možno iz $\mathfrak{R}$ vybrati nerazložimy sistem $g_1(x), \dots, g_t(x)$ tako, že $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$, jest čěla nad $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Imeno,

⁶ $P < \mathfrak{K}$ znači: P soderži se v $\mathfrak{K}$, tedy jest podpolje od $\mathfrak{K}$.

⁷ Gledaj str. 28, primětko 2.

⁸ Gledaj str. 28, primětko 2.

nehaj $f_1(x), \dots, f_k(x)$ bude integralna baza od $\mathfrak{R}$, ktora obstaja po predpostavjenju; ako ona ne tvori nerazložimy sistem, togda – po potrebnom přenumerovanju indeksův – nehaj

$$F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$$

bude relacija, ktorej f_k zadovolja. Ako zaměnit $f_1, \dots, f_{k-1}$ čřez

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

togda f_k , i s tym takóže $f_1, \dots, f_{k-1}$, jest čěly nad timi novymi funkcijami, ako t_i vybrane sut kako neo-preděljene; poněže P imaje beskonečno mnogo elementův, t_i možno specializovati do elementův iz P tako, že ta čěla zavisnost ostane. Po konečno mnogih krokah, uzimajuči v račun tranzitivny zakon čěloj zavisnosti, prihodimo k iskanomu kolcu $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Togda $\mathfrak{L}$ jest konečno razširjeno polje polja kvocientův $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ od $\mathfrak{T}$, i kolco $\mathfrak{S}'$ iz vsih elementův $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{R}$, jest identično s kolcom vsih elementův $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{T}$.

V $\mathfrak{T}$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih idealův, i $\mathfrak{T}$ jest integralno zamknjeno v svojem polju kvocientův; oboje zato, že $\mathfrak{T}$ jest izomorfno polinomnoj oblasti od t neopreděljenyh. Iz predpostavjenja, že $P^{1/p}$ jest konečno vzhodno k P , dalje slěduje, že $\mathfrak{T}^{1/p}$ jest konečno vzhodno k $\mathfrak{T}$.⁹¹⁰ Zato v $\mathfrak{S}'$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih $\mathfrak{T}$ -modulův; osoblivo $\mathfrak{S}$, kako podkolco od $\mathfrak{S}'$, obnimajuče $\mathfrak{T}$, imaje konečnu $\mathfrak{T}$ -modulnu bazu. Eksistencija konečnej $\mathfrak{T}$ -modulnoj bazy za $\mathfrak{S}$ dalje váži bez nikakogo ograničujučego predpostavjenja o oblasti koeficientův P , ako $\mathfrak{L}$ stava razširjenje prvogo roda od $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$, tedy osoblivo vseгда ako P imaje karakteristiku nulja.¹¹

Nehaj $h_1(x), \dots, h_s(x)$ bude $\mathfrak{T}$ -modulna baza od $\mathfrak{S}$. Togda predstavjenje

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

za libovoljny $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ – kde A , kako elementi iz $\mathfrak{T}$, označajut polinomy v g – pokazuje, že $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ tvoret iskatu integralnu bazu.

Ako polje P soderži samo konečno mnogo elementův, togda polje $P(u)$, nastalo čřez adjunkciju neo-preděljene u – t. j. elementa transcendentnogo vzhodno k $\mathfrak{S}$ – soderži beskonečno mnogo elementův. Zato kolco $\mathfrak{S}(u)$ imaje konečnu integralnu bazu vzhodno k $P(u)$ kako oblasti koeficientův; i poněže $\mathfrak{S}(u)$ jest kolco porodženo od $\mathfrak{S}$ i $P(u)$, ta baza može byti vybrana iz $\mathfrak{S}$ čřez rozděljenje po stepenjah u , pri čěm bazove elementy g_i od $\mathfrak{S}$ teper ne budu više tvoriti nerazložimy sistem. S tym vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, kde $C(u)$ označa nenulovy polinom iz $P[u]$ i G stava čěly v u, g_i, h_i . Sřavnenje koeficientův pri vhodnom stepenu u pokazuje, že v $g_i(x)$ i $h_i(x)$ dana jest integralna baza od $\mathfrak{S}$. S tym jest **kriterij konečnosti dokazany v polnoj občosti**.

§ 2. Konečnost invariantův

1. Pod **konečnou linearnou grupou karakteristiki p** rozuměje se grupa $\mathfrak{H}$ iz h linearnyh substitucij $A_1, \dots, A_h$ (s nenulovym determinantom) s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Pritom A_k predstavja linearnu substituciju

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

abo skraćeno: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodi red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže identičnost mora byti soderžana medžu $A_1, \dots, A_h$, medžu redami $(x^{(k)})$ soderži se takóže red (x) .

⁹Sřav. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), str. 313–373.

¹⁰Sřav. notu Artin–van der Waerden citovanu v uvodu.

¹¹Sřav. např. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61.

Pod **čělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy** rozuměje se taka čěla racionalna funkcijsa od $x_1, \dots, x_n$ – s koeficientami iz P^{12} – ktora pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena. K tim invariantam zato prinadležat vse simetrične funkcije – s koeficientami iz P – redov $(x^{(k)})$. Obratno, za vsaky taky invariant važi

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{abo} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Iz toga slěduje, že v slučaju, kde red h grupy ne jest dělimy črez charakteristiku – tedy osoblivo v slučaju charakteristiki nulja – simetrične funkcije redov $(x^{(k)})$, s koeficientami iz P , izčerpavajut čělost invariantov. Poněže te simetrične funkcije imajut konečnu integralnu bazu, dokaz konečnosti v tom slučaju jest dokony; jednočasno integralna baza dobiva se kako sistem $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ koeficientov Galoisovej rezolventy¹³:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. V slučaju, že h jest dělimy črez p , ne jest nužno, že vsaky invariant grupy jest simetrična funkcijsa redov $(x^{(k)})$, poněže teper iz $h \cdot f(x)$ ne možno više zaključiti na $f(x)$. Ale kolco $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz konečno mnogih invariantov $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – koeficientov Galoisovej rezolventy – tvorí konečno podkolco sistema $\mathfrak{S}$ vsih invariantov, i treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ vzhodno k $\mathfrak{R}$ ispolnja predpostavjenja kriterija konečnosti.

Najprvo bez ograničěnja občosti¹⁴ za oblast koeficientov može se položiti podpolje $\bar{P}$ od P , vyvedeno iz vsih koeficientov substitucij $a_{\mu\nu}^{(k)}$. To polje, vyvedeno iz konečno mnogih elementov, nastaje črez adjunkciju konečno mnogih algebraičnyh abo transcendentnyh elementov k prvotnomu polju; i poněže prvotno polje jest popolno, slěduje, že $\bar{P}^{1/p}$ jest konečno vzhodno k $\bar{P}$.¹⁵

Dalje treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ jest algebraično čěla nad $\mathfrak{R}$. Po 1. medžu h redami $x^{(k)}$ nastupaje takože izhodny red $x_1, \dots, x_n$; zato Galoisova rezolventa $\Phi(z, u)$ za $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$ identično izčezaje v u . Ako vsakokrat specializovati vse u k nuli kromě u_i , ktora se postavlja ravnym jedinici, dobiva se relacija

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

ktora pokazuje, že každy x_i jest algebraično čěly nad $\mathfrak{R}$. S tym isto važi za libovoljny polinom v x ; osoblivo $\mathfrak{S}$ jest algebraično čěla nad $\mathfrak{R}$. Tako sut predpostavjenja kriterija konečnosti ispolnjena, i **konečnost invariantov jest dokazana**.

3. Treba primětiti, že ty same zaključki daju **konečnost relativnyh i modularnyh invariantov**. Polinom $f(x)$ nazyvaje se **relativny invariant** grupy, ako vse $f(x^{(k)})$ razlikuju se od $f(x)$ samo nenulovym faktorom iz P . Sistem absolutnyh invariantov – osoblivo kolco $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – tvorí zato konečno podkolco kolca vyvedenogo iz vsih relativnyh invariantov; i kako gore, predpostavjenja kriterija konečnosti vzhodno k $\mathfrak{R}$ sut ispolnjena.

Polinom $f(x)$ nazyvaje se **modularny invariant** grupy, ako $f(x)$ stava ravno $f(x^{(k)})$ za vsaky specialny sistem vrědnostij $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ iz P . Vsaky absolutny invariant jest jednočasno modularny invariant; ako ale P soderži samo konečno mnogo elementov, obratno ne mora važit. I tut sut predpostavjenja kriterija konečnosti ispolnjena vzhodno k podkolcu $\mathfrak{R}$, vyvedenom iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$.

¹²To ne ograniča občosti, poněže vsaky invariant s koeficientami iz polja charakteristiki p – ktora mora iměti obče nadpolje s P , aby invarianty byli definirane – može se linearno razložiti iz konečno mnogih invariantov s koeficientami iz P . V občem slučaju treba samo izraziti koeficienty črez take, ktore sut linearno nezavisne vzhodno k P ; togda svojstvo invariantnosti jest ispolnjeno identično v tyh nezavisnyh koeficientah.

¹³Gledaj str. 28, primětka 1.

¹⁴Gledaj str. 33, primětku.

¹⁵Gledaj str. 32, primětka 2.

30. Abstraktna konstrukcija teorije idealov v algebraičnih číselových poljih i poljih funkcij

Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61

V daljem daje se abstraktna karakterizacija vsih tyh kolc, čija teorija idealov soglasuje se s teorijeju idealov vsih čelyh elementov algebraičnogo číselovogo polja, to jest takyh kolc, kteryh idealy jednoznačno predstavjajut se kako produkty stepenjev prostyh idealov. K najznačnejšim primjeram takyh kolc naleži takože kolco vsih čelyh elementov algebraičnogo polja funkcij od jedne neopreděljenej; občeje, od više neopreděljenyh, skoro se s Kronecker ograničimo na idealy najvyšej dimenzije, to jest přejdemo k někomu kolcu kvocientov, funkcionalnoj oblasti.

Aksiomy, polno ekvivalentne toj teoriji idealov za osnovno komutativno kolco, sut slědujuče:¹

I. Uslovje čěpov děliteljev. Vsaka čěp idealov, v ktoroj každy ideal jest vlastny dělitelj prethodnogo, přřřvaje se po konečno mnogih krokah; drugymi slovy, v vsakoj čěpi děliteljev idealov obstaja indeks, od ktoroho dalje vsi idealy sut ravne.

II. Uslovje čěpov kratnyh modulo vsaky nenulovy ideal. Vsaka čěp idealov – vsi ktore sut děliteli fiksovanogo ideala različnogo od nulovogo – v ktoroj každy ideal jest vlastno kratno prethodnogo, přřřvaje se po konečno mnogih krokah.

III. Eksistencija jediničnogo elementa množenja.

IV. Kolco bez nulovyh děliteljev.

V. Integralna zamknjenost v polju kvocientov. Vsaky element polja kvocientov, ktery jest čely vzhodno k kolcu, naleži tomu kolcu.

Iz tyh aksiomov razvijam krok za krokom vse silněje ograničenu teoriju idealov do iskanoj; i obratno pokazujem, že tam vse aksiomy faktično sut ispolnjene.

Iz uslovja čěpov děliteljev *I* slěduje, kako jesm pokazala (*Teorija idealov*, §4), predstavjenje ideala kako najmenšego občego kratnogo konečno mnogih primarnyh idealov naležečih k različnym prostym idealam. Tut kratko povtarjam toj dokaz (§6), poněže on može byti uproščen upotrěboju pojma idealnogo kvocienta, i poněže hoču popraviti propust: izvorni dokaz na jednom městě upotrěbja nepredpostavjenu eksistenciju jediničnogo elementa množenja.²

Predpostavjenje uslovja čěpov kratnyh děluje (§7) tako, že v kolcu klasov ostatkov modulo vsaky ideal različny od nulovogo prosty ideal ne može iměti vlastnogo dělitelja, izključno jediničny ideal obnimajuči vse elementy. S tym primarne komponenty tyh idealov sut jednoznačno opreděljene, izključivši ty, ktore naležat k jediničnomu idealu. V něčto menje ostroj formě toj rezultat nahodi se uže u Masazo Sono;³ jeho predpostavjenje eksistencije kompozicijnogo reda v kolcu klasov ostatkov jest ekvivalentno «dvojnomu uslovju čěpov» v tom kolcu, kako na koncu (§10) kratko pokazujem. Pod dvojnym uslovjem čěpov razumějem validnost uslovij čěpov děliteljev i kratnyh bez ograničenja na idealy različne od nulovogo.

Ako jest ispolnjena još aksioma *III* – eksistencija jediničnogo elementa – jediničny ideal ne nastupaje kako naležeči prosty ideal; primarne komponenty sut zato jednoznačno opreděljene, stavajut parno vzaimno proste, i jih najmenše obče kratno jest ravno produktu. Aksiomy *I*, *II*, *III* sut ispolnjene za vse konečne porjadky algebraičnogo číselovogo polja; tut uže Dedekind (*Dirichlet–Dedekind, Zahlentheorie*, 3. izd., 11.

¹Za definiciju osnovnyh pojmov teorije idealov sprav. napr. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.* 83 (1921), str. 24–66 (dalje citovano jako *Teorija idealov*). Mimo to najvažnejše pojmy kratko formulujut se i v tutom trudě, osoblivo v §§1, 4 i 5. Radi polnosti tut vključeno jest takodže něčto, čo ne jest potrebno za neposrědnje čely togo truda.

²Na toj propust obratil mi vniimanje P. Urysohn; moja změna dokaza byla ale něčto trudnějša než tut dana, ktora pochodi od E. Artin. On uže raněje sam zapolnil tu prazdninu i nezavisno od mene promyslil uproščenje s idealnym kvocientom. – Dalje uproščenje, ktero izbėgaje vvedenje «redukovannogo predstavjenja», berem iz srodnogo pytanja u W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, *Math. Ann.* 92 (1924), str. 181–213, teorem I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, *Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A*, 7 (1924), str. 191–204.

dopolnjenj, §172), bez polno izvedeného dokaza, izrekl jednoznačno predstavjenj ideala kako produkt parno vzaimno prostyh jednotipnyh idealov (primarnyh komponentov).

Iz predpostavjenj IV – nepojavjenj nulovyh děliteljev – sléduje, že različne stepenje ideala različného od nulovogo i jediničného ideala sut vse različne, i že polje kvocientov obstaja. Ako nakonec jest ispolnjena ještě aksioma V integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov, togda primarne idealy – jednoznačno opreděljené zaradi IV – stavajut stepenji prostyh idealov, čím obyčny teorem razložénja jest dobiven (§8). To poslédnje dokazanje opiraje se na poslédok integralnoj zamknjenosti, kotry v slučaju čislovogo polja uže vyvel Dedekind (3. izd., §172): pravo drobný element možno predstaviti kako kvocient cělýh elementov tako, že takodže kvadrat čislitelja ne jest dělímý črez imenitelj. V pozdnějših izložénjáh vměsto toho poslédka – takodže kako poslédok integralnoj zamknjenosti – vystupaje mnogo ménje prozračny obobčeny Gaussov teorem abo odgovarajuče, něčto silnějšé modulne teoremy; vse ty teoremy pri upotrěbě predpostavjajut bazove elementy, dokole tut rabotaje se s samymi idealami.

V obratnom smyslu §9 aksiomy različné od V slédujut skoro neposrědnje; sama V sléduje iz dokaza, že pravo drobný element vseгда možno predstaviti tako, že nikaka stepenj čislitelja ne jest dělímý črez imenitelj, čo jest silnějša forma poslédka izvorno dobivenogo iz V . To dokazanje uspěvaje ale samo poslé toga, kako iz predstavjenj idealov sut izvedene obyčné zaključki: predstavjenj glavnimi idealami modulo fiksovany ideal i teorija drobných idealov, to jest idealných kvocientov v polju. Fakt, že iz predstavjenj črez stepenje prostyh idealov sléduje integralna zamknjenost, byl takodže uže znany Dedekind, kako pokazuje primětka (3. izd., §172, str. 522, vnižu).

Aksiomy I do V daju, že četyri v obče razděljené razložénja – v najménše parno vzaimno proste idealy, v vzaimno proste idealy, v največje primarne komponenty i v ireducibilne idealy – sovpadajut; i obratno, iz toho sovpadanja i aksiomov I – IV sléduje integralna zamknjenost. Za kolca s nulovými děliteljami iz ispolnjenj ostalých aksiomov – pri čem V treba definirati kako integralnu zamknjenost v kolcu kvocientov – ne sléduje nužno sovpadanje razložénj, kako pokazuje primjer kolca klasov ostatkov modulo někojimi idealami konečného porjadka §9.

V §1 načrtavam teoriju elementov cělýh vzhodno k kolcu, do Dedekindovogo poslédka iz integralnoj zamknjenosti. V §2 pokazujem, kako uslovja čěpov přenoset se iz kolca na moduly iz lineárných form, s tym kolcom kako oblastju koeficientov i množiteljev.⁴ Iz toga vyvodim (§3), že pri přěhodu k cělým elementam algebraičného razširjenja polja prvogo roda aksiomy I do IV ostavajut validne za vsaky porjadok, dokole za porjadok sostojajuči iz vsih cělýh elementov važi takodže V . Taj fakt – za algebraično čislovo polje naravno znany – dozvaljaje podrediti polja funkcij spomenute na početku; osoblivo prostým dokazom, že funkcionalna oblast vyvedena iz čěločiselných polinomov několiko neopreděljených zadovolja aksiomy, Kroneckerova teorija idealov jest polno vključena.⁵

Potom razvijana teorija idealov ne predpostavja tyh §2 i 3, kotre služet samo za vključenje primjerov. V §4 i 5 dajut se osnovy nezavisne od aksiomov I do V ; s tym vystupaje ostrěje než v izvornoj osnově, kotre česti teorije sut nezavisne od predpostavjenj konečnosti.

⁴Ta forma modulných teoremov pochodi od Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), str. 198–243) i jest prozračnějša než obyčny přenos bazových teoremov.

⁵Razlika nastupaje tedy tek pri teoreмах o diskriminantah, zato že kolco klasov ostatkov funkcionalnoj oblasti modulo prosty čislovy element stava nesoveršeno polje, i s tym možut nastupati razširjenja drugogo roda.

§ 1. Teorija čelyh elementov

Dano naj bude komutativno kolco⁶ T bez nulovih děliteljev, s jediničnym elementom e množenja (aksiomy III i IV); v T vyznačeno jest fiksovano podkolco R , kotor vsebuje jediničny element. Pojmy modul, porjadosok i čelost vse vrěme odnoset se k tomu fiksovanomu kolcu R ; pozdněje to radi kratkosti bude izpuščeno iz označjenja.⁷ Elementy iz R budut označane latinskymi bukvami, a elementy iz T v obče grečskymi.

1. Sistem M elementov iz T nazyvaje se, kako obyčno, R -modulom, abo kratko modulom, ako vměště s dvoma elementami α i β vsebuje i jih razliku, a vměště s α takodže $r\alpha$, gdje r jest ljuvy element iz R . Govori se, že M jest dělimy črez N ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

i že M jest kratno, a N dělitelj, ako vsaky element iz M jest takodže vsebovany v N . R -moduly, kotoryh vsi elementy naležat k R , nazyvajut se idealy v R .

Očitno přěšek – najmenše obče kratno $[\dots, M_i, \dots]$ – ljubogo množstva modulov iz T jest znovo modul; takodže T jest modul. Tako jednoznačno obstaja modul, vyvedeny iz ljubogo sistema Σ elementov iz T , kako přěšek vsih modulov, ktore vsebujejut Σ . Suma – največji obči dělitelj $(\dots, M_i, \dots)$ – ljubogo sistema modulov jest modul, vyvedeny iz jih sjedinenja. Produkt MN dvoh modulov definovany jest kako modul, vyvedeny iz elementov $\mu\nu$, gdje μ proběga vse elementy iz M , a ν vse iz N . Produkt zato zadovolja asociativny i komutativny zakon, poněže ty zakony važe za elementy kolca. Iz distributivnogo zakona v T dalje slěduje distributivny zakon za moduly:

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

poněže po tom samom zakonu v T prava i ľěva strana sut modul, vyvedeny iz vsih elementov $\mu_i\nu$.

Poněže samo R jest modul, uslovje, že R jest oblast množiteljev, možno izraziti črez $RM \equiv 0 \pmod{M}$. A poněže po předpostavjenju R vsebuje jediničny element, imajemo takodže $M \equiv 0 \pmod{RM}$, i zato $M = RM$.

Modul M nazyvaje se konečny, to jest konečno porodženy, ako obstaja najmenej jeden sistem Σ iz konečno mnogih elementov, iz ktorego M jest vyvedeny; elementy $\mu_1, \dots, \mu_n$ iz Σ nazyvajut se modulna baza od

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Suma i produkt dvoh – i zato konečno mnogih – konečnyh modulov sut znovo konečne, poněže sut vyvedene iz sjedinenja, odnosno iz produktov bazovych elementov. Poslědnje slěduje iz predstavjenja $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ vsih elementov μ iz M črez bazu i iz komutativnogo zakona množenja v T .

2. Razširjajuče kolco od R , ležeče v T – značit, kolco ktore vsebuje vse elementy iz R – nazyvaje se R -porjadosok, kratko porjadosok. Přěšek ljubogo množstva porjadoskov iz T jest znovo porjadosok; takodže T jest porjadosok. Zato jednoznačno obstaja porjadosok, vyvedeny iz ljubogo sistema Σ elementov iz T . Sumy i produkty porjadoskov definirajut se odgovarajuče kako za moduly; osoblivo $O^2 = O$ za vsaky porjadosok.

Vsaky porjadosok jest Jednočasno R -modul; porjadosok nazyvaje se konečny, ako jest konečny modul. Poněže sumy i produkty nastavajut tvorjenjem modulnoj sumy i produkta, po punktu 1 sumy i produkty konečnyh porjadoskov sut znovo konečne porjadosky. Dalej važi tranzitivny zakon: ako A jest konečny R -porjadosok, a B konečny A -porjadosok, togda B jest takodže konečny R -porjadosok. Bo B Jednočasno stava R -porjadoskom, znači R -modulom. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tvoret modulnu bazu od A vzhodno k R , a $\beta_1, \dots, \beta_n$ taku bazu od B vzhodno k A , togda produkty $\alpha_i\beta_j$ očitno tvoret modulnu bazu od B vzhodno k R .

⁶Kolco, kako jest znano, jest opreděljeno, kogda v množstvu dana jest relacija rovnosti, i takodže dvě operacije, složenje i množenje, ktore zadovoljajut obyčnye zakony: složenje jest asociativno, komutativno i jednoznačno obratimo; množenje jest asociativno – i komutativno, kogda jde o komutativno kolco – i distributivno vzhodno k složenju. Ako osnovna definicija rovnosti ne jest množstvena identičnost, togda – aby v vsakom podsistemu ostala ta sama definicija rovnosti – takovy podsistem (podkolco, modul, ideal) mora vměště s kakymkoli elementom vsebovati i vse jemu ravne elementy. Takodže pri vsakom razširjenju treba předpostaviti, že nova definicija rovnosti obhvača staru. Vsi pojmy kako «konečno mnogo elementov», «jednoznačno priredženje» i tako dalje razumějut se v smyslu definicije rovnosti; na primjer, «jest jeden i samo jeden element» znači, že jest samo jeden element do rovnosti. V přočem, od rovnosti vseгда možno přějdi k množstvenoj identičnosti, sobravši ravne elementy v jeden klas i vvedši ty klasy kako nove elementy. Tut dane primětky o definiciji rovnosti pohodet od R. Hölzer.

⁷Teorija čelyh elementov ostavaje validna, ako se dopustet nulove dělitelje i zato v R předpustavi uslovje čěpov děliteljev; po §2 to takodže umožnja dokaz lemy. Poněže ta forma teorije čelyh elementov pozdněje ne bude upotrěbljena, na nju bude ukazano samo v primětkah. Vse definicije, o kotoryh jde rěč, ostavajut validne pri eksistenciji nulovych děliteljev; večina iz njih, kako jest znano i lahko vidno, potrebuje ještě slabše předpostavjenja. Ne ostavaje validna samo Dedekindova forma: «Čislo jest čelo, ako imaje oboločku». Bo pri pojavjenju nulovych děliteljev kvocient dvoh konečnyh modulov ne mora ostati konečny; zato tut porjadosok jest definovany neposrědnje, a ne kako modulny kvocient.

3. Element α iz T nazývaje se cely vzhodno k R , kratko cely, ako porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, ako cěp děliteljev modulov

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

prěrvaje se po konečno mnogih krokah, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

Definicija dopuřća takodě drugu formu, koja bude upotrěbljena v punktu 4: element α iz T nazývaje se cely, ako obstaja najmanej jeden glavny modul C , različny od nulovogo modula – to jest C jest vyvedeny iz elementa $\gamma \neq 0$ – takovy, že produkt porjadka R_α s C jest konečny modul; drugymi slovami, že cěp modulov CU_n prěrvaje se po konečno mnogih krokah.⁸

Nakonec definicija jest takodě identična s obyčnej formoj: element α iz T nazývaje se cely, ako zadovolja najmanej jedno jednačenje

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0,$$

gdje r sut elementy iz R .

Različne definicije sut v samoj dějstvitelnosti identične. Poněže R_α sovpada s modulom, vyvedenym iz vsih stepenjev α , za konečno R_α vseгда možno izbrati modulnu bazu iz tyh stepenjev. Ako taka baza jest dana napr. črez $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, to znači, že cěp U_n prěrvaje se pri U_n ; obratno, iz $U_n = U_{n+1} = \dots$ dobiva se ta baza. No prěrvanje cěpa U_n jest takodě identično s eksistencijoj jednačjenja

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

S R_α jest takodě CR_α konečny, zato cěp CU_n se prěrvaje; obratno, iz konečnosti CR_α , to jest iz prěrvanja CU_n , slěduje takodě prěrvanje U_n i s tym konečnost R_α . Bo poněže C jest predpostavjen kako glavny modul različny od nulovogo modula, $CU_n = CU_{n+1}$ dava takodě $U_n = U_{n+1}$.

Kolcevo svojstvo cělyh elementov i tranzitivny zakon cěloj zavisimosti opirajut se na slědujuču lemu.

Lema. Ako O jest konečny porjadok iz T , a α ljuby element iz O , togda porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, vsi elementy konečnogo porjadka sut cěle.

Dokaz dobiva se po obyčnyh zaključkah. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ jest modulna baza od O , togda zaradi kolcevog svojstva takodě $\alpha\omega_i$ naleži k O . Zato nastava

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \dots + r_{in}\omega_n,$$

i iz togo

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

s $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, $e_{ii} = e$, čim α jest dokazany kako cely. Za nulovost determinanta upotrěblja se, že T , i zato O , jest predpostavjeno bez nulovyh děliteljev.⁹

Sistem G vsih cělyh elementov iz T tvori porjadok. G vsebuje R , bo elementy iz R sut cěle, poněže R tvori konečny R -modul s jediničnym elementom kako bazoju. Ale G imaje takodě kolcevo svojstvo: porjadok $R_{\alpha\beta}$, vyvedeny iz dvoh ljubych cělyh elementov α, β , stava ravny produktu $R_\alpha R_\beta$, i zato jest konečny. Po lemi, $\alpha + \beta$ i $\alpha\beta$ sut zato cěle kako elementy konečnogo porjadka.

Tranzitivny zakon cěloj zavisimosti. Ako O jest porjadok sostojuči iz cělyh elementov, togda vsaky element iz T , cely vzhodno k O , jest takodě cely vzhodno k R . Po definiciji α zadovolja jednačenje

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0,$$

i zato jest takodě cely vzhodno k porjadjku $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, vyvedenomemu iz $\omega_1, \dots, \omega_m$, kotry jest konečny kako produkt $R_{\omega_1} \dots R_{\omega_m}$. Po tranzitivnom zakonu danom v punktu 2, konečny O' -porjadok O'_α , vyvedeny iz α , stava takodě konečny R -porjadok, i α jest cely po lemi kako element konečnogo porjadka.

⁸Ako v R dopustet se nulove dělitelje, treba zahtěvati eksistenciju regularnogo glavnogo modula; to jest γ treba predpostaviti kako ne-nulovy dělitelj, regularny element, čto za kolca bez nulovyh děliteljev svodi se na $\gamma \neq 0$.

⁹Ako v R jest predpostavjeno uslovje cěpov děliteljev, ale dopustet se nulove dělitelje, togda lema jest neposrědnyj poslědok modulnogo teorema v §2, po kotrom cěpovo uslovje přenosi se na moduly iz O . I toj dokaz za čislovo polje pochodi od Dedekind (4. izd., §173, II) i jest prva upotrěba cěpovyh uslovij v literaturi. V poslědkah, kotre budut dane pod punktom 4, Dedekind vměsto togo upotrěblja jeřće specialnějši fakt, že čislo klasov ostatkov modulo ideal v algebraičnom čislovom polju jest konečno.

4. Kolco R nazývajú se integralno zamknjeno v T , ako vsaky element iz T , celý vzhodno k R , náleží k R . Po druhej forme definície celých elementov v punktu 3, element α iz T náleží k R toľda i samo toľda, kľda obstaja najmenej jeden glavny modul C , rozličny od nulovogo modula, takovy že CR_α tvorí konečný modul.¹⁰

Iz pojma integralno zamknjenogo kolca Dedekind (3. izd., §172) vyvel dva vázne posledky, ktore dozvaljajú upotřebiti toj pojem za teoriju idealov:

Dedekindov posledok I. R naj bude integralno zamknjeno v T , i takodže naj v R kako daljnja predpostavka váži uslovje čepov děliteljev za idealy (aksioma I). Ako β jest necělý element iz T , a $c \neq 0$ element iz R , toľda jest eksponent $\rho > 0$ takovy, že v redu elementov

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

elementy $c, \dots, c\beta^\rho$ sut celé, a vsi ostale necěly.

Ako by vsi elementy $c\beta^\nu$ byli celé, toľda by oni zaradi integralnoj zamknjenosti R náležali k R . Toľda by čep modulov $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ – gdje C označá modul vyvedeny iz c , a B_ν modul vyvedeny iz $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ – přěšla v čep idealov $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, ktora po predpostavjenju přěrvá se po konečno mnogih krokah. No toľda by, protivno predpostavjenju, R_β bylo konečno i β celý; zato medžu elementami $c\beta^\nu$ sut necěly. Dalej, vměště s kakymkoli necělým elementom vse slědujúce sut necěly: bo ako $c\beta^r$ jest celý, znači v R , toľda $c\beta^\rho$ za $\rho < r$ zadovolja jednačenje

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

i zato jest takodže celý. Ako zato $c\beta^{\rho+1}$ jest prvi necělý element, toľda – poněže c jest celý – $\rho > 0$ i jest iskany eksponent.

Ako specializiramo rozširjajúce kolco T do polja kvocientov od R – to jest do polja, ktoro nastava adjunkciju vsih parov elementov¹¹ – toľda iz togo slěduje:

Dedekindov posledok II. R naj bude integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov K , i v R naj váži uslovje čepov děliteljev za idealy. Ako β jest necělý element iz K , toľda β dopusčá predstavjenje kako kvocient elementov iz R ,

$$\beta = m/n,$$

takovo, že takodže m^2/n jest necělý.

Postavimo $\beta = b/c$ s $c \neq 0$. Toľda v redu $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ prva dva elementa sigurno sut celé, zato $\rho > 1$, gdje ρ označá eksponent iz posledka I. Ako postavimo

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

toľda $m/n = \beta$ i $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ jest necělý.

Tranzitivny zakon integralnoj zamknjenosti imáje slědujúču formu: ako R jest lľubo kolco iz T , i G označá sistem vsih elementov iz T , celých vzhodno k R , toľda G sostojit takodže iz vsih elementov iz T , celých vzhodno k G . Bo vsaky element, celý vzhodno k G , jest takodže celý vzhodno k R po tranzitivnom zakonu v punktu 3, i zato náleží k G .

¹⁰Ako v R dopustet se nulove dělitelje, toľda C znovo treba predpostaviti kako regulárny glavny modul; takodže element c v posledku I treba predpostaviti kako regulárny.

¹¹V znanoj formulácii Steinitz, J. f. M. 137. Ako v R dopustet se nulove dělitelje, vměšto polja kvocientov mora nastupiti kolco kvocientov, črez adjunkciju vsih kvocientnyh parov, v ktryh imenitelj jest regulárny element iz R . Tut Dedekindov posledok II užé ne jest ispolnjen, bo n v obče ne bude regulárny element.

§ 2. Uslovja čepov v konečnych modulnih oblastjah

Modulny teorem, po ktorom uslovja čepov se přenoset, v tut danej upotrěbě nastupaje samo za moduly razširjajučego kolca. Ale poněže dokaz v slučaju obče moduloj oblasti ostavaje toj samy, taka oblast bude položena v osnovu.

Sistem M elementov $\alpha, \beta, \dots$ nazyvaje se modulna oblast vzhodno k kolcu R , ako v M dane sut dvě operacije, ktore jednoznačno vedut k elementam iz M : aditivno spojanje elementov i množenje elementov s elementami iz R ; ako M vzhodno k složenju tvorí abelovu grupu, dokole za množenje jest ispolnjen asociativny zakon; i ako distributivny zakon važi v oběh formah.¹²

Za modulnu oblast očitno ostavajut validne vse definicije modulov dane v §1, 1, ktore ne odnoset se k množenju. Osobливо M nazyvaje se konečna modulna oblast, ako obstaja konečno mnogo elementov $\xi_1, \dots, \xi_k$ iz M tako, že M jest ravno modulu vyvedenommu iz $\xi_1, \dots, \xi_k$, znači sistemu vsih linearnyh form $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$, ako v R eksistuje jediničny element, dokole ináč prihodet ješče dodatne členy $n_i\xi_i$.

Modulny teorem. Naj M bude konečna modulna oblast vzhodno k komutativnomu kolcu R s jediničnym elementom, i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za idealy. Togda v M važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za moduly.

Dokaz opiraje se na to, že vsakomu modulu iz M jednoznačno prirědžuje se sistem konečno mnogih idealov iz R tako, že vlastnomu dělitelju odnosno vlastnomu kratnomu modulu vseгда odgovarja najmenej jeden vlastny dělitelj odnosno vlastno kratno medžu idealami.

Element iz M nazyvaje se elementom dlžiny i , ako može byti predstavjen najmenej jednym načinom kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_i$, ale ne dopušča predstavjenja kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$. Ljubomu modulu W iz M teper prirědimo k idealov $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ iz R : pod W_i rozuměje se modul vsih elementov iz W dlžiny $\leq i$, a α_i označa sistem vsih koeficientov pri ξ_i v W_i . Najprvo slěduje:

Ako B jest vlastny dělitelj od W , a $b_1, \dots, b_k$ sut idealy prirědžene B , togda medžu b_i jest najmenej jeden vlastny dělitelj odpovědajučego α_i . Bo iz $B \equiv 0 \pmod{W}$ slěduje $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ i zato $b_i \equiv 0 \pmod{\alpha_i}$ za $i = 1, 2, \dots, k$. Po predpostavjenju v B morajut byti elementy, ktore ne sut vsebovane v W , znači takodže take najmanjše dlžiny ℓ . Togda b_ℓ stava vlastny dělitelj od α_ℓ ; bo $b_\ell \equiv 0 \pmod{\alpha_\ell}$, ako

$$\beta = b_1\xi_1 + \dots + b_\ell\xi_\ell$$

jest taky element najmanjše dlžiny iz B . Iz $b_\ell = \alpha_\ell$ slěduje eksistencija elementa

$$\alpha = \alpha_\ell\xi_\ell + \dots + \alpha_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

i zato eksistencija elementa $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, menšej dlžiny než ℓ .

Naj teper bude dana čep děliteljev odnosno kratnyh

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno kratnyh. Ako $\alpha_{1\nu}, \dots, \alpha_{k\nu}$ označajut idealy prirědžene $W^{(\nu)}$, togda redy

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots$$

tvoret čepi děliteljev odnosno kratnyh za $i = 1, \dots, k$. Zato po predpostavjenju obstaja indeks ν_0 taky, že ideal $\alpha_{i\nu_0}$ jest ravny vsim slědujučim za vsako i . No togda modul $W^{(\nu_0)}$ po gore dokazannom jest ravny vsim slědujučim modulam, i s tym uslovja čepov sut přenesene.

Iz togdo neposrědnje slěduje:

Poslědok modulnogo teorema. Ako v R važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda v M važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky modul C , čiji prirědžene idealy $c_1, \dots, c_k$ vsi sut različne od nulovogo ideala. Bo pod tymi predpostavjenjami čepi kratnyh $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{i\nu}, \dots$ přěryvajut se po konečno mnogih krokah.

¹²Srav. *Idealtheorie*, §9.

Dodatna primětkā. Ako R jest kolco bez jediničnogo elementa, togda se ješče přenosí uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo idealy različne od nulovogo ideala. Vzamaje se imenno vměsto M sistem M' vsih elementov formy

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

ktory znovo přehodí v M , ako dodatne čěločiselne kratne $n_i\xi_i$ zaměnimó elementami iz M . Tomu M' možno, odpovědajuče kako gore, přirěditi $2k$ idealov, při čěm $\mathfrak{a}_i$ označajut idealy iz R , a $\mathfrak{n}_i$ idealy iz čělyh čísel. Poněže za $\mathfrak{n}_i$ važí uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo, dokaz za uslovje čěpov děliteljev ostavaje validny za M' i tym samym za M , dokole při uslovju čěpov kratnyh treba zahtěvati, že vseh $2k$ idealov přirědženyh C odnosno C' sut različne od nulovogo ideala.

§ 3. Prěhod k konečnym razširjenjam polj

Za podredženje čislovych polj i polj funkcij treba pokazati, kako aksiomy $I-V$, formulovane v uvodu, přenoset se pri přehodu k konečnym razširjenjam polj.

1. *Naj v $\mathfrak{R}$ budu ispolnjene vse aksiomy $I-V$, izključajuči aksiomu II – uslovje čěpov kratnyh. Naj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ konečno razširjenje polja $\mathfrak{R}$ prvogo roda.¹³ Togda v sistemu $\mathfrak{S}$ vsih elementov iz $\mathfrak{L}$, čělyh vzhodno k $\mathfrak{R}$, važe te same aksiomy; v vsakom porjradku vsebovanom v $\mathfrak{S}$ važe takodže vse te aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

Po §1, 3 sistem $\mathfrak{S}$ tvori kolco, za ktero važe aksiomy III i IV – eksistencija jediničnogo elementa i nepojavjenje nulovych děliteljev. Po zaključku §1, 4 sistem $\mathfrak{S}$ jest integralno zamknjeny v $\mathfrak{L}$; jednočasno $\mathfrak{L}$ stava poljem kvocientov $\mathfrak{S}$, bo vsaky element iz $\mathfrak{L}$ čřez množenje s vhodnym elementom iz $\mathfrak{R}$ přehodi v element iz $\mathfrak{S}$. Aksioma V jest zato ispolnjena.

Dokaz I vyhodi iz obyčnyh zaključkov. Kako razširjenje prvogo roda, $\mathfrak{L}$ nastava čřez adjunkciju jednogo elementa α k $\mathfrak{R}$, ktery po přěhdnom možno předpostaviti čělym vzhodno k $\mathfrak{R}$. Pored α takodže konjugovane elementy $\alpha', \alpha'', \dots$, ktere sut v galuaovom polju $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{R}$, sut čěle; zato čěly jest i produkt jih razlik, i kvadrat D toho produktu razlik. Poněže $\alpha, \alpha', \dots$ sut vse različne, D jest nenulovy element iz $\mathfrak{R}$, a zato zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{R}$ element iz $\mathfrak{R}$. Po obyčnom zaključku, zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$, sistem $\mathfrak{S}$ jest vsebovany v konečnoj $\mathfrak{R}$ -modulnoj oblasti M , vyvedenoi iz elementov $\xi_i = \alpha^i/D$; za to treba samo pri představenju elementa iz $\mathfrak{S}$ čřez ξ_i přěti k konjugovanyh elementam i razřěšiti linearny sistem jednačenj za koeficienty představenja. Po modulnom teoremu iz §2 uslovje čěpov děliteljev važi za vse $\mathfrak{R}$ -moduly iz M , zato osoblivo za vse idealy iz $\mathfrak{S}$. Takože uslovje čěpov děliteljev važi za idealy libovoljnogo porjradka iz $\mathfrak{S}$, bo i tut idě o $\mathfrak{R}$ -moduly v M ; za vsaky porjadok ale takodže važe aksiomy III i IV .

2. *Ako v $\mathfrak{R}$ važe vse aksiomy $I-V$, togda to samo važi v $\mathfrak{S}$. V vsakom porjradku iz $\mathfrak{S}$ važe ještě vse aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

S ohledom na 1 ostava dokazati samo ispolnjenje aksiomy II . Po poslēdku modulnogo teorema iz §2 dostatočny jest slědujūči dokaz: ako nenulovy ideal iz $\mathfrak{S}$ razmatrivaje se kako $\mathfrak{R}$ -modul $\mathfrak{C}$ v M , togda idealy c_i iz $\mathfrak{R}$ přirědžene $\mathfrak{C}$ sut vse različne od nulovogo ideala. Dejansko $\mathfrak{C}$ imaje toj samy konečny linearny rang vzhodno k $\mathfrak{R}$ jako M , bo pored libovoljnogo elementa γ modul $\mathfrak{C}$ sodři takodže $\gamma\alpha^i$. Zato za vsaky ξ_i obstaja element $c_i \neq 0$ iz $\mathfrak{R}$ takovy, že $c_i\xi_i$ naleži k $\mathfrak{C}$; zaradi jednoznačnosti představenja čřez ξ_i – indeks ma proběgati samo vrědnosti menše od stepenja polja – c_i naleži k c_i , ktery zato jest različny od nulovogo ideala. To razmatřanje ostava validno za vse porjradky toho samogo ranga jako M ; za porjadok nižšego ranga přehodi se k jęgo polju kvocientov, ktero jako medžupolje medžu $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ takodže jest prvogo roda, i jęgo stepenj vzhodno k $\mathfrak{R}$ sovpada s linearnym rangom porjradka; zato razmatřanja ostavajut validne. Nakonec treba primětiti, že porjadok iz $\mathfrak{S}$, različny od samogo $\mathfrak{S}$, nikogda ne jest integralno zamknjeny; bo vsaky porjadok obhvača takodže $\mathfrak{R}$, i pri integralnoj zamknjenosti musil by obhvatiti takodže $\mathfrak{S}$.

Za podredženje čislovych polj i polj funkcij dostatočno jest zato dokazati ispolnjenje aksiomov $I-V$ za osnovne oblasti: čěle čisla, polinomy jednej neopreděļjenoi i funkcionalnu oblast polinomov několiko neopreděļjenyh.

3. *Za kolco $\mathfrak{R}$ čělyh racionalnyh čisel, odnosno polinomov jednej neopreděļjenoi s koeficientami iz polja, važe aksiomy $I-V$. Tut I i II slědujūt ili iz toga, že modulo vsako nenulovo čislo, odnosno taky polinom jednej neopreděļjenoi, obstaja samo konečno mnogo, odnosno konečno mnogo linearno nezavisnyh, klasov ostatkov; ili takodže iz fakta, že vsaky ideal stava glavny ideal. Bo iz toga slěduje jednoznačno razloženje idealov jako produkt stepenjev prostyh idealov, i zato nenulovy ideal jest dělimy samo čřez konečno mnogo idealov. Aksiomy III i IV očitno važe, poslēdnja jako poslēdok definicije ravnosti. Integralna zamknjenost V slěduje iz toga, že čřez jednoznačno razloženje elementov iz $\mathfrak{R}$ v nerazložime elementy do jedinice – děliteljev jedinice – vsaky element polja kvocientov, nevsebovany v $\mathfrak{R}$, može byti představen jako kvocient dvoh vzaimno prostyh elementov iz $\mathfrak{R}$; zato nikaka stepenj čislitelja ne jest děļjiva čřez imenitelj. Taky element zato ne može zadovoliti nikakomu jednačenju, ktero karakterizuje jęgo jako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$.*

¹³ Algebraično razširjenje polja, po Steinitzu, nazyvaje se «prvogo roda», ako vsaky element jest nula proste funkcije, ktera v pogodnom razširjenju polja razklada se na parno različne linearne faktory.

4. Naj teper $\mathfrak{R}$ označa kolco vsih polinomov nekoliko neopreděljených s koeficientami iz polja abo s cělymi racionalnymi číslowymi koeficientami. Togda aksiomy *III*, *IV*, *V* važe kako v 3, bo i tut važi jednoznačno rozloženje elementov v nerazložime do jediníc. To, že uslovje čěpov děliteljev *I* jest ispolnjeno, jest neposrědnji poslēdok Hilbertovogo teorema o eksistenciji idealnoj bazy; međžutym uslovje čěpov kratnych *II* tut ne važi.

No črez přehod k *funkcionalnoj oblasti*, čto odgovarja ograničenju na idealy najwyššej dimenzije, možno dobiti takodže validnost aksiomy *II*; validnost *I* togda možno dokazati kako v 3, bez privlěčěnja Hilbertovogo teorema. Imenno, adjunguje se k $\mathfrak{R}$ neopreděljena u i razmatrivaje se kolco $\mathfrak{R}^*$ vsih polinomov v u s koeficientami iz $\mathfrak{R}$, pri čem ravnost jest definirana kako ravnost koeficientov. Kako obyčno, polinom iz $\mathfrak{R}^*$ nazývaje se primitivny vzhodno k $\mathfrak{R}$, ako največji obči dělitelj jeho koeficientov – dělitelj v smyslu polinoma iz $\mathfrak{R}$, ne idealny dělitelj – jest jedinica iz $\mathfrak{R}$. Togda vsaky polinom iz $\mathfrak{R}^*$ jest produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i primitivnogo polinoma iz $\mathfrak{R}^*$, a produkt primitivnych polinomov iz $\mathfrak{R}^*$ znovo jest primitivny.

Cělokupnost elementov polja kvocientov $\mathfrak{R}^$, koryh imenitelji sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$, zato tvorí kolco, funkcionalnu oblast $\mathfrak{F}$ od $\mathfrak{R}$.* V toj funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{F}$ jedinícami sut vse i samo te elementy, koryh číslitelj i imenitelj sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$; vsaky element iz $\mathfrak{F}$ zato možno jednoznačno predstaviti kako produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i jedinice iz $\mathfrak{F}$. S tym teorem rozložěnja elementov iz $\mathfrak{R}$ přěnosi se na elementy iz $\mathfrak{F}$; za $\mathfrak{F}$ zato pored aksiomov *III* i *IV* važi takodže *V* kako v 3.

Dalje, v $\mathfrak{F}$ vsaky ideal stava glavny ideal. Ideal pored libovoljnogo elementa iz $\mathfrak{F}$ sodrži takodže element iz $\mathfrak{R}$, dobiveny iz njega množenjem s jedinicoju; a pored libovoljnych dvoh elementov iz $\mathfrak{R}$ sodrži takodže jih največji obči dělitelj. Bo pored $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ i $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ k idealu naleži takodže $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$, a zato takodže $t(x)$, ako $\bar{f}$ i $\bar{g}$ sut vzaimno proste i jih linearna kombinacija zato stava jedinica. Ako se zato začne od libovoljnogo elementa $f(x)$ ideala, i ako v idealu jest element $g(x)$ ne dělimy črez njega, togda največji obči dělitelj $t(x)$ takodže naleži k idealu i stava vlastny dělitelj od $f(x)$; konečno mnogo kratno povtorjenje zato vodi k bazovomu elementu ideala, i ideal jest poznany jako glavny ideal. S tym v $\mathfrak{F}$ važi jednoznačno rozložěnje idealov jako produkty stepenjev prostyh idealov, odgovarajuče rozložěnju elementov iz $\mathfrak{R}$; i iz togo slěduje kako v 3 ispolnjenje aksiomov *I* i *II*. Pri razširěnjah polja kvocientov $\mathfrak{F}$, kore tut prihodet v razsmatřanje, idě samo o take, kore možno poroditi adjunkcijeju elementa iz $\mathfrak{S}$.¹⁴ S ohledom na 1 i 2 tym jest poznana validnost aksiomov *I–V* za čísluve polja i polja funkcij.

¹⁴Sistem elementov, cělyh vzhodno k $\mathfrak{F}$, v tyh razširěnjah polj dobivaje se takodže, ako se od $\mathfrak{S}$ přěhodi k odgovarajučej funkcionalnoj oblasti, kako od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{F}$. Srav. napr. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, str. 468/69.

§ 4. Teoremy o izomorfiji. Direktne sumy

V slědujúčem predpostavljá se samo kolcevo, odnosno modulno svojstvo, ale nikaka druga aksioma.

1. Ako M i $\overline{M}$ sut modulne oblasti vzhodno k $\mathfrak{R}$ (§2), togda M nazývaje se homomorfny k $\overline{M}$ (točnije: modulno-homomorfny), $M \sim \overline{M}$, ako vsakomu elementu iz M odpovědajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{M}$ tako, že tym $\overline{M}$ jest vyčerpány;¹⁵ i ako pri toj odpovědanju razlika i množenje tym samým elementom iz $\mathfrak{R}$ odpovědajuči sut jedno drugomu. To jest, iz $\beta \sim \overline{\beta}$ i $\gamma \sim \overline{\gamma}$ vseгда slěduje:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \quad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Zato $\mathfrak{R}$ -modulu $\mathfrak{B}$ iz M homomorfno odpovědajuči jest $\mathfrak{R}$ -modul $\overline{\mathfrak{B}}$ iz $\overline{M}$; a čelost $\mathfrak{C}^*$ elementov iz M , ktorym odpovědajuči sut elementy $\mathfrak{R}$ -modula $\overline{\mathfrak{C}}$ iz $\overline{M}$, tvorí v M modul $\mathfrak{C}^*$, jednoznačno opreděljen črez $\overline{\mathfrak{C}}$, asociovany s $\overline{\mathfrak{C}}$, pri čem $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ako osoblivo $\mathfrak{A}$ jest modul, asociovany s nulovým elementom iz $\overline{M}$, togda $\mathfrak{C}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ i razpada se na klasy elementov iz M , kongruentnyh modulo $\mathfrak{A}$, tako že te klasy vzaimno jednoznačno odpovědajuči sut elementam iz $\overline{\mathfrak{C}}$. Ako se přějde od $\mathfrak{B}$ v M k $\overline{\mathfrak{B}}$ v $\overline{M}$, a potom nazad k $\mathfrak{B}^*$, dobíva se $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, to jest največši obči dělitelj $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$; zato $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$.

Ako odpovědanje medžu elementami iz M i $\overline{M}$ jest obratno jednoznačna, oblasti nazývají se izomorfne (točnije: modulno-izomorfne), $M \cong \overline{M}$.

Ako $\mathfrak{A}$ jest libovolny $\mathfrak{R}$ -modul iz M , togda nastava modulna oblast $\overline{M}$, homomorfna k M – modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$ – kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ pojma se kako nova relacija ravnosti. Vsakomu elementu iz M pri tom přirědžují se vse i samo te elementy, ktore sut ravne jemu v $\overline{M}$. Přěhod v $\overline{M}$ od definicije ravnosti k identitetě znači, že vse ravne elementy v $\overline{M}$ sobirají se v jednu klasu – ostatkovu klasu – i te ostatkove klasy pojma se kako nove elementy $\overline{M}$.

Vsaky homomorfizm nastava přěhodom k modulu klasov ostatkov; bo ako $M \sim \overline{M}$, i ako $\mathfrak{A}$ jest modul asociovany s nulovým elementom iz $\overline{M}$, togda, kako pokazano vyše, $\overline{M}$ jest izomorfny k modulu klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Prvy teorem o izomorfiji.** Ako $\overline{M}$ označa modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$, i ako $\mathfrak{C}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$, togda váží izomorfizm

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Bo kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ jest jednočasno kongruencija po modulu $\mathfrak{C}$; elementy ravne po modulu $\mathfrak{A}$ ostavajú ravne po modulu $\mathfrak{C}$. Zato možno tvoriti modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{C}$ – to jest ravnost po modulu $\mathfrak{C}$ – tako, že se najprvo elementy izjednačují po modulu $\mathfrak{A}$, tedy přěhodi se k $\overline{M}$, i medžu nimi sobirají se te, ktore sut ravne po modulu $\mathfrak{C}$; v $\overline{M}$ to odpovědajuči jest izjednačenju po modulu $\overline{\mathfrak{C}}$, tedy tvorjenju $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Druhi teorem o izomorfiji. Ako $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$ sut moduly iz M , togda váží izomorfizm

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Bo po 1. $\mathfrak{B}$ stava homomorfny k $\overline{\mathfrak{B}}$, ako $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ položí se ravným $\overline{\mathfrak{B}}$; a poneže pri tom nulovomu elementu v $\overline{\mathfrak{B}}$ odpovědajuči sut vse elementy iz $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ i samo oni, vyše dany izomorfizm znovo slěduje iz 1.

3. Ako $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ sut (komutativne) kolca, togda $\mathfrak{R}$ nazývaje se homomorfno k $\overline{\mathfrak{R}}$ (točnije: kolcevo-homomorfno), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ako vsakomu elementu iz $\mathfrak{R}$ odpovědajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{\mathfrak{R}}$ tako, že tym $\overline{\mathfrak{R}}$ jest vyčerpáno, i ako pri toj přirědbě razlika i produkty odpovědajuči sut jedno drugomu. Ako odpovědanje elementov jest obratno jednoznačna, kolca nazývají se izomorfne (točnije: kolcevo-izomorfne), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Vse razsmatřanja iz 1. i 2. ostavajú validne, ako moduly zaměnití idealami v $\mathfrak{R}$,¹⁶ i ako pojem modulnogo homomorfizma i modulnogo izomorfizma zaměnití kolceвым homomorfizmom i kolceвым izomorfizmom. Osoblivo, ako $\mathfrak{c}$ jest dělitelj $\mathfrak{a}$, kolco klasov ostatkov $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ nastava, kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{a}$ uvodi se kako nova relacija ravnosti; pri tom treba iměti v vidu, že teper sut definirane takodže produkty ostatkovykh klasov.

Togda $\mathfrak{c}$ jest homomorfno k $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; vsaky homomorfizm nastava na toj način, i teoremy o izomorfiji váže kako v 2:

¹⁵Vse v smyslu definicije ravnosti, ktora vlada v $\overline{M}$; sr. primětku 6.

¹⁶Pri nekomutativnykh kolcah treba vzěti za osnovu dvustranne idealy.

Prvý teorem o izomorfiji. Ako $\overline{\mathfrak{R}}$ označa kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \alpha$, i ako c jest dělitelj α , togda $\overline{\mathfrak{R}} \mid \bar{c} \cong \mathfrak{R} \mid c$ v smyslu kolcevo izomorfizma.

Druhý teorem o izomorfiji. Ako b i a sut idealy iz $\mathfrak{R}$, togda važi kolcevy izomorfizm:

$$(b, a) \mid \alpha \cong b \mid [b, a].$$

17

4. V slědujucem budut sobrané računske pravila za vzaimno proste idealy,¹⁸ iz ktoryh v 5. budut slědovati teoremy o direktnyh sumah. V komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ predpostavljá se eksistencija jediničnogo elementa e množenja. Zato $\alpha = o\alpha$ za vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$, kde pod o rozuměje se jediničný ideal. Dva idealy a, b nazývajú se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj (a, b) stava ravny o .

4 α . Ako $(a, b) = o$, togda $(a, bc) = (a, c)$. Bo

$$(a, c) = (a, b) \cdot (a, c) = (a^2, ab, ac, bc)$$

jest dělimo črez (a, bc) i obratno. Iz toho slěduje:

4 β . Iz $cb \equiv 0 \pmod{a}$ i $(a, b) = o$ slěduje $c \equiv 0 \pmod{a}$. Bo $cb \equiv 0 \pmod{a}$ jest ravnoznačno s $(a, bc) = a$; zato zaradi $(a, b) = o$ takodě $(a, c) = a$, ili $c \equiv 0 \pmod{a}$. Dalej slěduje:

4 γ . Ako každy iz idealov $a_1, \dots, a_r$ jest vzaimno prosty s každy z idealov $b_1, \dots, b_s$, togda produkt a_i jest vzaimno prosty s produktom b_i . Bo iz $(a, b) = o$ i $(a, c) = o$ dobiva se $(a, bc) = o$, a konečno povtorjenje daję tvrđenje.

Iz 4 α i 4 γ dobiva se:

4 δ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, to jest $(b_i, b_k) = o$ za $i \neq k$, togda jih najmeně obče mnogokratno jest ravno jih produktu. Naj $(a, b) = o$, $v = [a, b]$. Togda

$$v = ov = (av, bv) = 0(a, b);$$

poněže $ab \equiv 0 \pmod{v}$, odtud slěduje $v = ab$, a konečno povtorjenje s užyvaniem 4 γ daję tvrđenje.

4 ϵ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, i ako

$$a_i = [b_1, \dots, b_{i-1}, b_{i+1}, \dots, b_r] = b_1 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_r$$

jest položeno, togda $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r) = b_i$, i zato $(a_1, \dots, a_r) = o$. Bo po distributivnom zakonu

$$(a_1, a_2) = b_3 \cdots b_r (b_2, b_1) = b_3 \cdots b_r,$$

i zato

$$(a_1, a_2, a_3) = b_4 \cdots b_r (b_3, b_1 b_2) = b_4 \cdots b_r,$$

iz čęo konečnym povtorjenjem pri vhodnom numerovanju slěduje tvrđenje.

Ideal a_i nazýváję se komplementom b_i v predstavjenju $m = [b_1, \dots, b_r]$.

5. V komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ znovo predpostavljá se eksistencija jediničnogo elementa množenja. Kolco $\mathfrak{R}$ nazýváję se direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$ – v znakih

$$\mathfrak{R} = a_1 + a_2 + \cdots + a_r,$$

ako vsaky element c iz $\mathfrak{R}$ možno predstaviti jednym i samo jednym načinom v formě $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, kde vsaky a_i jest element iz a_i .

Ako nulovy ideal jest najmeně obče mnogokratno poparno vzaimno prostyh idealov $b_1, \dots, b_r$, i ako a_i jest komplement b_i , togda $\mathfrak{R}$ jest direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$. Bo zaradi $o = (a_1, \dots, a_r)$ vsaky element iz $\mathfrak{R}$ dopustja najmene jedno aditivno predstavjenje črez a_i ; zaradi $[a_i, b_i] = (0)$ to predstavjenje jest jednoznačno, bo iz $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ dobiva se $a_i = 0$. Po drugom teoremu o izomorfiji

¹⁷Te teoremy o izomorfiji, znane iz teorije grup, najprvo pojavjajut se za moduly v trochu specialnějšęj formě u Dedekinda (sr. 3. izd., str. 484). Vyěe dana forma za idealy nahodi se u Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), sr. 2, str. 215. V vsakom slučaju izrično formulovany jest samo drugi teorem o izomorfiji.

¹⁸I to v formě, ktora idě nazad k Dedekindu (4. izd., §178, III–VIII). Računanje s jediničnym elementom, ktoro povsudu pojavjaję se v novějših izložęnjah, mnogo jest složnějšę.

idealy $\mathfrak{a}_i$ sut izomorfne k kolcam klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Važe "ortogonalne relacije" $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ za $i \neq k$ i $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; poslednje zaradi $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$.

Obratno, ako eksistuje predstavjenje $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy,

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

i ako položi se

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

togda $\mathfrak{b}_i$ sut poparno vzaimno proste i jih najmenše obče mnogokratno jest ravno nulovomu idealu. Bo iz $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ sleduje $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ za $k \neq i$, poněže $\mathfrak{b}_k$ jest dělitelj $\mathfrak{a}_i$. Naj dalje c jest dělimo čez vse $\mathfrak{b}_i$. Togda

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

kde vsakokrat $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Iz jednoznačnosti predstavenja, poněže vsakokrat jedna komponenta stava nulova, sleduje $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ za vsako λ , i tym $c = 0$.¹⁹

¹⁹Teoremy dane pod 5. sut specialne slučaji oběgo teorema o vezi medžu direktnoj sumoju i direktnym přesečkom. Sr. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), str. 165–187, §6. Tam dane razsmatřanja ostavajut validne takodže pri tako oběem formulovanju pojma grupy, že moduly i idealy podredžujut se jemu kako specialne slučaji.

§ 5. Proste idealy i primarne idealy

Naj $\mathfrak{R}$ znova bude komutativno kolco, za ktoro ne predpokladá se nikaka ďalšia aksioma – ni existencija jediničného elementa. Sbirajut se osnovne fakty o prostých i primárnych idealoch.²⁰

1. Ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *slaby prostý ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ jest kolco bez delitel'jev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ideal $\mathfrak{p}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *silny prostý ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ jest kolco bez idealov-delitel'jev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Vsaky silny prostý ideal jest jednočasno slaby prostý ideal, kako pokazuje specializacija α, β do hlavných idealov. Obratno, vsaky slaby prostý ideal jest takodze silny prostý ideal; zato možno govoriti prosto o prostých idealoch. Nehaj $\mathfrak{p}$ bude slaby prostý ideal; nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; izberimo elementy α i β iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ tako, že $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Togda $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i zato $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; sledovatel'no $\mathfrak{p}$ jest takodze silny prostý ideal.

2. Ideal $\mathfrak{q}$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *slaby primárny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ nekoj stепен vsakogo delitel'ja nuly izčezaje; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Sistem $\mathfrak{p}$ vsih elementov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut delitel'jami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, tvori ideal, i to prostý ideal; on jest delitel'j $\mathfrak{q}$ i nazýva sa asociovany prostý ideal. Bo pored a delitel'jem nuly stava takodze ra , pored a i b takodze $a - b$; poslednje zato, že pored a^x i b^λ element $(a - b)^{x+\lambda}$ vsegda stava delimy čez $\mathfrak{q}$. Ako nadto a ne jest delitel'j nuly, po definiciji nikaky stепен a takodze ne jest delitel'j nuly; iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ zato sleduje $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

Ideal $\mathfrak{q}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *silny primárny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ nekoj stепен vsakogo idealu-delitel'ja nuly izčezaje; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ za vsako x vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Kako pri slabých primárnych idealoch, pokazuje se: največši obči delitel'j vsih idealov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut idealami-delitel'jami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, tvori prostý ideal, ktory jest delitel'j $\mathfrak{q}^*$, asociovany prostý ideal. Obratno, o vsih primárnych idealoch, ktore imajut toj samy asociovany prostý ideal $\mathfrak{p}$, govori se, že oni "naležet k $\mathfrak{p}$ ".

Vsaky silny primárny ideal jest jednočasno slaby primárny ideal, kako pokazuje specializacija α, β do hlavných idealov. V obče ale obratno tvrdenje ne važi.²¹ Ako ale v $\mathfrak{R}$ predpostavjena jest aksioma I uslovja čepov delitel'jev, togda vsaky slaby primárny ideal stava jednočasno silny primárny ideal; zato možno govoriti prosto o primárnych idealoch. Nehaj $\mathfrak{q}$ bude slaby primárny ideal; nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x . Togda eksistujut elementy α iz $\mathfrak{a}$ i β iz $\mathfrak{b}$ tako, že $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $\beta^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x ; sledovatel'no $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Bo ako za vsako β iz $\mathfrak{b}$ eksistoval by eksponent λ , tak že $\beta^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, togda $\beta^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sut eksponenty konečno mnogih bazovych elementov.²² To poslednje razsmatranje pokazuje ješte: eksistuje (najmenši) eksponent ϱ , tak že $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\mathfrak{p}$ označa asociovany prostý ideal; ϱ nazýva sa *eksponent* od $\mathfrak{q}$.

3. V sledujučem uslovje čepov delitel'jev znova ne predpokladá se. Najmenše obče mnogokratno $[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ konečno mnogih idealov nazýva sa *najkrajše predstavjenje*, ako nikaky α_i ne vsebuje se v najmenšom občem mnogokratnom ostalých idealoch, to jest ako nikaky α_i ne može byti izpuščeny.

Najmenše obče mnogokratno konečno mnogih slabých odnosno silných primárnych idealov, naležečih k tomu samomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$, znova jest slaby primárny ideal s $\mathfrak{p}$ kako asociovany prostým idealom. Najkrajše predstavjenje čez konečno mnoge slabe odnosno silne primarne idealy, naležeče k različným prostým idealom, ne jest slaby odnosno silny primárny ideal. Nehaj $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$ i nehaj $\mathfrak{p}$ bude asociovany prostý ideal slabých primárnych idealov $\mathfrak{q}_i$; togda $\mathfrak{p}$ sostavaje takodze iz čelosti elementov, od ktorých nekoj stепен jest delimy čez $\mathfrak{f}$. Iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ za vsako x zato sleduje, že $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ za najmenej jeden indeks i ; sledovatel'no $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i tym $ab \not\equiv 0$

²⁰V *Idealtheorie*, § 4, predpostavjena jest aksioma I, uslovje čepov delitel'jev; zato tam ne vystupaje jasno, ktore svojstva prostých i primárnych idealov sut nezavisne od toj aksiomy.

²¹To pokazuje sledujuči primjer, ktory mně soobčil R. Hölzer. Nehaj $\mathfrak{R}$ bude polinomna oblast iz izčetno mnogih neopreděljených x_i s koeficientami iz polja, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_{\nu}^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots).$$

Delitel'ji nuly v kolcu klasov ostatkov sut vse i samo te polinomy, ktore sut delimy čez $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_{\nu}, \dots)$, i vsaky raz nekoj stепен takogo delitel'ja nuly jest delimy čez $\mathfrak{q}$; zato $\mathfrak{q}$ jest slaby primárny ideal s asociovany prostým idealom $\mathfrak{p}$. Nasuprot tomu $\mathfrak{q}$ ne jest silny primárny ideal: ako položi se $\alpha = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ i $\beta = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, togda $\alpha\beta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, ale nikaky stепен α ili β ne jest delimy čez $\mathfrak{q}$.

²²Aby iz aksiomy I možno bylo vyvesti konečnu bazu idealu, treba položiti v osnovu fiksovany dobry porjadok v $\mathfrak{R}$ (sr. § 6).

(mod f). Ako elementy povesudu zaměnití idealami, ne možno uže zaključiti $b \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Nehaj nyní $m = [q_1, \dots, q_r]$ s $p_i \neq p_k$ za $i \neq k$ bude najkrajše predstavjené čez slabe primarne idealy, i nehaj $r \geq 2$. Togda eksistuje najmenej jeden asociovaný prostý ideal, napr. p_1 , který ne vsebuje se v nikakom iz ostalých; bo vsaka vlastná čep kratných među p mora prekinuti se po najviše r krokah. Zato eksistujut elementy a_i iz p_i tako, že $a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i}$ i $a_2 \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{p_1}$. Ako dalej $q_1 \not\equiv 0 \pmod{m}$ jest element iz q_1 , togda $q_1 a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r} \equiv 0 \pmod{m}$, ale nikaky stepen $a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r}$ ne jest dělimý čez m , bo ináč sledovala by dělitelnost čez p_1 ; zato m ne jest slabý primární ideal. Ako elementy povesudu zaměnití idealami, to jest q_1 zaměnití s q_1 , a a_i s idealami a_i tak, že

$$a_i \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \quad a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i},$$

dobiva se dokaz za silné primarne idealy.²³

4. *Modulny i idealny kvocient.* Nehaj $\mathfrak{T}$ bude rozširjajúce kolco od $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ budu $\mathfrak{R}$ -moduly v $\mathfrak{T}$. Kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ definovaný jest jako modul, který zadovoljuje uslovjam $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i iz $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ sleduje $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; zato $\mathfrak{C}$ jest "najmenší" modul, za který $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Tým kvocient jest jednoznačno opredělen jako največší obči dělitel' vsih modulov $\mathfrak{D}$, za ktore $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; take $\mathfrak{D}$ eksistujut, bo nulový modul sigurno jest takový modul.

Iz definicije sleduje: ako $\mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ jest kratno od $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{A}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}}$, togda $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Važi

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ako rozširjajúce kolco $\mathfrak{T}$ sovpada s $\mathfrak{R}$, modulny kvocient přehodi v idealny kvocient $a : b$; zato i tut važe vyše dane računske pravila. Z $ab \equiv 0 \pmod{a}$ tut ještě sleduje $a \equiv 0 \pmod{a : b}$.

5. *Ako $a : b = a$, togda b nazývá se prost vzhodno k a .* Ideal b jest zato prost vzhodno k a togda i samo togda, ako iz $db \equiv 0 \pmod{a}$ vseгда sleduje $d \equiv 0 \pmod{a}$. Iz računskih pravil pod 4 sleduje: ako b i c sut proste vzhodno k a , togda jih produkt i jih najmene obče mnogokratno sut takodže proste vzhodno k a . Ako b jest prost vzhodno k a i a prost vzhodno k b , togda a i b nazývajú se vzaimno proste v tom smyslu. Iz § 4, 4 β , sleduje: ako a i b sut vzaimno proste jako dělitelji, togda oni sut takodže vzaimno proste v tom smyslu.

²³Tu modifikaciju mojego izvornega dokaza, čez koju uslovje čepov děliteljev stava nepotrěbno, dolžna jesm B. L. van der Waerdenu.

§ 6. Teorija idealov pri uslovju čepov děliteljev

V osnovu nehaĳ bude poloųeno (komutativno) kolco $\mathfrak{R}$, za ktero aksioma I uslovja čepov děliteljev jest izpolnjena; dalje vseĳda nehaĳ bude poloųen fiksovany dobry porjadok vsih elementov iz $\mathfrak{R}$. Tym samym dany jest takodųe dobry porjadok vsih idealov iz $\mathfrak{R}$. Napravdu, dvě predpostavky odmah daju, ųe vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ imaje bazu ideala, sostavjenu iz konečno mnogih elementov. Ako se zato od dobrego porjadka elementov iz $\mathfrak{R}$ prehodi do kvazi-leksikografičnogo porjadka vsih konečnyh podmnoųstv $\mathfrak{R}$,²⁶ i vsakomu idealu kako vyznačenu bazu prirědi se prva medųu raznymi možnymi bazami v dobrom porjadjku konečnyh podmnoųstv, togda skupaj s konečnymi podmnoųstvami dobro uporjadjkovane sut takodųe idealy.

Teorema I. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ dopuųća predstavjenje kako najmenųe obće mnogokratno konečno mnogih nerazložimyh idealov, t.j. idealov, ktore ne možno predstaviti kako najmenųe obće mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev.*

Za dokaz treba pokazati: ako teorema I ne jest izpolnjena za ideal m , togda m imaje vlastny dělitelj, za ktery teorema I takodųe ne jest izpolnjena; iz toga možno, protiv predpostavljenomu uslovju čepov děliteljev, skonstruovati čep děliteljev, ktery ne přerývaje se v konečnom času. Napravdu m mora byti razložimy, bo ináč $m = [m]$ by dalo potřebno predstavjenje. Ako $m = [a, b]$, togda teorema I ne može Jednočasno vaųiti za a i b , bo ináč odgovarjajučće predstavjenje by slědovalo za m . Znači, sut vlastne dělitelji od m , za ktore teorema I ne jest izpolnjena; nehaĳ a_1 bude prvi medųu nimi v dobrom porjadjku idealov. Konstruujuči podobno iz a_1 vlastny dělitelj a_2 , i obće iz a_i vlastny dělitelj a_{i+1} , dobiva se dobro opreděljen čep děliteljev, ktery ne přerývaje se v konečnom času, protiv predpostavky.²⁷

Zaradi predpostavljenogo uslovja čepov děliteljev možno po § 5, 2 govoriti prosto o primarnyh idealah. Svěų medųu primarnostju i nerazložimostju daje:

Teorema II. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky nerazložimy ideal jest primarny; inymi slovy, vsaky neprimarny ideal jest razložimy.*

Kogda pri prehodu do kolca klasov ostatkov $\mathfrak{R}/m$ zaradi homomorfije uslovje čepov děliteljev ostava sačuvano, kogda predstavjenju m kako najmenųego občćego mnogokratnogo odgovarja predstavjenje nulovogo ideala, i kogda zaradi prvoj teoremy izomorfizma (§ 4, 3) primarnym děliteljam od m znovo odgovarjajut take v $\mathfrak{R}/m$ i obratno, možno ograničiti se na razložjenje nulovogo ideala v kolcu klasov ostatkov. Poněųe ono jest kolco toj samej obćnosti, možno od počćetka predpostaviti, ųe ideal za razložjenje jest nulovy ideal od $\mathfrak{R}$.

Nehaĳ zato nulovy ideal od $\mathfrak{R}$ ne bude primarny, tako ųe eksistuje najmenej jedna para idealov a, b , pri čćem b možno još predpostaviti kako glavny ideal, taka, ųe

$$a \neq (0), \quad b^x \neq (0) \quad (x = 1, 2, \dots), \quad ab = (0).$$

Nehaĳ bude obrazovan, po predpostavce v konečnom času přerývajuči se, čep děliteljev idealnyh kvocientov:

$$a, a : b, \dots, a : b^\nu, \dots;$$

nehaĳ napr. $t = a : b^{m-1} = a : b^m = \dots$ bude raven vsim slědujučćim idealam togo čćepa; znači $t = t : b$, ili b jest prost vzhodno k t . Dalej t kako dělitelj od a različní jest od nulovogo ideala, takodųe b^x za vsaky eksponent x . Za dokaz teoremy II zato dostatočno jest pokazati predstavjenje

$$(0) = [t, b^{m+1}].$$

Po definiciji jest

$$b^{m-1}t \equiv 0 \pmod{a}, \quad b^m t = (0),$$

zato ostava samo pokazati:

$$c = [t, b^{m+1}] \equiv 0 \pmod{b^m t}.$$

²⁶To treba razuměti tako: elementy $a_1, \dots, a_n$ konečnogo podmnoųstva $\mathfrak{M}$ označeny sut tako, ųe porjadok indeksov soglasuje se s dobrym porjadjkom, danym v $\mathfrak{R}$. Vsako podmnoųstvo s n elementami ide přěd takim s $m > n$ elementami. Ako dva podmnoųstva imajut jednaku moč, prvo nazývaje se ranějšim, ako prvi element, v ktorom oni razlikujut se, prethodi odgovarjajučćemu elementu drugogo podmnoųstva v dobrom porjadjku. Tym samym vsakomu sistemu konečnyh podmnoųstv priděljen jest prvi element. Pri danom dobrom porjadjku od $\mathfrak{R}$ ne trěba nikakogo daljnogo postulata izbora; osoblivo ako $\mathfrak{R}$ jest izčćetno, kako v slučćaju algebraičnogo čćislovogo polja, togda obće nikaky postulat izbora ne leųi v osnově.

²⁷Teorema I očćividno vaųi točno tako za modulne oblasti, ako uslovje čepov děliteljev predpostavlja se za sistem vsih modulov. Ona imaje čćisto množinsko-teoretičny harakter; ona jest takodųe jedina teorema, pri dokazě ktorej upotrěbljaje se dobry porjadok idealov.

To slēduje iz predpostavok, že $\mathfrak{b}$ jest glavny ideal i jest prost vzhodno k $\mathfrak{t}$. Vsaky element c iz $\mathfrak{c}$ zaradi dēliteljnosti čez $\mathfrak{b}^{m+1}$ dopušča predstavjenje, pri čem n razumēje se kako symbol cēlovo čisla,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

gde r nynē znovo označaje element iz $\mathfrak{R}$. Iz $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ slēduje zato $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ i tym $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ zaradi $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Tym ale $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ i teorema II jest dokazana.

Teorema III. *Pri uslovju cēpov dēliteljev vsaky ideal dopušča najkrajše predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih največših primarnyh komponent, naležečih k različnym prostym idealam.*

Aby doйти do takogo predstavjenja, treba samo, kogda god možno, po teoremē I eksistujuče predstavjenje čez nerazložime, znači po teoremē II primarne idealy, zamēniti s najkrajšim predstavjenjem. Ako primarne idealy, naležeče k jednakym prostym idealam, sobirajut se skupaj, iskano predstavjenje slēduje po § 5, 3. Primarne komponenty možno nazvati največšimi, bo najmenše obče mnogokratno kojihkoli medžu nimi uže ne jest primarno.²⁸

²⁸Pri tom asociovane proste idealy i izolovane komponenty sut jednoznačno opredēljene. Sr. *Idealtheorie* ili W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

§ 7. Teorija idealov pri dvojnem uslovju čepov

Uproščenja v poravnanju s do nune razvitoju teorijeju opiraju se na pomočne tvrdženja, ktore budut dane pod 1 i 2.

1. *Ako v komutativnom kolcu bez děliteljev nuly izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda kolco jest takodže polje.* Treba pokazati, že za $a \neq 0$ jednačenje $ax = b$ vseгда imaje řešení v kolcu. Že ono ne može iměti više než jedno řešení, slěduje iz predpostavky, že kolco jest bez děliteljev nuly.

Nehaj a bude glavny ideal, vyvedeny iz a . Po predpostavce red stepenjev přřyvaje se v konečnom času; nehaj napr. a^m bude raven vsim slědujčim stepenjam. Ako b označaje glavny ideal, vyvedeny iz b , togda dobivamo

$$a^m b = a^{m+1} b, \quad a^{m+1} b = (a^{m+1} b).$$

To daje osobito za element $a^m b$ predstavjenje, pri čem n rozuměje se kako symbol čelovo čisla,

$$a^m b = ka^{m+1} b + na^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

gde c znovo jest element iz $\mathfrak{R}$. Poněže po predpostavce ne eksistujut dělitelji nuly, iz togo slěduje $b = ac$, čime dokazano jest svojstvo polja.

2. Iz 1 neposřědnje slěduje pomočno tvrdženje: *ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda prosty ideal ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Takodže slěduje dodatek: *ako izpolnjena jest samo aksioma II, uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda vsaky prosty ideal različny od nulovogo ideala ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Bo kolco klasov ostatkov po prostom idealu $\mathfrak{p}$ po definiciji stava kolcom bez děliteljev nuly; i poněže zaradi homomorfije tut takodže izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, po 1 ono jest polje. Zaradi jednoznačnogo odgovarjanja medžu děliteljami od $\mathfrak{p}$ i idealami v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{p}$ zato ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.²⁹

Teorema IV. *Ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda v vsakom najkrajšem predstavjenju ideala jednoznačno opředěljene sut te primarne komponenty, ktore ne naležat k jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I i II teorema IV važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Nehaj

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

budut najkrajša predstavjenja od $\mathfrak{m}$ črez največše primarne komponenty, i nehaj $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ odnosno $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$ budut asociovane proste idealy. Pri tom $\mathfrak{q}$ odnosno $\bar{\mathfrak{q}}$ treba izpustiti, ako ne nastupaje nikaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$. Zaradi

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

vsaky $\mathfrak{p}_i$ mora vhoditi v někoj $\bar{\mathfrak{p}}_j$, znači po pomočnom tvrdženju byti identičny s nim. Odgovarjajuče soglasujut se takodže obratno nastupajuče proste idealy. Dalej prostost ostalyh faktorov daje vzaimnu děliteljnost odgovarjajučih primarnyh komponent. Naposlědku, ako $\mathfrak{o}$ -komponenta opravdu nastupaje, togda to mora byti v obah najkrajših predstavjenjah. Tym jednoznačnost jest pokazana; dokaz pokazuje takodže, že vsako predstavjenje bez primarnoj komponenty naležečej k $\mathfrak{o}$ uže jest najkrajše.

3. Ako k predpostavce dvojnogo uslovja čepov dodaje se još eksistencija jediničnogo elementa, teorema IV zaostřaje se do teoremy V.

Teorema V. *Ako v komutativnom kolcu s jediničnym elementom izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prostyh primarnyh idealov.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I, II, III teorema V važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Zaradi eksistencije jediničnogo elementa stava $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, i tym vsaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$ stava ravny $\mathfrak{o}$, zato ne može nastupati v najkrajšem predstavjenju ideala različnogo od $\mathfrak{o}$. Zato po teoremě IV

²⁹Pri tom v $\mathfrak{R}$, i zato v $\mathfrak{o}$, jediničnom idealu sostavljenom iz vsih elementov $\mathfrak{R}$, ne trěba eksistovati jediničny element, hoti po 1 v kolcu klasov ostatkov eksistuje jediničny klas.

primarne komponenty su jednoznačno opreděljene. Jednočasno vsako predstavjenje čez izpuščenje σ stava najkrajše. Dva različne proste idealy po pomočnom tvrdženju pod 2 su vseгда vzaimno proste; zato to samo važi za primarne komponenty, i najmenše obče mnogokratno stava produkt.

Iz predpostavok dalej slěduje: *v komutativnom kolcu s jediničnym elementom i dvojnym uslovjem čěpov, izključno jediničny ideal, vse i samo te proste idealy su proste vzhodno k idealu m , ktore ne vhodet v m . Pojmy prostosti vzhodno k i vzaimnoj prostosti sovpadajut.*

Ako p ne vhodit v m , togda on jest različny od svih prostyh idealov naležečih k m i zato stava prost vzhodno k vsakoj primarnoj komponentě i k m ; Jednočasno on stava vzaimno prosty s vsakoj primarnoj komponentoju i tym s m . Ako protivno $p \neq 0$ vhodit v m , togda on mora sovpadati s jednym iz asociovanyh prostyh idealov. Ako on naleži k komponentě q , togda $q : p$ stava vlastny dělitelj od q ; čez jednoznačnu razložimost togda takodže produkt dělimy čez $m : p$ stava vlastny dělitelj od m . Zato p ne jest prost vzhodno k m .

§ 8. Teorija idealov pri integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov

Do sego razvita teorija idealov teper ima biti zaoštrjena do običnej forme dodanjem dveh poslednjih aksiomov.

1. *Pomočny teorem.* Naj $\mathfrak{A}$ bude komutativno kolco bez nulovih děliteljev s jediničnym elementom, i naj v $\mathfrak{A}$ bude predpostavljeno uslovje čepov děliteljev (aksiomy I, III, IV). Togda iz $a = ab$ i $a \neq (0)$ vseгда slěduje $b = o$. Znači,

$$c \neq ct$$

za vse idealy različne od nulovogo i jediničnogo idealov.³⁰ Dokaz vyhodi kako pri pomočnom teoremu §1, 3, bo ab možno razsmatrjati kako konečny modul vzhodno k b . Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označa bazu idealu a , ktora obstaja po I, togda iz $a = ab$ slěduje sistem jednačenj

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Poněže $\mathfrak{A}$ jest predpostavljeno bez nulovih děliteljev, iz togo slěduje $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, kde $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, a $e_{ii} = e$. Iz jednačenja

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{b}$$

slěduje ale $e \equiv 0 \pmod{b}$, i zato $b = o$.

2. Teper ostava samo dokazati, že po dodanju predpostavky integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov (aksioma V) k aksiomam I–IV vsaky primarny ideal različny od nulovogo idealu stava stepenju svojego asociovanogo prostogo idealu. Jednoznačnost slědujučego predstavljenja

$$m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$$

za vse idealy različne od nulovogo idealu uže jest dokazana teoremoju V i pomočnym teoremom pod 1; jednočasno jest pokazano, že ty proste idealy ne imajuť vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo idealu. Dokaz bude najprvo proveden za eksponent dva s upotrěboju Dedekindovogo posłědka II (§1, 4), a v obče črez polnu indukciu.

Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta dva osim $q = p^2$.

Treba dokazati, že iz

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

nužno slěduje $q = p^2$. Naj zato bude

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Togda iz pomočnogo teorema §7, 3 slěduje, že $c : p$ stava vlastnym děliteljem c . Zato obstaja element b takovy, že

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}.$$

Tym $y = b/c$ ne jest čěly, to jest y naleži k polju kvocientov, ale ne k $\mathfrak{A}$. Treba dokazati $b \not\equiv 0 \pmod{p}$; iz togo slěduje, poněže q jest primarny i naleži k p , že $p \equiv 0 \pmod{q}$.

Po Dedekindovom posłědku II obstajut elementy m, n iz $\mathfrak{A}$ take, že

$$y = b/c = m/n$$

i takodže m^2/n ne jest čěly, to jest

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

Množenje bp s m daje

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{zato} \quad mp \equiv 0 \pmod{n},$$

³⁰Protivno tomu, pri tyh samyh predpostavkah iz $ab = ac$ ne možno zaključiti $b = c$. Kako primjer možno vžeti kolco polinomov $K[x, y]$: $a = (xy)$, $b = (x^3, xy, y^2)$, $c = (x^2, y^2)$; dejansko $ab = ac = a^2$, ale $b \neq c$.

poslednje, bo idē o kolco bez nulovych dēliteljev. Iz toho slēduje

$$m \not\equiv 0 \pmod{p},$$

zbog $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$ i $n \not\equiv 0 \pmod{p}$; poslednje znova po pomočnom teoremu §7, 3, bo $n : p$ jest vlastny dēlitelj n . Četyri relacije

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

davajut $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Dejateljno, ponēže p^2 jest primarny, najprvo dobivamo $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$, i zato iz $bn = mc$ slēduje $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Tym pomočny teorem jest dokazany.

3. *Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta ϱ osim $q = p^\varrho$.*³¹ Pomočny teorem slēduje iz pomočnega teorema pod 2 bez daljnje upotrēbljenja aksiomov. Za dokaz treba najprvo pokazati:

$$\text{ako } c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad \text{togda } p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1})$$

za vsako ϱ . Po pomočnom teoremu pod 2 imamo $p = (c, p^2)$. Ako zato predpostavimo

$$p^{\varrho-1} = (c^{\varrho-1}, p^\varrho),$$

togda črez množenje s p po distributivnom zakonu slēduje

$$p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1}).$$

Dokazujemny pomočny teorem možno privesti k slēdujučej drugoj formē:

$$q \equiv 0 \pmod{p^\varrho}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{\varrho+1}}, \quad p^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1$$

implikuje

$$p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}.$$

Bo zaradi $q \equiv 0 \pmod{p^\varrho}$ i $p^\varrho \neq p^{\varrho+1}$ po pomočnom teoremu pod 1 vtoro uslovje jest ispolnjeno. Konečno kratno upotrēbljenje toj drugoj formy daje $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$ i s tym $q = p^\varrho$.

Iz predpostavky drugoj formy, s ohledom na predstavjenje p^ϱ , za vsaky element q iz q slēduje:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p},$$

ili, ravnosnačno,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}}.$$

Ponēže $(q, p^{\varrho+1})$ jest primarny, iz toho slēduje

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}} \quad \text{ili} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+2}},$$

i s tym $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$.

4. Sumarno dobivamo:

Teorema VI. *Ako v komutativnom kolcu važe aksiomy I–V, togda vsaky ideal različny od nulovogo i jediničnogo idealov možno jednoznačno predstaviti kako produkt stepenjev konečno mnogih prostyh idealov različnyh od nulovogo i jediničnogo idealov; ty proste idealy ne imajut vlastnogo dēlitelja različnogo od jediničnogo ideala.*

³¹Dokaz pomočnega teorema 3 pri predpostavce validnosti pomočnega teorema 2 nahodi se u Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 i 10.

§ 9. Aksiomy kako posledok predpostavjenega razložanja

Da by iz eksistencije običnega razložanja idealov, ktoro po teoremě VI slěduje iz aksiomov I–V, možno bylo takoděe obratno vyvesti ty aksiomy, treba predpostaviti razloženje v slědujučej formě.

Predpostavka. V komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ vsaky ideal, ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa, jednoznačno jest predstavimy kako produkt stепенjev prostyh idealov. Ty proste idealy sut jednostavne idealy, ne vyvedene iz jediničnogo elementa, t.j. ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$; obratno, vse jednostavne idealy sut proste idealy. Jednoznačnost ima važiti v točnoj formě:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

za vsaky ideal ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa.

Eksistencija jediničnogo elementa pri tom ne jest predpostavjena. Ako jediničny element ne obstaja, uslovje "ne vyvedeny iz jediničnogo elementa" ne predstavlja ograničenja.

1. *Dokaz aksioma III.* Nehaj aksiom III ne važi. Treba pokazati, že $\mathfrak{o}^2$ stava jednostavnym idealom, no ne jest prosty ideal. Po predpostavce točnoj jednoznačnosti imajemo $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; zato $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, ale $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, i tak $\mathfrak{o}^2$ ne jest prosty ideal. No $\mathfrak{o}^2$ jest jednostavny: $\mathfrak{o}^2$ ne može biti dělimy nikakym prostym idealom različnym od $\mathfrak{o}$, i zato po predpovstavjenom produktom predstavjenju ne imaje děliteljev različnyh od $\mathfrak{o}$ ili $\mathfrak{o}^2$.

2. *Dokaz aksioma IV.* Ako a jest nulovy dělitelj, t.j. $ab = 0$, ale $a \neq 0$ i $b \neq 0$, togda množenje predstavjenj glavnyh idealov vyvedenyh iz a i b daje

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

gdě $\mathfrak{p}_i$ sut različne od nulovogo i jediničnogo idealov. Predstavjenje predpostavjamo kako najkratše v tom smyslu, že vynešenje ljubogo faktora daje vlastny dělitelj nuly. Ako v tom predstavjenju nastupaje samo jeden prosty ideal, togda

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

protiv točnomu zahtěvu jednoznačnosti. Ako nastupaje više než jeden prosty ideal, togda vyhodi

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}) \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

bo zbog eksistencije jediničnogo elementa $\mathfrak{p}_1$ jest vzaimno prosty so vsimi ostalymi prostymi idealami. Zato i tu nastaje protivřěčje točnomu zahtěvu jednoznačnosti.

3. *Dokaz aksiomov I i II.* Predpostavky davajut za vsaky ideal različny od nulovogo ideala: iz dělimosti slěduje produktno predstavjenje. Ako

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

i a jest dělitelj $\mathfrak{m}$, togda v produktom predstavjenju a nastupajut samo take proste idealy, ktore sut identične s $\mathfrak{p}_i$, a eksponenty ležat medžu 0 i ϱ_i . Zato obstaja samo konečno mnogo děliteljev $\mathfrak{m}$, odgovarjajučih kombinacijam $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Tym v kolcu ostatkovyh klasov po $\mathfrak{m}$ važi dvojno uslovje čěpov. Tako sut aksiomy I i II dokazany; uslovje čěpov děliteljev važi takoděe v samoj $\mathfrak{R}$, bo vsaky vlastny dělitelj nulovogo ideala jest različny od nulovogo ideala.

4. *Kolco ostatkovyh klasov po vsakom idealu različnom od nulovogo ideala jest kolco glavnyh idealov.* Ideal možno predpostaviti različnym od jediničnogo ideala. Ako ideal jest primarny, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, i ako $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ale $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, togda iz 3 slěduje, že $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}a$ s $(a, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Zato

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < \varrho),$$

i v kolcu ostatkovyh klasov po primarnom idealu vsaky ideal stava glavny ideal. V obče, pri

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

i odgovarjajučem predstavjenju kolca ostatkovyh klasov kako direktnoj sumy

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ jest izomorfny k $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, i sledovateljno vsaky ideal iz $\mathfrak{a}_i$ jest glavny ideal. Ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal kolca ostatkovyh klasov, togda $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ jest glavny ideal $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_i$; vyhodi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{a}_r\mathfrak{c}_r = \mathfrak{o}\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_r.$$

Bo zbog $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ i zbog $\mathfrak{c}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ glavne idealy $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}\mathfrak{c}_i$ i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{a}_i$ sovpadajut.

Taj teorem dopusca još sledujuču formu: ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal, možno jeho přeobraziti v glavny ideal množenjem s idealom vzaimno prostym s danym idealom $\mathfrak{b}$. Bo ako položimo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, togda $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ stava glavny ideal, t.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato $\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teorija drobných idealov.* Drobny ideal označa vsaky konečny $\mathfrak{R}$ -modul v polju kvocientov $\mathfrak{K}$.

Konečné $\mathfrak{R}$ -moduly iz $\mathfrak{K}$, različné od nulovogo modula, tvore Abelovu grupu vzhodno k množenju.

Produkt dvaju konečnyh $\mathfrak{R}$ -modulov jest znovu konečny $\mathfrak{R}$ -modul; množenje jest asociativno i komutativno; poněže $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, jediničny ideal jest jediničny element sistema. Ostaje samo pokazati, že jednačenje

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

vsegda imaje řešení v sistemu konečnyh $\mathfrak{R}$ -modulov.

Predběžna opomba. Ako jednačenje $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ imaje jedno i samo jedno řešení, togda T jest rovny modulnomu kvocientu $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Bo

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Nehaj najprvo $\mathfrak{A}$ jest glavny modul, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; togda $X = (e/\alpha)$ jest řešení $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, i X jest znovu konečny $\mathfrak{R}$ -modul. Iz toga sleduje: vsaky konečny $\mathfrak{R}$ -modul jest modulny kvocient dvaju idealov iz $\mathfrak{R}$, čo opravdava nazvanje drobný ideal. Bo nehaj $t_1, \dots, t_n$ jest baza modula T , nehaj $t_i = \tau_i/a$, i nehaj $\mathfrak{t}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$ vyvedeny iz τ_i . Togda $\mathfrak{o}aT = \mathfrak{t}$, odkuda po predběžnoj opombě sleduje $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Rěšenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ možno nyně dati obče. Nehaj $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}$, i nehaj $\mathfrak{b}$ jest izbrany tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ jest rovny glavnomu idealu $\mathfrak{o}a$. Togda

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}a, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Pri tom X , kako kvocient ideala črez glavny ideal, jest znovu konečny $\mathfrak{R}$ -modul. Iz grupovej vlastnosti sleduje još, že modulny kvocient kakihkoli dvaju idealov $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako řešení jednačjenja $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, jest konečny $\mathfrak{R}$ -modul.

6. Iz grupovej vlastnosti sledujut daljšé poslédky.

6 α . Možno jest skračivati; iz $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ sleduje $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, i obratno.

6 β . Vsaky drobný ideal dopusca predstavjenje $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, gdě $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzaimno proste; tym uslovjem $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut jednoznačno opreděljene.

6 γ . Vsaky glavny modul $\mathfrak{o}n$ vyvedeny iz necělogo elementa dopusca predstavjenje kako kvocient glavnyh idealov tako, že nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Nehaj v skračenom predstavjenju $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, gdě $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; nehaj $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Togda

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

i poněže $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ takodže stava glavny ideal, vyhodi

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}.$$

No nijedna stepenj $\mathfrak{b}$ ne jest dělima $\mathfrak{c}$.

7. *Dokaz aksioma V.* Iz 6 γ sleduje, že vsaky necěly element iz $\mathfrak{K}$ dopusca kvocientno predstavjenje

$$\eta = a/c$$

tako, že v $\mathfrak{R}$ nijedna stepenj číslitelja ne jest dělma imenovatěljem. Taky element zato ne može zadovoliti nikako jednačenje, ktero jeho karakterizuje kako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$; bo iz

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

slěduje $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ v $\mathfrak{R}$.

8. *Poslědok.* Ako v komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–IV i vsaky primarny ideal jest nerazložimy, togda važi takodže aksiom V. Zbog aksiomov I–III vsaka stepenj prostogo ideala $\mathfrak{p}^\ell$ jest jednočasno primarny ideal; osobливо to važi za $\mathfrak{p}^2$, i po predpostavce on jest nerazložimy. Iz toga treba dokazati

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

bo togda po pomočnom teoremu §8, 3 slěduje, že vsaky primarny ideal stava stepenju prostogo ideala, čto vměště s drugymi predpostavkami po 7 vleče integralnu zamknjenost.

Po uslovju čěpov děliteljev vyhodi

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \dots, \mathfrak{o}c_n),$$

pri čem kako množitelji c_i vhotet v razsmatrenje samo ostatkove klasy po $\mathfrak{p}$, i pri čem c_i možno postaviti linearno nezavisnymi vzhodno k polju ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$. Iz toj linearnoj nezavisimosti ale za $n > 1$ slěduje predstavjenje

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \dots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

tako že $\mathfrak{q}_1$ i $\mathfrak{q}_2$ stavajut vlastnymi dělitělji $\mathfrak{p}^2$. To protivřeči nerazložimosti. Zato jest $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ dokazano.

9. Ako v kolcu dopustet se nulove dělitelje, togda iz aksiomov I–III i integralnoj zamknjenosti v kolcu kvocientov ne slěduje, že vsaky primarny ideal stava nerazložimy.³² Nehaj $\mathfrak{T}$ jest kolco, v ktorom važe vse aksiomy I–IV osim integralnoj zamknjenosti. Po poslědku 8 v $\mathfrak{T}$ obstajajut razložime primarne idealy $\mathfrak{q}$; nehaj $\mathfrak{p}^\ell$ označa vlastny mnogokratnik $\mathfrak{q}$, a $\mathfrak{R}$ ostatkovo kolco $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\ell$. V $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–III, i jednočasno važi integralna zamknjenost v kolcu kvocientov. Bo vsaky element ne dělimy $\mathfrak{p}$ stava vzaimno prosty s $\mathfrak{p}^\ell$, tako že v $\mathfrak{R}$ vse regularne elementy sut jedinice. Zato $\mathfrak{R}$ jest identično so svojim kolcom kvocientov.

³²Porovnaj opombu danu v originalu.

§ 10. Dvojno uslovje čepov i kompozicijski red

V slēdujućem bude pokazano, že za proizvoljne modulne oblasti, predpostavljene kako dobro uporjadvane, predpostavka važnosti dvojnegu uslovja čepov, to jest že vsaka čēp dēliteljv i vsaka čēp kratnyh moduluv prēryvaje se po konećno mnogih krokah, jest ravnovaćna s predpostavkoju, že obstaja kompozicijski red.³³ Specializacija modulnoj oblasti do komutativnogo kolca daje odgovarajuće fakty za sistem svih idealov kolca; pri tom v punktu 2 vsegda treba zamēniti modulny izomorfizm kolcovym izomorfizmom.

Modulna oblast $\mathfrak{G}$ nazivaje se prosta, ako v $\mathfrak{G}$ ne obstajut druge $\mathfrak{R}$ -moduly osim samej $\mathfrak{G}$ i nulovogo modula $\mathfrak{E}$. Modul $\mathfrak{A}$ nazivaje se prosty v $\mathfrak{G}$, ako $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ jest prosta. Čēp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

nazivaje se kompozicijski red $\mathfrak{G}$ dolgosti r , ako vse moduly čēpa sut razlićne i vsaky modul jest prosty v prēdhodnom.

1. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se važnost dvojnegu uslovja čepov, togda v $\mathfrak{G}$ obstaja kompozicijski red. Iz predpostavljenog dobrogo porjadvka i uslovja čepov dēliteljv, kako v §6, slēduje eksistencija najmanje jednogo modula prostog v $\mathfrak{G}$. Imeno, ako $\mathfrak{G}_1$ jest v dobrom porjadvku prvi vlastny dēlitelj $\mathfrak{G}$, a obće $\mathfrak{G}_i$ prvi vlastny dēlitelj $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda dobro opredēljena čēp

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

prēryvaje se po konećno mnogih krokah i nužno vodi k prostomu modulu. Ako povtoriti taj krok, dostajemo čēp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

ktora se prēryvaje po uslovju čepov kratnyh i daje kompozicijski red.

2. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se eksistencija kompozicijnog reda, togda v $\mathfrak{G}$ važi dvojno uslovje čepov. Dokaz ide črez polnu indukciju; v toku indukcijnog kroka jednoćasno se dostaje teorem Jordan–Hōlder.³⁴

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest prosta; togda obyćne tvrdženja sut neposrēdnje izpolnjene: črez vsaky prosty modul ide kompozicijski red; vse kompozicijske redy imajut jednaku dōlgost i izomorfne kvocientne grupy do porjadvka; črez vsaky vlastny modul ide kompozicijski red; uslovja čepov kratnyh i dēliteljv važe.

Ty tvrdženja nynē dokazujut se za kompozicijski red

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

dolgosti $r+1$, ako one važe za kratše redy. Ako $\mathfrak{B}$ jest drugi modul prosty v $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, togda $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ako položio $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, drugi teorem o izomorfizmu daje

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Iz toga slēduje eksistencija kompozicijnog reda idućeg črez $\mathfrak{B}$; porovnanje tako dobivenyh obmēnyh redov daje teorem Jordan–Hōlder.

Za proizvoljni modul $\mathfrak{H}$ razlićny od $\mathfrak{G}$ obrazujemo iz fiksovanog kompozicijnog reda red

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Po drugom teoremu o izomorfizmu razlićne ćleny togo reda sut poslēdovateljno proste, zato one tvore kompozicijski red od $\mathfrak{G}$ do $\mathfrak{H}$. Iz toga slēduje moźnost voditi kompozicijske redy črez vsaky vlastny modul. Nakonec, vsaka čēp kratnyh po prēhodu k takomu modulu prēryvaje se po indukciji, i podobno vsaka čēp dēliteljv po prēhodu k modulu ostatkovyh klasov. Ekvivalentnost predpostavok, kompozicijski red ili dvojno uslovje čepov, tym jest dokazana.

Prijeto 13. 8. 1925.

³³Moduly oblasti sut Ablove grupy vzhodno k dodavanju, i to obobćene Ablove grupy, bo oblast mnoźiteljev sastoji iz elementov iz $\mathfrak{R}$. Teoremy togo paragrafa ostavajut validne, ako pod "modulami" razumēje se ććlost' normalnyh dēliteljv nekomutativnoj grupy.

³⁴Porovnaj Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, za slućaj kolcov; dalje Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Teorem o diskriminantu dlja porjadjkov algebraičnogo čislovogo ili funkcijsnogo polja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), str. 82–104

Dedekindov teorem o diskriminantu, kako jest znano, tvrdi: prosto čislo vhodi v diskriminant polja togda i samo togda, kogda glavny ideal, porodženy tym čislom, jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala.

V slědujučem pokazujem, že toj teorem ostaje validny za vse konečne porjadjky konečnogo algebraičnogo čislovogo polja, t. j. za vsa taka kolca cělyh čisel, ktore obejmajut kolco vsih cělyh racionalnyh čisel, v slědujučem formulovanju: prosto čislo p vhodi v diskriminant porjadka togda i samo togda, kogda v idealnom razložanju glavnogo ideala (p) na največe primarne komponenty, validnom v tom porjadjku,¹ pojavja se najmanje jeden vlastny primarny ideal, t. j. takovy, ktory ne jest prosty ideal.

Poněže za glavny porjadok, sistem vsih cělyh čisel polja, ne obstajut druge primarne idealy než stepeni prostyh idealov, Dedekindov teorem proizhodi črez specializaciju.

Dokaz teorema črez přehod k kolcu klasov ostatkov porjadka modulo (p) privodi se k teoriji razložnja onyh kolc, ktore imajut konečny rang vzhodno k polju sadržanom v kolcu; ony tedy tvoret komutativny sistem hiperkompleksnyh veličin s glavnoj jedinicoju i koeficientami iz togo samogo polja. Tu osoblivo kako polje koeficientov vystupaje polje klasov ostatkov cělyh racionalnyh čisel modulo p , a razložanju (p) v kolcu klasov ostatkov odgovarja razložnje nulovogo ideala.

Ako tedy tako kolco konečnogo ranga nazyvaje se popolno reducibilnym, kogda jeho nulovy ideal može byti predstavjen kako najmenši obči kratnik konečno mnogih prostyh idealov, jde o kriterije popolnoj reducibilnosti. Kako takovy kriterij najprvo dostava se: pri sovršenom polju kako oblasti koeficientov kolco jest popolno reducibilno togda i samo togda, kogda razširjeno kolco s algebraično zatvorjenoju oblastju koeficientov jest popolno reducibilno. Za to razširjeno kolco ale nenulovost diskriminanta jest velmi prosto poznana kako neobhodny i dostatočny kriterij popolnoj reducibilnosti;² i poněže diskriminant porjadka modulo vsako prosto čislo přehodi v diskriminant kolca klasov ostatkov, s tym jest teorem o diskriminantu dokazan.³

Ako razgledajut se funkcijsne polja vměsto čislovyh polj, porjadok mora teper obejmati osnovnu oblast vsih cělyh racionalnyh funkcij, odnosno pri algebraičnyh funkcijah od više neopreděljenyh ili pri cělyh algebraičnyh funkcijah osnovnu oblast vsih cělyh funkcionalov s cělo-racionalnymi koeficientami. Togda v kolcu klasov ostatkov može nastupiti takože slučaj nesovršenoj oblasti koeficientov, napr. kogda v slučaju cěločislovej funkcionalnoj oblasti jde o kolco klasov ostatkov po prostom čislu. Pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov treba razlikovati proste idealy prvogo i drugogo roda, podle togo jest li polje klasov ostatkov po prostom idealu razširjeno polje prvogo ili drugogo roda,⁴ i odpovědajuče razlikovati popolnu reducibilnost prvogo i drugogo roda. Vsi gore navedeni kriteriji odnoset se k popolnoj reducibilnosti prvogo roda, ktora sama nastupaje v sovršenom slučaju; i tym v najobčejšem slučaju teorem o diskriminantu govori, že prosty element osnovnoj oblasti vhodi v diskriminant porjadka togda i samo togda, kogda v idealnom razložanju (p) pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta ili prosty ideal drugogo roda.

Taj fakt za glavny porjadok byl najprvo zaměčeny na priměrah od Kronecker, poslē togo kako v Festschrift ješče pogrěšno nahodilo se formulovanje validno za glavny porjadok čislovogo polja, hoti bez provedeno dokaza. Za glavny porjadok Ostrowski⁵ dal dokaz vyše navedenoho teorema o diskriminantu i dalje teoremy razvětvenja povezane s nim; Jednočasno tamo nahodi se podrobny pregled literatury. Nakonec kako direktno slědstvo proizhodi teorem o diskriminantu za vse porjadjky relativnyh polj, imeno črez přehod k kolcu kvocientov vzhodno k vsakomu prostomu idealu osnovnoj oblasti. Mysl togo přehoda,

¹Srav. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionskörpern*, Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61. Za vse definicije odkazujem k toj rabotě, niže citovanoj jako "Idealtheorie". V slědujučem pod "porjadjkom" vseгда razuměje se "konečny porjadok", a pod "kolcom" komutativno kolco.

²V specialnom slučaju Hilbert zaključaje podobno: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³Srodnj izslědovanja, takože v nekomutativnom slučaju, ale ograničene na glavny porjadok (maksimalnu oblast) i predpolagajuče cěle racionalne čislove koeficienty, nahodet se v upravo izdanom rabotu A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), str. 8–48. Srav. takože tamo navedenu amerikansku literaturu.

⁴V znanoj Steinitzovoj formulaciji, J. f. M. 137. Srav. primětku k §2, 4 togo rabota.

⁵A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

znana v specialnom slučaju, byla principialno podčrknjena od W. Krull;⁶ sistematičnu teoriju kolca kvocientov v ramkah obćejših izslédovanj daje H. Grell.⁷

Ravnoměrně rozgledanje vsih porjadjkov dano tu, i sovršenej i nesovršenej oblasti koeficientov, opiraje se, pokraj znanja teorije idealov, na to, že od samogo početka za osnovu vzěta jest teorija kolc konečnogo ranga i s tym obči pojem konečnogo razširjenja, a ne pojem razširjenja porodzenogo primitivnym elementom. Modulna baza porjadka, s relacijami medžu jej elementami, tedy zaměnjuje stepeni primitivnogo elementa polja i definujuče uravnenje,⁸ odnosno stepeni fundamentalnoj formy i fundamentalnogo uravnenja.

Taka modulna baza modulo vsakogo prostogo elementa osnovnoj oblasti přehodi v bazu kolca klasov ostatkov, medžutym to ne mora iměti město uže za glavny porjadok pri bazi iz stepenov primitivnogo elementa; takóže ne pri bazi iz stepenov fundamentalnoj formy, skoro jde o čěle algebraične funkcie několiko neopreděljenyh.⁹ Drugymi slovami: kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti jednej neopreděljenej, s koeficientami iz osnovnoj oblasti, po libovoljnomo definujučem uravnenju ili takóže po fundamentalnom uravnenju ne mora modulo p byti izomorfno kolcu klasov ostatkov glavnogo porjadka po (p) ; v tom přestavanju izomorfizma ležet glavne težkosti običnyh predstavjenj. Poněže ta pomočna polinomna oblast tu ne nastupaje, te težkosti sut s tym samy soboju obhodžene; Jednočasno aditivna teorija razložěnja kolca klasov ostatkov mōže se ponimati kako ekvivalent multiplikativnogo razložěnja uravnenja, kojemu i tu pri razložěnju na vzajemno proste faktory odgovarja aditivno razložěnje v polinomnom kolcu klasov ostatkov.

Treba primětiti, že teorem o diskriminantu mōže predstavjati samo prvi teorem obče teorije razvětvenja porjadjkov, podobno kako v glavnom porjadku k teoremu o diskriminantu pristavaje točnejša teorija idealu razvětvenja, ktora tam dopustja točnejše opreděljenje eksponentov. To opreděljenje eksponentov, ktoro opiraje se na predstavjenje primarnyh faktorov uravnenj stepenami, mōže se tlumačiti kako opreděljenje dolžiny kompozicijnogo reda od p do $q = p^t$, i pravdopodobno v toj formě nastupi v obče teoriji razvětvenja.

⁶Srav. jeho Danzigsky doklad: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

⁷*Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (bude iziditi v Math. Annalen).

⁸To ponimanje blizko dotykaje se pogleda Dedekind o vyših kompleksnyh čislach: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

⁹Srav. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Razširjene kolca polj

1. Najprvo podajmo nekoliko primetkov o libovoljnih kolcah. Ako T jest kolco, a S sistem elementov iz T , togda pod "kolcom izvedenym iz S v T " razuměje se přesěk vsih kolc iz T , ktore obejmajut S . Odpovědajuce definovany jest "ideal izvedeny iz S v T ", ili " P -modul izvedeny iz S v T ", kogda P jest podkolco od T .¹⁰

Ako R jest podkolco od T i S sistem elementov iz T , togda kolco izvedeno iz R i S v T označaje se kako kolco $R[S]$, nastalo čez kolcovu adjunkciju S k R . To kolco sotoji iz vsih polinomov elementov iz S s koeficientami iz R , pri čem odnosi ravnosti i odnosi operacij sut opreděljeni odnosami ravnosti i operacij v T . Po přičině tyh uže opreděljenyh odnosov ravnosti i operacij v specialnom slučaju bude dostatočno tvoriti samo podsistem vsih polinomov, napr. samo vse linearne formy v S s koeficientami iz R . Taký specialny slučaj nastupaje napr. (srov. 2.), kogda R jest kolco s jediničnym elementom, a S jest polje s tym samým jediničnym elementom; vse linearne kombinacije $\sum c_i \gamma_i$, kde c_i sut iz S i γ_i iz R , tvoret kolco $R[S]$.

Ale možno takoze, kogda dano jest samo kolco R i nadto sistem S elementov ne sadržanyh v R , s odnosami ravnosti ili takoze međzusobnymi odnosami operacij, konstruovati razširjeno kolco $R[S]$, nastalo adjunkciju S k R . To čini se pokazovanjem, že vseгда obstaja kolco obejmajuce R i S , imeno formalno stvorjeno iz vsih polinomov v S s koeficientami iz R , pri ustanovjenju obyčajnyh pravil operacij. Dlja definicije ravnosti, kromě pravil operacij, tu jest možna polna svoboda do ograničěnja, že definicije ravnosti validne v R i S morajut byti obuhvačene. Tedy neobhodno treba stavljati ravnými samo te polinomy, ktore se, po ravnosti v R i S i po operacijah, mogut iz ravných elementov R i S tvoriti na ravný način. Tak konstruovano kolco T , obejmajuce R i S , togda jest identično s kolcom izvedenym iz R i S v T .¹¹

2. Razširjene kolca polj. Odteper predpolagajut se kolca $\mathfrak{R}$ s jediničnym elementom, ktore sadržet polje P kako podkolco, tedy nadkolca polj. Jediničny element e od $\mathfrak{R}$ togda jest Jednočasno jediničny element od P ; i kolco stava P -modul.

Ako $\bar{P}$ jest nadpolje od P , razširjeno kolco $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$, nastalo čez kolcovu adjunkciju $\bar{P}$ k $\mathfrak{R}$, bude objasněno slědujuče.

Predpolagaje se, že množinno-teoretičny přesěk $[\mathfrak{R}, \bar{P}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\bar{P}$ jest dany čez P , i dalje, že među elementami $\mathfrak{R}$ i $\bar{P}$, ktore ne prinadležet k P , ne obstajut odnosi operacij. To predpolaganje može se vseгда dostignuti, zaměnjujući $\bar{P}$ ekvivalentnym razširjeným poljem od P , ili takoze $\mathfrak{R}$ ekvivalentnym razširjeným kolcom.¹²

Kako elementy $\bar{\mathfrak{R}}$ objavjajut se vse formalno stvorjene linearne sočinenja

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s},$$

pri čem $\bar{c}_i$ prohodet vse elementy iz $\bar{P}$, a γ_i vse elementy iz $\mathfrak{R}$.¹³ Definicija imaje byti jednoznačna, t. j. ako γ zaměnjajut se ravnými jim v $\mathfrak{R}$, a $\bar{c}$ ravnými jim v $\bar{P}$, togda i element v $\bar{\mathfrak{R}}$ imaje byti objavljen ravným.

Suma definovaje se jednoznačno, t. j. ako summand v ustanovjajemoj definiciji ravnosti zaměni se ravným, rezultat ostaje ten samý:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Medžu $\bar{c}$ i $\bar{d}$ mogut nastupiti nule, čez čto formalno nastupajut te same γ_i .

Produkt definovaje se v tom samom smyslu jednoznačno:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

K definiciji ravnosti objavja se: ako $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ sut linearne nezavisne vzhodno k P , togda dva elementa

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s} \quad \text{i} \quad \bar{d}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_s} \gamma_{i_s}$$

¹⁰Srov. k tomu Idealtheorie §1.

¹¹Srov. Steinitzovu konstrukciju polja kvocientov.

¹²Dva razširjena polja od P po Steinitzu nazývajut se "ekvivalentne", ako oni mogut byti postavjene v izomorfizm jedno s drugim tako, že P element po elementu odgovarja samomu sobě; odpovědajuce treba definovati ekvivalentne razširjene kolca od P . Čez vvedenje novyh simbolov možno vseгда tvoriti ekvivalentne razširjenja; ta svoboda v upotrěbě ekvivalentnyh razširjenj jest suštna za slědujuče.

¹³Obče elementy iz $\mathfrak{R}$ ili $\mathfrak{R}$ imajut byti označene grečskými bukvami, elementy iz P ili $\bar{P}$ latinskými bukvami.

sut ravne togda i samo togda, kogda $\bar{c}_{i_k}$ jest ravno $\bar{d}_{i_k}$ v $\bar{P}$. Drugymi slovami: elementy iz $\mathfrak{R}$, linearno nezavisne vzhodno k P , objavjajut se linearno nezavisnymi vzhodno k $\bar{P}$.

Po definicijah sumy i produkta tym samym dana jest definicija ravnosti za vse elementy iz $\bar{\mathfrak{R}}$; imeno iz toga slěduje ih izrazimost črez linearno nezavisne elementy iz $\mathfrak{R}$. Bo iz relacije

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{v } \mathfrak{R}$$

množenjem s $\bar{b} = \bar{b}e$ po definiciji produkta dostava se

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

i tym po definiciji sumy izrazimost vsih elementov črez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$.

Definicija ravnosti stava tedy, kogda vsi elementi sut izraženi črez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$, ravnostju koeficientov v $\bar{P}$ i zato soglasuje se, za elementy prinadležeče Jednočasno k $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ ili k $\bar{P}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$, s tamo validnoju ravnostju; međžutym ravnost validna v $\mathfrak{R}$ i $\bar{P}$ za ostale elementy iz $\bar{\mathfrak{R}}$ ne govori ničto dalje než jednoznačnost potrebovanu pri definiciji tyh elementov, po predpolaganju o přesěku i po daljnjem ustanovjenju.¹⁴ Podobno i potrebovanje jednoznačnosti sumy i produkta ne vleče drugih relacij za soboju, poněže ravne elementy možno smatrjati koeficientno ravnymi, i s tym formalno daju te same izrazy sum i produktov.

Teper se odmah potvrđuje, že vsi aksiomy kolcovej operacije sut ispolnjene; tedy vsegda obstaja razširjeno kolco $\mathfrak{R}[\bar{P}]$, stvorjeno kolcovoju adjunkciju.

¹⁴Bez toga predpolaganja obstajal by najmanje jeden element $\bar{c}$ iz $\bar{P}$, ne prinadležeči k P , za ktery $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ imaje město. Togda, po definiciji ravnosti v $\mathfrak{R}$, e i γ byli by linearno nezavisne vzhodno k P , ale zavisne vzhodno k $\bar{P}$. Zbog odnosov medžu elementami iz $\bar{P}$ i $\mathfrak{R}$ gornja definicija ravnosti ne byla by možna; možno pomysliti napr. na poniženje stepena konečnogo razširjenogo polja, kogda osnovno polje zaměnjaje se međžupoljem. Gornje razširjenje naprotiv jest označeno možnoštu nastupanja novih nulovyh děliteljev; tako napr. kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti s racionalnymi koeficientami P po $x^2 + 1$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, izomorfnio polju $P(\sqrt{-1})$, međžutym pri přehodu k polinomnoj oblasti s koeficientami iz $P(\sqrt{-1})$ nastupajut nulove dělitelji, odpovědajuče tomu, že $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, ale nijeden faktor ne jest dělimy črez $x^2 + 1$. Odpovědajuče važi napr. za vsako konečno čislovo polje; to jest ponimanje, ktero najprvo Dedekind izrazil za vyše kompleksne čisla. Srav. k tomu §6, 4, konec.

3. Idealy v $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako $\mathfrak{a}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$, togda modulny produkt $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ stava ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, rozšírený ideal od $\mathfrak{a}$. Jednočasno $\overline{\mathfrak{a}}$ jest ideal izvedeny iz $\mathfrak{a}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$; on sostoji iz vsih linearnyh sočinenj $\sum \bar{c}_i a_i$, suma vseгда po konečno mnogih elementah, pri čem a_i prohodet vse elementy iz $\mathfrak{a}$, a $\bar{c}_i$ vse elementy iz $\overline{P}$.

Ako $\overline{\mathfrak{b}}$ jest ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda přeseč $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ stava ideal $\mathfrak{b}$ v $\mathfrak{R}$, sužený ideal od $\overline{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ jest sužený ideal, imeno od svojego rozšíreného ideala $\overline{\mathfrak{a}}$. Bo vsaky element a iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ jest formy $\sum \bar{c}_i a_i$, kde a_i možno predpolagati linearno nezavisnymi vzhodno k P ili $\overline{P}$. Tedy elementy a, a_i stavajut linearno zavisne v $\overline{\mathfrak{R}}$, i s tym po definiciji ravnosti takože v $\mathfrak{R}$; zato a prinadleži k $\mathfrak{a}$. Poněže i obratno važi, $\mathfrak{a}$ stava ravno $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ako $\overline{\mathfrak{p}}$ jest prostý ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ jest prostý ideal v $\mathfrak{R}$. Bo po drugom teoremu o izomorfizmu¹⁶ kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ jest izomorfno podkolcu od $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, i s tym kolco bez nulovyh děliteljev. Imeno važi kolcovy izomorfizm

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

gdě pod $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ rozuměje se suma, največi oběi dělitelj, modulov $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{p}}$.

¹⁵V označenju H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Teorem tamo jest izrečen samo za idealy jednogo i togo samogo kolca; to samo razsmotrenje ale pokazuje validnost v gornjej formě za libovoljne idealy $\overline{\mathfrak{a}}$ iz $\overline{\mathfrak{R}}$. Bo čez kolcovy homomorfizm $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ induciraje se za podkolco $\mathfrak{R}$ od $\overline{\mathfrak{R}}$ kolcovy homomorfizm $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. Pri tom homomorfizmu vsem i samo elementam iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ odgovarja nulovy element, i s tym nastupaje kolcovy izomorfizm: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Klasy mogut pri tom byti predstavjene sprava i slěva tymi samymi elementami iz $\mathfrak{R}$; bo pri vsakom kroku dokaza elementam prirědajut se klasy, ktore oni predstavjajut.

§2. Kolca konečného ranga. Predstavjenie ako direktná suma

1. Kolca konečného ranga. Ako $\mathfrak{A}$ jest konečný P -modul, togda $\mathfrak{A}$ imaje konečný rang, recimo k , vzhodno k P , t. j. v $\mathfrak{A}$ sut k i ne več linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov, i vsaky sistem od k linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{A}$ zato tvorí modulnu bazu $\mathfrak{A}$. Ako P -modul $\mathfrak{B}$ konečného ranga imaje kako dělitel'j drugy $\mathfrak{A}$ toho samogo konečného ranga, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, togda ony sut identične.

Odteper $\mathfrak{A}$ predpolagaje se kako konečného ranga n vzhodno k P . Togda vsaky P -modul iz $\mathfrak{A}$ imaje konečný rang; zato v vsakoj vlastnoj čěpi dělitel'jev ili kratnikov P -modulov iz $\mathfrak{A}$ rang vsakogo modula mora byti večši, odnosno menši, než rang neposrědnje přědhodnogo; čěpi přěkidajut se po konečno mnogo krokah. Osobливо tedy važi "teorem o dvojnoj čěpi" za sistem vsih idealov iz $\mathfrak{A}$.

Iz toho slěduje,¹⁷ že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{A}$ ne imaje nikakogo vlastnogo dělitel'ja raznogo od jediničného ideala; zato kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ po prostom idealu raznom od jediničného stava polje. Ako $\mathfrak{q}$ jest primarny ideal prinadležeči k $\mathfrak{p}$, t. j. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, togda kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ stava primarno kolco, t. j. kolco, v ktorom někoja stepenj (tu vo vsakom slučaju užě ρ -ta) vsakogo nulovogo dělitel'ja izčezaje, i $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ sadrži samo nulove dělitel'je i jedinice. Poslědnje slěduje neposrědnje iz toho, že vsaky ideal ne dělimy črez $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}$, i zato takožě s $\mathfrak{q}$.

Iz teorema o dvojnoj čěpi i iz eksistencije jediničného elementa dalej slěduje,¹⁸ že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ može jednoznačno byti predstavjen kako produkt konečno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov. Črez vzajemnu prostotu toj produkt stava ravny najmenšemu občemu kratniku i odgovarja predstavjenju kolca klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ kako direktnoj sumy primarnyh kolc,¹⁹ t. j. $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ stava največi obči dělitel'j tyh kolc, i predstavjenje vsakogo elementa iz $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ kako sumy jest jednoznačno.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Teorem V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. To, čo jest dodano v nyněšnem svodu, nahodi se mnogo gđě razsějano v literaturě.

2. Predstavjenje kolc konečnega ranga kako direktna suma primarnih kolc. Nehaj predstavjenjenulovogoo ideala kolca $\mathfrak{A}$ bude dano čerez

$$(0) = q_1 q_2 \cdots q_r = [q_1, q_2, \dots, q_r];$$

i nehaj odgovarjajučepredstavjenjekakodirektna sumabude

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots + \mathfrak{A}_r, \quad \mathfrak{A}_i \mathfrak{A}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \quad \mathfrak{A}_i^2 = \mathfrak{A}_i, \quad \mathfrak{A} \mathfrak{A}_i = \mathfrak{A}_i.$$

Togda $\mathfrak{A}_i$ stava ideal iz $\mathfrak{A}$, imeno

$$\mathfrak{A}_i = q_1 \cdots q_{i-1} q_{i+1} \cdots q_r = [q_1, \dots, q_{i-1}, q_{i+1}, \dots, q_r],$$

$$q_i = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_{i-1} + \mathfrak{A}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{A}_r,$$

i $\mathfrak{A}_i$ stava izomorfno kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{A}/q_i$; pri tom vsakomu elementu γ_i iz $\mathfrak{A}_i$ odgovarja klasa v $\mathfrak{A}/q_i$, predstavjena čerez γ_i .²⁰ Ako a jest libovoljny ideal iz $\mathfrak{A}$, togda po distributivnom zakonu nastupaje

$$a = \mathfrak{A}a = \mathfrak{A}_1 a + \cdots + \mathfrak{A}_r a = a_1 + \cdots + a_r;$$

pri tom, poněže $a_i = \mathfrak{A}_i a = \mathfrak{A}a_i$, komponenty a_i sut idealy i v $\mathfrak{A}_i$, i v $\mathfrak{A}$. Kako idealy, a_i , podobno samym $\mathfrak{A}_i$, sut konečne P -moduly; čerez direktnu sumu ih rangi dodavajut se do ranga a , odnosno $\mathfrak{A}$.

Ako predstavjenjelijediničnogoelementakakosumydano jest čerez

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{q_i},$$

togda predstavjenjესakogolibovoljnogoelementa γ iz $\mathfrak{A}$ jednoznačno dostava se čerez

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

gdě tedy komponenta $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ jest element iz $\mathfrak{A}_i$; Jednočasno slěduje $\mathfrak{A}_i = \mathfrak{A} \varepsilon_i$. Iz "relacij ortogonalnosti" dostava se:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

zato $\gamma_i \delta_i$ stava i -ta komponenta produkta, i takože $\gamma_i + \delta_i$ stava i -ta komponenta sumy; te fakty slědujuttakože iz homomorfizma od $\mathfrak{A}$ k $\mathfrak{A}_i$.

Kolco $\mathfrak{A}_i$ sadři podpolje $P_i = P \varepsilon_i$ izomorfno k P i jest konečnogoo ranga vzhodno k P_i ; toj rang jest ravny rang, ktory $\mathfrak{A}_i$ imaje kako P -modul. Bo za vsaky element c iz P vaři $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{q_i}$; zato $c \varepsilon_i \neq 0$, čim $c \neq 0$; homomorfizm meřžu P i P_i stava izomorfizm. Dalej, vsaka linearna zavisnost vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{A}_i$ čerez mnořenje s ε_i přehodi v taku zavisnost vzhodno k P_i ; i obratno, poněže $P_i = P \varepsilon_i$, vsaka relacija vzhodno k P_i Jednočasno jest relacija vzhodno k P . Tedy rangi vzhodno k P i P_i sut jednaky.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

3. Predstavjenje razširjenih kolc kako direktne sumy. Ako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

togda za $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

gdě $\overline{\mathfrak{R}}_i$ označuje razširjeny ideal od $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Jednočasno kolco izvedeno iz $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Bo iz $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ črez množenje s $\overline{\mathfrak{R}}$ slěduje produktno predstavjenje: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, gdě tedy $\overline{\mathfrak{q}}_i$ znovu stavajut po parah vzajemno proste. Zato dostava se predstavjenje kako direktna suma za $\overline{\mathfrak{R}}$; i poněže i -ta komponenta togo predstavjenja dana jest črez

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

ona stava ravna razširjenomu idealu od $\mathfrak{R}_i$. No toj razširjeny ideal jest po §1, 3 identičny s razširjenym kolcom $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, utvorenym iz $\mathfrak{R}_i$ vzhodno k $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; zato pri razširjenjah dostatočno jest razširjati oddělny komponenty. Pri tom $\overline{\mathfrak{R}}_i$ v obćem slućaju ne bude već primarno kolco.

4. Proste idealy prwego i drugogo roda. Po punktu 1 kolco klasov ostatkow $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ modulo vsak prosty ideal, različní od jediničného ideala, stava poljem; to polje imaje podpolje izomorfno k P ,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

poneže $\mathfrak{p}$ ne može iměti nikaky element različní od nuly iz P . Zato (P) sostoji iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno predstaviti elementami iz P .²¹ Kolco $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ imaje konečny rang vzhodno k (P) , znači jest konečno algebraično razšírenje polja (P) . V zavisnosti od togo, jest li to razšírenje prwego ali drugogo roda,²² $\mathfrak{p}$ budemo nazývati prostym idealom prwego ili drugogo roda.

²¹Por. primětku k §1, 3 o drugom teoremu izomorfizma.

²²V znanoj Štejnicovoj terminologiji: algebraično razšírenje nazýva se razšírenjem prwego roda, ako vsak element jest nulja nerazložimogo polinoma, ktory v podobnom razšírenom polju razpada se na različne linearne faktory; inak ono jest razšírenje drugogo roda.

§3. Polno razložime kolca

1. Kolco $\mathfrak{A}$ nazyva se *polno razložimym*, ako v produktnom predstavjenju jeho nulovogo ideala (§2, 2) vse primarne komponenty stavajut prostymi idealami; ili, čto po §2, 1 i 2 jest tomu ravnosnačno, ako $\mathfrak{A}$ možno predstaviti kako direktnu sumu konečno mnogyh polj. Polno razložimo kolco nazyva se polno razložimym prvogo roda, ako vsi proste idealy sut idealami prvogo roda (§2, 4); v protivnom slučaju — polno razložimym drugogo roda.

Ako P jest sovršeno polje, togda možliva jest samo polna razložimost prvogo roda; osoblivo to vseгда jest slučaj za algebraično zatvorjeno polje. V daljnem $\overline{P}$ specijalno bude označati algebraično zatvorjeno polje izvedeno iz P , a $\overline{\mathfrak{A}}$ bude ravno $\mathfrak{A}[\overline{P}]$.

2. **Teorem.** *Kolco $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ s algebraično zatvorenym $\overline{P}$ jest polno razložimo.*

Dokaz sastoji iz treh krokov.

2a. Iz polnoj razloživosti $\overline{\mathfrak{R}}$ — občneje, iz polnoj razloživosti libokakogo razširjenog kolca — sleduje polna razloživost (prvogo ili drugog roda) od $\mathfrak{R}$. Bo po predpoloženju za nulovy ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje kako najmenši obči kratnik prostyh idealov,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \dots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Črez tvorjenje přesečkov dostava se v $\mathfrak{R}$ predstavjenje nulovogo ideala

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

i idealy $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ po §1, 3 sut proste idealy.

2b. Iz polnoj razložimosti prвого roda kolca $\mathfrak{R}$ sleduje polna razložimost prвого roda kolca $\overline{\mathfrak{R}}$; občneje, polna razložimost prвого roda vsakого medžukolca medžu $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$.

Poněže po §2, 3 predstavjenju $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy odgovarja tako predstavjenje $\overline{\mathfrak{R}}$, že vsaka komponenta $\mathfrak{R}_i$ stava razširjeno kolco $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — gde $\overline{P}_i$ jest razširjeno polje izomorfno k $\overline{P}$ od podpolja P_i komponenty $\mathfrak{R}_i$, izomorfno k P , — dostatočno jest razsmotriti pojedinu komponentu $\mathfrak{R}_i$. Zato bez ograničenja občnosti možno predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razširjeno polje prвого roda svojego podpolja P . Tedy $\mathfrak{R}$ nastavaje prisojedinjenjem primitivnogo elementa prвого roda k P ; drugymi slovami, $\mathfrak{R}$ jest izomorfno kolcu klasov ostatkov $P[x]/f(x)$, gde $f(x)$ označaje nerazložimy polinom prвого roda v polinomnoj oblasti $P[x]$ jedne neopreděljenej x . Ako Q jest razširjeno polje od P , togda $Q[x]/f(x)$ jest izomorfno k $\mathfrak{R}[Q]$; bo pri přehodu od $P[x]$ k $Q[x]$ rang kolca klasov ostatkov sohranja se i jest ravny stepeni $f(x)$, takže ide točno o konstrukciju razširjenogo kolca danu v §1, 2. V $Q[x]$ polinom $f(x)$ razpada se na po parah vzajemno proste nerazložime polinomy prвого roda, od kojih vsaky porađaje prosty ideal v $Q[x]$; to znači, že $Q[x]/f(x)$, a zaradi izomorfizma takože $\mathfrak{R}[Q]$, stava polno razložimo prвого roda. Poněže to važi za vsako razširjeno polje Q , osobливо takože za algebraično zatvorjeno polje $\overline{P}$, s tym jest 2b dokazano.

2c. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo drugoga roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo.

Kako pod 2b, dostatočno jest predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razširjeno polje drugoga roda nad P . Trěba pokazati, že v predstavjenju $\overline{\mathfrak{R}}$ kako direktnoj sumy primarnyh kolc nastupa najmanje jedna vlastno primarna komponenta. Za to dostatočno jest pokazati nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$, od ktoroga někoja stepenj izčezaje. Bo ako $\bar{\beta} \neq 0$, togda najmanje jedna komponenta $\bar{\beta}_i \neq 0$; ako $\bar{\beta}^p = 0$, togda $\bar{\beta}_i^p = 0$ (§2, 2, homomorfizm od $\overline{\mathfrak{R}}$ k $\overline{\mathfrak{R}}_i$), i zato $\overline{\mathfrak{R}}_i$ ne jest polje.

Nehaj γ bude element drugoga roda iz $\mathfrak{R}$, eksponenty $f \geq 1$; nehaj

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

bude uravnenje najnižšego stepena, ktoromu γ zadovolja vzhodno k P , gde p označaje karakteristiku P . Elementy

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

iz $\mathfrak{R}$ sut zato linearno nezavisne vzhodno k P i posłėdovateljno po definiciji ravnosti ostavajut linearno nezavisne vzhodno k $\overline{P}$ takōže v $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako zato položit

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

togda $G(\gamma)$ jest nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$; bo zaradi $p > 1$ i $f \geq 1$ čislo kp^{f-1} jest vseгда menše než kp^f , zato ne može byti nikakoj zavisimosti medžu stepenjami γ , ktore nastupajut v $G(\gamma)$. Ale $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ i zato izčezaje; s tym jest 2c dokazano.

Iz 2a i 2c slėduje, že polna razložimost prvoga roda $\overline{\mathfrak{R}}$ vlėče za soboju polnu razložimost prvoga roda $\mathfrak{R}$; iz 2b slėduje obrat. S tym jest teorem dokazany.

3. Poslédok. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma kolc ranga jedan, znači polj izomorfnih k $\overline{P}$. Tako razloženje v kolca ranga jedan eksistuje uže v kolcu $\mathfrak{R}[Q]$, gde Q jest konečno razširjeno polje od P .

Bo po 2b kolco $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma polj, ktore kako konečne razširenja podpolj izomorfnih k $\overline{P}$ — zaradi algebraične zatvorjenosti $\overline{P}$ — sut identične s tymi podpoljama. Zato dostava se

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

komponenty $\bar{e}_i$ elementa e jednočasno tvorjat linearno nezavisnu modulnu bazu od $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ako $\bar{e}_i$ po §1, 2 predstaviti kako linearne kombinacije elementov γ iz $\mathfrak{R}$ s koeficientami iz $\overline{P}$, togda sistem vsih koeficientov opredělja konečno razširjeno polje Q od P ; zato $\bar{e}_i$ prinadležet k $\mathfrak{R}[Q]$, i iz svojstva modulnoj bazy dostava se

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Tako uže v $\mathfrak{R}[Q]$ važi razloženje v kolca ranga jedan, i v vsakom međžukolcu među $\mathfrak{R}[Q]$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ nerazložime komponenty nastavajut kako razširjena kolca od $Q\bar{e}_i$.²³

²³Najmenše tako razširjeno polje Q možno harakterizovati kako kompozitum Galoisovyh polj, opreděljenyh komponentami $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ kolca $\mathfrak{R}$. Imenno, ako $f_i(x)$ jest izbrano po 2b tako, že $P[x]/f_i(x)$ jest vsakokrat izomorfnio k komponentě $\mathfrak{R}_i$, i ako $Q^{(i)}$ jest Galoisovo razširjeno polje ležeče v $\overline{P}$, ktore ravno dostatočno jest za razpadanje $f_i(x)$ na linearne faktory, togda Q jest kompozitum vsih $Q^{(i)}$. Razpadanju $f_i(x)$ na linearne faktory odgovarja predstavljenje $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ kako direktnoj sumy polj ranga jedan; pri tom $Q^{(i)}$ jest najmenše razširjeno polje, v ktorom to nastavaje. Zaradi izomorfije to samo važi za $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ i s tym za $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Matričné predstavjenja, slēdy i diskriminanty pri kolcah konečného ranga

V tutom i slēdujúčom paragrafu prēdpoloženja o osnovnom kolcu budú niekoľko občneje než dosele, aby objēti takōže porjadky v číslowych i funkcionalnych poljah. Dēlo jest o občnoj i jednakoj formulácii v sušt-nosti znanych faktov.

Prēdpoloženje. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude rozšírené kolco oblasti čelosti $\mathfrak{Z}$; jediničný element kolca $\mathfrak{A}$ užē leží v $\mathfrak{Z}$. Za každý $\mathfrak{Z}$ -modul iz $\mathfrak{A}$ – osoblivo za samo $\mathfrak{A}$ – eksistuje najmanje jedna konečna modulna baza, sostavljena iz elementov linearno nezavisnyh nad $\mathfrak{Z}$. Pored $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, elementy $\beta_1, \dots, \beta_s$ togda i samo togda tvoret linearno nezavisnu modulnu bazu toho samogo $\mathfrak{Z}$ -modula, kogda determinant transformacie jest jedinica v $\mathfrak{Z}$.

To prēdpoloženje javno jest ispolnjeno za dosele razsmotrene kolca konečného ranga, gde $\mathfrak{Z}$ stava poljem P . Ono takōže jest ispolnjeno za porjadky v číslowych i funkcionalnych poljah, gde $\mathfrak{Z}$ jest odpovēdajuče kolcom racionalnych čēlyh čísl ili funkcionalnoju oblastju.²⁴

²⁴Srav. *Idealna teorija*, §3. Elementy iz $\mathfrak{Z}$ označajut se latinskymi bukvami.

1. *Matrične kolca homomorfne k $\mathfrak{R}$.* Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ bude linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza ideala $\mathfrak{a}$, i nehaj γ bude libovoljny element iz $\mathfrak{R}$. Togda $\gamma\alpha_i$ takože prinadleži k $\mathfrak{a}$, i imajuť město rovnosti s koeficientami iz $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Ili v matričnoj formě, ako vsakokrat $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ označaje jednoredu maticu sostavljenu iz tyh elementov:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \dots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Kogda γ proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{R}$, čělost matic C , prirědenyh pomoću bazy α_i , tvori homomorfno kolco $R_{\mathfrak{a}}$; pri tom $R_{\mathfrak{a}}$ jest izomorfno k kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, gde $(0) : \mathfrak{a}$ označaje idealny kvocient nulovogo ideala črez $\mathfrak{a}$. Bo razlici $\beta - \gamma$ prirěđena jest razlika $B - C$, i to samo važi za produkt, poněže

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Elementam c iz $\mathfrak{Z}$ osoblivo prirěđene sut diagonalne matrice cE . Vsim i samo tym elementam γ , za ktore $\gamma\mathfrak{a}$ jest ravno nulovomu idealu, prirěđena jest nulova matrica.

Druga baza $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ togo samega ideala tvori matrično kolco, izomorfno k $R_{\mathfrak{a}}$, pri tom ekvivalentno jemu:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Bo nehaj $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ bude još jedna linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza; sledovateljno $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, gde determinant matrice P jest jedinica iz $\mathfrak{Z}$. Togda

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \dots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

to jest $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$.

2. Klasy idealov i klasy predstavjenj. Dva ideala $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{R}$ prinalležet k jednomu i tomu samomu klasu idealov, ako oni sut izomorfne kako $\mathfrak{R}$ -moduly; to jest ako jih elementy možno jednoznačno vzajemno prirěditi tako, že razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajut jedno drugomu. Zato iz $\alpha \simeq \beta$ vsegda slěduje $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ za libovoljno γ iz $\mathfrak{R}$.

Dva kolca $R_{\mathfrak{a}}$ i $R_{\mathfrak{b}}$, stvorjene matričnym predstavjenjem po 1, prinalležet k jednomu i tomu samomu klasu predstavjenj, ako oni sut ekvivalentne, to jest ako obstaje unimodularna matrica P taka, že

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

važi.²⁵

²⁵Pitanje, razrěšeno v odělnih slučajah, može li vsako homomorfno matrično kolco byti stvorjeno idealom iz $\mathfrak{R}$ po 1 – možno pri dopušćanju linearno zavisnyh baz – tu ne razsmatrja se. Klasy predstavjenj po definiciji sostojet samo iz matričnyh kole, stvorjenyh idealami iz $\mathfrak{R}$ po 1.

Klasy idealov i klasy predstavjenj odgovarjajut jedno drugomu jednoznačno vzajemno. V punktu 1 bylo pokazano, že različne modulne bazy jednogo i togo samogo ideala stvorjajut kolca R_α , $R_{\bar{\alpha}}$, ktore pri-nadležet k tomu samomu klasu predstavjenj; dalej, različne idealy $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ togo samogo klasa idealov takože stvorjajut kolca togo samogo klasa predstavjenj. Vpravdu, naj $\beta_1, \dots, \beta_s$ bude baza $\mathfrak{b}$, prirēđena posrēd-stvom izomorfizma k bazi $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ideala $\mathfrak{a}$. Togda $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, i tak samo $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ i $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; tym samym kolca R_α i R_β sut identične.

Obratno, ako R_α i $R_{\bar{\beta}}$ prinadležet k tomu samomu klasu predstavjenj, to jest ako

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

gdě α_i tvorjat bazu $\mathfrak{a}$, a $\bar{\beta}_i$ tvorjat bazu $\mathfrak{b}$, togda

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

takože tvori bazu $\mathfrak{b}$, i dostajemo $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$. Ako teper vsakomu elementu $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ iz $\mathfrak{a}$ prirēđiti element $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ iz $\mathfrak{b}$, to prirēđenje jest jednoznačno vzajemno, a suma i razlika se ohranjajut. Iz ravnosti $R_\alpha = R_\beta$ dalje slēduje,²⁶ že $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, bo oni vyražajut se tymi samymi linearnymi formami v α_i , odnosno v β_i ; tym samym obće γa i γb odgovarjajut jedno drugomu. Zato idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ prinadležet k tomu samomu klasu idealov. Glavnym klasom naziva se klas jediničnogo ideala; zato vsaka baza $\mathfrak{A}$ daje kako klas predstavjenj glavny klas.

²⁶Zapis jest uredžen tako, že on ostaje validny pri nekomutativnyh kolcah $\mathfrak{A}$, za ktore Σ jest predpostavjena komutovati so vsimi elementami.

3. Slěd elementa vzhodno k klasu. Naj C bude matrica, přirěđena elementu γ iz $\mathfrak{A}$ v R_a . Přěhod od R_a k ekvivalentnomu kolcu pokazuje, že determinant $|C|$, i obče $|tE - C|$, gdje t označa neopreděljenu, jest invariant klasa predstavjenj. Tým samym, po punktu 2, to jest Jednočasno invariant klasa idealov, to jest klasovy invariant, kako budemo kratko govoriti. Zato pojedine koeficienty po t v $|tE - C|$ sut klasove invarianty; osobливо koeficient pri $(-t^{s-1})$ budemo nazývati slědom γ vzhodno k klasu; v znakih:

$$S_{(a)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Koeficient svobodny od t , $\pm|C|$, budemo nazývati normoju γ vzhodno k klasu.

Slědy $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ vzhodno k fiksovanomu klasu $(\mathfrak{a})$ tvorjut $\mathfrak{Z}$ -modul, k ktoromu $\mathfrak{R}$, pojmana kako $\mathfrak{Z}$ -modul, jest homomorfna. Bo po kolcovom homomorfizmu od $\mathfrak{R}$ k $R_{\mathfrak{a}}$, dokazanymu pod 1, dobivaje se: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ i $c\beta \sim cEB = cB$. Iz togo za slědy slěduje:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Tedy dobivajut se modulno svojstvo i homomorfizm.

Primětku. Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco bez nulovych děliteljev, togda slěd elementa jest definovany nezavisno od klasa; možno tedy govoriti prosto o slědu; to samo važi za normu. Bo kogda ide o kolca bez nulovych děliteljev, vsaky ideal različny od nulovogo ideala imaje rang kolca; s tym vsaka baza ideala jest Jednočasno baza jediničnogo ideala v polju kvocientov. Vsi slědy i normy takože Jednočasno sut stvorjene v polju kvocientov črez jediničny ideal i zato sut nezavisne od klasa v $\mathfrak{R}$.

4. Diskriminant ideala vzhodno k klasu. Invariantom ideala i klasa stava ne sam diskriminant, ale jedino glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Bo nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ i $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ budu dvě linearno nezavisne $\mathfrak{Z}$ -modulne bazy ideala $\mathfrak{t}$ iz $\mathfrak{A}$. Determinanty

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$$

razlikujut se samo kvadratom jedinice iz $\mathfrak{Z}$ kako faktorom. To važi imeno za dva determinanty $|(\omega_i \omega_j)|$ i $|(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$, ktore se razlikujut kvadratom determinanta transformacije medžu ω i $\bar{\omega}$. Zaradi modulnogo homomorfizma, dokazanygo pod 3, medžu $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)$ i $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)$ obstajut te same linearne relacije kako medžu $\omega_i \omega_j$ i $\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j$; zato, zaradi kogredientnoj transformacije, determinant priimaje toj samy faktor.

Diskriminantom $\mathfrak{t}$ vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, opreděljenym do kvadrata jedinice, nazyvaje se vsaky determinant $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|$; diskriminantnym idealom – glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Primětko. Ako $\mathfrak{A}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, togda diskriminant ideala ne zavisi od klasa položenogo v osnovu. Bo po punktu 3 ta nezavisnost jest ispolnjena za vsaky pojediny element determinanta.

§5. Direktne sumy klasov

1. Direktna suma klasa idealov ili klasa predstavjenj. Ako ideal α jest direktna suma, $\alpha = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, togda iz izomorfizma sleduje, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ toga klasa takože stava direktna suma, $\bar{\alpha} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Pri tom $\bar{\mathfrak{b}}$ jest odgovédajuće izomorfno k $\mathfrak{b}$, a $\bar{\mathfrak{c}}$ k $\mathfrak{c}$, ako idealy razmatrivajut se kako $\mathfrak{R}$ -moduly; zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa idealov i o komponentnyh klasah.

Ako kolco R_α někojega klasa predstavjenj jest direktna suma podkolc, ktore Jednočasno sut idealy v R_α , togda zaradi izomorfizma to samo važi za vsako kolco $R_\mathfrak{b}$ toga klasa predstavjenj, pri čem komponenty stavajut ekvivalentne kolca. Zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa predstavjenj i o komponentnyh klasah.

Direktnoj sumě klasa idealov odgovarja direktna suma klasa predstavjenj; v tom smyslu budemo govoriti o direktnoj sumě klasa.²⁷ Naj $\beta_1, \dots, \beta_m$ bude baza $\mathfrak{b}$, a $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ baza $\mathfrak{c}$; poněže suma jest direktna, β i γ zajedno tvorjat linearno nezavisnu bazu α . Ako R_α jest matrično kolco stvorjeno posrédstvom toj bazy, togda matrica iz R_α , prirědena libovoljnomu elementu δ iz $\mathfrak{R}$, imaje formu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Zato opredělimo $R^{\mathfrak{b}}$ kako sistem vsih matric

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i odgovédajuće opredělimo $R^{\mathfrak{c}}$. Trěba pokazati, že $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ tvorjat podkolca v R_α , i že R_α jest jih direktna suma; Jednočasno $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ stavajut izomorfne k kolcam $R_\mathfrak{b}$ i $R_\mathfrak{c}$, stvorjenym odgovédajuće iz $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$.

Bo črez homomorfizm $R^{\mathfrak{b}}$ odgovarja vsim takim elementam δ iz $\mathfrak{R}$, za ktore $\delta\mathfrak{c}$ izčezaje, to jest ktore prinadležet k idealnomu kvocientu nulovogo ideala črez $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; zaradi homomorfizma $R^{\mathfrak{b}}$ tym samym jest idealom v R_α , i to samo važi za $R^{\mathfrak{c}}$. Kolco R_α jest suma tych idealov, i imeno direktna suma, bo produkt $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ dvuh kolc izčezaje. Nakonec, prirědenje, ktore matrici $D^{\mathfrak{b}}$ prirěduje matricu iz $R^{\mathfrak{b}}$, sodržajuću $D^{\mathfrak{b}}$ i nuly, daje izomorfizm medžu $R^{\mathfrak{b}}$ i $R_\mathfrak{b}$; v tom smyslu komponentnym klasam $(\mathfrak{b})$ i $(\mathfrak{c})$ klasa idealov α odgovarjajut komponentne klasy kolca R_α .

²⁷Pitanje, v kakvom obsegu vse direktne sumy klasov predstavjenj mogut byti stvorjene direktnymi sumami klasov idealov, tuto znovu ne razsmatřja se.

2. Ponašanje slěda i diskriminanta pri direktnoj sumě klasov. Naj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ako za opreděljenje slěda $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ položimo v osnovu blokovu maticu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

togda, s uvagoju k punktu 1, neposrědnje čitamo: slěd elementa, vzěty vzhodno k klasu, jest suma slědov, vzětyh vzhodno k komponentnym klasam.

Zaradi izčezanja produkta $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ dalje dostajemo: ako β jest element iz $\mathfrak{b}$, togda

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

slěd β , vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny slědu, vzětomu vzhodno k klasu $(\mathfrak{b})$.

Iz togo, s uvagoju k §4, 4, dalje slěduje: diskriminantny ideal komponentnogo ideala $\mathfrak{b}$, vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny diskriminantnomu idealu $\mathfrak{b}$, vzětomu vzhodno k komponentnomu klasu $(\mathfrak{b})$.

I nakonec dostajemo: diskriminantny ideal $\mathfrak{a}$, vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny produktu diskriminantnyh idealov komponentov, vzětyh vzhodno k komponentnym klasam. Bo ako i za tvorjenje diskriminanta, i za tvorjenje slěda položimo v osnovu bazu β, γ , odpovědajuču direktnoj sumě, togda baza diskriminantnogo ideala $\mathfrak{a}$, vzětogo vzhodno k $(\mathfrak{a})$, dana jest črez

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \quad \begin{matrix} i, k = 1, \dots, l, \\ \mu, \nu = 1, \dots, m. \end{matrix}$$

3. Prěhod k rozširjenym kolcam. Nehaj $\mathfrak{X}$ bude rozširjeno kolco od $\mathfrak{Z}$ i bez nulovych děliteljev, přičem přesek $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ jest rovný $\mathfrak{Z}$; nehaj rozširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, nastalo čez přisojedinjenje $\mathfrak{X}$, bude definirano, jako v § 1, 2, jako kolco togo samogo ranga.

Ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy v $\mathfrak{R}$, a $\overline{\mathfrak{a}}$ i $\overline{\mathfrak{t}}$ ih rozširjene idealy v $\overline{\mathfrak{R}}$, togdá diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{t}}$, vzěty vzhodno k $(\overline{\mathfrak{a}})$, jest takože rozširjený ideal v $\mathfrak{X}$ togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{t}$, kotry jest vzěty vzhodno k $(\mathfrak{a})$. Bo vsaka baza od $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{t}$ jest takože $\mathfrak{X}$ -modulna baza od $\overline{\mathfrak{a}}$ ili $\overline{\mathfrak{t}}$; zato za konstrukciju diskriminanta od $\overline{\mathfrak{t}}$ vzhodno k $(\overline{\mathfrak{a}})$ možno položiti v osnovu bazu od $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$.

Osobливо diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ vzhodno k glavnomu klasu $(\overline{\mathfrak{R}})$ jest rozširjený ideal togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{R}$, kotry jest vzěty vzhodno k glavnomu klasu $(\mathfrak{R})$; tak definirany ideal v $\mathfrak{Z}$, odnosno v $\mathfrak{X}$, kratko budemo nazývati diskriminantnym idealom kolca.

1. Specialne P -modulne bazy. Nehaj $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy iz $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{a}$ jest děljiva čez $\mathfrak{t}$. Togda vsaku bazu $a_1, \dots, a_s$ ideala $\mathfrak{a}$ možno, dodavajučy elementy $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$, doplniti do linearno nezavisnoj P -modulnoj bazy ideala $\mathfrak{t}$.²⁷ To jest neposřednji poslédek předpoložénogo konečného ranga vzhodno k polju P .

Nehaj teper $\mathfrak{R}$ předpolagaje se kako primarno kolco; nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal, asociovaný s nulovým idealom, a ρ jeho eksponent, to jest $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ i $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Togda specialna P -modulna baza od $\mathfrak{R}$ dostava se tako: sukcesivno dopolnjaje se baza od $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ do bazy od $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ i, obče, baza od $\mathfrak{p}^i$ do bazy od $\mathfrak{p}^{i-1}$, pri čem $\mathfrak{R}$ računa se kako $\mathfrak{p}^0$. Posředstvom takoj bazy možno pokazati: ako $\mathfrak{R}$ jest primarno kolco, togda sléd, vzěty vzhodno k glavnomu klasu (§ 4, 2), vsakogo elementa děljivogo čez odpovědajučy prosty ideal $\mathfrak{p}$, izčezaje. Imeno, nehaj

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

bude taka specialna P -modulna baza s

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \quad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Iz $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; zato matrica, přirědžena k π po tej bazi, imaje v diagonalě samo nuly, i sléd od π izčezaje.

²⁷Matrično představjenje libovoljnogo elementa γ , dano toj bazoj, togda imaje formu $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; i obratno, iz takogo matričného představjenja, danogo čez $\mathfrak{t}$, slěduje eksistencija ideala $\mathfrak{a}$, kratnogo od $\mathfrak{t}$. Poněže pri polnoj razložimosti nerazložime komponenty ne imajut ideala različného od nulovogo i jediničného ideala, v klasu představjenja tyh komponentnyh idealov tako představjenje ne može nastati. Ako dodati svěz međzu direktnoj sumoj klasov, dany v § 5, 1, togda dostava se obična v literaturě definicija polnoj razložimosti.

2. Diskriminantne idealy primarnyh kolc s algebraično zamknjenym podkolcom P . Ako nulovy ideal kolca $\mathfrak{R}$ jest prosty ideal i P jest algebraično zamknjeno, togda $\mathfrak{R}$ imaje rang jedan, zato jest identično s P (§ 3, 3); jediničny element e možno vzěti kako modulnu bazu. Tym dostava se

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

i diskriminantny ideal jest ravny jediničnomu idealu.

Dalje možno pokazati, že diskriminantny ideal vlastno primarnogo kolca s algebraično zamknjenym podkolcom P jest ravny nulovomu idealu. Ako za $\mathfrak{A}$ vzeti kako osnovu specialnu modulnu bazu, danu v punktu 1, ili samo dopolniti libovoljnu bazu od $\mathfrak{p}$ do bazy od $\mathfrak{A}$, togda i_0 jest ravno jednomu, bo faktor-kolco $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ stavaje kolcom ranga jedan; kako $\pi_{0,1}$ možno napr. vzeti jediničny element e . Tym vse bazne produkty različne od e^2 sut děljive črez $\mathfrak{p}$, i ih slěd, vzěty vzhodno k glavnomu klasu, izčezaje. Tym izčezaje takože diskriminanta kako determinanta reda najmanje dva, poněže $\mathfrak{A}$ bylo predpoloženo kako vlastno primarno i zato mora iměti najmanje jeden bazny element različny od e ; v toj determinantě vse elementy različne od $S_{(\mathfrak{A})}(e^2)$ izčezajut.

3. Teorem. *Kolco $\mathfrak{R}$ konečného ranga vzhodno k podpolju P jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda jeho diskriminantny ideal jest jediničny ideal v P ; drugymi slovami, kogda diskriminant, opreděljeny do kvadrata jedinicy, jest različny od nuly.*

Polna razložimost prвого roda po § 3, 2 jest ravnosilna tomu, že razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ jest polno razložimo, to jest jego nerazložime komponenty stavajut poljami izomorfnyimi s $\overline{P}$. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{A}$, a jednočasno i od $\overline{\mathfrak{A}}$, jest nulovy ili jediničny ideal; a po § 5, 2 diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{A}}$ jest produkt diskriminantnyh idealov komponentov, vzětyh vzhodno k tym komponentam. Te pojedine diskriminantne idealy nastavajut iz onyh razsmotrenyh v punktu 2, kde komponenty vystupajut kako kolca same po sebě, a ne kako idealy od $\overline{\mathfrak{A}}$, kogda v vsakom slučaju polje $P_i = \overline{P}e_i$, izomorfno s $\overline{P}$, zaměnja se samym $\overline{P}$. Iz toho slěduje, že pri polnoj razložimosti od $\overline{\mathfrak{A}}$ diskriminantny ideal, kako produkt jediničnyh idealov, sam stavaje jediničny ideal; kogda že $\overline{\mathfrak{A}}$ ne jest polno razložimo, togda dlja najmanje jednoj komponenty diskriminantny ideal jest ravný nulovomu idealu, črez čto i dlja diskriminantnogo ideala od $\overline{\mathfrak{A}}$ dostava se nulovy ideal. Tym teorem jest dokazany.

4. *Predstavjenjje slěda, normy i diskriminanta črez konjugovane elementy v slučaju polnoj razložimosti prvogo roda.* Nehaj po § 3, 3 pri polnoj razložimosti prvogo roda

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

jest predstavjenjje kako direktna suma kolc ranga jedan, to jest polj izomorfnyh k Q , i nehaj Q jest najmenše razširjeno polje, v ktorom tako predstavjenjje jest možno. Nehaj n komponentov od $\mathfrak{R}$ sut dane črez $K_i e_i$, gde vsako K_i jest podpolje od Q i $\mathfrak{R}$ jest homomorfno k K_i ; treba izraziti slěd, normu i diskriminant (vzhodno k glavnomu klasu) črez elementy iz K_i .

Ako vzeti $e_1, \dots, e_n$ kako modulnu bazu, togda vsakomu elementu

$$\gamma = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

pripisuje se diagonalna matrica s diagonalju $c_1, \dots, c_n$; pri tom, ako γ jest element iz $\mathfrak{A}$, togda c_i leži v K_i . Zato dostava se

$$S(\gamma) = c_1 + \dots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \dots c_n,$$

gde pod $S(\gamma)$ razuměje se slěd, a pod $N(\gamma)$ norma vzhodno k glavnemu klasu. Nehaj dalje $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest modulna baza od $\mathfrak{A}$, sostošana iz elementov od $\mathfrak{A}$; togda diskriminant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ treba izraziti črez elementy iz vsih K_k . Ako

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \dots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

togda dostava se

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^n \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

To jest, diskriminant predstavja se kako kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov. Osobливо, ako $\mathfrak{A}$ samo jest polje, znači razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja P , togda homomorfizmy od $\mathfrak{A}$ k K_i prehodet v izomorfizmy; pri tom elementy iz P odpovědajut samym sobě, bo komponenta od P jest dana kako $P e_i$. Zato K_i , poněže vse oni ležet v občem obhvatnom polju Q , sut konjugovane polja vzhodno k P ; i imenno tyh n izomorfizmov sut medžu soboju različne, kako pokazuje gornje determinantno predstavjenje nenulovogo diskriminanta. Ako $\mathfrak{A}$ jest polje, togda predstavjenje kako direktna suma v $K_1, \dots, K_n$ dava n konjugovanyh razširjenyh polj n -togo stepena nad P , ležečih v Galoisovom razširjenom polju i izomorfnyh k $\mathfrak{A}$. Predstavjenje slěda, normy i diskriminanta togda prehodi v znano predstavjenje črez konjugovane elementy. Treba ješče raz podčrknuti, že $\mathfrak{A}$ predpolaga se samo kako polje ekvivalentno k K_i , a ne kako polje samo uže ležeče v Galoisovom razširjenom polju Q .

§ 6. Diskriminantny kriterij polnoj razložimosti prvogo roda

Odteper znovu predpolagaje se, že $\mathfrak{R}$ jest razširjeno kolco polja P , a $\overline{P}$ jest razširjeno polje od P . Neobhodnym i dostatočnym uslovjem polnoj razložimosti prvogo roda pokaže se nenulovost diskriminanta. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$ možno opredeliti posredstvom razširjenogo kolca $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; i po § 5, 2 dostatočno jest ograničiti se na primarne kolca, iz koryh $\overline{\mathfrak{R}}$ aditivno sostavja se. Zato najprvo treba razsmotriti diskriminantne idealy primarnyh kolc.

§7. Teorem o diskriminantu za porjady algebraičnogo číslavogo polja ili funkcionalnogo polja

1. Razsmatrivane číslave i funkcionalne polja – pri čem pri algebraičnyh funkcijah od več než jednej neoznačene i pri čělyh algebraičnyh funkcijah ide se o razšírenje funkcionalnoj oblasti – vse podlagajut se slědujúčemu tipu polja s fiksovanym pojmom čělyh elementov. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco glavných idealov bez děliteljev nuly i s jediniceju (kolco čělyh racionalnyh čísel, oblast polinomov od jednej neoznačene s koeficientami iz polja, funkcionalna oblast), a Ω jeho polje kvocientov. Nehaj K bude konečno razšírenje prvogo roda polja Ω , a $\mathfrak{O}$ kolco vsih elementov iz K , čělyh vzhodno k $\mathfrak{o}$. Vsako podkolco od $\mathfrak{O}$, ktero obejmaje $\mathfrak{o}$, nazyva se porjadok; samo $\mathfrak{O}$ označaje se kako glavny porjadok.

Vsaky $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{O}$, osoblivo vse idealy porjadka i sam porjadok, imaje linearno nezavisnu modulnu bazu vzhodno k $\mathfrak{o}$. Ako K imaje stepen n nad Ω , togda dosta je ograničiti se na porjady ranga n vzhodno k $\mathfrak{o}$, bo vsaky porjadok nižšego ranga črez tvorjenje kvocientov poraždaje medžupolje medžu K i Ω imenno toj stepeni, i za jeho vse predposylky ostavajut. Zato vsaky porjadok $\mathfrak{T}$ jest kolco, za ktero predposylky §4 i §5 sut ispolnjene, i imenno kolco bez děliteljev nuly; tym diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka jest jednoznačno opreděljen do faktora, ktery jest kvadrat jedinice iz $\mathfrak{o}$. Ta diskriminant jest takože, do faktora-jedinice iz Ω , identičny s diskriminantom polja K , smatranym kako Ω -modul, i zato različny od nuly, bo K byl predpoloženy kako razšírenje prvogo roda (§6, 3). Diskriminant takože dopuščá predstavjenje, dano v §6, 4, črez kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov.

Teoriya idealov v $\mathfrak{T}$ jest dana slědujućim teoremom:²⁹ v $\mathfrak{T}$ vsaky ideal razny od nulovogo ideala moųe jednoznaćno byti predstavjen kako produkt konećno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov, ktoryh pridruųene proste idealy ne imajut nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jedinićnogo ideala.

²⁹Idealtheorie, §7, 3.

2. *Prěhod od porjodka k kolcam konečnogo ranga vzhodno k polju.* Nehaj p bude prosty element iz $\mathfrak{o}$, t. j. glavny ideal $\mathfrak{o}p$, izvedeny iz p v $\mathfrak{o}$, jest prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, razny od nulovogo i jediničnogo idealov; odpovědajučė označimo črez $\mathfrak{T}p$ glavny ideal, izvedeny iz p v $\mathfrak{T}$. Kolco klasov ostatkov

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

stava kolco ranga n vzhodno k podpolju P , izomorfnomu k polju $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; porjadok $\mathfrak{T}$ homomorfno přěhodi v $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Ta homomorfija jest obyčny přěhod k kolcu klasov ostatkov.

To, že $\mathfrak{R}$ sadrži podpolje izomorfně k $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, slěduje iz drugogo teorema o izomorfizmu: podkolco $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ jest izomorfně k $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bude linearno nezavisna modulna baza $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$, i nehaj (α_i) budut klasy ostatkov po $\mathfrak{T}p$, odřeđene elementami α_i . Vsaka linearna zavisnost medžu (α_i) vzhodno k P nastala by iz kongruencije

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

t. j. iz ravnosti $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ s $y \in \mathfrak{T}$. Iz predstavivosti y črez bazu α_i i iz jednoznačnosti toj predstavjenosti slěduje, že vsako c_i jest dělimo črez p ; tym element (c_i) iz P izčezaje. Tedy (α_i) tvoret bazu $\mathfrak{R}$ nad P .

Črez homomorfizm diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ přehodi v diskriminant $\mathfrak{R}$, a razloženje ideala $\mathfrak{T}p$ – v razloženje nulovogo ideala $\mathfrak{R}$. Napravdu, zaradi nedavno dokazanoj linearnoj nezavisnosti (α_i) diskriminant $\mathfrak{R}$ može byti utvorjen po toj bazi kako $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; zato črez homomorfizm on nastaje iz diskriminanta $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ porjadka $\mathfrak{T}$, utvorjenogo po bazi α_i . Pri definiciji slěda za osnovu jest vzěta matrična predstavjenost, a ne predstavjenost črez konjugovane elementy, ktora jest pravilna dlja $\mathfrak{T}$, ale ne nužno dlja $\mathfrak{R}$; slěd, a s njim i diskriminant, nastaje črez kolcove operacije iz elementov kolca.

Ako

$$\mathfrak{T}p = q_1 \cdots q_s = [q_1, \dots, q_s]$$

jest predstavjenje $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$, togda ono črez homomorfizm přehodi v

$$(0) = [(q_1), \dots, (q_s)]$$

v $\mathfrak{R}$. Po prvom teoremu o izomorfizmu $\mathfrak{R}/(q_i)$ jest izomorfno k $\mathfrak{T}/q_i$; zato q_i i (q_i) sut jednočasno vlastno primarne idealy abo proste idealy, i zaradi homomorfizma (q_i) sut po parah vzajemno proste.

3. Teorem o diskriminantu. *Prosty element p iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda v razloženju glavnogo ideala $\mathfrak{T}p$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.*²⁹

²⁹Priměr pojavjenja prostyh idealov drugogo roda jest slědujuči: nehaj $\mathfrak{o}$ bude funkcionalna oblast, izvedena iz vsih polinomov v x s čělymi racionalnymi koeficientami, Ω jeho polje kvocientov, a K polje razšírenja, nastajuče črez adjunkciju $\sqrt{x}$. Razmatra se porjadok $\mathfrak{T}$ s modulnoju bazu $1, \sqrt{x}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; kako pokazuje substitucija $x - y^2$, ide o glavny porjadok. Diskriminant davaje $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2x$. Glavny ideal $\mathfrak{T}2$ ostava prosty ideal v $\mathfrak{T}$, ale drugogo roda. Napravdu, porjadok $\mathfrak{T}$ jest, zaradi modulnoj bazy $1, \sqrt{x}$, izomorfný k kolcu klasov ostatkov $F[t]/(t^2 - x)$, kde t označaje novu neoznačenu; tym $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ stavaje izomorfný k $P[t]/(t^2 - x)$, kde P označaje polje vsih racionalnyh funkcij od x i od neoznačene u , nastupajučej v funkcionalnoj oblasti, s koeficientami modulo 2. Poněže $t^2 - x$ jest nerazložimy polinom v $P[t]$, i imenno nerazložimy polinom drugogo roda, $\mathfrak{R}$ stavaje polje, imenno polje razšírenja drugogo roda nad P ; tako $\mathfrak{T}2$ stavaje prosty ideal drugogo roda. Naprotiv, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ jest vlastno primarný. To, že $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P črez adjunkciju jednogo elementa, v obćem slučaju ne jest pravda: dosta jest zaměnití jednu neoznačenu x elementami x i y , aby v porjadku, izvedenom iz $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, ktory znovu stavaje glavny porjadok, priznati glavny ideal $\mathfrak{T}2$ jako prosty ideal drugogo roda, dlja ktorogo $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P samo poslě adjunkcije dvuh elementov; srav. k priměram Ostrowski, a. a. O.

Ako polje klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno polje, togda vsaky prosty element p , ktory vhodi v $D_{\mathfrak{T}}$, i samo takovy element imaje najmanje jednu vlastno primarnu komponentu. Ako $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno i za $\mathfrak{T}$ izbrany jest glavny porjadok $\mathfrak{O}$, togda p vhodi v diskriminant togda i samo togda, kogda p jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala iz $\mathfrak{O}$.

Napravdu, zaradi odpovědania medžu razloženjem ideala $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$ i razloženjem nulovogo ideala v $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ pojavjenje vlastno primarnoj komponenty abo prostogo ideala drugogo roda v $\mathfrak{T}p$ znači, že $\mathfrak{R}$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda. A po §6, 3 to imaje město togda i samo togda, kogda diskriminant $\mathfrak{R}$ izčezaje; zaradi homomorfizma iz punkta 2 to upravo označaje dělimost $D_{\mathfrak{T}}$ črez p .

§8. Teorem o diskriminantu za porjadky relativnyh polj

Ako naměsto kolca glavných idealov $\mathfrak{o}$ uže kako izhodno kolco položimo glavny porjadok čislovogo abo funkcionalnogo polja – občeje, multiplikacijsko kolco³⁰, t. j. kolco, v ktorom važi teorija idealov glavnogo porjadka – togda naměsto diskriminanta $D_{\mathfrak{T}}$ vystupaje diskriminantny ideal porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$;³¹ teorem o diskriminantu přenosí se popolno posředstvom slědujučih razmysljenj.

1. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude multiplikacijsko kolco, to jest kolco bez děliteljev nula i s jediničnym elementom, v ktorom vsaky ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, jednoznačno može byti predstavjen kako produkt stepenjev prostyh idealov, i kde ti prosty idealy ne imajut vlastnogo dělitelja, različnogo od jediničnogo ideala.³² Nehaj dalje $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ budut opreděljene kako v §7, 1; togda v $\mathfrak{T}$ važi tam ukazana teorija idealov.³³

³⁰Kratko nazvanje "multiplikacijsko kolco" beru iz noty W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull odnak nazýváje tut nastupajuča kolca bez děliteljev nula "regulárne multiplikacijske kolca".

³¹V literaturi v slučaju "relativnyh čislovyh polj" vystupaje samo diskriminantny ideal glavnogo porjadka, "relativny diskriminant". Sřav. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 i Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

³²K aksiomatice multiplikacijskyh kolc sřav. *Idealtheorie*, např. uvod.

³³*Idealtheorie*, §3, 2 i §7, 3.

Osobливо, ako multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$ ima samo jedin prosty ideal, različný od nulovogo i jediničnogo ideala, togda $\mathfrak{o}$ jest kolco glavnyh idealov. Bo ako izberemo element p , čij glavny ideal jest dělimy točno prvoju stepenju togo prostogo ideala, togda p sam poraždaje tot prosty ideal; iz predstavjenja v obliku produkta stepenjev togda slěduje, že i vsi ostali idealy sut glavne idealy.

2. *Slěd i diskriminantny ideal.* Slěd vsakogo elementa γ iz $\mathfrak{T}$ jest opreděljen kako slěd γ v K , kde K jest razsmatrjany jako Ω -modul. Vsaka sistema iz n linearno nezavisnyh nad Ω elementov iz K može byti izbrana jako baza za tvorjenje slěda. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest taka sistema, togda, poneže K jest predpostavjen jako razširenje prvogo roda,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

jest nenulovy element iz Ω , imenno kvadrat determinanta sopraženyh bazovyh elementov (§6, 4). Iz integralne zamknutosti $\mathfrak{o}$ v Ω ³⁴ slěduje, že ta determinant jest elementom iz $\mathfrak{o}$, skoro vsi α_i naležat k $\mathfrak{O}$.

³⁴*Idealtheorie*, §9, 7.

Diskriminantny ideal. Nehaj $\tau_1, \dots, \tau_n$ proběgajut vse systemy iz n elementov iz $\mathfrak{T}$; za vsaku taku sistemu utvorjaje se determinant $|S(\tau_i \tau_j)|$. Zato on jest elementom iz $\mathfrak{o}$, i nenulovym, skoro $\tau_1, \dots, \tau_n$ sut linearno nezavisne. Ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz celosti tih determinantov, nazyvaje se diskriminantnym idealom porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; zato on jest različny od nulovogo ideala.

Nehaj dalje $\beta_1, \dots, \beta_m$ pri $m \geq n$ bude (vsegda obstojna)³⁵ $\mathfrak{o}$ -modulna baza od $\mathfrak{T}$. Togda konečno mnogo determinantov, ktore odgovarjajut izboru libovoljnyh n elementov sredi $\beta_1, \dots, \beta_m$, tvoret bazu tego diskriminantnogo ideala. To slěduje iz modulne homomorfности od $\mathfrak{T}$ k sistemě slědov iz $\mathfrak{T}$ (§4, 3). V samoj stvari determinanty, utvorjene iz produktov $\tau_i \tau_j$, sut linearno predstavime s koeficientami iz $\mathfrak{o}$ črez konečno mnogo determinantov $|S(\beta_i \beta_j)|$, ktore odgovarjajut n elementam β ; zato to samo važi za $|S(\tau_i \tau_j)|$ vzhodno k $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ako osoblivo porjadok imaje linearno nezavisnu modulnu bazu $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, togda determinant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ može byti vzěty kako baza diskriminantnogo ideala; definicija se pokryva s definicijeju v §7, 1.

³⁵*Idealtheorie*, §9 i §3, 1.

3. *Prěhod k kolcu kvocientov.*³⁶ Nehaj α bude libovoljny ideal iz $\mathfrak{o}$. Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_\alpha$ jest opreděleno jako celost elementov polja kvocientov od $\mathfrak{T}$, ktore imajut v imenovatelju element iz $\mathfrak{T}$, prosty k α .³⁷ Kolco $\mathfrak{T}_\alpha$ ne ima, kromě nulovogo i jediničnogo ideala, drugih prostyh idealov než razširjene idealy prostyh idealov, ktore prinadležat k α . Obstaje jednoznačno vzajemna odpovědanje i izomorfizm kolc klasov ostatkov medžu vsimi idealami iz $\mathfrak{T}_\alpha$, različnymi od nulovogo i jediničnogo ideala, i tymi idealami iz $\mathfrak{T}$, čiji odpovědajuči prosty idealy nahodet se medžu prostymi idealami prinadležečimi k α ; kromě togo, nulovy i jediničny ideal odpovědajut jednoznačno vzajemno.

³⁶Za dokazy vsih tvrdženj, navedenych v toj točki, srav. H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

³⁷Poněže proste idealy iz $\mathfrak{T}$ ne imajut vlastnych děliteljev različnych od jediničnogo ideala, tut "prosty k" stava identično s "vzajemno prosty" – v idealnom smyslu.

Te same razmysljenja važe takóže za multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$. Osobливо, ako $\mathfrak{p}$ jest prostý ideal, togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ imaje samo jedin prostý ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala; zaradi izomorfizma kolc klasov ostatkov kolco $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, kako i $\mathfrak{o}$, jest multiplikacijsko kolco, i po 1 togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest kolco glavných idealov. Element, ktery poráždaje prostý ideal izvedeny iz $\mathfrak{p}$, stava prostým elementom p iz $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Razšírený ideal libovoljnogo ideala $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ jest porodženy primarnoju komponentoju $\mathfrak{c}$, prinadležečuju k $\mathfrak{p}$; zato on jest ravny $(p)^{\alpha}$ abo jediničnomu idealu, soglasno tomu, vhodi li p v $\mathfrak{c} - i$ to v α -toj stepeni – abo ne vhodi v $\mathfrak{c}$. Iz togo još slěduje: ako razšírenja dvuh idealov $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, togda $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut identične, bo oni sut dělimy tymi samymi prostými idealami $\mathfrak{p}$ i v tyh samých stepenjáh.

4. *Diskriminantny ideal pri přechodu k kolcu kvocientov.* Nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, i označmo črez $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ rozšířeny ideal v $\mathfrak{T}$. Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ imaje modulnu bazu sostavjenu iz linearno nezavisnyh elementov vzhodno k kolcu glavnyh idealov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; Jednočasno $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ jest konečny $\mathfrak{p}$ -porjadok v rozšířenem polju K polja kvocientov kolca $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.³⁸ Tym samym v $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ vzhodno k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest ispolnjen diskriminantny teorem (§7, 3).

³⁸Za dokaz sravn. H. Grell.

Diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$ pri tom tvori bazu razširjenega ideala v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ diskriminantnega ideala porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$. Imenno, što jest vsega možno, vzamimo elementy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ iz $\mathfrak{T}$ kako $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -modulnu bazu od $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$; togda $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ prinaldžži k diskriminantnomu idealu, i po punktu 1 vsaky determinant $|S(\tau_i \tau_k)|$ v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest dělimy črez $|S(\alpha_i \alpha_k)|$.³⁹

³⁹ Iz togo slěduje – ako $\mathfrak{o}$ jest glavny porjadok algebraičnogo čislovogo polja – soglasje s relativnym diskriminantom po Hilbertu (ktory, kako znano, soglašaje se s opreděljenjem Hecke). Imenno, nehaj $\omega_1, \dots, \omega_m$ bude $\mathfrak{o}$ -modulna baza glavnogo porjadka relativnogo polja – Hilbert osoblivo izbira modulnu bazu vzhodno k kolcu čělyh racionalnyh čisel. Togda po Hilbertu utvarjajut se vsi determinanty iz vsakih n baznyh elementov i jih konjugovanyh elementov; ”relativny diskriminant” jest ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz produktov vsakih dvuh, jednakih ili različnyh, iz tyh determinantov. Tym samym relativny diskriminant v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ přehodi v kvadrat determinanta bazy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ i jej konjugovanyh elementov, to jest v $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Zato razširjenja relativnogo diskriminanta i diskriminantnogo ideala (relativnogo glavnogo porjadka) sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; po koncu punkta 3 oba ideala stavajut identične.

5. Obči teorem o diskriminantu. *Prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz multiplikacijskega kolca $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminantny ideal porjadka k $\mathfrak{o}$ togda i samo togda, kogda v razloženju ideala $\mathfrak{I}\mathfrak{p}$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{I}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.*

Iz punktov 3 i 4 sleduje, že prostý ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminantny ideal porjadka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda prostý element p iz $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$. To jest ale identično s tym, že kolco klasov ostatkov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda; poneže po punktu 3 to kolco klasov ostatkov jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, tym jest obči teorem o diskriminantu dokazan.

Kako specializacija na relativne diskriminanty čislovyh polj dostava se: prostý ideal $\mathfrak{p}$ glavnogo porjadka čislovogo polja vhodi v relativny diskriminant razširjenogo polja togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$ v glavnem porjadjku razširjenogo polja jest dělimy kvadratom prostogo ideala.

Göttingen, 30. marca 1926.

32. Sovmestno s R. Brauerom: O minimalnyh razpadnyh poljah nerazložimyh predstavjenj

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.

(Predloženo g. Šurom.)

Pytanje o číselných poljích najnižšieho stupňa nad základným poljom P , v ktorých predstavenie konečnej grupy, nerazložiteľné nad P , rozpadá sa na absolútne nerazložiteľné zložité časti, bolo najprv rozmotrené I. Šur.¹ Nehaj, napr., P obsahuje charakter takej zložitej časti. Tedy I. Šur ukázal, že stupeň tých poljov nad P – index – súhlasí so číslom tých absolútne nerazložiteľných zložitých častí, ktoré všetky patria k tomu samému triedu; že sledovateľne to samo polje je už určené potrebou oddeliť jednu absolútne nerazložiteľnú zložitú časť; ďalej, že stupeň každého polja nad P , v ktorom nastáva taký rozpad, je krátny indexu. Všetky tieto polja budeme nazývať rozpadnými poljami, takže v prípade, keď P neobsahuje charakter. Na jednom príklade I. Šur ukázal, že rozpadné polja najnižšieho stupňa nebudú byť izomorfné. Ak P neobsahuje zodpovedajúce nerazložiteľné charakter, potom rozpadné polja budú mať obsahovať polje takého charakteru a jeho konjugáty vzhľadom k P ; absolútne nerazložiteľné predstavenia, patriace k rôznym konjugovaným charakterom, sú pravda konjugované, ale zjavne patria k rôznym triedam. Dĺžka oddelenia systému absolútne nerazložiteľných predstavení jednej triedy a tu dostatočne je polje zodpovedajúceho charakteru a jedno z zodpovedajúcich rozpadných poljov.

¹*Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, str. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, str. 159. Vo druhej práci výsledky sú prenesené na úplne reducibilné hyperkomplexné systémy. V každej triede zbiera sa predstavenie so všetkými svojimi transformovanými (podobnými).

V slēdujučē pytanjē o razpadnyh poljah bude dalje razsmatřano. Razpadne polja najnižšēgo stepena možno karaktērizovati čřez pridružēne nekomutativne tēla; obče razpadne polja – čřez dvustranno proste kolca, invariantno svēzane s tymi nekomutativnymi tēlami. Dalej na primēru kvaternionnogo tēla bude pokazano, že stepeny minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničēne; pri tom razpadno polje nazyvaje se minimalnym, ako nijedno jēgo vlastno podpolje ne jest razpadno polje. Ta neograničēnost suštno slēduje iz čislovo-teoretičnogo teorema sušstvovanja, čij dokaz daje H. Hasse v neposřēdnjē slēdujučēj notē. Ale přēklad takože bude obrabotany elementarno-računski – bolj za verifikaciju; i tak, bez privlēčēnja občēj teorije i čislovo-teoretičnogo teorema sušstvovanja, pokazuje se neograničēnost stepenov čřez elementarny dokaz menje daleko idučēgo, ale dostatočnogo teorema sušstvovanja.¹ Treba ješče zamētiti, že i v tom primēru ide o razpadne polja konečnoj grupy; imenno kvaternionnoj grupy, koja takože leži v osnovē Šurovogo primēra. Tamo dane predstavjenja sut Jednočasno (izomorfne) predstavjenja kvaternionnogo tēla.

¹Tut přēklad izhodi od E. Noether; on opiraje se na modifikaciju přēklada od R. Brauera, v ktorom obče bylo pokazano sušstvovanie minimalnogo razpadnogo polja, čij stepen přēvyšaje indeks. Elementarna obrabotka přēklada izhodi od R. Brauera. Karaktērizacija razpadnyh polj izhodi iz izslēdovanj avtorov, ktore v ostalom slēdujut odēlne cēly. U E. Noether ide o konstrukciju teorije predstavjenj na osnovē teorije modulov i idealov, pri občih predpostavjenjah konečnosti; u R. Brauera – o konstrukciju nekomutativnyh tēl konečnogo stepena nad danym komutativnym sovršenym osnovnym poljem, s pomočju faktornyh sistemov. Do karaktērizacije razpadnyh polj najnižšēgo stepena avtory došli nezavisno: R. Brauer pri sovršenom osnovnom polju, E. Noether bez toj ograničēnosti. Karaktērizaciju občih razpadnyh polj našel R. Brauer v povezcze s pytanjem E. Noether o možnisti nekomutativnogo vstavjenja; E. Noether mogla i tut odpraviti ograničēnje na sovršenu osnovnu oblast.

Za karakterizacijo obćih razpadnih polj oznaćimo s $\mathfrak{A}_r$ direktny produkt $\mathfrak{A}$ s matrićnym kolcom stepena r^2 nad P (sistem vsih r -rednyh matric s elementami iz P). Togda $\mathfrak{A}_r$ jest dvustranno prosto, s $\mathfrak{A}$ kako pridruženym nekomutativnym tělom; i vsako dvustranno prosto kolco, hyperkompleksno nad P , kojemu jest pridruženno $\mathfrak{A}$, dostavaje se tako. $\mathfrak{A}_r$ jest takoēe harakterizovano kako sistem vsih r -rednyh matric s elementami iz $\mathfrak{A}$.

Vsako razpadno polje od $\mathfrak{A}$ stepena mr – ako tako obstaje – jest izomorfno jednomu iz najvećih komutativnyh podpolj od $\mathfrak{A}_r$. Obratno, vsa najveća komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ sut razpadne polja, vsako stepena ms , kde s jest delitelj od r . V regularnom slućaju vsa najvećja komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ imaju stepen mr . Pri tom pod regularnym slućajem razuměje se: osnovno polje P imaje vlastnost, že za vsako komutativno polje Σ nad P , konećno nad P , obstajajut još komutativna razširjenja nad Σ proizvoljnogo stepena.¹

Ći med tymi razpadnymi poljama pri $r > 1$ pojavjajut se takoēe minimalne, samo vloēenje v $\mathfrak{A}_r$ ješće ne reša. Že to vpravdu moēe byti slućajem za beskonaćno mnogo r , pokazuje slědući primjer.

2. Neogranićenost stepenov minimalnyh razpadnyh polj

¹Tako, napr. ne jest regularny slućaj, kogda P jest polje vsih realnyh ćisel.

1. Karakterizacija razpadnih polj.

Najprvo kratko sobirajemo osnovne pojmy. Nehaj $\mathfrak{S}$ označuje hiperkompleksnu sistemu nad poljem P_0 . Pod predstavjenjem Γ od $\mathfrak{S}$ – v P – razuměje se sistem matric s elementami iz P , taky že Γ stavaje se homomorfny obrazom $\mathfrak{S}$ i že elementam p_0 iz P_0 pridružene sut diagonalne matrice $p_0 E$; zato P mora obhvatati P_0 . Predstavjenje Γ vměště so vsimi svojimi transformovanymi $P^{-1}\Gamma P$ tvori klas predstavjenj. V tako definovane predstavjenja vhodet takože predstavjenja konečnyh grup G ; pridružena hiperkompleksna sistema $\mathfrak{S}$, “grupno kolco”, sostoji iz vsih “grupnyh čisel”, t. j. iz vsih linearnyh kombinacij grupnyh elementov s koeficientami iz P_0 , pričem izhodne grupne elementy smatrajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest definirano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Pojmy “razložime”, “nerazložime”, “popolno reducibilne”, “absolutno nerazložime” predstavjenja sut definirane kako obyčno; nazvanje razširjamo takože na klasy predstavjenj. Sistema $\mathfrak{S}$ nazyvaje se “popolno reducibilna v P ”, ako vse jej klasy predstavjenj v P sut popolno reducibilne.

Nehaj teper $\mathfrak{S}$ bude predpostavljena kako popolno reducibilna v P_0 ; nehaj P_0 bude prieto kako perfektno polje, tako že to samo važi za vsako algebraično razširjenje P od P_0 . Klasje predstavjenj pri vsakom razširjenju P od P_0 ostavajut popolno reducibilne.¹ Center $\mathfrak{S}$ jest direktna suma končno mnogih polj; vsako razširjenje P od P_0 , izomorfno jednomu takomu polju K , stavaje se poljem jednogo (prostogo) karaktera. Ako razširimo P_0 do polja P , izomorfno K , od $\mathfrak{S}$ oddělja se dvustranno prosto kolco, kojemu pridružen jest absolutno nerazložimy klas predstavjenj togo karaktera. To kolco – po teoremu Wedderburna – jest direktny produkt matričnogo kolca nad P i nekomutativnogo tēla $\mathfrak{A}$, jednoznačno opredēljenogo do izomorfizma; center $\mathfrak{A}$ jest dany poljem P , a jego stepen nad P jest m^2 , kde m označuje Šurov indeks, pridružen tomu karakteru. Vsako razpadno polje od $\mathfrak{S}$ – v odnosu do predstavjenja, pridruženogo tomu karakteru – jest v tože vrēme tako polje za $\mathfrak{A}$ v odnosu do predstavjenj nad P , i obratno. Konjugovane predstavjenja od $\mathfrak{S}$ dostavajemo, kogda vyhodimo iz odgovarajučego dvustranno prostogo kolca nad P_0 ; jego pridruženo tēlo $\mathfrak{A}_0$ stavaje se izomorfno $\mathfrak{A}$ i imaje K kako center. Problem razpadnyh polj jest tako popolno svedeny k problemu pridruženogo nekomutativnogo tēla $\mathfrak{A}$ i jego razpadov.² Osobito važi teorem:

Vsa največa komutativna podpolja od $\mathfrak{A}$ imajut jednaky stepen m nad P , kde m znači Šurov indeks. Vsa ta največa komutativna podpolja sut razpadne polja najmenšego stepena, i vsako razpadno polje najmenšego stepena jest med nimi sodržano. Stepem vsakogo razpadnogo polja jest mnogokratnost od m . $\mathfrak{A}$ imaje samo jedin absolutno nerazložimy klas predstavjenj, i tak samo samo jedin nerazložimy klas predstavjenj nad P .

¹Pri neperfektnom P_0 popolna reducibilnost ostavaje togda i samo togda, kogda komponenty K centra postavajut “razširjenjami prvoj vrsty” od P_0 . Pod toj uslovjem važe vsi daljnje sledstva teksta.

²To odgovarja Šurovom svedenju k sistemu matric iz P , ktore komutuju s nerazložimym predstavjenjem $\mathfrak{S}$ v P . Transponovane od tih matric davajut predstavjenje $\mathfrak{A}$ v P .

Dalje slěduje: *vsa ciklična polja Ω_n stepena 2^n nad poljem racionalnyh čisel, v kotoryh (-1) može se predstaviti jako suma dveh kvadrátov, sut minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla.* Bo razpadno polje, iz-za predstavivosti (-1) jako sumy kvadrátov, ne može byti realno; s drugoj strany, podpolje stepena 2^{n-1} polja Ω_n – a tym samym vsako pravo podpolje Ω_n – nužno jest realno, jako přěšěk Ω_n s poljem vsih realnyh algebraičnyh čisel. Ω_n jest imenno Galoisovo polje stepena dva v odnosu k tomu přěšěku, kotory zato nužno sovpada s podpoljem stepena 2^{n-1} .

Po teoremu obstajanja, dokazany H. Hasseom¹ *taka polja Ω_n obstajajut za vsako n ; stepeni minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničene. Tu se čak vsaka potencia indeksa pojavja jako stepen minimalnogo razpadnogo polja.*²

3. Elementarno obrabotanje razpadnyh polj kvaternionnogo těla.

¹Obstajanje Ω_n možno je uže vyčítati iz parametrického predstavjenja cikličnyh polj 4-go stepena, jako je ono napr. dano u Webera, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

²Pozdněje mohl R. Brauer ješče pokazati, že obstajajut čak minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla vsakého parného stepena, to jest vsih stepenjev, kotore sut obče možné za razpadne polja. Tako polje $P(\Theta)$ možno je za vsako $n \geq 2$ definirati jednačenjem

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{to jest} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

gdě s pogodnym izborom a, b, p, β možno dosegnuti, že 1. $f(x)$ za vsako n stavaje se ireduktibilny; 2. $P(\Theta)$ imaje samo jedino od P različne podpolje $P(\Theta^2)$; 3. že $P(\Theta^2)$ među svojimi konjugovanymi imaje takóže realne, takže ne može byti razpadnym poljem. Jedin možny izbor a, b, p, β jest napr. slědujuči:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Dokaz osnovyva se na modifikaciji metody Furtwänglera za konstrukciju primitivnyh jednačenj (Math. Ann. 85, s. 34, § 3), ale v pojedinostah jest dosta trudny.

Že vsaky takovy idempotentny element tvori razpad, i že obstajanje takovogo idempotentnega elementa jest nužno za razpad, slēduje iz slēdujučih faktov. Vsako ireduktibilno predstavjenje polno reducibilnogo sistema tvori se jednostranno prostym idealom, točnije odgovarajučoju klasoju idealov, i vsaka taka klasa idealov tvori predstavjenje. Vsi ti jednostranno proste idealy pojavjajut se pri jednostrannom direktnom razloženju v sumu, i to razloženje opredēlja «primitivne» idempotentne elementy, ktore stavajut komponentami jedinice. Obratno, vsaky idempotentny element daje razloženje v sumu

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

kde e označuje jedinicu; «primitivne» davajut oddēljenje prostyh idealov.¹ Nekomutativno tēlo, vzēto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k svojemu centru, poslē razširjenja do hyperkompleksnogo sistema v odnosu k razpadnomu polju, stavaje se direktnoju sumoju m absolutno prostyh jednostrannyh idealov, kde m jest Šurov indeks.

V slučaju kvaternionnogo tēla m jest ravno dvēma; i zato vsaky idempotentny element $\neq 0$ i $\neq 1$ uže tvori razloženje na absolutno proste idealy, kojemu odgovarja razpad na absolutno ireduktibilne klasy predstavjenj. Tym sut navedena polja harakterizovana kako razpadne polja.

¹ Vez med primitivnymi idempotentnymi elementami i ireduktibilnymi predstavjenjami nahodi se uže v disertaciji M. Herzberger o sistemah hyperkompleksnyh veličin, glava 4, Berlin, 1923. Že proste idealy tvorjut ireduktibilne predstavjenja, za komutativny slučaj možno najdi, napr., u E. Noether o diskriminantnom teoremu za porjadky, Crelle 157 (1926); za nekomutativny slučaj u W. Krull o teoriji i primēnenju obobčenyh abelovyh grup, Heidelberger Berichte 1926. Por. takože zaključno slovo Speiserove grupne teorije. Ako $a_1, \dots, a_m$ jest bazis ideala v odnosu k razpadnomu polju, a c jest proizvoljny element kolca, tako že

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m,$$

to (γ_{ik}) jest matrica pridružena k c ; tvrdjenje, že vsa ireduktibilna predstavjenja tvorjut se idealami, jest glubši fakt.

Za tu neograničenost nyní jako primjer vozměmo kvaternionno tělo, vzeto jako hyperkompleksny sistem v odnosu k polju P racionalnyh čísel; s bazisnymi elementami i, j, k kromě jediničice 1 i s poznatymi relacijami:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Pokáže se, že razpadne polja sut vsě i samo te algebraične čislove polja, pri pridruženju kteryh obstaje idempotentny element r , to jest takovy, že $r^2 = r$, pri čem r jest različny i od nuljevogo, i od jediničnogo elementa. Ta čislove polja možno takože harakterizovati jako te, v kteryh (-1) jest predstavimo jako suma třeh kvadrátov, a slědovatelno i jako suma dvuh kvadrátov.¹ Vpravdu, ako položimo

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

to

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

i zato uslovje $r^2 = r$ jest ravnoznačno systému

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

a tako, poneže β, γ, δ ne smut izčeznuti Jednočasno, ravnoznačno uslovju

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

¹Že iz predstavivosti (-1) jako sumy třeh kvadrátov vseгда slěduje predstavimost jako sumy dvuh kvadrátov, pokazuje identičnost

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

kotra, napr., slěduje iz teorema o produktu norm kvaternionov. Naměsto zahtěvati obstajanje idempotentnogo elementa, za razpad bylo by dostatočno zahtěvati element s nulevoju normoju.

Dalje treba pokazati, že za beskonечно mnogo n obstajajo ciklična polja stepena 2^n , koja so minimalne razpadne polja kvaternionnoj grupe.

Nehaj p bude racionalno prosto čísló, za kóto pri někom podobnom $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

velja; nehai 2^n bude najvyšša potenca čísla 2, koja deli $p - 1$.

Najprěd pokazujemo, že za beskonечно mnogo vrědností n obstajajo prosta čísla p . Za to nehai k bude libovoljno pozitivno čélo racionalno čísló, a p prostý dělitelj čísla $2^{2^k} + 1$. Togdá kongruencija, potřěbna za p , jest izpolnjena pri $r = 2^k$. Dalej, $2 \pmod{p}$ ima red 2^{k+1} , i zato za najvyššu potencu 2^n , koja deli $p - 1$, čísló n jest većše od k . V vsakom slučaji obstajajo tože proizvoljno velika n , k kórym naležat prosta čísla p .

Nehaj ε bude primitivny p -ty korenj iz jedinice. Nyně pokazujemo, že v $P(\varepsilon)$ čísló -1 može se predstaviti jako suma dvoh kvadrátov

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ čísla iz } P(\varepsilon)).$$

To jest ravnóznačno tomu, že v polju $(4p)$ -tyh korenev iz jedinice $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ obstajajo čísla, čija relativna norma vzhodno k $P(\varepsilon)$ jest točno -1 .

Čísló $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) ima relativnu normu $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; slědovateljno vsi čísla $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) so relativne normy čísel iz $P(\varepsilon i)$ vzhodno k $P(\varepsilon)$ jako osnovnomu polju. Zato to samo velja takóže za

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ako k Π dodamo jošče $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (zbog $(*)$), togdá $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ stavaje sumóju čělyh čestij izraza $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, i zato

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nyně takóže ε jest relativna norma čísla iz $P(\varepsilon i)$, imenno od $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Slědovateljno analogično velja za

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Zato -1 v $P(\varepsilon)$ može se predstaviti jako suma dvoh kvadrátov;¹ $P(\varepsilon)$ jest razpadno polje za kvaternionnu grupu.

Nehaj K bude ciklično polje stepena 2^n , vsebovano v $P(\varepsilon)$; tvrdimo, že takóže K jest razpadno polje.² Nehaj m bude indeks kvaternionnogo těla vzhodno k K jako osnovnomu polju; togdá $m = 1$ abo $m = 2$. No poněže obstajajo razpadno polje $P(\varepsilon)$ neparnogo relativnogo stepena $(p-1)/2^n$ vzhodno k K , drugy slučaj jest nemožny; zato $m = 1$. To znači, že K jest razpadno polje.

Tako za beskonечно mnogo n obstajajo ciklična polja stepena 2^n , koja so minimalne razpadne polja.

¹ Za prosta čísla formy $8n \pm 3$ ta razmysl uže nahodi se u E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, s. 272–285.

² Izbor cikličnogo razpadnogo polja stepena 2^n jako podpolja kružno-dělitelnogo polja jest obrazovany po Hasseovom priměru.

Nehaj $\mathfrak{D}$ označuje predstavjenjje kvaternionnoj grupy, sestavljeno iz slėdujućih 8 matric:¹

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Grupno kolco, stvorjeno $\mathfrak{D}$, jest toćno predstavjenjje kvaternionnogo tēla, razsmatranog kako hyperkompleksny sistem; hoćemo elementarno pokazati, Źe $\mathfrak{D}$ moŹe byti predstavljeno nad poljem K togda i samo togda, kogda -1 v K moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov.

a) Nehaj $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ jest predstavjenjje racionalno nad poljem K , i nehaj $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. PoneŹe J i J^* sut dvē podobne matrice racionalne nad K , obstaja takoŹe transformacija R racionalna nad K , koja prevodi J^* v J ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ako od naćala zamēnimo $\mathfrak{D}^*$ takoŹe racionalnym nad K predstavjenjem $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, vidimo, Źe bez ogranićenja moŹno prijeti $J^* = J$. Nehaj

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ ĉisla iz } K).$$

Iz $IJ = -JI$ slėduje $I^*J^* = -J^*I^*$, a iz $J^* = J$ dostajemo

$$a = -d, \quad b = c.$$

Iz $I^2 = -E$ slėduje $I^{*2} = -E$, to jest

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

zato $a^2 + b^2 = -1$, i zato -1 v K opravdu moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov.

b) V polju K nehaj -1 moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov. Postavimo togda, ako napr. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Kako legko provēriti, togda $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ tvorjut grupu racionalnu nad K , podobnu k $\mathfrak{D}$.²

¹Glej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, s. 647; Vol. IV, s. 122.

²Harakterizaciju razpadnyh polj moŹno legko dostati takoŹe s pomoćju faktornyh sistem.

33. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj v aritmetičnom poimanju

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

EMMY NOETHER (Göttingen – Germania)

HIPERKOMPLEKSNE VELIČINY I TEORIJA PREDSTAVJENJ V ARITMETIČNOM POIMANJU¹

Uvod

Hoču pokazati, kako se teorija predstavjenj – osobito predstavjenja grup – može razuměti kako teorija klasov modulov i idealov; i kako se te posljednje znovu podčinjajut obobčenomu pojmu grupe, imenno grupam s operatorami.²

Pod *predstavjenjem grupe* – v danom polju P – razuměje se, kako vědomo, slědujuće: elementam $a, b, \dots$ grupe G pridružajut se matrice $A, B, \dots$ s koeficientami iz P tako, že produktu ab odgovarja produkt AB ; sistem matric stavaje se homomorfny obrazom grupe. S tym predstavjenjem dano jest Jednočasno predstavjenje “grupnogo kolca”, ktero sastoji iz vsih “grupnyh čisel”, t. j. vsih linearnyh kombinacij $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$, kde $a, b, \dots, c$ proběgajut vse kombinacije iz konečno mnogih grupnyh elementov, a $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ odpovědajuće iz konečno mnogih elementov iz P ; pri tom $a, b, \dots, c$ smatrajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest dano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Predstavjenje grupnogo kolca jest Jednočasno homomorfno vzhodno k složenju; tako predstavjenja grup podčinjajut se obćemu problemu *predstavjenja kolc*, kde potrebna jest homomorfnost vzhodno k složenju i množenju.

Tut sut suštna dva problema. Prvy jest problem *redukcije danogo* predstavjenja i pytanje o jednoznačnosti ireducibilnyh sostavnyh česti, ktore pri tom nastavajut. Drugi sastoji v pytanju o cělosti možlivyh predstavjenj – može byti samo ireducibilnyh – danogo kolca v danom, ne nužno komutativnom tělu.

Prvy problem jest mnogo prostši; to se vidi uže iz togo, že ni o kolcu, ktero treba predstaviti, ni o – v obće nekomutativnom – tělu predstavjenja ne sut potrebne nikake specialne predpostavjenja. Fakt, že pri predstavjenju ide o matrice fiksovanogo stepena, daje vse potrebne predpostavjenja konečnosti. Problem možno popolno obrabotati posrědstvom teorije grup s operatorami, na ktoru zato kratko přějdu.

Grupa $\mathfrak{M}$ nazyvaje se *grupa s oblastju operatorov*, ako Jednočasno dany jest sistem simbolov $\Theta, H, \dots$ – operatorov – tako, že kombinacije $\Theta(a), H(a), \dots$ za vsako a iz $\mathfrak{M}$ sut jednoznačno opreděljene, dajut element iz $\mathfrak{M}$ i zadovoljajut distributivny zakon: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Dvě grupe s jednakoju oblastju operatorov nazyvajut se operatorno-izomorfne, ako sut izomorfne v obyčnom smyslu i ako, krome togo, iz odgovarjanja a i $\bar{a}$ slěduje takože odgovarjanje $\Theta(a)$ i $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ i $H(\bar{a})$, itd. Ako potom kako podgrupy dopuskajut se samo take, ktore same dopuskajut oblast operatorov, tako že grupa nazyvaje se prosta, ako ne imaje dopustimogo vlastnogo normalnogo dělitelja kromě jedinicy, togda Jordan-Hölderov teorem o kompozicijnem redu ostavaje važny v formě: ako grupa s oblastju operatorov obće imaje kompozicijný red, togda sistem faktor-grup jest v smyslu operatornogo izomorfizma jednoznačno opreděljen do porjadka. Pod toj samoju predpostavkoju važi takože teorem o razkladu, jednoznačnom v smyslu operatornogo izomorfizma, na direktno nerazložime faktory.

Vez s problemom predstavjenj dana jest tym, že k grupam s operatorami prinadležet osobito idealy i moduly, smatrjane kako abelove grupe vzhodno k složenju, poky operatori sut dany množenjem s elementami kolca. Vsako predstavjenje poraždaje se modulom predstavjenja, t. j. modulom vzhodno k kolcu i tělu predstavjenja. Točnije, vsaky klas modulov, t. j. klas medžu soboju operatorno-izomorfnyh modulov predstavjenja, poraždaje to samo predstavjenje. Tako pytanje o jednoznačnosti redukcije predstavjenja razrěšaje se teoremom o kompozicijnem redu i teoremom o direktnom produktu. Kompozicijný red, priměnjeny k

¹ Podrobno izloženje bude javiti se v *Math. Zeitschr.*; v prodolženju tam bude razsmotrjena takože nekomutativna Galoisova teorija. Sr. takože o “razpadnyh poljah”: R. Brauer i E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, a o oběih strukturnyh teoremah – doklad G. Köthe v tih *Atti*.

² Grupy s operatorami izhodi od W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) i O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). I tut dano obrabotanje problema redukcije danogo predstavjenja izhodi – v ograničenju na komutativne těla predstavjenja – od W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberg Ber. 1926).

modulu predstavenja, daje za vsaku matricu redukciju formy

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

pri čem diagonalne matrice, odpovedajući faktor-grupam, poraždajut “ireducibilno” predstavenje, t. j. tako, ktoro samo uže ne dopuskaje taku redukciju.

No poneže klasy tih faktor-grup sut jednoznačno opreděljenje, to samo važi za diagonalne predstavenja, jednoznačno v smyslu ekvivalencie predstavenj. Analogično teorem o direktnom produktu daje jednoznačnost “razpada” na “nerazložime” sostavne česti:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

pri čem vsako C_i može potom ješče byti jednoznačno reducirano po teoremu o kompozicijskom redu.

Drugi problem hoču načrtati v slučaju predstavenja hiperkompleksnyh sistemov, obče – kolc, kotre zadovoljajut dvojno uslovje čepov. Rezultat jest, že vsaky ireducibilny (prosty) klas modulov jest klas idealov; zato kompozicijske redy iz jednostrannyh idealov črez svoje faktor-grupy uže daju vse ireducibilne predstavenja. Točnije, dostatočne sut kompozicijske redy v kolcu klasov ostatkov po radikal, ktoro stavaje se “popolno reducibilnym” kolcom. Problem jest tym svedeny k strukturnomu izslédovanju popolno reducibilnyh kolc; i zato pokazuje se odpovedajući problemu brati predstavenja v tělai avtomorfizmov kako izhodišče. To treba razuměti tako: vsi prosti prave idealy dvustranno proste komponente takogo kolca prinadležet k tomu samomu klasu, zato imajut to samo kolco avtomorfizmov, ktoro zbog prostosti idealov stavaje se tělom, Jednočasno kolcom avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov. Samo prosto kolco stavaje se izomorfno sistemu vsih matric nad tělom avtomorfizmov; i iz togo predstavenja izhode vse predstavenja vzhodno k podtělu, osobito vzhodno k oblasti koeficientov hiperkompleksnogo sistema, kogda same elementy těla avtomorfizmov zaměnjajut se pridruženymi matricami. Tako se tut Wedderburnov strukturny teorem, vědomy v slučaju hiperkompleksnyh sistemov, novo tolkuje črez pojem těla avtomorfizmov, ktorý izhodi iz občeje teorije grup, i Jednočasno poznaje se kako izvor teorije predstavenj hiperkompleksnyh sistemov. Nastavajut nove pytanja Galoisovej teorije nekomutativnyh těl, kotre tesno svězane sut s pytanjem o “razpadnyh poljah”. Jednočasno pokazuje se vyhled k strukturnym teoreмам občih, ne popolno reducibilnyh kolc posrědstvom kolc avtomorfizmov nerazložimyh idealov. Teorija grup, v svojem razširjenju na najobčeješe grupy s operatorami, i tut znovu pokazuje se kako uredivajući princip.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Uvod

Najvažnejše obče teoremy o hiperkompleksnyh sistemah izhode od Moliena (*Math. Annalen*, tom 41, i Dorpater Ber. 1897). V sučnosti nezavisno od toga Frobenius skoro potom razvil teoriju hiperkompleksnyh sistemov i jih predstavjenj – osobito teoriju predstavjenj konečnyh grup – kako jednorodnu teoriju. Osnova jest pojem grupnogo determinanta, kotory izhodi od Dedekinda, občeje – determinanta libovoljnogo hiperkompleksnogo sistema. Frobenius pokazuje, že različnym ireducibilnym faktorom toga determinanta (koeficientna oblast jest vseгда polje vsih kompleksnyh čisel) odpovėdajut različne klase ireducibilnyh predstavjenj, i že tym sposobom izčerpavajut se vse klase ireducibilnyh predstavjenj. Taka klasa predstavjenj jest popolno karakterizovana svojim “sistemom karakterov”; v slučaju konečnyh grup toj sistem karakterov nastavaje črez razklad determinanta onogo komutativnogo hiperkompleksnogo sistema, kotory izvodimo jest iz klasov konjugovanyh elementov grupy. Toj determinant razklada se na linearne faktory s karakterami kako koeficientami, t. j. jest direktno obobčenje rezultata, kotory najprvo polučil Dedekind: grupny determinant konečnoj abelovoj grupy razklada se na linearne faktory, jihže koeficienty sut različne karaktery abelovoj grupy (korespondencija s Frobeniusom).¹

Te pojmovno proste i prozračne rezultaty u Frobeniusa však polučajut se trudnym računanjem. Pozdnější razvoj šel k uproščenomu izvodu tyh rezultatov i Jednočasno k jih razšírenju pri položenu libovoljnogo těla za koeficientnu oblast. To pozdnější razvitje za hiperkompleksne sistemy i za teoriju predstavjenj teklo popolno odděljenymi putjami. Hiperkompleksne sistemy dostali aritmetično obrabotanje u Wedderburna: vsaky hiperkompleksny sistem jednoznačno jest direktna suma dvustranno direktno nerazložimyh kolc; pri sistemah bez radikala ta nerazložima kolca stavaju se izomorfne sistemu vsih n -řednyh matric s elementami iz pridruženogo, ne nužno komutativnogo těla, opreděljenogo v sučnosti jednoznačno.² Teorija predstavjenj dostala elementarno osnovanje u Burnsidea i I. Schura, kotori, nezavisno od hiperkompleksnogo sistema, vyhodili direktno iz danogo predstavjenja i operovali s matričnymi teoremami. Osobito Schur obrabotaval pytanje o čislovyh poljah najmanjšego stepena, v kotoryh predstavjenje ireducibilno nad danym tělom razpada se absolutno. Te absolutno ireducibilne sostavne česti prinadležet k konečno mnogim konjugovanyh klasam predstavjenj. Stepem iskanyh čislovyh polj jest ravny produktu čisla tyh klasov s indeksom (čislom sostavnyh čestij v vsakoj iz konjugovanyh klasov). Glavno pomočno srědstvo Schurovoj teorije tvori sistem vsih matric, kotore komutirajut s ireducibilnym predstavjenjem.³

V slědujučem čisto aritmetičnom osnovanju hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj znovu pokazyvajut se kako jedna čělost – kako specialny slučaj obče teorije nekomutativnyh kolc, kotore zadovoljajut samo někojim uslovjam konečnosti. Imenno ide o teoriju klasov modulov i idealov vzhodno k tym kolcam s glavnym rezultatom, že ireducibilne klasy modulov uže sut izčerpane odpovėdajučimi klasami idealov; osobito, že za kolca bez radikala vse klasy modulov razpadajut se na ireducibilne (stavaju se popolno reducibilne). To jest aritmetičny ekvivalent Frobeniusovogo rezultata, že ireducibilne faktory regularnogo grupnogo (odnosno sistemnogo) determinanta uže izčerpavajut čělost klasov ireducibilnyh predstavjenj, i že pri sistemah bez radikala važi polna reducibilnost predstavjenj. Gledanje na sistemny determinant i jeho razklad možno imenno razuměti kako přěhod k normě, dokolě tut direktno obrabotavajut se direktne sumne razklady idealov i jih kompozicijske redy. Teorija predstavjenj pak, posrědstvom pojma modula predstavjenja, stavaje se teorijeju klasov modulov.

Vvedenje klasov modulov i idealov jest čisto grupno-teoretično osnovano. Moduly i idealy smatrajut se kako abelove grupy vzhodno k složenju, ograničene tym, že dopuskajut někoje množenja s elementami kolca: one tvorjat “grupy s operatorami” (§1). Za take grupy na město obyčnogo izomorfizma nastavaje “operatorny izomorfizm” (§2); grupy operatorno-izomorfne medžu soboj (v fiksovanoy oblasti) sobiraju se v jednu klasu – pojem klasy, kotory na pr. v slučaju idealov čislovogo polja sovpada se s obyčnym. Teorija

¹ Daljnij tekst jest svobodna obrabotka moje lekcije zimnogo semestra 1927/28, prigotovljena od B. L. van der Waerdena. Obrabotanje za pečat my napravili společně. Ja jesm takože dlžna B. L. van der Waerdenu zahvalnost za řed kritičnyh zamětov.

² Sr. literaturne ukazy u Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (německo izdanje: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

³ Sr. literaturne ukazy v 10. poglavju Speiserovej teorije grup.

grup s operatorami izhodi od W. Krull i O. Schmidt (sr. prim. 6); v I. poglavju ona razviva se sistematično. Teoremy, ktoré i tut ostavaju validne, o kompozicijskych redah, direktnom produkte (odnosno sumi) i popolno reducibilnych grupah – teoremy jednoznačnosti v smyslu výše spomenutogo rozdělenja na klasy – tvorjat osnovu vsogo sledujučego.

One najprvo dajut obče teoremy jednoznačnosti ireducibilnych diagonalnych sostavnyh čestij pri libovolnyh predstavjenjah (III. poglavje §16), na osnově fakta jedino-jednoznačnogo odpovědanja klasov predstavjenj s klasami modulov predstavjenja, t. j. s klasami grup s operatorami. Daljše pytanje o čelosti predstavjenj potrebuje točnejše vhodženje v strukturu kolc, ktoré treba predstaviti, tedy v specialnom slučaji v strukturu hiperkompleksnyh sistemov. V II. poglavju rezultaty Wedderburna polučajut se znovu i vodet se dalje, na osnově grupno-teoretičnogo poimanja, po ktorom gledanje na jednostranne idealy stojí v přédnom planu. Imenno pokazuje se, že “mnogokratny teorem o čěpah” za prave idealy, ili identično s njim “minimalno uslovje” (v vsakoj množině pravych idealov jest najmanje jeden – v toj množině – minimalny), dostaje kako uslovje konečnosti.⁴ Dobiva se identičnost kolc bez radikala s minimalnym uslovjem s (pravo) popolno reducibilnymi kolcami s jediniceju. V takych kolcah vsi prosti prave idealy dvustranno nerazložimogo kolca prinadležet k toj samoj klasi i zato imajut – kako grupy s operatorami – to samo kolco avtomorfizmov, ktoro zaradi prostosti idealov stavaje se tělom. To tělo avtomorfizmov klasy jest to, čo posřědkuje matrično predstavjenje, najdeno od Wedderburna.

To matrično predstavjenje v tělě avtomorfizmov Jednočasno řešaje problem predstavjenja v popolno reducibilnom slučaji, skoro kako potřebno jest predstavjenje vzhodno k tělu avtomorfizmov ili jeho podpoljam – tedy osobito vzhodno k koeficientnoj oblasti hiperkompleksnogo sistema. Ne jest – to jest direktna poslēdica teorema o vozvračenju klasov modulov k klasam idealov – nikakych drugih ireducibilnych predstavjenj kromě Wedderburnovogo i těch, ktoré iz njega nastavaju, kogda elementy těla avtomorfizmov prirodnyh sposobom zaměnjajut se matricami nad podpoljem.

Tedy v popolno reducibilnom slučaji jest toliko različnyh klasov ireducibilnych predstavjenj koliko klasov idealov; jih čislo sovpadae s čislom različnyh dvustranno nerazložimych, tedy prostych, kolc. To čislo nakonec znovu jest identično s čislom nerazložimych komponentov centra, ktoré stavaju se komutativnymi poljami. Ti poslēdñi v slučaji hiperkompleksnyh sistemov s algebraično zatvorjenoju koeficientnoju oblastju sut popolno opreděleni različnymi homomorfizmami kolc (ireducibilnymi predstavjenjami) centra; a to sut, do čislovogo faktora, karakteri.

Polučene rezultaty Jednočasno dajut pregled ireducibilnych predstavjenj sistemov s radikalom, dotoliko koliko oni možet se vozvratiti k predstavjenjam kolca klasov ostatkov po radikalu, ktoro stavaje se sistemom bez radikala.

Kako pozdněje bude pokazano, za hiperkompleksne systemy bez radikala iz těla avtomorfizmov sleduje takože teorija “razpadnyh polj”, t. j. komutativnyh razširjenj koeficientnoj oblasti, v koryh predstavjenja razpadajut se na absolutno ireducibilne – drugymi slovami, v koryh imaje město direktno sumno razloženje na absolutno proste prave idealy. Razpadne polja sut identične s razpadnymi poljami těla avtomorfizmov, i vse razpadne polja najmanjšego stepena sut izomorfne maksimalnym komutativnym podpoljam těla avtomorfizmov. Svěz s výše spomenutymi izslědovanjami Schura ustanavlja se tym, že transponovane matrice, ktoré komutirajut s predstavjenjem, upravo dajut predstavjenje těla avtomorfizmov.⁵ Te teoremy imajut byti sistematično razvite v okviru Galoisovej teorije nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy – operatorny homomorfizm i kolco avtomorfizmov – dajut takože strukturu oběch kolc s radikalom, ktoré zadovoljajut samo minimalnomu uslovju; to bude izloženo na drugoj straně.

⁴Wedderburnove dokazne postupy možno přenesti, ako předpokládá se “dvojno uslovje čěpov”. Sr. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Sr. takože A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), s. 30–50, kde za (konečne) oblasti samo s jednoju asociativnoju, neobratnoju operacieju razvijajut se paralelne strukturne teoremy. Razpad “jadra” u Suschkewitscha na prave i ľěve grupy odpovědaje predstavjenju dvustranno prostogo kolca s jediniceju kako sumy pravych i ľěvyh idealov.

⁵Sr. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

I. poglavje. Grupno-teoretične osnovy

§ 1. Grupy s operatorami

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude grupa (konečna ili beskončna), s elementami $a, b, \dots$. Pod oblastju operatorov Ω za grupu $\mathfrak{G}$ razuměje se množina novih simbolov $H, \Theta, \dots$, taka že vsakomu a iz $\mathfrak{G}$ i vsakomu Θ iz Ω jednoznačno jest opreděljen element Θa iz $\mathfrak{G}$, i že zadovoljen jest distributivny zakon:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Soglasno tomu vsaky operator opredělja homomorfizm grupy v sebe, pri čem grupa obrazuje se na sebe samu ili na podgrupu. Jediničny element přehodi v jediničny element, obratny element v obratny.

Oblast operatorov nazývaje se *absolutnoju*, ako različni operatori takože opreděljajut različne homomorfizmy. Iz libovolnoj oblasti operatorov dobiva se absolutna tako, že sravnjajut se vsi elementi, ktore poraždajut toj samy homomorfizm. Absolutna oblast operatorov jest jedino-jednoznačny obraz podmnožiny množiny vsih homomorfizmov grupy v sebe.

Dopustima podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ – vzhodno k fiksovanoj oblasti operatorov Ω – jest taka podgrupa, ktora dopuskaje tu oblast operatorov, t. j. Θa leži v $\mathfrak{H}$ za vsako a iz $\mathfrak{H}$ i vsako Θ iz Ω .

Priměry. 1. Nehaj operatori budut vnutrne avtomorfizmy: $\Theta a = c^{-1}ac$. Dopustime podgrupy sut normalne dělitelje.

2. Nehaj operatori budut vsi avtomorfizmy. Dopustime podgrupy sut “karakteristične podgrupy”, ktore pri vsih avtomorfizмах přehodet v sebe.⁶

3. Nehaj $\mathfrak{G}$ bude kolco, t. j. Abelova grupa vzhodno k dodavanju, gde takože opreděljeno jest množenje s vlastnostjami

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Vsaky element r Jednočasno opredělja dva operatora: operatori rx i xr . Dopustime podgrupy sut “idealy” $\mathfrak{a}$, imenno: lěvostrannje, ktore dopuskajut operacije rx : $ra \subseteq \mathfrak{a}$; pravostrannje, ktore dopuskajut operacije xr : $ar \subseteq \mathfrak{a}$; dvustrannje, ktore dopuskajut obě operacije. Vsi idealy stavajut se trivialne ($= \{0\}$ ili $= \mathfrak{G}$), ako kolco $\mathfrak{G}$ jest tělo, t. j. ako $\mathfrak{G} - \{0\}$ jest grupa vzhodno k množenju.⁷

4. *Moduly vzhodno k kolcu* $\mathfrak{o}$. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a $\mathfrak{M}$ Abelova grupa, pisana aditivno. Nehaj dano jest množenje $r \cdot a$ elementov iz $\mathfrak{o}$ s elementami iz $\mathfrak{M}$; produkt znovu imaje ležati v $\mathfrak{M}$. Trěba požadovati:

$$\left. \begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se $\mathfrak{o}$ -modulom; točnije, poneže množitelje iz $\mathfrak{o}$ pišut se lěvo, lěvym $\mathfrak{o}$ -modulom. Kolco $\mathfrak{o}$ jest Jednočasno oblast operatorov. Ako ona jest absolutna, t. j. ako različni elementi kolca daju takože različne operacije, govori se o *absolutnoj oblasti množiteljev* za modul $\mathfrak{M}$.

Kako vyše, iz libovolnoj oblasti množiteljev možno přějdi k absolutnoj tako, že sravnjajut se elementi, ktore poraždajut tu samu operaciju. Absolutna oblast množiteljev jest znovu kolco. Dopustime podgrupy modula $\mathfrak{M}$ nazývajut se *podmoduly*. Ako specialno $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, togda vrčajemo se k lěvym idealam.⁸

5. *Dvomoduly*. Ako $\mathfrak{M}$ jest Jednočasno lěvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravý $\mathfrak{o}'$ -modul, i ako nadto za $a \in \mathfrak{o}$, $\alpha \in \mathfrak{M}$, $a' \in \mathfrak{o}'$ vseгда

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se dvomodulom.

⁶Tut objasněne pojmy izhode od W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), s. 161–196, i O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), s. 34–41.

⁷Tedy ni za kolca ni za těla ne předpostavljá se komutativny zakon množenja.

⁸Tym samym náčinom za prave moduly požada se:

$$(a+b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r+s) = ar + as.$$

6. *Kolco avtomorfizmov Abelovej grupy.*⁹ Za homomorfizmy v sebe jednej Abelovej grupy (pisanoj aditivno) možno opredělití dodavanje i množenje formulami

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Tako opreděljene operacije javno znovu predstavjajut homomorfizmy i zato znovu prinadležet tomu sistemu. Sistem tvori kolco, i Abelovu grupu možno po 4. smatrjati kako modul vzhodno k tomu kolcu.

Pod “podgrupami” dalje vseгда razumějut se dopustime podgrupy. Prěšěk $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ dvoh dopustimyh podgrup jest znovu dopustima podgrupa. Takože produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, ako najmanje jedna iz dvoh podgrup $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj.

⁹Sr. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

§ 2. Teoremy o izomorfizmu

Zobrazenie grupy $\mathfrak{G}$ na grupu $\overline{\mathfrak{G}}$ – pri čem $\mathfrak{G}$ i $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut iměti tu samu oblast operatorov – nazýva se operatornym homomorfizmom, ako, prvo, ono jest homomorfizm v obyčajnom smyslu ($ab \mapsto \overline{a}\overline{b}$), i ako, drugo, kogda a ide v $\overline{a}$, element Θa ide v $\overline{\Theta a}$.¹⁰ Znak: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ako odpovědanie jest jedino-jednoznačna, ona nazýva se operatornym izomorfizmom. Znak: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Kako pri obyčajnyh grupah, dokazuje se teorema o homomorfizmu:

Ako $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, togda $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno izomorfna faktorgrupě $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, kde $\mathfrak{N}$ jest dopustimy normalny dělitelj, sostoječi iz vsih elementov $\mathfrak{G}$, kotrym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}$. Obratno, vsaky dopustimy normalny dělitelj $\mathfrak{N}$ opredělja faktorgrupu $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ktora dopuskaje oblast operatorov od $\mathfrak{G}$ i jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$.

Grupa nazýva se *prosta*, ako ne imaje normalne dělitelje kromě sebe samej i jediničnoj grupy. Vsaky homomorfizm prostej grupy jest ili izomorfizm, ili každome elementu prirědžaje jediničny element.

Prva teorema o izomorfizmu. Nehaj $\overline{\mathfrak{G}}$ bude homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, nehaj $\overline{\mathfrak{A}}$ bude normalny dělitelj v $\overline{\mathfrak{G}}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ bude vsota elementov $\mathfrak{G}$, kotrym odpovědajut elementi iz $\overline{\mathfrak{A}}$. Togda $\mathfrak{A}$ jest znovu normalny dělitelj, i

$$\overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}} \simeq \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}. \quad (1)$$

Dokaz. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, zato $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Zato $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ jest izomorfna faktorgrupě v $\overline{\mathfrak{G}}$; odpovědajuči normalny dělitelj jest vsota elementov, kotrym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; to jest upravo $\mathfrak{A}$.

Dodatok. Ako po teoremě o homomorfizmu položímo $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, togda $\mathfrak{A}$ sigurno bude objimati $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{A}$ možno vozvratiti $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Odpovědanie $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ jest jedino-jednoznačna. Formulu (1) možno pisati takóže:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Druha teorema o izomorfizmu. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude podgrupa, a $\mathfrak{B}$ normalny dělitelj od $\mathfrak{G}$. Togda $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj v $\mathfrak{A}$, i

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Dokaz. Pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ elementam a iz $\mathfrak{A}$ posebno odpovědajut někoje klasy ostatkov $a\mathfrak{B}$, ktore zajedno tvorjut grupu $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Zato $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, iz čego tvrđenje slěduje po teoremě o homomorfizmu.

Operatorno-homomorfno zobrazenie grupy $\mathfrak{G}$ na sebe samu ili na podgrupu nazýva se endomorfizmom od $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{G}$ jest posebno Abelova grupa (s operatorami), pisana aditivno, i ako suma i produkt homomorfizmov opredělajut se kako vyše (§1, priměr 6), togda operatorne homomorfizmy grupy v sebe tvorjut kolco, kolco avtomorfizmov.

Kolco avtomorfizmov prostej Abelovej grupy (s operatorami) jest tělo.

Dokaz. Vsaky homomorfizm obrazuje grupu ili na sebe samu, ili na nuljevu grupu (poneže ne imaje drugih dopustimyh podgrup). Homomorfizmy, ktore ne obražajut vse v nulu, sut po tom, čto bylo řečeno vyše o prostyh grupah, izomorfizmy, i izomorfne zobraženja grupy na sebe tvorjut grupu. Tedy po izostavjenju nuljevogo operatora kolco stava se grupoju; zato samo kolco jest tělo.

Ako posebno $\mathfrak{G}$ jest ľěvy σ -modul, i ako operatorne homomorfizmy pišut se kako prave operatory, togda $\mathfrak{G}$ stava se *dvomodulom vzhodno k o ľěvo i kolcu avtomorfizmov pravo*. Bo fakt, že nove operatory Γ byly vybrane kako homomorfizmy, izražaje se formulami

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

ktore (zajedno s ostalymi, uže raněje objašnjenymi) karakterizujut dvomodul.

Obratno, ako dany jest dvomodul, togda te same formuly izražajut, že vsaky element pravojej oblasti množiteljev induciruje operatorny homomorfizm vzhodno k ľěvym operatoram, i obratno.

¹⁰Pojem operatornogo homomorfizma možno razšíriti tako, že grupy $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut oddělně oblasti operatorov; togda homomorfizm obrazuje ne samo $\mathfrak{G}$ na $\overline{\mathfrak{G}}$, ale takóže oblasti operatorov jednu na druhu, takim sposobom, že ako a ide v $\overline{a}$ i Θ ide v $\overline{\Theta}$, togda $\overline{\Theta a}$ jest obraz od Θa . V takoj oběčnej formě pojem operatornogo homomorfizma objimaje takóže pojem homomorfizma kolc; sr. §8.

§ 3. Kompozicijske rjady

Ako $\mathfrak{G}$ jest konečny rjad dopustimyh podgrup

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

($\mathfrak{E}$ jest grupa, sostoječa samo iz jedinice e), takovy, že vsaka $\mathfrak{A}_i$ jest normalny dělitelj v prethodnom členu, i medžu dvoma poslédovateljnými členami rjada ne jest možno vstaviti ješče jeden člen s toj samoj vlastnostju, togda rjad nazývaje se kompozicijným rjadom.

Faktorgrupy $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ nazývajú se kompozicijnými faktory. One sú proste grupy, t.j. ne majú dopustimých normalných děliteljev kromě sebe samých i jediničnej grupy.

Ako medžu operatorami osoblivo vozmemo vse vnútrišnje avtomorfizmy, togda rjad (2) sostoží samo iz normalných děliteljev i nazývaje se hlavným rjadom. Ako vozmemo vse avtomorfizmy, togda on nazývaje se charakterističným rjadom. Pri ďalšých priměrah iz §1 šlo by o kompozicijske rjady idealov v $\mathfrak{o}$, odnosno o kompozicijske rjady modulov ili dvomodulov.

Teorema Jordana–Hölder. Ako za grupu $\mathfrak{G}$ sú dva različne kompozicijske rjady:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

togda one majú tu samu dĺžku: $r = s$, i kompozicijske faktory

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sú v niektorej rednosti izomorfne k

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Za dokaz vidi napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* i t.d., Math. Annalen 96 (1926), §10, s. 57. Tam jednočasno dokazuje se:

Ako v $\mathfrak{G}$ jest kompozicijsky rjad, togda čez vsaky normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ možno provesti kompozicijsky rjad.

Sušestvovanie kompozicijskeho rjada jasno jest za konečne grupy, a občneje za te grupy, v ktorých váži uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti:

Uslovje maksimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest maksimalna podgrupa, t.j. taka, ktorá už ne jest objeta drugou podgrupou toho množstva. Ekvivalentno tomu jest, že vsaka vzrastajúča veriga podgrup $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ prerýva se poslé konečno mnogo členov.

Uslovje minimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest minimalna podgrupa, ktorá ne obejma ješče drugu podgrupu toho množstva; ili takoe, že vsaka spadajúča veriga $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ prerýva se poslé konečno mnogo členov.

Ako sú dopustimé jako podgrupy samo normalne dělitelji (napr. pri Abelových grupah), togda iz sušestvovania kompozicijskeho rjada obratno slědujú uslovje maximalnosti i uslovje minimalnosti.

Dokaz. Vsaky normalny dělitelj má kompozicijsky rjad; jeho dĺžku nazývaje se dĺžkou normalného dělitelja. Ako $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, togda dĺžka $\mathfrak{A}$ jest menšia než dĺžka $\mathfrak{B}$, bo čez $\mathfrak{A}$ možno provesti kompozicijsky rjad za $\mathfrak{B}$. Zato vsaka podgrupa najkrajšej dĺžky jest jednočasno minimalna, i vsaka podgrupa največšej dĺžky jest jednočasno maximalna.

§ 4. Direktne produkty i přesečky

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktným produktem dvou faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ako

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sú normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Definice je očividno ekvivalentna s nastupným: vsaky element g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno predstavuje se jako $g = ab$, kde a je v $\mathfrak{A}$, b je v $\mathfrak{B}$, i elementy od $\mathfrak{A}$ komutují s elementami od $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktným produktem n faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ako, položivši $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, imáme, že $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ je direktný produkt za vsako i .

Definice znovu je ekvivalentna s nastupným: vsaky g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno představuje se jako

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

i elementy od $\mathfrak{A}_i$ komutují s elementami od $\mathfrak{A}_k$.

Nastupne fakty často se používají:

1. Ako $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ i $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, togda $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ i $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (To sleduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{A}_i$ posredstvom $\mathfrak{C}_i$.)
3. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ i $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, togda $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (To sleduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{R}$ forme ab , kde vtorý faktor naleži i do $\mathfrak{R}$, i do $\mathfrak{B}$.)
4. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, togda $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (vtorá teorema izomorfizma). Iz toho dalje sleduje:
5. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, i $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ imájú kompozicijne řady dölžosti m i n , togda $\mathfrak{G}$ imáje kompozicijny řad dölžosti $m + n$.
6. Ako $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ i $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Grupa nazývá se direktno nerazložima, ako je nemožno predstaviti jako direktný produkt faktorů $\neq \mathfrak{E}$.

Jasno je: *vsaka grupa s uslovjem minimalnosti je direktný produkt konečno mnogih direktno nerazložimých grup.*¹¹

Ako se dotične grupy pišú aditivno, togda pojmy produkt i direktný produkt prehodet v sumu i direktnu sumu. Označenje: za sumu grup $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$, za direktnu sumu $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Pojem "direktno přesečka" dalje ne bude upotřeben, ale nastupne teoremy o svězi mežu direktným přesečkom i direktným produktem pokazývajú, jako teoriju idealů v nastupných glavah možno takóže formulovati s přesečkami vměsto sum; tako se ustanovuje svěz so známými komutativními teorijami.

Grupa $\mathfrak{D}$ nazývá se direktným přesečkom dvou grup $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ v odnosu do $\mathfrak{G}$, ako

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ sú normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Podobno $\mathfrak{D}$ nazývá se direktným přesečkom n grup $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$, ako, položivši $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, imáme, že $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ je direktný za vsako i .

Iz definice sleduje, že $\mathfrak{D}$ mora byti normalný dělitel v $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ je direktný i pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ grupy $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ prehodet v $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \overline{\mathfrak{E}}$, togda $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}_1} \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}_n}$ staváje direktný. Obratno, iz vsakého takého predstavjenja $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}_1} \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}_n}$ vraćáme se k direktnému predstavjenju $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Črez tu odpovědanie teoremy o direktných přesekách pri proizvoljnóm $\mathfrak{D}$ svodet se k specialnému slućaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

¹¹ Kako pokazali W. Krull v komutativním slućaju i O. Schmidt v obćem slućaju (sr. prim. 6), pod predpölženjem uslovja maksimalnosti i minimalnosti predstavjenje je jednoznačno do izomorfizma. Poněže, bez izměny pojma direktnoj nerazloživosti, možno je dodatí vse vnutřišnje avtomorfizmy k oblasti operatorů, dostatočno je žádatí uslovja konečnosti za normalne dělitelje ili suščestvovanie glavnogo řada.

V slučaji $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ i dvuh faktorov uslovja za direktny produkt i direktny přesěk sovpadajut. Pri n faktorah suščestvuje nastupna jedino-jednoznačna svěz medžu direktnym produktom i přesěkom:

I. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, togda $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{E}_i$ jest direktny i $\mathfrak{E}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ako $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktny, togda $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ i $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Dokaz I. Nehaj $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{E}_i$; togda $\mathfrak{E}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{E}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Nehaj, na primjer, c jest v $\mathfrak{E}_i$; togda c jest v $\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_n$, zato komponentno predstavjenje po $\mathfrak{A}$ davaje:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Poněže produkt vsih $\mathfrak{A}_i$ jest direktny, ta predstavjenja sovpadajut; na vsakom městu kromě prvogo jeden raz stoji e , zato $c = a_1$, ili $\mathfrak{E}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, to jest $\mathfrak{E}_1 = \mathfrak{A}_1$, i odpovědajuče $\mathfrak{E}_i = \mathfrak{A}_i$. Iz toga $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{E}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{E}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, zato přesěk jest direktny.

Dokaz II. Nehaj $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; togda $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Nehaj, na primjer, s jest v $\mathfrak{S}_i$; togda, posředstvom $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Sformujmo $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; togda, berući do uvagy poelementnu komutativnost $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{S}_i$, dostavajemo

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

to jest element vsih $\mathfrak{S}_i$, i zato ravny e . Zato $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, ili $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, i odpovědajuče $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Iz toga $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ i $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; slědovateljno $\mathfrak{G}$ jest direktny produkt $\mathfrak{R}_i$.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 5. Popolno reducibilne grupe

Grupa nazývá se *popolno reducibilna*, ako ona jest direktny produkt konečno mnogih prostyh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

V tom slučaju grupy

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

tvorjat kompozicijsny rjad. Jego dolgost jest n , a kompozicijsne faktory sut

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Ako $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna, togda vsaky normalny dělitelj jest direktny faktor, a drugi faktor možno izbrati kako produkt takyh prostyh grup, ktore vohodet v zadano produktno razloženje $\mathfrak{G}$. Normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ jest takože popolno reducibilny.

Dokaz. Imajemo

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Položimo $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; togda $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, zato $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; togda v (3) izpuščajemo faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ jest vlastny normalny dělitelj v $\mathfrak{A}_{i+1}$, zato jest $\mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ jest direktny produkt. Po izpuščenju izbytočnyh faktorov (3) stavaje se

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

zato $\mathfrak{H}$ jest direktny faktor. Dalej slěduje

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

kde $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ sut ostale $\mathfrak{A}_i$; zato $\mathfrak{H}$ jest popolno reducibilny.

Poslědok. Vsako razloženje popolno reducibilnoj grupy na direktno nerazložime faktory jest razloženjem na proste faktory i zato davaje kompozicijsny rjad; iz togo slěduje jednoznačna opreděljenost faktorov do izomorfizma.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 6. Moduly vzhodno k tělu. Hiperkompleksne sistemy

Skoro trivialny primjer popolno reducibilnyh grup s operatorami daju moduly s konečnou bazou vzhodno k (ne nužno komutativnomu) tělu.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude pravy K -modul, i nehaj jediničny element e těla K bude Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{G}$. Vsaky podmodul aK , generovaný elementom a , jest prosty, imenno jednak modulu generovanomu libovoljným jeho nenuljevy elementom. Zato, ako $\mathfrak{H}$ jest podmodul generovaný někojimi elementami, a a jest element ne naležeči k $\mathfrak{H}$, togda $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H} + aK$ jest direktna suma. Tako, izhodeči iz libovoljnogo bazovogo elementa a_1 , možno vsečas dodavati nove bazove elementy $a_2, a_3, \dots$ i dobiti $\mathfrak{G}$ jako direktnu sumu

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK.$$

Zato $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna.

Číslo n , to jest dolgost kompozicijnogo rjada, nazývaje se *rangom* $\mathfrak{G}$ vzhodno k K . Baza $a_1, \dots, a_n$ jest linearno nezavisna zaradi jednoznačnogo predstavljenja elementov $\mathfrak{G}$ (i zato, že e bylo predpoloženo jako jediničny operator).

Vsaky podmodul $\mathfrak{H}$ jest direktny sumand:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \dots + h_sK) + (r_1K + \dots + r_{n-s}K),$$

ili: *vsaku linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{H}$ možno dopolniti do linearno nezavisnoj bazy $\mathfrak{G}$* . Elementy r_i možno čak izbrati iz izhodnyh bazovyh elementov a_i .

Nehaj $(a_1, \dots, a_n)$ i $(c_1, \dots, c_n)$ budut linearno nezavisne bazy. Togda

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

ili, zapisano v matricah,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \dots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \dots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Obratno,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Iz toho slěduje

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

a zato, poneže a_i i c_i sut linearno nezavisne,

$$PQ = QP = E.$$

Specielne K -moduly, ktore sut Jednočasno kolca, sut “hiperkompleksne sistemy”.

Kolco $\mathfrak{o}$, ktore jest Jednočasno pravy modul vzhodno k komutativnomu polju K , nazývaje se *hiperkompleksnym sistemom vzhodno k K* (v literaturi takože “algebra nad K ”), ako:

1. rang jest konečny (nehaj linearno nezavisna baza bude $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. To izražá se tako: K jest komutativno svězano s $\mathfrak{o}$;
3. jediničny element e polja K jest Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{o}$.

Zaradi

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

sistem jest jednoznačno opredeljen, kogda, kromě K , dana jest *tablica množenja*, koja ukazuje, kako vsaky produkt $u_i u_k$ izražaje se črěz u_j :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Elementy γ_{ik}^j muset zadovoliti znane relacije, ktore slědujot iz asociativnogo zakona.

Ako $\mathfrak{o}$, kako často budemo predpolagati, imaje jediničny element e ($ea = ae = a$ za vse a), togda elementy x polja K možno identificirati s ex , to jest smatrjati K kako podpolje v $\mathfrak{o}$. Hiperkompleksny sistem možno togda takože opisati kako *kolco konečnogo ranga vzhodno k polju ležečemu v centru*.

Primjer hiperkompleksnogo sistema jest *grupno kolco* konečnoj grupy: za bazove elementy u_i berut se elementy konečnoj grupy, a za množenje – grupno množenje. Polje K pri tom jest libovoljno.

¹²Uslovje 2 govori, že množenje elementom iz K davaje homomorfizm za $\mathfrak{o}$, kogda $\mathfrak{o}$ razsmatra se i kako lěvy $\mathfrak{o}$ -modul, i kako pravy $\mathfrak{o}$ -modul. Posrědstvom 3 ty homomorfizmy sut čak izomorfizmy.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 7. Matrice

Kvadratne matrice (π_{ik}) , kde π_{ik} sut iz kolca $\mathfrak{o}$, tvorjat kolco pri obyčnom matričnom množenju $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ i dodavanju $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Matrica s elementami iz těla K , za ktoru obstajet prava i ľeva obratna matrica, nazyvaje se *regularna*.

V §6 viděli jesmo: *matrica přehoda medžu dvěma linearno nezavisnymi bazami K -modula jest regularna*.

Za regularnost dostatočna jest prava obratna matrica. Bo sformujmo pravy K -modul s linearno nezavisnoju bazoju $(a_1, \dots, a_n)$ (modul linearnyh form iz neizvěstnyh $a_1, \dots, a_n$), i položimo

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Togda

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

zato $(c_1, \dots, c_n)$ jest znovu baza, zato znovu linearno nezavisna, i zato matrica P jest regularna. Nadto prava obratna matrica jest jednaka ľevoju obratnoj matrici.

Podobno dostatočna jest ľeva obratna matrica.

Ako P imaje ľevu obratnu matricu, togda P ne jest ľevy dělitelj nulja. Dokaz. Iz $PA = 0$ slěduje $A = P^{-1}PA = 0$.

Zato P imaje takože samo jednu pravu obratnu matricu, koja po §6 sovpada s ľvoju obratnoju matricu.

Ako, kako obyčno, pod P_x razumějemo matricu $(\pi_{ik}x)$, a pod C_{ik} matricu, koja na městu ik imaje jediničny element i vsude inde nuli, togda

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} \pi_{ik};$$

zato matrice nad K tvorjat K -modul ranga n^2 . Matrice C_{ik} zadovoljajut relacije

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Tym samym matrice nad K tvorjat konečny K -modul i, ako K jest komutativno, hiperkompleksny sistem.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 8. Teorem o homomorfizmu za kolca

Ako $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal v $\mathfrak{o}$, togda oblast klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ jest ne samo $\mathfrak{o}$ -modul, ale takože kolco, kako legko viděti. Vsaky homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$ jest znovu kolco i jest izomorfny kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal. Dokaz jest kako pri grupah.

Ako posebno $\mathfrak{o}$ jest tělo, togda ne obstojat druge idealy kromě (0) i $\mathfrak{o}$; zato tu homomorfizm jest ili izomorfizm, ili vsakomu elementu odpovědaje nulu.

Ako posebno kolco $\mathfrak{o}$ jest pravy K -modul, kde K imaje byti kolco, elementno komutirajoče s $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(napriměr, kogda jde o hiperkompleksny sistem vzhodno k komutativnomu tělu K), togda za dopustime (prave, lěve ili dvustranne) idealy smatrajut se samo take, ktore sut Jednočasno K -moduly, i kromě homomorfizma kolc požada se takože operatorny homomorfizm vzhodno k množenju s K . Dopustime idealy stavaju se dvomodulami vzhodno k $\mathfrak{o}$ i K . (Pri hiperkompleksnyh sistemah pod “idealami” bez daljnogo opreděljenja vseгда razumějut se samo take, ktore sut dopustime vzhodno k položenomu v osnovu koeficientnomu tělu K .) I pri tom razširjenju vyše uvedeny teorem o homomorfizmu ostava važny.

Priměr homomorfizma kolc jest přehod od oblasti množiteljev $\mathfrak{o}$ k absolutnoj oblasti množiteljev (§1, priměr 4). Zato absolutna oblast množiteljev jest izomorfna kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, kde $\mathfrak{d}$ jest dvustranny ideal elementov iz $\mathfrak{o}$, ktore anulujut $\mathfrak{M}$.

Iz važnosti teorema o homomorfizmu slědujut, kako v §2, prvý i vtory teorem o izomorfizmu za izomorfizm kolc i operatorny izomorfizm.

Vse produkty $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ podmnožin od $\mathfrak{o}$ treba razuměti kako modulne produkty: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, a $a\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde b jest v $\mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{B}$ jest pravy modul vzhodno k někomu kolcu kako oblasti operatorov, togda i produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, odnosno $a\mathfrak{B}$, jest pravy modul. (Osobito: pravy ideal, dopustimy ideal vzhodno k oblasti koeficientov K , i t. d.) Ako $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ označuje sumu modulov $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, togda važet računske pravila

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Direktna suma označuje se s $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

V daljnjem často budemo razmatrjati kolca, v ktoryh važi uslovje maksimalnosti ili minimalnosti (§3) za prave idealy. K tym prinadležet osobito hiperkompleksne systemy, poneže po vyše dogovorjenju dopuskajut se kako idealy samo K -moduly, a zato jih rang ostava ograničeny (§6).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 9. Idempotentne elementy. Direktno razložanje na prave idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s jediničnym elementom.

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal, togda $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, a iz-za jediničnogo elementa čak $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Odpovēdajuēe za lēve idealy: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Element c nazyvaje se idempotentny, ako $c^2 = c$.

Ako $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$ jest razložanje na prave idealy, i pri tom

$$e = e_1 + \dots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

togda

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“relacije ortogonalnosti”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Dokaz. Nehaj r bude elementom iz $\mathfrak{r}_1$. Togda

$$r = er = e_1 r + \dots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

ale takoēe

$$r = r + 0 + \dots + 0,$$

zato

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Iz prvoj formuly slēduje $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; s drugoj strany $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, zato $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ako specializujemo $r = e_1$, dobivamo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

To samo vaēi, ako indeks 1 zamēniti s k .

Obratno, ako $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, i poloēimo $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$.

Dokaz. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ jest

$$r = er = e_1 r + \dots + e_n r,$$

zato

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Ale predstavenje jest jednoznaēno: imenno, iz

$$0 = e_1 a_1 + \dots + e_n a_n$$

po mnoēenju s e_i slēduje

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Iz pravogo predstavenja

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \dots + e_n \mathfrak{o}$$

tym sposobom slēduje lēvo predstavenje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o} e_1 + \dots + \mathfrak{o} e_n.$$

Ako $\mathfrak{r}_i$ sut direktno nerazloēime, togda take sut i $\mathfrak{l}_i$; bo razložanje, napr. od $\mathfrak{l}_1$, znaēilo by

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o} e_1 = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1 + \mathfrak{o} e_2 + \dots + \mathfrak{o} e_n.$$

Iz toho dobiva se pravo razloženje

$$\mathfrak{o} = e'_1 \mathfrak{o} + e''_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

zato by $\mathfrak{r}_1$ byl razložimý.¹³

¹³Važi ješče druhý obrat: ako $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, тогда c jest ľáva jedinica za kolco $e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$. Že suma jest direktna, vidi se potpuno tako samo kako vyše.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 10. Razložanje na dvustranne ideale

Nehaj $\mathfrak{o}$ znova bude kolco s jediničnym elementom, i neha

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

bude razloženjem $\mathfrak{o}$ na dvustranne ideale. Togda relacije ortogonalnosti važe takože za ideale:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; togda $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, zato $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, i tym boljše

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Obratno: iz (1) i (2) sleduje, že moduly $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranne ideale. *Dokaz.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Prave ideale v kolcu $\mathfrak{a}_i$ sut prave ideale v $\mathfrak{o}$. Dokaz.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r} (\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal v $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{r}$ jest direktna suma pravyh idealov $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Dokaz. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, i $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, zato $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ sut prave ideale ležeče v $\mathfrak{r}$. Dalje, $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, zato suma jest direktna:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

Osobito, ako $\mathfrak{r}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{r}$ može iměti samo jednu komponentu; zato $\mathfrak{r}$ mora ležati v někom $\mathfrak{a}_i$.

Na osnově tyh teoremov vlada se teorijeju idealov v $\mathfrak{o}$, kogda se zna teorija idealov pojedinyh $\mathfrak{a}_i$. Zato se največestěje ograničivamo na dvustranno nerazložime kolca.

Dva prave ideale, ktore ležet v različnih $\mathfrak{a}_i$, nikogda ne mogut byti operatorno-izomorfne. Dokaz. Ideal ležeči v $\mathfrak{a}_1$ jest anulovany vsimi drugymi $\mathfrak{a}_k$, ale ne jest anulovany prerez $\mathfrak{a}_1$. Naprotiv, ideal ležeči v $\mathfrak{a}_2$ jest anulovany prerez $\mathfrak{a}_1$.

Ako tedy možno jest razložiti kolco $\mathfrak{o}$ na dvustranno nerazložime ideale $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i vsako $\mathfrak{a}_i$ znova na jednostranno nerazložime prave ideale $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, togda operatorno-izomorfne $\mathfrak{r}$ treba iskati medžu tymi, ktore prinadležet k tomu samomu $\mathfrak{a}_i$. Ale byvaje, že v tom samom $\mathfrak{a}_i$ jest ješče različne klasy $\mathfrak{r} - \mathfrak{t}$. j. klasy ne operatorno-izomorfne – kako pokazuje sledjuči primjer.

Nehaj K bude polje racionalnyh čisel,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

hiperkompleksny sistem, pri čem e_i i u komutujut s čislami iz K , i tablica množenja jest

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Jediničny element jest $e = e_1 + e_2$. Elementy e_i izpolnjajut relacije ortogonalnosti. Zato pravo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2, u),$$

i levo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1, u) + (e_2, u).$$

Poneže $e_2\mathfrak{o}$ i $\mathfrak{o}e_1$ očividno sut nerazložime, $\mathfrak{o}e_2$ i $e_1\mathfrak{o}$ takoče moraju byti nerazložime.

Dvustranne razloženje jest nemožno; bo togda jedna komponenta morala by sadržati $e_1\mathfrak{o}$, a druga $e_2\mathfrak{o}$; prva by togda sadržala u , ale druga takoče $ue_2 = u$.

No $e_1\mathfrak{o}$ i $e_2\mathfrak{o}$ ne sut operatorno-izomorfne, poněže imaju različny rang vzhodno k K .

Nehaj $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_n$, i nehaj $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranno nerazložime. Togda one sut jednoznačno opreděljene.

Dokaz. Nehaj kromě togo $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_n$, tedy

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Poslednja suma jest direktna, poněže $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ i $\leq \mathfrak{a}_i$; ale poněže $\mathfrak{a}_i$ sut nerazložime, vsi $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ moraju byti nuljevy kromě jednogo: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Takoče:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \dots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, zato vsi ostale sut $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

čto bylo dokazati.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 11. Centar

Centar $\mathfrak{Z}$ kolca $\mathfrak{o}$ jest množstvo vsih z , tore komutujut so vsimi elementi kolca ($za = az$ za vse a). $\mathfrak{Z}$ jest komutativno kolco.

Vsaky jednostranny ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{o}$ imaje v $\mathfrak{Z}$ “ideal suženja” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Bo, poneže i $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{Z}$ sut $\mathfrak{Z}$ -moduly, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ takože jest $\mathfrak{Z}$ -modul.

Vsaky ideal $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{Z}$ imaje ideal razširenja: ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, porodženy od $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{o}$. On jest dvustranny, poneže

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ako se v $\mathfrak{o}$ predpostavlja jediničny element, togda možno pisati $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. V tom slučaju važi slědujuči teorem:

Vsakomu razloženju $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy vzaimno-jednoznačno odgovarja razloženje centra: iz

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \quad (1)$$

slěduje

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \quad (2)$$

i obratno.

Dokaz. Nehaj z bude centralny element, i nehaj

$$z = z_1 + \cdots + z_n \quad (3)$$

bude jeho razloženje po (1). Togda z_i sut centralne elementy; bo

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

zaradi direktnosti sumy i poneže $\mathfrak{a}_i$ jest dvustranny,

$$z_ia = az_i.$$

Zato z_i leži v $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; zato (3) davaje tvrđeno razloženje sumy. Osobito, $e = \sum e_i$; zato e_i sut centralne elementy. Nakonec

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

zato

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}\mathfrak{o}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Obratno, ako $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ jest razloženje centra, togda po §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Zato po relacijah ortogonalnosti §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Ako teper postavimo $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, togda iz prvoj česti tvrđenja znajemo, že

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{direktno.}$$

Ale $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, zato $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ po §4, 2.

Poslědok. $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{A}_i$ sut jednočasno dvustranno direktno razložime ili ne.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 12. Nilpotentne idealy

Ideal $\mathfrak{c}$ nazyva se *nilpotentnym*, ako $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Priměr. Ideal (u) v §10.

Ako v $\mathfrak{o}$ jest nilpotentny pravy ideal $\mathfrak{r}$, togda suščestvuje takože nilpotentny ľěvy ideal (navět dvustranny ideal).

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Togda $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ jest ľěvy ideal; odnosno, ako $\mathfrak{o}$ ne sadrži jediničnogo elementa i $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ moglo by byti nulovym, ľěvym idealom jest $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, i

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Suma dvoh nilpotentnyh pravyh idealov jest znovu nilpotentny pravy ideal.

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. V

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \dots)$$

vsaky člen sadrži ili najmanje ρ faktorov $\mathfrak{c}$, ili najmanje σ faktorov $\mathfrak{d}$. V prvom slučaju imajemo

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

v drugom slučaju odpovědajuče za faktory $\mathfrak{d}$. Zato

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ako teper v $\mathfrak{o}$ važi uslovje maksimalnosti za prave idealy, togda suščestvuje maksimalny nilpotentny pravy ideal. On sadrži vse druge nilpotentne prave idealy, bo ináče možno bylo by tvoriti sumu s takim idealom. Nehaj on bude $\mathfrak{c}$. Poneže $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ jest takože nilpotentny pravy ideal, imajemo $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, zato $\mathfrak{c}$ jest ľěvy ideal. Vsaky nilpotentny ľěvy ideal $\mathfrak{d}$ takože sadrži se v $\mathfrak{c}$. Bo $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ jest nilpotentny pravy ideal, zato $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. Tako suščestvuje maksimalny (dvustranny) nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$, abo “radikal”, ktery sadrži vse druge (prave i ľěve).

V priměru §10 ideal (u) jest maksimalny nilpotentny ideal.

Ako radikal jest nulovy ideal, govori se o “kolcu bez radikala” (“poluprostopom kolcu”, “Dedekindovom sistemu”). Kolco klasov ostatkov po radikalú jest vseгда kolco bez radikala.

Ako $\mathfrak{J}$ jest centar od $\mathfrak{o}$, a $\mathfrak{c}$ radikal od $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{J}$ jest radikal od $\mathfrak{J}$.

Dokaz. Jasno jest, že $\mathfrak{C}$ jest nilpotentny. Ako by v $\mathfrak{J}$ suščestvoval ještě širši nilpotentny ideal $\overline{\mathfrak{C}}$, togda jeho možno bylo by razširiti do nilpotentnogo ideala $\overline{\mathfrak{c}}$, ne cělkom sadrženogo v $\mathfrak{c}$, bo

$$(\overline{\mathfrak{c}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{c}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Poslědok. Ako $\mathfrak{o}$ jest kolco bez radikala, togda takože $\mathfrak{J}$. Obratno tvrđenje však ne važi, kako pokazuje naš priměr v §10. Centar $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sadrži kolco izomorfno k $\mathfrak{J}/\mathfrak{C}$; ono može však byti vlastnym podkolcom (priměr v §10).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 13. Popolno reducibilne kolca

Po §5 kolco nazyva se pravo popolno reducibilnym, ako ono jest direktna suma konečno mnogih prostyh pravyh idealov.

Pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom ne imaje nilpotentnogo ideala $\neq (0)$, zato ne imaje radikala.

Dokaz. Vsaky pravy ideal τ jest direktny sumand (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \tau = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o}.$$

Poneže $e_2^2 = e_2$, imajemo takože $e_2^p = e_2$. Ako by τ byl nilpotentny, togda bylo by $e_2^p = 0$, zato $e_2 = 0$, zato $\tau = 0$, q.e.d.

Teper pokažemo oba obratna tvrđenja. Prvo: *kolco bez radikala, s uslovjem minimalnosti za prave idealy, jest popolno reducibilno v odnosu do pravyh idealov.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{t}$ bude minimalny pravy ideal $\neq 0$. Hočemo pokazati, že $\mathfrak{t}$ sadrži idempotentny element.

Poneže $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ i $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, slěduje $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, bo $\mathfrak{t}^2$ jest pravy ideal. Zato jest nekoje a v $\mathfrak{t}$ tako, že $a\mathfrak{t} \neq 0$. Tada mora byti $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, bo $a\mathfrak{t}$ jest pravy ideal.

Vse elementy b v $\mathfrak{t}$, ktore anulirajut se črez a ($ab = 0$), tvorjat pravy ideal, i ne jest on $= \mathfrak{t}$, zato jest $= 0$. Znači: iz $ab = 0$ slěduje $b = 0$.

Zaradi $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ element a možno predstaviti v obliku ac : $a = ac$, $c \neq 0$. Slěduje

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Teper dalje pokažemo, že $\mathfrak{t}$ jest direktny sumand. $c\mathfrak{o}$ jest pravy ideal $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, bo $c^2 = c$ leži v $c\mathfrak{o}$; zato $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ dopušča predstavjenje

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{jednostranno Peirceovo razloženje}).$$

Elementy cr tvorjat ideal $\mathfrak{t}$; elementy $r - cr$ tvorjat drugi pravy ideal τ , ktory jest anulovaný črez c : $c\tau = 0$. Zato

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \tau).$$

Poneže elementy iz $\mathfrak{t}$ ne anulirajut se črez c , suma jest direktna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \tau. \quad (1)$$

Ako teper po uslovju minimalnosti predstavimo $\mathfrak{o}$ kako direktnu sumu direktno nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{o} = \tau_1 + \dots + \tau_n,$$

togda τ_i morajut byti proste (= minimalne). Bo ako, na primjer, τ_1 ne byl by prosty, a $\mathfrak{t}$ byl by minimalny ideal v τ_1 , togda iz (1) imajemo

$$\tau_1 = \mathfrak{t} + \tau \cap \tau_1 \quad \S 4, 3;$$

zato τ_1 byl by razložimy, čto ne može byti. Zato $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno.

Drugo: *kolco bez radikala s uslovjem minimalnosti imaje jediničny element.*

Da najprvo pokažemo suščestvovanje ľěvoj jedinice, dostatočno jest pokazati slědujuće: *ako pravy ideal $\mathfrak{a} = c_1 \mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ imaje ľěvu jedinicu c_1 , togda suščestvuje pravy ideal $c\mathfrak{o}$ večej dolgosti, ktory takože imaje ľěvu jedinicu c .* Bo popolnu reducibilnost, to jest ograničenost vseh dolgostij, jesmo uže pokazali; tak v konečno mnogih krokah dojdemo do ľěvoj jedinice za samo $\mathfrak{o}$.

Nehaj zato $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ i $c_1^2 = c_1$. Formula

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

dava, kako vyšje, Peirceovo razloženje $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Nehaj, kako vyšje, c_2 bude idempotentny element iz $\mathfrak{r}$, to jest $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (bo c_1 anuliraje vse elementy iz $\mathfrak{r}$). Ako položimo $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$, togda dostajemo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Po zametce učinjenoj v primetce, $c = e_1 + e_2$ stava ľeva jedinica za kolco

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

koje, zaradi $e_2^2 = e_2 \neq 0$, kako pravy ideal ima veću dolgost než $\mathfrak{a}$.

Da pokažemo, že konstruovana ľeva jedinica e jest takože prava jedinica, činimo Peirceovo razloženje v ľeve idealy:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Imajemo $le = 0$, $l = e\mathfrak{l}$, zato $l^2 = le\mathfrak{l} = 0$, zato, poneže po predpoloženju ne može sušcestvovati nilpotentny ľevy ideal, $l = 0$. Zato e jest takože prava jedinica i tym samym jedinica obće.

Teorem. Iz pravostrannoj popolnoj reducibilnosti i sušcestvovanja jedinice slěduje dvustranna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \dots + \mathfrak{d}_s, \quad \mathfrak{d}_i \text{ dvustranno proste.}$$

Kako v prethodnom dokazu, dostatočno jest pokazati, že vsaky minimalny (dvustranny) ideal $\mathfrak{a}$ jest direktny sumand. $\mathfrak{a}$ jest kako pravy ideal direktny sumand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Odgovarajuće ľevo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Slěduje

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \quad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \quad \text{zato } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \quad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Zato $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{r}$ jest dvustranny; zato $\mathfrak{a}$ jest dvustranny direktny sumand. Od toga města dokaz ide kako dokaz jednostrannoj popolnoj reducibilnosti.

Idealy $\mathfrak{d}_i$ sut takože kako kolca dvustranno proste, bo vse idealy v $\mathfrak{d}_i$ sut idealy v $\mathfrak{o}$. Izslědujemo njihovu strukturu.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 14. Dvustranno proste popolno reducibilne kolca s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude tako kolco:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ proste.}$$

Togda sleduje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ direktno nerazložime §9.}$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ jest dvustranny ideal $\neq 0$ (bo e_i^2 leži v $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), zato jest $= \mathfrak{o}$.

Ako položimo $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, togda dostajemo direktnu sumu

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots).$$

Bo ako $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, togda, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{r}_i$ i $\sum \mathfrak{r}_i$ jest direktna suma,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

a dalje, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Dalje: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, zato $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Nehaj $a_{ij} \neq 0$ bude iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Togda

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ bo } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

zato

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ako za vsako r_j iz $\mathfrak{r}_j$ položimo

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

togda preslikanje $r_j \mapsto r_i$ jest operatorny homomorfizm od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$. Elementy, kotorym jest pridělena nula, tvorjat ideal $\subseteq \mathfrak{r}_j$, zato nulovy ideal; zato jest to *izomorfizm*. Tym:

Vsake dva proste prave idealy $\mathfrak{r}_i$ i $\mathfrak{r}_j$, ktore se pojavljajut v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut operatorno izomorfne; izomorfizmy posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Poneže vsake dva različne proste prave idealy $\mathfrak{r}$, $\mathfrak{r}'$ vseгда se pojavljajut vměsto najmenej v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut takože vsake dva take idealy izomorfne.

Vse homomorfizmy od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$ posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$.

Dokaz. Ako $e_j \mapsto a_{ij}$, togda iz $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ sleduje, že $a_{ij} = a_{ij}e_j$ leži v $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; dalje

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Osobito, homomorfizmy od $\mathfrak{r}_i$ v samogo sebe posrědujot se črez $\mathfrak{A}_{ii}$.

Produktu dvoh elementov iz $\mathfrak{A}_{ii}$ odgovarja produkt homomorfizmov, a sumi odgovarja suma. (Definiciju vidi §1, 6.) Različne a_{ii} davaju različne avtomorfizmy, bo e_i prehodi v $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Zato kolco $\mathfrak{A}_{ii}$ jest izomorfno kolcu avtomorfizmov od $\mathfrak{r}_i$.

No kolco avtomorfizmov prostogo ideala jest tělo (§2), zato $\mathfrak{A}_{ii}$ jest tělo. Poneže dalje vse $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne, sut takože njihova kolca avtomorfizmov izomorfne kako kolca: $\mathfrak{A}_{ii}$ jest jednoznačno opreděljeno črez $\mathfrak{o}$ do izomorfizma kolc. Različne možlive $\mathfrak{A}_{ii}$ sut samo različne konkretne realizacije abstraktno opreděljenogo kolca avtomorfizmov prostyh pravyh idealov.

Glavny teorem. Vsako popolno reducibilno dvustranno prosto kolco $\mathfrak{o}$ s jediničnym elementom jest izomorfno kolcu matric n -go stepena nad tělom K . (Tělo K jest izomorfno tělu avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{o}$.)

Dokaz. Konstrukcija matričnyh jedinic c_{ik} . Nehaj Γ_{11} bude identičný avtomorfizm od $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} libovolny izomorfizm $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, i nakonec položimo

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Togda obće slěduje

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ako Γ_{ik} jest posředovan elementom c_{ik} iz $\mathfrak{A}_{ik}$, togda dalje slěduje:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

zato

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Zato c_{ik} sut matrične jedinice (§7).

Konstrukcija od K . Priradženje

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1j}$$

priradžaje vsakomu a_{11} iz $\mathfrak{A}_{11}$ “konjugovany element” a_{ii} iz $\mathfrak{A}_{ii}$.

To priradženje jest izomorfizm kolc, bo izomorfizmy Δ, Γ , ktore odgovarjajut a i c , sut povezane formulom

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

relaciju, ktora kako znano predstavlja izomorfizm kolc. Teper tvorimo elementy

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Vsakomu a_{11} jest priradženo jedno α (jednoznačno i obratno jednoznačno zaradi direktnoj sumy). Vsota vseh α jest tělo $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, bo iz

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

slěduje

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

zato priradženje $a_{11} \mapsto \alpha$ jest izomorfizm.

Dalje jest

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

zato vsako α jest zaměnljivo s vsimi c_{ik} .

Nakonec iz tyh samyh formul slěduje

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

zato

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Priradženje. Ako vsaky element od $\mathfrak{o}$ predstavimo v obliku $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ i priradimo tomu elementu matricu (α_{ik}) , togda priradženje stava izomorfizm, kako odmah slěduje iz definicije množenja matric. Tým glavny teorem jest dokazan.

⁰Nedavno B. L. van der Waerden našel prostějši dokaz, ktory neposřednje operuje s abstraktnym tělom avtomorfizmov; on imaže byti podany v jeho knigě o algebrě (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Obratno tvrđenje. Kolco matric n -go stepena nad tělom A jest dvustranno prosto i popolno reducibilno; A jest izomorfno kolcu avtomorfizmov pravyh idealov, a Ae jest to K , konstruovano v prethodnom teoremu.
Dokaz. Nehaj matrične jedinice (§7) budut c_{ik} . Položimo

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Togda očito $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut proste prave idealy, bo vsaky nenulovy element $\sum c_{ik} \alpha_k$ generuje cijely $\mathfrak{r}_i$. Jestli $\alpha_j \neq 0$, togda

$$\left(\sum c_{ik} \alpha_k \right) \cdot (c_{jl} \alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

i $\sum c_{il} \beta_l$ proběgaje vse elementy od $\mathfrak{r}_i$.

Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne: $\mathfrak{r}_i = c_{ik} \mathfrak{r}_k$.

Iz toho slěduje: $\mathfrak{o}$ jest dvustranno nerazložimo, zato po teoremu iz §13 na osnově uže dokazane popolne reducibilnosti – i poneže suščestvuje jediničný element – ono jest dvustranno prosto (kako možno viděti i iz toho, že nekoje $\sum \sum c_{ik} \alpha_{ik} \neq 0$ generuje cijely dvustranny ideal $\mathfrak{o}$).

Dalje jest

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_i &= c_{ii} \mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o} c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii} A \sim A. \end{aligned}$$

Nakonec, ako položimo $a_{11} = c_{11} \lambda$, slěduje

$$\alpha = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots = c_{11} \lambda + c_{22} \lambda + \cdots = e \lambda,$$

čim vse jest dokazano.

Centar od $\mathfrak{o}$ jest centar od K , zato tělo.

Dokaz. $\mathfrak{Z}(K)$ sostavi se iz vsih ζ , ktore sut zaměnljive s vsimi x . One sut však takóže zaměnljive s vsimi c_{ik} , zato i so sumami $\sum c_{ik} a_{ik}$. Zato:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Obratno: nehaj z bude v $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$\begin{aligned} z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}; \\ z c_{ik} &= c_{ik} z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}; \end{aligned}$$

zato

$$\begin{aligned} \gamma_{\mu i} &= 0 \ (\mu \neq i), & c_{ik} \gamma_{ii} &= c_{ik} \gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii} \gamma = e \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Zato z jest v K i zaměnljivo s vsimi x , zato z jest v $\mathfrak{Z}(K)$.

Poneže matrično kolco jest naravno takóže ľěvo popolno reducibilno, a vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničným elementom jest direktna suma matričnyh kolc, slěduje:

Vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničným elementom jest takóže ľěvo popolno reducibilno, i obratno.

I: centar popolno reducibilnogo kolca s jediničným elementom jest direktna suma komutativnyh těles, ktore odgovarjajut dvustranno prostym matričným kolcam.

Ostava još slědujuči teorem:

Vsake dva različne razložěnja $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik} K'$ prehodet jedno v drugo čřez vnutřišnje avtomorfizmy $\alpha' \mapsto x^{-1} \alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1} c_{ik} x$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

i neĥaj a, b budú elementy, ktoré posrědujú dva vzájemno obratné izomorfizmy idealov $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Položímo

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Togda

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \quad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavljenj

§ 15. Predstavljenja i moduly predstavljenj

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a K kolco s jediničnym elementom. (Pri poznejših priměnenjeh K jest vsega tělo.)

Predstavljenje n -go stepena od $\mathfrak{o}$ v K jest homomorfija

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

gdě $\mathfrak{D}$ jest kolco matric n -go stepena nad K .

Pod modulom predstavljenja od $\mathfrak{o}$ v odnosu do K razuměje se dvojný modul $\mathfrak{M}$ (§1, 5), ktery jest ľěvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravy K -modul:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

ktery dalje jest direktna suma finitno mnogih jednoporodženyh K -modulov:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

i gdě jediničny element od K jest jediničny operator.

Vsaky modul predstavljenja vodi k predstavljenju. Nehaj c bude v $\mathfrak{o}$ i

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

ili

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Togda matrice C tvorjat predstavljenje elementa c , bo

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

ili

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Obratno: vsako predstavljenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ prinadleži modulu predstavljenja, i to opreděljenoj bazi tog modula. Imeno, pod $\mathfrak{M}$ razumějemo čělost formalnyh linearnyh form v $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Togda $\mathfrak{M}$ jest pravy K -modul. Dalje, ako elementu c jest priradžena matrica $C = (\gamma_{ik})$, opredělimo

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left(\sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Iz homomorfizmnyh relacij

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

slēdi

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cdx_i = c(dx_i),$$

i to samo za sumy $\sum_i x_i \alpha_i$. Ostale svojstva dvojnego modula

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

sut trivialne. Zato $\mathfrak{M}$ jest modul predstavenja, ktory po samoj konstrukciji točno prinadleži predstavenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Nehaj teper $(y_1, \dots, y_n)$ bude druga baza za toj samy modul predstavenja:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Ako $b \sim B$ v odnosu do bazy x , togda

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Predstavenja $b \sim B$ i $b \sim P^{-1}BP$ nazivajut se ekvivalentne i računajut se k tomu samomu klasu predstavenj. Poneže vsaka regularna matrica P prevodi bazu od $\mathfrak{M}$ znovu v bazu, jest dokazano:

Vsaky modul predstavenja jednoznačno vodi k opreděljenomu klasu predstavenj.^{15a)}

15) Moduly predstavenj v odnosu do komutativnych těl prvi raz pojavjajut se u W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-a rabota.

15a) Dodano pri korekturi (14 aprila 1929). Kako mi je sdělil B. L. van der Waerden, možno jest dostati svěz, nezavisny od specialnogo izbora bazy, to jest invariantny svěz, neposrednje razdělěnjem pojmov: linearno transformovanje i matrica. Linearno transformovanje jest homomorfizm dvuh moduluh linearnyh form; matrica jest izraz, ili predstavenje, tog homomorfizma pri opreděljenom izboru bazy. I. Vsaky modul predstavenja jednoznačno priradžuje oblasti multiplikatorov $\mathfrak{o}$ homomorfnu sistemu linearnyh transformovanj modula v sebe. Bo po koncu §2 lěve multiplikatory dvojnego modula $\mathfrak{M}$ tvorjat operatorne homomorfizmy od $\mathfrak{M}$ v sebe v odnosu do pravyh operatorov (tut množenje s K), i to priradženje jest homomorfno. II. Vsaka sistema linearnyh transformovanj modula linearnyh form v sebe, homomorfna do $\mathfrak{o}$, vodi k modulu predstavenja.

Jasno jest: dvoma operatorno izomorfnyh modulom predstavenj odgovarja toj samy klas predstavenj. Ale i obratno: ako dva moduly predstavenj $(x_1, \dots, x_n)$ i $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ tvorjat to samo predstavenje, togda priradženje

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

dava izomorfizm. Bo pravilo množenja jest popolno opreděljeno matricami C .

Speciálny slučaj: ako dvě bazy od $\mathfrak{M}$ tvorjat to samo predstavenje, one prehodet jedna v drugu črez operatorny izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe.

Ili: ako $C = PCP^{-1}$ za vse C i fiksovano P , togda priradženje

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

jest izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe. Obratno: vsaky izomorfizm $y_i \mapsto x_i$ dvojnego modula $\mathfrak{M}$ na sebe posrěduje se matricom P , ktora jest zaměnljiva so vsimi C .

Pojem predstavenja možno zširiti takóže na taka kolca, ktore sut još komutativno povezane s komutativnoju oblastju multiplikatorov P (§8). V tom slučaju berut se samo taka kolca-nositelji predstavenj K , ktore imajut P v svojem centru, i od predstavenja se ne trebuje samo, že ono bude ringovy homomorfizm $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, ale takže, že ono bude operatorny homomorfizm: iz $a \sim A$ imaje slědovati

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

Za moduly predstavenj ta trebovanja označa dodatno računno pravilo

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Modul i kolco togda, kako se govori, sut “komutativno povezane s P ”.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavljenj

§ 16. Reducibilne predstavljenja

Ako $\mathfrak{U}$ jest podmodul modula predstavljenja $\mathfrak{M}$, i ako možno jest vybrati bazu za $\mathfrak{M}$, sastavljenu iz bazy $z_1, \dots, z_t$ od $\mathfrak{U}$, dopolnjenu s $y_1, \dots, y_r$, to jest

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K,^{16)}$$

togda predstavljenja imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě matrice T same po sebe tvorjat predstavljenje t -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{U}$, a matrice R tvorjat predstavljenje r -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Dokaz. Jest

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Poneže cz_i , kako elementy od $\mathfrak{U}$, izrazjajut se samo črez z_i , v matrici C vpravo gore stoji nula. Ako ostale děly od C v pokazanoj porjadnosti nazovemo R, S, T , togda osoblivo

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

zato T tvorjat predstavljenje, posrědovano črez $\mathfrak{U}$. Dalje

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

međžutym y_i tvorjat bazu, linearno nezavisnu modulo $\mathfrak{U}$. Zato R tvorjat predstavljenje, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Obratno, ako dano jest “reducibilno” predstavljenje

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě R i T sut kvadratne matrice, togda v prinaležnom modulu predstavljenja produkty vsakogo c s posljednimi t bazovymi elementami $z_1, \dots, z_t$ izrazjajut se samo črez njih, t. j. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ jest podmodul.

16) Inymi slovami: kogda $\mathfrak{U}$ kako K -modul jest direktny summand. Ako K jest tělo, to predpostavjenje vseгда jest izpolnjeno.

Poslědok. Nehaj

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

bude kompozicijni red za $\mathfrak{M}$, i nehaj vsaky $\mathfrak{U}_i$ v přědhodnom bude direktny summand kako K -modul, tako že možno jest vybrati bazu

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

tako že z_{ik} s $i > \nu$ tvorjat bazu za $\mathfrak{U}_\nu$. Togda predstavljenja, posrědovana črez $\mathfrak{M}$, imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

i $R_{\nu\nu}$ tvorjat predstavljenja, posrědovana črez kompozicijne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Jedinačne predstavjenja $R_{\nu\nu}$ su ireducibilne, poneže kompozicijske faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_{\nu}$ su proste. Ako predpostaviti, že K jest tělo, togda i obratno vsako predstavjenje, najdalje reducirano do formy (2), vodi k kompozicijskomu redu. Po teoremu Jordana–Hölderova kompozicijske faktory su jednoznačne do operatornogo izomorfizma; zato $R_{\nu\nu}$ su jednoznačno opreděljene do ekvivalentnyh predstavjenj i do porjadnosti.

Ako $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ jest direktna suma dvuh modulov predstavjenja $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, togda predstavjenje, posrědovano črez bazu $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$, javno imaje formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

gdě R označuje predstavjenje elementa c , posrědovano črez $\mathfrak{A}$, a S ono, posrědovano črez $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako modul $\mathfrak{M}$ najprvo predstaviti kako direktnu sumu direktno nerazložimyh sostavnyh čestij i za njih iziskati kompozicijske redy kako vyše, togda pri pogodnom vyboru bazy predstavjenje imaje odpovědajuču blokovu formu. Ako znovu K jest tělo, togda i obratno vsako najdalje reducirano predstavjenje vodi k predstavjenju modula črez direktno nerazložime summandy i kompozicijske faktory v njih. Po teoremu Krulla i Otta Schmidta klasy direktno nerazložimyh sostavnyh čestij predstavjenja su jednoznačno opreděljene do porjadnosti.

Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, togda vsi bloky sostojať iz jedinogo ireducibilnogo predstavjenja, i predstavjenje nazývá se popolno reducibilnym.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 17. Direktno razloženje modulov predstavjenja pri kolcah s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude σ -modul, a σ kolco s jedinico. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

gdě za $\mathfrak{M}_e$ jedinica jest jediničny operator, a za $\mathfrak{M}_0$ nuljevy operator. ($\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut takóže prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim.)

Dokaz. Vsako m iz $\mathfrak{M}$ možno predstaviti kako

$$m = em + (m - em).$$

Všě elementy em označimo kako $\mathfrak{M}_e$, a všě elementy $m - em$ kako $\mathfrak{M}_0$. Togda $\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut očividno aditivne grupy i prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim. Dalje jest

$$rem = erm,$$

zato $\mathfrak{M}_e$ jest takóže σ -modul; podobno

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

zato $\mathfrak{M}_0$ jest σ -modul. Za elementy em element e jest jediničny operator, a za elementy $(m - em)$ nuljevy operator. Zato samo nula naleži i do $\mathfrak{M}_e$ i do $\mathfrak{M}_0$; suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ jest direktna.

Ako idě o moduly predstavjenja, togda $\mathfrak{M}_0$ porađa trivialno predstavjenje, v kojemu vsakomu elementu prirěđuje se nula. Ako odcěpiti summand $\mathfrak{M}_0$, ostaje predstavjenje posrěđovano črez $\mathfrak{M}_e$, v kojemu jediničnomu elementu prirěđuje se jedinična matrica. Na take predstavjenja zato možemo i hočemo od nyně ograničiti se.

Nehaj

$$\sigma = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$$

bude direktna suma dvustrannyh idealov,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

razloženje od e , i nehaj $\mathfrak{M}$ bude σ -modul, gdě e jest jediničny operator. Togda

$$\mathfrak{M} = \alpha_1 \mathfrak{M} + \cdots + \alpha_s \mathfrak{M}$$

jest direktno. Očividno jest

$$\mathfrak{M} = \sigma \mathfrak{M} = (\alpha_1 \mathfrak{M}, \dots, \alpha_s \mathfrak{M}).$$

Postavimo $\mathfrak{b}_i = \alpha_1 + \cdots + \widehat{\alpha_i} + \cdots + \alpha_s$; togda

$$\mathfrak{M} = (\alpha_i \mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i \mathfrak{M}),$$

i ta suma jest direktna, poneže e_i jest jediničny operator za $\alpha_i \mathfrak{M}$ i nuljevy operator za $\mathfrak{b}_i \mathfrak{M}$.

Na osnově sej teoremy obyčno ograničujemo se na predstavjenja dvustranno nerazložimyh kolc.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavenj

§ 18. Teorija modulov i predstavenj popolno reducibilnih kolc

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude popolno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečny $\mathfrak{o}$ -modul, za kotry jediničny element od $\mathfrak{o}$ jest jediničny operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, a proste komponenty sut operatorno izomorfne prostym ľevym idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore sut različne od nuli, sut izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, bo prirědenje $a \mapsto am_k$ jest operatorny izomorfizm. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ sut proste. Ako iz izraza (4) izpustimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore uže sut sadržane v sumi přědhodnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně Δ bude tělo avtomorfizmov sej prostoj $\mathfrak{M}$, a Λ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno smatrjati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ kako bimoduly s Δ odnosno Λ kako pravym skalarnym področjem, pri čem ti bimoduly sut takože moduly predstavjenja. Predstavjenja posřědovane njimi perehodet jedno v drugo čřez izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje sej klasy predstavjenj možemo ograničiti se na predstavjenje posřědovano čřez $\mathfrak{l}_i$ v jeho tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jediníc

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

i kako realizaciju těla avtomorfizmov Λ vozmemo raneje (§14) s K označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v spravnanju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměnití ľevymi, a avtomorfizmy odpovědajuče pisati sprava. Ako predstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Zato predstavjenje posřědovano čřez $\mathfrak{l}_1$ dano jest matricuju (α_{ik}) ; za $\mathfrak{l}_\nu = (c_{1\nu}, \dots, c_{n\nu})$ dostajemo točno to samo predstavjenje. Ako $\mathfrak{o}$ jest direktna suma dvustranno prostyh kolc, togda ta kolca po redu predstavjajut se izomorfno, a ostale čřez nulu.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 18. Teorija modulov i predstavjenj popolno reducibilnih kolc

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude popolno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečny $\mathfrak{o}$ -modul, za kotry jediničny element od $\mathfrak{o}$ jest jediničny operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, a proste komponenty sut operatorno izomorfne prostym ľevym idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore sut različne od nuli, sut izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, bo prirědenje $a \mapsto am_k$ jest operatorny izomorfizm. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ sut proste. Ako iz izraza (4) izpustimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore uže sut sadržane v sumi přědhodnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně Δ bude tělo avtomorfizmov sej prostoj $\mathfrak{M}$, a Λ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno smatrjati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ kako bimoduly s Δ odnosno Λ kako pravym skalarnym področjem, pri čem ti bimoduly sut takože moduly predstavjenja. Predstavjenja posředovane njimi perehodet jedno v drugo čřez izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje sej klasy predstavjenj možemo ograničiti se na predstavjenje posředovano čřez $\mathfrak{l}_i$ v jeho tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jediníc

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

i kako realizaciju těla avtomorfizmov Λ vozmemo raneje (§14) s K označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v sravnanju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměnití ľevymi, a avtomorfizmy odpovědajuče pisati sprava. Ako predstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Obnovjeny prvotny zaključok §18. Ako togda vsaky element a od $\mathfrak{o}$ predstavimo v formě

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda $a \mapsto (\alpha_{ik})$ jest predstavjenje v K , posředovano čřez $\mathfrak{l}_1$.

Nehaj Γ bude podtělo od K , tako že K jest konečnogo ranga t vzhodno k Γ :

$$K = \chi_1 \Gamma + \cdots + \chi_t \Gamma.$$

Togda K stavaje svojim vlastnym modulom predstavjenja vzhodno k Γ . Elementy β od K predstavjajut se matricami B v Γ , ktore se dobvajut tak:

$$\beta \chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \quad B = (\beta_{ij}).$$

Ako nyně smatrjati $\mathfrak{l}_1$ kako modul predstavjenja vzhodno k podtělu Γ , nahodimo:

Predstavjenje od $\mathfrak{o}$ v Γ , posrédovano čez l_1 , dobiva se tako: v vyše podanom predstavjenju od $\mathfrak{o}$ v K , $a \mapsto (\alpha_{ik})$, elementy α_{ik} zaměnjajut se matricami A_{ik} , ktore jim odgovarjajut v predstavjenju od K v Γ .

Dokaz.

$$l_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Posrědstvom bazy $(\dots, c_{i1} \chi_j, \dots)$ element c_{ik} predstavjaje se blokovoju matricoju, ktora v (i, k) -bloku sadrži jediničnu matricu E_t , a v vsih drugih blokah nulove matrice 0 reda t . Takože element α iz K predstavjaje se blokovo-diagonalnoju matricoju s odgovarjajučimi t -rednymi matricami A . Zato elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

odgovarja blokova matrica (A_{ik}) . Přehod k libovoljnemu $\mathfrak{M}$ znovu davaje izomorfizm kolc za predstavjenje.

Primětka. Tut izučane predstavjenja v tělu avtomorfizmov lěvyh idealov i v jeho konečnyh podtělah sut, do izomorfizma, jedine, ktore mogut byti posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami ili lěvymi idealami. Bo po raneje (§2) učinjenoj primětce, ako $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ smatrjati kako bimodul vzhodno k někojemu tělu K , elementy od K poraždajut homomorfizmy modulov. Zato tělo K neobhodno mora homomorfně odobražati se v podtělo těla avtomorfizmov sej $\mathfrak{o}$ -modula. Toj homomorfizm, poneže jediničny element jest jediničny operator, jest izomorfizm, i celo tělo avtomorfizmov mora imati konečnu stepenj vzhodno k odpovědajučemu podtělu; inače by i modul predstavjenja imal beskoněčny rang, čo ne jest možno.

Na konec naj bude ješče spomenuto, že tut razgledane ireducibilne predstavjenja ješče ne sut vse, ale samo te, ktore sut posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami. Obče sut ješče moduly predstavjenja, napr. tělo Ω , smatrjano kako bimodul vzhodno k podtělu Ω_0 kako lěvoj oblasti i k samomu sobě kako pravoj oblasti; one kako $\mathfrak{o}$ -moduly sut reducibilne, ale kako bimoduly ireducibilne, i zato vse-taki vodet k ireducibilnym predstavjenjam.

§ 19. Proste kompozicijne faktory pri modulach i modulach predstavjenja

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s uslovjem maksimalnosti i uslovjem minimalnosti za lěve idealy, a $\mathfrak{c}$ – maksimalny nilpotentny ideal. Togda važi:

Vsaky prosty $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ ili jest anulovany od $\mathfrak{c}$, ili jest izomorfny prostomu lěvomu idealu l iz kolca bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V poslēdnom slučaju modul jest anulovany vsimi tymi dvustrannymi idealami iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, ktore ne sadrže l , a absolutna oblast množiteljev (§1) jest izomorfna dvustranno prostomu kolcu, ktore sadrži l .

Dokaz. Nehaj $c^\rho = 0$. Mora biti $c\mathfrak{M} = 0$; bo inače by bylo $c\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, togda $c^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, iz čego zaradi $c^\rho = 0$ slědoval by protivrěčny zaključok $\mathfrak{M} = 0$. Zato $\mathfrak{M}$ možno takože smatrjati kako $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ -modul: vse elementy jednogo klasa ostatkov po $\mathfrak{c}$ daju to samo pri množenju s elementom iz $\mathfrak{M}$.

Kako kolco bez radikala, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ imaje jediničny element. Zato $\mathfrak{M}$ jest direktna suma modula, ktory jest anulovany od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i modula, za ktory jediničny element stavaje jediničny operator (§17). Poneže $\mathfrak{M}$ jest prosty, može nastupiti samo jeden iz oboju summandov. Ako jediničny element jest jediničny operator, togda podobno kako v §18 slěduje izomorfnost k prostomu lěvomu idealu. Imenno, ako $m \neq 0$ jest element iz $\mathfrak{M}$, togda takože $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; zato $lm \neq 0$ za najmenje jeden prosty lěvy ideal l iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i zato on mora izčrpati $\mathfrak{M}$. Daljne tvrdženja za take lěve idealy sut jasne i odmah přenoset se na vse k njim izomorfne moduly.

Poslēdok. Ako $\mathfrak{M}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul, ktory imaje kompozicijni red, togda proste kompozicijne faktory ili sut anulovane od $\mathfrak{c}$, ili sut izomorfne prostym lěvym idealam iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ako P jest kolco komutativno povezano s $\mathfrak{o}$, togda vse rezultaty ostavajut. Trěba togda samo vměsto modulov smatrjati bimoduly vzhodno k P sprava i $\mathfrak{o}$ slěva, ktore zadovoljajut uslovju

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \quad (§15).$$

Nadto jediničny element od P takože imaje byti jediničnym operatorom. Kako podmoduly vseгда se razmatrajut samo take, ktore dopuskajut množenje s P , kako pri idealah. Podmoduly $c\mathfrak{M}$, $c^2\mathfrak{M}$, $\dots$, skonstruovane v naših dokazah, zadovoljajut tomu uslovju.

Osobливо, ako P jest tělo i $\mathfrak{M}$ jest P -modul konečného ranga, togda $\mathfrak{M}$ jest jednočasno modul predstavjenja. Predstavjenje posrědovano črez $\mathfrak{M}$ jest ne samo ringovo-homomorfno, ale takože operatorno-homomorfno vzhodno k P (§15). Vse predstavjenja v P s toj vlastnostju dostavljajut se takymi modulami. Ireducibilne predstavjenja prinadležet k prostym modulam, i obratno. Zato teoremy sego paragrafa možno odmah razuměti kako teoremy o predstavjenjah od $\mathfrak{o}$ v P : vse ireducibilne predstavjenja, kromě nulovych predstavjenj, sut posrědovane prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{o}/c$. Ako tedy libovoljno predstavjenje po §16 reducira se posrědstvom kompozicijnogo reda, togda v glavnoj diagonali, kromě nul, nastupajut samo taka predstavjenja, ktore sut ekvivalentne predstavjenjam posrědovanym črez proste lěve idealy od $\mathfrak{o}/c$.

Primětk. Pod predpoloženjami učinjenymi o $\mathfrak{o}$ i P , za $\mathfrak{o}$ ne trěba predpostavljati nikakogo uslovja konečnosti. Bo vse predstavjenja sut jednočasno izomorfne predstavjenja absolutnoj oblasti množiteljev, a ona, kako izomorfny praobraz kolca iz matric konečného stepena, sama stavaje P -modul konečného ranga. Poneže po opreděljenju za dopustime idealy smatrjajut se samo P -moduly, uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti za tu absolutnu oblast množiteljev sut izpolnjene.

Ta absolutna oblast množiteljev stavaje hiperkompleksny sistem vzhodno k P , ako P predpolaga se kako komutativno tělo. To predpoloženje vseгда jest izpolnjeno, čim v glavnoj diagonali nastupajut ne samo nuly. Bo togda P , po primětce v §18, jest izomorfno podtělu těla avtomorfizmov od I , ktore pri realizaciji črez podtělo K od $\mathfrak{o}/c$ (§14), zaradi komutativnogo povezanja, mora ležati v centru od K .

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje i završenje: poglavje III, §§15–19, i poglavje IV, §§20–26.

Poglavje IV. Predstavenja grup i hiperkompleksnih sistemov

§ 20. Uvrstjenje hiperkompleksnih sistemov v teoriju

Razmatrajemo hiperkompleksne sisteme σ vzhodno k komutativnomu tělu P . Poneže po dogovoru za idealy v σ v račun prihodet samo P -moduly, za lěve i prave idealy važe uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti (sr. §8). Zato važi cela teorija kolc, izložena v poglavju II.

Pod predstavenjemi hiperkompleksnogo sistema σ v dalnjem vsega razumějemo predstavenja v tělu P , i to taka predstavenja, pri kteryh iz $a \sim A$ slěduje

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

to jest modulna homomorfnost vzhodno k P . Za moduly predstavenja to znači

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(sr. konec §15). Zato za moduly predstavenja važe teoremy §19; iz njih slěduje, že vse ireducibilne predstavenja posrědujot se prostymi lěvymi idealami kolca

$$\sigma_0 = \sigma / \mathfrak{c},$$

i že zato imajemo toliko neekvivalentnych ireducibilnych predstavenj, koliko dvustranno prostyh summandov α_ν pojavjaje se v razložanju

$$\sigma_0 = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s.$$

Da by se stvarno opredělilo predstavenje od σ , zadano takim lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, najprvo se prehodi od elementov σ k odpovědajučim klasam ostatkov v σ_0 . Poneže množenje s elementom iz P davaje izomorfizm za vse idealy v σ_0 , tělo P jest homomorfno podtělu $e^{(\nu)}P$ těla avtomorfizmov K_ν vsakogo prostogo lěvogo ideala, i poneže jediničny element jest jediničny operator, to jest čak izomorfizm. Predstavenje v P , posrědovano prostym lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, možno dobiti tako: najprvo izučiti predstavenje, posrědovano črez $\mathfrak{l}_\nu$ v tom podtělu $e^{(\nu)}P$, a potom črez izomorfizm $e^{(\nu)}P \simeq P$ prejdti k P . Tělo avtomorfizmov K_ν imaje konečny rang vzhodno k P ; zato ide o predstavenje v podtělu konečnogo stepena těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}_\nu$.

Zato, da by se dobilo iskano predstavenje, najprvo predstavimo vsako c iz σ_0 črez jeho dvustranne komponenty:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Togda treba najdti samo predstavjajuču maticu od c_ν , poneže druge c_i anulirajut ideal $\mathfrak{l}_\nu$ i zato predstavjajut se nuljevoju maticoj. Po §18 ona se nahodi tako: predstaviti c_ν črez matrične jedinice $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ iz α_ν :

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

i v matici $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ zaměnit i vsaky element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ maticoj $A_{ik}^{(\nu)}$, koja jemu odgovarja v predstavenju těla K_ν nad P , posrědovanom samym K_ν .

Primětk. Tělo K_ν jest konečnogo ranga vzhodno k P . Vsaky element x zadovoljuje jednačanju $f(x) = 0$ s koeficientami iz $e^{(\nu)}P$, poneže među stepenjama x sigurno suščestvuje linearna zavisnost. Ako osoblivo P jest algebraično zatvorjeno, to jednačanje razpada se na linearne faktory; poneže K_ν jest tělo, x už jest nuljevo město jednogo linearnogo faktora i zato prinadleži k $e^{(\nu)}P$. To jest $K_\nu = e^{(\nu)}P$. V tom slučaju same matrice $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ tvoret ireducibilno predstavenje.

Iz toj primětky zajedno s koncem §19 slěduje "teorema Burnsidea":

Nehaj P bude algebraično zatvorjeno i komutativno povezano s kolcom $\mathfrak{o}$. Togda vsako ireducibilno predstavjenje n -togo stepena nad P sadrži točno n^2 linearno nezavisne matrice.¹

Iz toj formy odmah sleduje obyčna: "Sistem matric n -togo stepena nad P , ktorý zajedno s vsakoju dvojju matric sadrži i jih produkt, jest ireducibilny togda i samo togda, kogda ne možno podati netrivialnu homogennu linearnu relaciju

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

s koeficientami iz P , ktorá jest zadovoljena elementami x_{ik} vsakoj matrice sistema." Imenno, iz vsakogo takogo sistema matric, dodavši vse linearne kombinacije, možno izvesti kolco i P -modul i smatrjati to kolco kako jeho vlastno predstavjenje.

Dokaz. Po §19 absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna dvustranno prostomu i popolno reducibilnomu kolcu $\mathfrak{o}_0$ s jediničnym elementom; tako kolco jest polno matrično kolco (napr. kolco vsih matric m -togo stepena) vzhodno k tělu avtomorfizmov jeho lěvyh idealov, ktoro zaradi algebraičnogo zatvorjenja sovpadaje s P . Vsako ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{D}$, zato i dano predstavjenje, poraždžaje se prostym lěvym idealom. Lěvy ideal imaje rang m , predstavjenje imaje stepenj n , zato $m = n$; tako v $\mathfrak{o}_0$, i zato takože v $\mathfrak{D}$, suščestvuje točno n^2 linearno nezavisne elementy.

Takože lahko sleduje "obobčena teorema Burnsida":²

Nehaj pod tymi samymi predpoloženjama $\mathfrak{D}$ bude popolno reducibilno predstavjenje od $\mathfrak{o}$, ktoro razpadaje se na same neekvivalentne sostavne česti stepenjev

$$n_1, n_2, \dots, n_s;$$

togda $\mathfrak{D}$ imaje rang

$$n_1^2 + \dots + n_s^2$$

vzhodno k P .

Dokaz. Nehaj znova $\mathfrak{o}$ bude absolutna oblast množiteljev, ktorá neobhodno jest hiperkompleksny sistem. Razne neekvivalentne predstavenja poraždžajut se lěvymi idealami $\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_s$, kotre prinadležet k raznym dvustranno prostym komponentam $\mathfrak{a}_i$ od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, gđe $\mathfrak{c}$ jest radikal. Zato dano predstavjenje poraždžaje se črez $\mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_s$ i imaje $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$ kako absolutnu oblast množiteljev. Iz togo, s pomoču tyh samyh rangovyh razmotrenj kako vyše, sleduje tvrdjenje.

Nehaj nyně $\mathfrak{o}$ bude hiperkompleksny sistem bez radikala vzhodno k libovoljnemu tělu. Po §13 $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno i imaje jediničny element. Iz teorem §17 i §18 nyně sleduje: vsako predstavjenje od $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno.

Obratno važi: vsako popolno reducibilno predstavjenje kolca $\mathfrak{o}$, komutativno povezanogo s P , imaje kako absolutnu oblast množiteljev hiperkompleksny sistem bez radikala.

Dokaz. Absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna kolcu i P -modulu iz matric nad P , zato jest hiperkompleksny sistem. Elementy radikala $\mathfrak{c}$ po §19 predstavjajut se nuljeju v vsakom ireducibilnom predstavjenju, zato i v celom predstavjenju; zato $\mathfrak{c} = 0$.

(Ako v predstavjenju nastupajut samo ekvivalentne sostavne česti, kotre vse sut posrědovane jednym lěvym idealom $\mathfrak{l}$, togda absolutna oblast množiteljev stavaje dvustranno prosta.)

Kako regularno predstavjenje hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ označaje se predstavjenje, posrědovano samym jediničnym idealom $\mathfrak{o}$. (Pri grupovom kolcu specijalno se vybira baza iz grupovyh elementov $u_1, \dots, u_h$; sr. §6.) Poneže v $\mathfrak{o}$ kako kompozicijske faktory sut prisutne vse lěve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, vse ireducibilne predstavenja už nahodet se v regularnom predstavjenju kako diagonalne matrice R_{ii} , ako predstaviti, že regularno predstavjenje po formuli (2) §16 črez kompozicijsny red transformuje se k prikladnoj bazi.

Predstavjenje jest znano, kogda sut znane predstavjajuče matrice bazovyh elementov $u_1, \dots, u_h$. Ako ide posebno o grupovo kolco, gđe $u_1, \dots, u_h$ sut elementy grupy, togda vsako homomorfno matrično predstavjenje grupy poraždžaje takože predstavjenje grupovogo kolca; zato problem predstavenja grupy jest specialny slučaj problema predstavenja hiperkompleksnyh sistemov.

¹Zato $\mathfrak{o}$ ne predpolaga se kako hiperkompleksny sistem i može napr. byti grupovo kolco, sostavjeno iz vsih linearnyh kombinacij po konečno mnogih elementov beskoněčnoj grupy.

²G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

E. Noether. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Izvorno-věrný převod §21 iz německogo skan-svědka

§ 21. Razširenje osnovnogo těla. Predstavenja centra

Nechaj

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

jest hiperkompleksny sistem, a Ω jest razširno tělo osnovnogo těla P . Togy možno utvoriti

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

so starymi pravilami množenja za bazisne elementy a_i .^{18a)} Sistem $\mathfrak{o}\Omega$ znovu jest hiperkompleksny vzhodno k Ω .

Vsako predstavenje $\mathfrak{o}$ vede k predstavenju $\mathfrak{o}\Omega$, poneže predstavenje vseh elementov jest poznano, kogda su poznana predstavenja bazisnyh elementov a_i .¹⁹⁾

^{18a)} Točnije: vvodet se nove simvoly a_i so starymi pravilami množenja; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ togda sodrži podkolco, izomorfno s $\mathfrak{o}$, tako že pozdnije možno identifikovati te a_i so starymi.

¹⁹⁾ Naravno, tu znovu razmatrajut se samo taka predstavenja, ktore sut P -modulne homomorfizmy: iz $a \sim A$ imalo by sledovati $a\rho \sim A\rho$ za $\rho \in P$, i odpovėdajuće za Ω .

Ideal ili modul predstavenja, kako i odpovėdajuće predstavenje, imenujut se absolutno ireducibilne, ako ostavajut ireducibilne poslē přehoda k algebraično zatvorjenomu tělu.

Ako $\mathfrak{o}\Omega$ jest bez radikala, togda i $\mathfrak{o}$ jest bez radikala; bo nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$ v $\mathfrak{o}$ privedl by k razširjenomu idealu $\mathfrak{c}\Omega$ v $\mathfrak{o}\Omega$. Obratno tvrdženje ne jest pravdivo, kako uvidimo niže.

Centar $\mathfrak{o}\Omega$ jest raven razširjenomu centru $\mathfrak{Z}\Omega$. Ako $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilny, togda $\mathfrak{Z}$ jest direktna suma tělov:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ako $\mathfrak{o}$ pri přehodu k $\mathfrak{o}\Omega$ ostava popolno reducibilny, to jest ako ne dodava se nikaky nilpotentny ideal, togda novy centar razklada se:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

v Ω znovu v direktnu sumu tělov, ktore, ako Ω jest algebraično zatvorjeno, po primětce v §20 imajuť rang 1 vzhodno k Ω i sut izomorfne s Ω .

Za predstavenja centra $\mathfrak{Z}$ važe sledujuće teoremy.

Vsako ireducibilno predstavenje komutativnogo hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom tělu Ω jest prvogo stepena; ili: ireducibilne predstavenja sut identične s homomorfizmami iz $\mathfrak{Z}$ v Ω .

Dokaz. Vsako ireducibilno predstavenje $\mathfrak{Z}$ dava takóže predstavenje $\mathfrak{Z}\Omega$, a zatym i predstavenje $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ jest komutativny sistem bez radikala, znači po koncu §14 direktna suma tělov. Te těla sut prvogo stepena, poneže Ω jest predpoloženo algebraično zatvorjeno, i one poraždžajut vse ireducibilne predstavenja (§20).

Jednočasno sleduje, poneže ekvivalentne predstavenja prvogo stepena neizběžno stavajut ravne ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): količstvo različnih homomorfizmov iz $\mathfrak{Z}$ v Ω jest ravno rangi $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Poslėdnja primětka dava za specialny slučaj, kogda $\mathfrak{Z}$ jest tělo nad P , taku teoremu.

Komutativno tělo $\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda popolno reducibilno, to jest bez radikala, kogda $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda od P .

Bo za tělo homomorfizmy stavajut izomorfizmami. Njihovo količstvo jest ravno rangi $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, i zato jest ravno stepenju těla, to jest $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{c} = 0$.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest popolno reducibilny:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

togda pri vsakom predstavenju takóže oddělně těla $\mathfrak{Z}_i$ odobražajut se homomorfno; pri ireducibilnom predstavenju jedno iz tih tělov odobražá se izomorfno, a ostale nuljevo (§19).

Priměnjenje tih teorem na hiperkompleksne systemy dava najprvo za systemy bez radikala:

Ako $\mathfrak{o}\Omega$, a zato i $\mathfrak{o}$, jest sistem bez radikala, togda pri vsakom absolutno ireducibilnom predstavenju $\mathfrak{o}$ elementy centra $\mathfrak{z}$ predstavjajut se diagonalnymi matricami $E\xi$, i $z \mapsto \xi$ jest predstavenje prvogo stepena od

$\mathfrak{Z}$ v Ω . Taka posredovana svěza medžu klasami absolutno ireducibilnych predstavjenj $\mathfrak{o}$ i klasami predstavjenj $\mathfrak{Z}$ jest vzaimno-jednoznačna. Količstvo tih klasov predstavjenj jest zato ravno rangu centra.²⁰⁾

²⁰⁾ Odpovědající teoremy váže ne samo za představjenja v algebraično zatvorjenom tělu Ω , ale také za představjenja v oddělných tělech avtomorfizmů, kako bude izloženo na druhom městě.

Dokaz. Razložěnj v dvustranno nerazložime idealy

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

vzaimno-jednoznačno odpovídaje razložěnj centra v těla:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

kde $\mathfrak{Z}_i$ jest centar od $\mathfrak{a}_i$. Pri ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ jedno $\mathfrak{a}_i$ odobráža se izomorfno, ostale nuljevo, i klas predstavjenja jest jednoznačno opredělen čez $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ predstavja se čez polno matrično kolco, a centar takogo polnogo matričnogo kolca sostaji iz diagonalnych matic $E\xi$. Odpovědānje $z \mapsto \xi$ jest homomorfizm od $\mathfrak{Z}$, pri čem jedno $\mathfrak{Z}_i$ odobráža se izomorfno, a ostale nuljevo. S tym vse jest dokazano.

Za pytanje, kogda sistemu $\mathfrak{o}$ bez radikala odpovídaje také takovy $\mathfrak{o}\Omega$, slěduje ješče:

Ako $\mathfrak{Z}$ ima komponentu $\mathfrak{Z}_i$, koja jest razšírenje vtorogo roda od P , togda $\mathfrak{o}\Omega$ sigurno ima radikal.²¹⁾ Bo $\mathfrak{Z}_i\Omega$ v tom slučaji uže ima radikal.

²¹⁾ Ako $\mathfrak{Z}$ ima samo komponenty prvogo roda, togda $\mathfrak{o}\Omega$ bude bez radikala, kako také bude dokazano pozdnjeje. Za karakteristiku nula I. Schur uže dokazal ekvivalentnu teoremu, že ireducibilne představjenja v P pri vsakom razšírenju oblasti koeficientů ostavajut popolno reducibilne (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Papir 34, §22. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 22. Priměnění k abelovým grupám

Nehaj

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

bude konečná Abelova grupa, rozložena v direktny produkt cikličnyh grup G_i porjadjkov h_i . Jej elementy sut

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Nehaj P bude tělo, čija charakteristika ne děli porjadok grupy

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Grupovo kolco $\mathfrak{Z}$ sotoji iz vseh sum

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \quad A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in P,$$

i jest homomorfny obraz polinomialnogo kolca $P[x_1, \dots, x_r]$ posředstvom $x_i \mapsto a_i$. Znači

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r]/\mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

V rozšírném tělu Ω polinomy $x_i^{h_i} - e$ razpadajut se na same različné faktory $x_i - \xi_i$; zato $\mathfrak{m}$ stava produktom (ili přesečkom) samyh različnyh prostyh idealov

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

vsakomu iz njih odpovědaje jedna nuljeva točka

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Tvorenju přesečka odpovědaje direktno sumno rozložení (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

kde vsaky raz $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; zato dostajemo predstavenje

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{ili obče} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Ta predstavenja sut karaktere. Njihovo količstvo jest

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

kako to trěbuje obča teorija.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Papir 34, §23. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 23. Determinanta hiperkompleksnogo sistema

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

bude hiperkompleksny sistem. Pridajemo k P h neodředěne veličiny $x_1, \dots, x_h$ i tvorimo

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Neodředěne veličiny x_i imajuť komutovati s a_i ; tym už suť opředěljena pravila računa v $\mathfrak{o}^*$.

V $\mathfrak{o}^*$ leži „občı element“ sistema $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ako v nekom predstavjenju $a_i \mapsto A_i$, togda elementu w odpovědaje

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W imenuje se sistemna matrica danogo predstavjenja; specialno, ako a_i tvore grupu i $\mathfrak{o}$ zato jest grupovo kolco, to jest grupova matrica. Pri regularnom predstavjenju imajemo regularnu sistemnu matricu.

Elementy w_{ij} matrice W suť linearne formy v x_i . Zato sistemna determinanta $|W|$ jest stepena n , ako ide o predstavjenja n -togo stepena. Osoblivo regularna sistemna determinanta jest stepena h .

Sistemna determinanta ne měnja se pri přěhodu k ekvivalentnym predstavjenjam, bo

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

Pri přěhodu od bazy $(a_1, \dots, a_h)$ k novoj bazě $(b_1, \dots, b_h)$ i od $w = \sum a_i x_i$ k $w = \sum b_j y_j$, nove elementy W , i zato takožě nova determinanta, dostavajut se iz staryh elementov substitucijeju

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

s regularnoju substitucijskoju matricu.

Ako dana jest kompozicijsna serija modula predstavjenja, togda pri podobnom izboru bazy matrica W ima formu

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Medžu determinantami $|W_i|$ libovoljnogo predstavjenja ne pojavjajut se nikake druge, než v regularnom predstavjenju sistema $\mathfrak{o}$, ili čak sistema $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal.

Ako P jest algebraično zatvorjeno, togda determinanta $|W_i|$, k odnomu ireducibilnomu predstavjenju, jest ireducibilna funkcija v x_i , a k neekvivalentnym predstavjenjam prinadležet različne ireducibilne faktory.

Dokaz. Ponežě vse ireducibilne predstavjenja $\mathfrak{o}$ suť takožě predstavjenja $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, možěmo ograničıti se na kolco bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V njem beremo za bazu matrične jedinice $c_{ik}^{(\nu)}$; togda občı element jest

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Matrice ireducibilnyh predstavjenj suť

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Funkcije $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sut, kako poznano, ireducibilne i javno različne.

Da by izračunati $|W_i|$, možno razložiti regularnu sistemnu matricu $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ na jej ireducibilne faktory. Vsaky ireducibilny faktor pojavja se toliko razov, koliky jest stepenj odpovědajučego ireducibilnogo predstavjenja, bo odpovědajuči ideal toliko razov pojavja se v kompozicijskoj seriji.

Možno takože izhoditi iz regularnoj sistemnoj matrice $\mathfrak{o}$, no togda vsaky ireducibilny faktor dostaje se čestěje, imenno toliko razov, koliko odpovědajuči prosty ideal pojavja se kako kompozicijsky faktor medžu lěvymi idealami. V tom regularnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ bylo smatrjano kako lěvy ideal; ako smatrjati $\mathfrak{o}$ kako pravy ideal, pojavja se druga regularna sistemna matrica, „antistrofna matrica“ pri Frobeniusu. Ona sodrži te same ireducibilne faktory, imenno sistemne determinanty vseh ireducibilnyh predstavjenj, ale možno s drugymi eksponentami; gl. primjer v § 10.

Sistemna determinanta komutativnogo sistema razpada se na linearne faktory, bo vse ireducibilne predstavjenja sut prvogo stepena. Te linearne faktory same sut ireducibilne predstavjenja, i zato pri abelovyh grupah davajut karaktere. Ta fakt byl izhodny punkt Dedekinda pri izučenju grupovoj determinanty neabelovyh grup.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Praca 34, §24. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 24. Slědy i karaktere

Ako v predstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ elementu a jest pridana matrica A , togda stavimo

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp} A.$$

Slědy sut linearne funkcije:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Ekvivalentne predstavjenja imaju te same slědy.

Slěd v reducibilnom predstavjenju jest suma slědov v predstavjenjah, ktore sut dane kompozicijnimi faktori.

Dokaz. Pri podobnom izboru bazy matrica ima blokovu formu

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

zato jej slěd jest

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Glavny slěd imenuje se slěd pri regularnom predstavjenju. Redukovany slěd imenuje se suma slědov pri različnih ireducibilnih predstavjenjah.

Ako c jest element maksimalnogo nilpotentnogo ideala $\mathfrak{c}$, togda $\mathrm{Sp}(c) = 0$ za vsako predstavjenje.

Dokaz. Dostatno jest izučati predstavjenja črčž proste lěve idealy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, bo v vsakom drugom predstavjenju pojavjajut se samo ti kompozicijske faktory, a slěd skladaje se aditivno. Ale c anuljuje vse elementy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; zato vsakomu c iz $\mathfrak{c}$ prinadleži nulova matrica, i zato $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ako $\mathfrak{o}$ jest dvustranno prosty i P algebraično zatvorjeno, znači matrično kolco

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

togda v ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

prinadleži matrica (α_{ik}) . Zato

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Osobливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

i takože

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

Pri přehodu od P k algebraično zatvorjenomu polju Ω glavny slěd ne mjenja se, bo može se izračunati iz toj samej bazy. To ne jest pravda za redukovany slěd.

Slědy elementov a sistema bez radikala v absolutno ireducibilnih predstavjenjah imenujot se karaktere i označajot se $\chi(a)$, ili, ako treba ukazati dano predstavjenje, $\chi^{(\nu)}(a)$.

V ireducibilnom predstavjenju stepena n_ν elementy centra, po §21, predstavjajut se diagonalnymi maticami $E\theta^{(\nu)}$, kde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ jest predstavjenje prvogo stepena centra, ili homomorfizm centra v Ω . Zato sl  d ima vr  dnost $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Tak homomorfizmy θ centra sut sv  zane s karakterami χ relacijeju

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

V komutativnom slu  čaju $n_\nu = 1$, i karaktere same davajut homomorfizmy (sr. §22).

Ako polje Ω ima karakteristiku nula,   to budemo v daljnjem vsagda predpolagati, togda mo  žno (1) razd  liti przez n_ν :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Homomorfna vlastnost za $\theta^{(\nu)}$ izra  žaje se formulami

$$\begin{aligned} \frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}, \\ \frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}. \end{aligned}$$

Klasa predstavjenj jest u  e jednozna  no opred  ljena samymi sl  dami matic. Da by znati sl  dy vseh matic, jasno dostatno jest znati sl  dy bazovyh elementov v danom predstavjenju.

Dokaz. Modul predstavjenja R jest poznany, ako se zna, koliko razov vsaky ireducibilny modul predstavjenja $\mathfrak{M}_\nu$ pojavja se v njem kako direktny sumand. Ako ta   islo jest μ_ν , togda sl  d $e^{(\nu)}$ v predstavjenju jest $\mu_\nu n_\nu$, kde n_ν jest stepenj ireducibilnogo predstavjenja. Zato

$$\mu_\nu = \frac{\text{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Praca 34, §25. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus korekcijeju P34.

§ 25. Diskriminanty

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

jest hiperkompleksny sistem. Diskriminantna matrica jest matrica, jej elementy sut glavne slědy $\text{Sp}(a_i a_j)$. Redukovana diskriminantna matrica jest to samo za redukovane slědy, utvorjene v algebraično zatvorjenom polju. Determinant toj matrice imenuje se diskriminant, odnosno redukovany diskriminant.

Diskriminant ne mjenja se pri razširjenju osnovnogo polja. Pri přehodu k drugoj bazi on množi se kvadratom determinanta transformacije.

Dokaz. Nehaj

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h)P.$$

Togda

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = (\text{Sp}(a_i b_j))P. \quad (1)$$

Takože, ako P^t jest transponovana matrica,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)). \quad (1a)$$

Iz (1) i (1a) slěduje

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Přehod k determinantam dava tvrdženje.

Zato determinant jest opreděljen samo do kvadrata iz P ; ale jeho zanuljenje ili nezanuljenje jest invariantna vlastnost. Iz (1) takože slěduje, že diskriminant, do nenulovogo faktora, možno izračunati iz dveh različnih baz, to jest kako $|\text{Sp}(a_i b_j)|$.

Diskriminant stava nula, ako $\mathfrak{o}$ ima nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$.

Dokaz. Kako bazove elementy za $\mathfrak{o}$ izberimo

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

kde $c_1, \dots, c_r$ tvorjat bazu $\mathfrak{c}$. Togda diskriminantna matrica ima formu

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(To važi takože za redukovany diskriminant.) Zato determinant jest nula.

Poslědok. Diskriminant stava nula takože togda, kogda nilpotentny ideal pojavja se posle přehoda k algebraično zatvorjenomu polju.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

jest direktna dvustranna suma, i nehaj $M, M_1, \dots, M_s$ sut diskriminantne matrice kolc $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Togda

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

zato $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Dokaz. Izberimo bazu za $\mathfrak{o}$, ktora sklada se iz baz za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Ako $a \in \mathfrak{a}_i$, togda

$$\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

kde v obadva razy rozumějút se glavne slědy, ale v kolcah o odnosno a_i . Dalej, ako faktory ležat v različnih dvustrannyh komponentah, togda $a_i a a_j = 0$; zato iščezajut i měšane slědy. Iz togo slěduje tvrdženje, i tako samo ono slěduje za redukovaný diskriminant.

Da by utvoriti diskriminant matričnogo kolca $\sum c_{ik} P$, izbirajut se dvě različne bazy: elementy c_{ik} raz uporedžujut se po prvuh indeksah, drugy raz po drugyh indeksah. Tablica množenja izgleda tak:

		$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
c_{11}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\vdots$				
c_{n1}				
c_{12}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$				
c_{n2}				
$\vdots$		0	0	(c_{ik})

Diskriminant jest

$$D = \left| \begin{array}{cccc} \text{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Sp}(c_{nn}) \end{array} \right|^n = \begin{cases} e, & \text{za redukované slědy,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{za glavne slědy.} \end{cases}$$

Poslědok. Ako v algebraično zatvorjenom razširjenom polju o raspada se na matrične kolca stepenjev $n_1, \dots, n_s$, togda diskriminant jest

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

i redukovaný diskriminant jest

$$D_{\text{red}} = e.$$

Zato redukovaný diskriminant pri sistemah bez radikala jest vsagda $\neq 0$; drugi diskriminant jest nenulovy samo togda, kogda nijedno n_i ne děli se karakteristikoju polja. Tak:

Nezanuljenje redukovanogo diskriminanta jest neobhodno i dostatočno za systemy bez radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P .

Nezanuljenje diskriminanta v slučaju karakteristiki nula jest neobhodno i dostatočno za nepojavjenje radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P .²²⁾

22) Za komutativne systemy sr. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), str. 82–104, §§4–6. Metod dokaza tam jest ty samy, ale v detalah složnějši; přěhod od jednoj bazy k drugoj (§4, 4 tam) treba zaměnití přěhodom danym tu na početku togo paragrafu, bo determinant, ktory se tam pojavja, jest nula.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Praca 34, §26. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus kontrolom.

§ 26. Vključanje grupovogo kolca

Nehaj $a_1, \dots, a_h$ sut elementy konečnej grupy, i utvorimo grupovo kolco nad poljem, jehož karakteristika ne děli h . Togda diskriminant $D \neq 0$, zato grupovo kolco jest kolco bez radikala.

Dokaz. Najprvo pokažemo, pri čem Sp odsejčas znači glavny slěd:

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

V regularnom predstavenju imajemo

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

Za $a_i \neq e$ produkty $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ sut permutacija bazovych elementov bez nepodvižnoj točky; odgovorna matrica ima v glavnoj diagonalni samo nule, zato $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Teper vozmemo bazy $a_1, \dots, a_h$ i $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Matrica $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ jest diagonalna s he v glavnoj diagonalni, zato

$$D = h^h e \neq 0.$$

Klasuju grupovogo elementa imenuje se suma, utvorjena v grupovom kolcu,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

kde sumovanje ide samo po različnih elementah $s^{-1} a s$. Klasy K_a sut centralne elementy, bo komutujut so vsimi grupovymi elementami. One porađajut centr: ako element $\sum_i \alpha_i a_i$ grupovogo kolca komutuje so vsimi s , togda

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

zato koeficienty sut konstantne na vsakoj konjugacijnoj klasi.

Poslědovateljno rang centra jest ravny čislu klasov konjugovanych grupovych elementov, i zato takože čislo absolutno ireducibilnyh predstavenj jest ravno tomu čislu klasov. Matrice A i $S^{-1} A S$ imaju ty samy slěd; zato grupove elementy a i $s^{-1} a s$ imaju ty samy slěd. Beruči slěd na obadvuh stranah (1), dostajemo

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

kde h_a jest čislo elementov klasy K_a . Slovami: karakter grupovogo elementa jest ravny karakteru klasy, razděljenomu čislom elementov toj klasy.

(Prijeto 12 avgusta 1928.)

35. O maksimalnych oblastjah čeločislnyh funkcij

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), s. 65–72. Izvorno-věrný převod po R124+P40/MathNet600 popravenom německom svědku.

Slědujuče izslědovanja blizko dotykajut Hilbertovu problemu relativno čelyh funkcij¹; one izhodet iz slučajnogo pytanja E. Hecke, kotory mog neposrědno računsko riješiti specialny slučaj, potrebný jemu kako pomočna lema².

Pytanje jest slědujuče. Pod *maksimalnoju oblastju* čeločislnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$ — polinomov, stepenovyh redov ili kvocientov takyh — vnútri danoj oblasti $\mathfrak{J}$ razuměju taku oblast, koju uže ne možno razšíriti dodavanjem čeločislnyh imenovateljev: ako $a \cdot g(x)$ prinadleži jej, kde $g(x) \in \mathfrak{J}$, togda vseгда prinadleži i $g(x)$; tu a znači nenulevo čelo racionalno čislo. Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{J}$ v $\mathfrak{J}$ jednoznačno porađa maksimalnu oblast $M(\mathfrak{J})$, koja sostoji iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{J}$, za kotore jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$.

Idé o pytanje, čto možno rěkti o imenovateljah a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{J})$, ako početna integritetna oblast $\mathfrak{J}$ byla konečna, to jest sostožala iz vsih čeločislnyh polinomov konečno mnogih funkcij $f_1(x), \dots, f_r(x)$ iz $\mathfrak{J}$. Pri tom za $\mathfrak{J}$ treba vzěti vse čeločislne polinomy ili stepenove redy v $x_1, \dots, x_n$, respektivno take kvocienty, kotore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, kotore se javjajut v $f(x)$, i jih stepenov.

Pokazujem, že pod dodatnym uslovjem v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov — imenno, že medžu $f(x)$ sut samo algebraične zavisimosti — čisla a možno vseгда izbirati tako, že v nih vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel, iako občno v vsakih stepenjah.

Poslědnje jest neposrědno jasno: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$, ale $a^{\varrho} g(x)$ ne prinadleži za nikaky eksponent ϱ , togda pojavjajut se vse stepeny a^{ϱ} ; napriměr pri $\mathfrak{J} = [2x]$ imajemo $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Pytanje ograničenosti možno formulovati samo tako: možno li dati, občno beskonečnu, sistemu poroditeljev za $M(\mathfrak{J})$, tako že v odpovědajučih imenovateljah eksponenty prvočisel ostavajut ograničene? Poneže idé samo o konečno mnogo prvočislah, to pytanje po poznanyh dokazah³ jest isto s pytanjom konečnosti $M(\mathfrak{J})$, to jest s Hilbertovo problemu relativno čelyh funkcij v čeločislnoj formě. To pytanje s tu upotřebjenymi metodami ne mogu rěšiti⁴.

Dokaz, že v imenovateljah a vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel p , opira se na tom, že vsakomu takomu p odgovarja najmenej jedna relacija modulo p medžu funkcijami $f(x)$, kotore porađajut $\mathfrak{J}$, relacija s čeločislnymi koeficientami, koja ne jest identično izpolnjena v x . Drugymi slovami: ako $\mathfrak{o}$ znači oblast čeločislnyh polinomov v neizvěstnyh $u_1, \dots, u_r$, togda $\mathfrak{J}$ čerez prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}$; tut homomorfizm posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{o}$, to jest $\mathfrak{J}$ izomorfna jest faktor-kolcu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Odpovědajuče $\mathfrak{J}_p$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}_p$, kde indeks znači přehod k ostatkovym klasam modulo p , možny s izključenjem konečno mnogih prvočisel v imenovateljah $\mathfrak{J}$. Tut homomorfizm znovu posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{c}_p$ iz $\mathfrak{o}_p$, kotory obhvata $\mathfrak{a}_p$. Togda i samo togda p vchodit v imenovatelj $M(\mathfrak{J})$, kogda $\mathfrak{c}_p$ staje striktny nadideal $\mathfrak{a}_p$. To može nastati samo ako ili transcendenciyn stepen $\mathfrak{J}_p$ se poniža proti $\mathfrak{J}$, ili $\mathfrak{a}_p$ gubi svojstvo prostogo ideala⁵. Že to nastaje samo za konečno mnogo p , slěduje iz togo, že i modulo p algebraična zavisimost vleče izčeznjenje funkcionalnogo determinanta (§1), i že $\mathfrak{a}$ jest absolutny prosty ideal i zato gubi prostotu modulo samo konečno mnogih p ⁶.

¹D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), problem 14.

²E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), s. 465–510), §2. U Hecke konečna integritetna oblast $\mathfrak{J}$ porodžena jest troma kvocientami stepenovyh redov v dvuh proměnyh, medžu kotorymi jest algebraična relacija.

³Srav. Hilbert, tamže, ili podrobnějše izloženje u E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

⁴Tako, napriměr, v slučaju čeločislnyh projektivnyh invariantov osnovnoj sistemy form pokazano jest, že ony se mogu predstaviti črez polnu sistemu invariantov v obyčnom smislu, s samo konečno mnogo različnymi prvočislami v imenovatelju. To ne slěduje iz obyčnoj metody Ω -procesa. Ale ničto ne jest rečeno o samoj čeločislnoj konečnosti, koja dosele poznana jest samo za binarne osnovne formy. Srav. notu citovanu v primětce 3.

⁵Pod "transcendenciynym stepenjem" sistemy razuměje se poznano invariantno čislo algebraično nezavisimyh funkcij, od kotoryh sistema algebraično zavisí; sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij imenuje se ireducibilna. Pod transcendenciynym stepenjem, ili dimenzijeju, prostogo ideala razuměje se stepen jeho ostatkovogo polja. Prostý ideal ne ima striktnogo prostogo dělitelja istogo transcendenciynogo stepena; srav. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208.

⁶E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), s. 229–261, §7. Tvrdženje slěduje črez

Treba ještě primětiti, že vse razsudivanja s malými modifikacijami ostavajut validne, ako naměsto čělyh racionalnyh čísel vzěti čěle čísla konečného algebraičného číslového polja i jeho proste idealy (§4).

§ 1. Funkcionalne determinanty nad oblastami koeficientov charakteristiki p .

1. Nehaj $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ sut racionalne funkcije ili, občneje, formalno definovane stepenove redy ili kvocienty takyh, s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Izvody $\partial f_i / \partial x_k$ takože nehaj budut formalno definovane, pri čem vse obyčne računske zakony ostavajut. Pod Ω razuměje se algebraično zatvoreno razširenje polja P .

Togda, kako i pri karakteristiki nula, velja:

Teorem. *Ako medžu $f(x)$ jest algebraična zavisimost s koeficientami iz Ω , togda rang funkcionalnoj matrice $(\partial f_i / \partial x_k)$, $i = 1, \dots, t$, $k = 1, \dots, n$, jest menši než t^7 .*

Dokaz. V polinomnoj oblasti $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ nehaj m znači prosty ideal vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f) = 0$ identično v x . Po predpostavjenju m ne jest nulovy ideal; nehaj $G(u) \neq 0$, zato i $G(u) \neq \text{const.}$, jest polinom najnižšego stepena iz m . Iz toga osobno slěduje, že $G(u)$ jest ireducibilny. Togda kako obyčno dobivamo

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

odkud slěduje, že ili rang funkcionalnoj matrice jest menši než t , ili vse $\partial G / \partial u_i$ izčezajut. Ale poneže $G(u)$ byl izbran kako polinom najnižšego stepena, iz toga slěduje izčeznjenje vsih $\partial G / \partial u_i$.

Tako imamo $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; a poneže koeficientna oblast Ω jest algebraično zatvoreno, zato perfektно, polje, dalje $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, protivno izboru $G(u)$. Dokaz naravno velja i za karakteristiku nula, kde posłědnji krok odpada.

2. **Posłědok.** Nehaj $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ sut čěločíslné funkcije, to jest polinomy, stepenove redy ili kvocienty takyh, s funkcionalnoju matriceju točno ranga t . Prvočíslo p nehaj bude izbrano tako, že ono ne vchodit ni v imenovatelje $F(x)$, ni v vse t -redne determinanty funkcionalnoj matrice.

Togda $F_1(x), \dots, F_t(x)$ ostavajut algebraično nezavisime i modulo p .

Dokaz. Nehaj $\bar{P}$ znači ostatkovo polje po p , a $f_1(x), \dots, f_t(x)$ funkcije iz $\bar{P}$, ktore nastajut iz $F_1(x), \dots, F_t(x)$, kogda čěločíslné koeficienty zaměnjaju se svojimi ostatkovymi klasami po p . Funkcije $f_i(x)$ sut definovane, bo p ne vchodilo v imenovatelj $F_i(x)$. Jih funkcionalna matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ nastaje iz $(\partial F_i / \partial x_k)$ takože zaměnoju čěločíslnyh koeficientov ostatkovymi klasami po p ; v $(\partial F_i / \partial x_k)$ ne pojavjajut se ine imenovatelje než v $F(x)$. Zaradi izbora p matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ zachovava rang t ; funkcije $f(x)$ sut algebraično nezavisime v Ω , i tem bolj v $\bar{P}$.

§ 2. Formulacija teorema.

1. Kako v uvodu, nehaj $\mathfrak{I}$ znači integritetnu oblast, to jest kolco bez nulovyh děliteljev, iz čěločíslnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$; polinomov ili stepenovyh redov s čělymi racionalnymi koeficientami ili kvocientov takyh. V slučaju stepenovyh redov može se govoriti o formalno definovanyh ili o shodnyh v někoj oblasti; upotrěblja se samo to, že pojavjajučé se funkcije tvoret integritetnu oblast.

Nehaj Ω znači kvocientno polje $\mathfrak{I}$, a $\mathfrak{Z}$ integritetnu oblast medžu $\mathfrak{I}$ i Ω . Kako vyše, M imenuje se *maksimalna* v $\mathfrak{Z}$, ako iz prinadležnosti $a \cdot g(x)$, gde $a \neq 0$ jest čělo číslo i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, vseгда slěduje prinadležnost $g(x)$. K $\mathfrak{I}$ jednoznačno eksistuje maksimalna oblast $M(\mathfrak{I})$, porodžena črez $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$, kako přěsěk vsih maksimalnyh oblastij v $\mathfrak{Z}$, ktore obhvatajut $\mathfrak{I}$; bo sama $\mathfrak{Z}$ jest taka, i s libokako mnogimi je takože přěsěk maksimalny i obhvata $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ sastojí iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ s $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

eliminacijonu teoriju iz prostějšego tvrđženja, že absolutno ireducibilny polinom gubi to svojstvo modulo samo konečno mnogih prvočísel; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298, tam s. 296. Prostějši dokaz u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, §7. Ako $\mathfrak{I}$ ima integritetnu bazu, ktora ima točno jednu funkciju večé než jej transcendencijny stepen, kako v slučaju Hecke iz primětky 2, togda a staje glavny ideal i dostačuje prostějšé tvrđženje bez eliminacijnoj teorije. Naměsto prvočísel vsude mogu stajati prosty idealy konečného algebraičného číslového polja. Tvrđženje javno ostaje validno i kogda a jest nulovy ideal.

⁷V izvornoj formulaciji predpostavjala jesm, že koeficientna oblast P jest perfektно polje. Razširenje na libokakve, takože neperfektné polja, črez přěhod od P k Ω , dolžna jesm B. L. van der Waerden. Že obratno tvrđženje pri karakteristiki p ne velja i pri perfektnom P , pokazuje primjer $f = x^p$, $\partial f / \partial x = 0$.

Bo te $g(x)$ tvoret maksimalnu oblast N v $\mathfrak{Z}$, ktorá obhvaťa $\mathfrak{I}$: iz $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, sléduje $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ i $ab \neq 0$, zato $h(x) \in N$. Vsaka maksimalna oblast M v $\mathfrak{Z}$, ktorá obhvaťa $\mathfrak{I}$, obhvaťa N ; bo ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $a \cdot g(x) \in M$, poneže $\mathfrak{I} \subset M$, i zato $g(x) \in M$.

2. Teper nehaj $\mathfrak{I}$ bude predpostavjena kako konečna integritetna oblast s jedinicoju, s $f_1(x), \dots, f_r(x)$ kako integritetnoju bazuju; to jest $\mathfrak{I}$ sostoí iz vsih čeločislnyh polinomov od $f_i(x)$. Dalej nehaj $\mathfrak{Z}$ sostoí iz vsih čeločislnyh polinomov ili stepenovyh redov iz x , respektivno iz takyh kvocientov, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore javjajut se v konečno mnogih $f_i(x)$; ty naravno v vsakom stepenu.

Dalej predpostavja se, že v najmenej jednoj $f_i(x)$, občno v vsih, x stvarno nastupa; ináč $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Z}$ prosto sostoí iz vsih čeločislnyh polinomov lomanogo čísla $1/e$, i ničto ne treba dokazati.

Ako idé o polinomy ili racionalne funkcie, togda kvocientno polje $\mathfrak{Q}$ ima transcendenciyny stepen t , $1 \leq t \leq r$, glede na polje K racionalnyh čísel. Ako, napriměr, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ tvoret ireducibilnu sistemu⁸, togda $\mathfrak{Q}$ jest konečno algebraično razšírenje čisto transcendenciynogo polja $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Jednočasno funkcionalna matrica $f_1(x), \dots, f_r(x)$, i takože ona od $f_1(x), \dots, f_t(x)$, ima točno rang t ⁹.

Aby i v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov ta struktura $\mathfrak{Q}$ ostala, treba dodati uslovje: ako t jest rang funkcionalnoj matrice $f_i(x)$ i napr. Jednočasno rang funkcionalnoj matrice $f_1(x), \dots, f_t(x)$, takó že one po §1, 1 tvoret ireducibilnu sistemu, togda $\mathfrak{Q}$ znovu dolžno byti konečno algebraično razšírenje čisto transcendenciynogo $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$; to jest $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ dolžne sut byti algebraične glede na $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ ¹⁰. Pri tom znovu $t \geq 1$, bo v karakteristiki nula ne mogu izčezati vse $\partial f_i / \partial x_k$.

Jednočasno uslovje sléduje za vsaku sistemu iz t funkcij integritetnoj bazy, ktoryh funkcionalna matrica ima točno rang t ; bo te tvoret ireducibilnu sistemu, od ktorej ostale algebraično zavise.

3. Nehaj teper o znači čeločislnu polinomnu oblast v neizvěstnyh $u_1, \dots, u_r$. Togda $\mathfrak{I}$ jest kolcovo-homomorfny obraz $\mathfrak{o}$, kako neposředno pokazuje prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$. Zato $\mathfrak{I}$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest prosty ideal, bo $\mathfrak{I}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev; $\mathfrak{a}$ sostoí iz vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)$ identično izčezaje v x .

Kako uže spomenuto v uvodu, idé o teorem.

Teorem. Pod dodatnym uslovjem iz 2. nehaj $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ značet oblasti, ktore iz $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ nastajut zaměnoju čeločislnyh koeficientov jih ostatkovymi klasami modulo p . Togda, s izklučěnjem najvyšě konečno mnogih prvočísel, među ktorymi sut ty v imenovateljah $f(x)$, aby $\mathfrak{I}_p$ byla definovana, homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posředovany jest čřez $\mathfrak{a}_p$. Zato $\mathfrak{I}_p$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i tem k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Iz teorema sléduje fakt o samo konečno mnogih prvočíslih v imenovateljah a oblasti $M(\mathfrak{I})$ čřez

Poslědok. Ako p izbrano jest tako, že $\mathfrak{I}_p$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, togda iz $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda sléduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Drugymi slovami: $\mathfrak{I}$ jest maksimalna v $\mathfrak{Z}$ glede vsih prvočísel kromě konečno mnogih izklučěnyh prvočísel.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Bo po definiciji $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, i odpovědajučě $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Zato po prvom izomorfizmnom teoremu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i po predpostavjenju takože $\mathfrak{I}_p$, izomorfne sut k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

To znači: iz $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ v $\mathfrak{I}$ sléduje $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ v $\mathfrak{o}$.

To možno přěformovati tak: iz $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, kde $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, sléduje $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, zato takože $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, i tem $g(x) = F(f_i(x))$; zato $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Konečno mnogokratno povtorjenje dava: ako a ne dělimo jest nijednym izklučěnym prvočíslo, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda sléduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Poslědok dokazany.

§ 3. Dokaz teorema.

1. Pomočna lema. Prostý ideal $\mathfrak{a}$, ktory posřěduje homomorfizm među $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{o}$ (§2, 3), jest absolutny prostý ideal.

⁸Pod "ireducibilnoju sistemoju" rozuměje se, kako poznano, sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij.

⁹To dodatno uslovje jest izpolnjeno, ako idé, kako v slučaju Hecke, o analitičěne funkcie, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitičěno nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih. Ale uslovje naměřno formulovano jest formalno — rang funkcionalnoj matrice, — aby ono imalo jasny smysl i pri formalno definovanyh stepenovyh redah. Tako vse razsuđivanya ostavajut čisto formalno-algebraičěne, a teoremy o analitičěnyh funkcijah potřebne sut samo za pokazanje uslovja v specialnom slučaju.

¹⁰To dodatno uslovje izpolnjeno jest v analitičěnom slučaju Hecke: $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitičěno nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih.

Nehaj $\mathfrak{o}^*$ znači polinomnu oblast v $u_1, \dots, u_r$ s libokakvými, takže lomanými, algebraičnými číslami jako koeficientami, a $\mathfrak{a}^*$ ideal v $\mathfrak{o}^*$, porodžený čez $\mathfrak{a}$. On sotojí iz vsih linearyh kombinací $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$, gde a_i sut libokakve algebraične čísla, a $G_i(u)$ polinomy iz $\mathfrak{a}$. Treba dokazati, že $\mathfrak{a}^*$ jest prosty ideal.

To bude dokazano, ako pokazano bude, že čez $\mathfrak{a}^*$ posrěduje se homomorfizm od $\mathfrak{o}^*$ k $\mathfrak{I}^*$, pod $\mathfrak{I}^*$ rozuměvši integritetnu oblast vsih polinomov od $f_i(x)$ s libokakvými algebraičnými koeficientami; to jest, že $H(u)$ prinadleží $\mathfrak{a}^*$, ako $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ i $H(f_i(x)) = 0$.

Nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ znači linearno nezavisimu bazu konečného číslavogo polja, porodženogo konečno mnogimi koeficientami $H(u)$. Togda

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

kde $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, a $a \neq 0$ jest čělo racionalno číslu. Iz $H(f) = 0$ slěduje $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$, i zato $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Zato $H_1(u), \dots, H_s(u)$ prinadležet $\mathfrak{a}$, i tem $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Dokaz teorema možno teper dati v slědujučoj formě.

Ako p izbrano jest tako, že

I. $\mathfrak{I}_p$ definovana jest,

II. $\mathfrak{a}_p$ ostava prosty, imenno absolutny, ideal,

III. transcendenciynj stepen $\mathfrak{I}_p$ proti tomu od $\mathfrak{I}$ ne ponizil se,

togda homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrědovany jest čez $\mathfrak{a}_p$. Ty uslovja, s izključenjem najvyšě konečno mnogih prvočísel, izpolnjene sut za vse prvočísla.

Že izključenjeh prvočísel glede I, II, III jest samo konečno mnoho, slěduje neposrědno iz přědhodnogo. I jest jasno: izključenje sut samo konečno mnoge prvočísla v imenovateljah $f_i(x)$. II slěduje iz lemy, že $\mathfrak{a}$ jest absolutny prosty ideal i zachovava to svojstvo modulo vsih prvočísel kromě najvyšě konečno mnogih. III pokazano jest v poslědku §1, 2, bo funkcionalna matrica $f_1(x), \dots, f_t(x)$ po §2, 2 ma točno rang t .

Nehaj teper p izbrano jest mimo tih izključenjeh prvočísel. Homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrědovany jest idealom $\mathfrak{c}_p$, ktory jest prosty, bo $\mathfrak{I}_p$ takže jest kolco bez nulovjeh děliteljev, i jěgo transcendenciynj stepen dany jest transcendenciynj stepenjem $\mathfrak{I}_p$, zato najmenej t . Bo $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p / \mathfrak{c}_p$, ostatkovu polje $\mathfrak{c}_p$ izomorfno jest k kvocientnomu polju $\mathfrak{I}_p$.

Kako $\mathfrak{a}_p$ jest takže prosty ideal i mnogokratnik, to jest podideal, od $\mathfrak{c}_p$, togda $\mathfrak{a}_p$ i $\mathfrak{c}_p$ soglašajut se točno togda, kogda jih transcendenciynj stepeny soglašajut se¹¹. Transcendenciynj stepen $\mathfrak{a}_p$ jako mnogokratnika od $\mathfrak{c}_p$ jest takže najmenej t ; klase $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$ tvoret ireducibilnu sistemu. Treba pokazati, že toj stepen jest točno t ; s tym vse bude dokazano.

Tuto v slučaju stepenovjeh redov ili jih kvocientov upotrěblja se dodatno uslovje o strukturě kvocientnogo polja $\mathfrak{Q}$ oblasti $\mathfrak{I}$ (§2, 2). Po tomu prosty ideal $\mathfrak{a}$ v vsakom slučaju imal transcendenciynj stepen t , i numeracija byla izbrana tako, že klase $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}$ tvorili ireducibilnu sistemu, od ktorej klase $u_{t+1}, \dots, u_r$ algebraično zaviseli. V $\mathfrak{a}$ byli zato čěločísle i primitivne polinomy

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (1)$$

ktore přěhodet v, zbog primitivnosti neizčezajuče, polinomy

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (2)$$

iz $\mathfrak{a}_p$. Tut ale v G_j^* mora stvarno nastupati odpovědajuči u_{t+j} , bo inače, protivno izboru p , by nastala algebraična zavisimost medžu klasami $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$. Tym pokazano jest, že $\mathfrak{a}_p$ ima transcendenciynj stepen t , zato jest identična s $\mathfrak{c}_p$ i posrěduje homomorfizm. Vse dokazano.

§ 4. Razširenje na čěle algebraične koeficienty.

¹¹ Srav. napriměr B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208, §3.

Kako uže na koncu uvoda priměčeno, vse razsuđivanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako naměsto cělyh racionalnyh čisel vzěti cěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja K , a naměsto prvočisel p proste idealy $\mathfrak{p}$ toho čislovogo polja. Pri tom §1 ostava polno validny, i takože razsuđivanja, ktore vedut k formulaciji teorema v §2; pri dokazu (§3, 2) i pri poslēdku v §2, 3 potrebne sut neke dodatky.

1. V §3, 2 treba k izključenym prostym idealam dodati ještě konečno mnoge, ktore vchodet v polinomy $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), bo te teper ne možno predpostavljati primitivnymi. Tym garantovano jest neizčeznjenje polinomov $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); to jest zaoštrenje uslovja III. Uslovje II ostava, bo teorem o absolutnoj ireducibilnosti ne měnja se; takože naravno ostava I.

2. Poslēdok iz §2, 3, ktory dava konečny rezultat, treba odpovědajuče k tamoj konečnoj formě formulovati tako:

Poslēdok. *Ako cělo čislo a iz K ne dělimo jest nijednym iz konečno mnogih izključenych prostyh idealov, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{J}$ vsegda slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ako $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ sut cěle čisla iz K , izbrane tako, že vsako dělimo jest jednym izključenym prostym idealom, ale ne jeho kvadratom i ne drugymi, togda za imenovatelje a dostačujut stepenove produkty tih λ .

Dokaz. Nehaj

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

jest razloženje (a) na proste idealy i $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ sut različne od izključenych prostyh idealov, zato $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ za vsaky $\mathfrak{p}_i$. Od kolca vsih cělyh čisel iz K přehodimo k kvocientnomu kolcu R_a , definovanomu črez (a) , dodajuči v imenovatelj vse i samo ty cěle čisla, ktore sut prime k (a) , to jest ne dělime nijednym iz idealov $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. V R_a idealy $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ ostavajut proste, ale stajut glavne; vse druge stajut jednotnym idealom; razloženje (a) ostava isto¹². Zato pri přehodu k R_a kako koeficientnoj oblasti poslēdok i jeho dokaz ostavajut točno v formě §2, 3.

To znači: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $g(x) = F(f_i(x))$, kde polinom $F(u)$ ima koeficienty iz R_a . Ako d jest společny imenovatelj tih koeficientov, zato d jest primy k a , togda možno formulovati i tako: za $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ leži $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ s d primym k a . Zato (d, a) jest jednotny ideal, i tem iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Prvo tvrđenje poslēdka dokazano.

Za dokaz drugogo tvrđenja nehaj R^* jest kvocientno kolco v K , definovano konečno mnogymi izključenymi prostymi idealami, i $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ nehaj sut bazne elementy tih prostyh idealov v R^* , ktore možno vzěti kako cěle čisla. V R^* vsako a jest, do jedinice iz R^* , stepenovy produkt λ . Vračajuči se k cělym čislam dobivamo

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

kde γ i β ne dělime sut nijednym izključenym prostym idealom. Iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ zato slěduje, že $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, i po prvom tvrđenju poslēdka takože $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, leži v $\mathfrak{I}$.

(Prijeto 11 novembra 1931.)

Abstrakt (převod iz ruskogo rezjume v originalu):

Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ definuje něku maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$ istogo tipa, sostavjenu iz vsih funkcij $g(x)$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x)$ sadržano jest v $\mathfrak{I}$.

V toj praci izslěduje se pytanje o "imenovateljah" a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, pod predpostavjenjem že oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna. Dokazano jest, že te a možno vsegda izbirati tako, aby v njih skupaj vchodilo samo konečno čislo prvočisel kako faktorov.

Jednočasno v slučaju, kde $g(x)$ sut stepenove redy ili kvocienty takyh redov, predpostavljaja se, že funkcije $f_i(x)$, ktore definuju oblast $\mathfrak{I}$, mogu byti međzusobno povezane samo algebraičnymi relacijami.

Dokaz opira se na svod problemu k někojim pytanjam občnoj teorije idealov. Ten svod izpolnja se razmatranjem pojavjenja prvočisla p v imenovatelju a kako relacije modulo p među funkcijami f_i .

¹²Srav. napriměr H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), s. 524–558, §2, 1.

36. Diferenciranje idealov i diferenta

J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17

E. Noether, Göttingen: Diferenciranje idealov i diferenta.

Pokazano jest, kako diferentu algebraičnog čislavogo polja možno razuměti kako *diferencialny kvocient* definujućego *ideala*. Źe ta definicija sovpada s obyčnoj, slěduje iz strukturnyh teorem, interesnyh samih po sobě, ktore v analognom smyslu predstavjaju obobčenje Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Podrobnějše izloženje ima se pojaviti v *Mathematische Annalen*.

37. Normalna baza v poljah bez višjega razveštvjenja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Pod normalnoju bazoju Galoisovogo šislovogo polja K/k razumeje se baza maksimalnega porjodka $\mathfrak{O}$ polja K vzhodno k maksimalnemu porjodku $\mathfrak{o}$ polja k , sostoječa iz konjugovanih elementov. Nužno uslovje za bytje takoj bazy jest poznano¹: v K/k ne smut nastupati viša polja razveštvjenja. To ostaje pravilno i kogda se ograničimo na jedno mešto, to jest kogda prehodimo k p -adičnomu razširjenju k_p polja k i k odgovornomu K_p polja K . Niže pokazujem obratno tvrđenje:

Za vsa mešta p , kde p ne deli stepen K/k , jest normalna baza. Osobливо: ako K/k ne ima višjega razveštvjenja, togda pri vsakom razveštvjenom meštu jest normalna baza; diskriminant tam stava kvadratom grupovej determinanty.

K tomu poslednjemu tvrđenju treba dodati, že, protivno predpostavjenju E. Artina, prehod k jeho provodnikam² potrebuje ješte dalje razmysljenja: razklad grupovej determinanty po ireducibilnih karakterah daje obobčene koreneve čisla; odgovorno sobranje daje razklad v osnovnom polju, razširjenom karakterami. V najprostjših slučajah mogu te nove faktory identificirati s Artinovymi provodnikami, pomoću idealno-teoretičnogo razklada korenevyh čisel.³ Dalje hoću primětiti, že i v občnoj situaciji, kde normalna baza ne obstaje, razčlenjenje na obobčene koreneve čisla jest vseгда možno pomoću “kompozicijnogo reda po Galoisovym modulam”; i že iz toga analogno kako gore vyhodi razklad v razširjenom osnovnom polju; tu znovu počinajut idealno-teoretična pytanja.

Dokaz byta normalnej bazy pod gornymi uslovjama osnovan jest na tom, že $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, gledano kako Galoisov modul, to jest kako $\mathfrak{o}$ -modul s podstanovami Galoisovej grupy kako oblastju operatorov, stava operatorno izomorfny k jednostrannomu idealu celočišlnogo grupovogo kolca, razširjenogo s $\mathfrak{o}$. To kolco v vsih običnih razveštvjenih meštah jest maksimalny porjadok; ale idealy v maksimalnih porjodkah p -adičnih poluprostyh sistemov sut glavne idealy⁴, zato tu nastavajut iz jednogo elementa podstanovami grupy ili grupovogo kolca. Vračajući se ot toga k Galoisovomu modulu, dostajemo ravno bytje normalnej bazy. Pri meštah višjega razveštvjenja celočišlno grupovo kolco prehodi v nemaksimalny porjadok, a ideal, odgovorny $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, v neglavny ideal.

Vsa ta razmysljenja očividno ostavajut pravilne, ako ide o funkcijska polja jednog proměnnog, tako že karakteristika konstantnogo polja ne deli stepen K/k .

§1. p -adično razširjeno celočišlno grupovo kolco

Nehaj $\mathfrak{O}$, respektivno $\mathfrak{o}_p$, označajut maksimalne porjodky algebraičnogo šislovogo polja k i jeho p -adičnogo razširjenja k_p , kde p jest prosty ideal iz k . Dalje nehaj $(\mathfrak{G})$ znači racionalno, a $[\mathfrak{G}]$ celočišlno grupovo kolco grupy $\mathfrak{G}$ s čislom elementov n . Pod $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_{k_p}$, razumeje se grupovo kolco s koeficientami iz k , respektivno iz k_p ; podobno pod $[\mathfrak{G}]_o$, respektivno $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, razumeje se razširjenje celočišlnogo grupovogo kolca k takomu s koeficientami iz $\mathfrak{o}$, respektivno iz $\mathfrak{o}_p$.

Tak $(\mathfrak{G})_k$ i $(\mathfrak{G})_{k_p}$ sut sistemy bez radikala, to jest poluproste sistemy, a $[\mathfrak{G}]_o$ i $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ sut porjodky iz $(\mathfrak{G})_k$, respektivno iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Teorema 1. *Ako prosty ideal p ne deli čislo elementov n grupy $\mathfrak{G}$, togda $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ stava maksimalny porjadok v $(\mathfrak{G})_{k_p}$; ako p deli n , togda $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ ne jest maksimalny.*

Diskriminant celočišlnogo grupovogo kolca, tak že i diskriminant $[\mathfrak{G}]_o$ i $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, jest ravny někoj stepeni čisla elementov n .⁵ Zato ako p ne deli n , diskriminant $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ jest jedinica. To znači, že $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, pri fiksovanom

¹Srav. A. Speiser, Gruppensdeterminante und K6rperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Že i občno budų potrebnje ješte idealno-teoretične razmysljenja, pokazuje sledujući, mi od M. Deuringa soobčeny i voljno varijovany, primjer nemaksimalnogo porjodka, jegov diskriminant možno predstaviti kako kvadrat grupovej determinanty, dok konjugovanim karakteram odgovarajų različne idealne faktory. Nehaj k jest polje petyh korenjev jedinčnosti, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Razgleda se porjadok $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, imenno pri meštu (2), kde on po razmysljenjah toj noty ima normalnu bazu. Razklad po karakterah daje za odgovornu grupovu determinantu upravo višej navedene bazove elementy kako faktory. Zato “provodniki”, izključivši 1, stavajų: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, t. j. 4, 2, 2, 4, i tako sut različne za konjugovane karaktere.

⁴Srav. H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. Pri komutativnih sistemah svojstvo glavnih idealov plati uže pri prehodu k kvocientnomu kolcu po p v k ; zato možno se ograničiti na to slabše razširjenje za definiciju mešta, kogda ide o abelove grupy i polja.

⁵Srav. napr. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

$\mathfrak{o}_p$, ne možno razširiti do obširnejšega porjadka; takomu razširjenju odgovarjalo by odděljenje kvadratnega nej ediničnega faktora od diskriminanta. Ale $\mathfrak{o}_p$ uže bylo predpostavljeno kako maksimalny porjadok, to jest maksimalny v k_p . Tak dokazana jest prva čest teoremy 1, jedina upotrebjena niže.

Ako protivno p děli n , togda direktna suma, odgovorna jediničnomu predstavenju,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

jest istinno razširjenje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$. Bo iz $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ slěduje, že $\mathfrak{C}$ jest istinno razširjenje; $\mathfrak{C}$ jest porjadok so zavisnymi poroditeljami $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ za $S \in \mathfrak{G}$, pri čem $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Teorema 2. *Ako p ne děli n , togda vsak cěly ili drobný ideal vzhodno k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest glavny ideal.*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest maksimalny porjadok p -adičnogo poluprostogo sistema; zato idealy sut glavne idealy.⁶

§2. Galoisove moduly, operatorna izomorfija, normalna baza

Nehaj K/k jest Galoisovo, a $\mathfrak{G}$ grupa; z^S neka znači element K , nastaly iz z podstanovju S iz $\mathfrak{G}$. Podstanovy $\mathfrak{G}$ porađajut na K/k , gledanom kako k -modul, to jest aditivna abelova grupa s k kako oblastju operatorov, operatorne avtomorfizmy. Zato možno K/k definirati kako modul vzhodno k $(\mathfrak{G})_k$ pravilo:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Definicija. *Vsak $(\mathfrak{G})_k$ -modul iz K/k imenuje se racionalny Galoisov modul. Podobno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -moduly iz K/k imenujut se cěly Galoisove moduly; osoblivo $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest cěly Galoisov modul.*

Teorema 3. *Kako racionalny Galoisov modul, K/k jest operatorno izomorfny k $(\mathfrak{G})_k$.*

To slěduje iz togo, že K/k vseгда ima poljnu normalnu bazu, to jest k -bazu iz konjugovanyh elementov z^S .⁷ Priradenje

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \mapsto z^{ST},$$

daje operatorny homomorfizm, ktory zaradi ravnogo ranga nad k stava izomorfizm.

Teorema 4. *Kako cěly Galoisov modul, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest operatorno izomorfny k jednomu $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu iz $(\mathfrak{G})_k$, maksimalnogo ranga n . Podobno $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ jest operatorno izomorfny k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -modulu ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, dany v teoremi 3, priradžuje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modul ranga n iz $(\mathfrak{G})_k$. Dalje možno toj $(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm razširiti do $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -izomorfizma od K_p/k_p k $(\mathfrak{G})_{k_p}$, ako samo pustimo koeficienty c_i v priradenju teoremy 3 proběgati vse elementy iz k_p . Toj izomorfizm potom induciruje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -izomorfizm $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$. Pri tom treba K_p/k_p gledati kako hiperkompleksny sistem nad k_p . On nastava iz K/k razširjenjem koeficientov; občno stava sistem s nulovými děliteljami, imenno suma izomorfnyh polj, zato poluprosty sistem.

Teorema 5. *Pri vsakom městu p , ktore ne děli stepen n od K/k , $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ ima normalnu bazu.*⁸

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ tam stava maksimalny porjadok; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -moduly ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$ zato stavajut cěly ili drobne idealy, imenno glavne idealy po teoremi 2. Ako tedy ideal, odgovorný $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$, jest $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, togda on

⁶Hasse, navedeno dělo. Svojstvo glavnyh idealov tam dokazano jest samo za proste systemy, ale iz togo po poznanyh zaključkah slěduje ono i za poluproste. Komponenty maksimalnogo porjadka sut znovu maksimalne; komponenty gledanogo ideala zato sut glavne idealy, recimo s bazami a_i . Togda $a = \sum a_i$ jest baza izhodnogo ideala. Za abelove grupy srav. još primětku 3.

⁷Bo ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza K/k i u_i označajut neizvěstne, togda $\sum u_i a_i^S$ sut linejno nezavisne, kogda S prohodi elementy $\mathfrak{G}$; zato možno u_i specializovati k elementam iz k tako, že linejna nezavisnost ostane.

⁸V slučaju abelovyh polj možno pri tom město po primětkah 3 i 5 definirati takóže kvocientnym kolcom.

ima $\mathfrak{o}_p$ -bazu $W S_i$; operatorna izomorfija govori, že w^{S_i} jest $\mathfrak{o}_p$ -baza $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$, ako w označa element iz $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$, odgovorny W . Tih n konjugovanyh elementov w^{S_i} zato tvori normalnu bazu $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$.

Ako p děli n , odgovorny modul $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ ne može biti glavny modul, bo v tom slučaju normalna baza ne može obstajati.

Dodatna primětkka k teoremi 3. Iz operatornej izomorfije $(\mathfrak{G})_k$ k K/k , dokazanej v teoremi 3,⁹ slědujūt Speiserove rezultaty o Kleinovom problemu form,¹⁰ ktore možno formulovati tako:

Vsako nad k ireducibilno predstavjenje Galoisovej grupy $\mathfrak{G}$ od K/k porađano jest ireducibilnym racionalnym Galoisovym modulom iz K/k ; vsako absolutno ireducibilno predstavjenje porađano jest Galoisovym modulom iz K_Z/Z .

Tu Z znači razkladno polje, obnimajuče k , za odgovornu komponentu grupovogo kolca; K_Z/Z treba gledati kako hiperkompleksny sistem nad Z , nastaly iz K/k razširjenjem koeficientov. Osoblivo K_Z ostaje polje, ako možno Z izbrati prosto k K vzhodno k k , to jest ako K_Z/Z stava akcesorno razširjenje, slučaj obrabotany Speiserom.

Samo tvrdženje slěduje pomoću operatornej izomorfije iz odgovornogo tvrdženja za $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_Z$, kde ireducibilne idealy porađajūt predstavjenje.

Ako $v_1, \dots, v_l$ jest baza takogo Galoisovogo modula, a $S \mapsto \bar{S}$ odgovorno predstavjenje, togda:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

To jest formulacija Kleina i Speisera.

§3. Diskriminant kako grupova determinanta v poljah bez vyšego razvėtvjenja

Za razklad diskriminanta dostatočno jest, kako poznano, gledati razklad pri jednotlivyh razvėtvjenih městah; v poljah bez vyšego razvėtvjenja ide zato samo o města s normalnoju bazoju.

Teorema 6. *Pri Galoisovyh poljah K/k bez vyšego razvėtvjenja diskriminant pri vsakom razvėtvjenom městu jest ravny kvadratu grupovej determinanty Galoisovej grupy, s neizvėstnyh zaměnenymi normalnoju bazoju. Odgovorno ireducibilnym predstavjenjam grupova determinanta razpada se na obobčene koreneve čisla; diskriminant razpada se na idealy osnovnogo polja, razširjenogo karakterami, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajūt ty same idealy.*

Bo s w^S kako normalnoju bazoju diskriminant Δ jest kvadrat od

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D jest grupova determinanta s w^S na městu neizvėstnyh x_S .

Razklad v koreneve čisla vyhodi iz zaključkov Speisera, navedeno dělo. Nehaj

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

jest razklad grupovej determinanty, respektivno grupovej matrice, po absolutno ireducibilnyh predstavjenjah. Ako $S \mapsto \bar{S}$ znači predstavjenje, odgovorno M_λ , gde $\bar{S}$ leže v razširjenom osnovnom polju, togda dostajemo:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

⁹Dokaz očividno predpostavja samo, že K jest Galoisovo prvogo roda nad k , i že k ima beskonečno mnogo elementov. To posłědnje ograničenje jest nepotrebnno: M. Deuring našel jest dokaz teoremy 3, valjany takože za polja s konečno mnogo elementov; iz jeho obratno slěduje bytje poljnej normalnej bazy. Jednočasno iz togo vyhodi dokaz byta primitivnogo elementa, ktory jednako rabota za polja s konečno i beskonečno mnogo elementov.

¹⁰Navedeno dělo. Pojem Galoisovogo modula abstrahovan jest odtud. Ako karakteristika k děli n , togda ide o kompozicijne redy po Galoisovym modulam i jih ireducibilne faktory.

i prehodom k determinanti

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Tako D_λ poznavajut se kako obobčene koreneve čísla; ε_T , kako determinanta $\bar{T}$, jest korenj jediničnosti, to jest ireducibilno predstavjenje faktor-grupy $\mathfrak{G}$ po komutatornoj grupě. V slučaju cikličnyh grup D_λ sut prosto Lagrangeova koreneva čísla $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Občno D_λ leže v hiperkompleksnom sistemu, nastalom iz K_p/k_p tako, že oblast koeficientov k_p razširjena jest odgovornym karakterom; i imenno ide o *cěle* veličiny togo sistema. Bo determinanta, sostavjena s neizvěstnyh x_S , ima koeficienty, ktore sut cěle čísla iz polja karaktera; a w^S sut cěle elementy iz K_p .

Da by se přěšlo od razklada grupovej determinanty k razkladu diskriminanta, vsaky raz se predstavjenje sobiraje s jeho adjungovanyh. Ako $\lambda, \bar{\lambda}$ označajut adjungovane predstavjenja, togda jednočasno:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jednočasno determinanty, sostavjene za neizvěstne x_S i prinadležne k $\lambda, \bar{\lambda}$, sut konjugovano-kompleksne; medžu tym občno konjugovanyh karakteram pri neizvěstnyh x_S odgovarjajut konjugovane determinanty.

Položimo zato $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Togda treba adjungovati samo realno podpolje λ -togo karaktera, i plati

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

i zato¹¹: Δ_λ leži v osnovnom polju, razširjenom realnym podpoljem λ -togo karaktera.

Razklad diskriminanta

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \dots \Delta_t^{f_t}$$

jest zato takov razklad v osnovnom polju, razširjenom realnymi podpoljama karakterov, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same faktory. Za ostale konjugovane karaktere bez daljnego nič ne slěduje.

Tym teorema 6 dokazana jest vo vsih čestjah. Ako možno pokazati, že idealy, porađene Δ_λ , vpravdě uže leže v osnovnom polju k i za konjugovane karaktere stavajut ravne, togda one sovpadajut s Artinovymi provodnikami, kogda samo složenym karakteram priradimo odgovorne stepenne produkty Δ_λ . Bo plati i funkcionalno uravnenje i fakt, ktory direktno slěduje iz normalnej bazy (srav. Speiser, navedeno dělo): jediničnym predstavjenjam podgrup odgovarjajut diskriminanty odgovornyh podpolj. Iz sovpadanja pri vsakom městu slěduje sovpadanje polnyh idealov. Ako se ograničimo na racionalno ireducibilne karaktere, navedene fakty dajut sovpadanje. Za absolutno ireducibilne karaktere bude sovpadanje v najprostějšem slučaju još direktno potvrđeno:

Teorema 7. *Ako k jest polje racionalnyh čísel, K/k ciklično prostogo stepena l , prostogo k diskriminantu, zato bez vyšego razvětvenja, togda idealy, porađene Δ_λ za nejedinične predstavjenja, sut vsi ravne medžu soboju i sovpadajut s provodnikom K/k .*

To slěduje iz poznano go razklada korenevych čísel.¹² Pri razvětvenom městu p od K/k plati za k_ε , polje l -tyh korenjev jediničnosti, i za K_ε (K_ε ostaje polje, bo k_ε jest prosto k K i p -adično razširjenje po primětki 7 tu jest nepotrebnó):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

s $\mathfrak{p}_i$ v k_ε , $\mathfrak{P}_i$ v K_ε . Dalje za koreneve čísla plati:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

kde $r_1, \dots, r_{l-1}$ jest permutacija čísel $1, \dots, l-1$. Koreneve čísla Ω_λ sut ale tu identične s faktorami D_λ grupovej determinanty; zato:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \dots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

¹¹Poneže ide o hiperkompleksno razširjenje koeficientov polja, obyčny zaključok Galoisovej teorije treba modifikovati. Nehaj P jest gledano razširjeno polje od k_p i

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \dots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

jest direktny razklad v polja. Togda $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ jest Galoisovo, grupa jest podgrupa razkladnoj grupy jednogo prostogo faktora od p , i e^{S_i} sut konjugovane vzhodno k pobočnym klasam. Iz $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ najprvo slěduje, že i -ta komponenta Δ_λ leži v $P e^{S_i}$, zato jest recimo $\gamma_i e^{S_i} \in \gamma_i v P$. Dalje iz konjugovanosti e^{S_i} slěduje, že vsi γ_i sut ravni, zato vpravdě $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ leži v P .

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Poneže po teoremi 5 bytje normalnej bazy jest ustanovjeno, a město po primětki 7 možno tu prosto definirati kvocientnym kolcom, ne treba više upotřebiti fakt iz Zahlberichta, že absolutno-ciklična polja sut kružna polja.

zato jest sovpadanje s provodnikom K/k .

Prijeto 24 avgusta 1931.

38. Zajedno s R. Brauerom i H. Hasse: dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr.

R. Brauer v Königsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Göttingenu¹.

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuće teoremy, koja ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljima, a takože poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takože govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost predstaviti toj rezultat, kako uspjeh v bitnosti dolžny p -adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnivatelju togo metoda, k jeho sedmdesetomu rođenju.

Naš dokaz sastoi iz trěh redukcij; každy iz nas pridala jednu.²

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljima.³

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Radi kratkosti izraz “algebra A nad Ω ” tu i dalje vsegda znači “normalna prosta algebra A nad algebraičnym čislovym poljem Ω ”, to jest prosty hiperkompleksny sistem s centrom Ω . Dalej, $A \sim \Omega$ znači, že A jest polna matrična algebra nad Ω , to jest prinadleži specialnoj klasi podobnosti, opreděljenoj samym Ω kako dělitvenoj algebra nad Ω . Nakonec, pod povsudu razloženoju algebra nad Ω rozuměje se taka, pri ktoroj za kažno primno město p polja Ω p -adično razširjenje, to jest algebra nastajuća razširjenjem koeficientnogo polja Ω do prinadležnogo p -adičnogo polja Ω_p , razlaga se:

$$A_p \sim \Omega_p.$$

Dokaz. Nehaj D bude dělitvena algebra nad Ω . Ako Z jest ciklično polje nad Ω tako, že za kažno primno město p polja Ω p -stepenj polja Z jest mnogokratnik p -indeksa D , togda za prinadležne primne dělitelji $\mathfrak{P}$ v Z kažno $\mathfrak{P}$ -adično polje $Z_{\mathfrak{P}}$ jest polje razložnja za D_p [H, 18.1]. Iz togo slěduje, že algebra D_Z , nastala razširjenjem koeficientnogo polja D do Z , povsudu razlaga se nad Z . Ako I uže stoji za vsako Ω , togda $D_Z \sim Z$. To govori, že D ima ciklično polje razložnja Z , teda može byti ciklično predstavljena [H, 5]. Potom D ima i tako ciklično polje razložnja, čij stepenj sovpada so stepenjem same D ; to jest, D jest ciklična [H, 6, teorema 6]. Pod uslovom I glavna teorema jest tedy dokazana.

2. Za drugu redukciju R. Brauer dal odločujuči potisk, kogda v pismu soobčil H. Hasse, kako srodno pitanje o točnoj čennosti eksponenta dělitvenoj algebry (ktore vpročem glavna teorema takože rěša, vidi niže) možno s pomoćju Sylowovoj grupnoj teoremy svesti na slućaj rěšimogo polja razložnja. Ta mysl potom dala se upotřebiti i za odgovarajuću dalju redukciju pitanja cikličnosti.

Redukcija 2. Tvrdženje I jest dokazano, ako jest pokazano:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razložnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

¹Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

²One se daju v porjadjku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu porjadjku.

³H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Podrobno predstavjenje dokazov, v ktom se osobno razviva i teorija polj razložnja i skrěženih produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v Trans. Amer. Math. Soc. pod naslovom Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Dalje se ta rabota cituje kako H. H. 1–6 sostavljaju, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra nad Ω . Nehaj K bude Galoisovo polje razloženja za A , p proizvolno primno čísló, a Σ jedno iz Sylowovych polj polja K nad Ω odnosimyh do p (to jest invariantno polje Sylowovoj p -podgrupy Galoisovoj grupy). Togda A_Σ jest takóže povsodu razložena algebra nad Σ , ktorá ima řešimo polje razloženja K . Ako II užé stoji za vsako Ω , togda $A_\Sigma \sim \Sigma$. To govori, že A ima polje razloženja Σ stepenja primnogo $k p$. Indeks A , kako dělitelj togo stepenja, jest tedy primny $k p$. Poněže to drži za vsako primno čísló p , indeks jest 1, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom II jest tedy I dokazano.⁴

3. Tretju redukciu, ktorá potom, kako H. Hasse rozpoznal imějuči prvý dvě redukcie, vodi k konečnomu dokazu, dala E. Noether po povodu soobčénja H. Hasse; v njem glavna teorema byla dokazana za specialny slučaj abelovogo polja razloženja, imenno s pomočju obćej redukcie 1 i formulnogo snižanja prinadležnoj faktornoj sistemy. Kako jadro toga E. Noether vydělila právě tretju redukciu. Nezavisno od E. Noether, vpročem, i R. Brauer byl užé promyslil tu tretju redukciu.

Redukcija 3. Tvrdžénje II jest dokazano, ako jest pokazano:

III. Vsaka povsodu razložena algebra s cikličnym poljem razloženja primnogo stepenja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra s řešimym poljem razloženja K nad Ω . Nehaj

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$$

bude veriga polj medžu K i Ω taka, že vseгда Λ_i nad Λ_{i+1} jest ciklično primnogo stepenja. Togda najprvo A_{Λ_1} jest takóže povsodu razložena algebra nad Λ_1 , ktorá ima ciklično polje razloženja primnogo stepenja $K = \Lambda_0$. Ako III užé stoji za vsako Ω , togda $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. To govori, že Λ_1 jest polje razloženja za A . Potom, počínajučí od Λ_1 vměsto Λ_0 , točno tako dokazuje se $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, i tako dalje, dokolě nakonec $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom III jest tedy II dokazano.

4. No III stoji po rezultatam H. Hasse [H, 24]. Tedy nazad čerez redukcie 3, 2, 1 slěduje pravdivost glavnoj teoremy.

E. Noether pri tom jošé ukazuje slědujuče. Pravdivost III, obćeje za ciklična polja razloženja proizvolnogo stepenja, svodi se na normnu teoremu Hasse⁵. Za redukciu 3 potřebny jest ale samo specialny slučaj primnogo stepenja, to jest izvorna normna teorema Hilbert–Furtwängler⁶. Tak redukcia III daje novy prosty dokaz normnoj teoremy Hasse. Taj dokaz šel by tako:

Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , a α čísló iz Ω , za ktore normno-ostatkovy symbol

$$\left(\frac{\alpha, Z}{p} \right) = 1$$

⁴Mysl redukcie na řešimo polje razloženja s pomočju Sylowovoj grupnoj teoremy R. Brauer upotřebil užé raněje, imenno da pokaže, že každý primny dělitelj indeksa pojavja se i v eksponentu (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Nedavno A. A. Albert za tu mysl, i obće za řjad obćih teorem teorie R. Brauera i E. Noether, razvil prosty dokazy nezavisne od teorie predstavjenj: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; oboje v Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); za tu redukciu vidi osobno teoremu 23 v 2.

Dodatok v času pečati. Dalje A. A. Albert, imějuči pismeno soobčénje H. Hasse, že glavna teorema u njega jest dokazana za abelove algebry (vidi slědujuče v tekstu), iz togo neposrědnje, nezavisno od nas, vyvel slědujuče fakty:

a) glavnu teoremu za stepenje formy 2^e ,
b) nižé slědujuču teoremu 1 (eksponent = indeks),
c) pokraj osnovnoj mysli redukcie 2 takóže mysl slědujučej redukcie 3, prirodno bez odnosa k redukcii 1, i odpovědajuče s rezul-tatom: za dělitvene algebry D stepenja p^e nad Ω jest razširjeno polje Ω' stepenja primnogo $k p$ nad Ω , tako že $D_{\Omega'}$ jest ciklična.

Vsi tri rezultaty sut, razuměje se, prejděny našim medžutym izvedenym dokazom glavnoj teoremy. Oni pak pokazuju, že i A. A. Albert ima nezavisnu čest v dokazu glavnoj teoremy. Nakonec A. A. Albert (poslě znanja našego dokaza glavnoj teoremy) jošé primětil, že naša centralna teorema I slěduje v nekoliko linijah iz teorem 13, 10, 9 jęgo raboty v pečati (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Dokaz tih teorem v bitnosti opira se na te same zaključki kako naše redukcie 2 i 3.

⁵Navedeno v H, 3.11; dokazano v: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁶Vidi H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, i tam navedenu literaturu.

jest za kažno primno město p polja Ω . Togda vsaka ciklična algebra

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷ povsudu razlaga se [H, 17.7]. Po redukciji 3 tedy, upotřebivši samo normnu teoremu Hilbert–Furtwängler, slěduje $A \sim \Omega$. Potom ale α jest norma elementa iz Z [H, 15.4].

V svjazi s normnoju teoremu dalje priměčamo, že teoremu I treba smatrati kako jej pravilno obobčenje na vyšje, takože neabelove, slučaje, međžutym kako doslovno obobčenje, kako H. Hasse pokazal⁵, ne jest obće pravilno.

5. Iz glavnoj teoremy odmah slěduje odgovor na pytanje, k ktoromu izvorno odnosila se druga redukcijna mysl:

Teorema 1. Eksponent normalnoj prostoj algebry nad algebraičnym čislovym poljem ravny jest jej indeksu. Dalje iz teoremy I slěduje znatny fakt:

Teorema 2. Osnovny ideal pravej normalnoj dělitvenoj algebry nad Ω dělimo jest najmenej jednym primnym městom Ω , i čak najmenej dvěma.

Pri tom osnovny ideal opredělja se napr. kako reducirana norma reduciranoj diferenty.⁸ K tomu beskonečno primno město vključa se v osnovny ideal togda i samo togda, kogda algebra za njega reducira se na kvaternionnu algebru, a ne na realno abo kompleksno čislovo polje.

Dokaz. Po rezultatam H. Hasse⁹ primno město p polja Ω vhodi v osnovny ideal togda i samo togda, kogda p -indeks različný jest od 1. Ako by vsi p -indeksy byli ravne 1, algebra razlagala by se povsudu, i po teoremě I ne byla by prava dělitvena algebra. (Že ni jeden samy p -indeks ne može byti različný od 1, slěduje iz togo, že za normno-ostatkovye symbole, čiji porjadki sut p -indeksy [H, 17.7], drži produktna teorema, to jest zakon vzajemnosti [H, 3.8].)

6. Dalje teorema I umožnja opreděliti, aritmetično označiti, vsaka polja razložjenja K , prinadležna algebri A nad Ω . V točnom obobčenju stanja, ktore H. Hasse uže ustanovil v specialnom slučaju cikličnyh A, K [H, 6, teorema 2], dobivamo:

Teorema 3. Za algebru A nad Ω algebraično čislovo polje K nad Ω jest polje razložjenja togda i samo togda, kogda za vse primne dělitelji $\mathfrak{P}_i$ v K vseh primnyh měst p polja Ω odpovědajuči $\mathfrak{P}_i$ -stepenj $n_{\mathfrak{P}_i}$ polja K jest mnogokratnik p -indeksa m_p algebry A .

Pri tom $\mathfrak{P}_i$ -stepenj polja K jest stepenj prinadležnogo $\mathfrak{P}_i$ -adičnogo polja $K_{\mathfrak{P}_i}$ nad p -adičnym poljem Ω_p , to jest, ako

$$p = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = p^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

jest razložjenje p v K , produkt stepenja $f_{\mathfrak{P}_i}$ i porjadka razvětvenja $e_{\mathfrak{P}_i}$ dělitelja $\mathfrak{P}_i$ glede p , $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. A p -indeks A jest indeks m_p p -adičnogo razširjenja A_p [H, 6].

⁷V označenju H, 1. Podanje avtomorfizma S polja Z , svjazanogo s α , bylo tu opuščeno kako nesuštno.

⁸V specialnom slučaju racionalnyh kvaternionnyh algebr to svodi se na pojam “osnovnogo čisla”, vvedeny H. Brandtom (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Poněže tu ide ne o čislo, ale o ideal, trebalo je govoriti “osnovny ideal”; to ne smije se měšati s Dedekindovym označenjem osnovny ideal i osnovno čislo za diferentu i diskriminantu, ktore právé iz navedene přičiny za relativna polja pokazyva se neupotřebno. O definiciji reduciranoj diferenty vidi slědujuču notu. Reduciranu normu ideala E. Noether takože opredělja “po primnyh městah”, imenno, odpovědajuče faktu, že za pojedina primna města každy ideal jest glavni ideal, prosto tvorjenjem reducirovanyh čislovyh norm čisel bazisa glavnogo ideala za pojedina primna města.

⁹H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); vidi tam teoremy 42, 59.

Dokaz. Že K jest polje razložnja za A , to jest $A_K \sim K$, po teoremě I ravnosnačno jest tomu, že $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ za každy $\mathfrak{P}_i$.

Za konečno primno město p nehaj

$$A_p \sim (\pi, W_p)$$

bude aritmetično odlično ciklično predstavjenje A_p [H, 16; k tomu l. c.⁹, teorema 38], tedy W_p nerazvčtvjeno polje stepenja m_p nad Ω_p , a π čislo iz Ω_p , točno dělimo s p^1 . Dalej nehaj $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ bude kompozitum i

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_p$$

prerčž W_p i $K_{\mathfrak{P}_i}$. Poněže največje nerazvčtvjeno podpolje v $K_{\mathfrak{P}_i}$ ima stepenj $f_{\mathfrak{P}_i}$ nad Ω_p , i poněže nad Ω_p za každy stepenj jest samo jedno nerazvčtvjeno polje, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

ima stepenj $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_p, f_{\mathfrak{P}_i})$ nad Ω_p .

Zato $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ ima stepenj $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, pri tom nerazvčtvjen.

Teper

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_p)$$

[H, 15.5]. Sledovateljno $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ravnosnačno jest tomu, že π jest norma iz $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ glede $K_{\mathfrak{P}_i}$. No zbog nerazvčtvjenosti $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$ to biva togda i samo togda, kogda porjadjkovo čislo $e_{\mathfrak{P}_i}$ od π v $\mathfrak{P}_i$ jest mnogokratnik stepenja $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ polja $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, abo, što zbog

$$\left(\frac{m_p}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

jest to samo, kogda

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

jest mnogokratnik $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$, to jest kogda $n_{\mathfrak{P}_i}$ jest mnogokratnik m_p , kako tvrđženo.

Za slučaj, že p jest beskonačno primno město i ne trivialny slučaj $m_p = 1$, imamo $m_p = 2$ i A_p jest kvaternionna algebra nad realnym čislovym poljem Ω_p . Tvrđženje $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ togda ravnosnačno jest tomu, že $K_{\mathfrak{P}_i}$ jest kompleksno čislovo polje, to jest $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_p$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tu ne vhodi), što znovu daje tvrđženje ($n_{\mathfrak{P}_i}$, kako m_p , može iměti samo vrđžnosti 1 abo 2).

7. Do značččih rezultatov dohodimo, ako pytanje v teoremě 3 o vsih poljah razložnja K fiksnoj algebry A obratimo: pri fiksnom algebraičnom polju K nad Ω smatrimo vsotu algebr A nad Ω , ktore K razlaga. Te algebry A tvore podgrupu $\mathfrak{K}$, opreděljenu K , R. Brauerovoj grupy $\mathfrak{A}$ vseh algebr, točnije vseh klas podobnyh algebr, nad Ω .¹⁰ Ako predpostavimo, že K jest Galoisovo nad Ω , dohodimo do teorem, ktore treba smatrati kako obobčjenje glavnyh teorem teorije klasnyh polj, teorije relativno-abelovyh čislovyh polj, na obča relativno-Galoisova čislova polja:

Teorema 4. (*Teorema razložnja*). Relativny stepenj f primnyh děliteljev v K primnogo ideala p polja Ω , ktory ne vhodi v relativnu diskriminantu K , ravný jest najranějšemu eksponentu, za ktory

$$A_p^f \sim \Omega_p$$

stane za vse algebry A iz grupy $\mathfrak{K}$, pridruženej k K .

Dokaz. Poněže f jest p -stepenj polja K , jednak za vse primne dělitelji p v K , a s drugoj strany p -indeks A ravný jest indeksu, tedy eksponentu, A_p , po teoremě 3 f vsakako jest mnogokratnik onogo najranějšego eksponenta; za dokaz dostaje pokazati, že v grupě $\mathfrak{K}$ sut algebry A s točnym p -indeksom f .

¹⁰R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Vidi takože H, 13.1.

Po Frobeniusovej teoreme gustoty sigurno jest jošce jeden primny ideal $\mathfrak{p}'$ v Ω , ne vhodeči v relativnu diskriminantu K , čiji primni dělitelji v K iměju relativny stepenj f . Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , čij $\mathfrak{p}$ -stepenj i $\mathfrak{p}'$ -stepenj imata vrědnost f . Dalej nehaj α bude čislo v Ω , za ktore normno-ostatkovy symbole

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{i} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

imaju recipročne vrědnosti porjadka f , dokolě za vse druge dělitelji $\mathfrak{q}$ provodnika Z drži

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

Po obobčenoj teoreme o aritmetičnoj progresiji možno k tomu izbrati α tako, že kromě možebno $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ i $\mathfrak{q}$ ono ima samo ešte jeden primny ideal $\mathfrak{r}$ polja Ω , točno v prvoj potenciji. Za tego potom po produktnoj teoreme za normno-ostatkovy symbol, zakonu vzajemnosti, takože

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]. Vsaka algebra

$$(\alpha, Z) = A$$

ima togda $\mathfrak{p}$ -indeks i $\mathfrak{p}'$ -indeks f , a za vse druge primne města Ω indeks 1 [H, 17.7]. Po teoreme 3, s ogledom na predpostavku o $\mathfrak{p}$ i izbor $\mathfrak{p}'$, slěduje, že K jest polje razložjenja za A . Tak sut vpravdu v grupě $\mathfrak{K}$ pokazane algebry A s $\mathfrak{p}$ -indeksom f .

Teorema 5. (*Teorema jednoznačnosti i uporjadženja*). Ako $K \leq K'$, togda $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$, i obratno.

Osobno, pridruženje algebrnyh grup $\mathfrak{K}$ k Galoisovym poljam K jest obratno jednoznačno.

Dokaz. a) Iz $K \leq K'$ trivialno slěduje $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$; bo vsaka algebra A , razložena od K , a fortiori jest algebra razložena od K' .

b) Obratno nehaj $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$. Togda po teoreme razložjenja za každy nedělitelj $\mathfrak{p}$ relativnoj diskriminanty $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Osobno $f_{\mathfrak{p}} = 1$ za skoro vse $\mathfrak{p}$ s $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Iz toga po običnom analitičnom zaključnom postupku¹¹ slěduje $K \leq K'$.

8. Nakonec izložimo jošce, že glavna teorema daje bitny postup za pytanje, obrabotano I. Schurom¹², o čislovych poljah, v koryh možne sut absolutno-nerazložime predstavjenja konečnoj grupy:

Teorema 6. Vsa absolutno-nerazložima predstavjenja konečnoj grupy $\mathfrak{G}$ možne sut v kružnych poljah, napr. vsakako v polju n^h -tyh korenjev jednoty, ako n jest porjadok $\mathfrak{G}$, a h dostatočno veliko.

Dokaz. Prehodjači k racionalno-čislovomu grupovomu kolcu G grupy $\mathfrak{G}$, absolutno-nerazložima predstavjenja Γ_i grupy $\mathfrak{G}$ stavaju absolutno-nerazložimymi predstavjenjama prostyh sostavnyh česti G_i poluprostoj algebry G , i jih centry sut odpovědajuča polja Ω_i harakterov,¹³ zaradi konečnosti $\mathfrak{G}$ tedy svakako kružna polja, i sigurno podpolja polja n -tyh korenjev jednoty.

Po teoreme 3 ciklično polje Z_i nad Ω_i jest polje razložjenja za G_i , ako za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω_i jeho $\mathfrak{p}$ -stepenj $n_{i\mathfrak{p}}$ jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$ -indeksa $m_{i\mathfrak{p}}$ od G_i . $m_{i\mathfrak{p}}$ različny jest od 1 samo za primne dělitelji osnovnogo ideala G_i glede Ω_i , teda sigurno samo za primne dělitelji absolutnoj diskriminanty G_i ; poněže ona vходи v n^n , a n^n jest diskriminanta jednogo nemaksimalnogo porjadka v G ¹⁴, najviše za primne dělitelji $\mathfrak{p}$ od n . Da se $n_{i\mathfrak{p}}$ za ta $\mathfrak{p}$ učini mnogokratnikom $m_{i\mathfrak{p}}$, dostaje predpisati, že dotična $\mathfrak{p}$ v Z_i razvětvjena sut porjadkom,

¹¹Vidi k tomu napr. H. Hasse [l. c. nota 6], § 25, III.

¹²I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

¹³Vidi k tomu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); teorema 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

¹⁴Vidi E. Noether [l. c. nota 12c], § 26.

každy raz dělitelným s m_{ip} . To, kako lahko se vidi, daje polje n^h -tyh korenjev jednoty za dostatočno vysoko h .

V poslednoj teoremě navedenej raboty I. Schur ustanavlja, že v vsih doselě znanyh slučajah dostaje uže polje n -tyh korenjev jednoty. Či to vseгда jest tako i či tu razvite metody dostaju za řešení togo pytanja, ostaje predmetom dalších izslědovanj.

Přišlo 11. novembra 1931.

39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah s komutativnoju algebraju i teorijeju čísel

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich I (1932), s. 189–194

EMMY NOETHER, GÖTTINGEN

1. Teorija hiperkompleksnych sistemov, to jest algeber, v poslednjih godah dostala silny vzmah; ale tek v najnovějšem vremeni stalo jasno značenje toj teorije za komutativne voprosy. O tom značenu nekomutativnogo za komutativno hču dnes govoriti: imenno hču podrobno přeslěditi jeho na dvuh klasičnych voprosah, idučių nazad k Gaussu, na teoremu o glavnom rodu i na těsno s nim svězanej normnoj teoremě. Te voprosy v tečenju vrěmena znovu i znovu měnjali svoju formulaciju: pri Gaussu pojavjajut se kako zaključok jeho teorije kvadratnych form; potom igrajut suščstvenu rolu v harakterizaciji relativno cikličnych i abelovyh číslovyh polj posrědstvom teorije klasovyh polj; nakonec možno jih izraziti kako teoremy o avtomorfizmah i o razložěnju algeber, a ta poslednja formulacija jednočasno daje přenos teoremov na libovoljne relativno Galoisove číslve polja.

S toj skicoju, ktoru pozdněje razširju, hču jednočasno objasniti *princip* priměnenja nekomutativnogo k komutativnomu: *posrědstvom teorije algeber iščut se invariantne i proste formulacije za znane fakty o kvadratnych formah ili cikličnych poljah, to jest take formulacije, ktore zaviset samo od strukturnyh svojstv algeber. Ako sut te invariantne formulacije uže dokazane – a imenno tako jest v vyše navedenyh priměrah –, togda s tym samym avtomatično dobivaje se přenos tyh faktov na libovoljne Galoisove polja.*

2. Před podrobnyim izložěnjem hču dati ještě obči přegled različnych metodov i daljnych rezultatov. Najprvo treba zamětiti, že glavna težkost leži v dobyvanju formulacije za obče Galoisove polja; bez hiperkompleksnoj metody tut obče ne bylo izhodiščnoj točky. V navedennyh priměrah osnovny přehod k nekomutativnomu dobivaje se črez *jednočasno razsmotrenje polja i grupy* posrědstvom “skrěženogo produkta” i jeho multiplikativnych konstant, “faktornyh sistemov” (sr. 3). Tako se dobivaje prosta normalna algebra nad osnovnym poljem, i vsaka taka algebra v suščnosti može byti porođena takim sposobom. Take skrězene produkty prvi razsmatřal Dikson,¹ meždutym kak teorija faktornyh sistemov razvila se pri Špajzeru, Šuru i R. Braueru² iz sovsěm drugoj izhodiščnoj točky, imenno iz voprosa absolutno nerazložimyh predstavjenj. Tek slitje oboju teorij dalo dostatočno prostu i široku konstrukciju, s ktorou možno bylo pristupiti k komutativnym voprosam.³

Pri tom jednočasno nastavajut nove i prozračne dokazy za znane fakty. Hču tut ukazati na hiperkompleksny dokaz zakona vzajemnosti za ciklične polja, ktory dal H. Hasse i ktory skoro pojavi se v Math. Ann.,⁴ posrědstvom invariantnoj formulacije svojego normno-ostatkovogo simbola, osnovanaj na teoriji skrěženogo produkta. Dalje ukazujem na hiperkompleksno obosnovanje lokalnoj teorije klasovyh polj, takodže na toj samoj osnově, ktore nedavno dal C. Ševallé; pri tom vřak bylo treba razviti ještě nove algebraične teoremy o faktornyh sistemah.⁵ Jednočasno musju vřak ograničitelno zamětiti, že metoda skrěženyh produktov sama po sebě, po vsemu vidu, *ne daje polnoj teorije Galoisovyh číslovyh polj*. To slěduje iz novyh, ještě nepublikovanyh rezultatov Artina, ktore prodolžajut vyše navedeni dokaz Hasse v duhu označěnog principa, ale dajut samo ravnosti číslivosti vměsto polnyh teoremov o izomorfizmu.

Metody, ktore dajut polny izomorfizm – pravda, operatorny izomorfizm – imajut se teper uže v samoj algebrě. Ide o prodolženje pristupov A. Špajzera,⁶ imenno o ponimanje Galoisovogo polja kako “Galoisovogo modula”, to jest kako modula nad osnovnym poljem, ktory dopuřča substitucije Galoisovej grupy kako operator. I obstaja operatorny izomorfizm meždú poljem i grupnym kolcom (grupnoju algebraju) v tom smyslu, že

¹Sr. jeho knigu *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

²Sr. napr. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, i tam v prim. 2 navedenu literaturu, Math. Z. 28 (1928).

³Tu konstrukciju ja najprvo razvila v lekciji zimoju 1929/30; ona jest vozproizvedena v gl. 2 raboty H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). O cěloj oblasti, razsmatřanaj v dokladě, orientuje přegled M. Deuringa o hiperkompleksnych číslah i číslovo-teoretičnych priměnenjah, ktory ima iziti v seriji *Ergebnisse der Mathematik*.

⁴H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*, Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; ima iziti v J. f. Math. 169.

⁶A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*, Math. Ann. 77 (1916).

medžu elementami imaje mēsto vzajemno jednoznačno odpovēdanje tak, že linearne formy nad osnovnym poljem odpovēdajut jedne drugim, i že substitucijam Galoisovej grupy v polju odpovēdaje množenje v grupnom kolcu. Tu teoremu, formulovanu mnoju,⁷ dokazal M. Deuring,⁸ i na njej osnoval dokaz Galoisovej teorije, gde operatorny izomorfizm realizuje odpovēdanje medžu grupoju i poljem. Daljne strukturne teoremy – takodže Deuringove – idut paralelno formalnym faktam o Artinovyh L -rēdah i dajut strukturny pristup k Artinovym provodnikom. Ti Artinovi L -rēdy i provodniki,⁹ utvorjene s obēimi grupnymi karakterami, pored Špajzera⁶ sostavljajut prvu svēz medžu teorijeju čisel i teorijeju predstavjenj, prvi prodor poza abelove polja. Oni dali cēlomu razvitju silny impuls; osoblivo teorija Galoisovyh modulov orientovala se po njih.

3. Teper hčū podrobno prēslēditi problemy postavjene na početku: normny teorem i teorem o glavnem rodu. Najprvo *definicija skrēženogo produkta*. Nehaj K/k bude Galoisovo polje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ jeho grupa. Skrēženy produkt označa jednočasno vstavenje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tak, že avtomorfizmy od K stavajut vnutrišnimi. Nehaj $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ označajut symboly, odpovēdajuče n elementam grupy; togda najprvo postavja se A kako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$(1) \quad A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K$$

(t. j. A sastoji iz vsih linearnyh form

$$u_{S_1}a_1 + \dots + u_{S_n}a_n \text{ s libovoljnymi } a_i \text{ v } K).$$

Črez trebovanje vnutrišnjego avtomorfizma – porođenogo elementami u_S , občneje u_SK^{*10} – A stavaje kolcom, znači algebraju ranga n^2 nad k . To trebovanje imenno izraža se črez

$$(2) \quad u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{ili} \quad zu_S = u_Sz^S$$

za vsako $z \in K$,¹¹ i črez

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{s } a_{S,T} \text{ v } K^*$$

$$(4) \quad a_{S,T,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(zakon asociativnosti iz $[u_S u_T]u_R = u_S[u_T u_R]$).

A nazivaje se skrēženy produkt od K s $\mathfrak{G}$ pri faktornom sistemu $a_{S,T}$; dokazuje se, že A stavaje prosta normalna algebra nad k , to jest matrično kolco r -togo stepena D_r nad prirēdenoju dēlitvenoju algebraju D , i že K jest maksimalno komutativno podpolje, znači razpadno polje (t. j. razširjenje oblasti koeficientov k poljem izomorfny k K daje razloženu algebru, polno matrično kolco nad centrom). Obratno, k zadanoj dēlitvenoj algebrē D vsegda obstajajut matrične kolca D_r , ktore možno porođati označenym sposobom kako skrēženy produkt.

Ako se prēhodi od u_S k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \text{ v } K^*$, čto porođaje toj samy avtomorfizm, nastavajut “asociovane” faktorne sistemy:

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Asociovane faktorne sistemy sobirajut se v jeden klas (a); podobno sobirajut se vse algebry podobne k A , t. j. vse D_r s $r = 1, 2, \dots$, v jeden klas $\mathfrak{A}$. *Klasy $\mathfrak{A}$ i (a) odpovēdajut jedno-jednoznačno: klasy s fiksovanym razpadnym poljem K tvoret, vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta, abelovu grupu, izomorfnu člen-po-členu produktu klasov faktornyh sistemov. Jediničny element jest klas razloženyh algeber odnosno sistem vsih veličin transformacije*

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Ide tut o grupu klasov algeber, zamēčenu R. Brauerom.

⁷E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, teorema 3, J. f. Math. 167 (1932) (dokaz soderži prazdninu).

⁸M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

⁹E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, tam samo 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* nastavaje iz K izostavjenjem nuly; ta oznaka upotrēbljuje se obče.

¹¹ z^S označa, kako obyčno, element, nastajuči iz z črez substituciju S .

4. Teper hčú črez *specializaciju* na *ciklične razpadne polja* dojtí k svězi s *ponjatjem normy*, i s tym k formulaciji obobčenogo *normnogo teorema* po principu izloženom na početu. Ako Z jest ciklično, S porođujuća substitucija jeho grupy – odpovědajuća algebra togda nazývaje se cikličnoju – možno stepenjam od S dati odpovědajuće stepenje od u , znači

$$\begin{aligned}(1') \quad & A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z \\(2') \quad & zu = uz^S \\(3') \quad & u^n = a \\(4') \quad & a \text{ leži v osnovnom polju } k^* \\(5') \quad & \bar{a} = a \cdot N(c), \text{ ako se postavi } v = uc.\end{aligned}$$

Vsaky faktorny sistem sostoji tut teda iz jednogo-jedinogo elementa a , ležečego v osnovnom polju – oznaka $A = (a, Z)$. Jediničny klas faktornyh sistemov dan jest normami iz Z^* , a grupa klasov algeber stavaje izomorfna faktor-grupě

$$k^*/N(Z^*).$$

Ciklična algebra (a, Z) razkladaje se togda i samo togda, kogda a jest norma někojogo elementa iz Z .

Ta svěz medžu normoju i razloženjem daje formulaciju “normnogo teorema”, imenno *teorem o razloženih algebrach*: *ako algebra razkladaje se v vsakom městě, togda ona razkladaje se bezuslovno*. Pri tom “město”, kako obyčno v teoriji čísel, opreděljaje se tym, že osnovno polje k zaměnja se jeho p -adičnym razšírenjem k_p , gde p jest prosty ideal iz k ; odpovědajuće konečno mnogim beskonečnym městam, k i jeho konjugovane razšírajut se poljem realnyh čísel.

Napravdu, v tom soderži se normny teorem za ciklične polja. Bo za ciklične algebry (a, Z) , po vyše rečenom, teorem jest ravnosilen tvrdženju: *ako a v vsakom (konečnom ili beskonečnom) městě jest p -adična norma, togda a jest norma čísla iz Z ; ili, bez přěhoda k p -adičnomu, ako a jest normny ostatok po vsakom prostom idealu $\mathfrak{p}$ iz k (i zadovolja někojim uslovjam znakov), togda a jest norma čísla iz Z* . Ta poslednja forma jest právě normny teorem, dokazovany v teoriji klasovyh polj s upotrěboju znanyh analitičnyh sredstv. A dokaz občego teorema o razloženih algebrach možno dobiti iz toga cikličnogo specialnogo slučaja čisto algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami.¹² Prvy važny poslédk iz toga vyvel Hasse: *vsaka prosta normalna algebra nad algebraičnym číslovým poljem jest ciklična*. V poisku dokaza toga davno predpologanogo fakta nastala obča formulacija.

5. Drugy poslédk iz teorema o razloženih algebrach – znovu čisto algebraično-aritmetičnymi zaključivanjami – jest teorem o glavnom rodu, postavjeny na početu.¹³ Jeho invariantna formulacija opiraje se na fakt, že relacije (2) do (5), ktore definišut skrěženy produkt, sut čisto multiplikativne i zato ostavajut smyslène, ako K^* zaměnití abelovoju grupou $\mathfrak{J}$, ktora zadovolja samo uslovju, že jej grupa avtomorfizmov soderži podgrupu izomorfnu k $\mathfrak{G}$. Na město (1) togda nastupaje “razšírenje $\mathfrak{G}$ posrědstvom $\mathfrak{J}$ ” v smyslu teorije grup. Ako za $\mathfrak{J}$ vzěti grupu vsih idealov iz K , togda faktorne systemy stavajut sistemami idealov; razděljenje na klasy v $\mathfrak{J}$ induciraje razděljenje na klasy za faktorne systemy, i obče to jest tonše razděljenje na idealne klasy než izhodiščno. Bo trebovanje, aby množenje u_S s (absolutnymi) idealnymi klasami bylo jednoznačno, govori samo, že veličiny transformacije $c_S^T c_T / c_{ST}$ – jediničny klas elementnyh faktornyh sistemov – ležet v jediničnom klasu idealnyh faktornyh sistemov. V dělē však, kako pokazuje specializacija k znanyh slučajam, dosta jest uže něčto menje tonkogo razděljenja. Ja definišu: *k jediničnomu klasu faktornyh sistemov přičisljuju se ti elementy $a_{S,T}$, ktore vo vsih (konečnyh i beskonečnyh) městah razvětvjenja od K porođajut razložene algebry*.

Tako nastavajuće razšírenje od $\mathfrak{G}$ bude označeno $\mathfrak{G}^*$; (c) označaje absolutny idealny klas od c . Togda *invariantna formulacija teorema o glavnom rodu* glasi: *ako pri tako opredělenom razděljenju na klasy substitucija $v_S = u_S(c_S)$ porođaje avtomorfizm od $\mathfrak{G}^*$ – vse te (c_S) tvoret glavny rod –, togda toj avtomorfizm jest vnutrišny i porođaje se někojim idealnym klasom (b)*.

Znane specialne slučaje slědujút iz ravnosilnoj, něčto eksPLICITNĚJŠEJ formulacije: *ako veličiny transformacije $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, utvorjene iz idealnyh klasov (c_S) , naležet k jediničnomu idealnomu klasu faktornyh sistemov, togda obstaja idealny klas (b) takovy, že (c_S) stavajut symboličnymi $(1 - S)$ -tymi stepenjami:*

¹²R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

¹³Dokaz ima iziti v Math. Ann.

$(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ za vse S iz $\mathfrak{G}$. Bo predpostavjen je upravo izražaje svojstvo avtomorfizma; fakt, že on jest vnútrišny, izražaje se ravnostju $v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Specializacija k cikličnomu slučaju daje teda, s ohledom na normovanie: ako $N([c])$ leži v jediničnom idealnom klasu faktornyh sistemov, togda (c) stavaje symbolična $(1 - S)$ -ta stepenj:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Da by odtud dojt k znanoj formě za ciklične polja i kvadratne formy, najprvo zaměču, že teorem jest izrečen za polne idealne klasy, ale jeho soderžanje ostava to samo, ako se, kako obyčno, ograničiti na idealy proste k městam razvětvenja.

Togda tut opreděljeny glavny rod za kvadratne polja přehodi v Gaussov. Napravdu, idealnym klasam odpovídajut kvadratne formy, a normam klasov čísla, ktore možno predstaviti tymi formami. To, že jediničny klas poroďaje algebry rozložene v městah razvětvenja od K , znači, že ta predstavljajema čísla v městah razvětvenja stavajut kvadratnymi ostatkami; odpovídajuce formy zato imajut totalny karakter glavnoj formy, to jest tvoret Gaussov glavny rod. Znano jest, že symbolična $(1 - S)$ -ta stepenj přehodi v duplikaciju.

Za ciklične polja formulacija přehodi v slědujuću: glavny rod sostoji iz vsih idealnych klasov, ktoryh normy v (konečnyh i beskoněčnyh) městah razvětvenja stavajut normnymi ostatkami. To jest, kako znano, ravnosilno uslovju “normny ostatok po provodniku”, i tym obyčny teorem nastavaje kako specializacija.

Mimo to možno takodže v občem slučaju libovoljnyh Galoisovyh polj vvesti provodnik, sostavjeny samo iz měst razvětvenja, tak, že pri normovanju faktornyh sistemov za vsako iz tyh měst luč soderži samo elementy jediničnogo klasa.

Tut nastavaje vopros o svězi s Artinovymi provodnikami, spomenutymi v pregledu 2, bo oni sostavjajut se iz tyh samyh prostyh idealov; a vměště s tym – vopros o svězi s teorijeju Galoisovyh modulov, drugoju hiperkompleksnoju metodoju. Kako daleko budut segati te dvě metody, pokaže tek budoučnost.

40. Nekomutativne algebrы

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Nekomutativna algebra.

Od

Emmy Noether v Göttingenu.

Glavne teoremy komutativnoj algebrы, kako znano, soderžet se v teoriji Galoisa; jej přédhodi teorija polj odcěpjenja i razpadnyh polj, to jest polj, dostatočnyh za to, aby dano mnogoročje odcěpilo linearny faktor odnosno čelo razpadlo se na linearne faktory.

Odpovědající čest algebrы ja tut razvijam v nekomutativnom, osoblivo v hiperkompleksnom. Pri tom principialno rabotam nekomutativnymi metodami, imenno predstavjenjem v nekomutativnyh tělah. Na koncu pokazu, kako vyšespomenu teoremy komutativnoj algebrы možno obosnovati sovsěm paralelnо s predstavjenjem v komutativnyh poljah.

Osnovna teorija predstavjenj, kojoj přédhodi kratka teorija avtomorfizmov (§1), jest daljne razvitje toj, koja opiraje se na moduly predstavjenj.¹ Osoblivo razsmatram pored direktnogo predstavjenja i recipročno predstavjenje, pri čem jedno može se svesti na drugo; ono teper porođaje se posrědstvom recipročnogo modula predstavjenja. Prednost jest v tom, že recipročny modul predstavjenja, to jest dvojny modul oziroma bimodul, možno takodže razuměti kako jednostronny modul nad kolcom razširenja (§2). Tym predstavjenje v nekomutativnyh tělah svodži se na teoriju idealov v kolcu razširenja; nerazložime klasy predstavjenj odpovědajut nerazložimym idealnym klasam kolca razširenja, v točnoj analogiji s faktami, ktore pri predstavjenju hiperkompleksnyh sistemov v njihovoj komutativnoj oblasti koeficientov važe za sam sistem (§3 i 4).

Odtud slědujot strukturne teoremy za matrične kolca nad nekomutativnymi těly posrědstvom zamětky (§5), že *vsako podkolco znači predstavjenje tym tělom, odnosno recipročno predstavjenje recipročno izomorfnyim tělom*. To recipročno izomorfno tělo jest prvi analog minimalnogo polja odcěpjenja i razpadnogo polja v komutativnom slučaju: ono posrědkuje vse recipročne predstavjenja prvogo stepena i, pri konečnom rangu nad centrom, čto dotolě ne bylo predpostavjeno, takodže polny razpad v direktnu sumu členov ranga 1. Iz toga vyhodi Galoisova teorija za těla (§6) i jednočasno vyražaje se fakt (§7), že recipročno izomorfne dělitvene algebrы, to jest těla konečnogo ranga nad centrom, porođajut obratne klasy v R. Braueroj grupě klasov algeber.

Drugo obosnovanje Galoisovej teorije, obćejše za proste systemy, jest skoro neposrědnje slědstvo teorema o komutujučih podkolcah, ktory sam skoro direktno nadvezuje se na přédložennо razsmotrenje avtomorfizmov.

Do tega města razsmotrenja idut čisto nekomutativno. Ale i pitanje o *komutativnyh* razpadnyh poljah obrabjaje se nekomutativno posrědstvom predstavjenja razpadnogo polja dělitvenoju algebraju po zamětkě, přédloženoj v §5 (§7). Zaključenje jest vyšespomenuj přenos na komutativno (§8) i teorija razpadnyh polj za libovoljne systemy (§9), čem jednočasno daje se svěz s obyčnоju teorijeju predstavjenj v komutativnom.

Na toj teoriji predstavjenj v komutativnom, i na “iracionalnyh” faktornyh sistemah, R. Brauer osnoval teoriju razpadnyh polj.² Zaradi togo komutativnogo obosnovanja on, tako kako pozdnje Albert, mora predpostaviti centar kako sovršeno polje, ograničenje nepotrěbno po nekomutativnom obosnovanju. S tym samym ograničenjem, takodže s teorijeju predstavjenj v komutativnom, R. Brauer i K. Shoda, poslě poznanja moje Galoisovej teorije za nekomutativne těla, dalje razvili teoriju: R. Brauer dal vyšespomenuj teorem o komutujučih podkolcah, K. Shoda nezavisno polnu teoriju takodže za poluproste systemy.³

Nakonec treba spomenuti, že za slučaj těla kratko izloženje nahodi se pri van der Waerden II (§128), v svězi s mojeju lekcijeju lěta 1928, kogda ja prvi raz govorila o tih pytanjah. Izloženje van der Waerden prinosa několiko uproščenj proti toj lekciji; jedne ja prevzela v drugoj lekciji (zima 1929/30),⁴ druge tek tut prevzela i prodolžila. Osoblivo přenos hiperkompleksnoj dokaznoj metody Galoisovej teorije na komutativno (§8) proishodi tek iz

¹E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, dalje cit. Darstellungstheorie. Sr. izloženje pri van der Waerden, Moderne Algebra II.

²Sr. našu obču notu: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Zamětka na S. 222 soderži “otčet” o stanju. Glavne teoremy nastali nezavisno i skoro jednočasno. Sr. dalje R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert pozdnje znovu našel te teoremy nezavisno.

³R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Te rezultaty razvijal takodže J. Levitzki.

⁴Prvu lekciju obdelal G. Köthe, drugu M. Deuring.

drugoj lekcije, kde nekomutativny dokaz (§6, 3.) byl suščstveno uproščen proti prvoj lekciji. Teorem o komutujících podkolcah (§5) i na njem osnovana druga dokazna metoda nekomutativnoj Galoisovej teorije (§6, 1. i 2.) dodani sut tek po drugoj lekciji po poznanju R. Brauera (zam. 3) i van der Waerden §128; v §5, 3 sut však suščstveno slabše predpostavjenja konečnosti než tam.

Některe zaključivanja prvoj lekcije, metoda tvorjenja přesečkov rozlikovyh idealov, sut sice složnější, ale imajuť prednost, že přenoset se na systémy beskoněčného rangu i na čelobrojne systémy.⁵ Za komutativne čelobrojne systémy tako dohodi se do svězi medžu idealnym diferenciováním i diferentou,⁶ k čemu slučajno vrnú se podrobněje.

Glavno priměnenje teorija razpadnyh polj nahodi v teoriji skreženih produktov i njihovih faktornyh sistemov, ktore same znovu daju osnovu čislovo-teoretičnyh priměnenj; tut se o tom dalje ne govori.⁷

§1. Avtomorfizmy, moduly i dvojne moduly

Teorija predstavjenj na osnově modulov predstavjenj opiraje se na teoriju kolca avtomorfizmov abelovyh grup s operatorami ili bez njih. Pri tom implicitno osnovane zaključivanja, znači odnosi medžu obrazovanjem i računskymi zakonami, budut za izběganje povtorjenj formulovane v několiko prostyh tvrdženjah.

1. Multiplikativno obrazovanje. Asociativny zakon. Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ bude grupa bez operatorov, $\mathfrak{A}$ jej absolutna oblast avtomorfizmov, to jest sistem vsih homomorfizmov od $\mathfrak{G}$ v sebe. $\mathfrak{A}$ jest multiplikativno zakryta, bo produkt $\sigma\tau$ definovany jest črez

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

i javno zadovolja asociativny zakon.

$\mathfrak{G}$ postavaje, kako znano, grupa s operatorami, ako dana jest množina $\mathfrak{B}$ symbolov $O, H, \dots$, tak že svězanja $gO, gH, \dots$ daju jednoznačno definirane elementy iz $\mathfrak{G}$ i porođajut homomorfizmy od $\mathfrak{G}$ v sebe:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ako oblast operatorov $\mathfrak{B}$ jest multiplikativno zakryta, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{B}$ na odpovědajuču čest oblasti avtomorfizmov jest multiplikativno-homomorfno togda i samo togda, kogda izpolnjena jest asociativna relacija

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

Odpovědajuče definovany jest recipročny homomorfizm, ako ide o lěve operatory.

Bo obrazovanje $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{B}$ dano jest črez $g\Theta = g\sigma$ za vse g iz $\mathfrak{G}$, togda takodže črez

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

tako že (1a) stavaje nužnym i dostatočnym za multiplikativnu homomorfiju. To, že lěve operatory porođajut recipročny homomorfizm, prihodi odtud, že lěvo zapisane avtomorfizmy $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ treba čitati od desna k lěvu: $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$, operatory pak vseгда od lěva k desnu.

2. Operatorno-homomorfno obrazovanje. Ako $\mathfrak{G}$ jest grupa s operatorami, operatorna homomorfija definovaje se črez

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

odnosno pri lěvyh operatorah črez

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

⁵Metoda jest v suščnosti vozproizvedena pri G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Sr. takodže zam. 10. Ta metoda přesečka teper zaměnjena jest skoro trivialnym faktom (§4, 1.), ktory prvi zamětil van der Waerden, že dvostranne idealy naležet k invariantnym modulam. Tym možno vse obosnovati prostějším rozloženjem v direktnu sumu, čto však odpada pri beskoněčnom rangu i v čelobrojnem slučaju.

⁶Sr. predavanje v Pragě, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (kosaja paginacija).

⁷Teorija skreženih produktov razvijena jest v drugoj lekciji; ona jest, s malými izměnami, aby tut dano teoriju ne predpostavljati, vozproizvedena pri H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Izloženje bližje lekciji imaje iziti v otčetu M. Deuringa v Ergebnisse der Mathematik.

to jest čez komutativnu svēzanost odnosno prohodny asociativny zakon. Iz zaključivanja 1., obrazovanja na oblast avtomorfizmov, za dvě razne oblasti operatorov vyhodi:

Ako dane sut dvě oblasti operatorov $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{C}$, elementi $\mathfrak{C}$ porođajut $\mathfrak{B}$ -avtomorfizmy i jednočasno elementi $\mathfrak{B}$ porođajut $\mathfrak{C}$ -avtomorfizmy togda i samo togda, kogda oblasti komutativno svēzane sut s $\mathfrak{G}$, odnosno kogda izpolnjaje se prohodny asociativny zakon:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

odnosno

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Moduly i dvojne moduly nad kolcami. Pravy modul $\mathfrak{M}$ nad kolcom $\mathfrak{R}$ jest aditivna abelova grupa s elementami iz $\mathfrak{R}$ kako pravymi operatorami, pri čem pored asociativnoj relacije (1a) izpolnjajut se i distributivne relacije:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Odpovēdajuči fakt važi za lēve moduly.

Medžu dvojnymi modulami treba razlikovati dva vida. Prave moduly nad dvoma kolcami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ zovut se dvojne moduly, ako kromē za $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ pojedinačno važečih svēzanj još važi

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$ -lēve, $\mathfrak{S}$ -prave moduly zovut se dvojne moduly, ako pridodaje se prohodny asociativny zakon

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Značenje tyh svēzanj slēduje iz toga, že v slučaju abelovyh grup absolutna oblast avtomorfizmov tvori kolco, absolutno kolco avtomorfizmov⁸. Podrobno obrazovateljno zaključivanje daje:

Ako oblast operatorov $\mathfrak{R}$ aditivno zapisanoj abelovoj grupy $\mathfrak{M}$ jest kolco, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{R}$ na podmnožinu $\mathfrak{R}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov jest kolcovo-homomorfno togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{R}$, to jest kogda (1a) i (3a) izpolnjene sut; pri lēvyh modulah recipročno kolcovo-homomorfno.

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ stavaje dvojni modul, (2a), togda i samo togda, kogda $\mathfrak{R}$ možno kolcovo-homomorfno obrazovati na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca i jednočasno $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnogo kolca. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{S}$, lēvy modul nad $\mathfrak{R}$, dvojni modul, (2a*), znači homomorfno obrazovanje od $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnogo kolca, recipročno homomorfno od $\mathfrak{R}$ na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca.

Odtud osobливо slēduje:

1) Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco s jedinicoju, $\mathfrak{R}$ jest direktno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -lēvy modul i recipročno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -pravy modul.

2) Ako $\mathfrak{R}$ jest polno matrično kolco nad vobće nekomutativnym tělom A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

togda A stavaje recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov, direktno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh lēvyh idealov.

4. Prēhod od pravogo dvojnogo modula k jednostronnomu modulu nad kolcom produkta. Na tom prēhodu suščstveno osnovano jest značenje pravogo dvojnogo modula.

⁸Pri neabelovyh grupah ide o “obobčeno” kolco, sr. rabotu H. Fittinga, ktora ima iziti v Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

Teorem. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno medžusobno komutujuće podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže razuměti kako dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Obratno, ako dan jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže razuměti kako pravy modul nad $\mathfrak{T}$, pri čem $\mathfrak{T}$ -svězanje prodolžaje dane $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -svězanja.

Prvo tvrđenje slěduje iz toga, že $\mathfrak{T}$ po definiciji može se homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{T}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov, pri čem $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ přehodet v elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$. To ravno znači relaciju (2a), harakterizujuću dvojny modul.

Obratno, ako $\mathfrak{M}$ dan jest kako $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -dvojny modul (pravy modul), togda $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ znovu možno homomorfno obrazovati na elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov. V absolutnom kolcu avtomorfizmov obstaja za $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ kolco produkta⁹ $\overline{\mathfrak{T}}$, ktore zaradi elementnoj komutativnosti sastoji iz vsih elementov formy

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ako $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ imajuć jedinice, dodatne členi $\bar{r}$, $\bar{s}$ otpadajut). Ako teper obstaja takodže kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, ono odpovědajuće sastoji iz vsih elementov formy $\sum_i r_i s_i + r + s$. Homomorfizmy

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

možno teda dopolniti črez přirědenje

$$\sum_i r_i s_i + r + s \mapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

do homomorfizma $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$; teda svězanje

$$m\left(\sum_i r_i s_i + r + s\right) = \sum_i (mr_i) s_i + mr + ms$$

jest jednoznačno i definira po §1, 3. $\mathfrak{T}$ -modul, ktory obhvaća dany $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -modul.

§2. Recipročno i direktno predstavjenje

1. Moduly linearnyh form. Přehod od teorie razvijene v §1 k teorii predstavjenj osnovan jest na specializaciji tamtyh modulov na moduly linearnyh form i na razsmotrenju njihovih kolc avtomorfizmov.

$\mathfrak{S}$ -pravy modul $\mathfrak{M}$, kde $\mathfrak{S}$ jest kolco s jedinicoju, zove se modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest direktna suma n jednočlennyh $\mathfrak{S}$ -modulov:

$$\mathfrak{M} = m_1 \mathfrak{S} + \cdots + m_n \mathfrak{S},$$

tako že $m_i \mathfrak{S}$ jest operatorno izomorfen k $\mathfrak{S}$, znači iz $m_i s = 0$ vsegda slěduje $s = 0$. Iz toga vyhodi, že $\mathfrak{S}$ možno ne samo homomorfno, ale izomorfnio obrazovati na podkolco absolutnogo kolca avtomorfizmov.

Teorem 1. Ako $\mathfrak{M}$ jest modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{M}$ jest recipročno izomorfnio, ne samo homomorfno, kolcu $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$.

Libovoljny $\mathfrak{S}$ -avtomorfizm α od $\mathfrak{M}$ polno opisan jest črez přirědenje

$$m_i \mapsto \bar{m}_i = m_i \alpha;$$

bo iz toga po definiciji slěduje

$$\sum m_i s_i \mapsto \sum \bar{m}_i s_i = \sum (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i) \alpha.$$

⁹Kolco produkta znači tut samo kolco, porođeno iz dvuh kolc s obćim nadkolcom; produkt ne mora byti direktny. Že pri danom přeseķu ne vsegda mora obstajati kolco produkta, pokazuje slědujuci priměř: nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco čělyh čisel, položeno $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ s $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, tako že $\mathfrak{o}$ jest přeseķ $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, ako medžu x i y ne zadano nikako svězanje. Ale ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ ležet v obćem nadkolcu, dohodi: $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$, togda $x = y$. Teda ne obstaja kolco produkta s přeseķom $\mathfrak{o}$.

Ako v matričnom zapisu

$$(m_1\alpha, \dots, m_n\alpha) = (m_1, \dots, m_n)A,$$

togda, kogda α proběgaje vse avtomorfizmy, prirědenje $\alpha \mapsto A$ daje jedno-jednoznačnu svěz medžu $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$. Bo $\mathfrak{M}$ byl predpostavjen kako modul linearynh form, A jednoznačno opreděljena jest črez α , i vsaka matrica A n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ porođaje avtomorfizmy; dalje slěduje:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Poslědnje po

$$(m_1\alpha\beta, \dots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \dots, m_n)AB = (m_1, \dots, m_n)BA$$

zaradi $m\beta\beta = m\beta s$.

2. Predstavjenje i modul predstavjenja. Ako pod recipročnym odnosno direktnym predstavjenjem n -togo stepena kolca $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ razuměti recipročny odnosno direktny kolcovy homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ v podkolco kolca vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$, togda teorem 1 možno formulovati takoděže:

Teorem 1'. Avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ modula linearynh form n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ dopuščá izomorfno (věno) recipročno predstavjenje črez polno matrično kolco $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$.

Odtud obične teoremy za direktne predstavjenja dobyvajut takoděže formu za recipročne.

Definicija. Modul linearynh form $\mathfrak{M}$ v $\mathfrak{S}$ zove se recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -pravy modul. On zove se direktny modul predstavjenja, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul i jednočasno $\mathfrak{R}$ -lěvy, $\mathfrak{S}$ -pravy modul.

Teorem 2. Vsaky recipročny odnosno direktny modul predstavjenja porođaje klas ekvivalentnyh recipročnyh odnosno direktnyeh predstavjenj od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i vse recipročne odnosno direktne predstavjenja porođajut se tak.

Nehaj najprvo $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul predstavjenja. Po §1, 3. togda $\mathfrak{R}$ možno direktno homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca od $\mathfrak{M}$; po §2, Teorem 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ dopuščá recipročno (věno) predstavjenje, ktore togda stavaje recipročnym predstavjenjem od $\mathfrak{R}$. Ako obratno dano jest recipročno predstavjenje $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$, ono črez složenje s recipročnym izomorfizmom od $\mathfrak{R}^*$ k podkolcu $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca daje direktny homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ na $\overline{\mathfrak{R}}$; teda $\mathfrak{M}$ stavaje $\mathfrak{R}$ -modul, imenno dvojny modul, to jest modul predstavjenja po §1, 3. Přehod k drugim $\mathfrak{S}$ -bazam daje klas ekvivalentnyh predstavjenj.

Ako ide o direktny modul predstavjenja, $\mathfrak{R}$ obrazovaje se na $\overline{\mathfrak{R}}$ recipročno homomorfno. Složenje s recipročnym predstavjenjem od $\overline{\mathfrak{R}}$ davaje direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$. Obratno, iz direktnogo predstavjenja slěduje recipročno homomorfno obrazovanje na $\overline{\mathfrak{R}}$; potom $\mathfrak{M}$ stavaje direktny modul predstavjenja po §1, 3.

Zamětká. Naravno, oba vida predstavjenj možno svesti jedno na drugo: direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest recipročno predstavjenje recipročnogo kolca k $\mathfrak{R}$ i obratno. Drugo svoděenje sostoji v přehodu od $\mathfrak{S}$ k recipročnomu kolcu i zaměně matric transponovanymi. To odpovědaje přehodu od $\mathfrak{R}$ -lěvogo, $\mathfrak{S}$ -pravogo modula k $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -lěvomu modulu.

3. Přehod od recipročnogo modula predstavjenja k modulu nad kolcom razširenja. Prednost recipročnogo modula predstavjenja opiraje se přěd vsim na možny přehod k kolcu razširenja po §1, 4. Za tut dany specialny slučáj, $\mathfrak{M}$ modul linearynh form po $\mathfrak{S}$, ide teda o přehodny teorem za moduly predstavjenj:

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno komutujuče podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, tako že $\mathfrak{M}$ stavaje modul linearynh form po $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno razuměti takoděže kako recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$.

Ako obratno dan jest recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takoděže razuměti kako $\mathfrak{T}$ -modul tako, že $\mathfrak{T}$ -svězanie jest prodolěenje danyh $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -svězanj.

V teoriji predstavjenj suščstveno upotrěbjaje se

Slēdstvo iz přehodnogo teorema za moduly predstavjenj. Ako $\mathfrak{M}$ jest recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{T}$ -modul s $\mathfrak{T}$ kako kolcom produkta, togda $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -izomorfizm od $\mathfrak{M}$ k modulu $\mathfrak{N}$ ravnoznačny jest $\mathfrak{T}$ -izomorfizmu. Vsakomu klasu izomorfnyh $\mathfrak{T}$ -modulov odpovēdaje teda recipročny klas predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i obratno.

Svęz tyh teoremov s §1, 2. i 3. daje osnovnu za dalje svęz medžu matricami komutujučimi s predstavjenjem i $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmami.

Teorem o komutujučih matricah. Ako $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$ jest recipročno predstavjenje n -togo stepena od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{B}^*$ znači kolco vsih s $\mathfrak{R}^*$ elementno komutujučih matric (n -togo stepena v $\mathfrak{S}$), togda $\mathfrak{B}^*$ daje recipročno-izomorfno predstavjenje $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, to jest tyh $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, kotre jednočasno sut $\mathfrak{R}$ -avtomorfizmy, porođajučego modula predstavjenja ili takodže, ako kolco produkta $\mathfrak{T}$ obstaja, $\mathfrak{T}$ -avtomorfizmov.

Nehaj $\mathfrak{B}$ bude kolco vsih $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov od $\mathfrak{M}$. Kako podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolca $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ dopušća recipročno izomorfno predstavjenje v $\mathfrak{S}$. Po §1, 2. i 3. $\mathfrak{B}$ sastoji iz vsih takyh avtomorfizmov iz $\mathfrak{A}$, kotre komutativno svęzane sut s $\mathfrak{R}$, to jest zadovoljajut relaciju (2a). $\mathfrak{B}$ sastoji teda iz vsih avtomorfizmov, kotre elementno komutujut s tymi iz $\overline{\mathfrak{R}}$, kde $\overline{\mathfrak{R}}$ znači obraz od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{A}$. Poneže pri predstavjenju $\mathfrak{B}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ide o recipročnu izomorfiju, ne samo homomorfiju, to jest dokazovany fakt.

Zamētkā. $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmy značet prirēdenje $m_i \mapsto m'_i$ tako, že posrēdstvom m'_i nastavaje to samo predstavjenje $\mathfrak{R}^*$; pri tom m'_i ne morajut nužno davati $\mathfrak{S}$ -bazu od $\mathfrak{M}$, odpovēdajuče faktu, že matrice iz $\mathfrak{B}^*$ ne morajut byti obratne. “Predstavjenje”, ako suma $\sum m'_i \mathfrak{S}$ ne jest već direktna, treba razumēti v přenesenom smyslu:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

ostava pravdivo, ale A ne jest već jednoznačno opredēljeno črez a .

Daljna zamētkā k přehodnomu teoremu jest slēdujuća: diagonalne matrice $E \cdot s$ daju direktno izomorfno predstavjenje od $\mathfrak{S}$, “identično” od $\mathfrak{S}$. Že ide tut o direktny izomorfizm, slēduje iz toga, že $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$ soderži podkolco recipročno izomorfno k $\mathfrak{S}$, čije recipročno predstavjenje tut razsmatra se. Bo vsaky jednočlenny sumand $m_i \mathfrak{S}$ od $\mathfrak{M}$ jest k $\mathfrak{S}$ kako pravomu modulu operatorno izomorfen, jeho $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco teda k $\mathfrak{S}$ recipročno izomorfno (§1, 3., slēdstvo 1).

Črez $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ jednoznačno definirano prirēdenje od $\mathfrak{T}$ k matricam v $\mathfrak{S}$ jest teda ne predstavjenje kolca $\mathfrak{T}$, ale razširenje recipročnogo predstavjenja od $\mathfrak{R}$ k operatorno-homomorfnomu po $\mathfrak{S}$:

$$\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i.$$

Osoblivo recipročno predstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest jednočasno operatorno-homomorfno vzhodno k v centru $\mathfrak{R}$ ležečemu přesēku $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.

§3. Moduly v odnosu k tēlu

V slēdujučem ide samo o predstavjenja v vobće nekomutativnyh tēlah. Zato sobirajut se několiko prostykh teoremov o modulah linearnyh form po tēlu.

1. Normalna baza podmodula po danoj bazē polnogo modula. Nehaj A bude tēlo i

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \dots + x_n A$$

modul linearnyh form ranga n ; dalje nehaj

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \dots + z_\ell A$$

podmodul ranga $\ell \leq n$. z_i zovut se normalna baza po x , ako sut formy

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \dots + x_n \alpha_{i, n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Vsaky modul $\mathfrak{L}$ ima po podobnom numerovanju x_i normalnu bazu. Bo po podobnom numerovanju dohodi

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \dots + x_n A,$$

teda

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

i odpovedajuči

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

ležet v $\mathfrak{L}$ i izčerpajut $\mathfrak{L}$.

2. Modul razširenja. Nehaj znova A bude tělo, P podtělo. A -modul N ranga n zove se modul razširenja P -modula M ; $N = M_A$, ako M jest podmodul jednakogo ranga v N . Ako

$$M = y_1P + \cdots + y_nP,$$

teda

$$N = M_A = y_1A + \cdots + y_nA.$$

Obratno k vsakomu P -modulu $M = y_1P + \cdots + y_nP$ obstaja do modulnoj izomorfije jednoznačno modul razširenja M_A . Bo modul $y_1A + \cdots + y_nA$ soderži k M izomorfny podmodul M , ktory može byti identificiran s M .

Slědstvo a). Ako $z_1, \dots, z_s$ sut vzhodno k P linearno nezavisne elementy iz M , togda oni sut takodže linearno nezavisne po A v $N = M_A$, bo jih možno dopolniti do bazy od M i tym samym od N . Vsaky P -modul

$$T = z_1P + \cdots + z_sP$$

iz M porođaje teda modul razširenja

$$T_A = z_1A + \cdots + z_sA \subset M_A.$$

Slědstvo b). Vsaky P -modul $T = z_1P + \cdots + z_sP$ iz M jest suženny modul, to jest přěsěk svojego modula razširenja T_A s M :

$$T = T_A \cap M.$$

Bo $T \subseteq T_A \cap M$; leži li obratno a v $T_A \cap M$, dohodi

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

teda elementi M : $a, z_1, \dots, z_s$ sut zavisne po A , teda po slědstvu a) takodže po P ; zato a leži v T .

3. Teorem o invariantnyh modulach. Nehaj znova $N = M_A$ jest modul razširenja P -modula M ranga n , dalje nehaj P bude polno invariantno tělo vzhodno k grupě $\mathfrak{G}$ kolcovyh avtomorfizmov od A . Grupa $\mathfrak{G}$ definovaje se kako oblast operatorov od $N = M_A$ črez postavjenja

$$Gm = m \quad \text{za } m \text{ iz } M \text{ i } G \text{ iz } \mathfrak{G}$$

i

$$G \sum m_i\alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{za } m_i \text{ iz } M \text{ i } \alpha_i \text{ iz } A.$$

Lema. Po tyh postavjenjeh M sastoji iz vsih elementov od N , ktore ostavajut nepodvižne pri $\mathfrak{G}$. Bo ako $x_1, \dots, x_n$ jest P -baza od M , teda $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, iz $G(w) = w$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$ slěduje, že takodže $G(\alpha_i) = \alpha_i$, i po predpostavjenju α_i leži v P .

Teorem. Moduly razširenja L_A podmodulov L od M , i samo oni, sut dopustime podmoduly vzhodno k $\mathfrak{G}$ kako oblasti operatorov.

Prva polovica jest jasna. Obratno, nehaj L bude dopustim vzhodno k $\mathfrak{G}$, nehaj $z_1, \dots, z_\ell$ bude normalna baza L (sr. 1.) po $x_1, \dots, x_n$, gde $x_1, \dots, x_n$ izbrana sut kako P -baza od M , teda $\mathfrak{G}$ elementno dopušta jih. Po predpostavjenju

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

jest element od L za vsako G iz $\mathfrak{G}$, teda pri fiksnom G linearno vyražimy črez z ; iz sravnjenja koeficientov pri $x_1, \dots, x_n$ dostava se $G(z_i) = z_i$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$. Teda po lemi z ležet v M , i L stavaje razširenje P -modula

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

iz M , pri čem $T = L \cap M$ (po 2).¹⁰

§4. Hiperkompleksne sistemy i njihove klasy predstavjenj

1. Teorem razširenja. Teper svēzujemo teoremy predstavjenj iz §2 s modulnymi teoremami iz §3. Na mēsto obćih kolc $\mathfrak{R}$ razsmatramo hiperkompleksne sistemy s jedinicoju, $S, T, \dots$, nad komutativnym poljem P , to jest

$$S = x_1P + \dots + x_nP;$$

na mēsto libovoljnyh kolc predstavjenja $\mathfrak{S}$ samo tēla $A, B, \dots$, i to, ako ništo drugo ne zamčeno, taka s centrom P . V tom slućaju vsegda obstaja kolco produkta, v ktorom S i A elementno komutujut, s přesěkom P ; ide o direktny produkt $S \times A$, ktery jednočasno stavaje modul razširenja S_A od S v smyslu §3,

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA,$$

i zato zove se takodže kolco razširenja.

Pri toj specializaciji teorem o invariantnyh modulach (§3, 3.) přehodi v

Teorem razširenja. Vsaky dvostronny ideal iz S_A jest ideal razširenja ideala iz S , imenno razširenje svojego přesěka s S .

Bo ako osnovna grupa $\mathfrak{G}$ jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov od A, P kako centar od A stavaje polno invariantno tēlo, međutym elementna komutativnost A s S znači, že $\mathfrak{G}$ po §3, 3. razširjena jest na S_A tako, že S stavaje polna oblast invariantov. Vsaky dvostronny ideal $\mathfrak{a}$ iz S_A jest dopustima podgrupa, zaradi $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, teda po §3, 3. razširenje svojego přesěčnogo modula $\mathfrak{a} \cap S$, ktery stavaje ideal v S .

Dodatok: Ako S jest komutativno, S stavaje centrom od S_A . Bo S leži v centru i jest polna invariantna oblast vzhodno k vnutrišnjim avtomorfizmam porođenym od A . Obćejše, centar od S stavaje takodže centrom od S_A .

Označenje: Pod $A_r, B_n, \dots$ treba vsegda razuměti matrične kolca naznačenogo stepena nad $A, B, \dots$, teda

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

V slědujućem suščstveno upotrěbjaje se slědstvo, teorem razširenja za proste sistemy: Ako S jest prosty sistem¹¹, togda S_A takodže stavaje prosty:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

s prirěđenym tēlom B , čiji centar obhvaća P . Pri tom A , i tym takodže B , može byti beskonečnogo ranga nad P ; samo S predpostavja se kako hiperkompleksny. Ako S i A imaju obći centar P , togda P stavaje takodže centrom od S_A .

Obćejše važi još: ako S jest prosty hiperkompleksny sistem, togda takodže direktny produkt $S \times A_r$ jest prosty. Bo $S \times A_r$ sovпада s $S_A \times P_r$, teda stavaje B_{tr} , ako $S_A = B_t$.

¹⁰Teoremy togo paragrafa ostavajut po prostyh dobro-uporědkovyh zaključivanjah validne i ako rang od M po P stane beskonečny (sr. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

¹¹Prosty sistem znači kako obyčno “dvostronno prosty”.

2. Klasa predstavjenj. Pod recipročnym ili direktnym predstavjenjem hiperkompleksnogo sistema treba, kako obično, razuměti tako, ktore jest operatorno-homomorfno vzhodno k oblasti koeficientov P (§2, konec) i različno od nulovogo predstavjenja. Svěz přehodnogo teorema i jęgo slědstva (§2, 3.) s teoremom razširenja iz 1. daje

Teorem o klasah predstavjenj. Ako S jest hiperkompleksny s jedinicoju, s P jako oblastju koeficientov, a A tělo s centrom P , togda S ima toliko raznyh nerazložimyh recipročnyh klasov predstavjenj od S v A , koliko ima klasov prostyh pravyh idealov v ostatkovom kolcu od S_A po njegovom radikalu. Ako S jest prosty sistem, togda ima točno jeden nerazložimy recipročny i jeden nerazložimy direktny klas predstavjenja v A .¹²

Bo po slědstvu iz přehodnogo teorema (§2, 3.) proste recipročne klasy predstavjenj i proste modulne klasy po S_A odpovědajut jedno-jednoznačno. Poneže S_A jest konečnogo ranga po tělu A , ono zadovolja maksimalno i minimalno uslovje za jednostronne idealy, teda prvi děl tvrdženja slěduje direktno iz Darstellungstheorie, §19. Ako S jest prosty, togda takodže S_A po teoremu razširenja. Zaradi maksimalnogo i minimalnogo uslovja ono jest jednočasno polno reducibilno, ima teda samo jeden prosty jednostronny idealny klas; to jest, S ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja v A . S S jest takodže recipročno izomorfny sistem prosty, ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja; zato S ima takodže samo jeden prosty direktny klas predstavjenja.

3. Rangova relacija. Fakt, že ako S jest prosty,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

jest konečnogo ranga kako po A , tako po B , daje rangovu relaciju:

$$\begin{aligned} n &= rt, & n &= (S : P), & t^2 &= (S_A : B), \\ r &= \text{stepen nerazložimogo recipročnogo predstavjenja.} \end{aligned} \quad (1)$$

Bo S_A samo jest recipročny modul predstavjenja za S v A (predstavjenje leži už v P). Kako matrično kolco nad B , S_A razpada se na t prostyh pravyh idealov, teda S_A -modulov, čiji rang po A jest stepen r nerazložimogo recipročnogo predstavjenja. Poneže n jest jednočasno rang od S_A po A , slěduje rangova relacija.

4. Poostrenje rangovoj relacije, ako A jest konečnogo ranga po P . V tom slučaju važe tri relacije:

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

Pri tom (2) znači rang po P prostogo pravogo ideala iz S_A , vyraženy po 3. čřez rang po B odnosno A , medžutym (3) znači rang prostogo pravogo ideala v matričnom kolcu B_n i slěduje iz (2) čřez množenje s r po (1).

§5. Priměnjenje teoremov predstavjenja na matrične kolca

V §4 razsmatrjano recipročno predstavjenje od S v A možno takodže razuměti kako direktny homomorfizm od S v podkolco od A_r , gde $\bar{A}$ znači k A recipročno izomorfno tělo. Princip slědujućih paragrafov jest obratno svesti izslědovanje matričnyh kolc A_r na teoriju predstavjenj v recipročno izomorfnom tělu A .

1. Reducibilno i nerazložimo vloženje v A_r . Nehaj A i $\bar{A}$ sut recipročno-izomorfne těla konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P .¹³ Prosty sistem S nad P zove se nerazložimo odnosno reducibilno vložimy v A_r , ako S ima nerazložimo odnosno reducibilno recipročno predstavjenje r -togo stepena v A . Ako S nerazložimo vložimy jest v A_r , togda on reducibilno vložimy jest v vsih matričnyh kolcah A_{r^s} s $s > 1$, bo ima reducibilne predstavjenja tih i samo tih stepenov (§4, 2.). S stavaje teda direktno izomorfny někojim

¹²Sr. Darstellungstheorie, zam. 20), za slučaj, že A jest prirěđeno avtomorfno tělo od S .

¹³Obće recipročne těla ili sistemy budut označene odpovědajućimi grěskymi i latinskymi bukvami.

podkolcam od A_r i A_{rs} . Izomorfizem jest prodolženje identičnogo od P ;¹⁴ po §4, 3. pri tom r jest dělitelj ranga n od S po P .

Na toj način dobývajú se vse P obhvačajúče proste podkolca konečnogo ranga po P raznyh A_f ($f = 1, 2, \dots$); bo vsako tako podkolco jest recipročno izomorfno podkolcu od $\bar{A}_f$, dopušča teda reducibilno ili nerazložimo recipročno predstavjenje v A .

2. Teorem o vnútrišnih avtomorfizmah. Ako $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ sut dva P obhvačajúče proste podkolca od A_f , konečnogo ranga po P , i $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ izomorfne sut po P , togda toj izomorfizem porođaje se vnútrišnjim avtomorfizmom od A_f .

Bo $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ značet, vobče reducibilne, vloženja prostogo sistema S v A_f , teda direktne predstavjenja f -togo stepena v A ; oni naležet zato k tomu samomu reducibilnomu direktnomu klasu predstavjenj v A ; prenosna matrica porođaje avtomorfizem.

Ako samo A jest konečnogo ranga po P , teda hiperkompleksno, teorem přehodi v znany: dva proste podsistemy od A_f , obhvačajúče centar P , izomorfne po P , přehodet jedna v drugu črez vnútrišnji avtomorfizem od A_f . Osobливо vsaky avtomorfizem od A_f jest vnútrišnji.¹⁵

3. Teorem o elementno komutujučih podkolcah. Toj teorem slěduje iz teorema o komutujučih matricah iz §2, 3., znovu po principu spomenutom na počátku paragrafa:

Ako S jest prosty, P obhvačajúči sistem iz A_f , i R znači vsě elementy iz A_f , ktore elementno komutujut s S , togda takodže R jest matrično kolco: $R = \bar{B}_s$. Prirědene těla B od S_A i $\bar{B}$ od R sut recipročno izomorfne. Přesěk od R i S stavaje centrom od S . R jest tělo togda i samo togda, kogda S jest nerazložimo vloženo v A_f .

Bo po §2, 3. R jest direktno izomorfno avtomorfnomu kolcu recipročnogo modula predstavjenja $\mathfrak{M}$ od S v A ; to pak jest avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$, razuměnogo kako S_A -modul. Ako $\mathfrak{M}$ razpada se na s prostyh S_A -modulov, i, kako v §4, 1., položeno jest $S_A = \sum B_{c_{ik}}$, togda R jest izomorfno k $\sum \bar{B}_{c_{ik}}$, gde B i $\bar{B}$ sut recipročno izomorfne (bo B jest recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov iz S_A , teda prostyh S_A -modulov po koncu §1, 3.). R stavaje tělo, $R = \bar{B}$, togda i samo togda, kogda $s = 1$, teda S nerazložimo vloženo jest. Že přesěk od R i S jest centar od S , slěduje neposřednje iz definicije od R .

4. Poostreny komutantny teorem pri hiperkompleksnom matričnom kolcu. V tom slučaju rangove relacije iz §4, 4. daju poostrenje:

Proste, P obhvačajúče podsistemy iz A_f , gde A jest konečnogo ranga po svojem centru P , razpadajut se na pary $S, \bar{S}$ tako, že $\bar{S}$ sostoji iz vsih s S elementno komutujučih elementov i obratno. Prirědene těla od S_A i $\bar{S}$ sut recipročno izomorfne, takodže te od S i $\bar{S}_A$. Přesěk od S i $\bar{S}$ ravny jest obćemu centru. Jedno podkolco jest tělo togda i samo togda, kogda drugo nerazložimo vloženo jest. Produkt rangovyh čisel po P od S i $\bar{S}$ ravny jest rang od A_f . Ako $f = rs = \bar{r}\bar{s}$, gde S nerazložimo vložimo jest v A_r i $\bar{S}$ nerazložimo vložimo v $A_{\bar{r}}$, prirědene těla od S i $\bar{S}$ stavajut izomorfne paru komutujučih podkolec iz A_g s $f = gs\bar{s}$.

Suščstveno treba dokazati samo tvrđjenje o produktu rangovyh čisel. Nehaj najprvo S nerazložimo vloženo, teda $\bar{S}$ tělo i recipročno izomorfno k B , gde $S_A = B_t$. Rangova relacija (3) iz §4, 4. daje produktno tvrđjenje, bo teper $f = r$, i rang od $\bar{S}$ ravny jest rang od B . Ako S reducibilno vloženo, teda $\bar{S} = B_s$, togda $f = rs$, množenje (3) s s^2 daje tvrđjenje. Odtud slěduje neposřednje, že $\bar{S}$ sostoji iz vsih elementov elementno komutujučih s S , i tym vse dalje iz 3. kromě posłědnjogo tvrđjenja. To vyhodi črez dvojny přehod k nerazložimomu vloženju. V A_r , s $f = rs$, S nerazložimo vloženo jest, S i R stavajut parno komutujuče systemy, pri čem R izomorfno tělu B . Dalje S , zaradi recipročnosti od S i $\bar{S}$, ravno jest $\bar{B}_s$, gde $\bar{B}$ ima to samo značenje za $\bar{S}$, ktore B ima za S ; teda R reducibilno vloženo jest v A_r , nerazložimo v A_g s $r = gs\bar{s}$. Tut parno komutujuče systemy stavajut izomorfne k B i $\bar{B}$.

§6. Galoisova teorija prostyh sistemov

Poostreny komutantny teorem iz §5, 4. vyražaje Galoisovu teoriju prostyh sistemov vzhodno k centru kako osnovnoj oblasti. Razsmatramo najprvo těla, potom obće proste systemy.

¹⁴Kako už pri predstavjenjah, pri v slědujučem nastavajučih izomorfizmah vseгда ide o take, ktore sut prodolženje identičnogo od P , izomorfne po P , i bez osobnogo spomenanja.

¹⁵To ne važi več, ako A jest beskoněčnogo ranga po P (sr. Köthe v rabotě citovanoj v zam. 5).

1. Galoisova teorija těla konečného ranga po centru. Galoisova grupa $\mathcal{G}$ od A definována jest jako grupa vsi avtomorfizmů, které jsou prodloužením identického od centra P , tedy po §5, 2. jako grupa vsi vnitřních avtomorfizmů. Zato

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

gde A^* odnosno P^* značí multiplikativnu grupu nenulových elementů z A odnosno P . Podgrupám $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ odpovídají tedy jedno-jednoznačně P^* obhvacující podgrupy H^* od A^* , po

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ zove se zakryta, ako H^* po pridavanju nuly přechodí v tělo H . Fakt, že C dopuštěá grupu $\mathfrak{H}$, rovněž jest tomu, že C elementně komutuje s H . Tím komutantny teorem §5, 4. přechodí v

Glavný teorem Galoisovej teoriej nekomutativních těl. Těla C medzi P i A i zakryté podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačně přiřediti tako, že C stavaje polně invariantně tělo od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polně invariantně grupa od C .

2. Galoisova teorija prostých systémů. Ako A_f jest prostý systém s centrom P , Galoisova grupa $\mathcal{G}$ znovu jest grupa vnitřních avtomorfizmů, tedy izomorfna k

$$A_f^*/P^*,$$

gde teper A_f^* značí multiplikativnu grupu regulárních elementů z A_f . Podgrupa $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ od $\mathcal{G}$ zove se prostě-zakryta, ako z H^* porođeno podkolco H jest prostý systém i ako H^* sotoží z vsi regulárních elementů od H . Přechod od komutantného teorema k Galoisovej teorii tut dan jest čez

Lema. Vsaky P obhvacující prostý systém z A_f porođaje se grupu H^* svojich regulárních elementů. To jest jasno, ako P ima beskoněčno mnoho elementů; bo s neizvěstnými stvoreny “obcí element” jest regulární, i čez podobnou specializaci možno tvoriti regulárne bazně elementy po P . Lema važí po Shodi oběe.¹⁶

Po lemi komutativnost od S s prostým systémem $\mathfrak{S}$ znovu rovněž jest tomu, že S dopuštěá avtomorfizmy indukované regulárními elementy od $\mathfrak{S}$. Tedy i tut komutantny teorem §5, 4. přechodí v

Glavný teorem Galoisovej teoriej prostých systémů. Proste, P obhvacující systémy S z A_f i prostě-zakryté podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačně přiřediti tako, že S stavaje polně invariantně oblast od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polně invariantně grupa od S .

3. Dokaž posředstvím principa prodloužení. Za slučaji těla dajem još drugi dokaž glavného teorema, osnovany na principu prodloužení izomorfizmů, to jest představjenj prvogo stepena, i, bo ne upotřebuje rangového sčítanija, potrebuje méně předpostavjenj konečnosti. Osoblivě tako vidi se směr, v ktorom bude možný přenos na těla S beskoněčného ranga. Dokaž takodže ne upotřebuje fakt, že obstaja samo jeden nerazložimý recipročny klas představjenja; zato važí točno tako v komutativnom, sr. §8, 2. Předlagam několik lemm.

Předpostavjenja. Prostý systém S nad P nehaj dopuštěá recipročno představjenje prvogo stepena v A , tedy jest tělo; při tom A může byti konečného ili beskoněčného ranga nad svojim centrom P . Razloženje od S_A v n prostých, operatorně izomorfnych pravých idealů po §4, 3. dano nehaj bude čez

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

čez e_i porođeno recipročno představjenje definováno jest čez

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

¹⁶Shoda, rabota citovana v zam. 3). Tam izběgaje se vvedenje neizvěstných.

Lema 1. n čez $e_1, \dots, e_n$ porođenih recipročnih predstavjenj su razne, teda različne predstavenja togo samoga klasa predstavjenj. S ima teda najmanje toliko različnih predstavjenj, koliko jest jego rang.

Za dokaz razširjamo predstavenja iz S po koncu §2 na prirěđenja od S_A , ktore stavajut operatorno-homomorfne po A . Ta prirěđenja definirana su tut čez

$$e_i w = e_i \omega$$

s $\omega \in A$ za vsako $w \in S_A$. Ako by e_i i e_j , $i \neq j$, porođali to samo predstavenje, dohodi by $e_i w = e_j w$ za vsako $w \in S_A$. To nemožno zaradi $e_i e_i = e_i$ i $e_j e_i = 0$.

Lema 2. Ako T jest tělo medžu P i S , s rang od S po T , togda vsaky recipročny izomorfizm od T v A dopušća najmanje s različnih prodolženj.

Recipročny izomorfizm, to jest recipročno predstavenje od T v A , nehaj bude posrědkovany rozložěnjem

$$T_A = E_1 T_A + \dots + E_h T_A = E_1 A + \dots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

gde E_i su idempotenty. To ne jest ograničěnje obćnosti, bo predstavenje porođeno baznym elementom $E_i \alpha$ porođaje se takodže čez $\alpha^{-1} E_i \alpha$, teda čez idempotent. Pravo množenje s S daje

$$S_A = E_1 S_A + \dots + E_h S_A.$$

Pri tom vsě $E_i S_A$ su ranga s po A . Bo rang od $E_i S_A$ jest najvyše s , kako pokazuje vloženje T -bazy v S posrědstvom komutativnosti S i A :

$$S = T w_1 + \dots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \dots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \dots + E_i w_s A.$$

Poneže suma S_A jest ranga $n = h s$, vsako $E_i S_A$ ima točno rang s . Teda

$$E_i S_A = r_{i1} + \dots + r_{is} = e_{i1} A + \dots + e_{is} A,$$

gde s predstavjenj porođenih čez $e_{i1}, \dots, e_{is}$ po lemi 1 vsě stavajut razne. Vsě su prodolženja predstavenja od T porođenog čez E_i ; bo iz $E_i t = E_i \tau$ slěduje

$$(e_{i1} + \dots + e_{is}) t = (e_{i1} + \dots + e_{is}) \tau$$

i tym $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ zaradi direktnog sumarnog rozložěnja.

Definicija. Čez T inducirano razděljenje na klasy $\mathcal{I}_T$ recipročnih izomorfizmov $\mathcal{I}$ od S na A definovano jest tako: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathcal{I}$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samy izomorfizm.

Glavny teorem. Ako $\mathcal{I}_T$ jest čez T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podtělo vzhodno k tomu razděljenju.

Bo ako Z jest medžutělo od T i S , stepena l po T , togda po lemi 2 vsaky klas iz $\mathcal{I}_T$ razpada se najmanje na l klasov iz $\mathcal{I}_Z$. Přehod od toj formy glavnogog teorema k obyčnoj nastavaje tak, že množina izomorfizmov $\mathcal{I}$ čez množenje svojih elementov s obratnym někojogo fiksnog elementa přehodi v grupu avtomorfizmov, pri čem klas iz $\mathcal{I}_T$ přehodi v invariantnu grupu od T . Tvrdženje, že zakryte podgrupy su polne invariantne grupy, tut je vključeno; treba samo za $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ vzěti tělo H kako medžutělo T .

§7. Klas podobnyh algeber. Razpadne polja

Odtud dalje ide samo o tělach $A, \bar{A}$ i matričnyh kolcah A_f , ktore su konečnog ranga po svojem centru P ; teda o prostyih normalnyh algebrach nad P , ktore kratko budut zvane algebry nad P ili samo algebry. $A, \bar{A}$ su togda dělitive algebry. V jeden klas podobnyh algeber A, A_f sobirajut se vsě A_f s tym samym prirěđenym A . Izomorfne A pri tom identificirajut se.

1. Grupa klasov algeber. Ako A, B sut algebry nad P , togda isto važi za njihov produkt, direktny produkt po P ; bo po koncu §3 dohodi

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

gde C jest do izomorfije jednoznačno opredeljena delitvena algebra s centrom P . Množenje A_r, B_s s matričnymi kolcami nad P pokazuje, že to množenje jednoznačno opredeljeno jest za klasy, ktore teda tvoret multiplikativno zakryty komutativny sistem. Kromě toho važi

Teorem R. Brauera. Klasy podobnyh algeber tvoret vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta abelovu grupu.

Bo sistem ima jediničny klas, sostoječi iz matričnyh kolc nad P , teda algeber podobnyh k P . On ima dalje k vsakomu klasu (A) obratny $(A)^{-1}$, sostoječi iz algeber podobnyh k $\bar{A}$, gde $\bar{A}$ jest k A recipročno izomorfno. To sleduje iz komutantnogo teorema §5, 3. posredstvom specializacije $S = A$. Bo A možno nerazložimo vložiti v samo A ; dohodi teda $B = P$ i $A_A = P_t$.¹⁷

2. Razpadno polje klasa algeber. Teorija razpadnyh polj znova polno opiraje se na princip izrečen na počátku §5; komutativne razširitelne polja predstavjajut se v A odnosno $\bar{A}$. Predložena bude

Lema. Ako A jest tělo s centrom P , Z konečno komutativno razširitelno polje od P , togda A_Z jest prosty s centrom Z . Bo to važi po §4, 1. za k A_Z recipročno izomorfny sistem $Z_{\bar{A}}$. Za vsaky klas (A) podobnyh k A algeber nad P , Z porođaje teda klas razširenja $(A)_Z$ podobnyh k A_Z prostyh algeber nad Z .

Prirēdena delitvena algebra D klasa razširenja vyhodi neposrednje iz komutantnogo teorema §5, 3.:

Teorem o prirēdenoj delitvenoj algebre klasa razširenja. Nehaj $(A)_Z$ bude klas razširenja, Z znači nerazložimo vloženie, teda predstavjenje, od Z v A_f . Togda

$$(A)_Z = (D),$$

gde D sostoji iz vsih elementov iz A_f , ktore elementno komutujut s Z . Treba samo v §5, 3. zaměnit tamošnji prosty sistem S čez Z , uzimajući v obzir, že Z_A i A_Z sut recipročno izomorfne. Ako ide o reducibilno vloženie od Z , togda vsě elementy elementno komutujuče s Z daju matrično kolco nad D .

Komutativno razširitelno polje Z od P zove se, kako znano, razpadno polje klasa (A) , ako klas razširenja $(A)_Z$ polno razpada se, t. j. stavaje ravny jediničnomu klasu nad Z , klasu vsih matričnyh kolc nad Z .

Teorem o karakterizaciji razpadnyh polj. Konečno komutativno razširitelno polje Z od P jest togda i samo togda razpadno polje klasa (A) , kogda jeho nerazložimo vloženie v A_f daje maksimalno komutativno podtělo od A_f .

Bo svojstvo od Z , byti razpadnym poljem od (A) , ravnosnačno jest $(D) = (Z)$. Po teoremu o prirēdenoj delitvenoj algebre nerazložimo vloženie Z mora byti maksimalno komutativno podtělo. Ako uslovje izpolnjeno, nužno $D = Z$, bo vsako a iz D čez adjunkciju k Z porođaje komutativno razširitelno polje.

Zamětky. 1. Jednočasno sleduje, že maksimalno-komutativno podtělo Z pri nerazložimom vloženu porođaje maksimalno-komutativno podkolco. Bo vsě elementy elementno komutujuče s Z tvoret tělo.

2. Teorem daje takodže obstajanje razpadnyh polj; bo prirēdena delitvena algebra A sigurano ima maksimalno-komutativne podtěla.

3. Rangove relacije, indeks, beskoněčne komutativne razširenja. Rangovo tvrđenje iz §5, 4. najprvo daje znany fakt, že rang proste algebry po centru jest kvadrat. Bo ako Z jest maksimalno-komutativno v A , togda, bo v A vsako vloženie jest nerazložimo,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

¹⁷Finějše teoremy o grupě klasov algeber upotrěbjajut teoriju faktornyh sistemov; o tom tut ne govorimo. Treba zamětiti, že do togo města ne nastavajut razsmotrenja o komutativnyh poljah; napr. fakt, že rang $(A : P)$ jest kvadrat, nebyl ni upotrěbljen ni dokazan.

teda

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

gde m jest Schurov indeks, ktorý jednočasno znači stepen vsih v samu dělitvenu algebru A vložimyh razpadnyh polj. Dalje za stepen n obćego razpadnogo polja dohodi

$$n = mr,$$

napr. zaradi $(A_r : P) = m^2 r^2$, ili takodže po rangovoj relaciji §4, 3., poslednje zato, že indeks m jest takodže broj prostyh komponentov od A_Z , ktore stavaje matrično kolco nad Z ranga m^2 . Obćejše, ako $A_L \sim D$, L jest nerazložimo vloženje od A v A_r , i d^2 rang $(D : L)$ dělitvenoj algebry D nad svojim centrom L , togda

$$ld = mr.$$

Bo po §5, 4. i teoremu o prirědenoj dělitvenoj algebrě iz 2. dohodi

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

teda

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Iz obstajanja razpadnyh polj slědujot za beskonečne komutativne, algebraične ili transcendentne, razširitelne polja Ω od P fakty: klas razširenja $(A)_\Omega$ jest klas prostyh algeber s centrom Ω . Ako osoblivo Ω jest algebraično zakryto, togda A_Ω stavaje matrično kolco stepena m . Indeks jest teda jednak “absolutnomu broju komponentov”. Bo ako Z jest razpadno polje od A i Ω' kompozitum od Ω i Z , togda $A_{\Omega'}$ jest matrično kolco nad Ω' , teda bez radikala i s centrom Ω' . Teda takodže A_Ω jest bez radikala i jeho centar Ω , bo od Ω različen element od A_Ω ležal by takodže v centru od $A_{\Omega'}$, teda by byl tělo. A_Ω jest teda prosta algebra nad Ω , sigurano matrično kolco nad Ω , ako Ω jest algebraično zakryto.¹⁸

4. Obstajanje separabilnyh razpadnyh polj. Vsaky klas (A) ima separabilne razpadne polja, čak taka, ktore možno vložiti v samo A .¹⁹

Nehaj osnovno polje P jest karakteristiki p , indeks

$$m = sp^f$$

s s přemym k p . Ako Z jest razpadno polje od A stepena m i Z_0 v njem soderženo razširenje prvogo vida, teda

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

togda indeks od $A_{Z_0} \sim D$ ravny jest p^f . Treba dokazati obstajanje separabilnogo razširitelnogo polja Z_1 od Z_0 , tako že indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Ale D_Ω s algebraično zakrytym Ω po 3. jest bez radikala; reducirana diskriminanta od D ne izčezava. Teda obstaja najmenej jeden element d iz D s neizčezajučim reduciranym slědom; pri tom d ne može už ležati v osnovnom polju Z_0 , bo slěd vsakogo elementa α iz Z_0 stavaje $p^f \alpha$, teda izčezava. $Z_1 = Z_0(d)$ stavaje pravo i to separabilno razširitelno polje; indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Konečno povtorjenje dovodi do separabilnogo razpadnogo polja od (A) , čiji stepen m sovпада s indeksom od A .

§8. Razpadne polja, polja odcěpjenja i Galoisova teorija v komutativnom

Da by se od razpadnyh polj nad svojim centrom prostyh sistemov přěšlo k razpadnym poljam libovoljnyh prostyh sistemov, treba još razviti razpadnu teoriju centra, k ktorej treba dodati Galoisovu teoriju paralelnu k §6, 3. Vše těla i systemy v tom paragrafu sut komutativne.

¹⁸Obće obstajajut takodže “minimalne” razpadne polja, t. j. taka, za ktore žadno pravo podpolje ne jest razpadno polje, vsih stepenovyh čisel. Sr. Brauer–Noether, rabotu citovanu v zam. 2).

¹⁹Sr. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Tut dany mnogo prostějši dokaz ide nazad k zamětkě M. Zorna.

1. Razpadne i odcěpne polja komutativnyh prostyh sistemov. Komutativny sistem Z nehaj bude prosty nad P , teda polje, Ω algebraično zakryto razširitelno polje od P . Togda znano važi: Z_Ω ostava sistem bez radikala togda i samo togda, kogda Z jest separabilno, teda razširenje prvogo vida, nad P . Bo togda i samo togda ima toliko izomorfnyh obrazovanj prvogo stepena v Ω , koliko jest jego rang po P , teda takodže toliko različnyh predstavjenj, kotre tut sovpadajut s klasami predstavjenj.

Fakt, že v Z_Ω može nastati radikal, teda ne nužno ima město direktno sumno razloženje v absolutno proste komponenty, vodi k slědujučim definicijam: razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje, ako Z_Λ razpada se v kompozicione faktory prvogo stepena; drugymi slovami, ako vsě absolutno nerazložime predstavjenja ležet už v Λ . Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako Z_T odcěpja najmenej jeden kompoziciony faktor prvogo stepena; drugymi slovami, ako obstaja najmenej jedno absolutno nerazložimo predstavjenje od Z v T .

Razpadne i odcěpne polja možno harakterizovati po

Teorem. Tělo T jest togda i samo togda odcěpno polje, kogda ono soderži podtělo Z' , izomorfno k Z ; tělo Λ jest togda i samo togda razpadno polje, kogda ono soderži podtělo Γ , kotre stavaje izomorfno k Galoisovomu tělu naležečemu k Z .

To slěduje direktno iz definicije razpadnyh i odcěpnyh polj posrědstvom absolutno nerazložimyh predstavjenj. Osobливо vyhodi v analogiji k nekomutativnomu slědstvo: tělo Z' jest togda i samo togda minimalno odcěpno polje, t. j. nijedno pravo podtělo ne jest odcěpno polje, kogda jest izomorfno k Z . Minimalno odcěpno polje jest togda i samo togda jednočasno razpadno polje, kogda Z jest normalno, teda Galoisovo tělo nad P .

V tom leži razlog nazvati prostu algebru normalnoju nad svojim centrom. Fakt, že vnútri fiksnogo algebraično zakrytogo Ω nad P obstaja samo jedno jedino minimalno razpadno polje, Galoisovo naležeče k Z , protivno k vobće beskonečno mnogym neizomorfnyh v nekomutativnom,²⁰ ima osnovu v jednoznačnom direktnom sumnom razloženu v komutativnom proti do operatornoj izomorfije jednoznačnomu v nekomutativnom; ili, čto ravno, v samo konečno mnogyh različnyh absolutno nerazložimyh predstavjenjah vměsto beskonečno mnogyh različnyh v nekomutativnom, kotre vsakože naležet k tomu samomu klasu.

2. Hiperkompleksno obosnovanje Galoisovej teorije v slučaju separabilnyh polj Z/P . V točnoj analogiji k §6, 3. tut važi teorija izomorfizmov za libovoljne, nad P separabilne Z ; v slučaju Galoisovogo Z možno potom přěti k obyčnej grupě avtomorfizmov.

Predpostavjenja. Prostý sistem Z nad P nehaj bude konečno separabilno razširitelno polje, Ω znači nad P konečno ili beskonečno razpadno polje, $Z' = Z^{(1)}$ k Z izomorfno podtělo, Γ přirěđeno Galoisovo. Po 1. teda važi direktno sumno razloženje

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \dots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \dots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \dots + e^{(n)}\Omega.$$

Črez $e^{(i)}$ porođeno predstavjenje $Z \rightarrow Z^{(i)}$ s $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ definirano jest črez

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Lema 1. n predstavjenj porođenyh črez $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ sut vsě različne. Dokaz jest kako v §6, 3., ili takodže po 1.; bo one naležet različnym klasam predstavjenj.

Lema 2. Ako T jest međžupolje od P i Z , s rang od Z po T , togda vsaky izomorfizm od T v Ω dopušča najmenej, i zato točno, s prodolženj.

Dokaz jest kako v §6, 3. Že tut “najmenej” poostrjaje se k “točno”, slěduje iz jednoznačnog razložjenja od Z_Ω , po ktorom Z ima ne najmenej, ale točno n izomorfizmov v Ω .

Kako v §6, 3. definujemo teper črez T inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ konečnoj množiny $\mathfrak{I}$ izomorfizmov od Z : vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{I}_T$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, kotre na T inducirajut toj samy izomorfizm. Dokazuje se

²⁰R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

Glavni teorem. Ako $\mathcal{I}_T$ jest čez T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podpolje vzhodno k tomu razděljenju.

Odtud možno za slučaj Galoisovogo Z točno kako v §6, 3. čez složenje s recipročnym izomorfizmom přjti k grupě avtomorfizmov i k obyčnej formě. Odpovědajuce tvrđenje za podgrupy vyhodi iz razsmotrenja idempotentov, ktore samo po sobě jest interesno.

3. Idempotenty od Z_Ω . Nehaj S proběgaje n substitucij, ktore převodet Z v pojedina $Z^{(i)}$, teda složenje izomorfizmov $Z \rightarrow Z_1$ i $Z \rightarrow Z^{(i)}$, pri čem prvi znači recipročny k $Z \rightarrow Z_1$. Z ne mora byti Galoisovo. Za elementy a iz Z_Ω substitucije S definirane sut kako operatory čez postavjenje, že na Z inducirajut identičnost; k vsakomu a jest teda definirano konjugovano a^S ležeče v $Z_{(i)}$. Pri tyh postavjenjeh važi

Teorem. n idempotentov $e^{(i)}$ od Z_Ω sut konjugovane:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

one ležet v n konjugovanyh sistemah razširenja Z_Ω .

Bo upotřebjenje S převodi definicione relacije

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

v

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Zaradi jednoznačnosti razloženia i idempotenty sut jednoznačno opreděljene; teda $e^S = e^{(i)}$. Dalje, poneže Z jest odcěpno polje, teda už posrědkuje predstavjenje $ez = ez^{(1)}$, e leži už v Z_Ω , i tym e^S v Z^S_Ω .

Ako osobливо Z jest Galoisovo, slěduje neposrědnje čest glavnogo teorema Galoisovej teorije, odnosna k podgrupam; bo ako $\mathfrak{H}$ jest podgrupa Galoisovej grupy $\mathcal{G}$, zaradi jednoznačnogo opreděljenja komponentov direktnoj sumy element

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

dopušća vse substitucije iz $\mathfrak{H}$, ale nijednu drugu. Poneže grupa $\mathcal{G}$ definirana byla za Z , ide o Galoisovu teoriju od Z ; zaradi izomorfije s tym gotova jest i ta za Z' .

4. Svěz idempotentov s komplementarnymi bazami. Z znovu ne nužno predpostavjaje se kako Galoisovo.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza od Z nad P , i idempotent stavja se

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n$$

teda

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S,$$

togda

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

znači obraz komplementarnoj bazy $b_1, \dots, b_n$ k $a_1, \dots, a_n$ v obrazovanju posrědkovanom čez e^S .

Bo pri obrazovanju čez e^S , $e^S z = e^S \zeta^S$, osobливо $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, važe zaradi

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

prirědenja $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Teda dohodi

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \dots + \alpha_n^S \beta_n^S, \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \dots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

V matričnom zapisu to jest definiciono uravnenje komplementarnyh baz:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Prěhod k slědovoj definiciji slěduje iz toga, že za

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \quad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

matrična relacija po zaměně redov přěhodi v

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{za } i \neq k,$$

pri čěm a_i i b_i ležet v Z , bo dopuščajut vse substitucije S .²¹²²

Kontragredientnost komplementarnyh baz slěduje tut iz fakta, že idempotenty e^S sut invarianty od Z , nezavisne od osnovnoj bazy, teda že vsě

$$a_1 \beta_1^S + \cdots + a_n \beta_n^S$$

přěhodet v sebe pri přěhodu k drugoj bazě

$$a'_1, \dots, a'_n$$

od Z/P .

§9. Razpadne polja i odcěpne polja libovoljnyh sistemov

1. Definicije i redukcija na prosty slučaj. Definicijam danym v §8 odpovědajut v obćem slučaju definicije: nehaj S bude hiperkompleksny nad P . Komutativno razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje od S , ako S_Λ pri kompozicionom řědu iz jednostronnyh idealov razpada se v absolutno proste kompozicione faktory; drugymi slovami, ako vsě nerazložime predstavjenja od S v Λ sut už absolutno nerazložime. Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako S_T odcěpja najmenej jeden absolutno prosty kompoziciony faktor, teda ako najmenej jedno v T nerazložimo predstavjenje jest už absolutno nerazložimo.

Te definicije jasno soderžet v sebě ty dane v §8 za komutativno i v §7 za proste algebry; posłědnje zato, že tut A_Λ pri vsakoj komutativnoj razširitvi centra jest polno reducibilno i tako kompozicione faktory i komponenty direktnogo sumarnogo razložěnja sovpadajut. Polne matrične kolca nad centrom i samo ony daju tut absolutno proste komponenty, teda takodže absolutno nerazložime predstavjenja. Dalje, poneže A_Λ dvostronno prosty jest, teda razpada se v operatorno izomorfne komponenty, odcěpjenje absolutno proste komponente už daje polny razpad: odcěpne i razpadne polja sovpadajut.

Iz definicij neposřědnje vyhode fakty: razpadne polja od S dane sut kako sjedinitelne polja po jednom razpadnom polju v P nerazložimyh predstavjenj; odcěpno polje od S jest vsako odcěpno polje jednogo v P nerazložimogo predstavjenja. Zaradi jedno-jednoznačnogo odpovědanja prostyh sistemov, komponentov ostatkovogo kolca po radikal, i v P nerazložimyh predstavjenj, dosta jest razsmatřjati proste systemy. Tut rezultaty vyjdut čřez kombinaciju §7 i §8.

2. Razpadne polja i odcěpne polja prostyh sistemov. Razsmatřamo najprvo slučaj prostogo sistema A se separabilnym centrom Z nad P . Iz §8, 1. i §8, 3. dohodi: dvostronno razložěnje od A_Ω , odpovědajuču direktnomu razložěnju od Z_Ω , gđe Ω znači razpadno polje od Z , daje n konjugovanyh, k A izomorfnyh komponentov

$$e^S A_\Omega$$

od A_Ω , ktore stavajut proste algebry nad svojim centrom

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

²¹Sr. Darstellungstheorie §25.

²²Svěži medžu komplementarnymi bazami i idempotentami nahodet se prvi raz pri Dedekindu, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; sr. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

Pri tom substitucije S definirane sut kako operatory za A_Ω čez postavljenje, že one na A inducirajut identičnost.

Bo po §8, 3. idempotenty sut konjugovane; isto važi zato za komponenty $e^S A_\Omega$ po definiciji substitucij za A . Poneže A dvostronno prosty jest, $e^S A_\Omega$ kolcovo izomorfny jest k A . Pri tom $e^S A_\Omega = e^S A_{ZS}$, zaradi $e^S Z_\Omega = e^S Z$; centar teda sovpada s oblastju koeficientov, i komponenty sut normalne algebry.

Rezultaty iz §7, 2. dalje daju: ako A jest prosty sistem nad P s separabilnym centrom Z nad P , togda takodže A_Ω jest bez radikala, teda polno reducibilno; pri tom Ω može značiti neko konečno ili beskonačno razširitelno polje. Bo po §7, 2. $e^S A_\Omega$ ostava prosty pri vsakoj koeficientnoj razširitvi, teda bez radikala. Isto važi za direktnu sumu; ta jest A_Ω , ili, ako Ω ne jest razpadno polje od Z , nastava čez koeficientno razširenje iz A_Ω .

Dalje iz §7, 2. slěduje

Harakterizacija odcěpnih polj i razpadnih polj. Ako A jest dělitvena algebra se separabilnym centrom Z , nerazložime vloženja odcěpnih polj dane sut vsimi i samo Z obhvačajučimi maksimalnymi komutativnymi podtělami od A_f ; razpadne polja sut vsě i samo sjedinitelne polja odcěpnogo polja s razpadnym poljem centra, osobливо s Galoisovym tělom naležečim k centru. Minimalno odcěpno polje može byti razpadno polje i bez togo, že centar jest Galoisovy.

Bo odcěpno polje mora obhvačati tělo izomorfno k Z ; tvrdjenje o vloženju odcěpnih polj slěduje iz předhodnych faktov i iz §7, 2. Razpadno polje mora dalje obhvačati razpadno polje Ω za Z . Vsako odcěpno polje nad Ω jest pak jednočasno razpadno polje, bo komponenty $e^S A_\Omega$ sut proste i imajuť k Ω izomorfny centar. Ako Z jest Galoisovo, minimalne odcěpne i razpadne polja sovpadajuť. Ale i v negaloisovom slučaju može byti, inače než v komutativnom, minimalne odcěpne polja, ktore sut jednočasno razpadne polja, imenno ako tako minimalno odcěpno polje obhvača Galoisovo tělo naležeče k Z . Priměr: kvaternionovo tělo s centrom izomorfny k $P(\sqrt[3]{2})$, P tělo racionalnych čisel; k $P(\sqrt[3]{2})$ naležeče Galoisovo tělo jest minimalno odcěpno i razpadno polje.

Ako nakonec ide o neseeparabilny centar, togda Z_Ω i tym A_Ω stavaje sistem s radikalom. Nehaj napr. $\mathfrak{C}$ bude radikal od Z_Ω i $\mathfrak{c}$ ideal razširenja v A_Ω . Togda za $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ važi direktno razložjenje v konjugovane komponenty, v točnoj analogiji k §8, 2.; to daje kako vyše direktno razložjenje od $A_\Omega/\mathfrak{c}$, tako že komponenty $\bar{e}^{(i)} A$ sut k A izomorfne s centrom $\bar{e}^{(i)} Z^{(i)}$. Teda ostavajut validne i teoremy o odcěpnih i razpadnih poljah. Dalje rangovo sčitanje pokazuje, že kompozicione faktory odpovědajuče kompozicionomu řědu od $\mathfrak{c}$ stavajut k $A_\Omega/\mathfrak{c}$ operatorno izomorfne, ne samo homomorfne.

Izrečeno za nerazložime predstavjenja, nastavaje rezime: ako dano jest v P nerazložimo predstavjenje hiperkompleksnogo sistema, togda predstavjenje jest absolutno polno reducibilno togda i samo togda, kogda prirědeny centar jest separabilny nad P . V vsakom slučaju možno razpadne i odcěpne polja predstavjenja harakterizovati čez vloženje v prirědeny prosty sistem kako vyše. Osobливо najnižši stepen odcěpnogo polja ravny jest produktu stepena centra s indeksom prirědenogo klasa algeber nad centrom; stepen vsakogo odcěpnogo polja jest mnogočlen toga. Predstavjenje razpada se, v smyslu kompozicionyh řědov, v toliko različnyh, ale konjugovanyh absolutno nerazložimyh klasov predstavjenj, koliko jest stepen najveikšego v centru soderžanogo separabilnogo polja. Vsaky klas nastava toliko raz, koliko čini produkt indeksa i stepena centra po tom separabilnom razširenju.

Za sovršeno osnovno polje, gde obstajajut samo separabilne razširitelne polja, tako vrčamo se k znanyh rezultatom I. Schura, s dodanjem vložiteljne harakterizacije, ktora se nahodi už pri R. Braueru.

(Prijeto 8. junija 1932.)

41. Teorem o glavnom rodu za relativno-Galoisove čislove polja

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

V najnovějšie vréme pokazalo se, že nekomutativne metody, osoblivo teorija algeber, daju možnosť formulovati i dokazati znane teoremy o relativno-cikličnych i relativno-abelovych čislovych poljah za proizvoljne relativno-Galoisove polja.¹ Prěd vsim napominam normny teorem, ktorý obecnó možno vysloviti jako teorem o rozloženíh algebráh. V slědujúčem pokazujem, že odpovědajuće i teorem o glavnom rodu možno obecnó hiperkompleksno formulovati, jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili takodže o skrěženih predstavjenjah. Dokaz izhodi iz nazvanogo teorema o rozloženíh algebráh čistymi algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami, medžu tym kako v přědnem teoremu normny teorem v cikličnom slučaji, i uže pri prostom stepeni, ostaje transcendentnym jadrom.

Za bolje razuměnje formulacije najprvo přědstavljám v slědujúčem neupotrěbljany teorem o glavnom rodu v minimalnom smislu,² elementarno-algebraičny teorem,³ ktorý v cikličnom specialnom slučaji přěhodi v znany teorem 90 iz Hilbertovogo Zahlbericht, po kojem $N(a)$ jest ravno jedinici togda i samo togda, kogda $a = b^{1-S}$. Imenno i tut teorem ja uže vyslovjam jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili o skrěženih predstavjenjah i dokazujem jeho posrědstvom obćih teoremov o vnutrnyh avtomorfizmah i skrěženo-produktnom predstavjenju algeber.

Na město poslednjego v vlastnom teoremu o glavnom rodu stupa skrěženy produkt idealno-klasnoj grupy i Galoisovej grupy, ale s bolj tonkoju induciranoju idealno-klasnoju razdělboju faktornyh sistemov; tym ohvaća se analog k lučno-klasnoj razdělbi teorije klasnyh polj. Kako tut obće teoremy o avtomorfizmah i predstavjenjah ješće nedostavajut, teorem o glavnom rodu možno smatrjati prvím krokom v tom směru. Zato, kako spomenuto, dajem svedenje posrědstvom teorema o rozloženíh algebráh. Tym teorem svodi se na odpovědajući teorem za idealy vměsto idealnyh klasov; tut Brandtovy teoremy o svězi maksimalnyh porjadjkov algebry⁴ možno smatrjati ekvivalentom teoremov o avtomorfizmah. One daju, v svězi s razsmotrenjami maksimalnyh porjadjkov skrěženih produktov,⁵ dokaz sušćstveno paralelny dokazu v minimalnom, hoti bolj komplikovany zaradi vraćanja k odinokym městám. Zato přědpokladám skoro trivialny dokaz, dany od E. Artina, ktorý tut přědstavlja ješće prostějši analog Speiserovogo dokaza.

§1. Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaji

V tutom paragrafu k znači proizvoljno komutativno polje, ne nužno čislovo polje; K/k jest separabilno Galoisovo razširenje n -togo stepena, a $\mathfrak{G}$ jest odpovědajuću Galoisova grupa.

Najprvo sobiraju se znane fakty o skrěženih produktah.⁶ Skrěženy produkt znači jednočasno vloženje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tako, že avtomorfizmy K stavaju se vnutrnymi. Ako $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ sut simbyly k n elementam grupy, to A najprvo postavlja se jako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K. \quad (1)$$

Posrědstvom zahtěva vnutrnogo avtomorfizma, porođenogo u_S , obćeje u_SK^* , A stavaje se kolcom, to jest algebroju ranga n^2 nad k . Zahtěv vyražaje se črez

$$u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{ili} \quad zu_S = u_Sz^S, \quad (2)$$

za vsako $z \in K$, i črez

$$u_Su_T = u_{ST}a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*, \quad (3)$$

¹Sr. moje zürichsko predavanje, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Za teorem o rozloženíh algebráh sr. takodže H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

²Govorim “v minimalnom”, bo jde o algebraičny analog teorema o glavnom rodu v proizvoljnyh poljah, medžu tym kako v “malom” uže imaje značenje přěhoda k p -adičnomu osnovnomu polju.

³Teorem nahodi se pri A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, Math. Z. 5 (1919), S. 1–6; tam on uže jest vyslovjen jako teorem o skrěženih predstavjenjah.

⁴Brandtova teorija maksimalnyh porjadjkov jest izložena i novo obosnovana pri H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931).

⁵Byla objavnjena po jedna nota C. Chevalley, H. Hasse i E. Noether; dvě poslednje v Herbrandovom spominském tomu.

⁶Teorija jest, v svězi s mojeju lekcijeju (1929/30), izložena pri H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Chap. 2; sr. dalje M. Deuring o hiperkompleksnyh čislah.

i čez asociativny zakon

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \quad (4)$$

Ako produkt dveh proizvoljnyh elementov definiramo čez

$$\left(\sum_S u_S b_S \right) \left(\sum_T u_T c_T \right) = \sum_{S,T} u_{ST} a_{S,T} b_S^T c_T,$$

to A stavjamo se skreženym produktom K s $\mathfrak{G}$ pri faktornoj sistemě $a_{S,T}$; označimo

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Dokazuje se, že A jest prosta normalna algebra nad k , to jest matrično kolco D_r r -togo stepena nad prirědenoju dělitvenoju algebroju D , i že K jest maksimalno komutativno podpolje, to jest razpadno polje. Obratno, k vsakoj takoj normalnoj dělitvenoj algebri D sut matrične kolca D_r , ktore na toj način možno porođati kako skrežene produkty.

Ako přehodi se od u_S k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \in K^*$, nastavjamo asocijovane faktorne sistemy

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

Osobljivo po (5) faktorne sistemy

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

asocijovany sut k jedinici; te veličiny nazývajú se transformacijnymi veličinami. Asocijovane faktorne sistemy sobiraju se v klasu (a) . Klasy (a) odpověđajut jedno-jednoznačno direktnym produktym tvorjenjam jednoj abelovej grupy; protiv direktnomu produktu one tvore abelovu grupu, izomorfnu poelementnomu produktu klasov faktornych sistemov. Jediničny element jest klasa razloženih algeber, to jest sistem vsih transformacijnyh veličin. Idě se o R. Brauerovu grupu klasov algeber.

Za ciklične algebry dostava se specialny slučaj: ako Z/k jest ciklično i S porođajuča substitucija, to stepenjam S odpověđajut stepeni u , i prihodi

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \quad (1')$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = \alpha, \quad (2'-3')$$

pri čem

$$\alpha \in k^*, \quad \bar{\alpha} = \alpha N(c) \quad \text{za } v = uc. \quad (4'-5')$$

Vsaka faktorna sistema tut sostoji iz jedinogo elementa osnovnogo polja, označimo $A = (\alpha, Z, S)$; jedinična klasa daje se normami iz Z^* , i grupa klasov algeber jest izomorfna k $k^*/N(Z^*)$.

Formulacija teorema o glavnom rodu v minimalnom slučaju upotrěblja fakt, že relacije (2)–(5) sut čisto multiplikativne i takim načinom takoděže definirajut grupu razširenja $\mathfrak{G}^*$ grupy $\mathfrak{G}$, sostavljenju iz elementov n kompleksov $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^*\}. \quad (6)$$

$\mathfrak{G}^*$ imaje K^* kako abelov normalny podgrup, medžu tym kako $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ sostoji iz vsih regularnyh elementov g^* , ktore transformujut K v sebe, to jest $g^{*-1} K g^* = K$. Kolcove avtomorfizmy K sut zato porođane vsimi i samo elementami $\mathfrak{G}^*$. Bo ako $v = uw$ porođaje vnutrny avtomorfizm K , togda w komutuje so vsimi elementami K , znači leži v K^* , poněže K jest maksimalno komutativno podkolco.

Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju. Prva formulacija: vsak grupovy avtomorfizm $\mathfrak{G}^*$, ktory jest prodolženjem identičnogo avtomorfizma K^* , jest vnutrny i porođaje se elementom iz K^* . Drugymi slovami: ako transformacijne veličiny

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse imajut vrédnost jedinica, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu predstavjenja prvogo stepena v K^* , naležecu k faktornoj sistemě jedinica.

Predstavjenje $u_S \mapsto C_S$ nazvyva se skrěženo s faktornoju sistemoju $a_{S,T}$, ako

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

vaży. Dvě predstavjenja naležet k toj samoj klasi, ako

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Dokazujem prvu formulaciju i potom pokazujem jej soglasje s drugoju i tretoju. Dokaz opiraje se na tom, že vsak grupovy avtomorfizm označenogo roda možno prodolžiti do kolcovogo avtomorfizma A , ktory, kako znano, jest vnutrnym avtomorfizmom. Nehaj pri tom avtomorfizmu v_S sut obrazy u_S . Togda $\sum v_S K$ znovu tvori skrěženy produkt $\mathfrak{G}$ s K k toj samoj faktornoj sistemě, bo po predpostavjenju vse relacije (2)–(4) ostavajut. Prirědenje

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

predstavja kolcovy avtomorfizm, pri kojem elementi K ostavajut fiksne. Zato on porođaje se elementom iz K^* .

Prěhod k drugoj formulaciji opiraje se na tom, že po (2) v_S moraju iměti formu $v_S = u_S c_S$; kako i faktorne sistemy ostavajut, po (5) odpovědajuće transformacijne veličiny moraju stavat' se jediniceju. Obratno, (2)–(5) pokazyvajut, že substitucija $v_S = u_S c_S$ porođaje avtomorfizm označenogo roda. Po prvoj formulaciji zato dostava se

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \quad c_S = b^{1-S}.$$

V cikličnom slučaju predpostavjenje osoblivo znači $N(c) = 1$, i $c = b^{1-S}$ jest znany teorem. Treta formulacija jest neposrědnje ravnoznačna drugoj, bo predpostavjenje govori, že $u_S \mapsto c_S$ tvori skrěženo predstavjenje prvogo stepena k faktornoj sistemě jedinica; $c_S = b^{1-S}$ znači ekvivalenciju k jediničnomu predstavjenju.

§2. Teorem o glavnom rodu

Předvaritelne zamětky o klasnoj razdělbí. V teoremu o glavnom rodu teorie klasnyh polj za ciklične relativne polja javjajut se, kako znano, dvě različne klasne rozdělby: absolutne idealne klasy v gornjem polju, lučne klasy v dolnjem polju. Tomu v obćem slučaju odpovědaje, že klasna rozdělba idealov gornjegho polja induciraje tonšu idealno-klasnu rozdělbu faktornyh sistemov.

Nehaj najprvo $\mathfrak{I}$ znači grupu vsih idealov iz K . Kako $\mathfrak{G}$ porođaje avtomorfizmy v $\mathfrak{I}$, razširenje s $\mathfrak{G}$ definirano jest relacijami (2)–(5) i sostoji iz n komplexov $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$. Ako v $\mathfrak{I}$ přěhodi se črez ustanovjenje ekvivalencije k grupě absolutnyh idealnyh klasov, to i teper n komplexov $u_S \tilde{\mathfrak{I}}$ sut definirane. Bo $\mathfrak{G}$ porođaje takodže avtomorfizmy klasnoj grupy, poněže glavna klasa transformuje se v sebe. Tym ekvivalencijny odnos od $\mathfrak{I}$ k $\tilde{\mathfrak{I}}$ přěnosi se od $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ na $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$. Osoblivo u_S stavaje ekvivalentno vsim produktam $u_S(c_S)$, kde (c_S) proběgaje glavne idealy.

Ako teper zahtěvamo, že produktne relacije (3) sut jednoznačne v smislu toj ekvivalencije, to znači, že vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov stavaju jednoznačno ekvivalentne. Drugymi slovami:

V sistemě n komplexov $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$, kde $\tilde{\mathfrak{I}}$ jest grupa absolutnyh idealnyh klasov iz K , a H osoblivo znači glavnu klasu, produktne relacije (3) za $u_S H$ sut togda i samo togda jednoznačno definirane, kogda v induciranoj idealno-klasnoj rozdělbi faktornyh sistemov glavna klasa soderži vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov.

Definicija. Inducirana idealno-klasna rozdělba faktornyh sistemov ustanavlja se tak, že glavna klasa sostoji iz vsih glavnnyh idealov $(a_{S,T})$, za ktore s najmanje jednym sistemom bazisnyh elementov $a_{S,T}$ algebra

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih razvčtvjenyh městah K .

Ti glavne idealy tvore grupu po spojivanju faktornyh sistemov; ona obhvata transformacijne veličiny

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

bo faktorne systemy $c_S^T c_T / c_{ST}$ porođajut povsudu razložene algebry.

Formulacija teorema o glavnom rodu. Teorem, odpovčđajuče minimalnomu teoremu, vyslovja se v trčh ravnosnačnyh formah.

Prva formulacija: ako pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdčlbi faktornyh sistemov substitucija

$$v_S = u_S c_S$$

porođaje avtomorfizm n kompleksov $\{\dots u_S \tilde{J} \dots\}$, to jest ako za v_S v smislu toj klasnoj razdčlby važet te same relacije (3), togda toj avtomorfizm jest vnutrnj i porođaje se idealnoju klasoju b .

Druga formulacija: ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealnyh klasov c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse naležet k glavnoj klasi induciranoj klasnoj razdčlby faktornyh sistemov, togda vektory $\{\dots c_S \dots\}$ iz idealnyh klasov tvore glavny rod, a klasy c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni; to jest jest idealna klasa b taka, že

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdčlbi za faktorne systemy grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skreženu klasu predstavljenja prvogo stepena v idealno-klasnoj grupč, naležču k jediničnoj klasi faktornyh sistemov.

Že te formulacije sut ravnosnačne, slčduje kako v §1. Prčhod od prvoj k drugoj formulaciji tut jest čak prostčjši, bo avtomorfizm uže jest predpostavljen kako porođeny črez $v_S = u_S c_S$. K tretoj formulaciji treba samo zamčtiti, že predstavljenja v idealno-klasnoj grupč sut definirane samo multiplikativno; izjava o predstavljenjah prvogo stepena tym ne dobivaje ograničjenja.

Dokaz teorema o glavnom rodu. Dokaz drugoj formulaciji opiraje se na dvč pomočne teoremy.

Pomočny teorem 1. Ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealov c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

daju jediničny ideal, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni:

$$c_S = b^{1-S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Ravnosnačno jest to s prvoju formulacijeju, ako tam predpostavlja se, že avtomorfizm porođaje se črez $v_S = u_S c_S$. Dokaz: $b = \sum c_S$ daje požadovano, pri čem suma jest modulna suma, to jest največši občy dčlitelj. Bo

$$b = \sum_S c_S, \quad b^T = \sum_S c_S^T, \quad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

tako $c_T = b^{1-T}$.

Pomočny teorem 2. Ako algebra

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih konečnyh i beskoněnyh razvėtvjenyh mėstah K , i glavne idealy $(a_{S,T})$ sut transformacijne veličiny idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

togda A razloži se povsudu, to jest bezuslovno. Togda $(a_{S,T})$ stavaju transformacijne veličiny glavných idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Obratno, vsaka povsudu razložena algebra zadovolja tomu uslovju.

Dokaz opiraje se na znanom povedanju A pri p -adičnom razširenju. Nehaj k_p znači p -adično razširenje k , odpovėdajuče $K_{\mathfrak{P}}$ $\mathfrak{P}$ -adično razširenje K , kde $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal nad p ; A_p nehaj bude razširenje A , nastalo přehodom od k k k_p . Dalje nehaj $\mathfrak{Z}$ bude grupa razložjenja pri $\mathfrak{P}$, a $a_{\mathfrak{Z}}$ odpovėdajuči izrėz faktornoj sistemy. Togda vaży

$$A_p \sim (a_{\mathfrak{Z}}, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ako p jest osoblivo nerazvėtvjeny, znači $\mathfrak{Z}$ ciklična, togda idė o vyznačeno predstavjenje A_p posrėdstvom nerazvėtvjenogo inercijnogo polja $K_{\mathfrak{P}}/k_p$.

Treba pokazati, že pod predpostavjenjem pomočnogo teorema 2 A_p takodže razloži se v tom nerazvėtvjenom slučaju. Za beskoněčne mėsta tut $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, zato A_p razloži se. Za konečno p najprvo slėduje, že faktorna sistema $a_{\mathfrak{Z}}$ asocijovana jest s faktornoju sistemoju, sostavjenoju iz jediníc. Pri přehodu k normovanomu cikličnomu predstavjenju v $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, s R kako porođajučim elementom $\mathfrak{Z}$, faktorna sistema daje se relacijami

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Stavivši $u_R = u$, dostava se

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

tako osoblivo $u_E = \varepsilon_E$, kogda E jest porjadok $\mathfrak{Z}$. Ponėže v nerazvėtvjenom razširenju $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ vse jedinice sut normy, slėduje, že A_p razloži se. Zato A razloži se povsudu, i tedy po teoremu o razložjenih algebrah bezuslovno.

Drugymi slovami: iz predpostavjenja slėduje, že $a_{S,T}$ sut transformacijne veličiny iz elementov,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \quad d_S \in K^*.$$

Oslabjeno to znači: $(a_{S,T})$ stavaju transformacijne veličiny glavných idealov. Ako obratno A jest povsudu razložena, togda i glavne idealy $(a_{S,T})$ stavaju transformacijne veličiny idealov na vsakom mėstu, i A razloži se faktično po drugoj formulaciji predpostavjenja teorema o razložjenih algebrah.

Iz dvuh pomočnyh teoremov neposrėdnje slėduje dokaz teorema o glavnom rodu. Nehaj c_S znači nekaky ideal iz klasy c_S . Predpostavjenje govori, po definiciji induciranoj klasnoj razdělby, že transformacijne veličiny c_S stavaju glavne idealy $(a_{S,T})$, ktore zadovoljajut predpostavjenja pomočnogo teorema 2. Zato sut glavne idealy (d_S) , tako že

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

črez (d_S) stavaje jedinicoju. Idealy $c_S/(d_S)$, ktore ležet v toj samoj klasi c_S , takim načinom zadovoljajut predpostavjenje pomočnogo teorema 1. Zato jest idealna klasa b s

$$c_S = b^{1-S}.$$

To znači, že klasy c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni klasy b .

V cikličnom slučaju teorem o glavnom rodu přehodi v znany teorem, kogda glavna klasa induciranoj klasnoj razdělby pri osnovanoj normaciji přehodi v grupu tyh glavných idealov (α) , za ktore α na vsih razvėtvjenyh mėstah stavaje normnym ostatkom.

(Dostavljeno 27. 10. 1932.)

42. Razložene skrězene produkty i jih maksimalne porjady

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

V najprostějšem slućaju razloženi skrězeni produktov,¹ to jest tyh, kore daju razložene algebry i zato imaju faktorne sistemy asociovane s jedinicoju, možno odnosenja v velikoj měri eksPLICITNO slěditi. To ostaje pravdivo i pri ne-Galoisovyh razpadnyh poljah, to jest pri maksimalnyh komutativnyh podpoljah. Sem naležeće proste algebraične fakty razvijajut se v §1. V §2, pri algebraičnom čislovom polju kako osnovnom polju, davam eksPLICITNE predstavjenja vseh maksimalnyh porjady i jih idealov posrědstvom modulov i komplementarny modulu osnovnogo razpadnogo polja k .²

Dalej davam razdělbú na oblasti: v jednu oblast račut se vse take maksimalne porjady, kore imaju jednakovy přesěk s k . Tym oblasti jedno-jednoznačno sootvěčajut porjady iz k ; glavnomu porjady jest prirěđena glavna oblast. Maksimalne porjady jedné oblasti transformujut se jedné v druge idealami, obrazovanymi iz modulov odpověđajućego porjady; osoblivo v glavnoj oblasti ide o razširenja idealov iz k . V §3 přehodim k proizvoljnym prostym algebrám. Utočnjenjem razdělbú na oblasti, tako že pored přesěka morajut sovpadati i p -adične komponenty maksimalnyh porjady na razvětvjeny městah, možno přenesti teoremy dobite v razloženom slućaju. Osoblivo i togda maksimalne porjady glavnoj oblasti přehodet jedné v druge transformacijeju s razširenjama idealov iz k .

Teoremy o glavnoj oblasti nahodet se pri Chevalley i Hasse;³ Chevalley také pokazuje, že bez utočnjene razdělbú, odnosno k razvětvjenym městam, teoremy v obćem slućaju već ne drže.

§I. Matrične jedinice razloženi skrězeni produktov i komplementarne bazy razpadnyh polj

V tutom paragrafu Ω znači proizvoljno osnovno polje. Nehaj k/Ω jest Galoisovo separabilno razširenje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ Galoisova grupa s elementami $S, T, \dots$, a $u_S, u_T, \dots$ odpověđajući operatory. Razgledajut se skrězene produkty s faktornoj sistemoju jedinica, tedy razložene algebry

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1}k + \dots + u_{S_n}k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

s

$$zu_S = u_S z^S \quad (z \in k).$$

Ako položímo

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

iz faktornoj sistemy jedinica dobivajut se odnosenja

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \quad (1)$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \quad (2a)$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \text{Sp}(z), \quad (2b)$$

gdě $\text{Sp}(z)$ znači slěd od z jako elementa k/Ω .

¹Teorija skrězeni produktov, v svézi s jednoju mojeju lekcijeju, jest izložena v oddělu II u H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Tut upotřebjam samo prve osnovne pojmy. Brandtovy osnovy u Hasse i v slědujícím okviru byly nanovo obosnovane.

²Ta predstavjenja byla mi davno znana; pobudku k slědujícím razmotrenjam dala mi objava jednoho teorema H. Hasse.

³C. Chevalley, *Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; H. Hasse, *Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, rabota, kora přědhodi ovoj.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza k/Ω , a $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ k tomu komplementarna baza, togda

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

dava sistem matričnih jedinica v K . K možno predstaviti kako modulni produkt v formi

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\left(\sum_S u_S\right)k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

Bo po (2b) nastavlja

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

To jest ravno svojstvo matričnih jedinica, zaradi definicijskih ravnanj

$$\operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

komplementarnih baz.

Zametka 1. Ako Z jest kako-koli komutativno razširjuče polje nad Ω , vse ostaje, kogda a_i znači bazu k_Z/Z , a K_Z stavaje se direktnoju sumoju polj. Substitucije grupe togda sut definirane tym, že na Z inducirajut identitet.

Zametka 2. To, že $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, sleduje takođe neposredno iz toga, že prava strana jest nenulovy ideal prostoga sistema K .

Nehaj nyny Ω ima karakteristiku nula. Predstavljenje $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ razložene algebry ostaje pravdivo i togda, kogda k jest ne-Galoisovo razpadno polje za K/Ω . Přehodi se k Galoisovomu razpadnomu polju $\bar{k}$. Nehaj $\bar{k}$ bude Galoisovo polje, sootvčajuče k k , $\bar{\mathfrak{G}}$ jeho grupa, $\bar{u}_S$ odgovđajuči operatory, a $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ razloženy skrěženy produkt. Podpolje k sootvčea podgrupě $\mathfrak{H}$ porjadka h . Položimo

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \dots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_{H \in \mathfrak{H}} u_H,$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

Togda osoblivo idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tvori jedinično predstavljenje $\mathfrak{H}$, a $E_{\mathfrak{G}}$, tako kako $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, tvori jedinično predstavljenje $\bar{\mathfrak{G}}$. Za tako definirane $E_{\mathfrak{G}}$ i u_{S_i} odnosenje (1) drži po jednoj straně, a (2) drži polno. Najprvo

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \quad (3)$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \quad (4)$$

i sledovateljno

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \quad (5)$$

Iz (5) sleduje (2a) sumovanjem, iz toga (2b), a (1) sleduje po jednoj straně:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Dokaz $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ idě nyny točno tako kako vyše. Kako polno matrično kolco nad Ω , K vsebuje vsako polje n -togo stepena kako podpolje, osoblivo i k .

S pogledom na §3 treba ještě zamětiti, že přehod od K k $\bar{K}$ jest možny i kogda K ne razklada se. Pored k togda jest i $\bar{k}$ razpadno polje, tedy K jest podobna k $\bar{K}$, skrěženomu produktu iz $\bar{\mathfrak{G}}$ s $\bar{k}$. Pri tom, bo k jest razpadno polje, podgrupě $\mathfrak{H}$, sootvčajuče k k , sootvčea faktorna sistema jedinica; idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tedy jest definiran kako vyše. Iz toga obratno sleduje, že K jest izomorfna k $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Ta algebra jest izomorfna k kolcu avtomorfizmov ľěvogo ideala $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, tedy podobna k $\bar{K}$; rang sovpada s rangom K . V razloženom slučaju dobivamo

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Maksimalne porjadyky rozloženih skřeženih produktov i jih rozdělba na oblasti

Od nyně nehaj Ω jest konečno algebraično čislovo polje, K rozložena algebra n -togo stepena nad Ω , a k Galoisovo ili ne-Galoisovo maksimalno komutativno podpolje, tedy $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Nehaj $a, \bar{a}$ znači paru komplementarnyh konečnyh σ -modulov iz k , při čem σ jest glavny porjadok od Ω , a o glavny porjadok od k . Struktura maksimalnyh porjadykov iz K relativno k k opisana jest slědujúčimi teoremami.

Teorem 1. Modulny produkt

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

jest maksimalny porjadok iz K ; osoblivo

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

stavaje se maksimalnym porjadkom.

Teorem 2. Transformacija od $\mathcal{O}$ v $\mathcal{O}_a$ děje se posředstvom ľěvogo ideala

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

i k njemu recipročnogu pravogo ideala

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

po $\mathcal{O}$.

Zamětka. Sovpadanje dvuh komplementarnyh modulov $a, \bar{a}$ v produktu $\mathcal{L}\mathcal{R}$ vede ravno zaradi slědotvorjenja, učinjenoho črez $E_{\mathfrak{G}}$, k recipročnoj svězi.

Teorem 3. Vse ľěve i prave idealy po $\mathcal{O}$ sut izčerpane tymi, ktore ukazane sut v teoremu 2. Maksimalne porjadyky $\mathcal{O}_a$ tedy izčerpaju vsu sovokupnost maksimalnyh porjadykov iz K . Kaka-koli dva maksimalne porjadyky $\mathcal{O}_a$ i $\mathcal{O}_b$ přehodet jedne v druge transformacijeju s

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \quad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

i te $\mathcal{L}_{ab}$ i $\mathcal{R}_{ba}$ izčerpaju ľěve i prave idealy po $\mathcal{O}_a$.

Teorem 4. Kogda $\mathcal{O}_a$ běži črez vse maksimalne porjadyky iz K , přeseč

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

běži črez vse porjadyky iz k ; tut přeseč jest vsaky raz ravny porjadku od a . Ako vse maksimalne porjadyky, naležeče k jednomu i tomu samomu porjadku v k , sobirajut se v jednu oblast, togda transformacija vnútri oblasti děje se ľěvými idealami $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ po $\mathcal{O}_a$ i recipročnými pravými idealami, při čem a i b sut moduly odpovědajučego porjadka v k .

Teorem 4a. Osoblivo transformacija maksimalnyh porjadykov glavnoj oblasti, to jest oblasti vseh maksimalnyh porjadykov, vsebující glavny porjadok o od k , děje se idealami

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

gdě a i b sut idealy iz k . Drugými slovy: ako $\mathcal{L}$ jest ľěvy ideal maksimalnogo porjadka glavnoj oblasti i o jest vsebovano v pravom porjadku od $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ jest razširenje o -ideala.

Dokazy opirajut se na přehod k pojediny m městam. Dostatočno jest vsaky raz přehoditi k kolcu drobův po p , při čem p běži črez vse proste idealy iz Ω . Ako $\mathcal{C}$ jest proizvoljny σ -modul iz K , togda kako komponenta $\mathcal{C}_p$ označaje se razširjeny modul $\mathcal{C}\sigma_p$. Togda drži:

Lema. $\mathcal{C}$ jest přeseč vseh razširjenyh modulov $\mathcal{C}_p$. Bo ako w leži v $\mathcal{C}_p$, togda jest $\sigma \in \mathfrak{o}$, ne dělimo čez p , tako že $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ako w leži v přeseču vseh $\mathcal{C}_p$, i g označuje ideal vseh $\sigma \in \mathfrak{o}$ s $\sigma w \in \mathcal{C}$, togda g ne može byti dělimy čez nikako p ; tedy $g = \mathfrak{o}$. Lema ne předpoklada najvyšši rang modula.

Poslědice. Vsaky modul jest opředěljen svojimi komponentami. Ako $\mathcal{D}$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}$, togda najmenej jedno $\mathcal{D}_p$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}_p$. Osoblivu, ako $\mathcal{M}$ jest porjadok v K i vse komponenty $\mathcal{M}_p$ sut maksimalne porjady po $\mathfrak{o}_p$, togda i $\mathcal{M}$ jest maksimalny porjadok.

Dokaz teorema 1. $\mathcal{O}_a$ jest porjadok, bo $\mathcal{O}_a$ jest konečny $\mathfrak{o}$ -modul najvyššego ranga. Dalej

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \operatorname{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Da pokazati maksimalnost, po poslědici dostatočno jest pokazati maksimalnost vsakoj komponenty. Kako $\mathfrak{o}_p$ jest kolco glavnyh idealov, a_p i $\bar{a}_p$ imajut nezavisne komplementarne bazy $a_1, \dots, a_n$ i $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Produkty $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ tvore po §1 matrične jedinice; tedy

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \mathfrak{o}_p$$

jest maksimalny. Kako $\mathcal{O}_a$ jest maksimalny, slěduje takode $\operatorname{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Dokaz teorema 2. Iz pravila slěda slěduje:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L}, \\ \mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R}, \\ \mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O}, \\ \mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a. \end{aligned}$$

Dokaz teorema 3. Nehaj $\mathcal{L}$ jest ľěvy ideal po $\mathcal{O}$. Togda osoblivu

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

s $l_1, \dots, l_n$ jako $\mathfrak{o}$ -bazoju od $\mathcal{L}$. Položivši $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, dobivamo $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, tedy $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. Pri regularnom $\mathcal{L}$ mora a iměti najvyšši rang n ; togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ jest recipročny pravy ideal. Obća tvrdnja slěduje čez kompoziciju.

Dokaz teorema 4. Přeseč $t = [k, \mathcal{O}_a]$ jest porjadok. Kako podmnožstvo od $\mathcal{O}_a$, on stavaje se oblastju pravyh multiplikatorov i jest največši porjadok iz $\mathfrak{o}$, ktery toj uslov izpolnja; zato sigurno vsebuje porjadok $\mathfrak{o}_a$ od a . Da pokazati $t = \mathfrak{o}_a$, dostatočna jest komponentna ravnost. Ako $\tau \in t_p$, togda τc_{ik} za vsako $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ jest linearna kombinacija c_{ij} s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. S drugej strany $a_k \tau$ stavaje se linearnoju kombinacijeju a_j s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. Zaradi jedinstva predstavjenja čez c_{ij} te koeficienty morajut ležati v $\mathfrak{o}_p$; tedy τ leži v porjradku od $\mathfrak{o}_p$. Tym t jest ravny porjradku od a .

Dokaz teorema 4a. Teorem jest specializacija teorema 4 na glavnu oblast. Ako najprvo $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ i $\mathfrak{o}$ jest takode v pravom porjradku od $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ naleži k glavnoj oblasti; tedy a jest ideal iz k , i $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a$. Ako izhodimo iz $\mathcal{O}_a$, odpovědajuče $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, i $a^{-1}b$ jest ideal iz k ; dobivamo $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Maksimalne porjady proizvoljnyh skrěženih produktov

Teoremy izvedene za razložene skrězene produkty ostajut pravdive i v obćem slučaju, kogda se rozdělba na oblasti utočnjuje. Fakty o glavnoj oblasti togda drže točno, druge morajut byti formulovane kako tvrdjenja o pojedinyh městah. Pri tom město nyně treba rozuměti kako p -adično razširenje.

Definicija. Nehaj K jest prosta normalna algebra nad Ω , a k maksimalno komutativno podpolje. V oblast po k račun se vse maksimalne porjady iz K , ktore imajut jednaky přesěk s k i krome togo na razvětvjenih městah od K imajut jednake p -adične komponenty. Ako přesěk s k jest glavny porjadok, togda ide o glavnu oblast.

Za glavne oblasti togda drži:

Teorem 1. Maksimalne porjady jednej glavnoj oblasti přehodet jedne v druge transformacijeju s razšírenymi idealami idealov iz k . Drugymi slovami: ľeve idealy maksimalnyh porjadkov glavnoj oblasti, ktore sut prime k diferentě i vsebujut o v svojem pravom porjadku, sut razšírenja idealov iz k .

Teorem 2. Ako K jest prostogo stepena, togda jest samo jedna glavna oblast; ona přehodi v sebe čez razšírenje idealy k -idealov. Odpovědajuči idealy fiksnogo maksimalnogo porjadka $\mathcal{O}$ sut idealy iz k , razšírene z dvustrannymi idealami iz $\mathcal{O}$.

Dokaz. Dva maksimalne porjady jednej glavnoj oblasti različě se samo na konečno mnogo městah; po definiciji to sut města, na ktoryh K razklada se. Tut K ima formu razgledanu v §§1–2. To jest jasno, ako k jest Galoisovo; ako faktorna sistema jest asociovana s jedinicoju, može byti zaměnjena jediničnoju sistemoju. Po §1 to drži i v ne-Galoisovom slučaju. Tedy na vsakom takom městu i zato obče ide o razšírene idealy.

Ako K jest prostogo stepena, ona jest ili razložena ili dělitevna algebra. V drugom slučaju ona ostaje dělitevna algebra na vseh razvětvjenih městah i zato ima samo jednu glavnu oblast, takže znovu drži transformacija s razšírenymi idealami. Najobčejša transformacija dobiva se komponovanjem razšírenyh idealov s idealami, ktore transformujut maksimalny porjadok v sebe, tedy s dvustrannymi idealami; oni se, kako jest znano, razlikujut od centralnyh idealov samo na razvětvjenih městah, tedy od razšírenyh idealov.

Dalej drži:

Teorem 3. Maksimalne porjady proizvoljnojj oblasti přehodet jedne v druge čez idealy prime k diferentě, ktore na vsakom městu sut sostavjene iz modulov odpovědajučego porjadka tako kako ukazano v §2, teorem 3. Komponenty tyh modulov pri fiksnom idealu različě se od porjadka samo na konečno mnogo městah.

To slěduje neposředno iz §2; treba samo iměti na paměti, že operatory u_S na pojedinyh městah morajut byti zaměnjene odpovědajučimi ekvivalentnymi.

Či i tut k vsakomu porjadku iz k sut maksimalne porjady s tym porjadkom kako přesěkom, potřebuje bližše izslědovanje na razvětvjenih městah. Glavna oblast vseгда jest, kako možno vzěti iz skřězenogo, eventualno obobčenogo, produktного predstavjenja, ktore vodi k porjadku vsebujučemu o , kogda faktorne systemy sut vzěte kako čěle.

Dalejší vopros jest, v koj měři možno aritmetično rozdělbo po oblastah karakterizovati algebraične razpadne polja. Drugymi slovami: proizvode različne razpadne polja vseгда različne oblastne rozdělby, ili už različne glavne oblasti? Izčerpaju li možno glavne oblasti vseh razpadnyh polj vsu sovokupnost maksimalnyh porjadkov?

Že taka karakterizacija čez jeden samy maksimalny porjadok sigurno nemožna jest, pokazuju najprostějši priměry. Tako maksimalny porjadok

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

kvaternionskogo těla vsebuje pored glavnogo porjadka $[1, i]$ takéđe glavny porjadok

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

polja tretjih korenjev jedinice.

Göttingen, avgust 1932.

43. Diferenciranje idealov i diferenta

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Uvod

Glavny teorem teorije razvĕtvjenja algebraičnogo čislovogo polja, kako znano, govori, že diferenta, ideal razvĕtvjenja, jest dělima najmanje $(e - 1)$ -m stepenom prostogo ideala, ktorý v prostom číslu p vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s p , i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s p .

Tuto jest analog tomu, že diferencialny kvocient $f'(x)$ polinoma $f(x)$ jest dělimy najmanje $(e - 1)$ -m stepenom linearnogo faktora, ktorý v $f(x)$ vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s karakteristikoju oblasti koeficientov, i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s tutoju karakteristikoju.

V slĕdujučem pokazujem, že tu ide o něčto večše než formalna analogija. Diferentu možno razumĕti kako diferencialny kvocient definujučego ideala čislovogo polja K v prirĕdenoj čĕločíslnoj polinomialnoj oblasti od $x_1, \dots, x_n$, pri čĕm diferencialny kvocient jest vzĕt na mĕstu $x = \omega$, to jest pri $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, kde $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači modulnu bazu sistema čĕlyh čísl iz K , glavnogo porjadka $\mathfrak{o}$. Pri tom definujuči ideal $\mathfrak{M}$ sootvĕča čĕlosti relacij medžu ω_i , tedy sostojit iz vseh čĕločíslnih polinomov $f(x)$, za ktore $f(\omega)$ izčezava. Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ jest definovany kako razlikovy kvocient, vzĕt na mĕstu $x = \omega$.

Imenno, iz-za $f(\omega) = 0$, razgledajmo ideal $\mathfrak{M}$ kako sostojanya iz vseh razlik $f(x) - f(\omega)$. Dalje tvorimo razlikovy ideal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

i razlikovy kvocient

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

pri čĕm tvorjenje kvocienta znači običný idealny kvocient, vzĕt v polinomialnoj oblasti od x s čĕlymi číslami iz K , tedy s číslami iz $\mathfrak{o}$, kako koeficientami. Togda diferenta $\mathfrak{D}$ definujetsja s

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Razširenje oblasti koeficientov jest potřebno, da razlikovy ideal i razlikovy kvocient obće byli definovane. Ide tedy o direktno obobčenje diferencialnogo kvocienta polinoma od jedne neizvĕstnoj,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

pri čĕm i tu treba razširiti polinomialnu oblast adjunkcijeju ξ , da razlike byli definovane. V samoj stvari idealny diferencialny kvocient přĕhodit v polinomialny diferencialny kvocient, čĕm baza ω_i sostojit iz stepenov jednogo elementa.

Dana definicija diferenty tako direktno se pripojuje k znanyh faktam. Ona ale vvodit neinvariantne srĕdne članove, ponĕvadže ideal $\mathfrak{M}$ zavisi od vybranoj bazy. Ravnosilnu, polno invariantnu definiciju dobivamo, kogda vmĕsto čĕločíslnoj polinomialnoj oblasti vvodimo kolco $\mathfrak{D}$, izomorfno glavnemu porjádku $\mathfrak{o}$, ktoro stava izomorfno kolcu klasov ostatkov po $\mathfrak{M}$, i jeho oblast koeficientov razširjamo čřĕz $\mathfrak{o}$ do $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$. Razlikovy ideal tu vyvodit se iz vseh razlik $(x - \xi)$, kde x i ξ sootvĕčajut jedno drugomu po izomorfizmu od $\mathfrak{D}$ do $\mathfrak{o}$; razlikovy kvocient jest kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$; diferenta vznikaje iz $\mathfrak{A}$, kogda každy put x zamĕnja se izomorfnyh ξ .

Tuta invariantna definicija bude v slĕdujučem postavjena na početak. Tako se direktno definuje diferenta proizvoljnogo komutativnogo kolca v odnosu k podkolcu, pri čĕm treba samo něktore uslovija o možnosti razširenja koeficientov. To jest na primjer vseгда slučaj pri eksistenciji modulnoj bazy, možlivo poslĕ přĕhoda k vhodnym kvocientnym kolcam. Tym jest osoblivo definovana i diferenta proizvoljnogo porjadka čislovogo polja, takože diferenta kolca klasov ostatkov porjadka po stepenu prostogo čísla, relativna diferenta i diferenta pri algebraičnyh funkcijah od několikyh neizvĕstnyh.

Sovpadanje diferencialnoj definicije diferenty s obyčĕnoju slĕduje iz točnogo strukturnogo izslĕdovanja Galoisovogo kolca razširenja, prirĕdenogo čislovomu polju s pomočju direktnogo produkta. Izslĕdovanje opira se na razložĕnje v direktnu sumu. V specialnom slučaju kolca klasov ostatkov po polinomu od jedne neizvĕstnoj ono se svodit k analizi Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Točnije, v vodu se kolco $\mathfrak{K}$, izomorfno čislavomu polju K , ktoro obhvača $\mathfrak{o}$; jęgo oblast koeficientov, polje racionalnyh čisel, razširja se Galoisovym poljem F od K . Tuta razširjena sistema $\mathfrak{K}_F$ stava direktnoju sumoju n prostyh komponentov, ktore sootvęčajut n izomorfizmam K . Ti komponenty sut razširenja razlikovogo kvocienta i jęgo konjugatov; jednočasno nulovy ideal $\mathfrak{K}_F$ jest přesękom n idealov, vyvedenyh iz razlikovogo ideala i jęgo konjugatov. Proste komponenty imaju oblik $Fe^{(i)}$, kde $e^{(i)}$ značet komponenty jedinice. Razlikovy kvocient, ponęvadže $e^{(i)}$ pri $x = \xi$ přehodit v jedinicu, stava $\mathfrak{d}e^{(i)}$, kde $\mathfrak{d}$ znači diferentu $\mathfrak{o}$. Diferenta $\mathfrak{d}$ sastojit iz vseh elementov polja, ktore, pomnožene s e , ležet v direktnom produktu porjadka samogo s soboju. Sootvęčno važet i za konjugaty.

Da iz togo dobiti definiciju čřez komplementarny modul, treba opaziti, že $e^{(i)}$ stava linearnoju formoju v bazi $x_1, \dots, x_n$, sootvęčnoj ω ; koeficienty pri x v $e^{(i)}$ upravo daju bazu komplementarnogo modula od $\mathfrak{o}$ i jęgo konjugatov. Iz fakta, že razlikovy kvocient ima koeficienty iz $\mathfrak{o}$, odmah slęduje, že diferenta jest kvocient $\mathfrak{o}$ po jęgo komplementarnom modulu; tako dobivamo Dedekindovu definiciju. Razsmotreńja ne sut ograničene na glavny porjadok; one karakterizujut diferentu každogo porjadka kako kvocient porjadka po jęgo komplementarnom modulu.

Sovpadanje diferencialnoj definicije s definicijeju čřez fundamentalno ravnanje slęduje, v slučaju glavnogo porjadka, iz gore pomenutogo fakta, že idealny diferencialny kvocient přehodit v polinomialny diferencialny kvocient, čím baza sastojit iz stepenov jednog elementa, fundamentalnoj formy. Tym jest dany i pojmovy svęzok toj definicije s Dedekindovoju.

Na osnovi fundamentalnogo ravnanja znano direktno slęduje glavny teorem pomenuty na početku. K točnomu opredęljenju eksponentov vodi razsmotreńje diferenty $\mathfrak{d}[p^t]$ kolca klasov ostatkov glavnogo porjadka po p^t s dostatočno velikym t ; dostaje $t = n$, čo jest za polja drugogo stepena takóže nužno. Suštno jest, že diferenta $\mathfrak{d}$, razgledana modulo p^t , točno přehodit v $\mathfrak{d}[p^t]$. Potom možno ograničiti se na kolco klasov ostatkov po p^t . Ono jest izomorfno kolcu klasov ostatkov po polinomu od jedney neizvęstnoj s koeficientami modulo p^t ; diferenciranje tutogo polinoma dava, kako 0. Ore pokazal drugim putem, točny pregled možlivyh eksponentov s pomočju suplementnyh čisel.

Nakonec strukturno izslędovanje dava još znany teorem, že diferenta nadpolja od K jest produkt relativnoj diferenty s diferentoju od K . To slęduje iz togo, že ista multiplikativna vlastnost važi za jedinice razloženja v direktnu sumu i zato za komplementarne moduly. Sootvęčne fakty važet i za relativne diferenty čřez přehod k kvocientnym kolcam, takóže za algebraične funkcijske polja s koeficientnym poljem karakteristiki nula. Pri karakteristiki p i pri čeločislnih algebraičnyh funkcijah strukturne vlastnosti sice ostajut; teorija razvętvenja ale měńja se iz-za pojavjenja neseeparibilnyh polj razširenja.

§1. Razširenje oblasti koeficientov kolca ili direktno tvorjenje produkta. Definujuči ideal

V tutom paragrafu osnovoju sut obća kolca; komutativny zakon množenja ne jest předpologęny. Naprotiv, ako protivno ne jest izrično zaznačeno, předpoklada se eksistencija jedinichogo elementa.

1. Definicija direktnogo produkta. Kolco $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, ili kratše $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$, nazyva se direktny produkt kolc $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ili nastalo iz $\mathfrak{D}$ razširenjem oblasti koeficientov $\mathfrak{h}$ do $\mathfrak{o}$, kogda slędujuče uslovija sut izpolńjene:

1. $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sadřuje $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ kako podkolca i jest produkt tyh kolc.
2. Přesęk $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ jest $\mathfrak{h}$; pri tom $\mathfrak{h}$ sadřuje jedinichny element.
3. $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sut elementno komutujut. Zato $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sastojit iz bilinearnyh kombinacij

$$x_1y_1 + \dots + x_my_m,$$

s $x_i \in \mathfrak{D}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Dva elementy sut jednaky točno togda, kogda oni po relacijah v $\mathfrak{D}$ s jedney strany i v $\mathfrak{o}$ s drugoj strany formalno stanut jednaky. Relacija

$$\sum_i x_iy_i = 0$$

tedy mora moči biti svedena, dodavanjem formalno izčezajučih kombinacij oblika $(yh)\delta - y(h\delta)$, na relacije v obojih faktorah.

Tymi potrebami ravnost, dodavanje i množenje su jednoznačno određene s onymi faktorov. Ako $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ i njih presjek su izomorfne sootvjećnym kolcam, togda i direktny produkt jest izomorfny. Vsako kolco, ktory jest produkt $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ i v ktorom oni elementno komutujut, jest homomorfny obraz direktnogo produkta.

2. Usloviye eksistencije. Ako $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ su kolca s obćim centralnym podkolcom $\mathfrak{h}$, direktny produkt ne mora eksistovati. Priměr: nehaj $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ s relacijeju $1 - 2x = 0$, i $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ s relacijeju $1 - 2y = 0$. Obće obhvatajuće kolco s presěkom $\mathfrak{h}$ ne može eksistovati, bo v njem bylo by

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Nužno i dostatočno usloviye za eksistenciju direktnogo produkta jest: mora eksistovati najmanje jedno kolco R , ktory obhvaća $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$, v ktorom njih presjek jest $\mathfrak{h}$ i v ktorom oni elementno komutujut. Ako direktny produkt eksistuje, on sam jest tako kolco. Obratno, konstruuje se direktny produkt kako ćlost formalnyh bilinearnyh kombinacij, s ravnostju, dodavanjem i množenjem određljenymi pod 1. Kolco vloženja R togda zabezpečuje usloviye presěka.

3. Definujući ideal. Sistem S elementov z iz $\mathfrak{D}$ naziva se rodny sistem $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$. Ako $\mathfrak{h}$ leži v centru $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{D}$ stava homomorfny obraz nekomutativnoj polinomialnoj oblasti $\mathfrak{h}\{Z\}$, kde neizvěstne Z sootvjećajut sistemu S . Važi

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

pri ćem $\mathfrak{M}$ sastojit iz vseh polinomov $F(Z)$, za ktore $F(z) = 0$ v $\mathfrak{D}$. Tuty dvustranny ideal $\mathfrak{M}$ naziva se definujući ideal. Ako S sastojit iz jednog elementa z i $\mathfrak{M}$ jest glavny ideal, togda bazovy polinom $G(Z)$ s $G(z) = 0$ naziva se definujuće rvananje.

4. Definujući ideal direktnogo produkta. Nehaj $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Pored $\mathfrak{h}\{Z\}$ razgledajmo $\mathfrak{o}\{Z\}$. Ideal razširenja $\mathfrak{M}_0$ sastojit iz linearnyh kombinacij elementov $\mathfrak{M}$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}$. Ako direktny produkt $\mathfrak{D}_0$ eksistuje, togda

$$\mathfrak{D}_0 \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_0.$$

Relacije v direktnom produktu su tedy toćno relacije, ktore izhodet iz $\mathfrak{M}$ razširenjem koeficientov.

§2. Kolca s nezavisimou modulnou bazoju. Konstrukcija direktnogo produkta

1. Konstrukcija. Sistem T elementov t iz $\mathfrak{D}$ naziva se $\mathfrak{h}$ -modulna baza $\mathfrak{D}$, kogda $\mathfrak{D}$ sastojit iz vseh linearnyh kombinacij

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Modulna baza naziva se nezavisima, kogda iz $\sum h_i t_i = 0$ vsegda sleduje $h_i = 0$ za vse i . Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu modulnu bazu, ktora sadrzuje jedinicy element, togda direktny produkt $\mathfrak{D}_0$ eksistuje za vsako razširjajuće kolco $\mathfrak{o}$ od $\mathfrak{h}$, ćiji množestveny presjek s $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ i ćiji elementy komutujut s $\mathfrak{D}$. Kako elementy se berut vse linearny kombinacije

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o},$$

s ravnostju koeficientov v bazi T . Tym jest kolco vloženja konstruovano; ono jest jednoćasno direktny produkt. Baza T pri tom stava $\mathfrak{o}$ -bazoju od $\mathfrak{D}_0$.

2. Moduly razširenja i suženja. Ako $\mathfrak{B}$ jest $\mathfrak{h}$ -modul v $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}_0$ znaći $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_0$, poroćeny njim. Ako $\mathfrak{C}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_0$, togda jego modul suženja $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$ jest presjek s $\mathfrak{D}$. Ako $\mathfrak{B}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, ktora može biti dopolnjena do nezavisimoy $\mathfrak{h}$ -modulnoj bazy $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}$ jest modul suženja svojego razširenja:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_0, \mathfrak{D}].$$

Dokaz jest neposrednje porovnanje koeficientov v prodolžanoj bazi.

3. Dostatočný kritérij. Ako eksistuje rozširujúce kolco $\mathfrak{f}$ od $\mathfrak{h}$, takó že direktné produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ i $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$ v odnose k $\mathfrak{h}$, i ďalej $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$, eksistujú, togda eksistuje $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$. Bo poslednje direktné produktne kolco dava kolco vloženia, i

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Diferenta kolca po podkolcu. Diferencialny kvocient definujúceho ideala

Odsej vsaka nastupajúca kolca sú komutatívne. K tomu kolca $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sú izomorfne, imenno ekvivalentne, rozširjenja podkolca $\mathfrak{h}$, i direktný produkt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ v odnose k $\mathfrak{h}$ je predpôženy.

1. Definícia diferenty. Nehaj x proběgaje vse elementy $\mathfrak{D}$, a ξ neka znači sootvěčny jemu izomorfny element iz $\mathfrak{o}$. Ideal porođený vsěmi rozlikami $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

nazyva se rozlikovy ideal. Rozlikovy kvocient je idealny kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ od $\mathfrak{o}$ v odnose k $\mathfrak{h}$ je

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

a diferenta $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{D}$ sootvěčno $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$. Obe sú izomorfno sootvěčajúce idealy.

2. Diferencialny kvocient definujúceho ideala. Nehaj $\mathfrak{M}$ je definujúci ideal $\mathfrak{D}$ v odnose k $\mathfrak{h}$, sootvěčno rodomu systému z . Togda v $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_{\mathfrak{o}} : \mathfrak{B}_Z.$$

Tedy

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'$ je $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$. On obhvača $\mathfrak{M}$ i pri $Z \rightarrow z$ odnosno $Z \rightarrow \xi$ přehodit v diferentu $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Slučaj definujúceho ravnania. Nehaj $\mathfrak{D}$ ima definujúce ravnanie

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Togda diferenta je definována i je glavny ideal s bazovym elementom

$$G'(\xi) \quad \text{odnosno} \quad G'(z),$$

pri čem $G'(Z)$ je obyčny polinomialny diferencialny kvocient. Idealny diferencialny kvocient je

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

V samoj stvari $1, z, \dots, z^{n-1}$ tvorit nezavisimu modulnu bazu. Dalje

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

je baza rozlikovogo kvocienta; substitucijeju $\xi \rightarrow Z$ dobivamo $G'(Z)$.

§4. Diferenta direktnoj sumy

Nehaj

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

jest předpoložena kako direktna suma idealov, s e_i kako komponentami jedinice. Dalej nehaj vsako R_i ima nezavisimu $\mathfrak{h}_i$ -modulnu bazu, koja sadrži e_i , pri čem $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, i nehaj važi

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

za sootvěčne komplementarne sumandy. Togda i $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, tvorjenu iz baz R_i , i diferenta $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest direktna suma diferent R_i v odnosu k $\mathfrak{h}_i$.

Točnije: neka isto razloženje važi za $\mathfrak{o}$ s komponentami r_i i idempotentami ε_i . Togda v direktnom produktu

$$\mathfrak{D}_0 = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

i razlikovy ideal se razlagaje tako, že komponenta $R_i \varepsilon_i$ sadrži razlikovy ideal direktnog produktnog tvorjenja $R_i \times r_i$. Razlikovy kvocient jest direktna suma sootvěčnyh kvocientov. Zato, s $\mathfrak{A}$ za razlikovy kvocient i $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ za diferenty,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Jedine česti dokaza sut porovnanja koeficientov v nezavisimyh bazah, verifikacija ostrějših relacij přesečka

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

izomorfizmy

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

i identifikacija

$$\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i} = (0) : \mathfrak{B}_{e_i \varepsilon_i},$$

tedy razlikovogo kvocienta komponenta. Iz toga slěduje tvrđena direktno-sumna forma diferenty.

§5. Galoisovo kolco razširenja polja. Strukturne teoremy

1. Osnovne kolca. Nehaj K jest separabilno polje n -togo stepena nad osnovnym poljem P . Dalej nehaj F jest sootvěčno Galoisovo polje, ktoro obhvača n konjugovanyh polj

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

i jest jih produkt. Nehaj $\mathfrak{K}$ znači k K izomorfno ekvivalentno razširenje od P , tako že $[\mathfrak{K}, F] = P$. Poněvadže $\mathfrak{K}$ ima konečnu nezavisimu P -modulnu bazu, eksistujut direktne produkty

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Kolco $\mathfrak{K}_F$ nazýva se Galoisovo kolco razširenja $\mathfrak{K}$. Ono jest produkt svojih n podkolc $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Vsaky ideal iz $\mathfrak{K}$ jest ideal suženja svojego razširenja v $\mathfrak{K}_K$ ili $\mathfrak{K}_F$; vsaky ideal iz $\mathfrak{K}_K$ jest ideal suženja svojego razširenja v $\mathfrak{K}_F$. To slěduje iz §2, bo nad poljama vsaky modul ima dopolnjajuču nezavisimu bazu.

Označimo

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

konjugovane razlikove ideale i

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

konjugovane razlikove kvocienty. Jih razširenja v $\mathfrak{K}_F$ budut $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ i $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Direktno-sumno razložanje. Strukturny teorem glasi: nulovy ideal Galoisovogo kolca razširenja $\mathfrak{K}_F$ jest přešek razširenj n konjugovanyh razlikovyh idealov; samo $\mathfrak{K}_F$ jest direktna suma razširenj n konjugovanyh razlikovyh kvocientov:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Osoblivu

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

kako direktna suma, i jeho nulovy ideal jest přešek sootvěčného razlikovogo ideala s razlikovym kvocientom.

Dokaz opira se na to, že kolco klasov ostatkov po každom $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ ima rang jeden nad F , i že iz separabilnosti $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ sut poparno različne i vzajemno proste. Iz toho slěduje jedinstveno direktno-sumno predstavjenje jedinice

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

pri čem

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Sootvěčne proste komponenty sut $Fe^{(i)}$.

3. Predstavjenje komponentov čřěz konjugovane elementy. Ako

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

jest komponentno predstavjenje elementa x iz $\mathfrak{K}$, togda komponenty sut konjugovane. Osoblivu $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ sut n konjugovane vrědnosti, ktore x prijma pod izomorfizmami od $\mathfrak{K}$ do $K^{(i)}$.

Iz toho slěduje: ako B jest absolutny modul v $\mathfrak{K}$, i $B^{(i)}$ sut jeho komponenty v $\mathfrak{K}_F$, togda

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Komplementarne bazy. Vsakoj P -bazi $t_1, \dots, t_n$ od $\mathfrak{K}$ jest prirěđena komplementarna baza $T_1, \dots, T_n$. K njej izomorfne bazy $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ od $K^{(i)}$ sut opreděljene koeficientami komponentov jedinice:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \cdots + A_n^{(i)}t_n.$$

Ako $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ sut konjugovane bazy sootvěčne t_j , togda matrice

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{i} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

sut recipročne:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Komplementarna baza komplementarnoj bazy jest znovu izhodna. Ako dvě bazy sut svězane čřěz $(s) = (t)P$, togda komplementarne sut svězane kontragredientnym odnosom

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ako

$$c = C_1t_1 + \cdots + C_nt_n = c_1T_1 + \cdots + c_nT_n,$$

togda važi s Sp kako slědom, t. j. sumoju konjugatov,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(ct_i).$$

5. Definujuče ravnanje. V rukopisu předviděna razrabotka specialnogo slučaja definujučego ravnanja i Lagrangevoj interpolacijskoj formuly ostala nezapolnjena. Přědhodne teoremy daju invariantnu formu sootvěčnyh tvrěđenj.

§6. Diferenta porjadka

Strukturne teoremy za polja nune treba zaostriti v smislu celosti. Nehaj $\mathfrak{h}$ jest celo zamknjeno podkolco osnovnega polja P , čije kvocientno polje jest P . Dalej nehaj $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ -porjadok v $\mathfrak{K}$, tedy podkolco obhvačajúče $\mathfrak{h}$, čije kvocientno polje jest $\mathfrak{K}$, i ktero ima konečnu, ne nužno nezavisimu, $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu. Izomorfný porjadok v K nehaj bude $\mathfrak{o}$, jeho konjugaty $\mathfrak{o}^{(i)}$; kolco porođeno nimi v F nehaj bude $\mathfrak{g}$.

Direktne produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ i $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$ eksistujut. Diferenta od $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest tedy definovana. Označimo $\mathfrak{B}$ razlikovy ideal, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ razlikovy kvocient, i

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

diferenty.

Strukturný teorem za Galoisovo kolco razširenja porjadjkov glasi: razlikovy ideal i razlikovy kvocient porjadka přehodet razširenjem v sootvěčne ideale poljovogo slučaja; razlikovy kvocient jest suženje razširenogo kvocienta. Dalej važi

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

i zato

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ tedy sostojit iz vseh elementov x od K , za ktore $xe^{(1)}$ leži v $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Ona jest različna od nulovogo ideala.

Komplementarný modul. Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -bazu $t_1, \dots, t_n$, togda komplementarne elementy $T_1, \dots, T_n$ tvore bazu $\mathfrak{h}$ -modula $\mathfrak{C}$, komplementarnogo modula od $\mathfrak{D}$. Togda

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Bo ako pišemo

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

togda $\mathfrak{d}$ sostojit iz elementov d , za ktore vsi dA_i ležet v $\mathfrak{o}$. V specialnom slučaju regularnogo porjadka s bazoju

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

tako jest

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Ekvivalentno komplementarný modul $\mathfrak{C}$ sostojit iz vseh elementov c od $\mathfrak{K}$, za ktore slědy

$$\mathrm{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{D},$$

sut čele, tedy v $\mathfrak{h}$.

Dodatok. Ako v porjadjku eksistuje nezavisima $\mathfrak{h}$ -modulna baza, togda razlikovy kvocient $\mathfrak{A}$ jest přesěk vseh konjugovanyh razlikovyh idealov, različnyh od sootvěčnogo razlikovogo ideala:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

To slěduje iz togo, že togda i razlikovy ideal jest ideal suženja svojego razširenja.

Fundamentalno ravnanje. Ako eksistuje fundamentalno ravnanje, tako že poslě adjunkcije neizvěstnyh i přehoda k kvocientnomu kolcu porjadok ima bazu $1, u, \dots, u^{n-1}$, togda diferenta jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom definujučego ravnanja. Ako

$$G(u) = 0,$$

togda diferenta može biti pročítana iz koeficientov $G'(u)$. Pri celoí zamknjenosti slěduje potřěbno množenje sadržaja koeficientnyh idealov; tym stava možliva teorija razvětvenja čřěz razsmotrenje fundamentalnogo ravnanja modulo p^t .

§7. Teorija razvĕtvjenja glavnogo porjodka modulo p^t

Nehaj jest dano čislovo polje, $\mathfrak{h}$ jeho kolco čelyh čisel; ili relativno polje v odnosu k kvocientnomu kolcu glavnogo porjodka po prostom idealu, pri čem p znači bazovy element tutogo prostogo ideala. Poslĕ adjunkcije neizvĕstnyh $u_1, \dots, u_n$ i glavny porjadok i kolco klasov ostatkov po p^t imajut $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Diferenta v obojih slučajah jest dana s $G'(u)$. Diferenta glavnogo porjodka přehodit modulo p^t v diferentu kolca klasov ostatkov po p^t .

Ako

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

togda kolco klasov ostatkov po p^t jest direktna suma komponentov, ktore sootvĕčajut kolcam klasov ostatkov po $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Po §4 diferenta toj direktnoj sumy jest direktna suma komponentnyh diferent. Zato dostaje razgledanje kolca klasov ostatkov po stepenu p^N .

Vyberimo ξ tako že

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

pri čem $\varphi(x)$ jest prosta funkcija modulo p stepena f . Za $t \geq 2$ zamĕnja se ξ s $\xi^* = \xi e_1$, kde e_1 jest prvi idempotent razložĕnja kolca klasov ostatkov modulo p^t . Togda važi čak

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Baza modulo p^t jest dana s

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Bo iz $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ i $(p) = \mathfrak{p}^e$ slĕduje v kolcu klasov ostatkov

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

tako že vyše stepeny mogut sukcesivno biti izražĕne čřĕz niže. Definujuče ravnanje v odnosu k toj bazi ima oblik

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

pri čem $M(x)$ modulo p ne jest dělimy s $\varphi(x)$. Tym diferenta kolca klasov ostatkov jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom $F'(\xi)$. Na tutoj osnovi opredĕlĕnje eksponentov svodi se na rezultaty O. Ore, osoblivo na suplementne čisla i tvrĕdenja Dedekind-Henselovogo tipa. Jednočasno rezultaty čřĕz přĕhod k kvocientnomu kolcu važet za relativne diferenty; dodaje se samo izražajnost diferenty nadpolja kako produkta diferenty podpolja i relativnoj diferenty.

Prijeto 25 oktobra 1949.

Čest III Statja Kapferera — Noether

Neobhodne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Noetherovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij

H. Kapferer

(s dodatkom, společně s E. Noether)

Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Slědujuče predstavljja zaostrenje Noetherovogo fundamentalnogo teorema v formě neobhodnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti¹⁾. Kompleks faktov Noetherovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema²⁾, ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljnem, svedu do slědujučih dveh oddělnih tvrđenj³⁾:

Teorem Ia. Dla vsakoj oběnoj nulovej točky $x = a$, $y = b$ dveh vzaimno prostyh polinomov φ , ψ v x , y , s proizvoljnymi kompleksnymi koeficientami, eksistuje najmene čělo racionalno pozitivno čislo ϱ tako, že modul $(\varphi, \psi, p^\varrho)$ označa točno tu samu celost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, p^\sigma)$, gđě $p = (x - a, y - b)$ i σ označa proizvoljno čělo racionalno čislo večše od ϱ ⁴⁾.

Teorem Ib. Ako se ta pojmovno jednoznačno opreděljena celost polinomov označi s q , oziroma s q_ν , kogda ide o ν -toj iz s različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, togda plati:

Neobhodno i dostatočno za to, že dany polinom K v x , y imaje svojstvo dělimości $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih s kongruencij

$$K \equiv 0(q_1), \quad K \equiv 0(q_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(q_s).$$

Historično, sravni uvod osnovnoj raspravy Maxa Noethera o toj temě⁵⁾, fundamentalny teorem vyrastl iz pokusov rěšiti slědujuču fundamentalnu zadaču: pri vsakom danom polinomu K v x , y treba uměti ustanoviti, je-li on dělimy s (φ, ψ) ili ne, t.j. takože, eksistujeta-li dva druge polinomy A i B v x , y tako, že jednačenje

$$K = A\varphi + B\psi$$

stane identiteto v x , y .

Ta zadača ne rěšaje se Noetherovym teoremom; poslědnji treba bolje razuměti samo kako, hoti fundamentalnu, redukciju⁶⁾ postavjenoj zadači k prostějši, imenujuče k pytanju o neobhodnyh i dostatočnyh uslovjakh za obstojanje pojedinyh kongruencij $K \equiv 0(q)$. Kogda jest $K \equiv 0(q)$? Samo kogda to poslědnje pytanje jest odgovorjeno, jest takože izpolnjena izhodna formulacija M. Noethera. To jest cilj toj raspravy, kotory takože faktično jest dosěgnuty, i to pokazovanjem konečno mnogyh uslovij mnogokratnosti, praktično bez težkosti kontrolovateljnyh, ktore za $K \equiv 0(q)$ sut neobhodne i dostatočne. Dostatočno uslovje za $K \equiv 0(q)$, ktore ale ne jest takože neobhodno uslovje, jest poznano i čěsto upotrěbjano i citovano v literaturi, napriměr v formě:

Za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ dostatočno jest, že vsaka točka přěseka $\varphi = 0$, $\psi = 0$ v polinomu K pojavja se s “dostatočno” vysokoju mnogokratnostju.

Taj teorem sadrži se v teoremu I kako specialny slučaj; bo ϱ -kratna točka v K jest ravnознаčna s $K \equiv 0(p^\varrho)$; togda a fortiori jest takože $K \equiv 0(\varphi, \psi, p^\varrho)$, t.j. takože $K \equiv 0(q)$. Ale obratno tvrđenje ne plati.

¹⁾ Za podrobno predstavenje odkazuju na svoju rabotu s tym samym naslovom v specialnom svazku sprav Heidelberžskoj akademije 1927 “Beiträge zur Algebra”, započeto A. Loewy, Freiburg i. Br., kotory sadrži raboty raznyh avtorov.

²⁾ Sravni napr. B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ V § 1 citovanoj raspravy ja dokazal oba tvrđjenja pojedino i direktno, t.j. bez idealno-teoretičnyh pojmov.

⁴⁾ Bukvy p i q sut vybrane zato, aby napominati o sadržajnom soglasju označenogo s pojmyami prosty ideal p i primarny ideal q , obyčnyymi v novějšoj literaturi.

⁵⁾ Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Nazvana redukcija jest približno srovnima s toj, koju vsak zna iz elementarnoj teorije čísel: svojstvo dělímocí přirodného čísla A s takým samým B jest ekvivalentno svojstvu dělímocí A s $p_1^{e_1}$, s $p_2^{e_2}$, ..., s $p_s^{e_s}$, gdje $p_1, p_2, \dots, p_s$ označujut različné proste dělitelji $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Kako analog stepena prostogo čísla treba rozuměti právě pojem “primary ideal”, v tekstu označeny s q . [Sr. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), uvod.]

Glavny teorem

Oběčano řešení problema možno kratko karakterizovati tako: pojedinomu q možno pridružiti sistem od t pozitivnyh cělyh racionalnyh čísel $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, a modulu (K, q) ravno toliko cělyh racionalnyh pozitivnyh ili negativnyh čísel $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, tako že plati slědujuči **glavny teorem**:

Teorem 1 (Glavny teorem). *Neobhodno i dostatočno za $K \equiv 0(q)$ jest simultanno izpolnjenje t uslovij*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Pri tom

$$t \leq \mu,$$

gdě μ označa mnogokratnost přeseka, odgovarajuču q i opreděljenu rezultantoju.

V dokazu, bez ograničenja obče validnosti, predpolažimo $x = 0, y = 0$ kako nulevu točku para (φ, ψ) , odgovarajuču q . Dalje, ako $A(x, y)$ jest kako-libo polinom⁷⁾ v x, y , simbol (A) bude označati čislo, ktore kaže, koliko krat y vystupa kako faktor v $A(0, y)$; ako ale $A(0, y)$ identično izčezne, togda (A) stavjaje se ravno ∞ . Čísła $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, pridružene k q , opreděljajut se slědujučim sistemom jednačenj, ktory tvori metodičnu osnovu postupka:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

On budu je se samo iz danogo para polinomov φ, ψ : polinomy f_i, g_i najprěd opreděljajut se kako identične s φ, ψ , eventualno po přestavljanju porjada; porjadok dolžen byti tak, že $(f_1) \geq (g_1)$. Pri toj fiksaciji, i samo togda, K_i bude cělo-racionalny.

Polinomy f_i, g_i opreděljajut se kako identične s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$. Obče par polinomov f_i, g_i opredělja se kako identičny s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$.

Sistem jednačenj (1) možno istinno bezkončno prodolžati v objasnenom sposobu; glavny teorem ale potrebuje stvoriti samo prve t jednačenja sistema, gdě t jest opreděljeno slědujučim faktom:

Pomočny teorem I. Eksistuje prirodno čislo t [i to $t \leq \mu$, pod μ razuměvaje se mnogokratnost přeseka, v kojoj točka $x = 0, y = 0$ vystupa v $\varphi = 0, \psi = 0$] tako, že prve t čísła, opreděljene s (1), imenujuče $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, sut vsě večše od nule, pokym jednočasno (g_{t+1}) i vsě slědujuče sut ravne nuli.

S urědnjenjem produktneho teorema rezultatov, mnogokratnost přeseka v točce $x = 0, y = 0$ za $f_i = 0, g_i = 0$ bude

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

iz čego slěduje přeryv po najviše μ krokah. Iz toga jednočasno slěduje fakt

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

formula značitelna zato, že ona obče daje racionalnu i praktično legko izvršimu metodu opreděljenja mnogokratnosti přeseka, kogda odgovarajuča nuleva točka jest poznana.

Kogda čísła (g_i) sut tako poznane, čísła (K_i) opreděljajut se slědujučim sistemom jednačenj, odgovarajučim k (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots & \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \tag{3}$$

K_0 opredělja se kako identičny s K . Jasno jest, že K_i bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$. Ako to posłědnje jest izpolnjeno, dalje slěduje: K_{i+1} bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda

$(K_i) \geq (g_i)$. Obče, ako K_i uže jest čelo-racionalny, K_{i+1} bude čelo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$.

Dokaz glavnogo teorema (teorema 1) teraz oprě se na daljnji

Pomočny teorem II. Ako se (f_i, g_i, p^{2^i}) postavi ravno $q^{(i)}$, togda za vsako ν iz čeločiselnoj serije $1, 2, \dots$ in inf. plati teorem:

Za kongruenciju

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

neobhodno i dostatočno jest simultanno izpolnjenje dveh uslovij:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{i} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Dokaz⁸⁾ pomočnogo teorema dostava se kombinovanjem sistemov jednačenj (1) i (3). Ako se urědni, že g_{t+1} po pomočnom teoremu I v nulevoj točce veče ne izčezne, t.j. že modul $q^{(t+1)}$ sastojit iz vsih polinomov (jest jediničny ideal), i zato $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ stane trivialno, togda μ -kratno upotrěbjenje pomočnogo teorema II daje dokaz glavnogo teorema.

Bez dokazov, ktore nahodet se v mojej gore citovanoj raspravi, dodaju još dva dodatka k glavnomu teoremu:

Dodatok 1 (I). Čislo t glavnogo teorema jest identično s najmenej⁹⁾ pozitivnym čislom ν takoho roda, že $x^\nu \equiv 0(q)$.

Dodatok 2 (II). Sistemy jednačenj (1) i (3), i te, ktore iz njih vznikajut prěstavljanjem x s y , pri vhodnoj kombinaciji davajut racionalnu metodu točnogo čislovnogo opreděljenja “naležečego” k q eksponenta $q^{10)}$, t.j. togo minimalnogo eksponenta q iz teorema Ia.

E. Bertini¹⁰⁾ dal obču formulu za q . Že ta formula ale ne vseгда daje minimalnu vrědnost q , pokazano jest v citovanoj raspravi na prikladu $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Nakonec treba ješče zamětiti, že i sama formula Bertinija može byti po novomu osnovana našim glavnym teoremom.

⁷⁾ Ako za $A(x, y)$ dopustimo takože drobno-racionalne funkcije $C(x, y) : D(x, y)$, togda $(A) = (C) - (D)$; v poslednjem slučaju može (A) iměti i negativne vrědnosti.

⁸⁾ Sr. takože dokaz v zamětce I “Dodatka”.

⁹⁾ Tu se tedy dostavajut točne eksponenty v protivnosti k ocěnkam gospođice Grete Hermann [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (s upotrěboju posmrtno ostavjenyh teoremov K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], gđě pri mnogo obćejšoj postavenosti problema davajut se samo gorne granice.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Teorem III i dodatok

Interesna specializacija glavnog teorema sleduje iz ograničavajućeg predpoloženja, že nuleva točka odgovarajućeg $q = (\varphi, \psi, p^e)$ jest prosta točka najmenje v jednoj iz dveh krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$. Ako ona jest napr. prosta točka v ψ , togda možno pokazati, že čislo t glavnog teorema jest točno ravno μ i že t neravnosti glavnog teorema možno zaměniti jedino uslovjem mnogokratnosti. To vodi k sledujućemu obćemu teoremu:

Teorem 2 (Teorem III). *Ako vsě točky přeseka $\varphi = 0, \psi = 0$ sut proste točky v ψ , togda, predpoloživši že K jest vzaimno prosty s ψ , za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ neobhodno i dostatočno jest, že K izčezaje v vsih tyh točkah, ale tako, že mnogokratnost přeseka v paru krivulj $K = 0, \psi = 0$ v vsakoj iz njih jest najmenje taka velika kako v paru krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$.*

Taj teorem III jest ješće iz osobnoj pričiny značitelny: uslovje mnogokratnosti, ktore on potrebuje, jest tako, že jeho izpolnjenje ili neizpolnjenje može byti ustanovjeno konečno-kratnym diferencovanjem, nezavisno od formuly (2), oprětoj na (1). To jest neposrednje jasno, ako cituju sledujuči “teorem”, ktory ja postavil v 1923 roku¹¹⁾:

Ako A i B sut kako-libo dva vzaimno proste polinomy v x, y , a P jest obćna točka, ktora jest prosta točka od B , togda mnogokratnost toj točky kako točky přeseka jest togda i samo togda ravna čislu μ , kogda mnogokratnost toj samej točky v paru krivulj $A' = 0, B = 0$ jest točno $\mu - 1$; pri tom označa

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Nakonec treba ješće spomenuti, že glavny teorem (teorem 1) s maloju modifikacijou može byti přeneseny takóže na homogene polinomy v 3 variablach x, y, z . To přenesenje udaje se osobito elegantno v gore navednom specialnom slućaju. Imeno možno pokazati:

Dodatok 3 (k teoremu III). *Teorem 2 ostavaje popolno nezměneny, i po slovah, ako pod φ, ψ, K razuměvajut se homogene polinomy v treh variablach¹²⁾.*

¹¹⁾ H. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Pytanje o uslovjah za obstojanje homogene kongruencije v treh variablach $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ jest, hoti pod silno specializovanyimi predpoloženjama, takóže jadro izslědovanja A. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresber. der D.M.-V. 33 (1925). V toj notě predpoloženo jest: φ razpadaje se na same linearne faktory; φ i K sut jednakoho porjada; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Poneže tu ψ jest popolno bez singularnostij, glavny teorem Ostrowskijevoj noty možno razuměti kako specialny slućaj našego teorema III.

Dodatok, spoločně s E. Noether¹³⁾

Sistem jednačien (1) daje jednočasno racionalnu metodu za opredeljenje polnogo sistema ostatkov po q , pod čim treba razumeti polny sistem predstaviteľev konečno mnogých, v odnosu k oblasti koeficientov P , modulo q linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. S tym pojedine kroky v dokazu glavnogo teorema stavajut mnogo prozřechne; jednočasno kako pobočny rezultat vyhodi fakt, že rezultanta-mnogokratnost μ soglasuje se s dolžinoju ideala q ;

¹³⁾ Idealno-teoretično tolkovanie pohodit od E. Noether, a osnovny dokaz (5) i (6) od H. Kapferer.

¹⁴⁾ Polje P treba, bez ograničenja obče validnosti, predpoložiti algebraično zatvorenym; v tom obsegu faktično platet vsě přědhodne teoremy, s izključenjem diferenciacijskogo uslovja. Dolžina q jest takóže opredělena kako dolžina kompozicijskoj serije idealov, iduče od p do q . Sr. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (kosa paginacija); podrobně u H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Dokazy v literaturi za soglasje obojih čisel mnogokratnosti (pri n variablach) sut zelo složne; najprostějši jest ješče nepublikovany posmrtno ostavjeny dokaz Hentzelta.

t.j. s rangom kolca ostatkovyh klasov ili s čislom v odnosu k P linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov¹⁴⁾. Polny sistem ostatkov jest, s označenjiami iz (1) i pomočnogo teorema II, karakterizovany slědujučim

Teorem 3 (Teorem IV). *Polny sistem ostatkov po q dany jest polinomami*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

Pri tom vsaky raz $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ daje polny sistem ostatkov od $q^{(\nu)}$ do $q^{(\nu+1)}$.

Iz definicije slěduje neposrědnje: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, tedy $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Teorem 3 bude dokazany, ako pokazano jest:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

i

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{slěduje} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Relacije (4) i (5) imeno govoret, že linearne kombinacije $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ izčerpavajut ostatkove klasy od $q^{(\nu+1)}$ do $q^{(\nu)}$, pokym (6) vyražaje linearnu nezavisnost. Poneže $q^{(t+1)}$ stavaje jediničnym idealom, čo teraz slěduje iz konečnoj dolžiny q , iz toga dostava se dokaz teorema 3 i jednočasno fakt, že dolžina q stavaje ravna $(g_1) + \dots + (g_t)$, tedy po (2) soglasuje se s rezultanta-mnogokratnostju.

Prva iz relacij (4) čita se iz (1); druga dostava se slědujučim sposobom:

Imamo $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; tedy zaradi prve relacije (4) takóže $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, ili $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, iz čego $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ slěduje zaradi $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Pred dokazom (6) dajmo opazku neposrědnje čitanu iz (1): $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ možeta iměti kako občni dělitelj samo polinom $d_i(y)$ v y , ne dělimy s y : $\bar{f}_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $\bar{g}_i = d_i(y)\bar{g}_i$, i $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ sut vzaimno proste. Zaradi $d_i(y) \not\equiv 0(p)$ bude $q^{(\nu)}$ takóže ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; pri tom to bude ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^q)$ za vsako $q \geq q_i$, kako dělitelj q za vsako tako q ; tedy q jest primarna komponenta $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, naležeča k nulevoj toče.

Nehaj $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ sut nuleve točky $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, različne od $x = 0, y = 0$, i nehaj $\tau_1, \dots, \tau_r$ sut eksponenty odgovarajučih primarnyh komponentov $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; dalje v produktu $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ neizvěstnu u vyberemo kako element iz P tako, že ostane $P \not\equiv 0(p)$. Ako se $G(x, y)$ postavi ravno produktu specializovanogo P s $d_i(y)$, togda $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ i $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Iz predpoloženia $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$ slěduje $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, ili, spoločno s (1), v formě identite-
tov:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

To daje ale

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \not\equiv 0(p).$$

Iz vzaimnoj prostosti $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ slěduje dalje

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{tako } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

i s tym $F(y) \equiv 0(y)$. Tym jest (6), i teda teorem 3, dokazany.

Zamětkka I. Relacije (4) i (5) spoločno s pomočnym teoremom II možno zapisati kako vzaimno recipročne relacije med kvocientami idealov¹⁵⁾; pri tom dokaz drugoj relacije daje jednočasno dokaz pomočného teorema II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Prva relacija predstavljja sjedinenje (4) i (5); k drugoj treba zamětiti: v (4) bylo dokazano $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; obratno dostava se analogično kako (6). Iz $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ slěduje kako vyše:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{tako } xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Poneže $g_i \equiv 0(x)$ po definiciji, imenujuče $(f_i) \geq (g_i)$, iz toga vyhodi $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, tedy $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje pomočného teorema II jest neobhodno, slěduje teraz tako: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ daje $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; tedy $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ i s tym, po (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; tedy po drugoj relaciji (7) bude $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje jest dostatočno, čita se neposřednje; konečno-kratno upotrěbjenje pomočného teorema II daje ale glavny teorem. Takože iteracija drugoj relacije (7) daje dodatok I, imenujuče $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, tedy jediničny ideal, i t jest najnižij tak stepen, zaradi $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Zamětkka II. Za polinom K , ne dělimy s $\mathfrak{q}$, možno ješče tvrditi: ako $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, togda $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Bo po teoremu 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ s $c(y) \not\equiv 0(y)$; tako vyhodi

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

Pri tom $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, i to po (6) jest najnižij tako stepen. Po pomočnom teoremu II jest ale $(g_\nu) - (K)$ toj najnižij stepen; tedy λ stavaje ravno (K) .

(Prišlo 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Pod kvocientom $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako poznano, rozuměje se celost polinomov $c(x, y)$ takyh, že $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Iz tih dveh vzaimno recipročnych relacij jedna uslovjuje drugu po občeji teoriji ireducibilnych idealov; sr. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 i 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Čest IV Bibliografija

Bibliografija

1. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 i jedna tabela
3. K teoriji invariantov form od n variablov.
J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. K teoriji invariantov form od n variablov.
J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. Racionalne funkcijske polja.
J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. Polja i sistemy racionalnyh funkcij.
Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. Teorem konečnosti invariantov konečnyh grup.
Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. O celočíslnoj racionalnoj predstavě invariantov sistema proizvoljno mnogyh osnovnyh form.
Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Glej takože Nr. 16)
9. Najobčnejše oblasti iz celyh transcendentnyh čisel.
Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Glej takože Nr. 16)
10. Funkcionalne jednačenja izomorfno odobraženja.
Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. Jednačenja s predpisanoju grupoju.
Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Glej takože Nr. 16)
12. Invarianty proizvoljnyh diferencialnyh izrazov.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44
13. Invariantne variacijske problemy.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. Aritmetična teorija algebraičnyh funkcij jedne variably v jej odnosu k drugim teorijam i k teoriji čislovyh polj.
J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. Konečnost sistema celočíslvyh invariantov binarny form.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. K razvoju v redy v teoriji form.
Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. Spolu s W. Schmeidler: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osobливо iz diferencialnyh i razlikovyh izrazov.
Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. O rabotě K. Hentzelt, padšego vo vojně, k teoriji eliminacije.
J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48

19. Teorija idealov v kolcovih oblastjah.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. Algebraični kriterij absolutnoj ireducibilnosti.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. Formalno variacijsko računanje i diferencialne invarianty.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (v: R. Weitzenböck, *Diferencialne invarianty*)
22. Obrabotanje K. Hentzelt: k teoriji polinomialnih idealov i rezultatov.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79
23. Algebraične i diferencialne varianty.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. Teorija eliminacije i obča teorija idealov.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. Teorija eliminacije i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. Abstraktno izgradjenje teorije idealov v algebraičnom čislovom polju.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. Hilbertove funkcije v teoriji idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. Karakteri grup i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. Teorem konečnosti invariantov konečnih linearnih grup karakteristiki p .
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. Abstraktno izgradjenje teorije idealov v algebraičnih čislovih i funkcijskih poljah.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. Teorem o diskriminantu za porjadky algebraičnogo čislovogo ili funkcijskogo polja.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. Spolu s R. Brauer: o minimalnih razpadnih poljah ireducibilnih predstavjenj.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj v aritmetičnom razuměnju.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. O maksimalnih oblastjah iz celočislovih funkcij.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. Normalna baza v poljah bez vyše razvětvljenja.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. Spolu s R. Brauer i H. Hasse: dokaz glavnogo teorema v teoriji algeber.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah k komutativnoj algebri i k teoriji čisel.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

- 40. Nekomutativne algebry.
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541
 - 41. Teorem o glavnem rodu za relativno Galoisove čislove polja.
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419
 - 42. Razložene skrežene produkty i jih maksimalne porjadky.
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)
 - 43. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21
-

**Neobhodne i dostatočne uslovija mnogokratnosti k Noetherovomu
fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij: H. Kapferer
(s dodatkom, spolu s E. Noether).**
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Spisok kratkyh komunikacij i recenzij Emmy Noether

Kratke komunikacije, objavljene v letopisih Njemeckogo matematičnega društva

- O invariantah proizvoljnih diferencialnih izrazov, 27, čest II, (1918), S. 28
- Invariantne variacijske probleme, 27, čest I, (1918), S. 47
- Konečnost celočíselových binarných invariantov, 26, čest II, (1919), S. 29
- O celočíselových polinomah i stepenových redah, 28, čest II, (1919), S. 29–30
- Teoremy razloženia teoriej modulov, 29, čest II, (1920), S. 54
- Elementarne dělitelji i obća teorija idealov, 30, čest II, (1921), S. 32
- Ukazanje na formulu Lipschitz, 30, čest II, (1921), S. 48
- Analog Hilbertovogo teorema v občeji teoriji idealov, 32, čest II, (1923), S. 202
- Grupovo-teoretične zamětky k problemu aksiomatiki, 33, čest I, (1924), S. 120
- Galoisova teorija v proizvoljnych poljah, 33, čest II, (1925), S. 120
- Hilbertove funkcie v teoriji idealov, 34, čest II, (1926), S. 101
- Diferencialne kvocienty idealov i teorija razvětvljenja, 38, čest II, (1929), S. 61

Recenzije knjig, objavljene v letopisih Njemeckogo matematičnega društva

- E. Study, *Uvod v teoriju invariantov linearných transformacij na osnovi vektornogo računanja*. Prva čest. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg. 36, čest II, (1927), S. 71
- Děla Leopold Kronecker, t. 4. Izdal K. Hensel. VI i 509 s. Leipzig i Berlin 1929, B. G. Teubner. 40, čest II, (1931), S. 112
- Děla Leopold Kronecker, t. 5. Izdal K. Hensel. 527 s. Leipzig i Berlin 1930, B. G. Teubner. 41, čest I, (1932), S. 17
- Děla Leopold Kronecker, t. III. 2. Izdal K. Hensel. 215 s. Leipzig i Berlin 1931, B. G. Teubner. 42, čest I, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modularne invarianty*. Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII i 84 s. 43, čest II, (1934), S. 94–95

Knjigy, sastavjene s učestjem Emmy Noether

- R. Dedekind, *Sobrane děla* I–III. Izdali R. Fricke, E. Noether, O. Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932 (t. I 1930; t. II 1931; t. III 1932)
- G. Cantor, *Listovanje s R. Dedekind.* Izdali Emmy Noether i J. Cavaillès, 60 stranic. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Konec izbranyh matematičnyh rabot

Emmy Noether

(1882–1935)